Lezioni del corso di Fondamenti di Matematica

per la Laurea in Ingegneria Informatica e Automatica

DIAG, Università di Roma

Saverio Salzo[1]

2023/2024

[1]DIAG, Sapienza Università di Roma. email: saverio.salzo@uniroma1.it

Indice

Lezione 1 Logica matematica e teoria degli insiemi **7**
1 Logica delle proposizioni. Operatori logici. 7
2 Logica dei predicati. Quantificatori 9
3 Teoria degli insiemi 11
4 Complementi: assioma dell'infinito e della scelta 17

Lezione 2 Funzioni **19**
1 Introduzione 19
2 Definizione generale di funzioni 20

Lezione 3 Funzioni (II) **23**
1 Funzioni iniettive, suriettive e bigettive 23

Lezione 4 Relazioni d'ordine, min, max, sup, inf **29**
1 Relazioni d'ordine 29
2 Complementi: Tagli di Dedekind e completezza 36

Lezione 5 Il campo dei numeri reali **38**
1 Gli assiomi di campo 38
2 Gli assiomi di ordinamento 40
3 Struttura reticolare di $\mathbb{R}$ 42
4 Intervalli di $\mathbb{R}$ 43

Lezione 6 L'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali **45**
1 I numeri naturali e il principio di induzione 45

Lezione 7 Gli insiemi $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$ e prime conseguenze dell'assioma di completezza **55**
1 I numeri interi relativi e razionali 55
2 Estremo superiore, inferiore, min e max in $\mathbb{R}$ 58
3 Conseguenze dell'assioma di completezza 60

Lezione 8 Sommatorie. Teorema del binomio. **64**
1 Sommatorie 64
2 Fattoriale e teorema del binomio 68

Lezione 9 I numeri complessi **72**
1 Introduzione 72
2 Il campo dei numeri complessi 75
2.1 Un modello formale dei numeri complessi 75
2.2 Coniugato di un numero complesso 77
2.3 Modulo di un numero complesso 78

Lezione 10 I numeri complessi (II) **80**
1 Forma trigonometrica dei numeri complessi 80
2 Radice n-esima di un numero complesso 84
3 Equazioni di secondo grado in $\mathbb{C}$ 87
4 Esercizi 88

Lezione 11 Funzioni reali **92**
1 Introduzione 92
2 L'algebra delle funzioni reali 93
3 Estremi di funzioni reali 95

Lezione 12 Funzioni reali (II) e funzioni elementari **99**
1 Funzioni reali monotone 99
2 Trasformazioni di funzioni e simmetrie 102
3 Funzioni elementari 103
3.1 Funzioni affini 103
3.2 La funzione potenza n-esima e radice n-esima 104
3.3 La funzione potenza con esponente intero negativo 106
3.4 La funzione esponenziale e logaritmo 106

Lezione 13 Funzioni reali elementari (II) **116**
1 La funzione potenza di esponente reale 116
2 Le funzioni iperboliche e loro inverse 117
3 Le funzioni trigonometriche e le loro inverse. 122
4 La retta reale ampliata 123

Lezione 14 Limiti (I) **125**
1 Elementi di topologia di $\overline{\mathbb{R}}$ 125
2 Limiti di una funzione reale di una variabile reale 129
3 Limite destro e sinistro 135
4 Complementi 138

Lezione 15 Limiti di successioni **140**
1 Preliminari: la parte intera 140
2 Limite di una successione di numeri reali 140
3 Sottosuccessioni 145
4 Proprietà definite in un intorno 148

5 Complementi 149

Lezione 16 Ulteriori teoremi sui limiti **150**
1 Operazioni sui limiti 150
2 Limiti e ordinamento 154
3 Operazioni con i limiti in $\overline{\mathbb{R}}$ (parte 1) 160

Lezione 17 Ulteriori teoremi sui limiti (II) **162**
1 Operazioni con i limiti in $\overline{\mathbb{R}}$ (parte 2) 162
2 Limiti di funzioni monotone 166
3 Limiti di successioni monotone 171
4 Complementi: sulla definizione del numero di Nepero 174

Lezione 18 Ulteriori teoremi sui limiti (III) **175**
1 Limiti delle funzioni composte 175
2 Infinitesimi, infiniti e loro gerarchia 178

Lezione 19 Funzioni continue **183**
1 Funzioni continue 183
2 Punti di discontinuità 189
3 Continuità delle funzioni monotone 192

Lezione 20 Limiti e continuità **195**
1 Limiti notevoli 195
2 Chiusura di un insieme e insiemi chiusi 198
3 Proprietà topologiche per successioni 200

Lezione 21 Teorema degli zeri e dei valori intermedi **204**
1 Principio degli intervalli incapsulati 204
2 Teorema degli zeri e dei valori intermedi 207
3 Conseguenze del teorema dei valori intermedi 211

Lezione 22 Teorema di Weierstrass **214**
1 Insiemi compatti e teorema di Weierstrass 214
2 Successioni di Cauchy 218
3 Complementi: sul teorema di Weierstrass 220
3.1 Teorema di Weierstrass (2° formulazione) 220

Lezione 23 Successioni definite per ricorrenza **221**
1 Successioni definite per ricorrenza 221
2 Metodo di Erone per il calcolo della radice quadrata 222
3 Complementi: un teorema di Cesàro 224

Lezione 24 Serie numeriche **226**

1 Introduzione: il paradosso di Zenone 226
2 Definizioni e prime proprietà 228

Lezione 25 Serie numeriche a termini positivi **236**
1 Definizione e prime proprietà 236
2 Criteri di convergenza per serie a termini positivi 237
3 La serie armonica generalizzata 241

Lezione 26 Serie numeriche a termini positivi (II) **244**
1 Criterio di condensazione di Cauchy 244
2 Ancora sul confronto asintotico per le serie 246
3 Curva e isola di Koch 249
4 Esercizi 251
5 Complementi: approssimazione del numero di Nepero 252

Lezione 27 Serie numeriche a segno qualunque **254**
1 Serie numeriche alternanti 254
2 Serie a segno qualunque: convergenza assoluta 256
3 Esercizi svolti sulle serie 260
4 Complementi: prodotto alla Cauchy di due serie 264

Lezione 28 Derivate **268**
1 Introduzione al concetto di derivata 268
2 Definizione di derivata 272
3 Derivate delle funzioni elementari (parte I) 277
4 Regole di derivazione 279

Lezione 29 Derivate (II) **282**
1 Ancora sulle regole di derivazione 282
2 Derivate delle funzioni elementari (parte II) 285
3 Derivata destra e sinistra, punti angolosi e cuspidi 287

Lezione 30 I Teoremi fondamentali del calcolo differenziale **290**
1 Teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange 290
2 Conseguenze del teorema di Lagrange (parte I) 295

Lezione 31 Applicazioni del teorema di Lagrange **298**
1 Conseguenze del Teorema di Lagrange (parte II) 298

Lezione 32 Derivate di ordine superiore **307**
1 Asintoti 307
2 Derivate di ordine superiore 310
3 Funzioni convesse: introduzione 311
4 Complementi: distanza punto-retta nel piano 316

Lezione 33 Funzioni convesse **319**
1 Funzioni convesse: definizione e principali proprietà 319
2 Ulteriori proprietà delle funzioni convesse 322
3 Come riconoscere la convessità e concavità 325

Lezione 34 Applicazioni delle funzioni convesse e studio di funzione **328**
1 Funzioni convesse e disuguaglianze 328
2 Ottimizzazione convessa (minimi di funzioni convesse) 329
3 Punti di flesso 331
4 Studio di funzione 333
5 Esercizi svolti sullo studio di funzione 334
6 Complementi: funzioni convesse e insiemi convessi 338

Lezione 35 Formula di Taylor **340**
1 Teoremi di Cauchy e di de l'Hôpital 340
2 Approssimazioni polinomiali e Formula di Taylor 345

Lezione 36 Formula di Taylor (II) **347**
1 Approssimazioni polinomiali e Formula di Taylor 347

Lezione 37 Operazioni con i polinomi di Taylor **356**
1 Altri esempi di formula di Taylor 356
2 Operazioni con i polinomi di Taylor 359

Lezione 38 Applicazioni della Formula di Taylor **368**
1 Applicazioni della formula di Taylor ai punti critici 368
2 Applicazioni della formula di Taylor al calcolo dei limiti 369

Lezione 39 Serie di Taylor e Teoria della misura di Peano-Jordan **375**
1 Serie di Taylor 375
2 Complementi sulle serie di Taylor 382
3 Cenni di teoria della misura secondo Peano-Jordan 383
3.1 Richiami sugli insiemi numerici contingui 383
3.2 Misura della aree secondo Peano-Jordan 384

Lezione 40 L'integrale di Riemann **388**
1 Definizione di integrale secondo Riemann 388
2 Classi di funzioni integrabili (parte I) 396

Lezione 41 L'integrale di Riemann (II) **399**
1 Funzioni uniformemente continue 399
2 Classi di funzioni integrabili (parte II) 402
3 Operazioni sulle funzioni integrabili 405
4 Complementi: integrabilità di funzioni discontinue 411

5 Complementi: sulla definizione di integrale di Riemann 414

Lezione 42 Introduzione e preliminari al teorema fondamentale del calcolo 418
1 Ancora sul significato geometrico dell'integrale 418
2 Introduzione al teorema fondamentale del calcolo 419
2.1 Teorema sulla media integrale 421
2.2 Funzione integrale 423

Lezione 43 Il Teorema fondamentale del Calcolo 426
1 I due teoremi fondamentali del calcolo 426
2 Elenco di integrali indefiniti immediati 431
3 Metodi di integrazione 432
3.1 Metodo di decomposizione in somma (integrazione indefinita) 432
3.2 Metodo di integrazione per parti 433
4 Complementi: sul secondo teorema fondamentale del calcolo 437

Lezione 44 Ancora sui metodi di integrazione 439
1 Integrazione per sostituzione 439
2 Integrazione di funzioni simmetriche 445

Lezione 45 Integrali di funzioni razionali o riconducibili a funzioni razionali 447
1 Integrazione delle funzioni razionali 447
2 Integrali che si riducono a integrali di funzioni razionali 453

Lezione 46 Integrali Impropri 458
1 Introduzione agli integrali impropri 458
2 Definizione e prime proprietà 460
3 Linearità e monotonia dell'integrale improprio 464

Lezione 47 Integrali Impropri(II) 467
1 Confronto tra integrali impropri 467
2 Funzioni assolutamente integrabili in senso improprio 470
3 Integrali impropri e serie numeriche 471
4 Esercizi svolti sugli integrali impropri 473

Lezione 1

Logica matematica e teoria degli insiemi

1 Logica delle proposizioni. Operatori logici.

Con *proposizioni* o *enunciati* intendiamo delle frasi affermative a cui è possibile attribuire, in modo inequivocabile, un valore di verità o falsità, cioè dire se sono vere o false. Per esempio, sono proposizioni le seguenti frasi:

- "Socrate è un uomo";
- "4 è divisibile per 2";
- "Il leone è un animale domestico";
- "6 è un numero dispari".

Non sono invece proposizioni frasi di comando come "Chiudi la porta!" oppure frasi vaghe come "Roma è lontana da Napoli", a meno di specificare con precisione il concetto di lontananza. Le proposizioni saranno indicate con le lettere maiuscole: $\mathsf{P}, \mathsf{Q}, \mathsf{R}$, ecc. ed è possibile combinarle mediante l'applicazione di *operatori logici* (chiamati anche *connettivi logici*):

"non"	"e"	"o"	"se...allora..."	"se e solo se"
$\neg$	$\wedge$	$\vee$	$\Rightarrow$	$\Leftrightarrow$
negazione	*congiunzione*	*disgiunzione*	*implicazione*	*equivalenza*

Quello che è importante nella composizione di proposizioni è stabilire i valori logici di verità/falsità delle proposizioni composte. Analizzeremo di seguito i vari connettivi logici.

Se P è una proposizione, $\neg\mathsf{P}$ è la *negazione di* P e si ha

$\neg\mathsf{P}$ è vera se P è falsa, ed è falsa se P è vera.

Si può riassumere il comportamento dell'operatore logico $\neg$ con la seguente *tabella di verità*

Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

P	$\neg P$
V	F
F	V

Se P e Q sono proposizioni, allora $P \wedge Q$, $P \vee Q$ e $P \Rightarrow Q$, $P \Leftrightarrow Q$ sono proposizioni e risulta:

- $P \wedge Q$ è vera, se P e Q sono entrambe vere; negli altri casi è falsa
- $P \vee Q$ è falsa, se P e Q sono false; negli altri casi è vera
- $P \Rightarrow Q$ è falsa, se P è vera e Q è falsa; negli altri casi è vera.
- $P \Leftrightarrow Q$ è vera, se P e Q sono entrambe vere o entrambe false; negli altri casi è falsa.

Il comportamento degli operatori logici è riassunto nella seguente *tabella di verità*

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

Utilizzando questi operatori logici, insieme alle parentesi, si possono comporre proposizioni più complesse come

$$(P \Rightarrow Q) \vee (\neg R), \quad (\neg(P \wedge Q)) \Rightarrow R$$

i cui valori di verità si possono dedurre applicando le regole stabilite nelle tabelle di sopra.

Di seguito elenchiamo una serie di proposizioni sempre vere qualunque siano i valori di verità delle proposizioni componenti (tali proposizioni si chiamano *tautologie*)

$P \vee \neg P$		(principio del terzo escluso)
$\neg(P \wedge Q)$	$\Leftrightarrow \ (\neg P) \vee (\neg Q)$	(leggi di De Morgan)
$\neg(P \vee Q)$	$\Leftrightarrow \ (\neg P) \wedge (\neg Q)$	
$(P \Rightarrow Q)$	$\Leftrightarrow \ (\neg Q \Rightarrow \neg P)$	(legge della contronominale)
$(P \Rightarrow Q)$	$\Leftrightarrow \ (P \wedge \neg Q \Rightarrow R \wedge \neg R)$	(dimostrazione per assurdo)

Esse mostrano che le proposizioni a sinistra e destra del segno di equivalenza hanno gli stessi valori logici di verità/falsità, o in altre parole hanno una tabella di verità identica. Facciamo alcuni esempi per illustrare queste leggi. Cominciamo con quelle di De Morgan. Supponiamo che

P: "Giovanni è romano" e Q: "Giovanni è uno studente".

Allora

$P \wedge Q =$ "Giovanni è uno studente romano"

$\neg(\mathsf{P} \wedge \mathsf{Q}) = (\neg\mathsf{P}) \vee (\neg\mathsf{Q}) =$ "Giovanni non è romano oppure non è studente"

$\mathsf{P} \vee \mathsf{Q} =$ "Giovanni o è romano o è studente" (o entrambe le cose)

$\neg(\mathsf{P} \vee \mathsf{Q}) = (\neg\mathsf{P}) \wedge (\neg\mathsf{Q}) =$ "Giovanni non è né romano, né studente"

Concludiamo commentando l'equivalenza sulla dimostrazione per assurdo. La dimostrazione per assurdo di una implicazione $\mathsf{P} \Rightarrow \mathsf{Q}$ procede nel modo seguente. Si assume che P sia vera e che Q non sia vera e si prova una proposizione del tipo $\mathsf{R} \wedge \neg\mathsf{R}$, che è sempre falsa (una contraddizione). In altre parole se P è vera, l'ipotesi che Q non sia vera porta ad una contraddizione, e perciò Q deve necessariamente essere vera.

2 Logica dei predicati. Quantificatori

Un *predicato* è una proposizione che contiene una o più *variabili* e il cui valore di verità può dipendere dal valore assegnato alla variabili. Quindi in generale non è possibile assegnare un valore di verità ad un predicato a meno di specificare il valore delle variabili. Per esempio il predicato

$$\mathsf{P}\colon\ 3 + x = 9$$

è vero per $x = 6$ e falso se $x = 3$. Come per le proposizioni, i predicati si possono comporre mediante l'uso degli operatori logici visti nella sezione precedente, ma, in aggiunta a questi ai predicati si possono ulteriori operatori detti *quantificatori universale* e *esistenziale*

$\forall$	$\exists$
(per ogni)	(esiste)

Più precisamente, se P è un predicato, sono predicati anche

$$\begin{array}{ll} (\forall\, x)(\mathsf{P}) & \text{(si scrive anche } \forall\, x\colon \mathsf{P}) \\ (\exists\, x)(\mathsf{P}) & \text{(si scrive anche } \exists\, x\colon \mathsf{P}). \end{array}$$

Esempi di predicati sono i seguenti

$$(\forall\, x)(\mathsf{P} \Rightarrow \mathsf{Q}), \quad (\exists x)(\mathsf{P} \vee \mathsf{Q}), \quad (\forall\, x)(\exists y)((\neg\mathsf{P}) \wedge \mathsf{Q}).$$

Se in un predicato P è presente la variabile x e questa non è immediatamente preceduta da i quantificatori $\forall$ e $\exists$, allora la variabile x si dice *libera* e il predicato si indica con $\mathsf{P}(x)$ (ad indicare che la variabile x non è quantificata), altrimenti la variabile x si dice *legata*. Per esempio, nel predicato

$$(\forall\, x)(x + 7 \leq y)$$

la variabile x è legata, mentre la variabile y è libera. Le seguenti sono leggi fondamentali della quantificazione

$$\begin{array}{l} \neg(\forall\, x\colon \mathsf{P}(x)) \ \Leftrightarrow\ \exists\, x\colon \neg\mathsf{P}(x) \\ \neg(\exists\, x\colon \mathsf{P}(x)) \ \Leftrightarrow\ \forall\, x\colon \neg\mathsf{P}(x) \end{array} \tag{1.1}$$

Facciamo un esempio per spiegare queste leggi. Se x è una variabile che denota gli studenti di una classe e $\mathsf{P}(x)$ è il predicato "lo studente x ha la maglietta rossa", allora

$\forall\, x\colon \mathsf{P}(x)$ sta per "tutti gli studenti della classe hanno la maglietta rossa"
$\neg(\forall\, x\colon \mathsf{P}(x))$ sta per "non tutti gli studenti della classe hanno la maglietta rossa"
$\exists\, x\colon \neg\mathsf{P}(x)$ sta per "c'è almeno uno studente della classe che non ha la maglietta rossa"

Si vede quindi come la prima legge in (1.1) appare perfettamente plausibile. Per quanto riguarda la seconda legge basta osservare quanto segue

$\exists\, x\colon \mathsf{P}(x)$ sta per "c'è almeno uno studente della classe che ha la maglietta rossa"
$\neg(\exists\, x\colon \mathsf{P}(x))$ sta per "non c'è nessuno studente della classe che ha la maglietta rossa"
$\forall\, x\colon \neg\mathsf{P}(x)$ sta per "tutti gli studenti della classe non hanno la maglietta rossa".

Facciamo ancora un altro esempio con i quantificatori. Supponiamo che $\mathsf{P}(x, y)$ significhi che "x è capace di fare il lavoro y" dove le variabili x e y denotano rispettivamente gli impiegati e i tipi di lavori di una certa azienda. Allora

$(\forall\, y)(\exists\, x)(\mathsf{P}(x, y))$: "per ogni lavoro c'è almeno un impiegato che è capace di farlo"
$(\exists\, x)(\forall\, y)(\mathsf{P}(x, y))$: "esiste un impiegato che è capace di fare tutti i lavori"
$(\forall\, x)(\exists\, y)(\mathsf{P}(x, y))$: "per ogni impiegato esiste un lavoro che (l'impiegato) è capace di svolgere"
$(\exists\, y)(\forall\, x)(\mathsf{P}(x, y))$: "esiste un lavoro che può essere svolto da qualunque impiegato"

Notiamo che, applicando due volte le leggi della quantificazione (1.1), si ha

$$\neg\big((\forall\, y)(\exists\, x)(\mathsf{P}(x, y))\big) \;\Leftrightarrow\; (\exists\, y)(\forall\, x)(\neg\mathsf{P}(x, y)).$$

Infatti negare che "per ogni lavoro c'è almeno un impiegato capace di farlo" significa affermare che "esiste un lavoro che nessun impiegato è in grado di svolgere (con diligenza)".

Infine, mostriamo l'uso dell'implicazione contronominale. Abbiamo visto che

$$(\forall\, x)(\mathsf{P}(x) \Rightarrow \mathsf{Q}(x)) \;\Leftrightarrow\; (\forall\, x)(\neg\mathsf{Q}(x) \Rightarrow \neg\mathsf{P}(x)) \tag{1.2}$$

Facciamo un esempio. Consideriamo il predicato $\mathsf{P}(x)$: "x^2 è pari", dove la variabile x denota un numero naturale, e il predicato $\mathsf{Q}(x)$: "x è pari". Allora il predicato a sinistra dell'equivalenza (1.2) (chiamata implicazione *diretta*) diventa

$$(\forall\, x)(x^2 \text{ è pari} \Rightarrow x \text{ è pari}).$$

Per stabilire il valore logico di questa implicazione si può equivalentemente considerare la sua *contronominale*

$$(\forall\, x)(x \text{ è dispari} \Rightarrow x^2 \text{ è dispari}),$$

che è di più immediata verifica.[1] Infatti se $x = 2k + 1$, allora $x^2 = 4k^2 + 4k + 1$ che quindi è ancora dispari (essendo del tipo $2n + 1$).

[1] dove si è tenuto conto che chiaramente $\neg\mathsf{P}(x)$: "x^2 è dispari" e $\neg\mathsf{Q}(x)$: "x è dispari".

3 Teoria degli insiemi

La teoria degli insiemi è stata iniziata da Georg Cantor e Richard Dedekind intorno al 1870 e poi formalizzata da Gottlob Frege nei primi anni del 1900. In seguito alla scoperta di diversi paradossi da parte di Bernard Russell e Ernest Zermelo è stata poi perfezionata, tra gli altri, da Ernest Zermelo stesso (1908) e poi da Abraham Fraenkel e Thoralf Skolem (1922). Qui presenteremo la teoria di questi ultimi indicata spesso con ZF (Zermelo-Fraenkel) in una versione più elementare (nello spirito del bel libro di P. Halmos [11]). Ometteremo alcuni assiomi che sono più tecnici (assioma di regolarità e assioma di rimpiazzamento), ma descriveremo quelli principali che sono essenziali per la matematica.

La teoria degli insiemi si occupa di oggetti che vengono chiamati *insiemi*. Il concetto di insieme è assunto come primitivo, cioè non è riconducibile a nozioni più elementari, e viene definito soltanto attraverso degli assiomi.[2] Intuitivamente gli insiemi rappresentano collezioni di oggetti. Per parlare di questi oggetti useremo la *logica dei predicati*. Le lettere minuscole o maiuscole $a, b, x, y, A, B, X, Y, \mathcal{F}, \mathcal{G}$ sono variabili del linguaggio che denotano insiemi. Tra gli insiemi è definita una *relazione di appartenenza*, anch'essa assunta come primitiva, che viene denotata con $\in$. Perciò scriveremo

$$x \in A$$

per dire che x *è un elemento di* A o x *appartiene a* A. La scrittura di sopra va intesa come un predicato atomico (non è un enunciato, cioè non si può stabilire se è vero o falso a meno che la variabili x e A non siano interpretate). Un'altra relazione tra insiemi è quella di uguaglianza che si scrive

$$x = y$$

ed è considerato anch'esso un predicato atomico. A partire dai predicati atomici si formano tutti gli altri predicati per mezzo dei connettivi logici e quantificatori

$$\wedge, \vee, \neg, \Rightarrow, \Leftarrow, \Leftrightarrow, \forall, \exists$$

La relazione di uguaglianza gode delle proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva, cioè sono veri i seguenti enunciati

$$(\forall x)(x = x), \quad (\forall x)(\forall y)(x = y \ \Rightarrow \ y = x), \quad (\forall x)(\forall y)(\forall z)(x = y \ \wedge \ y = z \ \Rightarrow \ x = z).$$

Se P e Q sono predicati, allora

$$\neg\mathsf{P}, (\mathsf{P} \wedge \mathsf{Q}), (\mathsf{P} \vee \mathsf{Q}), (\mathsf{P} \ \Rightarrow \ \mathsf{Q}), (\mathsf{P} \ \Leftrightarrow \ \mathsf{Q})$$

sono predicati. Se poi x è una variabile allora anche

$$(\forall\, x)(\mathsf{P}) \text{ e } (\exists\, x)(\mathsf{P})$$

[2] La situazione è simile alla geometria Euclidea in cui punti e rette sono assunti come concetti primitivi e il loro uso corretto è stabilito attraverso gli assiomi.

sono predicati.

Gli enunciati $\neg(x \in A)$ e $\neg(x = y)$ si indicano rispettivamente con $x \notin A$ e $x \neq y$. Poi se x, A sono insiemi e P è un predicato allora il predicato $(\forall\, x)((x \in A) \Rightarrow \mathsf{P})$ si abbrevia con $(\forall\, x \in A)(\mathsf{P})$ e il predicato $(\exists\, x)((x \in A) \wedge \mathsf{P})$ con $(\exists x \in A)(\mathsf{P})$.

Nel seguito descriveremo gli assiomi della teoria degli insiemi secondo Zermelo-Fraenkel. Il primo assioma stabilisce la più importante proprietà dell'appartenenza, che è quella della sua relazione con la relazione di uguaglianza.

Assioma 3.1 (Assioma di estensionalità)**.** *Se A e B sono due insiemi, allora*

$$A = B \;\Leftrightarrow\; (\forall\, x)(x \in A \Leftrightarrow\; x \in B)$$

Questo assioma stabilisce che due insiemi sono uguali se e solo se hanno gli stessi elementi. Quindi gli insiemi sono caratterizzati esclusivamente dai loro elementi o, in termini un po' più vaghi, dalla loro *estensione*.

Assioma 3.2 (Assioma dell'insieme vuoto[a])**.** *Esiste (ed è unico) l'insieme che non ha elementi. Questo insieme si chiama* insieme vuoto *e si indica con $\varnothing$. Quindi si ha*

$$(\forall\, x)(x \notin \varnothing).$$

[a] L'esistenza dell'insieme vuoto non avrebbe bisogno di un assioma, dato che si può ottenere mediante l'Assioma 3.5 di specificazione. Qui viene incluso per semplificare l'esposizione.

Definizione 3.3. Siano A e B due insiemi. Si scrive $B \subset A$ per denotare che

$$(\forall\, x)(x \in B \;\Rightarrow\; x \in A),$$

e si dice che B *è un sottoinsieme di* (o *contenuto in*, o ancora *è una parte di*) A. Poi se $B \subset A$ e $B \neq A$, allora B si dice *un sottoinsieme proprio di* A.

Esempio 3.4. Sia A un insieme. Evidentemente $\phi \subset A$ e $A \subset A$.

Molti principi su cui si fonda la teoria degli insiemi si prefiggono di ricavare nuovi insiemi a partire da altri già esistenti. Il primo e più importante di questi principi basilari di costruzione di insiemi, afferma, grosso modo, che qualsiasi cosa sensata sia possibile enunciare riguardo agli insiemi, determina un sottoinsieme: il sottoinsieme di quegli elementi per i quali è vero l'enunciato.

Assioma 3.5 (Assioma di specificazione (o di separazione))**.** *Se A è un insieme e $\mathsf{P}(x)$ un enunciato in cui compare libera la variabile x (cioè x non è preceduta da un $(\forall\, x)$). Allora esiste un (unico) insieme, che denotiamo con $\{x \in A \,|\, \mathsf{P}(x)\}$, tale che*

$$(\forall\, a)\big(a \in \{x \in A \,|\, \mathsf{P}(x)\} \;\Leftrightarrow\; a \in A \;\wedge\; \mathsf{P}(a)\big).$$

Questo assioma serve a definire sottoinsiemi di un insieme una volta specificata una proprietà caratteristica.

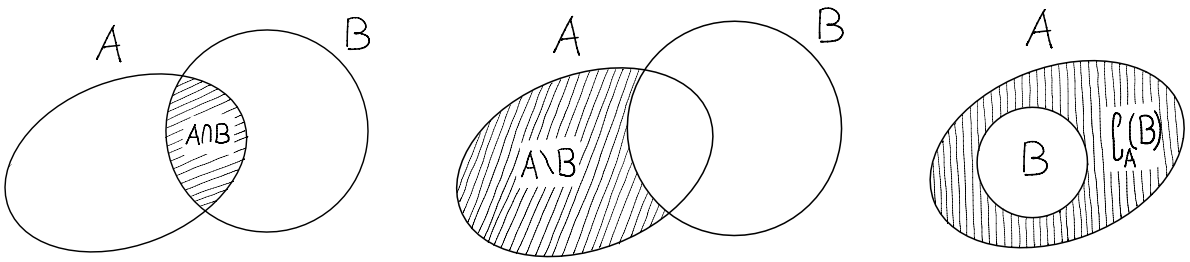

Figura 1.1: Intersezione e differenza di A e B e complementare di B rispetto ad A.

Definizione 3.6. Siano A e B insiemi. Si pone $A \cap B := \{x \in A \,|\, x \in B\}$ e si chiama *intersezione di* A e B. Evidentemente $x \in A \cap B \;\Leftrightarrow\; x \in A \;\wedge\; y \in B$. Si pone anche $A \setminus B := \{x \in A \,|\, x \notin B\}$ e si chiama *la differenza tra* A *e* B. Se $B \subset A$ l'insieme $A \setminus B$ si indica anche con $\complement_A(B)$ e si chiama *il complementare di* B *rispetto a* A. Si veda Figura 1.1.

Definizione 3.7. Sia $\mathcal{F}$ un insieme non vuoto[3]. Allora esiste $B \in \mathcal{F}$ e dall'assioma di specificazione possiamo definire l'insieme

$$X = \big\{x \in B \,|\, (\forall\, A \in \mathcal{F})(x \in A)\big\}.$$

Evidentemente $x \in X \;\Leftrightarrow\; (\forall\, A \in \mathcal{F})(x \in A)$. L'insieme X non dipende quindi dalla scelta dell'insieme B iniziale e si chiama *intersezione degli insiemi di* $\mathcal{F}$ e si indica con $\bigcap \mathcal{F}$ o con $\bigcap_{A\in\mathcal{F}} A$. Intuitivamente se si pensa a $\mathcal{F}$ come a una collezione di insiemi e si ha $A, B, C, D, \cdots \in \mathcal{F}$, allora $\bigcap \mathcal{F} = A \cap B \cap C \cap D \cap \cdots$

Assioma 3.8 (Assioma della coppia non ordinata)**.** *Siano x e y insiemi. Esiste un (unico) insieme, che indichiamo con $\{x, y\}$ e che chiamiamo* coppia non ordinata formata da x e y*, che ha x e y come suoi unici elementi, cioè tale che*

$$(\forall\, z)(\, z \in \{x, y\} \;\Leftrightarrow\; z = x \;\vee\; z = y\,).$$

Si pone poi $\{x\} := \{x, x\}$ che si dice insieme ridotto ad un solo elemento *o anche* singoletto*. Infatti, evidentemente si ha $(\forall\, z)(z \in \{x\} \;\Leftrightarrow\; z = x)$, quindi $\{x\}$ ha x come solo elemento.*

Assioma 3.9 (Assioma dell'unione)**.** *Sia $\mathcal{F}$ un insieme (pensato qui come una collezione di insiemi). Allora esiste un insieme, che denotiamo $\bigcup \mathcal{F}$ o con $\bigcup_{A\in\mathcal{F}} A$ e chiamiamo* unione dell'insieme (di insiemi) $\mathcal{F}$*, che ha per elementi tutti e soli gli elementi di insiemi appartenenti a $\mathcal{F}$, cioè tale che*

$$(\forall\, x)\Big(x \in \bigcup \mathcal{F} \;\Leftrightarrow\; (\exists A \in \mathcal{F})(x \in A)\Big).$$

[3]Qui intendiamo $\mathcal{F}$ come un insieme di insiemi e deve essere pensato come una collezione di insiemi. In tal caso $\mathcal{F}$ prende anche il nome di *famiglia di insiemi*

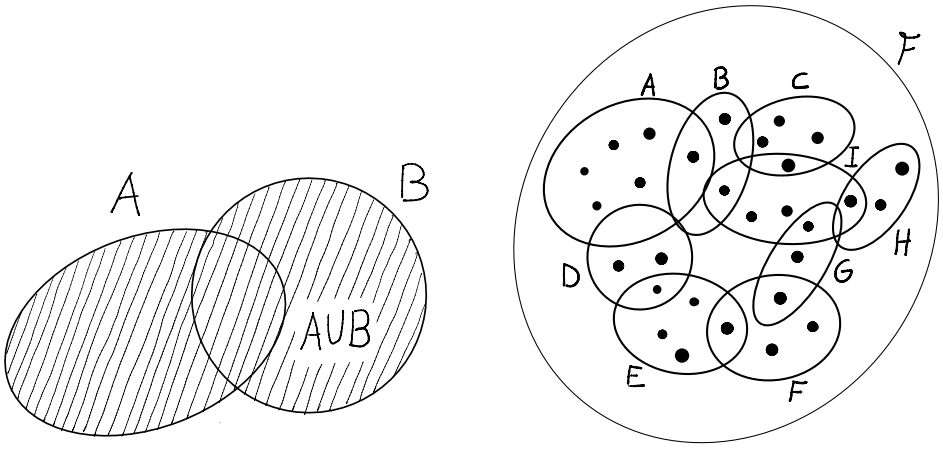

Figura 1.2: A sinistra è illustrata l'unione degli insiemi A e B. A destra è data una famiglia di insiemi $\mathcal{F}$, l'unione della famiglia mette insieme tutti gli elementi degli insiemi di $\mathcal{F}$ (cioè $A \cup B \cup C \cup \cdots \cup I$).

Esempio 3.10. Supponiamo che $\mathcal{F}$ sia un insieme di sacchi di grano. Se immaginiamo di svuotare i sacchi in un sacco più grande avremo $\bigcup \mathcal{F}$. Si veda Figura 1.2 a destra.

Definizione 3.11. Siano A, B insiemi. Allora si definisce l'insieme *unione di* A e B come $A \cup B := \bigcup\{A, B\}$. Evidentemente

$$x \in A \cup B \;\Leftrightarrow\; (\exists X \in \{A, B\})(x \in X) \;\Leftrightarrow\; x \in A \;\vee\; x \in B.$$

Proposizione 3.12 (Proprietà dell'unione e intersezione)**.** *Siano A, B e C insiemi. Allora*

- $A \cap \varnothing = \varnothing$ *e* $A \cup \varnothing = A$ (*insieme vuoto*).
- $A \cap A = A$ *e* $A \cup A = A$ (*idempotenza*).
- $A \cap B = B \cap A$ *e* $A \cup B = B \cup A$ (*commutativa*).
- $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ *e* $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ (*associativa*).
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ *e* $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ (*distributiva*).
- $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ *e* $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ (*De Morgan*)

Esempio 3.13. Siano a, b, c e d insiemi. Possiamo formare gli insiemi $\{a, b\}$ e $\{c\}$ e definire $\{a, b, c\} := \{a, b\} \cup \{c\}$. Poi definire $\{a, b, c, d\} := \{a, b, c\} \cup \{d\}$. Evidentemente

$$(\forall\, x)\big(x \in \{a, b, c, d\} \;\Leftrightarrow\; x = a \;\vee\; x = b \;\vee\; x = c \;\vee\; x = d\big).$$

In questo modo, iterando questo procedimento, si possono definire gli insiemi per *elencazione* dei loro elementi.

Assioma 3.14 (Assioma dell'insieme potenza)**.** *Sia A un insieme. Esiste un insieme che ha per elementi tutti i sottoinsiemi di A. Questo insieme si denota con $\mathcal{P}(A)$ e si chiama* insieme potenza di A *o* insieme delle parti di A. *In formule*

$$(\forall\, B)\big(B \in \mathcal{P}(A) \;\Leftrightarrow\; B \subset A\big).$$

Esempio 3.15.

- Sia A un insieme. Allora $\varnothing, A \in \mathcal{P}(A)$ e quindi l'insieme potenza è sempre non vuoto.
- Sia $\{x, y\}$ una coppia non ordinata. Allora
$$\mathcal{P}(\{x, y\}) = \{\varnothing, \{x\}, \{y\}, \{x, y\}\}.$$
- A partire dall'insieme vuoto $\varnothing$, utilizzando l'assioma della potenza si può formare l'insieme $\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$. Applicando ancora l'assioma della potenza si ha $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\varnothing)) = \{\varnothing, \{\varnothing\}\}$. E, applicando una terza volta l'assioma della potenza otteniamo
$$\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\varnothing))) = \{\varnothing, \{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}\}$$

Definizione 3.16. Siano x e y insiemi. Si pone $(x, y) := \{\{x\}, \{x, y\}\}$ e si chiama *coppia ordinata* di prima coordinata x e seconda coordinata y.

Osservazione 3.17. La definizione di coppia ordinata data sopra è dovuta al matematico polacco Kazimierz Kuratowski. Intuitivamente la coppia ordinata è un insieme costituito da due soli elementi, ma dove è importante l'ordine in cui vengono elencati i due elementi. In particolare, se $x \neq y$, risulta $(x, y) \neq (y, x)$. Questo non è vero per la coppia non ordinata per cui invece risulta $\{x, y\} = \{y, x\}$. La proprietà caratteristica delle coppie ordinate viene data nel risultato seguente.

Proposizione 3.18. *Siano x, y, a e b insiemi. Allora*

$$(x, y) = (a, b) \;\Leftrightarrow\; x = a \;\wedge\; y = b. \tag{1.3}$$

Dimostrazione. Osserviamo prima di tutto che dalla Definizione 3.16 consegue che $(x, x) = \{\{x\}\}$. Quindi (x, x) ha un solo elemento ed è $\{x\}$. Mentre se $x \neq y$, allora $\{x\} \neq \{x, y\}$ (perché $y \in \{x, y\}$ e $y \notin \{x\}$) e quindi (x, y) ha due elementi distinti.
Fatta questa osservazione preliminare possiamo procedere con la dimostrazione di (1.3). Proviamo solo l'implicazione $\Rightarrow$, perché l'altra è immediata. Supponiamo prima che $x = y$. Allora (x, y) ha come unico elemento l'insieme $\{x\}$. Perciò essendo $(a, b) \subset (x, y) = \{\{x\}\}$ deve essere $\{a\} = \{x\}$ e $\{a, b\} = \{x\}$. Quindi $a = x = b = y$. Supponiamo ora che $x \neq y$. Allora deve essere pure $a \neq b$ (perché altrimenti per quanto già dimostrato sarebbe $x = y$) e necessariamente $\{x\} = \{a\}$ e $\{x, y\} = \{a, b\}$. Da cui segue $x = a$ e $y = b$. □

Siano A, B insiemi, $x \in A$ e $y \in B$. Si ha $\{x\}, \{x, y\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$ e quindi $\{\{x\}, \{x, y\}\} \subset \mathcal{P}(A \cup B)$. Perciò $(x, y) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$. Allora utilizzando l'assioma di specificazione, si può dare la seguente definizione.

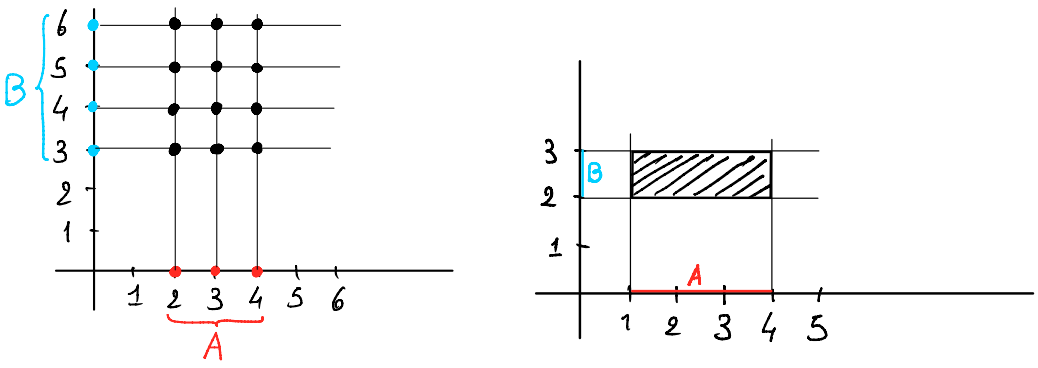

Figura 1.3: Prodotto cartesiano di $A = \{2, 3, 4\}$ e $B = \{3, 4, 5, 6\}$ (sinistra) e di $A = [1, 4]$ e $B = [2, 3]$.

Definizione 3.19. Siano A e B insiemi. Si pone

$$A \times B := \big\{ z \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B)) \,|\, (\exists x \in A)(\exists y \in B)(z = (x, y)) \big\}$$

e si chiama *insieme prodotto cartesiano di A e B*.

Esempio 3.20. Sia $A = \{a, b, c\}$ e $B = \{d, e\}$. Allora

$$A \times B = \big\{ (a, d), (a, e), (b, d), (b, e), (c, d), (c, e) \big\}.$$

Definizione 3.21. Siano A e B insiemi. Si chiama *relazione tra A e B* ogni sottoinsieme R di $A \times B$. Una relazione tra A e A si chiama anche una *relazione (binaria) su A*. Se $R \subset A \times A$ è una relazione su A per denotare che $(x, y) \in R$ si usa anche la notazione *infissa* xRy oppure la notazione freccia $x \overset{R}{\mapsto} y$. Si chiama *dominio* della relazione R l'insieme

$$\mathrm{dom}(R) = \{ x \in A \,|\, \exists y \in B,\ (x, y) \in R \}.$$

Esempio 3.22. Se A è l'insieme delle persone viventi. Una relazione su A è quella di "essere genitore di", cioè la relazione $R \subset A \times A$ definita come segue

$$x\,R\,y \ \Leftrightarrow\ x \text{ è genitore di } y$$

Si noti che il dominio di questa relazione non è tutto l'insieme A dato che ci sono persone viventi che non hanno figli.

Esempio 3.23 (Grafo orientato)**.** Un *grafo orientato* è una coppia (V, E) dove $E \subset V \times V$. Gli elementi dell'insieme V si chiamano *vertici* o *nodi*, mentre gli elementi di E si chiamano *archi*. Evidentemente E è una relazione su V e abbiamo notato che quando $(x, y) \in E$ si scrive anche $x \overset{E}{\to} y$, e si dice che c'è un arco orientato (una freccia) che va da x e y. Nell'esempio in Figura 1.4 si ha $V = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ e $E = \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, d), (c, g), (e, g), (f, e), (f, f)\}$.

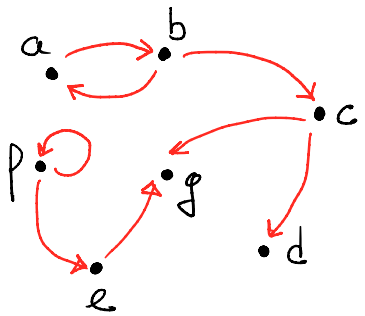

Figura 1.4: Esempio di grafo orientato.

4 Complementi: assioma dell'infinito e della scelta

Di seguito diamo il concetto di successivo di un insieme e l'assioma di infinito. Mediante questo assioma si può definire l'insieme dei numeri naturali, seguendo una costruzione dovuta a Dedekind [7]. Poi, a partire dai numeri naturali, sempre Dedekind ha mostrato come si possono definire i numeri interi relativi, razionali e infine i numeri reali. Noi non seguiremo questo approccio perché richiederebbe un corso a se. Di seguito diamo soltanto un accenno alla definizione dei numeri naturali a partire dall'assioma dell'infinito.[4] Presentiamo infine l'assioma di scelta, che è spesso invocato implicitamente in importanti dimostrazioni della matematica.

Definizione 4.1. Sia x un insieme. Si chiama *successivo di* x l'insieme $x^+ := x \cup \{x\}$. Quindi il successivo di x continene tutti gli elementi di x e l'insieme x stesso.

Assioma 4.2 (Assioma dell'infinito)**.** *Esiste un insieme che contiene* $\varnothing$ *e il successivo di ogni suo elemento.*

Un insieme come nell'assioma dell'infinito si chiama *induttivo*. Si vede facilmente che se $\mathcal{F}$ è un insieme non vuoto di insiemi e se ogni elemento di $\mathcal{F}$ è induttivo, allora $\bigcap_{A\in\mathcal{F}} A$ è induttivo. Da queso consegue il seguente

Teorema 4.3. *Esiste il più piccolo insieme induttivo e si denota con* $\mathbb{N}$.

Dimostrazione. Sia W un insieme induttivo. Ricordiamo che questo significa che $\varnothing \in W$ e $(\forall\, x)(x \in W \;\Rightarrow\; x^+ \in W)$. Consideriamo la famiglia

$$\mathcal{F} = \{A \in \mathcal{P}(W) \,|\, A \text{ insieme induttivo}\}. \tag{1.4}$$

[4] In queste note per la definizione degli insiemi numerici seguiremo un approccio assiomatico in cui si presentano degli assiomi per i numeri reali e a partire da questi si definiscono i numeri naturali, interi e razionali come opportuni sottoinsiemi.

Questa famiglia è non vuota dato che $W \in \mathcal{F}$. Allora possiamo considerare l'intersezione degli elementi di questa famiglia e definire (mediante l'assioma di specificazione)

$$\mathbb{N} = \bigcap_{A \in \mathcal{F}} A.$$

Abbiamo già notato che in questo modo $\mathbb{N}$ è un insieme induttivo. Se poi E è un insieme induttivo, allora $E \cap W \in \mathcal{F}$ e quindi $\mathbb{N} \subset E \cap W \subset E$. □

Si definisce:

$$\begin{aligned}
&0 := \varnothing \\
&1 := 0^+ = 0 \cup \{0\} = \{0\} \\
&2 := 1^+ = 1 \cup \{1\} = \{0, 1\} \\
&3 := 2^+ = 2 \cup \{2\} = \{0, 1, 2\} \\
&4 := 3^+ = 3 \cup \{3\} = \{0, 1, 2, 3\}
\end{aligned}$$

e così via. E ovviamente $0, 1, 2, 3, 4, \cdots \in \mathbb{N}$. Notiamo anche che in questa costruzione risulta anche $0 \in 1 \in 2 \in 3 \in 4 \in \cdots$.

Terminiamo questa sezione con l'assioma della scelta, che stabilisce la possibilità di fare scelte infinite.

Assioma 4.4 (Assioma della scelta)**.** *Per ogni famiglia $\mathcal{F}$ di insieme non vuoti e a due a due disgiunti, cioè tale che $(\forall\, A, B \in \mathcal{F})(A \neq B \;\Rightarrow\; A \cap B = \varnothing)$, esiste un insieme $X \subset \bigcup_{A \in \mathcal{F}} A$ tale che per ogni $A \in \mathcal{F}$: $A \cap X$ è ridotto ad un solo elemento.*

Mediante l'insieme X si è scelto un solo elemento per ogni insieme della famiglia.

Lezione 2

Funzioni

1 Introduzione

Intuitivamente una funzione è data quando sono dati nell'ordine due insiemi, un'insieme di partenza e uno di arrivo (detti anche dominio e codominio, o ancora di input e di output), e una legge che ad ogni elemento del primo insieme fa corrispondere in modo univoco un ben determinato elemento del secondo insieme. La legge della funzione, purché chiaramente definita, può essere completamente arbitraria. Essa si può dare in termini analitici (per le funzioni numeriche), come in

$$f(x) = x^3 - 2,$$

oppure in termini geometrici come nella *proiezione stereografica* (vedi Figura 2.1). L'importanza del concetto di funzione deriva dal fatto che esse risultano fondamentali per descrivere moltissimi fenomeni reali: fisici, economici, sociali e biologici.

Nella teoria degli insiemi, le funzioni saranno esse stesse insiemi e in particolare saranno definite come *terne ordinate di insiemi*, in cui il primo elemento è l'insieme di partenza, il secondo elemento è l'insieme di arrivo della funzione, e il terzo elemento è una particolare relazione tra l'insieme di arrivo e quello di partenza. Quindi, al fine di descrivere formalmente una funzione introduciamo prima il concetto di terna di insiemi. Siano x, y e z insiemi. Si pone $(x, y, z) := ((x, y), z)$ e si chiama *terna* ordinata formata da x, y e z.

Esempio 1.1. Nello spazio euclideo tridimensionale, una volta fissato un riferimento cartesiano ortogonale, ogni punto viene identificato con una terna di numeri (x, y, z) che rappresentano le distanze (orientate) rispetto ai piani coordinati. Si noti che nelle terne ordinate conta l'ordine delle coordinate: se si scambiano due coordinate il punto rappresentato cambia.

Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

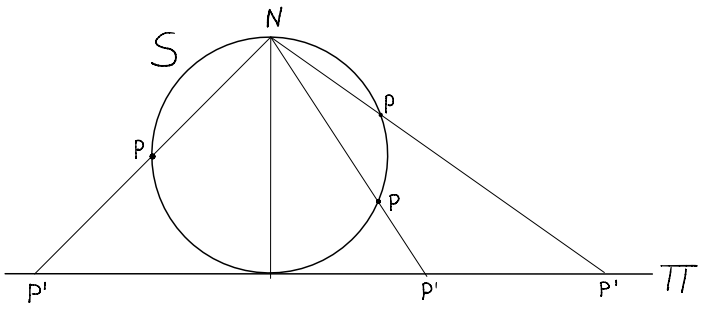

Figura 2.1: Sia S la superficie sferica e N il polo nord. La funzione che associa ad ogni punto $P \in S\setminus\{N\}$ il punto P' intersezione tra la retta NP e il piano Π, cioè $r_{NP} \cap \Pi = \{P'\}$, si chiama *proiezione stereografica*.

2 Definizione generale di funzioni

Definizione 2.1. Siano A e B insiemi. Si chiama *relazione funzionale tra A e B* un sottoinsieme $R \subset A \times B$ tale che (si veda Figura 2.2)

$$(\forall\, x \in A)(\exists!\, y \in B)(\,(x,y) \in R\,).$$

Equivalentemente si può richiedere che

$$\mathrm{dom}(R) = A \quad \text{e} \quad (\,(x,y_1) \in R \wedge (x,y_2) \in R\,) \;\Rightarrow\; y_1 = y_2,$$

dove $\mathrm{dom}(R)$ è stato definito nella Definizione 3.21 della Lezione 1. In tal caso la terna $f = (A, B, R)$ si chiama *funzione* (o anche *applicazione*) di A in B e si indica con

$$f\colon A \to B.$$

Per ogni $x \in A$, l'unico elemento $y \in B$ tale che $(x,y) \in R$ si indica con $f(x)$ e si chiama *immagine* di x mediante f. Se x e y si corrispondono mediante la funzione f (cioè $(x,y) \in R$), si scrive

$$x \overset{f}{\mapsto} y.$$

L'insieme A si chiama *dominio* o *insieme di partenza* di f e B si chiama *codominio* o *insieme di arrivo* della funzione f. Infine, l'insieme delle funzioni di A in B si indica con

$$B^A.$$

Si sottolinea che una funzione può far corrispondere a due elementi distinti del dominio uno stesso elemento del codominio (si veda Figura 2.3), mentre non può far corrispondere ad un elemento del dominio più elementi distinti del codominio.

Osservazione 2.2. Se $f\colon A \to B$ è una funzione, la sua relazione funzionale è

$$R = \big\{ z \in A \times B \,|\, \exists\, x \in A,\; z = (x, f(x)) \big\} \tag{2.1}$$

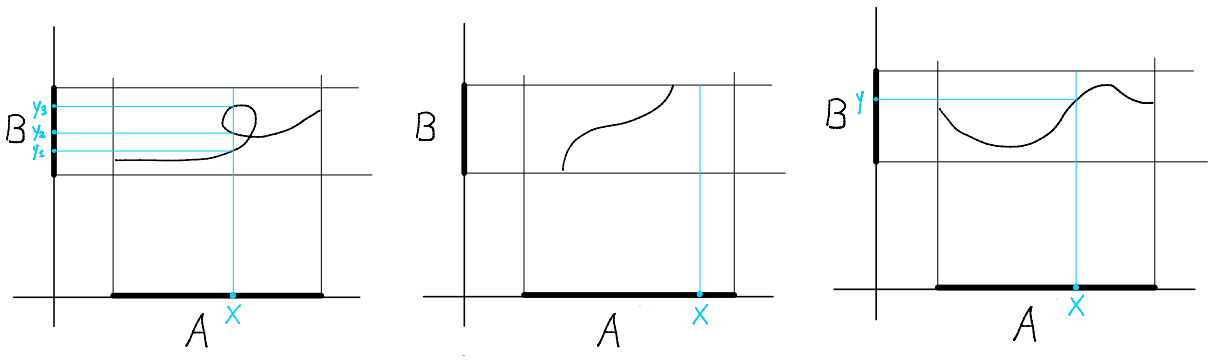

Figura 2.2: Esempi di relazioni che non sono funzionali (a sinistra e al centro) e di relazione funzionale (a destra).

Questa si chiama anche *il grafico* della funzione f e si indica con G_f. Da (2.1) si vede anche che la relazione funzionale R è univocamente determinata dai valori $f(x)$ della funzione f sul dominio A. Per questa ragione nel definire una funzione si può evitare di definire R esplicitamente ma semplicemente si da' per ogni $x \in A$ il valore $f(x)$. Nel seguito adotteremo questo approccio.

Esempio 2.3.

(i) Sia A un insieme. La funzione $i_A \colon A \to A$ tale che, per ogni $x \in A$: $i_A(x) = x$ si chiama *funzione identità di* A. Formalmente, essa si definisce come $i_A = (A, A, \Delta_A)$, dove Δ_A è la diagonale di A, cioè

$$\Delta_A = \{z \in A \times A \,|\, \exists x \in A,\ z = (x, x)\},$$

che è chiaramente una relazione funzionale tra A e A.

(ii) Sia A un insieme e $X \subset A$. La funzione $j_X \colon X \to A$, tale che, per ogni $x \in X$: $j_A(x) = x$, si chiama *iniezione* (o *immersione*) *canonica di* X *in* A. Formalmente essa è definita come $j_X = (X, A, R)$, dove

$$R = \{z \in X \times A \,|\, \exists x \in X,\ z = (x, x)\}.$$

Osservazione 2.4. Alcune volte, specialmente quando la variabile x è reale, una funzione viene data soltanto tramite la sua legge, cioè esplicitando $f(x)$, senza specificare il suo dominio. In questo caso si intende che essa sia definita nel *dominio naturale* (chiamato anche *dominio massimale*), cioè nel più grande insieme per cui ha senso la scrittura $f(x)$.

Definizione 2.5. Sia $f \colon A \to B$ e $X \subset A$ e $Y \subset B$. Si pone

$$f(X) = \{y \in B \,|\, \exists x \in X \text{ t.c. } f(x) = y\}$$
$$f^{-1}(Y) = \{x \in A \,|\, f(x) \in Y\}.$$

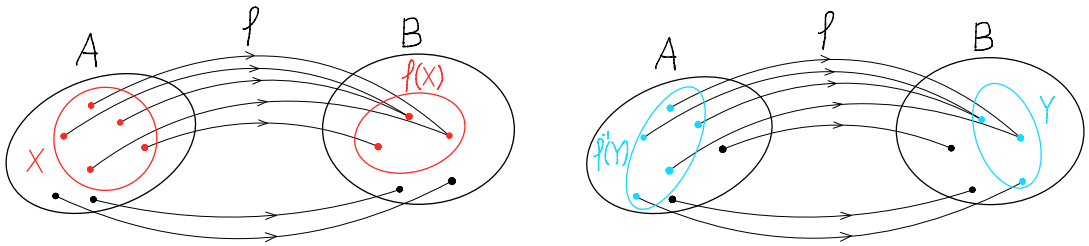

Figura 2.3: Immagine diretta di X mediante f (sinistra) e immagine inversa di Y mediante f (destra).

Tali insiemi si chiamano rispettivamente *immagine* (*diretta*) *di* X *mediante* f e *controimmagine* (o anche *immagine inversa*) *di* Y *mediante* f. Essi sono rispettivamente l'insieme delle immagini degli elementi di X mediante f e l'insieme degli elementi di A la cui immagine mediante f cade in Y. Si veda Figura 2.3. L'insieme $f(A)$ si chiama anche *immagine della funzione* f.

Esempio 2.6. Sia $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Definiamo $f\colon A \to B$ tale che, per ogni $x \in A$, $f(x) = x^2 + 1$. Sia $X = \{1, 2\}$ e $Y = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Allora $f(X) = \{2, 5\}$ e $f^{-1}(Y) = \{2, 3\}$.

Il risultato seguente si verifica facilmente.

Proposizione 2.7. *Siano* $f\colon A \to B$, $X_1, X_2 \subset A$ *e* $Y_1, Y_2 \subset B$. *Allora*

(i) $X_1 \subset X_2 \;\Rightarrow\; f(X_1) \subset f(X_2)$.

(ii) $Y_1 \subset Y_2 \;\Rightarrow\; f^{-1}(Y_1) \subset f^{-1}(Y_2)$.

(iii) $f(X_1 \cup X_2) = f(X_1) \cup f(X_2)$ *e* $f(X_1 \cap X_2) \subset f(X_1) \cap f(X_2)$.

(iv) $f^{-1}(Y_1 \cup Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cup f^{-1}(Y_2)$ *e* $f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2)$.

(v) *Se* $X \subset A$ *e* $Y \subset B$, *si ha* $X \subset f^{-1}(f(X))$ *e* $f(f^{-1}(Y)) \subset Y$.

Definizione 2.8. Siano I e A due insiemi. Una funzione $a\colon I \to A$ si chiama anche una *famiglia di elementi di* A. Quando si usa questa denominazione l'immagine mediante a di un elemento $i \in I$ si indica più spesso con a_i (invece che con $a(i)$) e la funzione stessa si denota con $(a_i)_{i\in I}$. Poi, il dominio I si chiama *insieme d'indici* della famiglia $(a_i)_{i\in I}$.

Definizione 2.9. Siano I e X due insiemi. Una funzione $A\colon I \to \mathcal{P}(X)$ si chiama anche *una famiglia di parti di* X e si denota con $(A_i)_{i\in I}$. Si definiscono poi *l'unione* e *l'intersezione della famiglia* $(A_i)_{i\in I}$ come segue

$$\bigcup_{i\in I} A_i = \big\{x \in X \,\big|\, (\exists\, i \in I)(x \in A_i)\big\} \qquad \bigcap_{i\in I} A_i = \big\{x \in X \,\big|\, (\forall\, i \in I)(x \in A_i)\big\}.$$

Lezione 3

Funzioni (II)

1 Funzioni iniettive, suriettive e bigettive

Definizione 1.1. Sia $f\colon A \to B$. Allora (si veda Figura 3.2)

- f si dice *iniettiva* o *ingettiva* se

$$(\forall\, x_1 \in A)(\forall\, x_2 \in A)(\, x_1 \neq x_2 \;\Rightarrow\; f(x_1) \neq f(x_2)\,).$$

  Le condizioni seguenti sono equivalenti alla condizione di sopra

  - $(\forall\, x_1 \in A)(\forall\, x_2 \in A)(\, f(x_1) = f(x_2) \;\Rightarrow\; x_1 = x_2\,)$.
  - $\forall\, y \in B$ esiste *al più* un $x \in A$ tale che $f(x) = y$.

- f si dice *suriettiva* o *surgettiva* se

$$(\forall\, y \in B)(\exists\, x \in A)(f(x) = y)$$

  o equivalentemente se $f(A) = B$.

- f si dice *bigettiva* se è iniettiva e surgettiva, cioè se

$$(\forall\, y \in B)(\exists!\, x \in A)(\, f(x) = y\,)$$

Osservazione 1.2. I concetti di iniettività, surgettività e bigettività sono legati alle proprietà dell'equazione

$$f(x) = y, \quad y \in B. \tag{3.1}$$

In molte applicazioni i problemi si pongono come la soluzione di un'equazione del tipo (3.1) dove y rappresenta il dato. In questi contesti è importante stabilire se il problema ha soluzione, e nel caso, se la soluzione è unica. Allora la surgettività della funzione f equivale al

Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

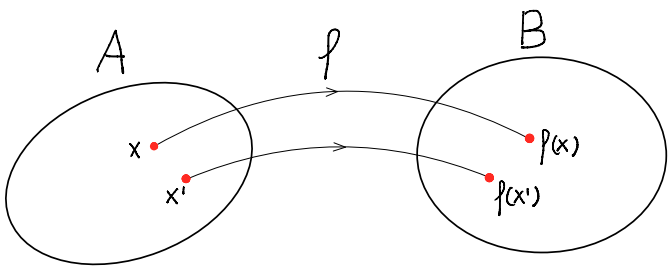

Figura 3.1: Funzione iniettiva

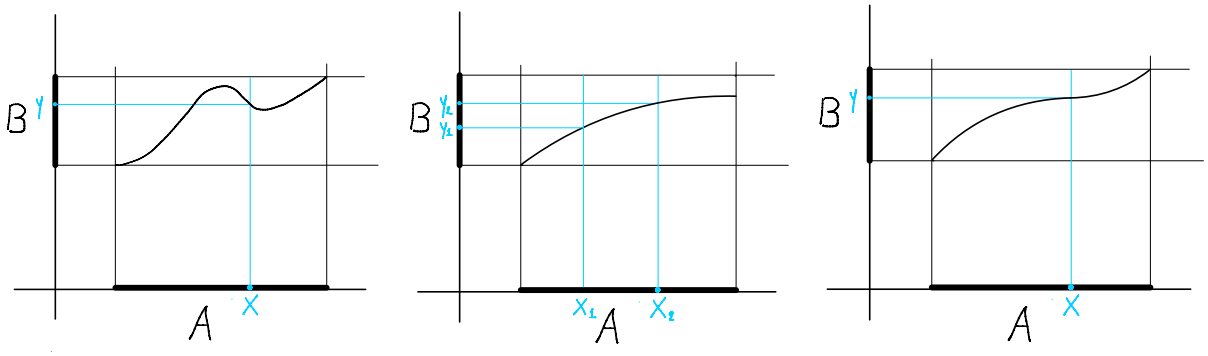

Figura 3.2: Esempio di funzione suriettiva (sinistra), iniettiva (centro) e biiettiva (destra). Si noti che una qualsiasi linea orizzontale passante per un punto di B interseca il grafico *al più* in un punto, nel caso rappresentato al centro, e in *un unico* punto, nel caso a destra.

fatto che il problema (3.1) ha *almeno* una soluzione per ogni dato $y \in B$. Invece l'iniettività di f equivale al fatto che il problema (3.1) ha *al più* una soluzione per ogni dato $y \in B$. Questi problemi si chiamano *problemi inversi* e l'esistenza e l'unicità della soluzione sono condizioni necessarie per la *ben posizione* del problema.

Esempio 1.3.

(i) Consideriamo la funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, con $f(x) = x^2 + 1$ e l'equazione $f(x) = y$, $y \in \mathbb{R}$. Allora l'equazione suddetta

$$\begin{cases} \text{non è risolvibile} & \text{se } y < 1 \text{ (perché } f(x) \geq 1 \text{ sempre)}, \\ 0 \text{ è l'unica soluzione} & \text{se } y = 1 \text{ (perché } f(x) = 1 \Leftrightarrow\ x^2 = 0), \\ \text{ha due soluzioni} & \text{se } y > 1 \text{ (perché } f(x) = y \Leftrightarrow\ x^2 = y - 1 > 0). \end{cases}$$

Quindi la funzione f non è né suriettiva, né iniettiva

(ii) Consideriamo la funzione $f\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$, con $f(x) = \sqrt{x} + 1$ e l'equazione $f(x) = y$, $y \in \mathbb{R}$. Allora l'equazione suddetta

$$\begin{cases} \text{non è risolvibile} & \text{se } y < 1 \\ \text{ammette un unica soluzione} & \text{se } y \geq 1. \end{cases}$$

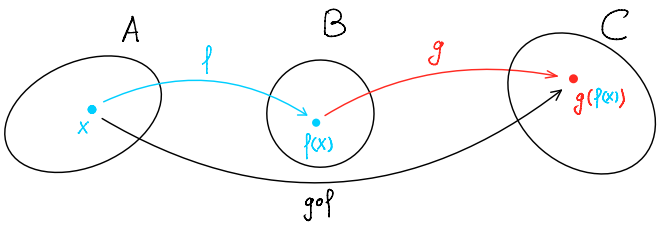

Figura 3.3: Funzione composta.

Perciò la funzione f è iniettiva, ma non è suriettiva.

(iii) Consideriamo la funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, con $f(x) = x^3 - x$ e l'equazione $f(x) = y$, $y \in \mathbb{R}$. Allora l'equazione suddetta è sempre risolvibile (per qualunque $y \in \mathbb{R}$) ma

$$\begin{cases} \text{ha una sola soluzione} & \text{se } y < -2/\sqrt{3^2} \text{ o } y > 2/\sqrt{3^2} \\ \text{ha due soluzioni se} & \text{se } y = -2/\sqrt{3^2} \text{ o } y = 2/\sqrt{3^2} \\ \text{ha tre soluzioni se} & \text{se } y > -2/\sqrt{3^2} \text{ e } y < 2/\sqrt{3^2}. \end{cases}$$

Perciò la funzione f suriettiva ma non iniettiva.

Osservazione 1.4. In riferimento alla proprietà (v) della Proposizione 2.7, della Lezione 3, notiamo che

(i) se $f\colon A \to B$ è iniettiva e $X \subset A$, allora $f^{-1}(f(X)) = X$;

(ii) se $f\colon A \to B$ è surgettiva e $Y \subset B$, allora $f(f^{-1}(Y)) = Y$.

Definizione 1.5. Siano $f\colon A \to B$ e $g\colon B \to C$ due funzioni tali che il codominio della prima è uguale al dominio della seconda. Si definisce la *funzione composta di f e g*, la funzione $g \circ f\colon A \to C$, tale che

$$(\forall\, x \in A) \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Osservazione 1.6.

La Definizione 1.5 richiede che nella composizione di f e g, l'insieme di arrivo di f sia uguale all'insieme di partenza di g, questo perché per calcolare $g(f(x))$ c'è bisogno che $f(x)$ sia sempre nel dominio di g, qualunque sia $x \in A$.

Osservazione 1.7. Siano $f\colon A \to B$, $g\colon B \to C$ e $h\colon C \to D$ funzioni. Allora la composizione è associativa, cioè vale

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

Inoltre quando $f\colon A \to A$ vale

$$i_A \circ f = f \quad \text{e} \quad f \circ i_A = f,$$

cioè in qualche modo la funzione identità di A si comporta come l'unità nella moltiplicazione (cioè è un elemento neutro per la composizione).

Esempio 1.8. Siano date le funzioni $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, con $f(x) = \operatorname{sen} x$, e $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, con $g(x) = x^2$. Possiamo considerare sia $g \circ f$ che $f \circ g$, perché in questo caso l'insieme di arrivo di una coincide con l'insieme di partenza dell'altra. Notiamo però che $g \circ f \neq f \circ g$. Infatti

$$g(f(x)) = (\operatorname{sen} x)^2 \quad \text{mentre} \quad f(g(x)) = \operatorname{sen}(x^2).$$

Osservazione 1.9. La condizione che l'insieme di arrivo di f sia uguale all'insieme di partenza di g si può rilassare. Infatti quello che in realtà è necessario per dare significato alla composizione di f e g è che si possa sempre calcolare $g(f(x))$, per ogni $x \in A$. E per questo è sufficiente che l'immagine $f(A)$ (e non necessariamente l'insieme di arrivo) della funzione f sia contenuto nel dominio g. In altre parole è possibile comporre

$$f\colon A \to B' \quad \text{e} \quad g\colon B \to C$$

a patto che $f(A) \subset B$. Per esempio se $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con $f(x) = x^2 + 1$ e $g\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ con $g(x) = \sqrt{x}$, allora risulta $f(A) \subset \mathbb{R}_+$ e quindi è comunque possibile definire $g \circ f\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ come $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

Teorema 1.10. *Sia $f\colon A \to B$. Allora sono equivalenti*

(i) *f è bigettiva*

(ii) *f è invertibile, nel senso che esiste $g\colon B \to A$ tale che $g \circ f = i_A$ e $f \circ g = i_B$.*

Inoltre la funzione g in (ii) *è unica e si chiama* inversa *di f e si denota con f^{-1}.*

Dimostrazione. (i) $\Rightarrow$ (ii): Essendo f bigettiva, per ogni $y \in B$, l'equazione

$$f(x) = y \tag{3.2}$$

ha una ed una sola soluzione. Quindi si può definire una funzione $g\colon B \to A$ tale che

$$\forall\, y \in B\colon\ g(y) \text{ è l'unica soluzione dell'equazione (3.2).}^{1} \tag{3.3}$$

Allora è chiaro che

$$\forall\, x \in A\, \forall\, y \in B\colon\ \ f(x) = y \ \Leftrightarrow\ g(y) = x. \tag{3.4}$$

Quindi, dato che $g(y)$ risolve (3.2), si ha $f(g(y)) = y$, per ogni $y \in B$, cioè $f \circ g = i_B$. Inoltre da (3.4) segue che $f(x)$ è l'unica soluzione dell'equazione $g(y) = x$, perciò si ha anche $g(f(x)) = x$, per ogni $x \in A$, cioè $g \circ f = i_A$.

(ii) $\Rightarrow$ (i). Le equazioni $g \circ f = i_A$ e $f \circ g = i_B$ si possono scrivere

$$\forall\, x \in A\colon\ g(f(x)) = x \quad \text{e} \quad \forall\, y \in B\colon\ f(g(y)) = y. \tag{3.5}$$

[1] In altri termini la relazione

$$S = \{(y, x) \in B \times A \mid f(x) = y\}$$

è una relazione funzionale tra B è A. E quindi $g = (B, A, S)$ è una funzione. Si noti che $f(x) = y \ \Leftrightarrow\ (x, y) \in R$. Perciò S è la relazione ottenuta scambiando le coordinate delle coppie in R.

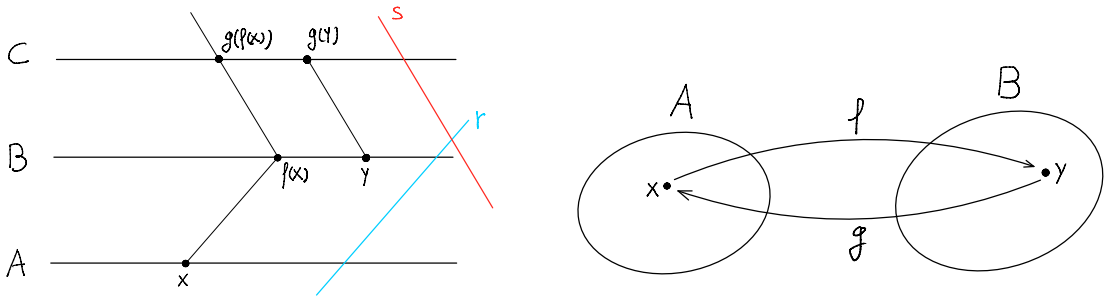

Figura 3.4: A sinistra: esempio di funzione composta. La funzione f ad ogni punto x della retta A associa il punto di intersezione tra la retta parallela ad r e passante per x e la retta B. La funzione g ad ogni punto y di della retta B associa il punto di intersezione tra la retta parallela ad s e passante per y e la retta C. A destra: illustrazione dell'enunciato (ii) del Teorema 1.10.

La seconda delle (3.5) prova che per ogni $y \in B$, l'equazione $f(x) = y$ ha una soluzione, (cioè $g(y)$) e quindi f è surgettiva. Dalla prima delle (3.5) consegue invece che

$$f(x) = f(x') \Rightarrow \ g(f(x)) = g(f(x')) \ \Rightarrow \ x = x'$$

e perciò f è iniettiva.

Proviamo adesso l'unicità di g nell'enunciato (ii). Se $h\colon B \to A$ è tale che $h \circ f = i_A$ e $f \circ h = i_B$, allora, essendo $f \circ g = i_B$, si ha

$$\forall\, y \in B\colon h(y) = h(f(g(y))) = g(y)$$

e quindi $h = g$. □

Osservazione 1.11. Nella dimostrazione del Teorema 1.10 si è visto che la funzione inversa di f è definita come $f^{-1}\colon B \to A$ tale che

$$\forall\, y \in B\colon \ f^{-1}(y) \text{ è l'unica soluzione dell'equazione } f(x) = y.$$

Quindi verifica

$$\forall\, x \in A\, \forall\, y \in B\colon \ f(x) = y \ \Leftrightarrow \ x = f^{-1}(y), \tag{3.6}$$

cioè è la funzione che inverte la relazione $f(x) = y$.
Perciò, se per esempio $f(x) = x^3 + 7$ (con $A = B = \mathbb{R}$), allora per trovare l'espressione dell'inversa di f, si prova a risolvere l'equazione

$$x^3 + 7 = y,$$

con y arbitrario. In questo caso si ha

$$x^3 + 7 = y \ \Leftrightarrow \ x^3 = y - 7 \ \Leftrightarrow \ x = \sqrt[3]{y-7}.$$

Perciò è chiaro che $\sqrt[3]{y-7}$ è l'unica soluzione dell'equazione $f(x) = y$ e quindi si ha

$$\forall\, y \in B\colon \ f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y-7}.$$

Osservazione 1.12. L'equivalenza (3.6) è quella che si applica normalmente nella soluzione di un'equazione quando si sa che la funzione f è bigettiva. Per esempio si ha

$$x^3 = 7 \;\Leftrightarrow\; x = \sqrt[3]{7},$$

vedremo infatti che la funzione $x \mapsto x^3$ è bigettiva e ha inversa $y \mapsto \sqrt[3]{y}$.

Esempio 1.13. In geometria ci sono diversi esempi importanti di applicazioni bigettive. Se Π è il piano euclideo e se indichiamo con $d(P,Q)$ la distanza tra i punti $P, Q \in \Pi$, allora si chiama *isometria* ogni applicazione $T\colon \Pi \to \Pi$ che conserva le distanze, cioè tale che

$$\forall\, P, Q \in \Pi\colon\; d(T(P), T(Q)) = d(P,Q).$$

Si vede che una isometria del piano è necessariamente bigettiva e la sua inversa è pure un'isometria. Le isometrie del piano modellano i movimenti rigidi del piano: le traslazioni, le rotazioni e le simmetrie assiali sono tutti esempi di isometrie.

Teorema 1.14. *Siano $f\colon A \to B$ e $g\colon B \to C$ due funzioni bigettive. Allora $g \circ f\colon A \to B$ è bigettiva e risulta $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.*

Dimostrazione. Dato che entrambe f e g sono bigettive, applicando l'equivalenza (3.6) due volte (prima a g, poi a f), otteniamo $z = g(f(x)) \;\Leftrightarrow\; f(x) = g^{-1}(z) \;\Leftrightarrow x = f^{-1}(g^{-1}(z))$. Da cui segue che l'equazione $z = (g \circ f)(x)$ ha un'unica soluzione e vale $f^{-1}(g^{-1}(z))$. Perciò $g \circ f$ è bigettiva e $(g \circ f)^{-1}(z) = f^{-1}(g^{-1}(z))$. □

Definizione 1.15. Sia $f\colon A \to B$ e $X \subset A$. Si chiama *restrizione di f a X* la funzione $f_{|X}\colon X \to B$ tale che, per ogni $x \in X$ $f_{|X}(x) = f(x)$. Essenzialmente essa ha la stessa legge di f ma un dominio più piccolo. In termini formali $f_{|X} = (X, B, R_{|X})$ dove $R_{|X} = \{(x,y) \in R \,|\, x \in X\}$.

E' utile estendere il concetto di funzione invertibile dato nella Proposizione 1.10 come nella definizione seguente.

Definizione 1.16. Una funzione $f\colon A \to B$ si dice *invertibile* se è iniettiva. In tal caso la *funzione inversa* si definisce come segue

$$f^{-1}\colon f(A) \to A, \quad \forall\, y \in f^{-1}(A)\colon f^{-1}(y) = x \text{ dove } x \text{ è l'unico elemento di } A \text{ t.c. } f(x) = y.$$

Evidentemente si ha che

$$f^{-1} \circ f = i_A \quad \text{e} \quad f \circ f^{-1} = j_{f(A)}.$$

Lezione 4

Relazioni d'ordine, min, max, sup, inf

1 Relazioni d'ordine

Sia X un insieme. Una relazione $R \subset X \times X$ su X si chiama *relazione d'ordine* se verifica le seguenti proprietà

- Riflessiva: $(\forall\, x \in X)(xRx)$
- Antisimmetrica: $(\forall\, x \in X)(\forall\, y \in X)(xRy \ \wedge \ yRx \ \Rightarrow \ x = y)$
- Transitiva: $(\forall\, x \in X)(\forall\, y \in X)(\forall\, z \in X)(xRy \ \wedge \ yRz \ \Rightarrow \ xRz)$

Una relazione d'ordine su X si indica con $\leq$. Perciò si ha $x \leq x$, $x \leq y \ \wedge \ y \leq x \ \Rightarrow \ x = y$, e $x \leq y \ \wedge \ y \leq z \ \Rightarrow \ x \leq z$. Si definisce poi

$$\begin{aligned} x \geq y &\overset{\text{def}}{\Leftrightarrow} \ y \leq x \\ x < y &\overset{\text{def}}{\Leftrightarrow} \ x \leq y \ \wedge \ x \neq y \\ x > y &\overset{\text{def}}{\Leftrightarrow} \ y < x. \end{aligned}$$

Un *insieme ordinato* è una coppia $(X, \leq)$ costituita da un insieme e una relazione d'ordine su di esso. Una relazione d'ordine $\leq$ su X si dice *totale* se

$$(\forall\, x \in X)(\forall\, y \in X)(x \leq y \ \vee \ y \leq x).$$

In tal caso la coppia coppia $(X, \leq)$ si dice *insieme totalmente ordinato*. Si noti che in tale insieme risulta $x \not\leq y \ \Leftrightarrow \ x > y$. Un insieme totalmente ordinato si dice anche *linearmente ordinato* per analogia con l'ordinamento su una retta in cui si può sempre stabilire se un punto viene prima o dopo di un'altro.

Esempio 1.1. Di seguito forniamo degli esempi di insieme ordinato. Ne vedremo altri più avanti.

Lezione del 29.09.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

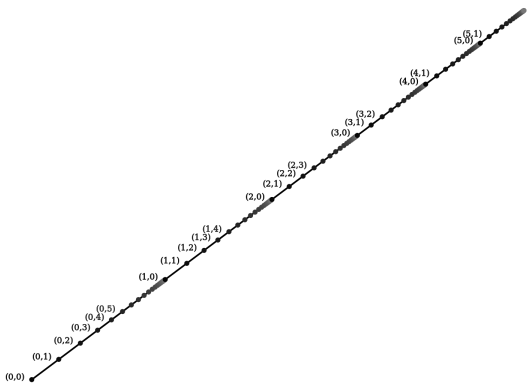

Figura 4.1: Ordine lessicografico su $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$. Esso risulta un ordinamento totale e si può quindi immaginare di disporre i punti dell'insieme su una retta secondo l'ordine considerato.

.

(i) Sia A un insieme. Allora $(\mathcal{P}(A), \subset)$ è un insieme ordinato, perché ogni insieme è contenuto in se stesso (riflessività), se per tre insiemi $B, C, D \in \mathcal{P}(A)$, si ha $B \subset C \subset D$, allora $B \subset D$ (transitività). Se due insiemi sono contenuti l'uno nell'altro, allora i due insiemi sono uguali (antisimmetria). Si noti che se A possiede almeno due elementi, $(\mathcal{P}(A), \subset)$ non è totalmente ordinato, perché potrei trovare due insiemi tali che nessuno dei due è contenuto nell'altro.

(ii) L'insieme dei numeri naturali $\mathbb{N}$ con la relazione d'ordine

$$n \leq m \;\Leftrightarrow\; (\exists\, k \in \mathbb{N})(m = n + k)$$

è una insieme totalmente ordinato.

(iii) Siano $(X_1, \leq_1)$ e $(X_2, \leq_2)$ due insiemi ordinati. Sull'insieme prodotto $X = X_1 \times X_2$ definiamo *l'ordine lessicografico*

$$(x_1, x_2) \leq (y_1, y_2) \overset{\text{def}}{\Leftrightarrow} (x_1 < y_1) \;\vee\; (x_1 = y_1 \;\wedge\; x_2 \leq y_2). \tag{4.1}$$

Questo tipo di ordine è un caso particolare di *ordine alfabetico per stringhe di lettere*. Inoltre si vede facilmente che se $(X_1, \leq_1)$ e $(X_2, \leq_2)$ sono totalmente ordinati, allora anche $(X, \leq)$ è totalmente ordinato. Un esempio di quest'ultima situazione si ottiene considerando l'insieme $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \leq)$ dove $\leq$ è definita come in (4.1). In Figura 4.1 si fornisce una rappresentazione di tale ordine.

Definizione 1.2. Sia $(X, \leq)$ un insieme ordinato e $A \subset X$ non vuoto.

- Un elemento $M \in X$ tale
$$\forall\, x \in A\colon\, x \leq M$$
si chiama *maggiorante di A in X*. Se esiste un maggiorante di A in X allora si dice che A *è limitato superiormente in* X, altrimenti A si dice illimitato superiormente.
Allo stesso modo un elemento $m \in X$ tale che
$$\forall\, x \in A\colon\, m \leq x$$
si chiama un *minorante di A in X*. Se esiste un minorante di A in X, allora si dice che A *è limitato inferiormente in* X, altrimenti A si dice illimitato inferiormente.
Un insieme A si dice *limitato in* X se esso è limitato superiormente e limitato inferiormente in X, cioè se esistono $m, M \in X$ tali che
$$\forall\, x \in A\colon\ \ m \leq x \leq M.$$

- Un elemento $a \in A$ si chiama *massimo di A* se
$$\forall\, x \in A\colon\, x \leq a. \tag{4.2}$$
In tal caso esso è unico[a] e si indica con $\max A$.
Similmente, un elemento $a \in A$ si chiama *minimo di A* se
$$\forall\, x \in A\colon\, a \leq x.$$
In tal caso esso è unico e si indica con $\min A$.

[a] L'unicità segue dalla proprietà antisimmetrica della relazione d'ordine. Infatti se ci fosse un'altro elemento $a' \in A$ che sodisfa la (4.2), allora si avrebbe $a' \leq a$ (perché a è massimo e $a' \in A$) e $a \leq a'$ (perché anche a' è massimo e $a \in A$). Quindi $a = a'$.

Osservazione 1.3.

(i) E' chiaro dalla definizione di sopra che il massimo di A non è altro che un maggiorante di A che appartiene ad A. E allo stesso modo il minimo di A è un minorante di A che appartiene ad A.

(ii) Il minimo e massimo di un insieme non sempre esistono (anche quando l'insieme è limitato). Si pensi all'intervallo aperto $]0, 1[\subset \mathbb{R}$. Si noti che per tale insieme ogni numero $M \geq 1$ è un maggiorante e ogni numero $m \leq 0$ è un minorante.

Definizione 1.4. Sia $(X, \leq)$ un insieme ordinato e $A \subset X$ non vuoto. Supponiamo che A sia limitato superiormente in X. Quindi l'insieme dei maggioranti di A in X è non vuoto e se questo insieme ha minimo si pone

$$\sup A := \min\big\{M \in X \,|\, M \text{ maggiorante di } A\big\}$$

e si chiama *l'estremo superiore di A in X*. Similmente supponiamo che A sia limitato inferiormente in X. Allora l'insieme dei minoranti di A in X è non vuoto e se questo insieme ha massimo, si pone

$$\inf A := \max\big\{m \in X \,|\, m \text{ minorante di } A\big\}$$

e si chiama *l'estremo inferiore di A in X*.

Esempio 1.5. Sia A un insieme non vuoto e consideriamo l'insieme ordinato $(\mathcal{P}(A), \subset)$ dove $\mathcal{P}(A)$ è l'insieme della parti di A e $\subset$ è la relazione di inclusione tra le parti di A. Evidentemente si ha

- $\min \mathcal{P}(A) = \varnothing$ e $\max \mathcal{P}(A) = A$.
- Se $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(A)$ è un insieme non vuoto di parti di A, allora

$$\sup \mathcal{F} = \bigcup_{X \in \mathcal{F}} X \quad \text{e} \quad \inf \mathcal{F} = \bigcap_{X \in \mathcal{F}} X.$$

Queste relazioni conseguono dal fatto che se $B \subset A$, allora

$$B \text{ è maggiorante di } \mathcal{F} \text{ in } \mathcal{P}(A) \;\Leftrightarrow\; \forall\, X \in \mathcal{F}\colon X \subset B \;\Leftrightarrow\; \bigcup_{X \in \mathcal{F}} X \subset B$$

$$B \text{ è minorante di } \mathcal{F} \text{ in } \mathcal{P}(A) \;\Leftrightarrow\; \forall\, X \in \mathcal{F}\colon B \subset X \;\Leftrightarrow\; B \subset \bigcap_{X \in \mathcal{F}} X.$$

Osservazione 1.6. Cerchiamo di scrivere più esplicitamente la proprietà di estremo superiore. Evidentemente, se $a \in X$, si ha

$$a = \sup A \;\Leftrightarrow\; \begin{cases} \forall\, x \in A\colon x \leq a \\ (\forall\, b \in X)(\; \underbrace{\forall\, x \in A\colon x \leq b}_{b \text{ è maggiorante di } A} \;\Rightarrow\; a \leq b) \end{cases} \tag{4.3}$$

Infatti la prima riga dice che a è maggiorante di A, mentre la seconda riga dice che a è il più piccolo dei maggioranti di A.

Adesso diamo un criterio analitico esplicito per controllare se un elemento di X sia l'estremo superiore di un dato insieme. Per questo assumeremo che la relazione $\leq$ sia una relazione d'ordine totale. Ricordiamo che in un insieme totalmente ordinato risulta

$$\forall\, x, y \in X\colon\; x \leq y \text{ o } y \leq x$$

e quindi anche

$$\forall\, x, y \in X\colon\; x \not\leq y \;\Leftrightarrow\; x > y. \tag{4.4}$$

Proposizione 1.7. *Sia $(X, \leq)$ un insieme totalmente ordinato, $A \subset X$ limitato superiormente in X e $a \in X$. Allora $a = \sup A$ se e solo se valgono le seguenti due proprietà caratteristiche*

(i) $\forall\, x \in A\colon x \leq a$

(ii) $(\forall\, b \in X)(b < a \;\Rightarrow\; \exists\, x \in A,\, x > b)$.

Dimostrazione. Deriva direttamente dalla (4.3). Basta scrivere la contronominale dell'implicazione

$$(\forall\, b \in X)(\; \forall\, x \in A\colon x \leq b \;\Rightarrow\; a \leq b\;)$$

cioè

$$(\forall\, b \in X)(\; a > b \;\Rightarrow\; \exists\, x \in A,\ \text{t.c. } x > b\;),$$

dove si è tenuto conto che la relazione d'ordine $\leq$ è totale (e quindi di (4.4)). □

Allo stesso modo si prova l'analogo risultato per l'estremo inferiore.

Proposizione 1.8. *Sia $(X, \leq)$ un insieme totalmente ordinato, $A \subset X$ limitato inferiormente in X e $a \in X$. Allora $a = \inf A$ se e solo se valgono le seguenti due proprietà caratteristiche*

(i) $\forall\, x \in A\colon a \leq x$

(ii) $(\forall\, b \in X)(b > a \;\Rightarrow\; \exists\, x \in A,\, x < b)$.

Osservazione 1.9. Gli insiemi superiormente limitati non necessariamente hanno estremo superiore. Infatti nell'insieme ordinato $(\mathbb{Q}, \leq)$ dei numeri razionali, il sottoinsieme

$$A = \{x \in \mathbb{Q} \,|\, x \leq 0 \text{ o } x^2 < 2\}$$

è non vuoto e limitato superiormente, ma si può dimostrare che non ammette estremo superiore.

Nel seguito, per una maggiore concisione del discorso, se $x \in X$, $A \subset X$ e $B \subset X$ sono due sottoinsiemi non vuoti useremo le seguenti notazioni

$$x \leq A \overset{\text{def}}{\Leftrightarrow}\ \forall\, a \in A\colon x \leq a \qquad A \leq B \overset{\text{def}}{\Leftrightarrow}\ \forall\, a \in A \forall\, b \in B\colon a \leq b.$$

Quando $A \leq B$ i due sottoinsiemi si dicono *separati*. Poi, un elemento λ tale che $A \leq \lambda \leq B$ si dice un *elemento separatore* tra A e B. Si veda Figura 4.2.

Osservazione 1.10. Due insiemi separati non sono necessariamente disgiunti. Per esempio gli intervalli $[0, 1]$ e $[1, 3]$ sono separati ma l'intersezione è $\{1\}$.

Teorema 1.11. *Sia $(X, \leq)$ un insieme ordinato. Allora le proposizioni seguenti sono equivalenti*

(i) *Ogni sottoinsieme $A \subset X$ non vuoto e limitato superiormente in X è dotato di estremo superiore.*

(ii) *Ogni sottoinsieme $A \subset X$ non vuoto e limitato inferiormente in X è dotato di estremo inferiore.*

(iii) *Ogni coppia (A, B) di sottoinsiemi non vuoti e separati di X ammette un elemento separatore. In altri termini se $A \leq B$, allora esiste $\lambda \in X$ tale che $A \leq \lambda \leq B$.*

Dimostrazione. (i) $\Rightarrow$ (iii): Siano A e B sottoinsiemi non vuoti di X tali che $A \leq B$. Allora, è chiaro che ogni elemento di B è maggiorante di A. Dato che $B \neq \varnothing$, risulta che A è limitato superiormente in X. Quindi, per l'ipotesi(i), esiste $\lambda = \sup A$. Ora, per definizione di estremo superiore, λ è un maggiorante di A, quindi $A \leq \lambda$. Inoltre λ è il più piccolo dei maggioranti di A e dato che gli elementi di B sono maggioranti di A, risulta $\lambda \leq B$.

(iii) $\Rightarrow$ (i): Sia $A \subset X$ non vuoto e limitato superiormente e sia B l'insieme dei maggioranti di A in X. Allora chiaramente $A \leq B$ e, per l'ipotesi (iii), esiste $\lambda \in X$ tale che $A \leq \lambda \leq B$. Adesso osserviamo che, $A \leq \lambda \Rightarrow \lambda$ è maggiorante di A in X e che $\lambda \leq B \Rightarrow \lambda$ è più piccolo di tutti i maggioranti di A. Perciò, per definizione, $\lambda = \sup A$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): Siano A e B sottoinsiemi non vuoti di X tali che $A \leq B$. Come prima, osserviamo che ogni elemento di A è un minorante di B. Quindi B è limitato inferiormente (perché $A \neq \varnothing$) e, per l'ipotesi (ii), esiste $\lambda = \inf B$. Ora, per definizione di estremo inferiore, λ è un minorante di B, e quindi $\lambda \leq B$; e inoltre λ è il più grande dei minoranti di B e quindi $A \leq \lambda$.

(iii) $\Rightarrow$ (ii): Sia $A \subset X$ non vuoto e limitato inferiormente e sia $B = m_X(A)$ l'insieme dei minoranti di A in X. Come sopra, si ha chiaramente che $B \leq A$. Allora per l'ipotesi (iii), esiste $\lambda \in X$ tale che $B \leq \lambda \leq A$. Quindi λ è un minorante di A e inoltre è più grande di tutti i minoranti di A. Perciò $\lambda = \inf A$. □

Definizione 1.12. Un insieme ordinato che verifica una delle proprietà enunciate nel Teorema 1.11 si dice *completo*.

Esempio 1.13. L'insieme $(\mathcal{P}(A), \subset)$ è un insieme ordinato completo. Infatti si è già visto nell'Esempio 1.1(i) che ogni insieme non vuoto di insiemi $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(A)$ è dotato di estremo superiore ed è l'insieme $\bigcup \mathcal{F}$.

Proposizione 1.14. *Sia $(X, \leq)$ un insieme ordinato e completo. Siano A e B due sottoinsiemi di non vuoti e separati di X con $A \leq B$. Allora (si veda Figura 4.2)*

(i) *esistono* $\sup A$ *e* $\inf B$ *e risulta* $\sup A \leq \inf B$.

(ii) $\forall\, \lambda \in X\colon\ A \leq \lambda \leq B \ \Leftrightarrow\ \sup A \leq \lambda \leq \inf B$.

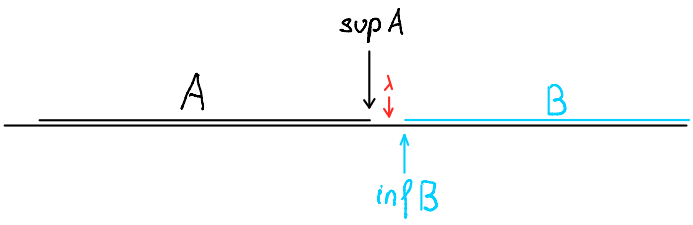

Figura 4.2: Illustrazione della proprietà di separazione (Proposizione 1.14).

Dimostrazione. (i): Dato che A e B sono non vuoti e $A \leq B$, allora A è limitato superiormente (ogni elemento di B è maggiorante di A) e B è limitato inferiormente (ogni elemento di A è minorante di B). Perciò, essendo $(X, \leq)$ completo, esistono $\sup A$ e $\inf B$. Ora abbiamo già notato che gli elementi di B sono maggioranti di A e $\sup A$ è il più piccolo dei maggioranti di A, perciò

$$\forall\, b \in B\colon\ \sup A \leq b.$$

Ma questo dice anche che $\sup A$ è un minorante di B e $\inf B$ è il più grande dei minoranti di B; e quindi

$$\sup A \leq \inf B.$$

(ii): Sia $\lambda \in X$. Allora

$$A \leq \lambda \leq B \ \Rightarrow\ \begin{cases} \lambda \text{ è maggiorante di } A \\ \lambda \text{ è minorante di } B. \end{cases}$$

Perciò, per definizione di estremo superiore e inferiore di A, si ha che $\sup A \leq \lambda \leq \inf B$. Abbiamo così provato l'implicazione $\Rightarrow$ nell'enunciato (ii). Ma l'altra implicazione è immediata essendo $A \leq \sup A$ e $\inf B \leq B$. □

Osservazione 1.15. La Proposizione 1.14 stabilisce che gli elementi separatori tra A e B non sono altro che gli elementi compresi tra $\sup A$ e $\inf B$. Da questa caratterizzazione degli elementi separatori tra A e B consegue che

$$\text{esiste un unico elemento separatore tra } A \text{ e } B \ \Leftrightarrow\ \sup A = \inf B,$$

perché se fosse $\sup A < \inf B$, potrei prendere come elementi separatori proprio $\sup A$ e $\inf B$, che sarebbero elementi distinti.

Definizione 1.16. Sia $(X, \leq)$ un insieme ordinato e completo. Siano A e B due sottoinsiemi di non vuoti e separati di X, con $A \leq B$. I due insiemi A e B si dicono *contigui* se $\sup A = \inf B$, cioè quando esiste un unico elemento separatore tra A e B.

2 Complementi: Tagli di Dedekind e completezza

Definizione 2.1. Sia $(X, \leq)$ un insieme totalmente ordinato. Si chiama *taglio di Dedekind* di $(X, \leq)$ ogni coppia (A, B) di sottoinsiemi non vuoti e separati di X che formano una partizione di X, cioè tali che $A \cup B = X$ e $A \cap B = \varnothing$.

Esempio 2.2. In $(\mathbb{R}, \leq)$, la coppia $(\mathbb{R}_-, \mathbb{R}_+^*)$ è un taglio di Dedekind. In $(\mathbb{Q}, \leq)$ gli insiemi $A = \{x \in \mathbb{Q} \,|\, x^2 < 2\}$ e $B = \{x \in \mathbb{Q} \,|\, x^2 > 2\}$ formano un taglio di Dedekind.

Definizione 2.3. Sia $(X, \leq)$ un insieme totalmente ordinato. L'ordinamento $\leq$ si dice *denso*, se per ogni $x, y \in X$ con $x < y$ esiste $z \in X$ tale che $x < z < y$, cioè l'intervallo $]x, y[_X := \{z \in X \,|\, x < z \ \wedge \ z < y\}$ è non vuoto.

Diamo adesso una forma della proprietà di completezza che viene più comunemente chiamata di *continuità*.

Teorema 2.4. *Sia $(X, \leq)$ un insieme totalmente ordinato e denso. Allora sono equivalenti*

(i) *$(X, \leq)$ è completo.*

(ii) *Se (A, B) è un taglio di Dedekind di X, allora esiste un unico elemento separatore tra A e B.*

Dimostrazione. (i) $\Rightarrow$ (ii): Sia (A, B) è un taglio di Dedekind di X. Dato che (A, B) è una coppia di insiemi non vuoti e separati di X, per quanto già visto nella Proposizione 1.14, si ha che esistono $\sup A$ e $\inf B$ e risulta $\sup A \leq \inf B$. Chiaramente $A \leq \sup A$ e $\inf B \leq B$ e dato che $A \cup B = X$, deve essere necessariamente $\inf A = \sup B$. Infatti se fosse $\sup A < \inf B$, allora per la densità dell'ordinamento potrei trovare un $z \in X$ tale che $\sup A < z < \inf B$ e questo z non è né in A e né in B. Perciò $X \neq A \cup B$, che è contro ipotesi. In definitiva, ricordando l'Osservazione 1.15, possiamo concludere che esiste un unico elemento separatore di A e B.

(ii) $\Rightarrow$ (i): Proviamo la (i) del Teorema 1.11. Sia $A \subset X$ non vuoto e limitato superiormente in X. Se A è dotato di massimo, allora chiaramente esiste $\sup A = \max A$. Supponiamo allora che A non sia dotato di massimo e sia B l'insieme dei maggioranti di A in X. Evidentemente $A \leq B$. Dato che A non ha massimo, allora

$$\forall\, x \in A \ \underbrace{\exists\, a \in A \text{ t.c. } a > x}_{x \text{ non è maggiorante di } A} . \tag{4.5}$$

Allora, ricordando la definizione di B, si ha

$$A \subset \complement_X(B). \tag{4.6}$$

Inoltre $x \in \complement_X(B) \ \Rightarrow \ \exists\, a \in A$ t.c. $a > x \ \Rightarrow \ x \leq B$. Perciò $\complement_X(B) \leq B$. Così la coppia $(\complement_X(B), B)$ forma un taglio di Dedekind di X. Per ipotesi allora esiste un λ che è elemento separatore di $\complement_X(B)$ e B e quindi, tenendo conto di (4.6), a maggior ragione è elemento separatore tra A e B. Dalla definizione di B segue che $\lambda = \sup A$. □

La proprietà (ii) del Teorema 2.4 chiarisce che la completezza evita che nell'insieme ordinato $(X, \leq)$ ci siano "buchi". Per questa ragione gli insiemi totalmente ordinati completi si dicono anche *insiemi totalmente ordinati continui*.

Lezione 5

Il campo dei numeri reali

In questa lezione introdurremo il campo dei numeri reali attraverso un sistema di assiomi.

1 Gli assiomi di campo

Sull'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ sono definite:

(i) un'operazione di *addizione* $+\colon \mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}\colon (x,y)\mapsto x+y$;

(ii) un'operazione di *moltiplicazione* $\cdot\colon \mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}\colon (x,y)\mapsto x\cdot y$

in modo che i seguenti assiomi siano verificati:

Assiomi dell'addizione

A1 Proprietà associativa: $\forall\, x,y,z\in\mathbb{R}\colon \quad x+(y+z)=(x+y)+z$;

A2 Esistenza elemento neutro: $\exists\, 0\in\mathbb{R}$ tale che $\forall\, x\in\mathbb{R}\colon\ x+0=0+x=x$;

A3 Esistenza degli inversi:
per ogni $x\in\mathbb{R}$ esiste $-x\in\mathbb{R}$ tale che $x+(-x)=(-x)+x=0$;

A4 Proprietà commutativa: $\forall\, x,y\in\mathbb{R}\colon \quad x+y=y+x$;

Assiomi della moltiplicazione

M1 Proprietà associativa: $\forall\, x,y,z\in\mathbb{R}\colon \quad x\cdot(y\cdot z)=(x\cdot y)\cdot z$

M2 Esistenza elemento neutro:
$\exists\, 1\in\mathbb{R}, 1\neq 0$ tale che $\forall\, x\in\mathbb{R}\colon\ x\cdot 1=1\cdot x=x$.

M3 Esistenza degli inversi:
per ogni $x\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$ esiste $x^{-1}\in\mathbb{R}$ tale che $x\cdot x^{-1}=x^{-1}\cdot x=1$;

Lezione del 3.10.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

M4 Proprietà commutativa: $\forall\, x, y \in \mathbb{R}\colon\ x \cdot y = y \cdot x$;

Proprietà distributiva

D $\forall\, x, y, z \in \mathbb{R}\colon\ x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$;

Gli assiomi **A1**–**A4** dicono che $(\mathbb{R}, +)$ è un gruppo commutativo. Gli assiomi **A1**–**M4-D** dicono che $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ è un campo (corpo commutativo).

Osservazione 1.1.

(i) Gli elementi neutri (per l'addizione e moltiplicazione) sono unici. Infatti se $0' \in \mathbb{R}$ è tale che $\forall\, x \in \mathbb{R}\colon x + 0' = 0' + x = x$, allora, dato che 0 è neutro, risulta $0' = 0' + 0$ e dato che $0'$ è neutro, risulta $0' + 0 = 0$. Da cui segue $0' = 0$. Allo stesso modo si prova che l'elemento neutro per la moltiplicazione è unico. Essi si chiamano rispettivamente *zero* e *unità* del campo.

(ii) Gli elementi inversi (per l'addizione e moltiplicazione) sono unici. Infatti sia $x \in \mathbb{R}$ e supponiamo che esistano x_1 e x_2 tali che $x + x_1 = x_1 + x = 0$ e $x + x_2 = x_2 + x = 0$. Allora $x_1 = x_1 + 0 = x_1 + (x + x_2) = (x_1 + x) + x_2 = 0 + x_2 = x_2$. L'inverso di x per l'addizione si chiama l'*opposto di* x (e si denota con $-x$). Evidentemente l'opposto di $-x$ è x, perché x verifica la proprietà $(-x) + x = x + (-x) = 0$. Allo stesso modo si prova che ogni $x \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$ ammette un unico inverso per la moltiplicazione, che si chiama *reciproco* di x (e si denota con x^{-1}). Come prima si ha $(x^{-1})^{-1} = x$.

Proposizione 1.2 (Proprietà)**.** *Valgono le seguenti affermazioni.*

(i) $\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ -(-x) = x$ *e se* $x \neq 0$, $(x^{-1})^{-1} = x$.

(ii) *Legge di cancellazione per l'addizione:*
$\forall\, x, y, z \in \mathbb{R}\colon\ x + z = y + z \ \Rightarrow\ x = y$;

(iii) *Legge di cancellazione per la moltiplicazione:*
$\forall\, x, y \in \mathbb{R}$, $\forall\, z \in \mathbb{R}\setminus\{0\}\colon\ xz = yz \ \Rightarrow\ x = y$;

(iv) *Legge di annullamento del prodotto:*
$\forall\, x, y, z \in \mathbb{R}\colon\ xy = 0 \ \Leftrightarrow\ x = 0 \vee y = 0$;

(v) *Regola dei segni:* $\forall\, x, y \in \mathbb{R}\colon\ (-x)y = -(xy)$ *e* $(-x)(-y) = xy$.

(vi) $\forall\, x \in \mathbb{R}\setminus\{0\}\colon\ (-x)^{-1} = -x^{-1}$.

(vii) $\forall\, x, y \in \mathbb{R}\setminus\{0\}\colon\ (xy)^{-1} = x^{-1}y^{-1}$.

Dimostrazione. (i): Sia $x \in \mathbb{R}$. Evidentemente x è l'opposto di $-x$, perché $(-x) + x = x + (-x) = 0$. Supponiamo che $x \neq 0$. Allora x è il reciproco di x^{-1}, perché $x^{-1}x = xx^{-1} = 1$.

(ii): Supponiamo che $x + z = y + z$. Allora, dagli assiomi **A1**, **A2** e **A3** si ha $x = x + 0 = x + (z + (-z)) = (x + z) + (-z) = (y + z) + (-z) = y + (z + (-z)) = y + 0 = y$.

(iii): Supponiamo che $xz = yz$ con $z \neq 0$. Allora $x = x \cdot 1 = x(zz^{-1}) = (xz)z^{-1} = (yz)z^{-1} = y(zz^{-1}) = y1 = y$.

(iv): Proviamo prima l'implicazione $\Rightarrow$. Supponiamo, per esempio, che $y = 0$ e proviamo che $x0 = 0$. Evidentemente $0 + x0 = x0 = x(0 + 0) = x0 + x0$. Quindi dalla legge (ii) di cancellazione dell'addizione consegue che $x0 = 0$. Supponiamo adesso che $xy = 0$ e che $x \neq 0$. Allora da quanto appena provato segue $0 = x^{-1}0 = x^{-1}(xy) = (x^{-1}x)y = y$.

(v): $(-x)y + xy = (-x + x)y = 0y = 0$ e quindi $(-x)y = -(xy)$. Inoltre applicando il risultato appena provato alla coppia $(x, -y)$ si ha $(-x)(-y) = -(x(-y)) = -((-y)x) = -(-yx) = yx = xy$. Si è tenuto conto che $-(-x) = x$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

(vi): Per la regola dei segni provata in (v), si ha $(-x^{-1})(-x) = x^{-1}x = 1$. Quindi $-x^{-1}$ è l'inverso di $-x$.

(vii): Per la commutatività e associatività della moltiplicazione, si ha $(xy)(x^{-1}y^{-1}) = (yx)(x^{-1}y^{-1}) = (yxx^{-1})y^{-1} = y1y^{-1} = yy^{-1} = 1$. □

Osservazione 1.3. Dal fatto che $0x = 0$ consegue che 0 non ha inverso per la moltiplicazione. Infatti se esistesse un inverso, diciamolo 0^{-1} dovrebbe valere $00^{-1} = 1$. Ma allora, per quanto già provato, sarebbe $0 = 00^{-1} = 1$ e quindi $0 = 1$ che è assurdo.

Definizione 1.4. L'operazione di *differenza* tra numeri reali è

$$\forall\, x, y \in \mathbb{R}\colon \quad x - y = x + (-y)$$

L'operazione di *divisione* tra numeri reali è

$$\forall\, x, y \in \mathbb{R}, y \neq 0\colon \quad \frac{x}{y} = xy^{-1}.$$

Osservazione 1.5. Dalla definizione di sopra segue che $\dfrac{1}{x} = 1x^{-1} = x^{-1}$, quindi l'inverso di x è uguale a $1/x$.

2 Gli assiomi di ordinamento

Su $\mathbb{R}$ è definita una relazione di ordine $\leq$ che soddisfa le seguenti proprietà

Assiomi di ordinamento

O1 Proprietà riflessiva: $\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ x \leq x$.

O2 Proprietà antisimmetrica: $\forall\, x, y \in \mathbb{R}\colon\ x \leq y$ e $y \leq x\ \Rightarrow\ x = y$.

O3 Proprietà transitiva: $\forall\, x, y, z \in \mathbb{R}\colon\ x \leq y$ e $y \leq z\ \Rightarrow\ x \leq z$.

O4 Proprietà di ordinamento totale: $\forall\, x, y \in \mathbb{R}\colon\ x \leq y$ o $y \leq x$;

Compatibilità delle due operazioni binarie con l'ordinamento

AO $\forall\, x, y, z \in \mathbb{R}\colon\ x \le y \ \Rightarrow\ x + z \le y + z$;

MO $\forall\, x, y, z \in \mathbb{R}\colon\ z \ge 0$ e $x \le y \ \Rightarrow\ x \cdot z \le y \cdot z$;

Gli assiomi **O1**–**O4** dicono che $(\mathbb{R}, \le)$ è un insieme totalmente ordinato. Tutti insieme gli assiomi **A1**–**O4** stabiliscono che $(\mathbb{R}, +, \cdot, \le)$ è un campo totalmente ordinato.

Definizione 2.1. Si pone $\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} \,|\, x \ge 0\}$ e i suoi elementi si dicono *positivi*. Un numero x si dice *negativo* se $x \le 0$. Si pone anche $\mathbb{R}_+^* = \{x \in \mathbb{R} \,|\, x > 0\}$ e i suoi elementi si dicono *strettamente positivi*. Si pone infine $\mathbb{R}^* = \mathbb{R}\setminus\{0\}$.

Proposizione 2.2 (Proprietà)**.** *Valgono le seguenti affermazioni.*

(i) $\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ 0 \le x \ \Leftrightarrow\ -x \le 0 \quad e \quad x \le 0 \ \Leftrightarrow\ 0 \le -x$.

(ii) $\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ x^2 \ge 0$

(iii) $1 > 0$

(iv) $\forall\, x, y, z \in \mathbb{R}\colon\ z > 0 \ \wedge\ x < y \ \Rightarrow\ xz < yz$.

(v) $\forall\, x, y \in \mathbb{R}\colon\ 0 \le x < y \ \Rightarrow\ x^2 < y^2$

(vi) $\forall\, x, y \in \mathbb{R}\colon\ x \ge 0 \ \wedge\ y \ge 0 \ \Rightarrow\ xy \ge 0$

(vii) $\forall\, x, y \in \mathbb{R}\colon\ x \ge 0 \ \wedge\ y \le 0 \ \Rightarrow\ xy \le 0$

(viii) $\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ x > 0 \ \Rightarrow\ x^{-1} > 0$.

(ix) $\forall\, x \in \mathbb{R}_+^*\colon\ x < 1 \ \Rightarrow\ x^2 < x \quad e \quad x > 1 \ \Rightarrow\ x^2 > x$.

(x) $\forall\, x, y \in \mathbb{R}\colon\ x < y \ \Rightarrow\ \exists z \in \mathbb{R},\, x < z < y$ (*densità dell'ordinamento*).

Dimostrazione. (i): Proviamo solo la prima. Da **AO** segue $0 \le x \ \Rightarrow\ -x + 0 \le -x + x \ \Rightarrow\ -x \le 0$. Viceversa $-x \le 0 \ \Rightarrow\ x - x \le x \ \Rightarrow 0 \le x$.

(ii): Sia $x \in \mathbb{R}$. Essendo l'ordinamento totale si ha $0 \le x$ oppure $x \le 0$. Se $0 \le x$, allora da **MO** segue che $0x \le x^2$ e quindi, essendo $0x = 0$, $0 \le x^2$. Se invece $x \le 0$, utilizzando la (i), si ha $0 \le -x$ e quindi per quanto già provato $0 \le (-x)^2 = x^2$, dove nell'ultima uguaglianza si è utilizzata la proprietà (v) della Proposizione 1.2.

(iii): Da **M2** e (ii) segue $1 = 1^2 \ge 0$. Essendo poi $1 \ne 0$, si ha $1 > 0$.

(iv): Supponiamo che $x < y$ e $0 < z$. Da **MO** consegue che $xz \le yz$. Se fosse $xz = yz$, allora, essendo $z \ne 0$, dalla legge di cancellazione per la moltiplicazione seguirebbe $x = y$, che è contro ipotesi. Perciò $xz < yz$.

(v): Da (iv) e **MO** segue che $0 \le x < y \ \Rightarrow\ x^2 \le yx < y^2$.

(vii): Da **MO** segue $0 \le x$ e $0 \le y \ \Rightarrow\ 0 = 0y \le xy$.

(vii): Da (i) e **MO** segue $0 \leq x$ e $y \leq 0 \;\Rightarrow\; 0 \leq x$ e $0 \leq -y \;\Rightarrow\; -xy = x(-y) \geq 0 \;\Rightarrow\; xy \leq 0$.

(viii): Supponiamo che $0 < x$. Allora $x^{-1} \neq 0$. Se fosse $x^{-1} < 0$, allora per la (vii) sarebbe $1 = x^{-1}x \leq 0$ che contraddice la (iii).

(ix): Sia $x > 0$. Se $x < 1$, allora da (iv) segue che $x^2 < x$; mentre se $x > 1$, da (iv) segue $x^2 > x$.

(x): Basta prendere il punto medio $z = 2^{-1}(x + y)$, dove $2 = 1 + 1 \geq 1 > 0$. Infatti da **AO** e dalle proprietà precedenti si ha

$$x < y \;\Rightarrow\; \begin{cases} x + y < y + y = 2y \;\Rightarrow\; z < y \\ x + x < x + y \;\Rightarrow\; 2x < x + y \;\Rightarrow\; x < z. \end{cases}$$

La proposizione è dimostrata. □

3 Struttura reticolare di $\mathbb{R}$

Dato che $(\mathbb{R}, \leq)$ è un insieme totalmente ordinato, per ogni $x, y \in \mathbb{R}$ esiste $\max\{x, y\}$ e $\min\{x, y\}$. Per questa ragione l'insieme $\mathbb{R}$ si dice *reticolato*.[1] Si pongono allora le seguenti definizioni.

Definizione 3.1. Sia $x \in \mathbb{R}$. Allora

$$|x| = \max\{x, -x\}, \quad x_+ = \max\{x, 0\} \quad \text{e} \quad x_- = \max\{-x, 0\}$$

e si chiamano rispettivamente *valore assoluto*, *parte positiva* e *parte negativa* di x.

Proposizione 3.2. *Sia $x \in \mathbb{R}$. Allora valgono le seguenti proposizioni*

(i) $|x|, x_+$ *e* x_- *sono positivi.*

(ii) $|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x \leq 0 \end{cases} \quad x_+ = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ 0 & \text{se } x \leq 0 \end{cases} \quad x_- = \begin{cases} 0 & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x \leq 0 \end{cases}.$

(iii) $x = x_+ - x_-$ *e* $|x| = x_+ + x_-$.

Dimostrazione. (i): Dato che, per la proprietà antisimmetrica e dalla Proposizione 1.2(i), uno dei due tra x e $-x$ è positivo, risulta $|x| = \max\{x, -x\} \geq 0$. Inoltre per definizione $x_+ = \max\{x, 0\} \geq 0$ e $x_- = \max\{-x, 0\} \geq 0$.

(ii): Supponiamo $x \geq 0$. Allora $-x \leq 0$ e quindi si ha $|x| = x$, $x_+ = x$ e $x_- = 0$. Poi se $x \leq 0$, allora $-x \geq 0$ e quindi $|x| = -x$, $x_+ = 0$ e $x_- = -x$.

(iii): La tesi segue dalle (ii) considerando separatamente i casi $x \geq 0$ e $x \leq 0$. □

[1] Un insieme ordinato $(X, \leq)$ si dice *reticolato* quando per ogni $x, y \in X$ esiste $\sup\{x, y\}$ e $\inf\{x, y\}$. In tal caso si usa anche la notazione $x \vee y = \sup\{x, y\}$ e $x \wedge y = \inf\{x, y\}$.

Proposizione 3.3. *Siano $x, y \in \mathbb{R}$. Allora valgono le seguenti proposizioni*

(i) $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$

(ii) $|-x| = |x|$

(iii) $|x + y| \leq |x| + |y|$

(iv) $||x| - |y|| \leq |x - y|$

(v) $-|x| \leq x \leq |x|$

(vi) *Se $a > 0$, allora* $|x| \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a$ (*risp.* $|x| < a \Leftrightarrow -a < x < a$).

(vii) $|xy| = |x||y|$

Dimostrazione. (i): Dato che $x, -x \leq |x|$, se $|x| = 0$, allora $x \leq 0$ e $-x \leq 0$ e quindi per la proprietà antisimmetrica, $x = 0$.

(ii): La definizione di $|x|$ non cambia scambiando x con $-x$.

(iii): Per definizione $x, -x \leq |x|$ e $y, -y \leq |y|$ e quindi, da **AO**, $x + y \leq |x| + |y|$ e $-(x+y) = (-x)+(-y) \leq |x|+|y|$. Da cui segue $|x + y| = \max\{x+y, -(x+y)\} \leq |x|+|y|$.

(iv): $|x| = |x - y + y| \leq |x - y| + |y|$, da cui segue $|x| - |y| \leq |x - y|$. Ora, scambiando il ruolo di x e y, si ottiene anche $|y| - |x| \leq |y - x| = |x - y|$. In definitiva $||x| - |y|| = \max\{|x| - |y|, |y| - |x|\} \leq |x - y|$.

(v): Evidentemente $x \leq |x|$ e $-x \leq |x|$, e quindi $-|x| \leq x$.

(vi): Sia $a > 0$. Allora $|x| \leq a \Leftrightarrow \max\{x, -x\} \leq a \Leftrightarrow x \leq a$ e $-x \leq a \Leftrightarrow x \leq a$ e $-a \leq x$.

(vii): $|xy| = \max\{xy, -xy\}$. Inoltre per la Proposizione 1.2(v) si ha $xy = (-x)(-y)$ e $-xy = (-x)y = x(-y)$. □

4 Intervalli di $\mathbb{R}$

Assegnati $a, b \in \mathbb{R}$ tali che $a \leq b$ gli insiemi

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$
$$[a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \text{ e } x < b\}$$
$$]a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \text{ e } x \leq b\}$$
$$]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \text{ e } x < b\}$$

si chiamano rispettivamente, *intervallo chiuso*, *intervallo semiaperto a destra*, *intervallo semiaperto a sinistra*, e *intervallo aperto di estremi a e b*.

Questi intervalli sono insiemi *limitati* (nel senso dell'ordine), perché a e b sono rispettivamente minorante e maggiorante di tali intervalli. Se $I \subset \mathbb{R}$ è un intervallo di primo estremo a e secondo estremo b si definisce l'*ampiezza* (o *la misura*) *di I* come segue

$$|I| = b - a.$$

Si noti che se $x, y \in I$, allora[2]

$$|x - y| \leq |I|.$$

Si definiscono poi gli intervalli illimitati di $\mathbb{R}$. Assegnato $a \in \mathbb{R}$ gli insiemi

$$\begin{aligned}
[a, \to[&= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\} \\
]a, \to[&= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\} \\
]\leftarrow, a] &= \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\} \\
]\leftarrow, a[&= \{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}.
\end{aligned}$$

si chiamano rispettivamente *intervallo chiuso e aperto illimitato superiormente di estremo a* e *intervallo chiuso e aperto illimitato inferiormente di estremo a*.

[2]Infatti se $a \leq x \leq y \leq b$, allora $|x - y| = y - x \leq b - a$ e se $a \leq y \leq x \leq b$, allora $|x - y| = x - y \leq b - a$.

Lezione 6

L'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali

Introdurremo ora l'insieme dei numeri naturali, come un sottoinsieme particolare dell'insieme dei numeri reali. Intuitivamente i numeri naturali si definiscono a partire dallo zero del campo dei numeri reali aggiungendo via via l'unità del campo come segue

$$0,\ 1 = 0 + 1,\ 2 = 1 + 1,\ 3 = 2 + 1,\ 4 = 3 + 1,\ \text{e così via.} \tag{6.1}$$

Questo procedimento non chiarisce però se ci sia un insieme che contiene questi numeri e solo quelli ottenuti in questo modo. Di seguito si da' una definizione formale dei numeri naturali.

1 I numeri naturali e il principio di induzione

Definizione 1.1. Un sottoinsieme $A \subset \mathbb{R}$ si dice *induttivo* se verifica le due proprietà

(i) $0 \in A$,

(ii) $\forall\, x \in \mathbb{R}\colon x \in A \ \Rightarrow\ x + 1 \in A$.

Esempi di sottoinsiemi induttivi di $\mathbb{R}$ sono $\mathbb{R}$ stesso e $\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} \,|\, x \geq 0\}$.

Teorema 1.2. *Esiste il più piccolo sottoinsieme induttivo di* $\mathbb{R}$.

Dimostrazione. Poniamo

$$\mathcal{F} = \big\{A \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \,\big|\, A \text{ sottoinsieme induttivo di } \mathbb{R}\big\}$$

Allora è chiaro che $\mathcal{F} \neq \varnothing$ (perché $\mathbb{R} \in \mathcal{F}$) e definiamo $W = \bigcap_{A \in \mathcal{F}} A$. Allora, per definizione, si ha

$$x \in W \ \Leftrightarrow\ \forall\, A \in \mathcal{F}\colon\ x \in A.$$

Proviamo che W è induttivo. Infatti $0 \in W$, perché, per ogni $A \in \mathcal{F}\colon 0 \in A$ e

$$x \in W \ \Rightarrow\ \forall\, A \in \mathcal{F}\colon x \in A \ \Rightarrow\ \forall\, A \in \mathcal{F}\colon x + 1 \in A \ \Rightarrow x + 1 \in W.$$

Lezione del 4.10.2023. Saverio Salzo (`saverio.salzo@uniroma1.it`) Sapienza Università di Roma.

Perciò $W \in \mathcal{F}$. Infine, dalla definizione stessa di W, è immediato che $\forall\, A \in \mathcal{F}\colon W \subset A$. In definitiva W è il più piccolo (per inclusione) elemento di $\mathcal{F}$. □

Possiamo dare allora la seguente definizione.

Definizione 1.3. L'insieme dei *numeri naturali* è il più piccolo sottoinsieme induttivo di $\mathbb{R}$ e si denota con $\mathbb{N}$. Quindi

$$\mathbb{N} = \bigcap_{A \in \mathcal{F}} A, \quad \mathcal{F} = \{A \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \mid A \text{ induttivo}\}.$$

Gli elementi di $\mathbb{N}$ si indicheranno con le variabili n, m, k, h. Si pone poi $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Dato che $\mathbb{N}$ è un insieme induttivo, per ogni $n \in \mathbb{N}$, $n+1 \in \mathbb{N}$. Il numero $n+1$ si chiama il *successore* di n. Definiamo la *funzione successore*

$$s\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}\colon n \mapsto n+1.$$

Poniamo

$$2 = 1+1,\ 3 = 2+1,\ 4 = 3+1,\ \text{ecc.}$$

Evidentemente

$$0, 1, 2, 3, 4, \cdots \in \mathbb{N}.$$

Teorema 1.4 (Principio di induzione – 1° forma)**.** *Sia A un sottoinsieme di $\mathbb{N}$ tale che*

(i) $0 \in A$

(ii) $\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ n \in A \ \Rightarrow\ n+1 \in A$.

Allora $A = \mathbb{N}$.

Dimostrazione. Evidentemente A è un sottoinsieme induttivo di $\mathbb{R}$, perché verifica le due proprietà della Definizione 1.1. Dato che $\mathbb{N}$ è il più piccolo insieme induttivo di $\mathbb{R}$, risulta $\mathbb{N} \subset A$. Ma per ipotesi $A \subset \mathbb{N}$. Perciò deve essere $A = \mathbb{N}$. □

Di seguito diamo la forma più conosciuta del principio di induzione.

Teorema 1.5 (Principio di induzione – 2° forma)**.** *Sia $\mathsf{P}(n)$ un predicato su $\mathbb{N}$, dove n è una variabile libera. Supponiamo che*

(i) $\mathsf{P}(0)$ *è vera* (base dell'induzione)

(ii) $\forall\, n \in \mathbb{N}\colon \mathsf{P}(n) \Rightarrow \mathsf{P}(n+1)$ (passo induttivo).

Allora, $\mathsf{P}(n)$ è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Dimostrazione. Basta definire l'insieme

$$A = \big\{ n \in \mathbb{N} \,\big|\, \mathsf{P}(n) \big\}$$

e riconoscere che A soddisfa la due proprietà del principio di induzione nella prima forma (Teorema 1.4). Perciò $A = \mathbb{N}$, cioè $\forall\, n \in \mathbb{N}$: $\mathsf{P}(n)$ è vera. □

Esempio 1.6. Mostriamo che, per ogni $x \in \mathbb{R}$ e per ogni $n \in \mathbb{N}$, $|\operatorname{sen} x| \leq n|\operatorname{sen} x|$. Fissiamo $x \in \mathbb{R}$ e consideriamo il predicato

$$\mathsf{P}(n)\colon\ |\operatorname{sen} nx| \leq n|\operatorname{sen} x|.$$

Verifichiamo la base dell'induzione. Per $n = 0$ si ha $|\operatorname{sen} 0x| = 0 = 0|\operatorname{sen} x|$, quindi $\mathsf{P}(0)$ è vera. Occupiamoci del passo induttivo. Supponiamo che $\mathsf{P}(n)$ sia vera. Allora usando le formule di addizione per il seno e l'ipotesi di induzione si ha

$$\begin{aligned}
|\operatorname{sen}(n+1)x| &= |\operatorname{sen} nx \cos x + \cos nx \operatorname{sen} x| \\
&\overset{(1)}{\leq} |\operatorname{sen} nx \cos x| + |\cos nx \operatorname{sen} x| \\
&= |\operatorname{sen} nx| \underbrace{|\cos x|}_{\leq 1} + \underbrace{|\cos nx|}_{\leq 1} |\operatorname{sen} x| \\
&\leq |\operatorname{sen} nx| + |\operatorname{sen} x| \\
&\overset{(2)}{\leq} n|\operatorname{sen} x| + |\operatorname{sen} x| = (n+1)|\operatorname{sen} x|,
\end{aligned}$$

dove nella (1) si è usata la disuguaglianza triangolare per il valore assoluto e nella (2) l'ipotesi induttiva. Quindi $\mathsf{P}(n+1)$ è vera. Perciò per il principio di induzione si può affermare che $\mathsf{P}(n)$ è vera, per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Teorema 1.7. *Valgono le seguenti affermazioni.*

(i) $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}_+$, *cioè i numeri naturali sono positivi.*

(ii) $\mathbb{N} = \{0\} \cup s(\mathbb{N})$

(iii) s *è iniettiva.*

(iv) $\forall\, n \in \mathbb{N}$: $s(n) \neq 0$.

Dimostrazione. (i): Dato che $\mathbb{R}_+$ è un insieme induttivo e $\mathbb{N}$ è il più piccolo insieme induttivo, allora $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}_+$.

(ii): L'insieme $A := \{0\} \cup s(\mathbb{N}) \subset \mathbb{N}$ soddisfa le due proprietà del Teorema 1.4, perché $0 \in A$ e da $n \in A$ consegue $n + 1 = s(n) \in s(\mathbb{N}) \subset A$. Perciò $A = \mathbb{N}$.

(iii): Questo è immediato dalla legge di cancellazione dell'addizione. Infatti da $n + 1 = m + 1$, consegue $n = m$.

(iv): Evidentemente, se $n \in \mathbb{N}$, si ha $s(n) = n + 1 \geq 1 > 0$ e quindi $s(n) \neq 0$. □

Osservazione 1.8. Il punto (ii) della Proposizione 1.7 stabilisce che se un numero naturale n è diverso da zero allora esso è il successivo di qualche numero naturale, cioè esiste $k \in \mathbb{N}$ tale che $n = k + 1$. Quindi anche $n - 1 = k \in \mathbb{N}$. Il punto (iv) stabilisce invece che non c'è circolarità nei numeri naturali, cioè che nel procedimento (6.1) non succede mai che si ritorni a 0.

Osservazione 1.9. Il matematico Giuseppe Peano ha formulato, nell'opera *Arithmetices principia nova methodo exposita* (1889), i seguenti assiomi per i numeri naturali

(P1) Esiste un numero $0 \in \mathbb{N}$

(P2) Esiste una funzione $s\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ chiamata *funzione successore*

(P3) Per ogni $x, y \in \mathbb{N}$: $x \neq y \;\Rightarrow\; s(x) \neq s(y)$

(P4) $s(x) \neq 0$ per ogni $x \in \mathbb{N}$.

(P5) Se $A \subset \mathbb{N}$ è una parte di $\mathbb{N}$ tale che

- $0 \in A$
- $x \in A \;\Rightarrow\; s(x) \in A$

allora $A = \mathbb{N}$.

Una terna $(\mathbb{N}, s, 0)$ che soddisfa i cinque assiomi di Peano si chiama un *sistema di Peano*. I Teoremi 1.4 e 1.7 mostrano allora che ogni campo totalmente ordinato contiene un sistema di Peano.

Proposizione 1.10. *Valgono le seguenti proprietà dei numeri naturali.*

(i) $\forall\, n \in \mathbb{N}\colon n = 0 \;\vee\; n \geq 1$ (*non ci sono numeri naturali tra* 0 *e* 1).

(ii) $\forall\, n \in \mathbb{N}\colon n + 1 \neq n$.

(iii) $\forall\, m, n \in \mathbb{N}\colon m + n \in \mathbb{N}$.

(iv) $\forall\, m, n \in \mathbb{N}\colon mn \in \mathbb{N}$.

(v) $\forall\, m, n \in \mathbb{N}\colon m \leq n \;\Leftrightarrow\; n - m \in \mathbb{N}$.

(vi) *Se* $m \in \mathbb{N}$, *allora* $\nexists\, n \in \mathbb{N}$ *tale che* $m < n < m + 1$ (*non ci sono numeri naturali tra* m *e* $m + 1$).

(vii) $\forall\, m, n \in \mathbb{N}\colon m < n \;\Rightarrow\; m + 1 \leq n$.

Dimostrazione. (i): Per il punto (ii) del Teorema 1.7, se $n \neq 0$, allora $n \in s(\mathbb{N})$ e quindi esiste $k \in \mathbb{N}$ tale che $n = s(k) = k + 1$. Perciò, essendo $k \geq 0$, dall'assioma **AO** segue $n = k + 1 \geq 1$.

(ii): Se $n + 1 = n + 0$, allora per la legge di cancellazione sarebbe $1 = 0$ che è assurdo.

(iii): Sia $m \in \mathbb{N}$ e definiamo $A = \{n \in \mathbb{N} \,|\, m + n \in \mathbb{N}\}$. Evidentemente $0 \in A$ e se $n \in A$, allora $m + n \in \mathbb{N}$ e quindi $m + (n + 1) = (m + n) + 1 \in \mathbb{N}$. Perciò $n + 1 \in A$. Allora A è induttivo e quindi $A = \mathbb{N}$.

(iv): Sia $m \in \mathbb{N}$ e definiamo $A = \{n \in \mathbb{N} \,|\, mn \in \mathbb{N}\}$. Evidentemente $0 \in A$, dato che $m0 = 0 \in \mathbb{N}$. Supponiamo che $n \in A$, quindi che $mn \in \mathbb{N}$. Allora $m(n + 1) = mn + m \in \mathbb{N}$, per il punto (iv). Perciò $n + 1 \in A$. Allora A è induttivo e quindi $A = \mathbb{N}$.

(v): L'implicazione $\Leftarrow$ è immediata, perché, per il Teorema 1.7(i) e l'assioma di compatibilità **AO**, si ha $n - m \in \mathbb{N} \;\Rightarrow\; n - m \geq 0 \;\Rightarrow\; n \geq m$. Proviamo quindi l'implicazione inversa. Sia $n \in \mathbb{N}$ e consideriamo l'insieme $A = \{m \in \mathbb{N} \,|\, m \leq n \Rightarrow n - m \in \mathbb{N}\}$. Evidentemente $0 \in A$, perché $0 \leq n$ e $n - 0 = n \in \mathbb{N}$ sono vere. Supponiamo che $m \in A$ e dimostriamo che $m + 1 \in A$, cioè che valga l'implicazione $m + 1 \leq n \Rightarrow n - (m + 1) \in \mathbb{N}$. Supponiamo quindi che $m + 1 \leq n$. Allora chiaramente $m \leq n$ e quindi per ipotesi di induzione $n - m \in \mathbb{N}$. Inoltre essendo $m + 1 \leq n$, si ha $n - m \geq 1 > 0$ e quindi $n - m \neq 0$ e per il Teorema 1.7(ii), esiste $k \in \mathbb{N}$ tale che $n - m = k + 1$. Allora $n - (m + 1) = k \in \mathbb{N}$ e quindi $m + 1 \in A$. Perciò, per il principio di induzione (Teorema 1.4), si ha $A = \mathbb{N}$.

(vi): Se esistessero $m, n \in \mathbb{N}$ tali che $m < n < m + 1$, si avrebbe

$$0 < \underbrace{n - m}_{\in \mathbb{N}} < 1.$$

E questo contrasta con quanto stabilito nel punto (i).

(vii): Siano $m, n \in \mathbb{N}$ con $m < n$. Se fosse $m + 1 > n$, allora si avrebbe $m < n < m + 1$ che contrasta con il punto (vi). Perciò deve necessariamente essere $m + 1 \leq n$. □

Osservazione 1.11.

(i) Le proprietà (iii) e (iv) della Proposizione 1.10 stabiliscono che le operazioni di somma e prodotto sono *stabili* sui numeri naturali, cioè esse forniscono numeri naturali se effettuate su numeri naturali. In questo modo le operazioni di somma e prodotto su $\mathbb{R}$ si possono considerare anche come operazioni interne a $\mathbb{N}$.

(ii) Le proprietà (v) della Proposizione 1.10 si può formulare come segue. Per ogni $n, m \in \mathbb{N}$

$$m \leq n \;\Leftrightarrow\; \exists\, k \in \mathbb{N} \text{ tale che } n = m + k.$$

In questo modo la relazione d'ordine su $\mathbb{N}$ si esprime in termini dell'addizione di $\mathbb{N}$ soltanto, senza alcun riferimento alla relazione d'ordine su $\mathbb{R}$.

Definizione 1.12. Sia X un insieme qualunque. Una funzione $u\colon \mathbb{N} \to X$ definita in $\mathbb{N}$ e a valori in X si chiama anche una *successione* di elementi di X. Per ogni $n \in \mathbb{N}$, l'immagine $u(n)$ di n mediante u si indica anche con u_n e la funzione u si denota con $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Diamo ora un principio fondamentale di definizione per ricorrenza (che non dimostriamo).

Teorema 1.13 (Principio di definizione per ricorrenza)**.** *Sia X un insieme e $f\colon X \to X$ una funzione da X a X, e $b \in X$. Allora esiste una (ed una sola) successione $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di elementi di X tale che*

- $u_0 = b$.
- $\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ u_{n+1} = f(u_n)$.

Adesso, invocando il Teorema 1.13 con $f(x) = ax$ e $b = 1$, si ottiene la seguente.

Definizione 1.14. Sia $a \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$. Allora si definisce per ricorrenza

$$a^0 = 1$$
$$a^{n+1} = aa^n.$$

Se $a = 0$ e $n \geq 1$ si pone $a^n = 0$. Il numero a^n si chiama *potenza di a con esponente n*. Più esplicitamente si ha

$$a^n = \begin{cases} \underbrace{a \cdot a \cdot \cdots \cdot a}_{n \text{ volte}} & \text{se } n \geq 1 \\ 1 & \text{se } n = 0 \text{ e } a \neq 0. \end{cases}$$

Si noti che il simbolo 0^0 non è definito[a].

[a] Più tardi definiremo $0^0 = 1$. In questo modo si estende in modo continuo la funzione $x \in \mathbb{R}^* \mapsto x^0$ che è costante con valore 1.

Esempio 1.15. Un'altro esempio di definizione per ricorrenza è l'*algoritmo di Erone* per il calcolo della radice quadrata di $a \geq 0$. Si sceglie $u_0 > 0$ arbitrariamente e si definisce

$$u_{n+1} = \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{a}{u_n}\right).$$

Esercizio 1.16. Si provi per induzione che per ogni $a, b \in \mathbb{R}^*$ e $n, m \in \mathbb{N}$,

$$a^{n+m} = a^n a^m, \quad (ab)^n = a^n b^n, \quad (a^n)^m = a^{nm}. \tag{6.2}$$

Osservazione 1.17. Dalla seconda di (7.1) segue che se $a \neq 0$, allora

$$1 = 1^n = (a \cdot a^{-1})^n = a^n \cdot (a^{-1})^n,$$

e quindi che $a^n \neq 0$ e che $(a^{-1})^n = (a^n)^{-1}$. Perciò se $b \neq 0$, $(a \cdot b^{-1})^n = a^n \cdot (b^n)^{-1}$, cioè

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

Diamo adesso un esempio di dimostrazione per induzione.

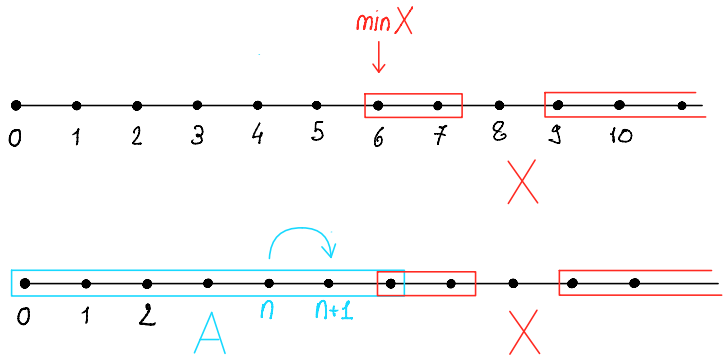

Figura 6.1: Illustrazione del Teorema 1.20

Proposizione 1.18 (Disuguaglianza di Bernoulli)**.** *Sia $x \in \mathbb{R}$ con $x \geq -1$. Allora*

$$\forall\, n \in \mathbb{N}: \quad (1+x)^n \geq 1 + nx,$$

dove si fa la convenzione che $0^0 = 1$.

Dimostrazione. Proviamo la disuguaglianza mediante il principio di induzione. Definiamo il predicato $\mathsf{P}(n)$: $(1+x)^n \geq 1+nx$. Evidentemente $(1+x)^0 = 1 = 1+0x$ e quindi $\mathcal{P}(0)$ è vera. Supponiamo che $\mathsf{P}(n)$ sia vera. Allora, moltiplicando la disuguaglianza $(1+x)^n \geq 1+nx$ per $1+x \geq 0$ e ricordando che $x^2 \geq 0$, si ha

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)(1+x)^n \geq (1+x)(1+nx) = 1 + x + nx + nx^2 \geq 1 + (n+1)x.$$

Quindi $\mathsf{P}(n+1)$ è vera. Dal Principio di induzione stabilito nel Teorema 1.5 si conclude allora che $\mathsf{P}(n)$ è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$. □

Corollario 1.19. $\forall\, n \in \mathbb{N}$: $2^n > n$.

Dimostrazione. Per la disuguaglianza di Bernoulli, risulta $2^n = (1+1)^n \geq 1 + n > n$. □

Teorema 1.20 (Principio del buon ordinamento)**.** *L'insieme $(\mathbb{N}, \leq)$ è* bene ordinato*, cioè ogni suo sottoinsieme non vuoto è dotato di minimo. Si veda Figura 6.1.*

Si noti che questa proprietà non è vera in $(\mathbb{R}, \leq)$ (e neanche nei numeri razionali che introdurremo tra poco). Per esempio, gli insiemi $]\leftarrow, 0]$ e $]0, 1[$ non sono dotati di minimo. Infatti per tali insiemi vale la proprietà che per ogni loro elemento x si può trovare un'altro elemento y nell'insieme tale che $y < x$. Quindi questo principio è in qualche modo caratteristico dei numeri naturali.

Dimostrazione del Teorema 1.20. Sia X un sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$. Ricordiamo che il minimo di X è un minorante di X che appartiene a X. Cerchiamo allora di capire le

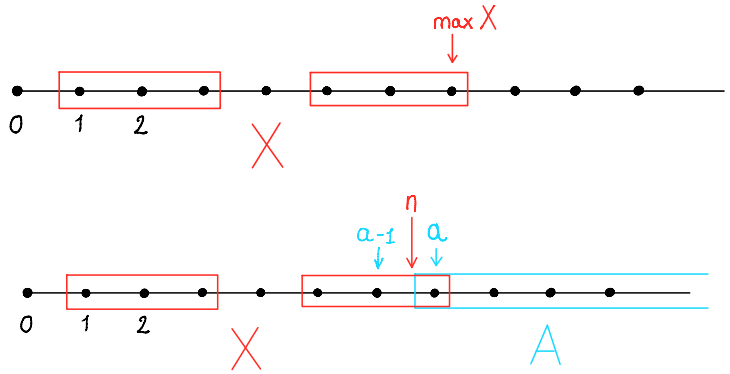

Figura 6.2: Illustrazione dell'enunciato e dimostrazione del Corollario 1.22.

proprietà dei minoranti di X. Vale la seguente

$$n \text{ è un minorante di } X \begin{cases} \xrightarrow{n \in X} & n = \min X \\ \xrightarrow{n \notin X} & n+1 \text{ è un minorante di } X. \end{cases} \tag{6.3}$$

Infatti se n è un minorante di X e $n \notin X$, allora (per la Proposizione 1.10(vii))

$$\forall\, m \in X\colon\ n < m \ \Rightarrow\ \forall\, m \in X\colon\ n+1 \leq m.$$

Quindi se, per assurdo, supponiamo che X non abbia massimo, in (6.3) si verificherebbe sempre la seconda situazione, per ogni $n \in \mathbb{N}$. Più precisamente se definiamo

$$A = \{n \in \mathbb{N} \,|\, n \text{ minorante di } A\},$$

risulterebbe $0 \in A$ (perché 0 è chiaramente minorante di X) e inoltre $n \in A \ \Rightarrow\ n+1 \in A$, cioè A sarebbe induttivo e quindi $A = \mathbb{N}$. Ma, dato che stiamo supponendo che X non ha massimo si ha anche $A \cap X = \varnothing$. In definitiva si avrebbe $X = \mathbb{N} \cap X = A \cap X = \varnothing$ che è contro ipotesi.

□

Esempio 1.21. Sia $A = \{n^2 - 2n + 3 \,|\, n \in \mathbb{N}\}$. Allora $n^2 - 2n + 3 = (n-1)^2 + 2 \geq 2$. Quindi 2 è un minorante di A. Ma, per $n = 1$, si ha $(n-1)^2 + 2 = 2$ e quindi $2 \in A$. Perciò $\min A = 2$ (si noti che $A = \{3, 2, 6, \dots\}$).

Corollario 1.22. *Ogni sottoinsieme di* $\mathbb{N}$ *che sia non vuoto e limitato superiormente in* $\mathbb{N}$ *è dotato di massimo.*

Dimostrazione. Sia X un sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$ che sia limitato superiormente in $\mathbb{N}$. Sia A l'insieme dei numeri naturali che sono maggioranti di X. Allora A è un sottoinsieme

non vuoto di $\mathbb{N}$ e quindi per il Teorema 1.20 è dotato di minimo. Poniamo $a = \min A$. Chiaramente a è un maggiorante di X. Se $a = 0$, allora per ogni $m \in X$, $m \leq 0$ e quindi $X = \{0\}$ e in tal caso X è dotato di massimo. Se $a \neq 0$, allora $a \geq 1$ e quindi $a-1 \in \mathbb{N}$. Ma, chiaramente $a-1 < a = \min A$, e quindi $a-1$ non è minorante di X. Perciò esiste $n \in X$ tale che $n > a-1$. Allora si ha $a-1 < n \leq a$ e quindi, per la Proposizione 1.10(vi), deve essere necessariamente $a = n \in X$. Si è provato allora che $a \in X \cap A$, e quindi $a = \max X$. □

Teorema 1.23 (divisione Euclidea)**.** *Siano $n, m \in \mathbb{N}$ e $m \neq 0$. Allora esiste una sola coppia $(q, r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ tale che*

$$n = q \cdot m + r \quad e \quad r < m. \tag{6.4}$$

Di seguito diamo qualche esempio come illustrazione del teorema.

$$\begin{aligned}
n = 25, m = 7 \qquad & 25 = \underbrace{3}_{q} \cdot 7 + \underbrace{4}_{r} \\
n = 37, m = 5 \qquad & 37 = \underbrace{7}_{q} \cdot 5 + \underbrace{2}_{r} \\
n < m \qquad & n = \underbrace{0}_{q} \cdot m + \underbrace{n}_{r} \\
n = m \qquad & n = \underbrace{1}_{q} \cdot m + \underbrace{0}_{r}.
\end{aligned}$$

Dimostrazione del Teorema 1.23. Proviamo prima l'esistenza. Se $n < m$, la coppia $(0, n)$ soddisfa la (6.4). Se $n = m$, la coppia $(1, 0)$ soddisfa la (6.4). Supponiamo $n > m$. In questo caso l'asserto equivale a vedere quante volte l'intero m "sta" nell'intero n, con un possibile resto. Definiamo quindi

$$A = \{k \in \mathbb{N} \,|\, km \leq n\}.$$

Evidentemente $A \neq \varnothing$ perché $0 \in A$. Inoltre A è limitato superiormente in $\mathbb{N}$ perché per ogni $k \in A$ risulta (essendo $1 \leq m$) $k \leq k \cdot m \leq n$. Per il Corollario 1.22, esiste il massimo di A. Poniamo $q = \max A$. Allora $qm \leq n$ e $(q+1)m > n$. Quindi

$$qm \leq n < qm + m.$$

Inoltre, dato che $qm \leq n$, posto $r = n - qm$, risulta $r \in \mathbb{N}$ e

$$n = qm + r < qm + m,$$

da cui, per l'Assioma **AO**, segue $r < m$. Proviamo l'unicità. Sia $(q', r') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ un'altra coppia che verifica (6.4). Supponiamo che $q \neq q'$ e per esempio che $q < q'$. Allora $q' = q + h$ con $h \in \mathbb{N}$ e $h \neq 0$. Allora

$$qm + r = q'm + r' \;\Rightarrow\; qm + r = qm + hm + r' \;\Rightarrow\; r = hm + r'$$

e quindi $r \geq hm \geq m$ (perché $h \geq 1$). Si ottiene così un assurdo, perché $r < m$. Allora necessariamente $q = q'$ e dalla legge di cancellazione per l'addizione segue anche $r = r'$. □

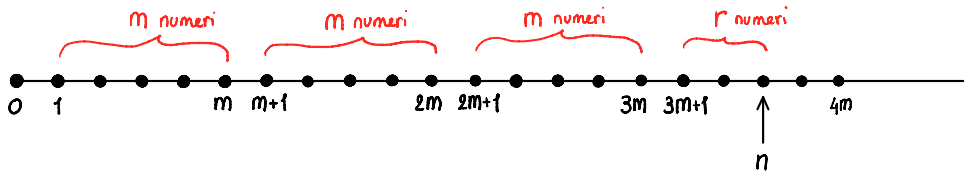

Figura 6.3: Illustrazione della divisione Euclidea.

Osservazione 1.24. Nel Teorema 1.23 se si prende $m = 2$ si ottiene che ogni $n \in \mathbb{N}$ si può scrivere come

$$n = 2k + r, \quad \text{con } k \in \mathbb{N} \text{ e } 0 \leq r < 2.$$

Da questo consegue che ogni numero naturale può essere del tipo

$$n = 2k \text{ oppure } n = 2k + 1.$$

I numeri del primo tipo si chiamano *pari* e i numeri del secondo tipo si chiamano *dispari*. Si noti che se $k, h \in \mathbb{N}$ allora

$$\begin{aligned} k < h &\Rightarrow 2k < 2h < 2h + 1 \\ k = h &\Rightarrow 2k < 2h + 1 \\ h < k &\Rightarrow h + 1 \leq k \Rightarrow 2h + 1 < 2(h + 1) \leq 2k. \end{aligned}$$

Perciò un numero non può essere contemporaneamente pari e dispari.

Lezione 7

Gli insiemi $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$ e prime conseguenze dell'assioma di completezza

In questa lezione introduciamo gli insiemi dei numeri interi relativi e dei numeri razionali. Poi faremo vedere alcune prime conseguenze dell'assioma di completezza: in particolare la proprietà archimedea e la densità dei numeri razionali nei numeri reali.

1 I numeri interi relativi e razionali

Partiamo sempre dal campo ordinato dei numeri reali $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leq)$. Nella scorsa lezione abbiamo introdotto il sottoinsieme $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ dei numeri naturali e abbiamo visto che $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}_+$.

Definizione 1.1. L'insieme dei numeri *interi relativi* è

$$\mathbb{Z} = (-\mathbb{N}) \cup \mathbb{N},$$

dove $-\mathbb{N} = \{-n \,|\, n \in \mathbb{N}\}$ è l'insieme degli opposti dei numeri naturali.

Proposizione 1.2. *Valgono le seguenti proprietà*

(i) $\forall\, n, m \in \mathbb{Z}$: $n + m \in \mathbb{Z}$ *e* $nm \in \mathbb{Z}$.

(ii) $\forall\, n \in \mathbb{Z}$: $n \geq 0 \;\Leftrightarrow\; n \in \mathbb{N}$.

(iii) *Ogni sottoinsieme non vuoto di* $\mathbb{Z}$ *limitato inferiormente* (*risp. superiormente*) *in* $\mathbb{Z}$ *è dotato di minimo* (*risp. massimo*).

Dimostrazione. (i): Basta fare i vari casi positivo-negativo per n e m.

(ii): L'implicazione $\Leftarrow$ è già stata provata. Per l'altra implicazione basta ricordare che gli opposti di numeri positivi sono negativi, perciò i numeri in $-\mathbb{N}$ sono negativi. E l'unico numero che è positivo e negativo è lo zero. Perciò se $n \in \mathbb{N} \cup (-\mathbb{N})$ e $n \geq 0$, si ha necessariamente $n \in \mathbb{N}$.

Lezione del 5.10.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

(iii): Dimostriamo solo il caso che $X \subset \mathbb{Z}$ sia non vuoto e limitato superiormente in $\mathbb{Z}$. Poniamo $X_+ = X \cap \mathbb{N}$. Supponiamo prima che $X_+ \neq \varnothing$. Allora in tal caso X_+ è un sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$ che è limitato superiormente in $\mathbb{N}$. Allora, per il Corollario del principio del buon ordine visto nella lezione scorsa, esiste $a = \max X_+$. Si verifica facilmente che a è anche massimo di X. Vediamo adesso il caso che $X_+ = X \cap \mathbb{N} = \varnothing$. Allora, si ha $X \subset -\mathbb{N}$ e quindi $-X \subset \mathbb{N}$. Per il principio del buon ordinamento esiste $b = \min(-X) \subset \mathbb{N}$. E si vede facilmente che allora $-b = \max X$. □

Introduciamo ora le potenza con esponenti interi (anche negativi). Ricordiamo che se $a \neq 0$ e $n \in \mathbb{N}$ allora $a^n \neq 0$ e $(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$.

Definizione 1.3. Sia $a \in \mathbb{R}^*$ e $n \in \mathbb{Z}$. Se $n \in \mathbb{N}$ si è già definito a^n. Se $n < 0$, allora si pone

$$a^n = \frac{1}{a^{-n}}$$

Si noti che il simbolo 0^n con $n \leq 0$ non è definito.

Proposizione 1.4. *Per ogni $n, m \in \mathbb{Z}$ valgono*

$$a^{n+m} = a^n a^m, \quad (ab)^n = a^n b^n, \quad (a^n)^m = a^{nm}, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}. \tag{7.1}$$

Dimostrazione. Proviamo la prima. Se $n, m \in \mathbb{N}$ si è già dimostrato. Supponiamo per esempio che $n \geq 0$ e $m \leq 0$. Allora $m = -k$ con $k \in \mathbb{N}$ e $n + m = n - k$. Si hanno i seguenti due sottocasi.

- Se $n \geq k$, allora $n = (n-k) + k$ con $n - k \geq 0$ e quindi

$$a^n = a^{n-k}a^k \;\Rightarrow\; a^n \cdot \frac{1}{a^k} = a^{n-k} \;\Rightarrow a^n a^m = a^{n+m}.$$

- Se $n \leq k$, allora $k = (k-n) + n$ con $k - n \in \mathbb{N}$ e quindi

$$a^k = a^{k-n}a^n \;\Rightarrow\; \frac{1}{a^{k-n}} = a^n \cdot \frac{1}{a^k} \;\Rightarrow a^{n+m} = a^n a^m.$$

I casi ($n \leq 0$ e $m \geq 0$) e ($n \leq 0$ e $m \leq 0$) si dimostrano allo stesso modo. Proviamo la seconda di (7.1). Se $n \geq 0$ si è già visto. Se $n \leq 0$, allora $-n \geq 0$ e

$$(a \cdot b)^n = \frac{1}{(a \cdot b)^{-n}} = \frac{1}{a^{-n} \cdot b^{-n}} = \frac{1}{a^{-n}} \cdot \frac{1}{b^{-n}} = a^n \cdot b^n.$$

Le altre due formule di (7.1) si provano similmente facendo i casi $n \leq 0$ e $m \geq 0$ ecc. □

Definizione 1.5. L'insieme dei *numeri razionali* è

$$\mathbb{Q} = \left\{ x \in \mathbb{R} \,\middle|\, \exists (m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*,\ x = mn^{-1} \right\}.$$

Si pone poi $\mathbb{Q}_+ = \mathbb{Q} \cap \mathbb{R}_+, \mathbb{Q}_+^* = \mathbb{Q} \cap \mathbb{R}_+^*$ e $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$.

Proposizione 1.6. *La struttura $(\mathbb{Q}, +, \cdot, \leq)$ è un campo totalmente ordinato.*

Dimostrazione. Si vede facilmente che $x, x' \in \mathbb{Q} \Rightarrow x + x' \in \mathbb{Q}$ e $xx' \in \mathbb{Q}$. Infatti se $x_1 = m_1 \cdot n_1^{-1}$ e $x_2 = m_1 \cdot n_2^{-1}$, allora, dalle proprietà delle operazioni di campo in $\mathbb{R}$ si ha

$$x_1 \cdot x_2 = m_1 \cdot n_1^{-1} \cdot m_2 \cdot n_2^{-1} = m_1 \cdot m_2 \cdot (n_1 \cdot n_2)^{-1} \in \mathbb{Q}$$
$$x_1 + x_2 = m_1 \cdot n_1^{-1} + m_2 \cdot n_2^{-1} = \frac{n_2 \cdot m_1 + m_2 \cdot n_1}{n_1 \cdot n_2} \in \mathbb{Q}.$$

In altre parole le operazioni di somma e prodotto sono stabili su $\mathbb{Q}$. Inoltre chiaramente $0, 1 \in \mathbb{Q}$. Poi se $x = mn^{-1} \in \mathbb{Q}^*$, allora $x^{-1} = nm^{-1} \in \mathbb{Q}$ e se $x = mn^{-1} \in \mathbb{Q}$, allora $-x = (-m)n^{-1}$. Così, tutti gli assiomi di campo **A1-4**, **M1-4**, **D** sono verificati.[1] □

Lemma 1.7. *Ogni intero $n \geq 1$ si può scrivere nella forma*

$$n = 2^j k, \quad \text{con } j \in \mathbb{N} \text{ e } k \text{ dispari.} \tag{7.2}$$

Dimostrazione. Osserviamo prima di tutto che se n è dispari la tesi è ovvia (si prenda $j = 0$ e $k = n$). Definiamo allora l'insieme

$$A = \big\{ n \in \mathbb{N}^* \,\big|\, n \text{ non ha rappresentazione del tipo (7.2)} \big\}.$$

Se per assurdo A fosse non vuoto, allora, per il principio di buon ordinamento, esisterebbe il minimo, chiamiamolo $n = \min A$. Adesso, per quanto discusso all'inizio, n deve essere necessariamente pari e quindi $n = 2m$ con $m \in \mathbb{N}^*$. Ora, essendo $m < n$, si ha che $m \notin A$ e quindi $m = 2^j k$ con k dispari. Allora $n = 22^j k = 2^{j+1} k$ e quindi $n \notin A$. Si ha quindi un assurdo perché n, in quanto minimo di A, appartiene ad A. □

Osservazione 1.8. Dal Lemma 1.7 consegue che un numero razionale strettamente positivo si può sempre rappresentare come il rapporto di due numeri naturali di cui almeno uno è dispari. Infatti se $x = m/n$ con $m, n \in \mathbb{N}^*$, allora, per il Lemma 1.7 esistono due numeri dispari $h, k \in \mathbb{N}$ e due numeri naturali $i, j \in \mathbb{N}$ tali che

$$x = \frac{m}{n} = \frac{2^i h}{2^j k} = \begin{cases} \dfrac{2^{i-j} h}{k} & \text{se } i \geq j \\ \dfrac{h}{2^{j-i} k} & \text{se } i \leq j. \end{cases}$$

Teorema 1.9. *Non esiste alcun numero razionale $x \in \mathbb{Q}$ tale che $x^2 = 2$.*

Dimostrazione. Dato che $x^2 = (-x)^2$, ci si può ridurre al caso che $x > 0$ (chiaramente $x = 0$ non è soluzione). Si ragiona per assurdo. Supponiamo che esista $x \in \mathbb{Q}_+^*$ tale che $x^2 = 2$. Per l'osservazione precedente esisterebbero $m, n \in \mathbb{N}$ non entrambi pari tali che $x = m/n$. Allora da $x^2 = 2$, consegue $m^2 = 2n^2$. Così m^2 è pari e quindi m è pari (il quadrato di un numero dispari è dispari). Allora $m = 2k$, per un $k \in \mathbb{N}^*$, e da $4k^2 = 2n^2$ consegue $n^2 = 2k^2$. Perciò n^2 è pari e quindi n è pari. Questo contraddice l'ipotesi che m e n non sono entrambi pari. □

[1] Si dice che $\mathbb{Q}$ è un sottocampo di $\mathbb{R}$.

Osservazione 1.10. Dimostreremo che esiste un unico $x \in \mathbb{R}_+$ tale che $x^2 = 2$. Questo numero si chiama la *radice quadrata di* 2 e si denota con $\sqrt{2}$. Per il Teorema 1.9 si ha che $\sqrt{2}$ non è un numero razionale. I numeri reali che non sono razionali, cioè i numeri in $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, sono chiamati *irrazionali*. Quindi $\sqrt{2}$ è irrazionale. Il *numero di Nepero e* è un altro esempio di numero irrazionale (lo vedremo più avanti).

2 Estremo superiore, inferiore, min e max in $\mathbb{R}$

Sappiamo che $(\mathbb{R}, \leq)$ è un insieme ordinato. E quindi, ricordando le nozioni introdotte nella Lezione 4, per esso si possono dare le seguenti definizioni. Sia $A \subset \mathbb{R}$ non vuoto.

- un elemento $M \in \mathbb{R}$ si dice *maggiorante di* A se $(\forall\, x \in A)(x \leq M)$.
- un elemento $m \in \mathbb{R}$ si dice *minorante di* A se $(\forall\, x \in A)(m \leq x)$.
- A si dice *limitato superiormente* se esiste un maggiorante di A.
- A si dice *limitato inferiormente* se esiste un minorante di A.
- A si dice *limitato* se è limitato superiormente e inferiormente.
- si chiama *massimo di* A un elemento $a \in A$ che è maggiorante di A, cioè che verifica $\forall\, x \in A\colon\ x \leq a$; se un tale elemento a esiste, esso è unico e si indica con $\max A$;
- si chiama *minimo di* A un elemento $a \in A$ che è minorante di A, cioè che verifica $\forall\, x \in A\colon\ a \leq x$; se un tale elemento a esiste, esso è unico e si indica con $\min A$;

Poi, essendo $(\mathbb{R}, \leq)$ totalmente ordinato, sappiamo che l'estremo superiore di A è caratterizzato come segue. Se $\lambda \in \mathbb{R}$, allora

$$\sup A = \lambda \ \Leftrightarrow\ \begin{cases} 1)\ \forall\, x \in A\colon\ x \leq \lambda\ (\lambda \text{ è un maggiorante di } A) \\ 2)\ \forall\, b \in \mathbb{R}\colon\ b < \lambda\ \Rightarrow\ \exists\, x \in A \text{ t.c. } x > b \\ \quad (\text{i numeri più piccoli di } a \text{ non sono più maggioranti di } A) \end{cases}$$

Dato che i numeri $b < \lambda$ si possono rappresentare come $b = \lambda - \varepsilon$ con $\varepsilon > 0$, la seconda proprietà si può riformulare come segue

$2')\ \ \forall\, \varepsilon > 0\, \exists\, x \in A \text{ t.c. } x > \lambda - \varepsilon.$

Allo stesso modo, l'estremo inferiore di A si caratterizza come segue. Se $\lambda \in \mathbb{R}$, allora

$$\inf A = \lambda \ \Leftrightarrow\ \begin{cases} 1)\ \forall\, x \in A\colon\ \lambda \leq x\ (\lambda \text{ è minorante di } A) \\ 2)\ \forall\, b \in \mathbb{R}\colon\ b > \lambda\ \Rightarrow\ \exists\, x \in A \text{ t.c. } x < b \\ \quad (\text{i numeri più grandi di } a \text{ non sono minoranti di } A). \end{cases}$$

Inoltre, dato che i numeri $b > \lambda$ si possono rappresentare come $b = \lambda + \varepsilon$ con $\varepsilon > 0$, la seconda proprietà si può riformulare come segue

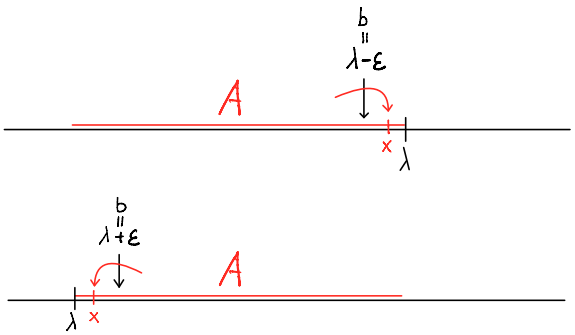

Figura 7.1: Illustrazione delle seconda proprietà caratteristica dell'estremo superiore (sopra) e inferiore (sotto).

$2')$ $\forall\, \varepsilon > 0\, \exists\, x \in A$ t.c. $x < \lambda + \varepsilon$,

Assioma di completezza (o continuità)

Abbiamo visto che la completezza si può esprimere in uno qualunque dei modi seguenti

- Ogni sottoinsieme non vuoto e limitato superiormente di $\mathbb{R}$ ammette estremo superiore.
- Ogni sottoinsieme non vuoto e limitato inferiormente di $\mathbb{R}$ ammette estremo inferiore.
- Ogni coppia (A, B) di sottoinsiemi non vuoti e separati di $\mathbb{R}$ ammette un elemento separatore λ, cioè esiste $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che $A \leq \lambda \leq B$.

Abbiamo anche stabilito che se i sottoinsiemi $A, B \subset \mathbb{R}$ sono non vuoti e separati con $A \leq B$, allora esistono $\sup A \in \mathbb{R}$ e $\inf B \in \mathbb{R}$, risulta $\sup A \leq \inf B$ e gli elementi separatori di A e B sono gli elementi dell'intervallo $[\sup A, \inf B]$. Infine abbiamo definito la *contiguità* di due insiemi non vuoti e separati A e B con la condizione che $\sup A = \inf B$, cioè che esiste un solo elemento separatore di A e B. Nel seguito si da' un'ulteriore caratterizzazione di questa situazione che è molto utile nelle applicazioni.

Osservazione 2.1. Facciamo un'osservazione preliminare. Se $a \in \mathbb{R}_+$ e risulta che

$$\forall\, \varepsilon > 0 \colon a \leq \varepsilon,$$

allora $a = 0$. Infatti se fosse $a > 0$, potrei trovare un $\varepsilon > 0$ (per esempio $\varepsilon = a/2$) in modo che risulti $0 < \varepsilon < a$. Quindi a parole possiamo dire che se un dato numero positivo è più piccolo di un qualunque numero strettamente positivo, allora necessariamente il numero dato deve essere zero.

Proposizione 2.2. *Siano $A, B \subset \mathbb{R}$ due insiemi non vuoti di $\mathbb{R}$ e supponiamo che $A \leq B$. Allora sono equivalenti*

(i) *Gli insiemi A e B sono contigui (cioè $\sup A = \inf B$)*

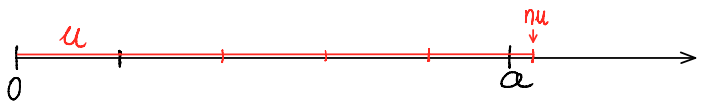

Figura 7.2: Illustrazione della proprietà di Archimede.

(ii) $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, a \in A,\ \exists\, b \in B$ *tali che* $b - a < \varepsilon$.

Dimostrazione. Si noti che essendo gli insiemi A e B separati, allora $\sup A \leq \inf B$. Supponiamo che $\sup A = \inf B$ e sia $\varepsilon > 0$. Allora per le proprietà dell'estremo superiore e inferiore esistono $a \in A$ e $b \in B$ tali che

$$a > \sup A - \frac{\varepsilon}{2} \text{ e } b < \inf B + \frac{\varepsilon}{2}$$

e quindi $b - a < \inf B - \sup A + \varepsilon = \varepsilon$. Viceversa se la condizione (ii) è vera, allora, preso $\varepsilon > 0$ esistono $a \in A$ e $b \in B$ tali che

$$b - a < \varepsilon.$$

Ora, dato che $a \leq \sup A \leq \inf B \leq b$, si ha

$$0 \leq \inf B - \sup A \leq b - a < \varepsilon.$$

Perciò, per l'arbitrarietà di $\varepsilon > 0$, possiamo concludere (ricordando l'Osservazione 2.1) che $\inf B - \sup A = 0$. □

3 Conseguenze dell'assioma di completezza

In questa sezione deriviamo tre conseguenza fondamentali dell'assioma di completezza: il principio di Archimede, la densità dei razionali nei reali e il principio degli intervalli incapsulati.

Teorema 3.1 (Proprietà di Archimede)**.** *L'insieme* $\mathbb{N}$ *non è limitato superiormente in* $\mathbb{R}$*, cioè per ogni* $x \in \mathbb{R}$ *esiste* $n \in \mathbb{N}$ *tale che* $n > x$.

Dimostrazione. Se $\mathbb{N}$ fosse limitato superiormente, per l'assioma di completezza esisterebbe $\sup \mathbb{N} \in \mathbb{R}$. Evidentemente, essendo $-1 < 0$, per l'Assioma **AO**, risulta $\sup \mathbb{N} - 1 < \sup \mathbb{N}$ e quindi per le proprietà dell'estremo superiore esisterebbe $n \in \mathbb{N}$ tale che $n > \sup \mathbb{N} - 1$. Quindi $n + 1 > \sup \mathbb{N}$ dove $n + 1 \in \mathbb{N}$. Questo contraddice il fatto che $\sup \mathbb{N}$ è maggiorante di $\mathbb{N}$. □

Osservazione 3.2. La proprietà di Archimede si può formulare equivalentemente come segue.

- per ogni $a, u \in \mathbb{R}$ con $u > 0$, esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $nu > a$.

Infatti basta applicare il Teorema 3.1 con $x = a/u$. Quest'ultima formulazione rende chiaro il contenuto geometrico della proprietà di Archimede: se u rappresenta la lunghezza di un segmento di una retta preso come unità di misura, allora i multipli (interi) di questa unità di misura superano una qualunque lunghezza fissata. Si veda Figura 7.2. I campi ordinati che soddisfano la proprietà di Archimede si chiamano *campi archimedei*. Quindi $\mathbb{R}$ è un campo archimedeo. Si vede facilmente che anche $\mathbb{Q}$ è un campo archimedeo. Infatti se $q = m/n \in \mathbb{Q}_+$ con $m, n \in \mathbb{N}^*$, risulta banalmente che $m + 1 > m \geq m/n$ (perché $1 \leq n \;\Rightarrow\; n^{-1} \leq 1 \;\Rightarrow\; mn^{-1} \leq m$). Perciò preso $\nu = m + 1 \in \mathbb{N}$, risulta $\nu > q$.

Esempio 3.3.

(i) Sia $A = \{1/n \,|\, n \in \mathbb{N}^*\}$ (si ricordi che $\mathbb{N}^* = \mathbb{N}\setminus\{0\}$). Come diretta conseguenza della proprietà archimedea di $\mathbb{R}$, si ha che $\inf A = 0$. Infatti è chiaro che 0 è un minorante di A. Proviamo la seconda proprietà dell'estremo inferiore ricordata all'inizio della sezione. Sia $\varepsilon \in \mathbb{R}$ con $\varepsilon > 0$. Dobbiamo trovare un $n \in \mathbb{N}^*$ tale che $1/n < \varepsilon$. Per la proprietà di Archimede esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $n > 1/\varepsilon$ e questo è l'intero cercato, perché $(n > 1/\varepsilon \;\Rightarrow\; 1/n < \varepsilon)$.

(ii) Sia $c > 0$ e $A = \{c/2^n \,|\, n \in \mathbb{N}\}$. Allora $\inf A = 0$. Di nuovo si applica il fatto che $\mathbb{R}$ è un campo archimedeo. E' chiaro che 0 è un minorante di A. Poi, dalla disuguaglianza di Bernoulli, si ha che $2^n = (1 + 1)^n \geq 1 + n > n$ e quindi $c/2^n < c/n$. Quindi, dato $\varepsilon > 0$, esiste, per la proprietà di Archimede, $n \in \mathbb{N}$ tale che $n \geq c/\varepsilon$ e per tale n risulta $c/2^n < c/n \leq \varepsilon$. Si è provato quindi che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $x \in A$ tale che $x < \varepsilon$. La seconda proprietà dell'estremo inferiore è verificata.

Esercizio 3.4.

(i) Sia $A = \left\{\dfrac{2n+2}{2n+1} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}\right\}$. Mostriamo che $\inf A = 1$. Si tratta di verificare le due condizioni caratteristiche dell'estremo inferiore.

1) $\forall\, n \in \mathbb{N}\colon 0 \leq \dfrac{2n+2}{2n+1}$

2) Dato $\varepsilon > 0$, esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $\dfrac{2n+2}{2n+1} < 1 + \varepsilon$.

La prima è ovvia. Per quanto riguarda la seconda basta osservare che

$$\frac{2n+2}{2n+1} < 1 + \varepsilon \;\Leftrightarrow\; 1 + \frac{1}{2n+1} < 1 + \varepsilon \;\Leftrightarrow\; 2n + 1 > \frac{1}{\varepsilon} \;\Leftrightarrow\; n > \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\varepsilon} - 1\right),$$

e l'ultima condizione si può soddisfare per la proprietà di Archimede.

(ii) Sia $A = \left\{\dfrac{3n}{2n+1} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}\right\}$. Mostriamo che $\sup A = \dfrac{3}{2}$. Infatti se $n \in \mathbb{N}^*$, risulta

$$\frac{3n}{2n+1} = \frac{3}{2 + 1/n}$$

e quindi

$$\frac{1}{n} > 0 \;\Rightarrow\; 2 + \frac{1}{n} > 2 \;\Rightarrow\; \frac{1}{2+1/n} < \frac{1}{2} \;\Rightarrow\; \frac{3}{2+1/n} < \frac{3}{2}.$$

Perciò $3/2$ è un maggiorante di A. Poi se $0 < b < 3/2$, allora

$$\frac{3}{2+1/n} > b \;\Leftrightarrow\; 3 > \left(2 + \frac{1}{n}\right) b \;\Leftrightarrow\; 3 - 2b > \frac{b}{n} \;\Leftrightarrow\; n > \frac{b}{\underbrace{3-2b}_{>0}},$$

e quest'ultima condizione si può soddisfare per la proprietà di Archimede.

(iii) Sia $A = \left\{(-1)^n + \dfrac{1}{2^n} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}\right\}$ e troviamo min, max, sup e inf se esistono. Evidentemente

$$(-1)^n + \frac{1}{2^n} = \begin{cases} \underbrace{1 + \dfrac{1}{2^n}}_{1<(*)\leq 2} & \text{se } n \text{ è pari} \\ \underbrace{-1 + \dfrac{1}{2^n}}_{-1<(*)<0} & \text{se } n \text{ è dispari.} \end{cases} \tag{7.3}$$

Da (7.3) risulta che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon (-1)^n + \frac{1}{2^n} \leq 2 \quad (\text{per } n \text{ pari o dispari}),$$

cioè 2 è maggiorante di A. Inoltre, per $n = 0$, si ha $(-1)^n + 1/2^n = 2$. Quindi $\max A = 2$. Proviamo che $\inf A = -1$. Evidentemente da (7.3) si ha

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\; -1 < (-1)^n + \frac{1}{2^n} \quad (\text{per } n \text{ pari o dispari}).$$

Quindi -1 è minorante di A. Verifichiamo adesso la seconda proprietà. Si tratta di risolvere

$$-1 + \frac{1}{2^n} < -1 + \varepsilon \qquad \text{con } n \text{ dispari.}$$

Ma, ricordando che $2^n > n$, si ha

$$-1 + \frac{1}{2^n} < -1 + \varepsilon \;\Leftrightarrow\; \frac{1}{2^n} < \varepsilon \;\Leftrightarrow\; \frac{1}{\varepsilon} < 2^n \;\Leftarrow\; \frac{1}{\varepsilon} < n.$$

Perciò basta prendere un n dispari più grande di $1/\varepsilon$ per soddisfare la disuguaglianza. Così anche la seconda proprietà dell'estremo inferiore è verificata.

Proposizione 3.5. *$\mathbb{Z}$ è illimitato inferiormente e superiormente in $\mathbb{R}$.*

Dimostrazione. Per la proprietà di Archimede $\mathbb{N}$ non è limitato superiormente in $\mathbb{R}$. Dato che $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$, allora $\mathbb{Z}$ non è limitato superiormente. Inoltre, sempre dalla proprietà di Archimede consegue che $-\mathbb{N}$ non è limitato inferiormente e quindi, essendo $-\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}$ non è limitato inferiormente. □

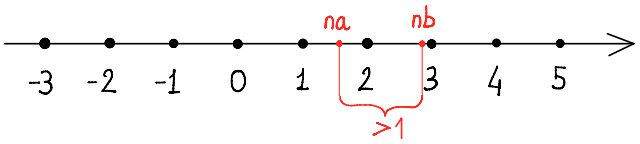

Figura 7.3: Illustrazione della dimostrazione del Teorema 3.6.

Teorema 3.6 (Densità)**.** *L'insieme $\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$, cioè per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, esiste $q \in \mathbb{Q}$ tale che $a < q < b$.*

Dimostrazione. Siano $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. Si tratta di trovare due interi $m \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$, tali che

$$a < \frac{m}{n} < b.$$

Moltiplicando la relazione di sopra per $n > 0$ si ottiene la relazione equivalente

$$na < m < nb. \tag{7.4}$$

Quindi, il problema è mostrare che esiste una coppia $(m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ che verifica la (7.4). A tal fine l'idea principale e notare che na e nb sono due numeri reali con $na < nb$ e affinché esista un intero $m \in \mathbb{Z}$ compreso tra di essi è sufficiente che $nb - na > 1$. Si veda Figura 7.3. Seguendo questo ragionamento, possiamo prendere n tale che $n(b-a) > 1$ (cioè $n > (b-a)^{-1}$). Questo è possibile per la proprietà di Archimede. In tal modo la distanza dei due punti na e nb sulla retta reale è strettamente maggiore di 1 e perciò dovrà esistere anche un $m \in \mathbb{Z}$ soddisfacente la (7.4). Se si vuole provare quest'ultima affermazione formalmente, possiamo definire

$$A = \{k \in \mathbb{Z} \,|\, na < k\} \quad \text{e} \quad m = \min A.$$

L'intero m è ben definito per la Proposizione 1.2(iii), perché[2]

- A è non vuoto
- A è limitato inferiormente in $\mathbb{Z}$, cioè esiste un minorante intero di A.

Allora chiaramente risulta $na < m$, perché $m \in A$ e $m - 1 \leq na$, perché $m - 1 \notin A$, e quindi $m \leq na + 1 < nb$. Perciò l'intero m soddisfa la (7.4), che è quanto si voleva dimostrare. □

[2]Le due condizioni seguono dalla Proposizione 3.5. Infatti, dato che $\mathbb{Z}$ non è limitato superiormente in $\mathbb{R}$, si può sempre prendere un $k \in \mathbb{Z}$, con $k > na$. Quindi $A \neq \varnothing$. Poi, dato che $\mathbb{Z}$ non è limitato inferiormente, si può prendere un $m \in \mathbb{Z}$ con $m < na$ e risulta che $\forall\, k \in A\colon m \leq k$. Quindi m è minorante di A.

Lezione 8

Sommatorie. Teorema del binomio.

In questa lezione introduciamo le sommatorie. Calcoleremo diverse sommatorie notevoli: somma dei primi termini della successione geometrica, somma dei primi n numeri naturali, somma dei primi n numeri dispari, e somma dei primi quadrati. Definiremo poi il fattoriale, i coefficienti binomiali e daremo il teorema del binomio (sullo sviluppo della potenza di un binomio).

1 Sommatorie

Data una successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di numeri reali, si possono definire le *somme parziali* con un procedimento ricorsivo (un po' più generale di quello visto nella Lezione 6).

$$\sum_{k=0}^{0} a_k = a_0$$
$$\sum_{k=0}^{n+1} a_k = \sum_{k=0}^{n} a_k + a_{n+1}.$$

Queste somme parziali si chiamano anche *sommatorie*. Una sommatoria rappresenta la somma di più termini che sono indicati con a_k, con k che è un indice che "corre" da 0 a n. Usando una notazione estesa si può scrivere come segue

$$\sum_{k=0}^{n} a_k = a_0 + a_1 + \cdots + a_n.$$

Per le sommatorie valgono le seguenti proprietà

$$\left.\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n}(a_k + b_k) &= \sum_{k=0}^{n} a_k + \sum_{k=0}^{n} b_k \\ \lambda \in \mathbb{R} \quad \sum_{k=0}^{n} \lambda a_k &= \lambda \sum_{k=0}^{n} a_k. \end{aligned}\right\} \quad \text{(linearità)}$$

Lezione del 6.10.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

$$\sum_{k=0}^{n+m} a_k = \sum_{k=0}^{n} a_k + \sum_{k=m+1}^{n+m} a_k \quad \text{(scomposizione)}$$

$$\sum_{k=0}^{n} a_k = \sum_{k=m}^{n+m} a_{k-m} \quad \text{(traslazione di indici)}$$

$$\sum_{k=0}^{n} a_k = \sum_{k=0}^{n} a_{n-k} \quad \text{(riflessione di indici).}$$

Nel seguito daremo diversi esempi di sommatorie.

Proposizione 1.1. *Sia $q \in \mathbb{R}$. Allora, per ogni $n \in \mathbb{N}$*

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = \begin{cases} n+1 & \text{se } q = 1 \\ \dfrac{1-q^{n+1}}{1-q} & \text{se } q \neq 1. \end{cases}$$

Dimostrazione. Se $q = 1$, allora

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = \underbrace{1+1+\cdots+1}_{n+1 \text{ termini}} = n+1.$$

Supponiamo quindi che $q \neq 0$. Moltiplicando la somma per q si ha

$$q\sum_{k=0}^{n} q^k = \sum_{k=0}^{n} q^{k+1} = \sum_{k=1}^{n+1} q^k = \sum_{k=1}^{n} q^k + q^{n+1} = \sum_{k=0}^{n} q^k - 1 + q^{n+1},$$

da cui segue che

$$1 - q^{n+1} = (1-q)\sum_{k=0}^{n} q^k$$

e quindi la tesi. □

Dimostrazione alternativa (Gauss). Posto $s_n = \sum_{k=0}^{n} q^k$, evidentemente

$$\left.\begin{aligned} s_n &= 1 + q + \cdots + q^n \\ qs_n &= \quad q + \cdots + q^n + q^{n+1} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \; s_n(1-q) = 1 - q^{n+1},$$

da cui segue la tesi. □

Proposizione 1.2 (Somma dei primi n numeri naturali)**.** *Sia $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 1$. Allora*

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

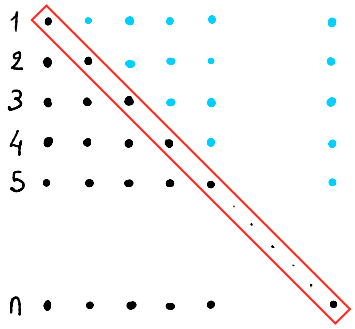

Figura 8.1: Rappresentazione della somma dei primi n numeri interi (in nero).

Dimostrazione. Un modo ingegnoso per provare questa uguaglianza è stato travato da Gauss e consiste nel rappresentare la sommatoria in due modi: crescente e decrescente

$$\sum_{k=1}^{n} k = 1 + \quad 2 \quad + \cdots + (n-1) + n$$
$$\sum_{k=1}^{n} k = n + (n-1) + \cdots + \quad 2 \quad + 1.$$

Quindi sommando per colonne si ha

$$2\sum_{k=1}^{n} k = \underbrace{(n+1) + (n+1) + \cdots + (n+1) + (n+1)}_{n \text{ volte}} = n(n+1),$$

da cui segue la tesi. □

Osservazione 1.3. La somma dei primi n numeri naturali si può calcolare in un altro modo, con un procedimento grafico. Se si dispongono n^2 punti a formare un quadrato (si veda Figura 8.1), allora la somma cercata è rappresentata dal numero di punti del triangolo in basso (in nero). Si vede che se si rimuove la diagonale (consistente in n punti), allora si ottengono due insiemi di punti con uguale cardinalità (triangolo sotto e sopra la diagonale). Perciò la somma cercata si può ottenere nel seguente modo

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n^2 - n}{2} + n = \frac{n(n-1) + 2n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}.$$

I numeri del tipo $T_n = n(n+1)/2$ sono chiamati *numeri triangolari*, proprio perché si possono rappresentare con un insieme di punti di forma triangolare. I seguenti sono esempi di numeri triangolari

$$T_0 = 0, \quad T_1 = 1 \quad T_2 = 3, \quad T_4 = 6, \quad T_5 = 10.$$

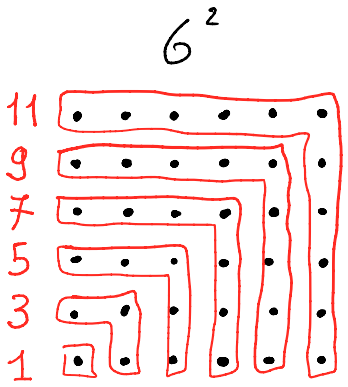

Figura 8.2: La somma dei primi n numeri dispari è n^2.

Corollario 1.4. *Sia $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 1$. Allora la somma dei primi n numeri dispari è n^2. In formula*

$$\sum_{k=1}^{n}(2k-1) = n^2.$$

Dimostrazione. Dalla linearità della sommatoria e dalla Proposizione 1.2 segue che

$$\sum_{k=1}^{n}(2k-1) = \sum_{k=1}^{n} 2k - \sum_{k=1}^{n} 1 = 2\sum_{k=1}^{n} k - n = n(n+1) - n = n^2. \qquad \square$$

Osservazione 1.5. Il risultato stabilito nel corollario precedente si può ottenere anche graficamente osservando che un quadrato si può scomporre nella somma di numeri dispari. Si veda Figura 8.2.

Proposizione 1.6 (Somma dei primi numeri quadrati)**.** *Sia $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 1$. Allora*

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Dimostrazione. Sommiamo l'uguaglianza

$$(1+k)^3 = 1 + 3k + 3k^2 + k^3$$

da $k = 0$ a $k = n$. Allora, tenendo conto del risultato stabilito nella Proposizione 1.2, si ha

$$\sum_{k=0}^{n}(1+k)^3 = \sum_{k=0}^{n}(1+3k+3k^2+k^3) = (n+1) + 3\frac{n(n+1)}{2} + 3\sum_{k=1}^{n} k^2 + \sum_{k=1}^{n} k^3.$$

Ma la stessa somma si può scrivere come

$$\sum_{k=0}^{n}(1+k)^3 = \sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \sum_{k=1}^{n} k^3 + (n+1)^3.$$

Quindi, uguagliando i termini a destra delle due uguaglianze e eliminando $\sum_{k=1}^{n} k^3$, si ottiene

$$(n+1) + 3\frac{n(n+1)}{2} + 3\sum_{k=1}^{n} k^2 = (n+1)^3$$

e quindi

$$\begin{aligned} 3\sum_{k=1}^{n} k^2 &= (n+1)\left((n+1)^2 - 1 - \frac{3}{2}n\right) \\ &= (n+1)\left(n^2 + 2n - \frac{3}{2}n\right) \\ &= n(n+1)\frac{2n+4-3}{2} \\ &= n(n+1)\frac{2n+1}{2}, \end{aligned}$$

da cui segue la tesi. □

2 Fattoriale e teorema del binomio

Si definisce per ricorrenza su $n \in \mathbb{N}$, *il fattoriale* $n!$ come

$$0! = 1, \quad (n+1)! = n!(n+1). \tag{8.1}$$

Più esplicitamente $n!$ è il prodotto dei primi n interi, cioè,

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n-1) \cdot n.$$

Definizione 2.1. Sia $n \in \mathbb{N}$ e $k \in \mathbb{N}$ con $k \leq n$. Si pone

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

e si chiama *coefficiente binomiale di ordine n e indice k.*

Osservazione 2.2. Il coefficiente binomiale di ordine n e indice k si può scrivere anche nel modo seguente

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)(n-k)!}{k!(n-k)!} = \frac{\overbrace{n(n-1)\cdots(n-k+1)}^{k \text{ termini}}}{k!}.$$

Si noti che il numeratore del termine a destra è costituito da i k fattori, $n, n-1, \ldots, n-(k-1)$ che sono i primi k numeri più grandi a partire da n.

Esempio 2.3.

$$\binom{6}{3} = \frac{\overbrace{6 \cdot 5 \cdot 4}^{3 \text{ termini}}}{3!} = \frac{\cancel{6} \cdot 5 \cdot 4}{\cancel{3 \cdot 2}} = 20.$$

$$\binom{20}{4} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17}{4 \cdot 3 \cdot 2} = \frac{\cancel{20}^{5} \cdot 19 \cdot \cancel{18}^{3} \cdot 17}{\cancel{4} \cdot \cancel{3 \cdot 2}} = 15 \cdot 19 \cdot 17 = 4845.$$

Proposizione 2.4 (proprietà dei coefficienti binomiali)**.** *Siano $n, k \in \mathbb{N}$ con $k \leq n$. Allora, valgono le seguenti proprietà.*

(i) $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{1} = n$

(ii) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

(iii) *Se $1 \leq k$, allora* $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$.

Dimostrazione. Le prime due sono una conseguenza immediata della definizione di coefficiente binomiale e di fattoriale. La terza si prova direttamente calcolando il termine a destra dell'uguaglianza. Infatti

$$\begin{aligned}\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k-1)!(n-(k-1))!} + \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{kn! + n!(n+1-k)}{k!(n+1-k)!} \\ &= \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} = \binom{n+1}{k}.\end{aligned}$$

□

Osservazione 2.5. La terza proprietà elencata nella Proposizione 2.4 stabilisce una formula ricorsiva per il calcolo dei coefficienti binomiali, nel senso che i coefficienti di ordine $n+1$ si calcolano sulla base dei coefficienti di ordine n: in particolare sommando il coefficiente di ordine n con indice corrispondente a quello considerato e quello di ordine n con indice precedente a quello considerato. Questa osservazione è alla base del triangolo di Tartaglia (o di Pascal). Si veda Figura 8.3.

I coefficienti binomiali entrano nello sviluppo del binomio $(a+b)^n$ come stabilisce il risultato seguente.

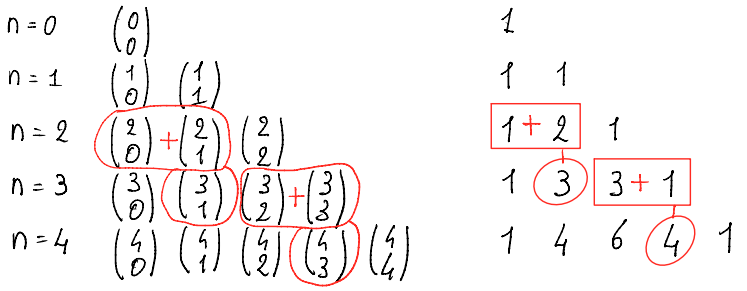

Figura 8.3: Illustrazione del triangolo di Tartaglia (o di Pascal).

Teorema 2.6 (del binomio)**.** *Siano $a, b \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$. Allora*

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k,$$

dove si deve intendere $a^0 = b^0 = 1$ anche se uno dei due numeri a e b è 0.

Per esempio $(a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$.

Dimostrazione del Teorema del binomio. Si prova per induzione su $n \in \mathbb{N}$. Per $n = 0$ si ha chiaramente

$$(a+b)^0 = 1 = \binom{n}{0} a^n b^0 = \sum_{k=0}^{0} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Supponiamo che la formula sia vera per n. Allora

$$\begin{aligned}
(a+b)^{n+1} &= (a+b)(a+b)^n = a(a+b)^n + b(a+b)^n \\
&= a \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k + b \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1} \\
&= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1} + b^{n+1} \\
&\overset{(1)}{=} a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k-1} a^{n-(k-1)} b^k + b^{n+1} \\
&= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \left[\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right] a^{n+1-k} b^k + b^{n+1}
\end{aligned}$$

$$\overset{(2)}{=} a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k + b^{n+1}$$

$$= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k,$$

dove nella (1) si è effettuata una traslazione di indici e nella (2) si è applicata la proprietà (iii) della Proposizione 2.4. □

Osservazione 2.7. Una conseguenza del teorema del binomio è che la somma dei coefficienti binomiali di ordine n vale 2^n. In formula $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$. Basta invocare il teorema con $a = b = 1$.

Lezione 9

I numeri complessi

1 Introduzione

Consideriamo un'equazione polinomiale di secondo grado

$$ax^2 + bx + c = 0 \qquad (a > 0, b, c \in \mathbb{R}).$$

Definito il *discriminante* $\Delta = b^2 - 4ac$, è noto che

$$\begin{cases} \Delta < 0 \ \Rightarrow \ \text{l'equazione non ha soluzioni in } \mathbb{R} \\ \Delta = 0 \ \Rightarrow \ \text{l'equazione ha una sola soluzione } x = -\dfrac{b}{2a} \\ \Delta > 0 \ \Rightarrow \ \text{l'equazione ha due soluzioni } x_{1/2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}. \end{cases}$$

Quindi l'equazione non ha sempre soluzioni e il segno del discriminante segnala l'esistenza o meno di soluzioni. Da un punto di vista geometrico la situazione è rappresentata in Figura 9.1 (a sinistra).

Consideriamo adesso un'equazione di terzo grado

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0 \qquad (a > 0, b, c, d \in \mathbb{R}). \tag{9.1}$$

In questo caso, l'equazione può avere una, due o tre soluzioni e la situazione è rappresentata in Figura 9.1 (a destra). Esiste una formula analoga a quella dell'equazione di secondo grado che fornisce una soluzione di (9.1). Se l'equazione è del tipo $x^3 = px + q$, vale

$$\boxed{x = \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\Delta}} + \sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\Delta}}} \quad \text{dove } \Delta = \left(\frac{q}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{3}\right)^3. \tag{9.2}$$

Questa formula appare nell'*Ars Magna* di Gerolamo Cardano nel 1545. Circa 30 anni dopo, Rafael Bombelli riconobbe che c'era qualcosa di strano e paradossale nella formula di Cardano. Un'equazione di terzo grado ha sempre soluzioni, ma la formula (9.2) ha senso solo se

Lezione del 10.10.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

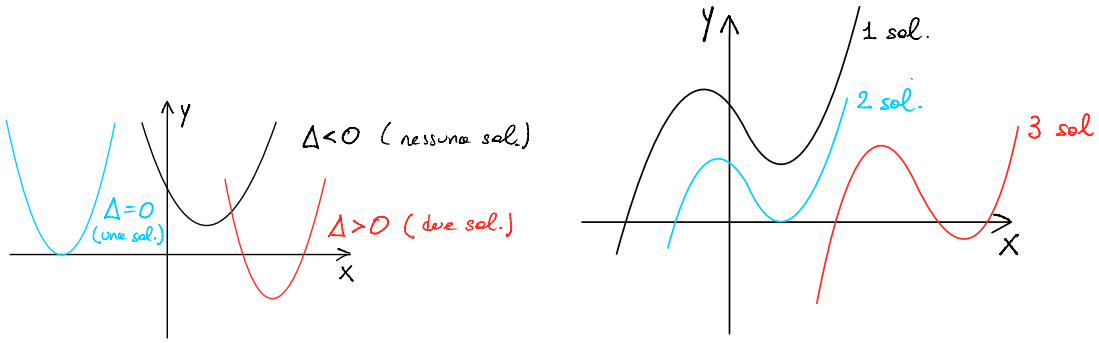

Figura 9.1: Equazione polinomiale di secondo (sinistra) e terzo (destra) grado.

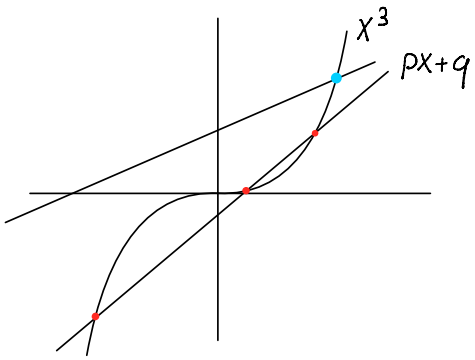

Figura 9.2: Un equazione di terzo grado del tipo $x^3 = px + q$ ha sempre soluzioni.

$\Delta \geq 0$. Quindi per $\Delta < 0$ essa non fornisce alcuna soluzione, ma geometricamente si vede che una soluzione esiste (si veda Figura 9.2). Bombelli fornisce come esempio

$$x^3 = 15x + 4$$

che ha soluzione $x = 4$ (verificare!), ma la formula di Cardano da'

$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}} = \sqrt[3]{2 + 11\sqrt{-1}} + \sqrt[3]{2 - 11\sqrt{-1}}, \tag{9.3}$$

che non ha significato perché contiene la radice quadrata di un numero negativo e apparentemente non è chiaro come si possa trasformare questa espressione in modo da ottenere il numero 4.

Allora Bombelli ha un idea. Immagina che se fosse possibile scrivere

$$\sqrt[3]{2 + 11\sqrt{-1}} = 2 + b\sqrt{-1} \quad \text{e} \quad \sqrt[3]{2 - 11\sqrt{-1}} = 2 - b\sqrt{-1} \quad \text{con } b \in \mathbb{R}, \tag{9.4}$$

allora da (9.3) si avrebbe

$$x = 2 + b\sqrt{-1} + 2 - b\sqrt{-1} = 4.$$

Si noti che qui Bombelli implicitamente sta applicando la regola

$$(a + b\sqrt{-1}) + (c + d\sqrt{-1}) = (a + c) + (b + d)\sqrt{-1}.$$

Poi le relazioni (9.4) sono equivalenti a

$$(2+b\sqrt{-1})^3 = 2+11\sqrt{-1} \quad \text{and} \quad (2-b\sqrt{-1})^3 = 2-11\sqrt{-1}.$$

E qui Bombelli sviluppa il cubo seguendo le regole usuali dell'algebra anche per la quantità $\sqrt{-1}$ con l'accortezza di considerare che $(\sqrt{-1})^2 = -1$.

$$\begin{aligned}(2+b\sqrt{-1})^3 &= 8+3\cdot 4b\sqrt{-1}+3\cdot 2b^2(-1)+b^3(-1)\sqrt{-1}\\ &= 8+12b\sqrt{-1}-6b^2-b^3\sqrt{-1}\\ &= 8-6b^2+b(12-b^2)\sqrt{-1}.\end{aligned}$$

Si vede quindi che per $b=\pm 1$ si ottiene $2\pm 11\sqrt{-1}$. In definitiva vale

$$(2\pm\sqrt{-1})^3 = 2\pm 11\sqrt{-1}.$$

Si noti che nello sviluppo di sopra Bombelli usa implicitamente la regola

$$(a+b\sqrt{-1})\cdot(c+d\sqrt{-1}) = (ac-bd)+(ad+bc)\sqrt{-1}.$$

In definitiva con questo tipo di calcolo, che include il "numero" $\sqrt{-1}$, Bombelli riesce ad ottenere la soluzione "4" dalla formula di Cardano.

In seguito Eulero ha denotato $\sqrt{-1}$ con i. Il numero i non è un numero reale, è un *numero immaginario* con la proprietà che $i^2=-1$. A parte questa regola speciale il numero i segue le stesse regole dell'algebra dei numeri reali. Per esempio proviamo a calcolare la seguente espressione

$$\begin{aligned}\frac{\big(1+2i+3(i+1)\big)(i+2)}{3+2(i-1)} &= \frac{(1+2i+3i+3)(i+2)}{3+2(i-1)} = \frac{(4+5i)(i+2)}{3+2i-2)}\\ &= \frac{4i+8+5i^2+10i}{1+2i} = \frac{14i+8-5}{1+2i}\\ &= \frac{14i+3}{1+2i} = \frac{(14i+3)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)}\\ &= \frac{(14i-28i^2+3+6^i)(1-2i)}{1+4i^2)}\\ &= \frac{8i+31}{1+4} = \frac{31}{5}+\frac{8}{5}i.\end{aligned}$$

Si vede quindi che in generale da una qualunque espressione che coinvolge numeri reali e l'unità immaginaria i ci si può sempre ricondurre ad un numero della forma $a+ib$,

$$\frac{w(x+i(z+1))^2+xr}{y(r+i)s} \to a+ib$$

2 Il campo dei numeri complessi

I numeri complessi sono numeri della forma

$$z = a + ib \qquad \text{con } a, b \in \mathbb{R} \qquad \text{(forma algebrica)}$$

I numeri reali a e b si dicono rispettivamente *parte reale* e *parte immaginaria* di z e si pone $\mathrm{Re}(z) = a$ e $\mathrm{Im}(z) = b$. Si noti che $i = 0 + i \cdot 0$, quindi $\mathrm{Re}(i) = 0$ e $\mathrm{Im}(i) = 1$.

Regole di somma e moltiplicazione. Dati $z = a + ib$ e $w = c + id$, si ha

1. $z + w = (a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$ e quindi anche
   $\mathrm{Re}(z + w) = \mathrm{Re}(z) + \mathrm{Re}(w)$ e $\mathrm{Im}(z + w) = \mathrm{Im}(z) + \mathrm{Im}(w)$.

2. $z \cdot w = (a + ib) \cdot (c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc)$ e quindi anche
   $\mathrm{Re}(z \cdot w) = \mathrm{Re}(z)\,\mathrm{Re}(w) - \mathrm{Im}(z)\,\mathrm{Im}(w)$ e $\mathrm{Im}(z \cdot w) = \mathrm{Re}(z)\,\mathrm{Im}(w) + \mathrm{Im}(z)\,\mathrm{Im}(w)$

3. $\dfrac{1}{z} = \dfrac{1}{a + ib} = \dfrac{a - ib}{(a + ib)(a - ib)} = \dfrac{a - ib}{a^2 + b^2} = \dfrac{a}{a^2 + b^2} - i\dfrac{b}{a^2 + b^2}$.

Gauss ha riconosciuto che i numeri complessi si possono interpretare come un punto in un piano euclideo. In questa rappresentazione la somma tra numeri complessi corrisponde alla somma tra vettori. Si veda Figura 9.3.

2.1 Un modello formale dei numeri complessi

I numeri complessi si possono definire formalmente come segue.[1] Si consideri l'insieme $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ prodotto cartesiano di $\mathbb{R}$ per se stesso. Esso contiene tutte le coppie di numeri reali, cioè

$$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \big\{(a, b) \,|\, a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}\big\}.$$

Si munisca $\mathbb{R}^2$ delle seguenti operazioni

1. $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$

2. $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$.

Con queste operazioni $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ è un campo. Infatti valgono le seguenti proprietà

A1 Proprietà associativa: $\big((a, b) + (c, d)\big) + (e, f) = (a, b) + \big((c, d) + (e, f)\big)$;

A2 $(0, 0)$ è l'elemento neutro per l'addizione: $(a, b) + (0, 0) = (a, b) = (0, 0) + (a, b)$.

A3 $\forall\, (a, b) \in \mathbb{R}^2$ esiste l'opposto di (a, b) e risulta $-(a, b) = (-a, -b)$.
Infatti: $(a, b) + (-a, -b) = (0, 0) = (-a, -b) + (a, b)$.

[1] Questo modello formale dei numeri complessi è dovuto a Sir William Rowan Hamilton intorno al 1835, probabilmente durante gli studi preliminari che avrebbero poi condotto alla definizione dei *quaternioni*.

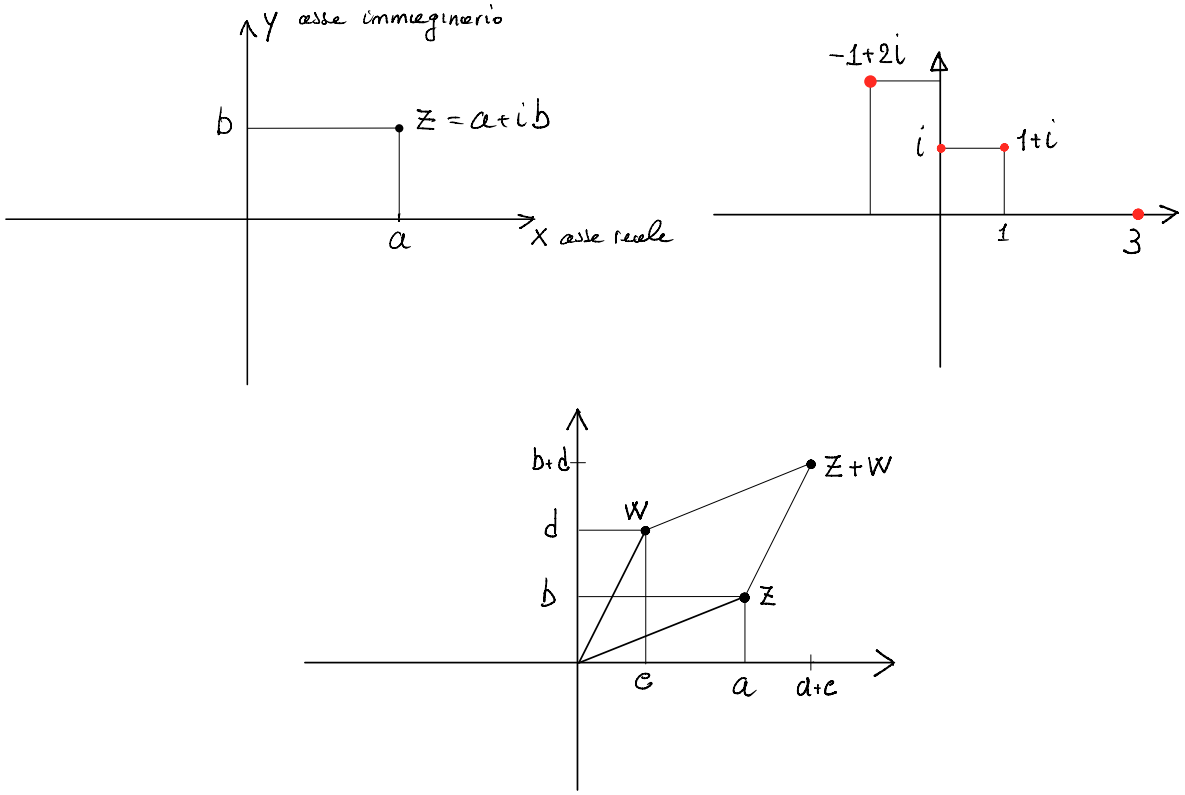

Figura 9.3: Piano di Gauss. In alto a destra, rappresentazione dei numeri $-1+2i, i, 1+i, 3$. Sotto, somma di numeri complessi.

A4 Proprietà commutativa: $(a,b)+(c,d)=(c,d)+(a,b)$;

M1 Proprietà associativa: $\big((a,b)\cdot(c,d)\big)\cdot(e,f)=(a,b)\cdot\big((c,d)\cdot(e,f)\big)$;

M2 $(1,0)$ è l'elemento neutro per la moltiplicazione: $(a,b)\cdot(1,0)=(a,b)=(1,0)\cdot(a,b)$.

M3 $\forall\,(a,b)\in\mathbb{R}^2$ esiste il reciproco di (a,b) e risulta $(a,b)^{-1}=\left(\dfrac{a}{a^2+b^2},-\dfrac{b}{a^2+b^2}\right)$

M4 Proprietà commutativa: $(a,b)\cdot(c,d)=(c,d)\cdot(a,b)$.

D Proprietà distributiva: $(a,b)\cdot[(c,d)+(e,f)]=(a,b)\cdot(c,d)+(a,b)\cdot(e,f)$.

La struttura $(\mathbb{R}^2,+,\cdot)$ è detto *il campo dei numeri complessi* e si denota con $\mathbb{C}$. Sia $\mathbb{C}_0=\big\{(a,0)\,|\,a\in\mathbb{R}\big\}$. Evidentemente

$$\begin{aligned}&(a,0)+(b,0)=(a+b,0)\\&(a,0)\cdot(b,0)=(ab,0)\\&(1,0)\in\mathbb{C}_0.\end{aligned}\tag{9.5}$$

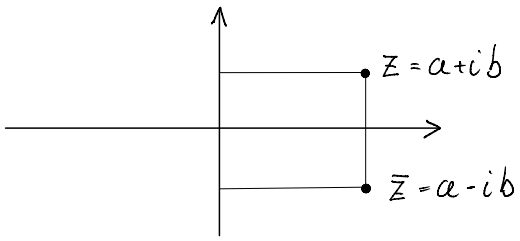

Figura 9.4: Il coniugato di z è il punto simmetrico rispetto all'asse reale.

Per questo $\mathbb{C}_0$ è un *sottocampo* di $\mathbb{C}$ e l'applicazione $\varphi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}_0$, $\varphi(a) = (a, 0)$ è una bigezione tra $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}_0$ e chiaramente le (9.5) si scrivono

$$\begin{aligned} \varphi(a+b) &= \varphi(a) + \varphi(b) \\ \varphi(ab) &= \varphi(a)\varphi(b) \\ \varphi(1) &= (1,0). \end{aligned}$$

Per questa ragione i campi $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}_0$ si possono identificare (si dice che sono isomorfi). Inoltre si può scrivere

$$\begin{aligned} (a,b) &= (a,0) + (0,b) \\ &= \underbrace{(a,0)}_{\downarrow a} + \underbrace{(0,1)}_{\downarrow i} \cdot \underbrace{(b,0)}_{\downarrow b} = a + ib, \end{aligned}$$

infatti è immediato verificare che $(0,1) \cdot (0,1) = -(1,0)$. La forma $(a,b) = a + ib$ si chiama *forma algebrica* dei numeri complessi. Si noti che $a + ib$ è una abbreviazione di $(a,0) + (0,1)(b,0)$.

Esempio 2.1. Calcoliamo $(1+i)(2+3i)$. Si ha

$$(1+i)(2+3i) = 2 + 3i + 2i + 3i^2 = 2 - 3 + 3i + 2i = -1 + 5i$$

2.2 Coniugato di un numero complesso

Definizione 2.2. Sia $z = a + ib \in \mathbb{C}$. Il *coniugato* di z è il numero $\bar{z} = a - ib$. Quindi $\mathrm{Re}(\bar{z}) = \mathrm{Re}(z)$ e $\mathrm{Im}(\bar{z}) = -\mathrm{Im}(z)$.

L'operazione di coniugio $z \mapsto \bar{z}$ geometricamente corrisponde alla simmetria assiale del piano euclideo rispetto all'asse reale. Si veda Figura 9.4.

Esempio 2.3. $z = 2 + i6 \Rightarrow\ \bar{z} = 2 - i6$, $z = -2i \Rightarrow\ \bar{z} = 2i$, $z = 4 \Rightarrow\ \bar{z} = 4$.

Si verificano facilmente le seguenti proprietà.

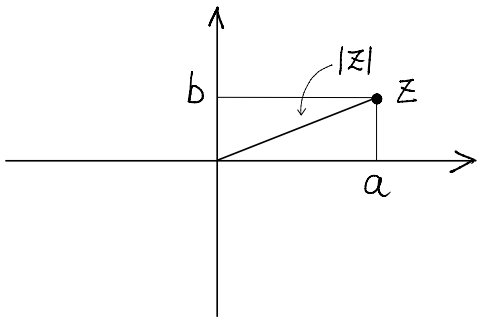

Figura 9.5: Il modulo di un numero complesso è la distanza euclidea del punto dall'origine del piano.

Proposizione 2.4 (Proprietà del coniugio)**.**

(i) $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$

(ii) $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$

(iii) $\overline{z^{-1}} = (\bar{z})^{-1}$

(iv) $\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}$.

(v) $\bar{\bar{z}} = z$ (*il coniugio* $\varphi\colon z \mapsto \bar{z}$ *è un involuzione, cioè* φ *è bigettiva e* $\varphi^{-1} = \varphi$).

2.3 Modulo di un numero complesso

Definizione 2.5. Se $z = a + ib \in \mathbb{C}$, allora il modulo di z è $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$

Il modulo di un numero z non è altro che la distanza euclidea del punto z dall'origine del piano. Si veda Figura 9.5.

Proposizione 2.6 (Proprietà del modulo)**.**

(i) $|z| \geq 0$

(ii) $|z| = 0 \;\Leftrightarrow\; z = 0$

(iii) $|z + w| \leq |z| + |w|$ (*disuguaglianza triangolare*)

(iv) $|z \cdot w| = |z||w|$

(v) $|z^{-1}| = |z|^{-1}$

(vi) $\left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|}$.

(vii) $|\bar{z}| = |z|$.

Dimostrazione. Le prime due e l'ultima sono immediate. Proviamo le altre.

(iii): Sia $z = a + ib$ e $w = c + id$. Allora

$$\begin{aligned}
|z + w| \leq |z| + |w| &\Leftrightarrow |z + w|^2 \leq (|z| + |w|)^2 \\
&\Leftrightarrow |z + w|^2 \leq |z|^2 + |w|^2 + 2|z||w| \\
&\Leftrightarrow (a + c)^2 + (b + d)^2 \leq a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 2|z||w| \\
&\Leftrightarrow ac + bd \leq |z||w| \\
&\Leftarrow |ac + bd| \leq |z||w| \\
&\Leftrightarrow (ac + bd)^2 \leq |z|^2|w|^2 \\
&\Leftrightarrow a^2c^2 + b^2d^2 + 2acbd \leq (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \\
&\Leftrightarrow 2acbd \leq a^2d^2 + b^2c^2 \\
&\Leftrightarrow 0 \leq (ad - bd)^2,
\end{aligned}$$

e quest'ultima è chiaramente vera.

(iv): $|z \cdot w|^2 = (z \cdot w) \cdot \overline{(z \cdot w)} = (z \cdot w) \cdot (\bar{z} \cdot \bar{w}) = (z \cdot \bar{z}) \cdot (w \cdot \bar{w}) = |z|^2|w|^2$.

(v): Dalla (iv), si ha $|z^{-1}||z| = |z^{-1} \cdot z| = |1| = 1 \Rightarrow \ |z^{-1}| = |z|^{-1}$.

(vi): Segue dalla (iv) e (v). □

Osservazione 2.7. Dalle (i)–(iii) della Proposizione 2.6 segue che la funzione

$$d(z, w) = |z - w|$$

definisce una distanza su $\mathbb{C}$, cioè verifica le proprietà

$$\begin{aligned}
&d(z, w) \geq 0 \quad \text{e} \quad d(z, w) = 0 \ \Leftrightarrow \ z = w \\
&d(z, w) = d(w, z) \\
&d(z, y) \leq d(z, w) + d(w, y).
\end{aligned}$$

In effetti, se $z = a + ib$ e $w = c + id$, allora

$$d(z, w) = |z - w| = \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2}$$

e si riconosce che tale quantità è proprio la distanza euclidea tra i punti (a, b) e (c, d) in $\mathbb{R}^2$.

Lezione 10

I numeri complessi (II)

1 Forma trigonometrica dei numeri complessi

Abbiamo visto che i numeri complessi si possono rappresentare in un piano euclideo (piano di Gauss) dove la parte reale e la parte complessa del numero rappresentano le coordinate euclidee del punto. Nella geometria piana è noto che un punto si può rappresentare anche mediante le coordinate polari. Nel caso del piano di Gauss, le coordinate polari danno luogo alla rappresentazione trigonometrica dei numeri complessi. Si veda Figura 10.1.

Dato un punto $z = a + ib \in \mathbb{C}$. Le coordinate polari sono definite come una coppia di numeri $(\rho, \theta) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$ tali che

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \cos\theta = \dfrac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ \\ \operatorname{sen}\theta = \dfrac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}. \end{array} \right\} \quad (\star) \tag{10.1}$$

Evidentemente ρ è univocamente determinato (è il modulo di z), mentre il numero θ è determinato a meno di multipli di 2π. Più precisamente, dato che

$$\left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right)^2 + \left(\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right)^2 = 1$$

esiste $\theta \in \mathbb{R}$ che soddisfa le $(\star)$ e inoltre

$$\forall\, \varphi \in \mathbb{R} \colon \varphi \text{ soddisfa la } (\star) \;\Leftrightarrow\; \exists k \in \mathbb{Z} \text{ t.c. } \varphi = \theta + 2k\pi.$$

Ogni soluzione di $(\star)$ si chiama *argomento* di z e l'unico argomento di z nell'intervallo $[0, 2\pi[$ si chiama *argomento principale* di z e si indica con $\arg z$. Si noti che

$$(\star) \;\Rightarrow\; \operatorname{tg}\theta = \frac{b}{a}.$$

Lezione del 11.10.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

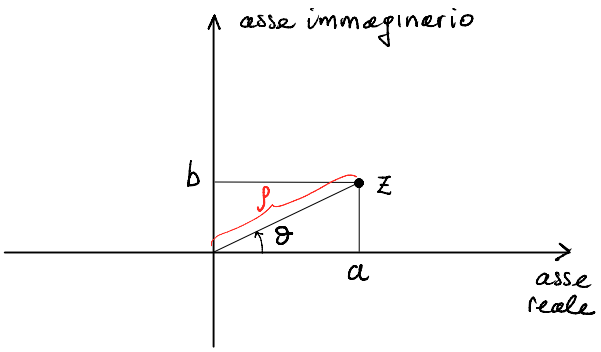

Figura 10.1: (ρ, θ) sono le coordinate polari del punto $z = a + ib$.

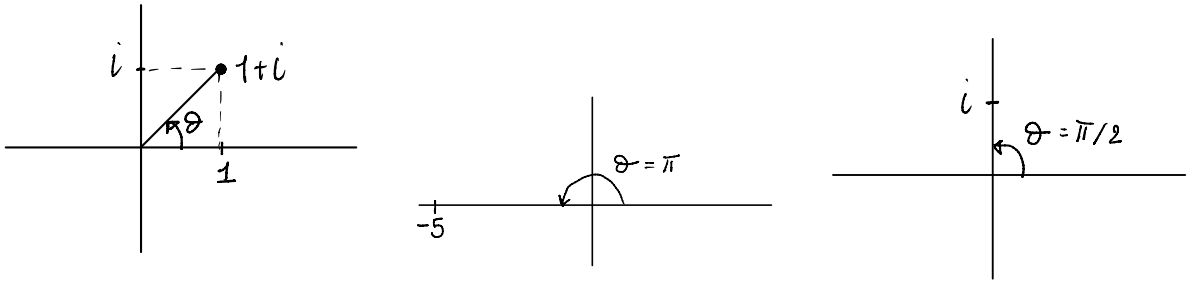

Figura 10.2: Forma trigonometrica di numeri complessi.

Perciò, utilizzando la funzione arctg: $\mathbb{R} \to]\pi/2, \pi/2[$ (che è bigettiva) e tenendo conto dei segni di a e b in $(\star)$, si può ottenere una soluzione di $(\star)$ in $[0, 2\pi[$. La forma

$$\boxed{z = \rho(\cos\theta + i \operatorname{sen}\theta)} \tag{10.2}$$

si chiama *forma trigonometrica* del numero z. Da (10.2) è chiaro che se un numero complesso è dato nella forma trigonometrica, allora la sua forma algebrica è

$$z = a + ib \quad \text{con} \quad \begin{cases} a = \rho\cos\theta \\ b = \rho \operatorname{sen}\theta. \end{cases} \tag{10.3}$$

Le equazioni (10.3) e (10.1) permettono di passare dalla formula trigonometrica alla algebrica e viceversa.

Esempio 1.1. Di seguito diamo alcuni semplici esempi di come calcolare la forma trigonometrica dei numeri complessi. Si veda Figura 10.2.

(i) Sia $z = 1 + i$. Allora $|z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ e $\arg z = \pi/4$ ($\operatorname{tg}\theta = 1/1 \iff \theta = \pi/4$). Perciò $z = \sqrt{2}\big(\cos(\pi/4) + i \operatorname{sen}(\pi/4)\big)$.

(ii) Sia $z = -5$. Allora $\rho = |z| = 5$ e $\arg z = \pi$. Perciò $z = 5(\cos\pi + i \operatorname{sen}\pi)$.

(iii) Sia $z = i$. Allora $\rho = |z| = 1$ e $\arg z = \pi/2$. Perciò $z = \cos(\pi/2) + i\,\mathrm{sen}(\pi/2)$.

Proposizione 1.2. *Siano dati due numeri complessi $z, w \in \mathbb{C}$ in forma trigonometrica, $z = \rho(\cos\theta + \operatorname{sen}\theta)$ e $w = r(\cos\varphi + \operatorname{sen}\varphi)$. Allora valgono le seguenti affermazioni*

(i) $z \cdot w = \rho r\big(\cos(\theta+\varphi) + i\,\mathrm{sen}(\theta+\varphi)\big)$, *cioè* $|z \cdot w| = |z||w|$ *e* $\arg(z \cdot w) = \arg z + \arg w$.

(ii) $w^{-1} = r^{-1}\big(\cos(-\varphi) + i\,\mathrm{sen}(-\varphi)\big)$

(iii) $\dfrac{z}{w} = \dfrac{\rho}{r}\big(\cos(\theta-\varphi) + i\,\mathrm{sen}(\theta-\varphi)\big)$.

(iv) $z = w \;\Leftrightarrow\; \rho = r$ *e* $\exists k \in \mathbb{Z}$ *tale che* $\theta = \varphi + 2k\pi$.

Dimostrazione. (i): Ricordando le formule di addizione di seno e coseno si ha

$$\begin{aligned} z \cdot w &= [\rho(\cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta)] \cdot [r(\cos\varphi + i\,\mathrm{sen}\,\varphi)] \\ &= \rho r[(\cos\theta\cos\varphi - \operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi) + i(\cos\theta\operatorname{sen}\varphi + \operatorname{sen}\theta\cos\varphi)] \\ &= \rho r\big(\cos(\theta+\varphi) + i\,\mathrm{sen}(\theta+\varphi)\big). \end{aligned}$$

(ii): Si ha

$$w^{-1} = \frac{1}{r\big(\cos\varphi + i\,\mathrm{sen}\,\varphi\big)} = \frac{1}{r}\frac{\cos\varphi - i\,\mathrm{sen}\,\varphi}{\cos^2\varphi + \mathrm{sen}^2\,\varphi} = \frac{1}{r}\big(\cos(-\varphi) + i\,\mathrm{sen}(-\varphi)\big).$$

(iii): Segue da (i) e (ii). (iv): Supponiamo che z e w siano entrambi non nulli. Allora

$$\begin{aligned} z = w \;&\Leftrightarrow\; \frac{z}{w} = 1 \;\Leftrightarrow\; \frac{\rho}{r}\big(\cos(\theta-\varphi) + i\,\mathrm{sen}(\theta-\varphi)\big) = 1 + i0 \\ &\Leftrightarrow\; \frac{\rho}{r} = 1 \quad \text{e} \quad \begin{cases} \cos(\theta-\varphi) = 1 \\ \mathrm{sen}(\theta-\varphi) = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow\; \rho = r \quad \text{e} \quad \exists\, k \in \mathbb{Z} \text{ tale che } \theta - \varphi = 2k\pi. \end{aligned}$$

□

Osservazione 1.3. Supponiamo che $|w| = 1$ e quindi che $w = \cos\varphi + i\,\mathrm{sen}\,\varphi$. Allora, se $z = \rho\big(\cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta\big)$, si ha

$$z \cdot w = \rho\big(\cos(\theta+\varphi) + i\,\mathrm{sen}(\theta+\varphi)\big).$$

Perciò l'applicazione

$$z \mapsto z \cdot w$$

è la rotazione di angolo φ di centro l'origine. Si veda Figura 10.3. Per esempio essendo $i = \cos\pi/2 + i\,\mathrm{sen}\,\pi/2$, la moltiplicazione per i rappresenta la rotazione di $\pi/2$ intorno all'origine.

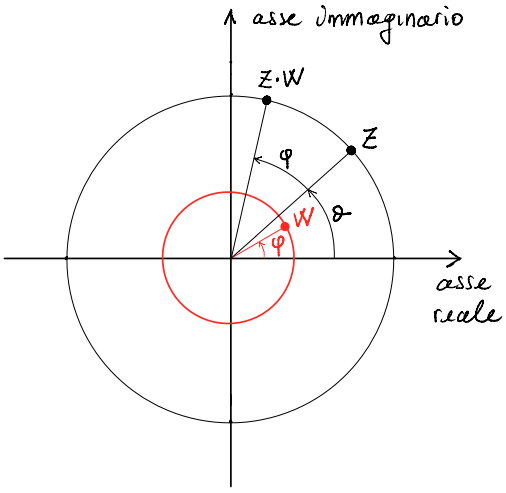

Figura 10.3: Se $|w| = 1$, la trasformazione $z \mapsto z \cdot w$ corrisponde alla rotazione di un angolo pari all'argomento di w con centro nell'origine.

Osservazione 1.4. Se $z = \rho(\cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta)$, allora $\bar{z} = \rho(\cos\theta - i\,\mathrm{sen}\,\theta) = \rho(\cos(-\theta) + i\,\mathrm{sen}(-\theta)) = \rho(\cos(2\pi - \theta) + i\,\mathrm{sen}(2\pi - \theta))$. Quindi $|\bar{z}| = |z|$ e $\arg \bar{z} = 2\pi - \arg z$. Si noti che se $|z| = 1$, allora $z \cdot \overline{z} = |z|^2 = 1$, quindi $z^{-1} = \overline{z}$, cioè se un numero complesso ha modulo 1, allora il coniugato coincide con il reciproco.

Una conseguenza del punto (i) della Proposizione 1.2 è la seguente formula.

Proposizione 1.5 (Formula di De Moivre)**.** *Sia $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 1$ e $z = \rho\big(\cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta\big)$. Allora*

$$\boxed{z^n = \rho^n\big(\cos n\theta + i\,\mathrm{sen}\,n\theta\big).}$$

Dimostrazione. Si ricordi che $z^n = \underbrace{z \cdot z \cdot \cdots \cdot z}_{n \text{ volte}}$. Perciò, dalle formule sulla moltiplicazione in forma trigonometrica, si ha

$$z^n = \underbrace{\rho \cdot \rho \cdot \cdots \cdot \rho}_{n \text{ volte}}\big(\cos(\underbrace{\theta + \theta + \cdots + \theta}_{n \text{ volte}}) + i\,\mathrm{sen}(\underbrace{\theta + \theta + \cdots + \theta}_{n \text{ volte}})\big) = \rho^n\big(\cos n\theta + \mathrm{sen}\,n\theta\big).$$

□

Esempio 1.6. Calcoliamo $(1+i)^5$. Evidentemente

$$1 + i = \sqrt{2}\Big(\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}\Big) = \sqrt{2}\Big(\cos\frac{\pi}{4} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{4}\Big).$$

Allora

$$(1+i)^5 = (\sqrt{2})^5\left(\cos\frac{5}{4}\pi + i\,\mathrm{sen}\,\frac{5}{4}\pi\right)$$

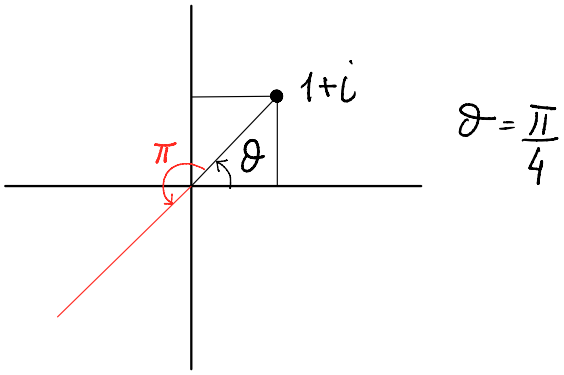

Figura 10.4: Calcolo di $(1+z)^5$.

$$
\begin{aligned}
&= 4\sqrt{2}\left(\cos\left(\pi+\frac{\pi}{4}\right)+i\,\mathrm{sen}\left(\pi+\frac{\pi}{4}\right)\right)\\
&= 4\sqrt{2}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}-i\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\\
&= -4(1+i).
\end{aligned}
$$

Si veda Figura 10.4.

2 Radice n-esima di un numero complesso

Sia $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 1$ e $y \in \mathbb{R}$ e consideriamo l'equazione

$$x^n = y \tag{10.4}$$

Lo vedremo in dettaglio in seguito, ma è noto che

- Se n è pari, allora l'equazione (10.4)

$$\begin{cases} \text{non ha soluzioni} & \text{se } y < 0 \\ \text{ha la sola soluzione } 0 & \text{se } y = 0 \\ \text{ha due soluzioni di segno opposto} & \text{se } y > 0. \end{cases}$$

- Se n è dispari, allora l'equazione (10.4) ha una sola soluzione in $\mathbb{R}$.

Se n è pari e $y \geq 0$ indicheremo con $\sqrt[n]{y}$ l'unica soluzione positiva di $x^n = y$ e la chiameremo radice n-esima di y. Se n è dispari (e y sia positivo o negativo) indicheremo con $\sqrt[n]{y}$ l'unica soluzione (che è positiva o negativa a seconda del segno di y) di $x^n = y$ e la chiameremo radice n-esima di y.

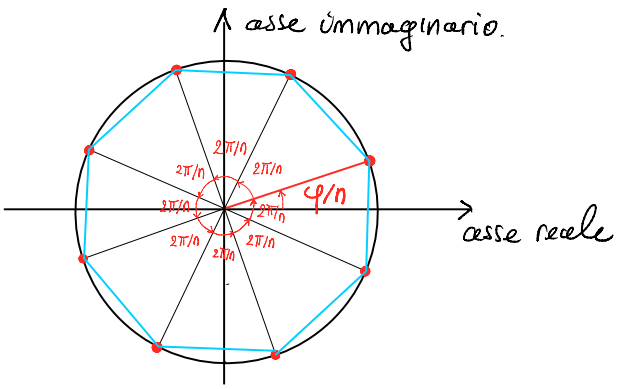

Figura 10.5: Le radici complesse di un numero complesso $w \neq 0$ sono i vertici di un poligono regolare di n lati inscritto nella circonferenza di raggio $\sqrt[n]{|w|}$.

Definizione 2.1. Sia $w \in \mathbb{C}$ e $n \in \mathbb{N}^*$. Ogni $z \in \mathbb{C}$ tale che $z^n = w$ si chiama *radice n-esima di w*.

Teorema 2.2. *Sia $w = r(\cos\varphi + i\,\mathrm{sen}\,\varphi) \neq 0$ e $n \in \mathbb{N}^*$. Allora esistono esattamente n radici (distinte) di w e sono:*

$$z_k = \rho(\cos\theta_k + i\,\mathrm{sen}\,\theta_k) \quad con \quad \begin{cases} \rho = \sqrt[n]{r} \\ \theta_k = \dfrac{\varphi}{n} + k\dfrac{2\pi}{n}, \ k = 0, 1, \ldots, n-1. \end{cases}$$

Dimostrazione. Un generico numero complesso in forma trigonometrica si scrive $z = \rho(\cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta)$. Per la formula di De Moivre si ha

$$z^n = \rho^n(\cos n\theta + i\,\mathrm{sen}\,n\theta).$$

Perciò la condizione che z sia radice di w si scrive

$$\begin{aligned} z^n = w &\Leftrightarrow \rho^n(\cos n\theta + i\,\mathrm{sen}\,n\theta) = r(\cos\varphi + i\,\mathrm{sen}\,\varphi) \\ &\Leftrightarrow \rho^n = r \quad \text{e} \quad \exists\, k \in \mathbb{Z} \text{ t.c. } n\theta = \varphi + 2k\pi \\ &\Leftrightarrow \rho = \sqrt[n]{r} \quad \text{e} \quad \exists\, k \in \mathbb{Z} \text{ t.c. } \theta = \frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n} \end{aligned}$$

Quindi le soluzioni dell'equazione $z^n = w$ sono i numeri

$$z_k = \sqrt[n]{r}(\cos\theta_k + i\,\mathrm{sen}\,\theta_k), \quad \text{con} \quad \theta_k = \frac{\varphi}{n} + k\frac{2\pi}{n}, \ k \in \mathbb{Z}.$$

Ora bisogna notare che gli angoli θ_k non danno luogo a numeri complessi sempre diversi. In particolare per $k = 0, 1, \cdots, n-1$ otteniamo

$$\theta_0 = \frac{\varphi}{n}, \quad \theta_1 = \frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi}{n}, \quad \theta_2 = \frac{\varphi}{n} + 2\frac{2\pi}{n}, \cdots\cdots, \theta_{n-1} = \frac{\varphi}{n} + (n-1)\frac{2\pi}{n}$$

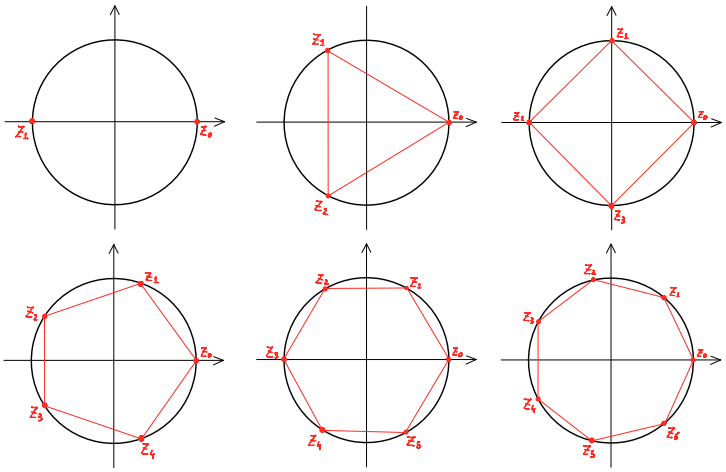

Figura 10.6: Radici n-esime dell'unità. Con $n = 2, 3, 4$ prima riga e con $n = 5, 6, 7$ seconda riga.

e che per $k = n$ si ottiene

$$\theta_n = \frac{\varphi}{n} + n\frac{2\pi}{n} = \frac{\varphi}{n} + 2\pi$$

e perciò $z_n = z_0$. E allo stesso modo $z_{n+1} = z_1, z_{n+2} = z_2, \cdots$. Invece i punti $z_0, z_1, \cdots, z_{n-1}$ sono tutti distinti. In effetti essi sono i vertici di un poligono regolare di n lati inscritto nella circonferenza di raggio $\sqrt[n]{r}$ dove $r = |w|$. Si veda Figura 10.5. □

Esempio 2.3 (Radici n-esime dell'unità)**.** Dato che $1 = \cos 0 + i \operatorname{sen} 0$, l'equazione $z^n = 1$ ha soluzioni

$$z_k = \cos k\frac{2\pi}{n} + \operatorname{sen} k\frac{2\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Allora, dalla formula di De Moivre si riconosce che

$$z_k = z_1^k.$$

Inoltre è facile vedere che se z è radice dell'unità, anche $\overline{z}$ è radice dell'unità. In Figura 10.6 sono rappresentate le radici dell'unità per diversi valori di n.

Esempio 2.4. Calcoliamo $\sqrt{-1}$. Poniamo $w = -1$ e risulta $w = \cos\pi + i \operatorname{sen}\pi$. Allora le radici quadrate di w sono

$$z_k = \cos\frac{\pi + 2k\pi}{2} + i \operatorname{sen}\frac{\pi + 2k\pi}{2}, \quad \text{con} \quad k = 0, 1.$$

Quindi

$$z_0 = \cos\frac{\pi}{2} + i \operatorname{sen}\frac{\pi}{2} = i \quad \text{e} \quad z_1 = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \pi\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} + \pi\right) = -i,$$

Infatti $i^2 = (-i)^2 = -1$.

3 Equazioni di secondo grado in $\mathbb{C}$

Consideriamo l'equazione

$$az^2 + bz + c = 0 \quad (a, b, c \in \mathbb{C}, a \neq 0).$$

Il polinomio si può decomporre come segue

$$\begin{aligned} az^2 + bz + c &= a\left[z^2 + \frac{b}{a}z + \frac{c}{a}\right] \\ &= a\left[\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}\right] \\ &= a\left[\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}\right] \\ &= a\left[\left(z + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\right)\left(z + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\right)\right] \\ &= a\big[(z - z_1)(z - z_2)\big] \end{aligned}$$

dove

$$z_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{e} \quad z_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

e $\sqrt{b^2 - 4ac} \in \mathbb{C}$ è una (qualunque[1]) radice quadrata complessa di $b^2 - 4ac$. La quantità $\Delta = b^2 - 4ac$ si chiama il *discriminante dell'equazione*. Si noti che se $\Delta \in \mathbb{R}$, allora

$$\sqrt{b^2 - 4ac} = \begin{cases} \in \mathbb{R}_+ & \text{se } \Delta \geq 0 \\ i\sqrt{-\Delta} & \text{se } \Delta < 0. \end{cases}$$

Esempio 3.1. Risolviamo l'equazione

$$z^2 + 2i - \sqrt{3}i = 0.$$

Il discriminante è $\Delta = (2i)^2 + 4\sqrt{3}i = 4(-1 + \sqrt{3}i)$ e le soluzioni sono

$$z_{1/2} = \frac{-2i \pm \sqrt{\Delta}}{2} = \frac{-2i \pm 2\sqrt{-1 + i\sqrt{3}}}{2} = -i \pm \sqrt{-1 + i\sqrt{3}}.$$

Dobbiamo quindi trovare una radice quadrata complessa di $w = -1 + \sqrt{3}i$. Si ha $|w| = \sqrt{1^2 + 3} = 2$ e

$$w = 2\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{2\pi}{3}\right)$$

e quindi

$$\sqrt{w} = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{2}\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

[1] Le radici quadrate di un numero complesso non nullo sono due, l'una l'opposta dell'altra.

In definitiva

$$z_{1/2} = -i \pm \sqrt{-1 + i\sqrt{3}} = -i \pm \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{6}}{2} \right) = \pm\frac{\sqrt{2}}{2} + i\left(-1 \pm \frac{\sqrt{6}}{2} \right).$$

4 Esercizi

Esercizio 4.1. Risolvere l'equazione $z^2 + \bar{z} = 0$. E' chiaro che $z = 0$ è una soluzione. Supponiamo che $z \neq 0$. Allora

$$z^2 + \bar{z} = 0 \;\Leftrightarrow\; z^2 = -\bar{z} \;\Rightarrow\; |z|^2 = |-\bar{z}| \;\Leftrightarrow\; |z|^2 = |z| \;\Leftrightarrow\; |z| = 1.$$

Perciò se $z \neq 0$ deve essere necessariamente $|z| = 1$. Ora essendo $z \neq 0$, si ha

$$z^2 = -\bar{z} \;\Leftrightarrow\; z^3 = -\bar{z} \cdot z \;\Leftrightarrow\; z^3 = -|z|^2 \;\Leftrightarrow\; z^3 = -1.$$

Perciò le soluzioni non nulle dell'equazione $z^3 = -\bar{z}$ non sono altro che le radici cubiche di -1. Quindi, dato che $-1 = \cos\pi + i\,\mathrm{sen}\,\pi$, si ha

$$z_k = \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3}\right) + i\,\mathrm{sen}\left(\frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3}\right) \quad \text{con } k = 0, 1, 2.$$

In forma algebrica si ha

$$\begin{aligned}
z_0 &= \cos\frac{\pi}{3} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}(1 + i\sqrt{3}) \\
z_2 &= \cos\pi + i\,\mathrm{sen}\,\pi = -1 \\
z_3 &= \cos\left(2\pi - \frac{\pi}{3}\right) + i\,\mathrm{sen}\left(2\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}(1 - i\sqrt{3}).
\end{aligned}$$

Esercizio 4.2. Risolvere l'equazione $(\bar{z})^4 = |z|$. Notiamo preliminarmente che $z = 0$ è una soluzione dell'equazione. Supponiamo allora che $z \neq 0$. Allora

$$(\bar{z})^4 = |z| \;\Rightarrow\; |\bar{z}^4| = |z| \;\Leftrightarrow\; |\bar{z}|^4 = |z| \;\Leftrightarrow\; |z|^4 = |z| \;\Leftrightarrow\; |z|^3 = 1 \;\Leftrightarrow\; |z| = 1.$$

Perciò deve essere necessariamente $|z| = 1$. Si noti poi che, essendo $|z| = 1$, risulta

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2 = 1,$$

ma questo vuol dire che $z^{-1} = \bar{z}$. In definitiva l'equazione di partenza si può scrivere

$$\left(\frac{1}{z}\right)^4 = 1 \;\Leftrightarrow\; \frac{1}{z^4} = 1 \;\Leftrightarrow\; z^4 = 1.$$

Quindi le soluzioni non nulle dell'equazione iniziale sono le radici 4° dell'unità, cioè, essendo $1 = \cos 0 + i\,\mathrm{sen}\,0$,

$$z_k = \cos\frac{2k\pi}{4} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{2k\pi}{4} \quad \text{per } k = 0, 1, 2, 3.$$

Più esplicitamente si ha

$$\begin{aligned} z_0 &= \cos 0 + i \operatorname{sen} 0 = 1 \\ z_1 &= \cos \frac{\pi}{4} + i \operatorname{sen} \pi 4 = i \\ z_2 &= \cos \frac{\pi}{+} i \operatorname{sen} \pi = -1 \\ z_3 &= \cos \frac{3}{2}\pi + i \operatorname{sen} \frac{3}{2}\pi = -i. \end{aligned}$$

Esercizio 4.3. Calcolare $\sqrt[3]{i-1}$. Evidentemente

$$-1 + i = \sqrt{2}\Big(\cos \frac{3\pi}{4} + i \operatorname{sen} \frac{3\pi}{4} \Big).$$

Allora le radici cubiche di $-1+i$ sono

$$z_k = \sqrt[6]{2}\Bigg(\cos\Big(\frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{3}\Big) + i \operatorname{sen}\Big(\frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{3}\Big)\Bigg), \quad k = 0, 1, 2.$$

Calcoliamo esplicitamente gli angoli

$$\begin{aligned} \theta_0 &= \frac{\pi}{4} \\ \theta_1 &= \frac{\pi}{4} + \frac{2\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{12} \\ \theta_2 &= \frac{\pi}{4} + \frac{4\pi}{3} = \frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{12}. \end{aligned}$$

Quindi

$$z_0 = \sqrt[6]{2}\Big(\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}\Big) = \frac{1}{\sqrt[6]{4}}(1+i).$$

Per il calcolo in forma algebrica delle altre soluzioni bisogna calcolare il seno e coseno di $\pi/12$. Questo è possibile con le formule di bisezione

$$\cos^2(\pi/12) = \frac{1+\cos(\pi/6)}{2} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4}, \quad \text{e} \quad \operatorname{sen}^2(\pi/12) = \frac{1-\cos(\pi/6)}{2} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4},$$

da cui segue che

$$\cos(\pi - \pi/12) = -\cos(\pi/12) = -\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4}} \quad \text{e} \quad \operatorname{sen}(\pi - \pi/12) = \operatorname{sen}(\pi/12) = \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}}$$

e

$$\cos(3\pi/2 + \pi/12) = \operatorname{sen}(\pi/12) = \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}} \quad \text{e} \quad \operatorname{sen}(3\pi/2 + \pi/12) = -\cos(\pi/12) = -\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4}}.$$

In definitiva

$$z_1 = \sqrt[6]{2}\Big(-\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{4}} + i\sqrt{\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{4}}\Big) = \frac{1}{\sqrt[6]{4}}\Big(-\sqrt{1+\frac{\sqrt{3}}{2}} + i\sqrt{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}\Big)$$
$$z_2 = \sqrt[6]{2}\Big(\sqrt{\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{4}} - i\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{4}}\Big) = \frac{1}{\sqrt[6]{4}}\Big(\sqrt{1-\frac{\sqrt{3}}{2}} - i\sqrt{1+\frac{\sqrt{3}}{2}}\Big).$$

Esercizio 4.4. Risolvere $z^3 - z|z| + z = 0$. Evidentemente l'equazione si può scrivere

$$z(z^2 - |z| + 1) = 0 \;\Leftrightarrow\; z = 0 \;\vee\; z^2 - |z|^2 + 1 = 0$$

Quindi $z = 0$ è una soluzione. Risolviamo

$$z^2 - |z|^2 + 1 = 0$$

che si può scrivere

$$z^2 = \underbrace{|z|^2 - 1}_{\in\mathbb{R}}. \tag{10.5}$$

Se si prende il modulo di ambo i membri si ha

$$|z|^2 = ||z|^2 - 1| = \begin{cases} |z|^2 - 1 & \text{se } |z|^2 \geq 1 \\ 1 - |z|^2 & \text{se } |z|^2 < 1. \end{cases}$$

Perciò se $|z| \geq 1$, si avrebbe $-1 = 0$ che è assurdo. Allora deve essere necessariamente $|z| < 1$ e si ha

$$2|z|^2 = 1 \;\Leftrightarrow\; |z|^2 = \frac{1}{2}$$

Quindi si può sostituire in (10.5) $|z|^2$ con $1/2$ e si ottiene l'equazione

$$z^2 = -\frac{1}{2}.$$

Quindi le soluzione di (10.5) sono le radici quadrate di $-1/2$. Per ottenerle direttamente basta ricordare che $i^2 = -1$ e quindi

$$z^2 = -\frac{1}{2} \;\Leftrightarrow\; z^2 = \frac{i^2}{2} \;\Leftrightarrow\; z_{0/1} = \pm\frac{i}{\sqrt{2}}.$$

Esercizio 4.5. Risolvere $\overline{z}^5 = \dfrac{1}{(1+i)^3}$. Scrivendo $1/(1+i)$ in forma algebrica si ha

$$\frac{1}{1+i} = \frac{1}{1+i}\frac{1-i}{1-i} = \frac{1-i}{2} = \frac{\overline{1+i}}{2}$$

Perciò l'equazione iniziale equivale a

$$\overline{z}^5 = \left(\overline{\frac{1+i}{2}}\right)^3 \;\Leftrightarrow\; \overline{z^5} = \overline{\left(\frac{1+i}{2}\right)^3}$$

dove si è usata la proprietà $\overline{z \cdot w} = \overline{z} \cdot \overline{w}$. In definitiva l'equazione di partenza è equivalente a

$$z^5 = \left(\frac{1+i}{2}\right)^3.$$

Si tratta quindi di calcolare le radici 5° di $w = ((1+i)/2)^3$. Cominciamo col scrivere w informa trigonometrica. Abbiamo già visto che

$$1 + i = \sqrt{2}\Big(\cos\frac{\pi}{4} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{4}\Big)$$

e quindi

$$\frac{1+i}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(\cos\frac{\pi}{4} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{4}\Big).$$

Allora

$$\left(\frac{1+i}{2}\right)^3 = \frac{1}{\sqrt{8}}\Big(\cos\frac{3\pi}{4} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{3\pi}{4}\Big).$$

In definitiva le radici cercate sono

$$z_k = \frac{1}{\sqrt[10]{8}}\left(\cos\left(\frac{3\pi}{20} + k\frac{2\pi}{5}\right) + i\,\mathrm{sen}\left(\frac{3\pi}{20} + k\frac{2\pi}{5}\right)\right), \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

Lezione 11

Funzioni reali

1 Introduzione

Una funzione reale è una funzione definita in un insieme qualunque e a valori nell'insieme $\mathbb{R}$ dei numeri reali. Quindi è una funzione del tipo

$$f\colon A \to \mathbb{R} \qquad \text{con } A \text{ insieme arbitrario.}$$

Le funzioni reali sono utili per la rappresentazione di fenomeni fisici, economici e biologici:

- La distribuzione di temperatura in una data regione dello spazio si rappresenta come una funzione reale. Infatti, lo spazio fisico si può identificare con l'insieme $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ delle terne di numeri reali: $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ sono le coordinate rispetto a un sistema di riferimento cartesiano dello spazio. Sia A una regione limitata dello spazio fisico tridimensionale, cioè $A \subset \mathbb{R}^3$ e definiamo la funzione $T\colon A \to \mathbb{R}$ tale che, per ogni $(x, y, z) \in A$, $T(x, y, z)$ è la temperatura nel punto di coordinate (x, y, z).

- La descrizione del moto di un pendolo oscillante è una funzione reale. Se $A = [t_0, t_1]$ è l'intervallo temporale in sui stiamo osservando il fenomeno, definiamo $\theta\colon A \to \mathbb{R}$ tale che, $\forall\, t \in A\colon \theta(t)$ è l'angolo orientato tra la direzione del pendolo e la verticale all'istante t.

- L'andamento dei prezzi giornalieri di un dato bene nel corso dell'anno si rappresenta come una funzione reale. Infatti si definisce $A = \{1, 2, \ldots, 365\}$ e $f\colon A \to \mathbb{R}$, dove,

$$\forall\, n \in A\colon f(n) = \text{prezzo di un certo bene nel giorno } n \text{ dell'anno.}$$

Lezione del 12.10.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

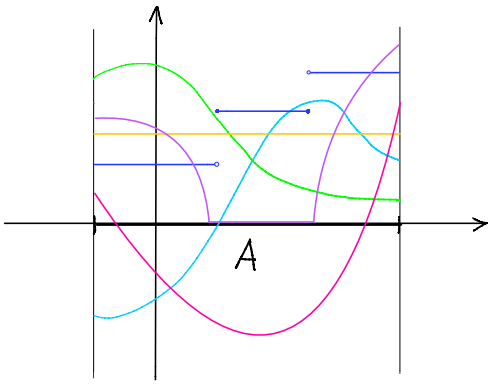

Figura 11.1: Insieme di tutte le funzioni reali definite su A.

2 L'algebra delle funzioni reali

Definizione 2.1. Sia A un insieme non vuoto. Si chiama *funzione reale definita in* A ogni funzione che ha per insieme di partenza A e per insieme di arrivo $\mathbb{R}$. Se inoltre $A \subset \mathbb{R}$, allora si dice che la funzione è *reale di una variabile reale*. L'insieme delle funzioni reali definite in A si indica con $\mathbb{R}^A$.

L'insieme $\mathbb{R}^A$ rappresenta tutte le funzioni reali definite in A. Quindi informalmente

$$\mathbb{R}^A = \{f\colon A \to \mathbb{R}\}.$$

Si noti che le funzioni in $\mathbb{R}^A$ sono completamente arbitrarie e tra queste ci sono anche le *funzioni costanti* $x \mapsto c$. Si veda Figura 11.1.

Sull'insieme $\mathbb{R}^A$ si possono definire delle operazioni di somma prodotto e moltiplicazione per un numero reale nel modo seguente. Se $f, g \in \mathbb{R}^A$ allora

$$\begin{aligned} f+g\colon A \to \mathbb{R}, &\quad (f+g)(x) = f(x) + g(x) \\ f \cdot g\colon A \to \mathbb{R}, &\quad (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x). \end{aligned}$$

La funzione costante su A con valore $c \in \mathbb{R}$, cioè la funzione $x \mapsto c$, si indica con c medesimo. La terna $(\mathbb{R}^A, +, \cdot)$ è una *struttura algebrica* per cui valgono le seguenti proprietà

A1 $f + (g + h) = (f + g) + h$;

A2 $f + 0 = 0 + f = f$, dove 0 denota la funzione costante $x \mapsto 0$ (*funzione nulla*).

A3 $f + (-f) = (-f) + f = 0$, dove $-f\colon A \to \mathbb{R}$ è tale che $(-f)(x) = -f(x)$.

A4 $f + g = f + g$;

M1 $f \cdot (g \cdot h) = (f \cdot g) \cdot h$

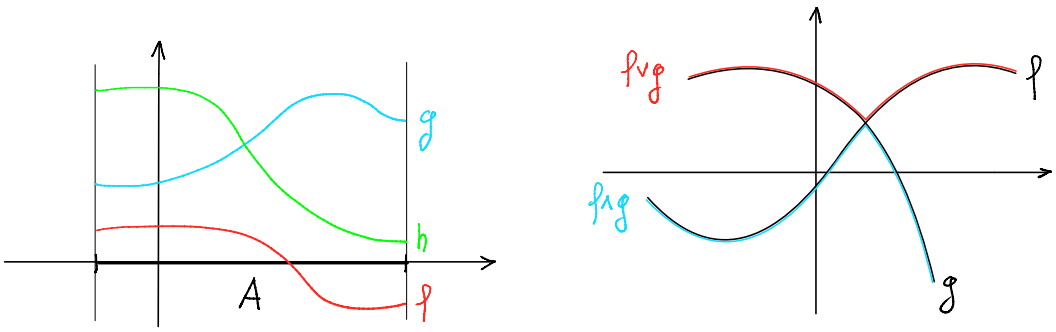

Figura 11.2: A sinistra: $f \leq g$, ma $g \not\leq h$ e $h \not\leq g$. A destra: funzioni $f \vee g$ e $f \wedge g$

M2 $f \cdot 1 = 1 \cdot f = f$, dove 1 denota la funzione costante $x \mapsto 1$.

M4 $f \cdot g = f \cdot g$;

D $f \cdot (g + h) = f \cdot g + f \cdot h$;

Diversamente dal caso dei campi (Lezione 5), per $\mathbb{R}^A$ l'assioma **M3** non vale, in quanto l'esistenza del reciproco di una funzione $f \neq 0$ non è sempre garantita. Infatti se $f(x) = 0$ per qualche $x \in A$, allora è chiaro che non esiste alcuna funzione $g \in \mathbb{R}^A$ tale che $f \cdot g = 1$. Affinché un tale elemento esista deve essere $\forall\, x \in A\colon f(x) \neq 0$. Allora in tal caso si può definire

$$\frac{1}{f}\colon A \to \mathbb{R}, \quad \left(\frac{1}{f}\right)(x) = \frac{1}{f(x)}.$$

Con le operazioni descritte sopra si dice che $(\mathbb{R}^A, +, \cdot)$ forma un *algebra unitaria*. Essenzialmente valgono le stesse proprietà dei numeri reali ad eccezione dell'esistenza della funzione reciproca che esiste sotto condizioni più restrittive.

Poi, sull'insieme $\mathbb{R}^A$ si estende la relazione d'ordine di $\mathbb{R}$ nel modo seguente

$$\forall\, f, g \in \mathbb{R}^A\colon \quad f \leq g \overset{def}{\Leftrightarrow} (\forall\, x \in A)(f(x) \leq g(x)).$$

Si noti che questo ordinamento non è totale, cioè non risulta sempre $f \leq g$ o $g \leq f$. Questo fatto è illustrato nella Figura 11.2 (a sinistra). Si definiscono poi le operazioni reticolari. Dati $f, g \in \mathbb{R}^A$ si pone

$$f \vee g = \max\{f, g\}\colon A \to \mathbb{R}, \quad (f \vee g)(x) = \max\{f(x), g(x)\}$$
$$f \wedge g = \min\{f, g\}\colon A \to \mathbb{R}, \quad (f \wedge g)(x) = \min\{f(x), g(x)\}.$$

Si veda Figura 11.2 (a destra). Infine, in analogia con la definizione di valore assoluto e di parte positiva e negativa di un numero, si pone $f_+ = f \vee 0$, $f_- = (-f) \vee 0$ e $|f| = f \vee (-f)$. Evidentemente risulta

$$\forall\, x \in A\colon f_+(x) = \max\{f(x), 0\}, \quad f_-(x) = \max\{-f(x), 0\}, \quad |f|(x) = |f(x)|.$$

e

$$f = f_+ - f_- \quad \text{e} \quad |f| = f_+ + f_-.$$

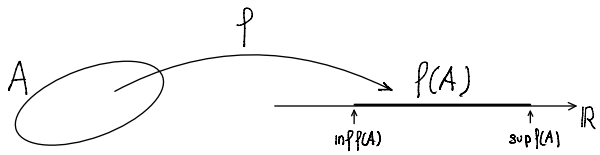

Figura 11.3: L'immagine di una funzione reale è un sottoinsieme di $\mathbb{R}$.

3 Estremi di funzioni reali

Nella Lezione 7 si sono dati i concetti di limitato superiormente e inferiormente, come pure di $\sup, \inf, \max$ e $\min$ per sottoinsiemi di $\mathbb{R}$. Le nozioni di sopra si possono dare anche per funzioni reali. Infatti esse si possono ricondurre al caso di sottoinsiemi di $\mathbb{R}$, dato che l'immagine di una funzione reale è un sottoinsieme di $\mathbb{R}$. Si veda Figura 11.3.

Si ricordi che se $f\colon A \to \mathbb{R}$, allora l'immagine di f è l'insieme

$$f(A) = \{f(x) \,|\, x \in A\}.$$

Dato che f prende valori in $\mathbb{R}$, chiaramente $f(A) \subset \mathbb{R}$. Allora ha senso dare le seguenti definizioni (si notino le similarità con gli analoghi concetti dati nella Lezione 7).

Definizione 3.1. Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ una funzione reale definita in A. Allora

- f si dice *limitata superiormente* se l'immagine $f(A)$ è un insieme limitato superiormente in $\mathbb{R}$, cioè se esiste $M \in \mathbb{R}$ tale che

  $$\forall\, x \in A\colon f(x) \leq M$$

  e ogni numero M siffatto si chiama un *maggiorante* di f.

- f si dice *limitata inferiormente* se l'immagine $f(A)$ è un insieme limitato inferiormente in $\mathbb{R}$, cioè se esiste $m \in \mathbb{R}$ tale che

  $$\forall\, x \in A\colon m \leq f(x)$$

  e ogni numero m siffatto si chiama un *minorante* di f.

- f si dice *limitata* se è limitata superiormente e inferiormente, cioè se

  $$\exists\, m, M \in \mathbb{R} \text{ tali che } \forall\, x \in A\colon\ m \leq f(x) \leq M.$$

  Questa proprietà si può formulare equivalentemente (prendendo $C = \max\{|m|, |M|\}$) con la seguente

  $$\exists\, C \in \mathbb{R}_+ \text{ tale che } \forall\, x \in A\colon\ |f(x)| \leq C.$$

Osservazione 3.2. Quando f non è limitata superiormente (risp. inferiormente), si dice che f *è illimitata superiormente* (risp. *inferiormente*)[1]. Evidentemente tale condizione si esprime in formule come segue

$$\forall\, M \in \mathbb{R}\ \underbrace{\exists\, x \in A \text{ tale che } f(x) > M}_{\neg(\forall\, x\in A\colon\, f(x)\le M)} \quad (\text{risp. } \forall\, m \in \mathbb{R}\ \underbrace{\exists\, x \in A \text{ tale che } f(x) < m}_{\neg(\forall\, x\in A\colon\, m\le f(x))}).$$

Definizione 3.3.

Se f è limitata superiormente (risp. *inferiormente*), si chiama *estremo superiore di* f (risp. *estremo inferiore di* f) *su* A, l'estremo superiore (risp. inferiore) dell'immagine $f(A)$ di f e si indica con

$$\sup_A f \ \text{ o anche } \ \sup_{x\in A} f(x) \quad \Big(\text{risp. } \inf_A f \text{ o anche } \inf_{x\in A} f(x)\Big).$$

In altri termini si pone $\sup_A f = \sup f(A)$ (risp. $\inf_A f = \inf f(A)$). Quindi un numero λ è l'estremo superiore di f (risp. estremo inferiore di f) se verifica le seguenti due proprietà

- $\forall\, x \in A\colon f(x) \le \lambda$ (risp. $\forall\, x \in A\colon \lambda \le f(x)$)
- $\forall\, \varepsilon > 0\ \underbrace{\exists\, x \in A \text{ t.c. } f(x) > \lambda - \varepsilon}_{\neg(\forall\, x\in A\colon\, f(x)\le \lambda-\varepsilon)}$ (risp. $\forall\, \varepsilon > 0\ \underbrace{\exists\, x \in A \text{ t.c. } f(x) < \lambda + \varepsilon}_{\neg(\forall\, x\in A\colon\, \lambda+\varepsilon\le f(x))}$)

Esercizio 3.4. Sia $f\colon\,]0,\pi[\to \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{1}{x \operatorname{sen} x}$. Si provi che f è limitata inferiormente e non è limitata superiormente.

Soluzione. Evidentemente $\operatorname{sen} x > 0$ per $x \in\,]0,\pi[$ e quindi $f(x) > 0$. Perciò 0 è un minorante di f (in $]0,\pi[$) e allora f è limitata inferiormente. Proviamo che f non è limitata superiormente. Sia $M \in \mathbb{R}^*_+$ arbitrario. Dobbiamo provare che la disequazione

$$f(x) > M \tag{11.1}$$

ha una soluzione in $]0,\pi[$. A tal fine notiamo che $0 < x \operatorname{sen} x \le x$ (perché $\operatorname{sen} x \le 1$) e perciò

$$\frac{1}{x} \le \frac{1}{x \operatorname{sen} x} = f(x).$$

Allora da questa disuguaglianza consegue che se x risolve

$$\frac{1}{x} > M, \tag{11.2}$$

a maggior ragione x risolve anche ($\boxed{1}$). Quindi, possiamo risolvere ($\boxed{2}$) in $]0,\pi[$, perché è più semplice. Infatti vale

$$\frac{1}{x} > M \ \Leftrightarrow\ x < \frac{1}{M}.$$

In definitiva, un qualunque $x < \min\{\frac{1}{M}, \pi\}$ risolvere la ($\boxed{1}$) in $]0,\pi[$. □

[1]Non abbiamo ancora introdotto i simboli $\pm\infty$, ma quando lo faremo vedremo che la condizione di illimitato superiormente (risp. inferiormente) equivale a $\sup_A f = +\infty$ (risp. $\inf_A f = -\infty$)

Si stabiliscono adesso i concetti di massimo e minimo e di punti di massimo e minimo globale per una funzione reale.

Definizione 3.5. Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ una funzione reale definita in A.

- Si chiama *massimo* di f, il massimo, se esiste, dell'insieme $f(A) \subset \mathbb{R}$ e si indica con

$$\max_A f \quad \text{o anche} \quad \max_{x\in A} f(x).$$

  In altri termini si pone $\max_A f = \max f(A)$.

- Evidentemente, un numero $M \in \mathbb{R}$ è il massimo di f se

  - $\exists\, \bar{x} \in A$ tale che $f(\bar{x}) = M$ (M è un elemento di $f(A)$)
  - $\forall\, x \in A\colon\ f(x) \le M$

  I punti $\bar{x}$ tali che $f(\bar{x}) = M$ si chiamano *punti di massimo globale* (o *assoluto*) *di* f e M si dice *il massimo di* f.[a] Quindi i punti di massimo di f, sono i punti $\bar{x}$ tali che

$$\bar{x} \in A \quad \text{e} \quad \forall\, x \in A\colon\ f(x) \le f(\bar{x}).$$

Analogamente si definiscono i minimi assoluti e i punti di minimo di f.

[a] Si noti che il massimo di una funzione è unico, mentre i punti di massimo possono essere anche infiniti (si pensi per esempio alla funzione seno)

Esempio 3.6.

(i) La funzione $\sin\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ha massimo e minimo uguali rispettivamente a -1 e 1. I punti del tipo $\pi/2 + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$ sono punti di massimo globale e quelli del tipo $-\pi/2 + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$ sono punti di minimo globale di sin.

(ii) La funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, con $f(x) = x^2$ ha minimo uguale a 0 (e 0 è l'unico punto di minimo globale) e non ha massimo. Inoltre f non è limitata superiormente.

Esercizio 3.7. Sia $f\colon\ ]0,1[\to \mathbb{R}$ con $f(x) = -x\sqrt{x} + \frac{1}{1-x}$ Dimostrare che $\inf_{]0,1[} f = 1$ e che f non è limitata superiormente.

Soluzione. Cominciamo col mostrare che $\inf_{]0,1[} f = 1$. Trasformiamo l'espressione di f.

$$f(x) = -x\sqrt{x} + \frac{1-x+x}{1-x} = -x\sqrt{x} + 1 + \frac{x}{1-x} = \underbrace{\frac{x}{1-x}}_{\ge 0}\Big(\underbrace{1-\sqrt{x}(1-x)}_{\ge 0}\Big) + 1. \qquad (11.3)$$

Infatti, essendo $0 < x < 1$, si ha

$$0 < \sqrt{x} < 1 \quad \text{e} \quad 0 < 1 - x < 1$$

e perciò $0 < \sqrt{x}(1-x) < 1$. Quindi $f(x) \geq 1$, cioè 1 è un minorante di f. Proviamo la seconda proprietà dell'estremo inferiore. Sia $\varepsilon > 0$ e consideriamo la disequazione

$$f(x) < 1 + \varepsilon. \tag{11.4}$$

Allora, ricordando l'espressione (11.3), si ha

$$f(x) < 1 + \varepsilon \;\Leftrightarrow\; \frac{x}{1-x}(1 - \sqrt{x}(1-x)) < \varepsilon.$$

Ma, notando che $0 < 1 - \sqrt{x}(1-x) < 1$, si ha

$$\frac{x}{1-x}(1 - \sqrt{x}(1-x)) \leq \frac{x}{1-x}.$$

Perciò possiamo risolvere la disequazione

$$\frac{x}{1-x} < \varepsilon. \tag{11.5}$$

Ora notiamo che

$$(11.5) \;\Leftrightarrow\; \frac{1-x}{x} > \frac{1}{\varepsilon} \;\Leftrightarrow\; \frac{1}{x} - 1 > \frac{1}{\varepsilon} \;\Leftrightarrow\; \frac{1}{x} > 1 + \frac{1}{\varepsilon} = \frac{1+\varepsilon}{\varepsilon} \;\Leftrightarrow\; x < \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon}\ (< 1).$$

Perciò basta prendere $x \in \mathbb{R}$ con $0 < x < \varepsilon/(1+\varepsilon)$ per risolvere la (11.5) e quindi la (11.4). Proviamo ora che f non è limitato superiormente. Si tratta di verificare che per un $M \in \mathbb{R}^*_+$ arbitrario, la disequazione

$$-x\sqrt{x} + \frac{1}{1-x} > M \tag{11.6}$$

ammette soluzioni in $]0,1[$. Adesso basta notare che, essendo $-1 \leq -x\sqrt{x} \leq 0$, si ha

$$-x\sqrt{x} + \frac{1}{1-x} \geq -1 + \frac{1}{1-x}.$$

Perciò possiamo risolvere

$$-1 + \frac{1}{1-x} > M \tag{11.7}$$

e così avremmo trovato anche una soluzione di (11.6). Ora la (11.7) è più semplice da risolvere, infatti

$$-1 + \frac{1}{1-x} > M \;\Leftrightarrow\; \frac{1}{1-x} > M+1 \;\Leftrightarrow\; 1-x < \frac{1}{M+1} \;\Leftrightarrow\; x > 1 - \frac{1}{1+M}.$$

In definitiva un qualunque $x \in]1 - 1/(M+1), 1[$ risolve la (11.6). □

Lezione 12

Funzioni reali (II) e funzioni elementari

In questa lezione si introducono le cosiddette *funzioni elementari* che sono alla base di tutte le applicazioni dell'Analisi. Nella dimostrazione delle loro proprietà anticiperemo alcuni risultati sulla continuità di funzioni che si vedranno più in dettaglio più avanti.

1 Funzioni reali monotone

Definizione 1.1 (Funzioni monotone)**.** Sia $f\colon A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione reale di variabile reale.

- f si dice *crescente* se $\forall\, x_1, x_2 \in A\colon\ x_1 < x_2 \ \Rightarrow\ f(x_1) \leq f(x_2)$.
- f si dice *decrescente* se $\forall\, x_1, x_2 \in A\colon\ x_1 < x_2 \ \Rightarrow\ f(x_1) \geq f(x_2)$.
- f si dice *strettamente crescente* se $\forall\, x_1, x_2 \in A\colon\ x_1 < x_2 \ \Rightarrow\ f(x_1) < f(x_2)$.
- f si dice *decrescente* se $\forall\, x_1, x_2 \in A\colon\ x_1 > x_2 \ \Rightarrow\ f(x_1) > f(x_2)$.

Si veda la Figura 19.5. Una funzione che è crescente o decrescente si dice *monotona* e una che è strettamente crescente o strettamente decrescente si dice *strettamente monotona*. Si dice che f *è crescente* (risp. *decrescente, strettamente crescente, strettamente decrescente, monotona*) *in un sottoinsieme* B *di* A se la restrizione $f_{|B}$ di f a B è una funzione crescente (risp. decrescente, strettamente crescente, strettamente decrescente, monotona).

Esempio 1.2. Sia $n \in \mathbb{N}^*$ e consideriamo la funzione $f\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$, tale che, $\forall\, x \in \mathbb{R}_+\colon f(x) = x^n$. Proviamo che f è strettamente crescente, cioè che

$$\forall\, x_1, x_2 \in \mathbb{R}_+\colon\ x_1 < x_2 \ \Rightarrow\ x_1^n < x_2^n.$$

Infatti siano $0 \leq x_1 < x_2$ e proviamo per induzione che, per ogni $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq x_1^n < x_2^n$. L'affermazione è chiaramente vera per $n = 1$. Supponiamo che $0 \leq x_1^n < x_2^n$. Allora,

$$0 \leq x_1^n < x_2^n \quad \underbrace{\xRightarrow{\text{moltiplicando per } x_1 \geq 0}} \quad 0 \leq x_1^{n+1} \leq x_1 x_2^n$$

Lezione del 13.10.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

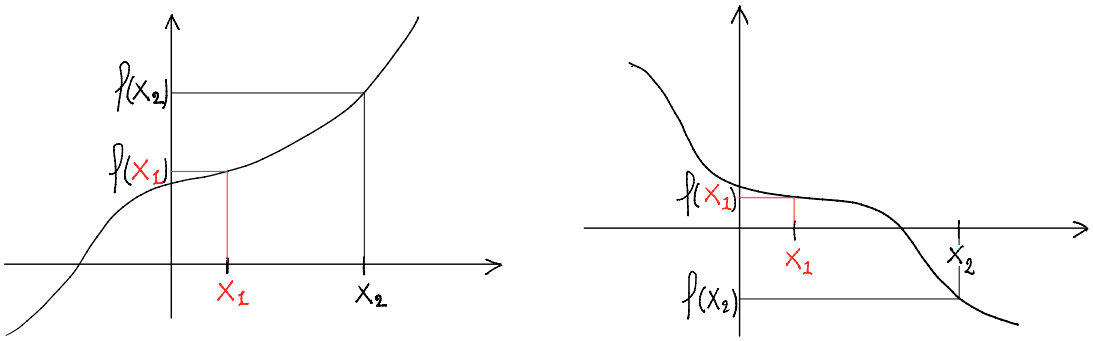

Figura 12.1: Funzione strettamente crescente (sinistra) e strettamente decrescente (destra).

$$x_1 < x_2 \quad \underbrace{\xRightarrow{\text{moltiplicando per } x_2^n > 0}} \quad x_1 x_2^n < x_2^{n+1}$$

In definitiva si ha $0 \leq x_1^{n+1} \leq x_1 x_2^n < x_2^{n+1}$.

Esercizio 1.3. Dimostrare che la funzione $f\colon \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$, con $f(x) = \dfrac{x}{1+x}$ è strettamente crescente.

Soluzione. Dato $x > 0$, allora $f(x)$ si può scrivere come segue (dividendo numeratore e denominatore per x)

$$f(x) = \frac{1}{1+1/x}.$$

Perciò

$$0 < x_1 < x_2 \;\Rightarrow\; \frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2} \;\Rightarrow\; \frac{1}{x_1} + 1 > \frac{1}{x_2} + 1 \;\Rightarrow\; \frac{1}{1+1/x_1} < \frac{1}{1+1/x_2},$$

da cui segue $0 < x_1 < x_2 \;\Rightarrow\; f(x_1) < f(x_2)$. □

Esercizio 1.4. Dimostrare che la funzione $f\colon\,]1, +\infty[\to \mathbb{R}$, con $f(x) = \dfrac{x}{1+x^2}$ è strettamente decrescente.

Svolgimento. Siano $1 < x_1 < x_2$. Allora

$$\begin{aligned}
\frac{x_1}{1+x_1^2} > \frac{x_2}{1+x_2^2} &\Leftrightarrow x_1(1+x_2^2) < x_2(1+x_1^2) \\
&\Leftrightarrow x_1 + x_1 x_2^2 > x_2 + x_2 x_1^2 \\
&\Leftrightarrow x_1 x_2^2 - x_2 x_1^2 > x_2 - x_1 \\
&\Leftrightarrow \underbrace{x_1 x_2}_{>1}\underbrace{(x_2 - x_1)}_{>0} > \underbrace{x_2 - x_1}_{>0}.
\end{aligned}$$

Quindi l'ultima equivalenza è vera. □

Osservazione 1.5.

(i) Siano date due funzioni $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $g\colon B \to \mathbb{R}$ in modo che $f(A) \subset B$. Formalmente le funzioni f e g non sarebbero componibili, perché il codominio della prima ($\mathbb{R}$) non è uguale al dominio della seconda (B). Ma in questo caso stiamo assumendo che $f(A) \subset B$. Perciò si potrebbe modificare la funzione f in modo da avere codominio B

$$\hat{f}\colon A \to B \quad x \mapsto f(x).$$

Questa funzione è essenzialmente uguale alla f (ha lo stesso dominio e la stessa legge) e si tende a non fare distinzione con la f. Perciò usando questa "versione" della f è allora possibile fare la composizione di f e g. Quindi si definisce $g \circ f\colon A \to \mathbb{R}$ tale che

$$\forall\, x \in A\colon (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

(ii) Il concetto di funzione invertibile è stato dato per funzioni bigettive. Se abbiamo una funzione $f\colon A \to \mathbb{R}$ iniettiva, allora con lo stesso spirito del punto precedente si può modificare il codominio in modo che coincida con l'immagine $f(A)$, cioè si può considerare la funzione

$$f\colon A \to f(A), \quad x \mapsto f(x)$$

che ovviamente risulta bigettiva, allora si può parlare ancora di funzione inversa di f ed è definita come $f^{-1}\colon A \to \mathbb{R}$ tale che

$$\forall\, y \in f(A)\colon \ f^{-1}(y) \text{ è l'unica soluzione di } f(x) = y.$$

Proposizione 1.6. *Siano $f\colon A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $g\colon B \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funzioni reali di una variabile reale tali che $f(A) \subset B$. Allora si ha*

(i) *Se f e g sono entrambe crescenti o entrambe decrescenti, allora $g \circ f$ è crescente.*

(ii) *Se f è crescente e g decrescente oppure se f è decrescente e g è crescente, allora $g \circ f$ è decrescente.*

Poi se f e g sono strettamente monotone, allora $g \circ f$ è strettamente monotona.

Dimostrazione. (i): Consideriamo solo un caso. Supponiamo che siano entrambe decrescenti. Allora, per ogni $x_1, x_2 \in A$, risulta

$$x_1 < x_2 \ \Rightarrow \ f(x_1) \geq f(x_2) \ \Rightarrow \ g(f(x_1)) \leq g(f(x_2)).$$

(ii): Supponiamo che f sia decrescente e g crescente. Allora, per ogni $x_1, x_2 \in A$, risulta

$$x_1 < x_2 \ \Rightarrow \ f(x_1) \geq f(x_2) \ \Rightarrow \ g(f(x_1)) \geq g(f(x_2)).$$

Se infine f e g sono strettamente monotone, allora le disuguaglianze di sopra sono strette. □

Proposizione 1.7. *Una funzione $f\colon A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ strettamente monotona è iniettiva e considerata la sua inversa $f^{-1}\colon f(A) \to \mathbb{R}$, risulta*

- *f strettamente crescente $\Rightarrow$ f^{-1} strettamente crescente*
- *f strettamente decrescente $\Rightarrow$ f^{-1} strettamente decrescente.*

Dimostrazione. Consideriamo solo il caso che f sia strettamente crescente (l'altro caso si prova in modo analogo. Chiaramente se $x_1, x_2 \in A$ e $x_1 \neq x_2$, si ha $x_1 < x_2$ oppure $x_2 < x_1$ e quindi, essendo f strettamente crescente, $f(x_1) < f(x_2)$ oppure $f(x_2) < f(x_1)$, cioè in ogni caso $f(x_1) \neq f(x_2)$. Quindi f è iniettiva. Sia $f^{-1}\colon f(A) \to \mathbb{R}$ la funzione inversa di f. Sia $y_1, y_2 \in f(A)$ con $y_1 < y_2$. Allora posto $x_1 = f^{-1}(y_1)$ e $x_2 = f^{-1}(y_2)$, risulta chiaramente $x_1, x_2 \in A$ e $f(x_1) = y_1$ e $f(x_2) = y_2$. Essendo $f(x_1) < f(x_2)$, deve necessariamente essere $x_1 < x_2$ (altrimenti sarebbe, per la stretta crescenza di f, $f(x_2) \leq f(x_1)$). Quindi $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$. □

2 Trasformazioni di funzioni e simmetrie

Sia $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Allora

- $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = f(x-u) + v$ è la funzione traslata di f di ampiezza (u, v)
- $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = f(-x)$ è la simmetrica (o riflessa) di f rispetto all'asse y.
- $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = -f(-x)$ è la simmetrica di f rispetto all'origine.

Esempio 2.1. Consideriamo una parabola di equazione

$$g(x) = ax^2 + bx + c.$$

Abbiamo già visto che l'equazione si può scrivere come

$$g(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right] = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a},$$

dove $\Delta = b^2 - 4ac$. Da questa espressione si riconosce che se definiamo

$$f(x) = ax^2$$

allora

$$g(x) = f\left(x + \frac{b}{2a}\right) - \frac{\Delta}{4a},$$

cioè g è la traslata di f si ampiezza $(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a})$. Dato che f è una parabola con asse verticale e vertice nell'origine, allora g avrà vertice in $(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a})$. Questo è un modo per giustificare le formule del vertice di una parabola.

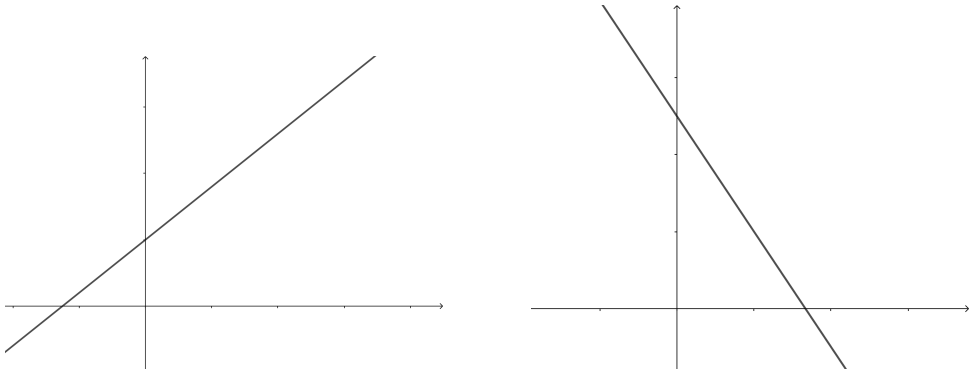

Figura 12.2: Funzione affine con $a > 0$ (sinistra) e $a < 0$ (destra).

Definizione 2.2. Sia $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.
La funzione f si dice *pari* se è uguale alla sua simmetrica rispetto all'asse y, cioè se

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ f(x) = f(-x).$$

La funzione f si dice *dispari* se è uguale alla sua simmetrica rispetto all'origine, cioè se

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ f(x) = -f(-x).$$

Definizione 2.3. La funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ si dice *periodica di periodo* $p > 0$ se è uguale alla sua traslata di ampiezza $(-p, 0)$, cioè se

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ f(x) = f(x+p) \quad (\Leftrightarrow\ \forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ f(x) = f(x-p)).$$

3 Funzioni elementari

3.1 Funzioni affini

Dati $a, b \in \mathbb{R}$ la funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, tale che

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ \ f(x) = ax + b,$$

si chiama *funzione affine*. Il grafico di questa funzione rappresenta una retta che non è parallela all'asse y. Per $a = 0$ rappresenta una retta parallela all'asse x, altrimenti per $a \neq 0$ rappresenta una retta inclinata con pendenza a. Si veda Figura 12.2. Per $a \neq 0$, la funzione f è bigettiva (e quindi invertibile) con inversa

$$f^{-1}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad f^{-1}(y) = \frac{1}{a}y - \frac{b}{a},$$

quindi l'inversa è sempre di tipo affine.

3.2 La funzione potenza n-esima e radice n-esima

Definizione 3.1. Sia $n \in \mathbb{N}$. La funzione

$$p_n \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad p_n(x) = x^n,$$

si chiama *funzione potenza n-esima*. Si noti che per $n = 0$, si considera $p_n(0) = 0^0 = 1$ (cioè la funzione $x \mapsto x^0$, che è definita per $x \neq 0$, si prolunga per continuità in 0).

La funzione potenza gode delle seguenti proprietà

Proposizione 3.2 (simmetrie e monotonia)**.** *Sia $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 1$. Allora*

(i) *p_n è una funzione pari se n è pari ed è una funzione dispari se n è dispari.*

(ii) *p_n è strettamente crescente su $\mathbb{R}_+$.*

(iii) *Se n è pari, p_n è strettamente decrescente su $\mathbb{R}_-$*

(iv) *Se n è dispari, p_n è strettamente crescente su $\mathbb{R}$.*

(v) $p_n(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}_+$.

(vi) $p_n(\mathbb{R}) = \begin{cases} \mathbb{R} & \text{se } n \text{ è dispari} \\ \mathbb{R}_+ & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases}$

Dimostrazione. (i): Se $n = 2k$, con $k \in \mathbb{N}$, allora $(-x)^n = ((-x)^2)^k = (x^2)^k = x^n$. Se $n = 2k + 1$, con $k \in \mathbb{N}$, allora $(-x)^n = (-x)(-x)^{2k} = -xx^{2k} = -x^n$.

(ii): L'abbiamo già visto nell'Esempio 1.2.

(iii): Supponiamo che n sia pari e siano $x_1 < x_2 \leq 0$. Allora $0 \leq -x_2 < -x_1$. Perciò $p_n(x_2) = p_n(-x_2) < p_n(-x_1) = p_n(x_1)$.

(iv): Supponiamo che n sia dispari e siano $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ con $x_1 < x_2$. Allora si hanno i seguenti casi:

$$0 \leq x_1 < x_2 \;\Rightarrow\; 0 \leq x_1^n < x_2^n$$
$$x_1 < 0 < x_2 \;\Rightarrow\; 0 < -x_1 \text{ e } 0 < x_2 \;\Rightarrow\; 0^n < (-x_1)^n = -x_1^n \text{ e } 0^n < x_2^n \;\Rightarrow\; x_1^n < 0 < x_2^n$$
$$x_1 < x_2 \leq 0 \;\Rightarrow\; 0 \leq -x_2 < -x_1 \;\Rightarrow\; (-x_2)^n < (-x_1)^n \;\Rightarrow\; -x_2^n < -x_1^n \;\Rightarrow\; x_1^n < x_2^n.$$

In tutti i casi vale perciò $x_1^n < x_2^n$.

(v): Lo vedremo più avanti sarà una conseguenza della continuità della funzione p_n e del teorema dei valori intermedi.

(vi): Supponiamo che n sia pari. Allora la funzione p_n è pari e quindi $p_n(\mathbb{R}_-) = p_n(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}_+$, da cui segue $p_n(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. Supponiamo ora che n sia dispari. In questo caso la funzione p_n è dispari e quindi $p_n(\mathbb{R}_-) = -p_n(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}_-$, da cui segue $p_n(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. □

I risultati precedenti garantiscono che

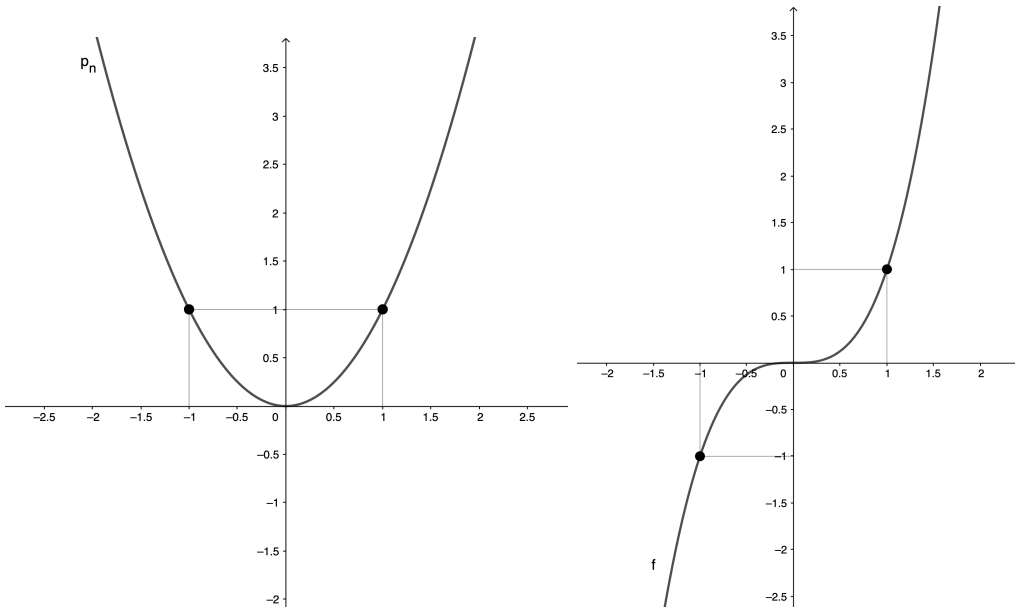

Figura 12.3: Funzione potenza con esponente pari (sinistra) e con esponente dispari (destra).

(i) Se n è pari, allora $(p_n)_{|\mathbb{R}_+}\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ è iniettiva e ha per immagine $\mathbb{R}_+$.

(ii) Se n è dispari, allora $p_n\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è bigettiva.

Ha senso allora la definizione seguente

Definizione 3.3. Sia $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 1$. Si chiama *funzione radice n-esima*

- l'inversa della funzione $(p_n)_{|\mathbb{R}_+}$ se n è pari
- l'inversa della funzione p_n se n è dispari

e in ogni caso si indica on $\sqrt[n]{\cdot}$. Quindi $\sqrt[n]{\cdot}\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ se n è pari e $\sqrt[n]{\cdot}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ se n è dispari

Evidentemente essendo l'inversa di funzioni strettamente crescenti, per la Proposizione 1.7, la funzione radice n-esima è strettamene crescente.

Proposizione 3.4. *Sia $a, b > 0$ e $n, m \in \mathbb{N}$. Allora*

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b}, \quad (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}, \quad \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}. \tag{12.1}$$

Dimostrazione. Dimostriamo la prima. Si tratta di provare che $\sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b}$ è la radice n-esima di $a \cdot b$. Ma questo segue dal fatto che

$$(\sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b})^n = (\sqrt[n]{a})^n(\sqrt[n]{b})^n = a \cdot b.$$

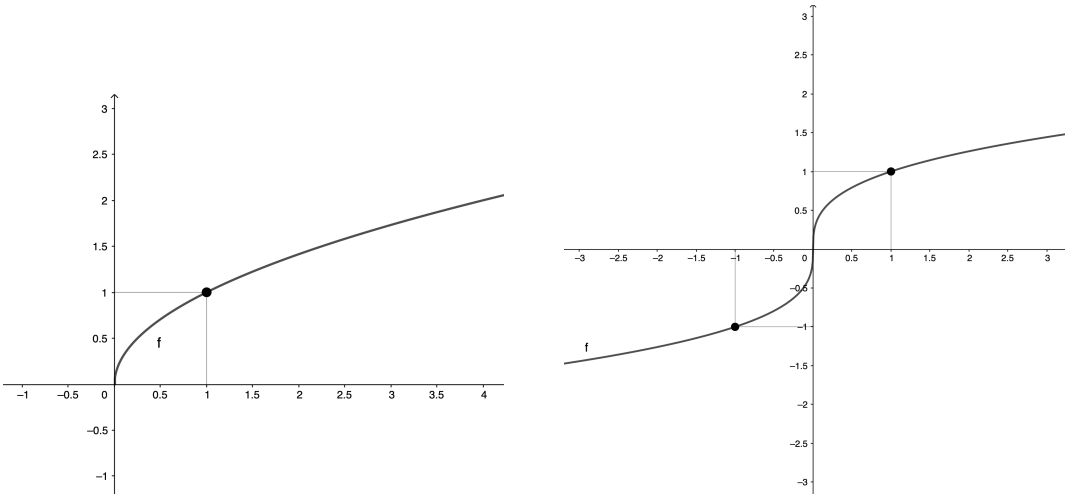

Figura 12.4: Funzione radice n-esima con n pari (sinistra) e con n dispari (destra).

Per quanto riguarda la seconda, facciamo vedere che $(\sqrt[n]{a})^m$ è la radice n-esima di a^m. Ma questo segue dal fatto che

$$\left((\sqrt[n]{a})^m\right)^n = \left((\sqrt[n]{a})^n\right)^m = a^m.$$

Infine, proviamo l'ultima uguaglianza. Infatti si ha

$$\left(\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}\right)^{nm} = \left(\left(\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}\right)^m\right)^n = (\sqrt[m]{a})^m = a,$$

che significa che $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}$ è la radice nm-esima di a. □

3.3 La funzione potenza con esponente intero negativo

Si chiama funzione potenza con esponente intero negativo, la funzione $f\colon \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}$ definita come

$$\forall\, x \in \mathbb{R}^*\colon \quad f(x) = x^{-n} = \frac{1}{x^n} \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

Questa funzione non è altro che la reciproca della funzione potenza con esponente intero positivo. Perciò la funzione è pari se n è pari ed è dispari se n è dispari. Inoltre è sempre strettamente decrescente sull'intervallo $]0, +\infty[$, mentre sull'intervallo $]-\infty, 0[$ è strettamente crescente se n è pari e strettamente decrescente se n è dispari. I grafici nei due casi sono mostrati in Figura 12.5.

3.4 La funzione esponenziale e logaritmo

In questa sezione definiremo la funzione esponenziale con base un numero reale $a > 0$. Si tratta della funzione

$$x \mapsto a^x,$$

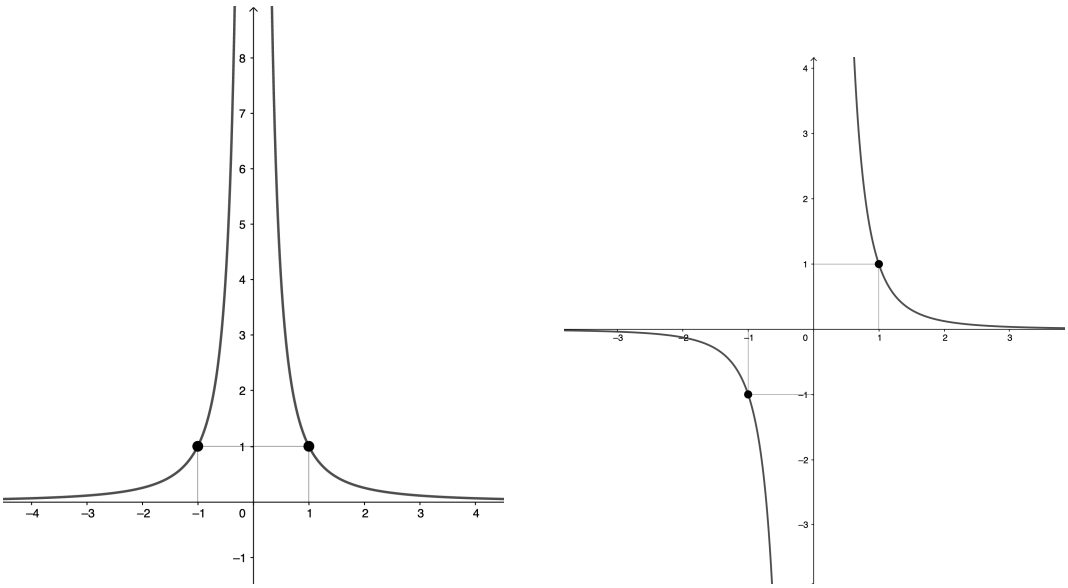

Figura 12.5: Funzione potenza con esponente intero negativo $-n$, con $n \in \mathbb{N}^*$ pari (sinistra) e con n dispari (destra).

dove la variabile x è l'esponente di una potenza (da cui il nome funzione esponenziale). Finora la potenza a^x è stata definita nel caso che $x \in \mathbb{Z}$. Qui estenderemo questa definizione prima al caso che $x \in \mathbb{Q}$ e poi al caso che $x \in \mathbb{R}$.

Sia $a > 0$ e $q = m/n \in \mathbb{Q}$, per qualche $m \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}^*$. Allora si definisce

$$a^q = \sqrt[n]{a^m}.$$

Questa definizione non dipende dalla rappresentazione del numero q. Infatti supponiamo che $q = r/s$, con $r \in \mathbb{Z}$ e $s \in \mathbb{N}^*$. Allora $ms = rn$, e usando le proprietà (12.1), si ha

$$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[s]{a^r} \Leftrightarrow \left(\sqrt[n]{a^m}\right)^s = a^r \Leftrightarrow \sqrt[n]{a^{sm}} = a^r \Leftrightarrow a^{ms} = a^{rn}. \tag{12.2}$$

Abbiamo così definito la potenza con esponente razionale. Le proprietà delle potenze con esponente intero si estendono al caso che l'esponente sia razionale, come mostra il risultato seguente.

Proposizione 3.5. *Siano $a, b > 0$ e $p, q \in \mathbb{Q}$. Allora*

$$(ab)^q = a^q b^q, \quad a^{p+q} = a^p a^q, \quad a^{pq} = (a^p)^q. \tag{12.3}$$

Dimostrazione. Siano $q = m/n$ e $p = k/h$, con $m, k \in \mathbb{Z}$ e $n, h \in \mathbb{N}^*$. Allora $(ab)^q = \sqrt[n]{a^m b^m} = \sqrt[n]{a^m}\sqrt[n]{b^m} = a^q b^q$. Poi, $a^{p+q} = \sqrt[nh]{a^{mh}a^{kn}} = \sqrt[nh]{a^{mh}}\sqrt[nh]{a^{kn}} = a^q a^p$. Infine, $a^{pq} = \sqrt[nh]{a^{mk}} = \sqrt[n]{(\sqrt[h]{a^k})^m} = (a^p)^q$. □

Proposizione 3.6. *Sia $a > 0$ e $f_a \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}^*_+$, definita come $f_a(q) = a^q$. Allora*

(i) $\forall\, q_1, q_2 \in \mathbb{Q}\colon\ f_a(q_1+q_2) = f_a(q_1) + f_a(q_2)$ *e* $f_a(1) = a$.

(ii) $f_a(0) = 1$ *e* f_a *è strettamente crescente se* $a > 1$ *e strettamente decrescente se* $a < 1$.

Dimostrazione. Il primo punto segue direttamente dalle proprietà stabilite nella Proposizione 3.5. Vediamo il secondo punto. Osserviamo preliminarmente che dalla prima proprietà si ha

$$1 = a^0 = a^{q+(-q)} = a^q a^{-q}$$

da cui segue che

$$a^{-q} = \frac{1}{a^q}. \tag{12.4}$$

Adesso siano $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$ con $q_1 < q_2$. Si vuole dimostrare che

$$\begin{cases} a^{q_1} < a^{q_2} & \text{se } a > 1 \\ a^{q_1} > a^{q_2} & \text{se } a < 1. \end{cases}$$

Tenuto conto di (46.1), questo è equivalente a

$$\begin{cases} a^{q_2-q_1} > 1 & \text{se } a > 1 \\ a^{q_2-q_1} < 1 & \text{se } a < 1. \end{cases}$$

In definitiva si tratta di provare che se $q \in \mathbb{Q}$ e $q > 0$, allora

$$\begin{cases} a^{q} > 1 & \text{se } a > 1 \\ a^{q} < 1 & \text{se } a < 1. \end{cases}$$

Ma questo segue dal fatto che se $q = m/n$ con $m, n \in \mathbb{N}^*$ (ricordando che la funzione potenza e la funzione radice sono funzioni strettamente crescenti) vale

$$\begin{cases} a > 1 \ \Rightarrow\ a^m > 1^m = 1 \ \Rightarrow\ \sqrt[n]{a^m} > \sqrt[n]{1} = 1 \\ a < 1 \ \Rightarrow\ a^m < 1^m = 1 \ \Rightarrow\ \sqrt[n]{a^m} < \sqrt[n]{1} = 1. \end{cases}$$

L'asserto è dimostrato. □

Teorema 3.7. *Sia* $a > 0$, $a \neq 1$ *e* $x \in \mathbb{R}$ *e definiamo*

$$A = \big\{a^q \,|\, q \in \mathbb{Q}, q < x\big\} \quad e \quad B = \big\{a^q \,|\, q \in \mathbb{Q}, q > x\big\}.$$

Allora A *e* B *sono non vuoti, separati e contigui. In particolare*

$$\begin{cases} A \leq B \quad e \quad \sup A = \inf B \quad \textit{se } a > 1 \\ B \leq A \quad e \quad \sup B = \inf A \quad \textit{se } a < 1. \end{cases} \tag{12.5}$$

Si veda Figura 12.9.

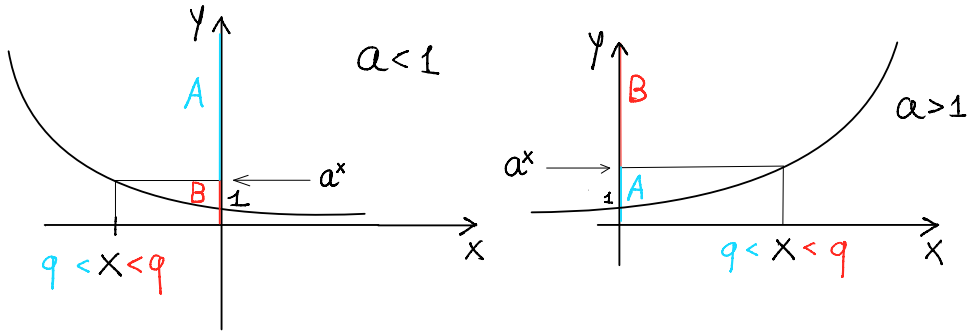

Figura 12.6: Illustrazione del Teorema 3.7.

Definizione 3.8. Sia $a > 0$ e $x \in \mathbb{R}$. Si pone

$$a^x = \text{unico elemento separatore degli insiemi } A = \left\{a^q \,|\, q \in \mathbb{Q}, q < x\right\} \text{ e } \left\{a^q \,|\, q \in \mathbb{Q}, q > x\right\}.$$

e si chiama *esponenziale di base a e esponente x*. Più esplicitamente

$$\begin{cases} \sup\limits_{\substack{q\in\mathbb{Q}\\ q<x}} a^q = a^x = \inf\limits_{\substack{q\in\mathbb{Q}\\ q>x}} a^q & \text{se } a > 1 \\ \inf\limits_{\substack{q\in\mathbb{Q}\\ q<x}} a^q = a^x = \sup\limits_{\substack{q\in\mathbb{Q}\\ q>x}} a^q & \text{se } a < 1. \end{cases}$$

Si pone poi

$$\exp_a \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+^*, \text{ t.c. } \exp_a(x) = a^x.$$

e si chiama *funzione esponenziale di base a*.

Teorema 3.9 (Proprietà fondamentali di $\exp_a$)**.** *Valgono le seguenti proprietà*

(i) $\exp_a(1) = a$ *e* $\forall\, x_1, x_2 \in \mathbb{R}_+^* \colon \exp_a(x_1 + x_2) = \exp_a(x_1) \cdot \exp_a(x_2)$

(ii) $\exp_a \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *è strettamente crescente se* $a > 1$ *e strettamente decrescente per* $a < 1$.

(iii) $\exp_a$ *è bigettiva da* $\mathbb{R}$ *a* $\mathbb{R}_+^*$.

(iv) *la funzione* $\exp_a$ *è l'unica funzione di* $\mathbb{R}$ *in* $\mathbb{R}_+^*$ *che sia strettamente monotona e che soddisfa la* (i).

Osservazione 3.10. $(\mathbb{R}, +)$ e $(\mathbb{R}_+^*, \cdot)$ sono gruppi commutativi e la proprietà

$$\exp_a(x_1 + x_2) = \exp_a(x_1) \cdot \exp_a(x_2)$$

dice che $\exp_a$ è un *omomorfismo* del gruppo additivo di $\mathbb{R}$ $[(\mathbb{R}, +)]$ nel gruppo moltiplicativo dei numeri strettamente positivi di $\mathbb{R}$ $[(\mathbb{R}_+^*, \cdot)]$. Per questo si scrive

$$\exp_a \colon (\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{R}_+^*, \cdot)$$

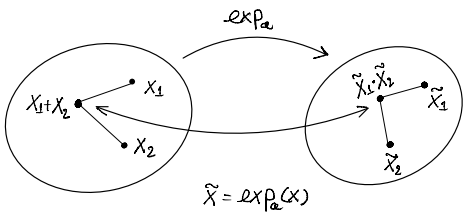

Figura 12.7: La funzione $\exp_a$ trasforma l'addizione di $\mathbb{R}$ nella moltiplicazione di $\mathbb{R}_+^*$.

in modo da mettere in evidenza che $\exp_a$ "trasforma" l'addizione nella moltiplicazione. Si veda Figura 12.7.

Osservazione 3.11. Si prova che valgono ancora le altre proprietà degli esponenziali

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ (ab)^x = a^x b^x \quad \text{e} \quad (a^x)^y = a^{xy}. \tag{12.6}$$

Definizione 3.12. Se si sceglie come base dell'esponenziale il *numero di Nepero* e, allora nella funzione esponenziale $\exp_e$ si omette di indicare la base a pedice e la funzione si indica semplicemente con $\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Il numero di Nepero si chiama anche il *numero di Eulero* e lo studieremo più aventi quando faremo i limiti delle successioni monotone.

Definizione 3.13. Dato $a > 0$, si definisce la funzione *logaritmo di base* a, come la funzione inversa della funzione esponenziale $\exp_a$. Quindi

$$\log_a\colon \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R} \text{ e } \log_a = \exp_a^{-1}.$$

Come per l'esponenziale, se $a = e$ (numero di Nepero), si omette di indicare la base e il logaritmo si indica semplicemente con log.

Evidentemente $\log_a$ e un isomorfismo del gruppo $(\mathbb{R}_+^*, \cdot)$ nel gruppo $(\mathbb{R}, +)$, cioè vale

$$\forall\, y_1, y_2 \in \mathbb{R}_+^*\colon\ \log_a(y_1 \cdot y_2) = \log_a y_1 + \log_a y_2.$$

Inoltre $\log_a$ è strettamente crescente se $a > 1$ e strettamente decrescente per $a < 1$ e valgono le formule

$$\begin{aligned}
&\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ \log_a(\exp_a(x)) = x \ \ [\text{cioè } \log_a(a^x) = x]\\
&\forall\, y \in \mathbb{R}_+^*\colon\ \exp_a(\log_a y) = y \ \ [\text{cioè } a^{\log_a y} = y]\\
&\forall\, y \in \mathbb{R}_+^*, \forall\, \lambda \in \mathbb{R}\colon\ \log_a(y^\lambda) = \lambda \log_a y.\\
&\forall\, a, b \in \mathbb{R}_+^*, \forall\, y \in \mathbb{R}_+^*\colon\ \log_b y = \frac{\log_a y}{\log_a b}.
\end{aligned}$$

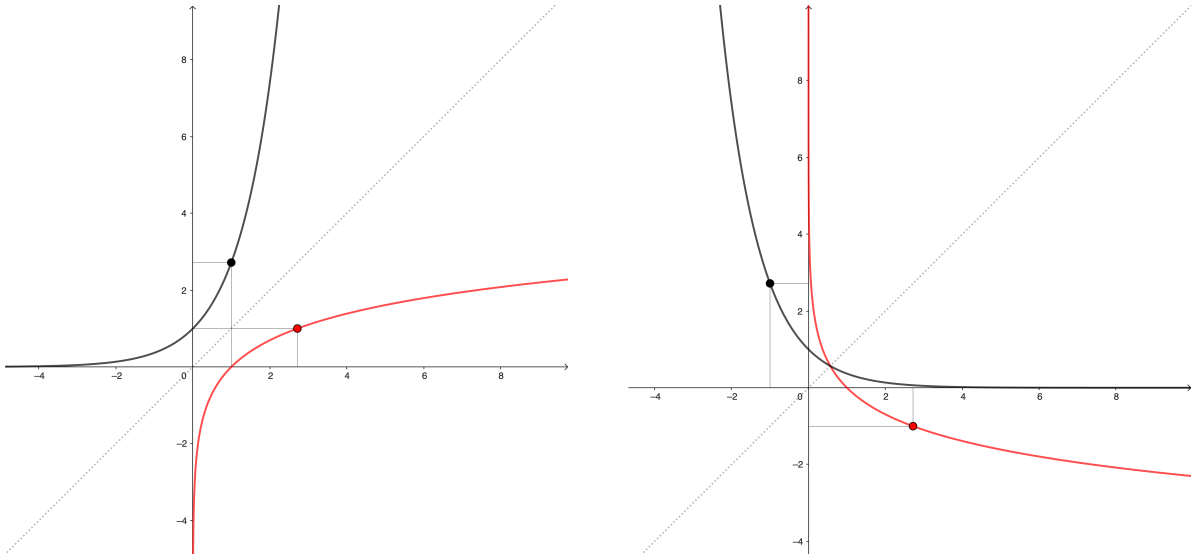

Figura 12.8: Funzione esponenziale (in nero) e logaritmo (in rosso) di base a con $1 < a$ (sinistra) e con $0 < a < 1$ (destra).

Le prime due sono evidenti e derivano direttamente dal fatto che $\exp_a$ e $\log_a$ sono l'una l'inversa dell'altra. Per quanto riguarda la terza si osserva che essa segue dalle uguaglianze seguenti

$$y^\lambda = \left(a^{\log_a y}\right)^\lambda = a^{\lambda \log_a y} = \exp_a(\lambda \log_a y) \;\Rightarrow\; \log_a(y^\lambda) = \lambda \log_a y.$$

dove si è utilizzata la seconda di (12.6). Infine, priviamo l'ultima. Poniamo $x_1 = \log_a y$ e $x_2 = \log_b y$. Allora

$$a^{x_1} = y = b^{x_2} = (a^{\log_a b})^{x_2} = a^{x_2 \log_a b} \;\Rightarrow\; x_1 = x_2 \cdot \log_a b,$$

da cui segue la tesi.

Complementi: Teoremi sulla funzione esponenziale

Dimostreremo il Teorema 3.7 e 3.9 visti nella sezione precedente.

Teorema 3.7. *Sia $a > 0$, $a \neq 1$ e $x \in \mathbb{R}$ e definiamo*

$$A = \left\{a^q \,|\, q \in \mathbb{Q}, q < x\right\} \quad e \quad B = \left\{a^q \,|\, q \in \mathbb{Q}, q > x\right\}.$$

Allora A e B sono non vuoti, separati e contigui. In particolare

$$\begin{cases} A \leq B \quad e \quad \sup A = \inf B \quad \text{se } a > 1 \\ B \leq A \quad e \quad \sup B = \inf A \quad \text{se } a < 1. \end{cases} \tag{12.7}$$

A tal fine abbiamo bisogno del seguente risultato preliminare

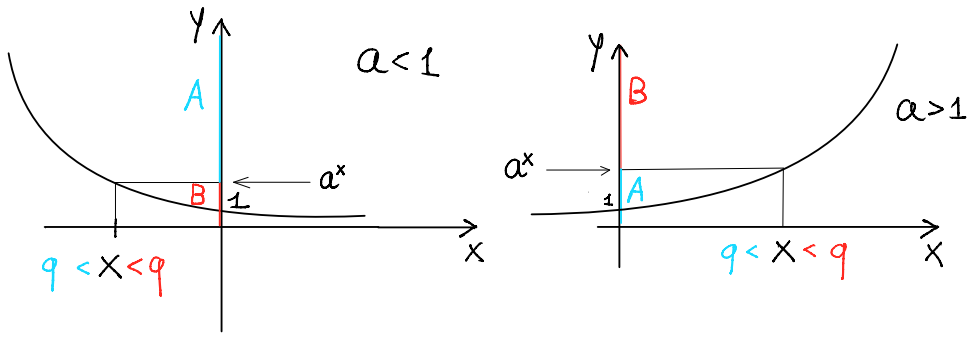

Figura 12.9: Illustrazione del Teorema 3.7.

Lemma 3.8. *Sia* $a > 1$. *Allora* $\inf_{n\in\mathbb{N}^*} a^{1/n} = 1$.

Dimostrazione. Si noti che, essendo $a > 1$, si ha $a^{1/n} > 1$, quindi 1 è minorante della successione. Resta da verificare la seconda proprietà dell'estremo inferiore. A tal fine, poniamo $c = a^{1/n} - 1 > 0$. Allora, dalla disuguaglianza di Bernoulli, si ha

$$a = (1 + c)^n \geq 1 + nc$$

e quindi

$$a^{1/n} = 1 + c \leq 1 + \frac{a-1}{n}.$$

Perciò dato $\varepsilon > 0$, se si prende $n \in \mathbb{N}$ tale che $n > (a-1)/\varepsilon$, allora si ha

$$a^{1/n} = 1 + c \leq 1 + \frac{a-1}{n} < 1 + \varepsilon$$

e la tesi è dimostrata. □

Dimostrazione Teorema 3.7. Consideriamo solo il caso $a > 1$, per l'altro si procede allo stesso modo. Proviamo che $A \leq B$. Infatti, essendo f_a strettamente crescente, se $q_1 < x < q_2$, allora $a^{q_1} < a^{q_2}$. Dimostriamo che i due insiemi sono contigui. Se per assurdo non lo fossero, allora sarebbe $0 < y_1 := \sup A < \inf B := y_2$. Quindi

$$\forall\, q_1, q_2 \in \mathbb{Q},\ \text{con } q_1 < x < q_2 \colon\ a^{q_2-q_1} = \frac{a^{q_2}}{a^{q_1}} \geq \frac{y_2}{y_1} > 1,$$

perché $a^{q_2} \geq y_2$ e $a^{q_1} \leq y_1$. Avremmo perciò provato

$$\inf_{\substack{q_1,q_2\in\mathbb{Q}\\ q_1<x<q_2}} a^{q_2-q_1} \geq \frac{y_2}{y_1} > 1. \tag{12.8}$$

Ma questo risulta in contrasto con il Lemma 3.8. Infatti se $n \in \mathbb{N}^*$, per la densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$ si possono trovare $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$ tali che

$$x - \frac{1}{2n} < q_1 < x < q_2 < x + \frac{1}{2n}$$

da cui segue che $0 < q_2 - q_1 < 1/n$ e quindi $1 < a^{q_2-q_1} \leq a^{1/n}$. In definitiva si avrebbe

$$\inf_{\substack{q_1,q_2\in\mathbb{Q}\\ q_1<x<q_2}} a^{q_2-q_1} = \inf_{n\in\mathbb{N}} a^{1/n} = 1$$

che contraddice (12.8). □

Dimostrazione Teorema 3.9.

(i): E' chiaro che $\exp_a(1) = a^1 = a$. Si tratta allora di provare che per ogni $x_1, x_2 \in \mathbb{R}_+^*$

$$a^{x_1+x_2} = a^{x_1}a^{x^2}.$$

Supponiamo che $a > 1$. Ricordiamo che per definizione

$$a^{x_1+x_2} = \sup\big\{a^q \,|\, q \in \mathbb{Q},\ q < x_1 + x_2\big\}. \tag{12.9}$$

Adesso si deve notare che

$$\big\{q \in \mathbb{Q} \,\big|\, q < x_1 + x_2\big\} = \big\{q_1 + q_2 \,\big|\, q_1, q_2 \in \mathbb{Q},\ q_1 < x_1 \text{ e } q_2 < x_2\big\}. \tag{12.10}$$

Infatti è chiaro che se $q_1 < x_1$ e $q_2 < x_2$, allora $q_1 + q_2 < x_1 + x_2$. Inoltre se $q < x_1 + x_2$, allora $q - x_2 < x_1$ e, per la densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$, si può prendere $q_1 \in \mathbb{Q}$ tale che $q - x_2 < q_1 < x_1$. Perciò basta prendere $q_2 = q - q_1 < x_2$ per avere $q = q_1 + q_2$ con $q_1 < x_1$ e $q_2 < x_2$.
Allora dalla (12.9) e (12.10) risulta che

$$\begin{aligned} a^{x_1+x_2} &= \sup\big\{a^{q_1+q_2} \,|\, q_1, q_2 \in \mathbb{Q},\ q_1 < x_1, q_2 < x_2\big\} \\ &= \sup\big\{a^{q_1}a^{q_2} \,|\, q_1, q_2 \in \mathbb{Q},\ q_1 < x_1, q_2 < x_2\big\}. \end{aligned}$$

Ora proviamo che

$$\begin{aligned} &\sup\big\{a^{q_1}a^{q_2} \,|\, q_1, q_2 \in \mathbb{Q},\ q_1 < x_1, q_2 < x_2\big\} \\ &\qquad = \sup\big\{a^{q_1} \,|\, q_1 \in \mathbb{Q},\ q_1 < x_1\big\} \sup\big\{a^{q_2} \,|\, q_2 \in \mathbb{Q},\ q_2 < x_2\big\}. \end{aligned} \tag{12.11}$$

Denotiamo, per brevità con y_1 e y_2 i due estremi superiori nel termine a destra. Evidentemente se $q_1, q_2 \in \mathbb{Q},\ q_1 < x_1, q_2 < x_2$, allora $a^{q_1}a^{q_2} \leq y_1y_2$. Sia $0 < b < y_1y_2$, allora $b/y_2 < y_1$ e quindi esiste $q_1 \in \mathbb{Q}$, con $q_1 < x_1$, tale che $a^{q_1} > b/y_2$. Poi, dato che $b/a^{q_1} < y_2$ esiste $q_2 \in \mathbb{Q}$, con $q_2 < x_2$, tale che $a^{q_2} > b/a^{q_1}$ e quindi $a^{q_1}q^{q_2} > b$. La (12.11) è quindi provata.
Possiamo adesso concludere la dimostrazione, perché dalla (12.11) e dalla definizione di a^{x_1} e a^{x_2}, si ha

$$a^{x_1+x_2} = \sup\big\{a^{q_1} \,|\, q_1 \in \mathbb{Q},\ q_1 < x_1\big\} \sup\big\{a^{q_2} \,|\, q_2 \in \mathbb{Q},\ q_2 < x_2\big\} = a^{x_1}a^{x_2}.$$

(ii): Consideriamo solo il caso $a > 1$ e proviamo che $\exp_a$ è strettamente crescente. Siano $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ con $x_1 < x_2$. Per la densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$ si possono prendere $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$ tali che $x_1 < q_1 < q_2 < x_2$. Allora ricordando la definizione di a^x e la prima delle (12.7), si ha

$$\exp_a(x_1) \leq a^{q_1} < a^{q_1} \leq \exp_a(x_2)$$

da cui segue $\exp_a(x_1) < \exp_a(x_2)$.

(iii): Dato che sappiamo già che $\exp_a$ è iniettiva (perché strettamente monotona), è sufficiente provare che $\exp_a(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+^*$. Proviamo prima che

$$\inf_{\mathbb{R}} \exp_a = 0 \quad \text{e} \quad \exp_a \text{ è illimitata superiormente.} \tag{12.12}$$

Queste seguono dal fatto che, posto $c = a - 1 > 0$, risulta (disuguaglianza di Bernoulli)

$$\forall\, n \in \mathbb{N}^*\colon \ \exp_a(n) = a^n = (1+c)^n \geq 1 + nc \quad \text{e} \quad \exp_a(-n) = \frac{1}{a^n} \leq \frac{1}{1+nc}.$$

Proviamo ora che $\exp_a(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+^*$. Sia $y \in \mathbb{R}_+^*$ e definiamo

$$A' = \exp_a^{-1}(]\leftarrow, y[) \quad \text{e} \quad B' = \exp_a^{-1}(]y, \rightarrow[)$$

Dalle (12.12) segue che A' e B' sono non vuoti. Inoltre, essendo $\exp_a$ strettamente crescente, è facile vedere che $A' \leq B'$. Quindi esiste un elemento $x \in \mathbb{R}$ tale che $A' \leq x \leq B'$. Notiamo ora che A' non ha massimo e B' non ha minimo. Infatti, ricordando la Definizione 3.8 e la prima delle (12.7), si ha

$$\begin{aligned} t \in A' \ &\Rightarrow\ \exp_a(t) < y \ \Rightarrow\ \exists\, q \in \mathbb{Q}, q > t \text{ t.c. } \exp_a(q) < y \ \Rightarrow\ \exists\, q \in A' \text{ t. c. } q > t \\ t \in B' \ &\Rightarrow\ \exp_a(t) > y \ \Rightarrow\ \exists\, q \in \mathbb{Q}, q < t \text{ t.c. } \exp_a(q) > y \ \Rightarrow\ \exists\, q \in B' \text{ t. c. } q < t. \end{aligned}$$

Allora l'elemento separatore x non può appartenere né ad A' e né a B' (perché altrimenti A' avrebbe un massimo e B' avrebbe un minimo). Quindi necessariamente deve essere $\exp_a(x) = y$.

(iv): Supponiamo che $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+^*$ sia una funzione strettamente monotona e tale che

$$f(1) = a \quad \text{e} \quad \forall\, x_1, x_2 \in \mathbb{R}\colon f(x_1 + x_2) = f(x_1) f(x_2)$$

e proviamo che necessariamente $f = \exp_a$. Infatti

- $0 < f(0) = f(0+0) = f(0)f(0) \ \Rightarrow\ f(0) = 1$.
- Se $n \in \mathbb{N}^*$ si ha

$$f(n) = f(\underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n \text{ volte}}) = \underbrace{f(1) \cdot f(1) \cdots f(1)}_{n \text{ volte}} = f(1)^n = a^n.$$

- Se $n \in \mathbb{N}^*$ si ha

$$a = f(1) = f\Big(n \cdot \frac{1}{n}\Big) = f\Big(\underbrace{\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}}_{n \text{ volte}}\Big) = f\Big(\frac{1}{n}\Big)^n,$$

da cui segue che

$$f\Big(\frac{1}{n}\Big) = \sqrt[n]{a}.$$

- Se $q \in \mathbb{Q}$ con $q = m/n$ e $n, m \in \mathbb{N}^*$, si ha

$$f(q) = f\Big(\frac{m}{n}\Big) = f\Big(\underbrace{\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}}_{m \text{ volte}}\Big) = f\Big(\frac{1}{n}\Big)^m = \big(\sqrt[n]{a}\big)^m = a^q.$$

- Infine se $q \in \mathbb{Q}$ e $q < 0$, allora

$$1 = f(0) = f(q + (-q)) = f(q)f(-q) = a^q f(-q),$$

da cui segue

$$f(-q) = \frac{1}{a^q} = a^{-q}.$$

Si è così provato che f è univocamente determinata sui numeri razionali e $\forall\, q \in \mathbb{Q}$: $f(q) = a^q$. Adesso, dato che abbiamo visto che

$$q \mapsto a^q \text{ è } \begin{cases} \text{strettamente crescente se } a > 1 \\ \text{strettamente decrescente se } a < 1, \end{cases}$$

allora, essendo f strettamente monotona, f stessa (come funzione di $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}_+^*$) dovrà essere strettamente crescente se $a > 1$ e strettamente decrescente se $a < 1$. Poi, se $x \in \mathbb{R}$, per ogni $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$ risulta

$$\begin{cases} q_1 < x < q_2 \;\Rightarrow\; f(q_1) < f(x) < f(q_2) \;\Rightarrow\; a^{q_1} < f(x) < a^{q_2} & \text{se } a > 1 \\ q_1 < x < q_2 \;\Rightarrow\; f(q_2) < f(x) < f(q_1) \;\Rightarrow\; a^{q_2} < f(x) < a^{q_1} & \text{se } a < 1. \end{cases}$$

Quindi $f(x)$ è un elemento separatore degli insiemi A e B nella definizione di esponenziale. E allora deve essere necessariamente $f(x) = a^x$. □

Lezione 13

Funzioni reali elementari (II)

In questa lezione terminiamo lo studio delle funzioni elementari e introduciamo la retta reale ampliata.

1 La funzione potenza di esponente reale

Nella sezione precedente si è dato significato all'espressione a^x dove $a > 0$ e $x \in \mathbb{R}$. Adesso consideriamo la stessa espressione dove però l'esponente viene fissato e la base viene lasciata variare.

Definizione 1.1. Sia $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. La funzione potenza di esponente α è definita come segue

$$p_\alpha \colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R} \colon \ x \mapsto x^\alpha \quad \text{se } \alpha > 0$$
$$p_\alpha \colon \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R} \colon \ x \mapsto x^\alpha \quad \text{se } \alpha < 0$$

Proposizione 1.2. *Per la funzione potenza di esponente $\alpha \in \mathbb{R}^*$ valgono le seguenti proprietà*

(i) *Se $\alpha > 0$, p_α è strettamente crescente e $p_\alpha(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}_+$.*

(ii) *Se $\alpha < 0$, p_α è strettamente decrescente e $p_\alpha(\mathbb{R}_+^*) = \mathbb{R}_+^*$.*

(iii) *Per ogni $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, l'inversa di p_α è $p_{1/\alpha}$.*

Dimostrazione. Sia $x > 0$. Allora $x^\alpha > 0$ (perché $x^\alpha = \exp_x(\alpha) > 0$). Inoltre si ha

$$x^\alpha = \exp(\log x^\alpha) = \exp(\alpha \log x).$$

Perciò la restrizione di p_α a $\mathbb{R}_+^*$ è la composizione di tre funzioni

$$(p_\alpha)_{|\mathbb{R}_+^*} = \exp \circ \varphi_\alpha \circ \log, \tag{13.1}$$

Lezione del 17.10.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

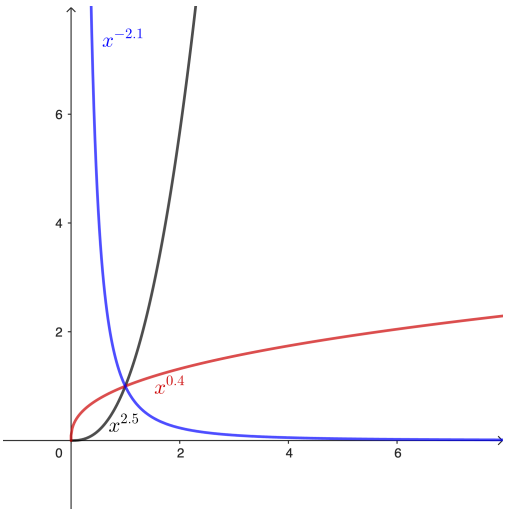

Figura 13.1: Funzione potenza con esponente reale $p_\alpha(x) = x^\alpha$ con $\alpha > 1$ (nero), $0 < \alpha < 1$ (rosso) e $\alpha < 0$ (blu).

dove $\varphi_\alpha \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è la funzione lineare $t \mapsto \alpha t$. Dato che exp e log sono funzioni strettamente crescenti e che φ_α è strettamente crescente se $\alpha > 0$ e strettamente decrescente se $\alpha < 0$, allora per la Proposizione 1.6 della Lezione 12, risulta che allo stesso modo $(p_\alpha)_{|\mathbb{R}_+^*}$ è strettamente crescente se $\alpha > 0$ e strettamente decrescente se $\alpha < 0$. Inoltre, tenendo conto che $\log(\mathbb{R}_+^*) = \mathbb{R}$, $\varphi_\alpha(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ e che $\exp(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+^*$, si ha

$$p_\alpha(\mathbb{R}_+^*) = \exp(\varphi_\alpha(\log(\mathbb{R}_+^*))) = \exp(\varphi_\alpha(\mathbb{R})) = \exp(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+^*.$$

Poi, nel caso $\alpha > 0$, dato che $p_\alpha(0) = 0$, si ha $p_\alpha(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}_+$.
Infine si ha

$$\forall\, x > 0 \colon \; x^\alpha = y \;\Leftrightarrow\; x = y^{\frac{1}{\alpha}},$$

da cui segue che $p_{1/\alpha}$ è l'inversa di p_α. □

2 Le funzioni iperboliche e loro inverse

Definizione 2.1. Le funzioni

$$\cosh \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\operatorname{senh} \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad \operatorname{senh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\operatorname{tgh} \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad \operatorname{tgh} x = \frac{\operatorname{senh} x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

si chiamano rispettivamente funzione *coseno iperbolico*, *seno iperbolico*, e *tangente iperbolica*.

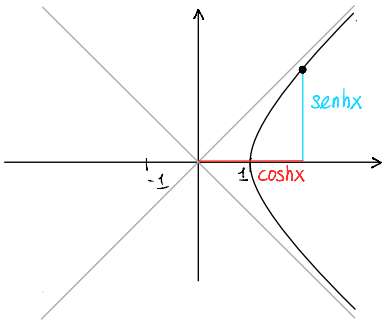

Figura 13.2: Il punto $(\cosh x, \operatorname{senh} x)$ descrive un ramo di iperbole equilatera.

Proposizione 2.2 (proprietà)**.** *Valgono le seguenti affermazioni.*

(i) *Le funzioni* senh *e* tgh *sono dispari, mentre la funzione* cosh *è pari.*

(ii) *I punti del piano di coordinate* $(\cosh x, \operatorname{senh} x)$ *descrivono per* $x \in \mathbb{R}$ *un ramo di iperbole equilatera, infatti vale:*

$$\cosh^2 x - \operatorname{senh}^2 x = 1. \tag{13.2}$$

(iii) $\forall\, x \in \mathbb{R}$: $\cosh x \geq 1$, $\cosh 0 = 1$. *Inoltre*

$$\begin{aligned} \operatorname{senh} x \geq 0 \;&\Leftrightarrow\; x \geq 0 \quad e \quad \operatorname{senh} 0 = 0. \\ \operatorname{tgh} x \geq 0 \;&\Leftrightarrow\; x \geq 0 \quad e \quad \operatorname{tgh} 0 = 0. \end{aligned}$$

(iv) *La funzione* cosh *è strettamente crescente su* $\mathbb{R}_+$ *e strettamente decrescente su* $\mathbb{R}_-$. *Le funzioni* senh *e* tgh *sono strettamente crescenti su* $\mathbb{R}$.

(v) *Per le immagini:* $\cosh(\mathbb{R}) = \cosh(\mathbb{R}_+) = [1, +\infty[$, $\operatorname{senh}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ *e* $\operatorname{tgh}(\mathbb{R}) =]-1, 1[$.

Dimostrazione. (i): La tesi segue direttamente dalle definizioni.

(ii): Evidentemente si ha

$$\cosh^2 x = \frac{e^{2x} + e^{-2x} + 2}{4} = \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{4} + \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad \operatorname{senh}^2 x = \frac{e^{2x} + e^{-2x} - 2}{4} = \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{4} - \frac{1}{2}.$$

Perciò sottraendo le due relazioni di sopra si ottiene la (13.2).

(iii): Dalla (13.2) si ha $\cosh^2 x = 1 + \sinh^2 x \geq 1$. Inoltre, per definizione, $\cosh x \geq 0$. Perciò $\cosh x \geq 1$. Poi, dato che $\sinh x = e^{-x}(e^{2x} - 1)/2$, risulta che

$$\sinh x \geq 0 \;\Leftrightarrow\; e^{2x} \geq 1 \;\Leftrightarrow\; 2x \geq 0 \;\Leftrightarrow\; x \geq 0.$$

Infine, che valga $\cosh 0 = 1$ e $\sinh 0 = 0$, segue direttamente dalla definizione.

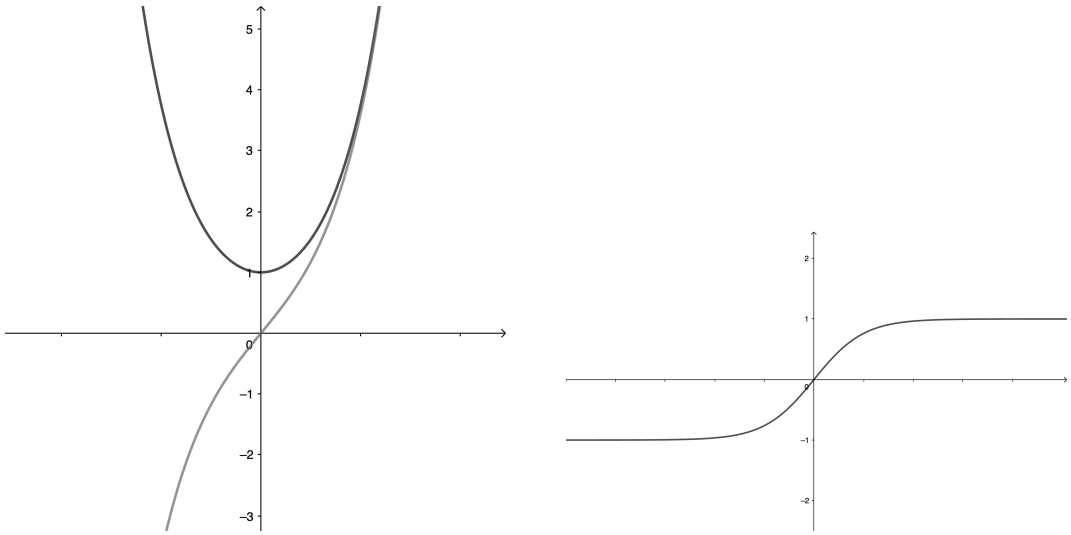

Figura 13.3: Funzione coseno iperbolico e seno iperbolico (sinistra) e funzione tangente iperbolica (destra).

(iv): La funzione senh si può scrivere come

$$\operatorname{senh} x = \frac{e^x}{2} + \frac{-(e^{-1})^x}{2}$$

è somma di funzioni strettamente crescenti. Perciò è strettamente crescente. Poi da (13.2), essendo $\cosh x \geq 0$, si ha

$$\cosh x = \sqrt{1 + \sinh^2 x}.$$

Dato che

- $\sinh(\mathbb{R}_+) \subset \mathbb{R}_+$ e $\sinh_{|\mathbb{R}_+} : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ è strettamente crescente
- la funzione potenza di esponente 2 è strettamente crescente su $\mathbb{R}_+$
- la funzione radice quadrata è strettamente crescente su $\mathbb{R}_+$,

si vede che la funzione cosh è strettamente crescente su $\mathbb{R}_+$ (essendo $\cosh_{|\mathbb{R}_+}$ composta di funzioni strettamente crescenti). Poi, il fatto che cosh sia strettamente decrescente su $\mathbb{R}_-$ segue dal fatto che cosh è una funzione pari.

(v): Abbiamo già provato che $\cosh(\mathbb{R}) \subset [1, +\infty[$. Sia $y \geq 1$ e cerchiamo di risolvere l'equazione

$$\cosh x = y. \tag{13.3}$$

Evidentemente si ha

$$\cosh x = y \;\Leftrightarrow\; e^x + e^{-x} = 2y \;\Leftrightarrow\; e^{2x} + 1 = 2ye^x.$$

Ponendo $t = e^x > 0$, l'ultima equazione equivale a

$$t^2 - 2yt + 1 = 0$$

che è un'equazione di secondo grado in t che ha soluzioni

$$t_{1/2} = y \pm \sqrt{y^2 - 1}.$$

Si noti che entrambe le soluzioni sono positive e quindi di conseguenza di ottengono le due soluzioni (una positiva e l'altra opposta[1])

$$x_{1/2} = \log(y \pm \sqrt{y^2 - 1}).$$

Abbiamo così provato che l'equazione (13.3) ha sempre soluzione (in realtà ne ha due una opposta dell'altra) per ogni $y \geq 1$. Quindi $\cosh(\mathbb{R}) = \cosh(\mathbb{R}_+) = [1, +\infty[$. Per quanto riguarda senh si procede allo stesso modo risolvendo l'equazione $\sinh x = y$, questa volta con $y \in \mathbb{R}$. Si arriva così all'equazione $t^2 - 2yt - 1 = 0$ che ha soluzioni $t_{1/2} = y \pm \sqrt{1 + y^2}$. Dato che $\sqrt{1 + y^2} > \sqrt{y^2} = |y|$, risulta che la soluzione con il segno meno è negativa e va scartata (essendo $t = e^x > 0$). Perciò in questo caso si ha una sola soluzione che è $x = \log(y + \sqrt{1 + y^2})$. Quindi $\sinh(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. Infine, dalla definizione di tgh, segue immediatamente che

$$x \geq 0 \Rightarrow \ 0 \leq \operatorname{tgh} x < 1,$$

perché in tal caso il numeratore è positivo e minore del denominatore. Poi essendo tgh dispari si ha che $\operatorname{tgh} x \in]-1, 1[$. Proviamo che $\operatorname{tgh}(\mathbb{R}) =]-1, 1[$, dimostrando che l'equazione

$$\operatorname{tgh} x = y$$

ha sempre soluzione per $y \in]-1, 1[$. Infatti

$$\begin{aligned}
\operatorname{tgh} x = y \ &\Leftrightarrow \ e^x - e^{-x} = y(e^x + e^{-x}) \ \Leftrightarrow \ e^{2x} - 1 = y(e^{2x} + 1) \\
&\Leftrightarrow \ (1 - y)e^{2x} = 1 + y \ \Leftrightarrow \ e^{2x} = \frac{1 + y}{1 - y} \ \Leftrightarrow \ 2x = \log \frac{1 + y}{1 - y} \\
&\Leftrightarrow \ x = \frac{1}{2} \log \frac{1 + y}{1 - y}.
\end{aligned}$$

Si ottiene così una sola soluzione e il teorema è dimostrato. □

Osservazione 2.3.

[1]Infatti $-x_2 = -\log(y - \sqrt{y^2 - 1}) = \log \frac{1}{y - \sqrt{y^2 - 1}} = \log \frac{y + \sqrt{y^2 - 1}}{(y - \sqrt{y^2 - 1})(y + \sqrt{y^2 - 1})} = \log(y + \sqrt{y^2 - 1}) = x_1$.

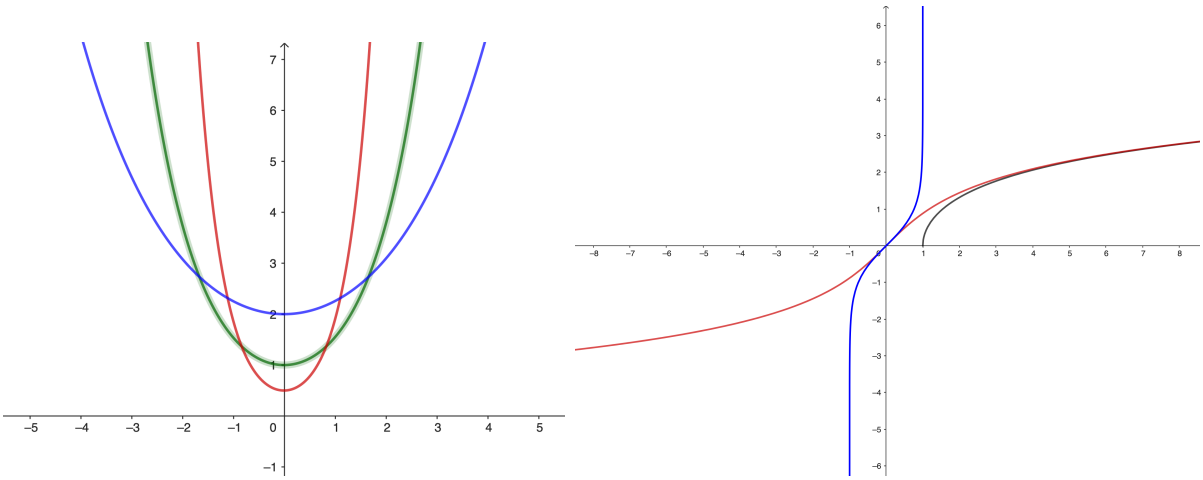

Figura 13.4: A sinistra, catenaria con diversi valori di a: 0.5 (rosso), 1 (verde) e 2 (blu). A destra, funzioni inverse iperboliche: settore seno iperbolico (rosso), settore coseno iperbolico (nero), settore tangente iperbolico (blu).

(i) La funzione coseno iperbolico rappresenta il grafico di una *catenaria*, cioè la configurazione che prende una fune con densità omogenea sospesa tra due estremi e sottoposta alla sola forza di gravità. Più precisamente la catenaria è la famiglia di curve

$$f(x) = a \cosh\left(\frac{x}{a}\right), \quad a > 0.$$

Si veda Figura 13.4 (a sinistra).

(ii) La funzione tangente iperbolica è usata nelle reti neurali profonde (deep neural networks) come *funzione di attivazione*.

La proposizione precedente dimostra che le funzioni

$$\operatorname{senh}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad \cosh_{|\mathbb{R}_+}\colon \mathbb{R}_+ \to [1, +\infty[, \quad \operatorname{tgh}\colon \mathbb{R} \to]-1, 1[$$

sono bigettive e nella dimostrazione abbiamo fornito l'espressione delle inverse.

Si possono dare allora le seguenti definizioni.

Definizione 2.4. Le funzioni

$$\operatorname{settcosh}\colon [1, +\infty[\to \mathbb{R}_+, \quad \operatorname{settcosh} x = \log(x + \sqrt{x^2 - 1})$$

$$\operatorname{settsenh}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad \operatorname{settsenh} x = \log(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$\operatorname{setttgh}\colon]-1, +1[\to \mathbb{R}, \quad \operatorname{setttgh} x = \frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x}.$$

si chiamano rispettivamente funzione *settore coseno iperbolico*, *settore seno iperbolico*, e *settore tangente iperbolica* e sono le inverse rispettivamente delle funzioni coseno iperbolico (ristretta a $\mathbb{R}_+$), seno iperbolico e tangente iperbolica. Si veda Figura 13.4 (a destra).

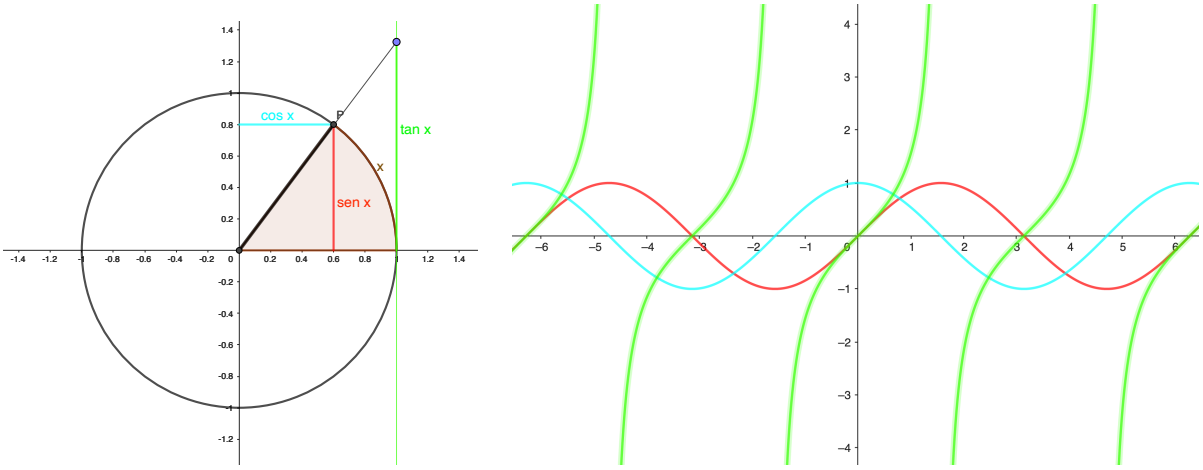

Figura 13.5: A sinistra: Il punto P è preso sulla circonferenza trigonometrica in modo che la lunghezza dell'arco da $(1,0)$ e P sia x. Allora $\operatorname{sen} x$ (rosso) è l'ordinata di P, $\cos x$ (ciano) è l'ascissa di P e $\tan x$ (verde) è la lunghezza del segmento che unisce il punto $(1,0)$ all'intersezione della semiretta OP con la retta di equazione $x = 1$.
A destra: grafico della funzione seno (rosso), coseno (ciano) e tangente (verde).

3 Le funzioni trigonometriche e le loro inverse.

Le funzioni $\operatorname{sen} x, \cos x$ e $\tan x$ sono definite in modo geometrico mediante la circonferenza trigonometrica (circonferenza di raggio 1 centrata nell'origine degli assi). Si veda Figura 13.5 (a sinistra). Notiamo che

$$\operatorname{sen}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad \cos\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad \tan\colon \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + \pi k \,\middle|\, k \in \mathbb{Z} \right\} \to \mathbb{R}, \quad \tan x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$$

I grafici delle funzioni trigonometriche sono mostrate in Figura 13.5 (a destra). Le proprietà delle funzioni trigonometriche sono riassunte di seguito.

- Le funzioni seno e coseno sono periodiche di periodo 2π, mentre la funzione tangente è periodica di periodo π.
- Le funzioni seno e tangente sono dispari, mentre la funzione coseno è pari.
- L'immagine delle funzioni seno e coseno è l'intervallo $[-1,1]$, mentre l'immagine della funzione tangente è $\mathbb{R}$.

Si vede che le restrizioni

$$\operatorname{sen}_{|[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]}\colon \left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right] \to [-1,1], \quad \cos_{|[0,\pi]}\colon [0,\pi] \to [-1,1], \quad \tan_{|]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[}\colon \left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[\to \mathbb{R},$$

sono bigettive. Quindi hanno senso le seguenti definizioni. Le funzioni

$$\left(\operatorname{sen}_{|[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]}\right)^{-1}\colon [-1,1] \to \left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right], \quad \left(\cos_{|[0,\pi]}\right)^{-1}\colon [-1,1] \to [0,\pi]$$

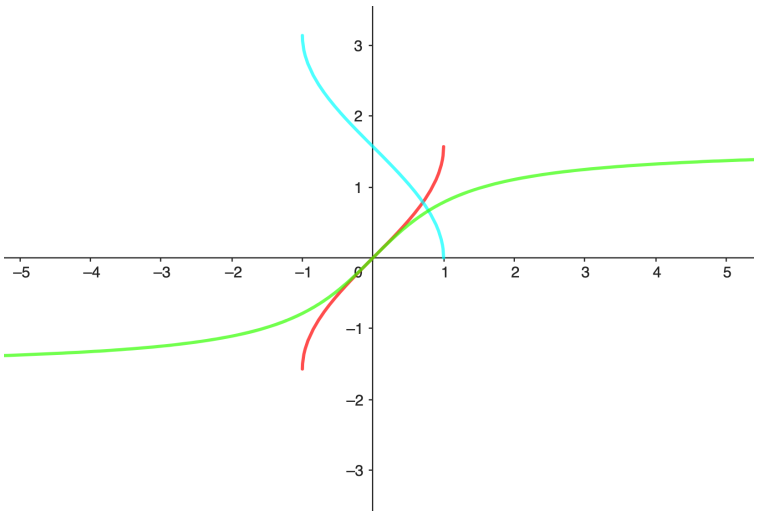

Figura 13.6: Inverse delle funzioni trigonometriche: arcoseno (rosso), arcocoseno (ciano) e arcotangente (verde).

$$\text{e} \quad \left(\tan_{]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[}\right)^{-1}\colon \mathbb{R} \to \left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[,$$

si chiamano rispettivamente *arcoseno*, *arcocoseno* e *arcotangente*. I grafici sono mostrati in Figura 13.6.

4 La retta reale ampliata

Consideriamo adesso la *retta ampliata dei numeri reali* in cui sono aggiunti due *punti ideali* denotati con i simboli $+\infty$ e $-\infty$ (*più infinito* e *meno infinito*). Si pone $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$ e si stende la relazione d'ordine di $\mathbb{R}$ su $\overline{\mathbb{R}}$ ponendo

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ -\infty \leq x \leq +\infty$$

L'insieme $(\overline{\mathbb{R}}, \leq)$ è un insieme totalmente ordinato e completo.

Osservazione 4.1.

(i) $+\infty$ è il massimo di $\overline{\mathbb{R}}$ e $-\infty$ è il minimo di $\overline{\mathbb{R}}$.

(ii) ogni sottoinsieme di $\overline{\mathbb{R}}$ è limitato (superiormente e inferiormente) in $\overline{\mathbb{R}}$.

(iii) Se $A \subset \mathbb{R}$, allora

$$\begin{aligned} &A \text{ non è limitato superiormente in } \mathbb{R} \\ &\quad\Leftrightarrow\ +\infty \text{ è l'unico maggiorante di } A \text{ in } \overline{\mathbb{R}} \\ &\quad\Leftrightarrow\ \sup A = +\infty \text{ in } \overline{\mathbb{R}}. \end{aligned}$$

Quindi, nel seguito, quando A è illimitato superiormente in $\mathbb{R}$, scriveremo semplicemente $\sup A = +\infty$, omettendo di scrivere "in $\overline{\mathbb{R}}$". Allo stesso modo quando A è illimitato inferiormente si scriverà $\inf A = -\infty$.

Se $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$, con $a \leq b$, definiamo gli intervalli

$$
\begin{aligned}
[a, b] &= \{x \in \overline{\mathbb{R}} \,|\, a \leq x \text{ e } x \leq b\} \\
[a, b[&= \{x \in \overline{\mathbb{R}} \,|\, a \leq x \text{ e } x < b\} \\
]a, b] &= \{x \in \overline{\mathbb{R}} \,|\, a < x \text{ e } x \leq b\} \\
]a, b[&= \{x \in \overline{\mathbb{R}} \,|\, a < x \text{ e } x < b\},
\end{aligned}
$$

che si chiamano rispettivamente, *intervallo chiuso*, *intervallo semiaperto a destra*, *intervallo semiaperto a sinistra* e *intervallo aperto in* $\overline{\mathbb{R}}$ *di estremi* a *e* b.

Lezione 14

Limiti (I)

In questa lezione iniziamo lo studio dei limiti. Introduciamo gli intorni della retta numerica ampliata e diamo la definizione e le prime proprietà di limite.

1 Elementi di topologia di $\overline{\mathbb{R}}$

Definizione 1.1 (Intorni di un punto $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$)**.**

- Cominciamo dal caso $x_0 \in \mathbb{R}$.
  Si chiama *intorno di* x_0, ogni intervallo del tipo

  $$]x_0 - r, x_0 + r[\quad \text{con } r > 0.$$

  Notiamo che tra i punti di $\mathbb{R}$ si può definire il concetto di *distanza*

  $$\forall\, x, y \in \mathbb{R}\colon \ d(x, y) = |x - y|.$$

  In questo modo si vede che

  $$]x_0 - r, x_0 + r[= \big\{x \in \mathbb{R} \,|\, \underbrace{d(x, x_0)}_{|x - x_0|} < r\big\}.$$

  Quindi $]x_0 - r, x_0 + r[$ è il luogo dei punti di $\mathbb{R}$ la cui distanza da x_0 è strettamente minore di r. Per questo motivo l'intervallo $]x_0 - r, x_0 + r[$ si chiama anche *intorno sferico di centro* x_0 *e raggio* $r > 0$ (perché in $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$, questo insieme corrisponde rispettivamente a un cerchio e a una sfera di centro x_0 e raggio r) e si denota con $B_r(x_0)$.

- Caso $x_0 = +\infty$.
  Si chiama *intorno di* x_0 $(= +\infty)$ ogni intervallo di $\overline{\mathbb{R}}$ del tipo

  $$]\alpha, +\infty] \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R}.$$

Lezione del 18.10.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

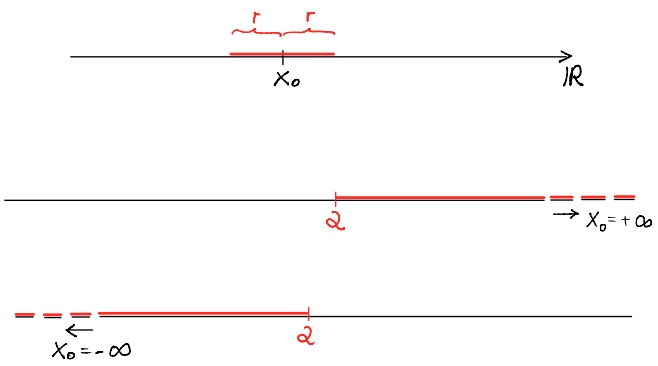

Figura 14.1: Intorno di un punto al finito ($\mathbb{R}$) e a $\pm\infty$.

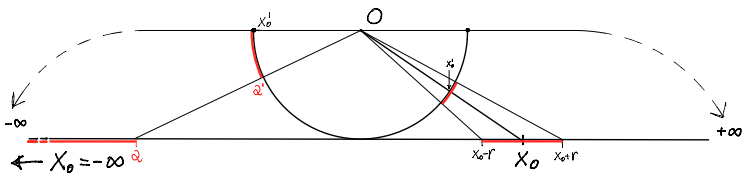

Figura 14.2: Corrispondenza degli intorni nella proiezione stereografica

- Caso $x_0 = -\infty$.
  Si chiama *intorno di* x_0 $(= -\infty)$ ogni intervallo di $\overline{\mathbb{R}}$ del tipo

$$[-\infty, \alpha[\quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R}.$$

Si veda Figura 14.1 per una illustrazione dei tre tipi di intorni.

Le nozioni di intorno di $+\infty$ e $-\infty$ date sopra si possono giustificare mediante la proiezione stereografica che stabilisce una corrispondenza biunivoca tra una semicirconferenza aperta (senza gli estremi) e la retta $\mathbb{R}$. Questa corrispondenza si può estendere agli estremi della semicerconferenza facendo corrispondere ad essi i punti ideali $+\infty$ e $-\infty$ di $\overline{\mathbb{R}}$. Si veda Figura 14.2. Si noti inoltre come in questa corrispondenza si corrispondono gli intorni (anche se sulla circonferenza gli intorni non sono simmetrici).

Proposizione 1.2 (Proprietà degli intorni di un punto di $\overline{\mathbb{R}}$)**.** *Valgono le seguenti:*

(i) *Se U è un intorno di x_0, allora $x_0 \in U$.*

(ii) *Se U e V sono intorni di x_0, allora $U \cap V$ è un intorno di x_0.*

(iii) *Se U è un intorno di x_0 e $x \in U$, allora esiste un intorno V di x tale che $V \subset U$.*

(iv) (*proprietà di separazione*) *Se $x, y \in \overline{\mathbb{R}}$ e $x \neq y$, allora $\exists U$ intorno di x e $\exists V$ intorno di y tale che $U \cap V = \varnothing$.*

In accordo alla Definizione 1.1, ad ogni punto di $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ resta associato un *sistema di intorni*

$$\big(\,]x_0 - r, x_0 + r[\,\big)_{r>0}, \quad \big(]\,\alpha, \underbrace{+\infty}_{x_0}]\big)_{\alpha\in\mathbb{R}}, \quad \big([\underbrace{-\infty}_{x_0}, \alpha\,[\big)_{\alpha\in\mathbb{R}}$$

Questo sistema di intorni serve a stabilire una nozione di vicinanza al punto x_0. Inoltre spesso per gli intorni di $\pm\infty$ si considerano solo intervalli con estremo positivo nel caso $x_0 = +\infty$ e negativo nel caso $x_0 = -\infty$, cioè

$$\big(]\,\alpha, +\infty]\big)_{\alpha>0}, \quad \big([-\infty, -\alpha\,[\big)_{\alpha>0}.$$

Definizione 1.3 (punti di accumulazione)**.** Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$. Si dice che x_0 *è punto di accumulazione di* A (o *per* A) se

$$\forall\, V \text{ intorno di } x_0\colon\ V \cap A\backslash\{x_0\} \neq \varnothing.$$

Un punto di $x_0 \in A$ che non è di accumulazione per A si dice *un punto isolato di* A.

Osservazione 1.4.

(i) La Definizione 1.3 richiede che ogni intorno di x_0 contiene punti di A *distinti* da x_0.

(ii) Si noti infine che un punto isolato di A deve essere necessariamente un punto di A. Poi, per definizione, un punto di $x_0 \in A$ è isolato se

$$\neg\big(\forall\, V \text{ intorno di } x_0\colon\ V \cap A\backslash\{x_0\} \neq \varnothing\big) \ \Leftrightarrow\ \exists\, V \text{ intorno di } x_0 \text{ tale che } U \cap A = \{x_0\}.$$

Esempio 1.5.

(i) Consideriamo l'insieme $A =]0, 1[$. Si hanno i seguenti casi

- Se $x_0 \in]0, 1[$, allora è chiaro che $]x - r, x + r[\cap A \setminus \{x_0\} \neq \varnothing$, per ogni $r > 0$. Perciò x_0 è di accumulazione per A.
- Se $x_0 = 1$ o $x_0 = 0$, si ha ugualmente $]x - r, x + r[\cap A \setminus \{x_0\} \neq \varnothing$, per ogni $r > 0$. Quindi 1 e 0 sono di accumulazione per A (anche se non appartengono ad A).
- Se $x_0 < 0$ oppure $x_0 > 1$, invece x_0 non è di accumulazione per A. Infatti se per esempio $x_0 > 1$, allora prendendo $r = x_1 - 1 > 0$ si ha $]x - r, x + r[\cap A\backslash\{x_0\} = \varnothing$.

(ii) Consideriamo l'insieme $A = \mathbb{N}$. Allora $+\infty$ è di accumulazione per $\mathbb{N}$, perché, per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$, $]\alpha, +\infty] \cap \mathbb{N}\backslash\{+\infty\} \neq \varnothing$, infatti questo insieme contiene tutti i numeri naturali strettamente maggiori di α (che esistono per la proprietà di Archimede). Inoltre tutti i punti di $\mathbb{N}$ sono punti isolati di $\mathbb{N}$, perché se $x_0 \in \mathbb{N}$ si può prendere un raggio in modo che $0 < r < 1$ e risulta $]x_0 - r, x_0 + r[\cap \mathbb{N} = \{x_0\}$.

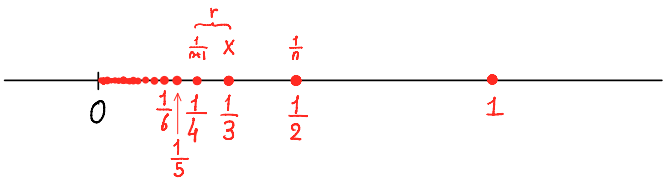

Figura 14.3: Insieme $A = \{1/n \,|\, n \in \mathbb{N}^*\}$. 0 è l'unico punto di accumulazione per A.

(iii) Consideriamo l'insieme

$$A = \left\{ \frac{1}{n} \in \mathbb{R} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Verifichiamo che

- 0 è punto di accumulazione per A
- ogni punto di A è isolato.

Per la prima affermazione dobbiamo verificare che

$$\forall\, r > 0\colon\ ]-r, r[\cap A \setminus \{0\} \neq \varnothing.$$

Ma questo equivale a $\forall\, r > 0$, esiste $n \in \mathbb{N}^*$ tale che $1/n < r$, che consegue dalla proprietà di Archimede. Proviamo la seconda affermazione. Sia $x = 1/n$, con $n \in \mathbb{N}^*$, un elemento di A. Evidentemente

$$\frac{1}{n+1} < x < \frac{1}{n-1} \text{ (supponiamo } n \geq 2).$$

Allora se si prende $r = x - 1/(n+1)$ risulta che $]x - r, x + r[\cap A = \{x\}$ e quindi x è un punto isolato di A. Si veda Figura 14.3.

Osservazione 1.6. Sia $A \subset \mathbb{R}$. Allora sono equivalenti

(i) A non è limitato superiormente

(ii) $+\infty$ è punto di accumulazione per A.

Infatti (i) $\Leftrightarrow$ $\forall\, \alpha \in \mathbb{R}$, $\exists\, x \in A$ t.c. $x > \alpha$ $\Leftrightarrow$ $\forall\, \alpha \in \mathbb{R}\colon\ \ ]\alpha, +\infty] \cap A \neq \varnothing$.
Allo stesso modo sono equivalenti

(i) A non è limitato inferiormente

(ii) $-\infty$ è punto di accumulazione per A.

Esempio 1.7. $+\infty$ è l'unico punto di accumulazione di $\mathbb{N}$ ed è punto di accumulazione per gli intervalli illimitati del tipo $]a, +\infty[$, con $a \in \mathbb{R}$.

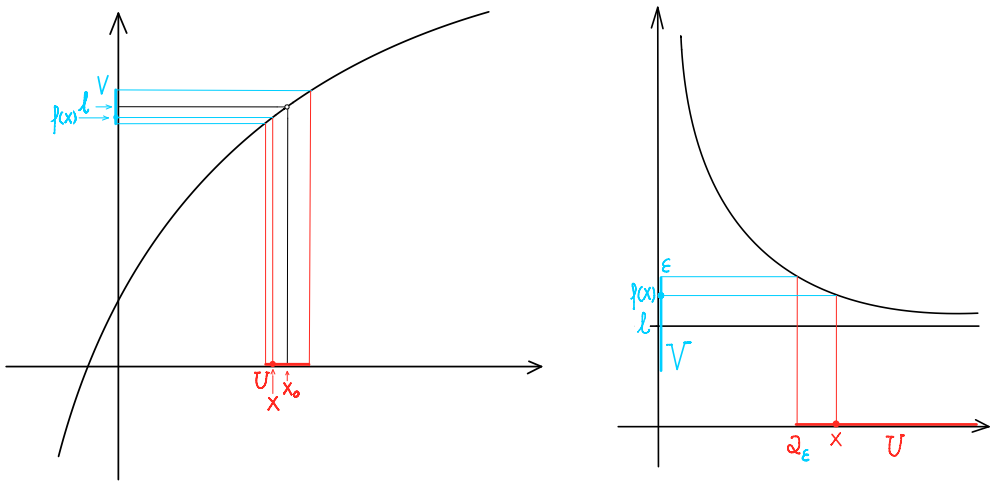

Figura 14.4: Illustrazione della definizione di limite

2 Limiti di una funzione reale di una variabile reale

Nel seguito, se $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$, si pone per brevità $A_{x_0} = A \setminus \{x_0\}$. Si noti che se $x_0 \notin A$, chiaramente $A_{x_0} = A$.

Definizione 2.1. Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $f\colon A \to \mathbb{R}$. Sia $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A e $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Si dice che ℓ *è limite di* $f(x)$ *per* x *che tende a* x_0 o che $f(x)$ *tende a* ℓ *per* x *che tende a* x_0 e si scrive

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \quad \text{oppure} \quad f(x) \to \ell, \text{ per } x \to x_0,$$

se

$$\forall\, V \text{ intorno di } \ell,\ \exists\, U \text{ intorno di } x_0 \text{ t.c. } \underbrace{\forall\, x \in U \cap A_{x_0}\colon f(x) \in V}_{f(U \cap A_{x_0}) \subset V}. \tag{14.1}$$

Se $\ell \in \mathbb{R}$ si dice anche che $f(x)$ *converge a* ℓ *per* x *che tende a* x_0, mentre nel caso $\ell = +\infty$ (risp. $-\infty$) si dice che $f(x)$ *diverge positivamente* (risp. *negativamente*) *per* x *che tende a* x_0. La funzione f si dice *regolare per* x *che tende a* x_0 se esiste $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ tale che $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$.

Osservazione 2.2. Dato che nella condizione (14.1) della definizione di limite si esclude x_0, la definizione non dipende dall'eventuale valore della funzione in x_0. Quindi, la funzione può non essere definita in x_0, oppure, se è definita in x_0, essa può tendere ad un limite $\ell \neq f(x_0)$.

Teorema 2.3 (di unicità del limite)**.** *Sia* $A \subset \mathbb{R}$, $f\colon A \to \mathbb{R}$ *e* $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ *un punto di accumulazione per* A. *Allora esiste al più un solo punto* $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ *tale che* $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$.

Dimostrazione. Supponiamo, per assurdo, che esistano due punti ℓ_1 e ℓ_2 di $\overline{\mathbb{R}}$ tali che

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell_1 \quad \text{e} \quad \lim_{x \to x_0} f(x) = \ell_2 \qquad \text{con } \ell_1 \neq \ell_2.$$

Allora risulta

$$\forall\, V_1 \text{ intorno di } \ell_1,\ \exists\, U_1 \text{ intorno di } x_0 \text{ tale che } x \in U_1 \cap A_{x_0} \ \Rightarrow\ f(x) \in V_1$$
$$\forall\, V_2 \text{ intorno di } \ell_2,\ \exists\, U_2 \text{ intorno di } x_0 \text{ tale che } x \in U_2 \cap A_{x_0} \ \Rightarrow\ f(x) \in V_2.$$

Quindi, comunque si prendano due intorni V_1 e V_2 rispettivamente di ℓ_1 e ℓ_2 esistono altri due intorni U_1 e U_2, entrambi di x_0, tali che

$$x \in U_1 \cap U_2 \cap A_{x_0} \ \Rightarrow\ f(x) \in V_1 \cap V_2.$$

Ma dato che x_0 è di accumulazione per A risulta che $U_1 \cap U_2 \cap A_{x_0} \neq \varnothing$ e quindi anche $V_1 \cap V_2 \neq \varnothing$. In definitiva avremmo provato che comunque si prendano due intorni V_1 e V_2 rispettivamente di ℓ_1 e ℓ_2, risulta che l'intersezione $V_1 \cap V_2$ è non vuota. Ma questo, essendo $\ell_1 \neq \ell_2$ contrasta con la proprietà di separazione degli intorni (Proposizione 1.2) secondo cui devono esistere due intorni disgiunti. □

Osservazione 2.4. In virtù del Teorema 2.3 (di unicità del limite) si può dire che l è *il* limite di $f(x)$ per $x \to x_0$.

Esempio 2.5.

(i) Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ la funzione costante con $f(x) = c$, per ogni $x \in A$. Allora $\lim_{x\to x_0} f(x) = c$. Infatti per ogni V intorno di c risulta chiaramente che per ogni $x \in A\colon f(x) = c \in V$. E quindi un qualunque intorno di x_0 soddisfa la richiesta nella definizione.

(ii) Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $j_A\colon A \to \mathbb{R}$ l'*iniezione canonica di A in $\mathbb{R}$*. Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ punto di accumulazione per A. Allora $\lim_{x\to x_0} j_A(x) = x_0$. Infatti sia V un intorno di x_0. Allora basta prendere $U = V$ e si ha chiaramente

$$\forall\, x \in U \cap A_{x_0}\colon \quad j_A(x) = x \in V.$$

Per esempio se $A =]a, b[$ (con $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$) si ha $\lim\limits_{x\to a} j_A(x) = a$.

Specializziamo la definizione generale di limite ai casi che x_0 e/o ℓ siano finiti o $\pm\infty$. Cominciamo dai casi in cui $x_0 \in \mathbb{R}$.

1 Caso $x_0 \in \mathbb{R}$ e $\ell \in \mathbb{R}$. Sono equivalenti

(i) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \ell$

(ii) $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0$ tale che $\forall\, x \in A\colon \underbrace{0 < |x - x_0| < \delta}_{x\neq x_0 \text{ e } x\in]x_0-\delta, x_0+\delta[} \ \Rightarrow\ \underbrace{|f(x) - \ell| < \varepsilon}_{f(x)\in]\ell-\varepsilon, \ell+\varepsilon[}.$

2 Caso $x_0 \in \mathbb{R}$ e $\ell = +\infty$. Sono equivalenti

(i) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = +\infty$

(ii) $\forall\, \beta > 0\ \exists\, \varepsilon > 0$ tale che $\forall\, x \in A\colon 0 < |x - x_0| < \delta \ \Rightarrow\ \underbrace{f(x) > \beta}_{f(x)\in]\beta,+\infty]}$.

3 Caso $x_0 \in \mathbb{R}$ e $\ell = -\infty$. Sono equivalenti

(i) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = -\infty$

(ii) $\forall\, \beta > 0\ \exists\, \varepsilon > 0$ tale che $\forall\, x \in A\colon 0 < |x - x_0| < \delta \ \Rightarrow\ \underbrace{f(x) < -\beta}_{f(x)\in [-\infty,-\beta[}$.

Osservazione 2.6. La 1 stabilisce che nel caso che $x_0, \ell \in \mathbb{R}$, per provare che $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$, si deve considerare la disequazione

$$|f(x) - \ell| < \varepsilon, \quad \text{con } x \in A,$$

dove $\varepsilon > 0$ è un parametro e x è l'incognita, e provare che l'insieme delle soluzioni contiene un insieme del tipo

$$]x_0 - \delta_\varepsilon, x_0 + \delta_\varepsilon[\cap A_{x_0}$$

con δ_ε che (in generale) dipende da ε. Gli esempi seguenti chiariscono la questione.

Esempio 2.7.

(i) Consideriamo la funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con, per ogni $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. Proviamo che

$$\lim_{x\to 0} x^2 = 0.$$

In accordo con l'Osservazione 2.6 si tratta di risolvere la disequazione parametrica

$$x^2 < \varepsilon, \quad \text{con } \varepsilon > 0. \tag{14.2}$$

Chiaramente, le soluzioni sono

$$-\sqrt{\varepsilon} < x < \sqrt{\varepsilon}.$$

Perciò l'insieme delle soluzioni di (14.2) è

$$]-\delta_\varepsilon, \delta_\varepsilon[\quad \text{con } \delta_\varepsilon = \sqrt{\varepsilon},$$

che è un intorno di 0.

(ii) Sia $f\colon \mathbb{R}\setminus\{1\} \to \mathbb{R}$ con

$$f(x) = \frac{3x^2 - x - 2}{x - 1}.$$

e proviamo che

$$\lim_{x\to 1} f(x) = 5.$$

Siamo nella situazione $\boxed{1}$. Notiamo, a margine, che f non è definita in 1. Si tratta quindi di provare che la disequazione

$$\Big|\frac{3x^2-x-2}{x-1}-5\Big|<\varepsilon \tag{14.3}$$

ha un insieme di soluzioni che contiene un insieme del tipo $]1-\delta,1+\delta[\cap\mathbb{R}\setminus\{1\}=]1-\delta,1+\delta[\setminus\{1\}$. Allora, dato che

$$\begin{aligned}\forall\, x\in\mathbb{R}\setminus\{1\}\colon\quad \Big|\frac{3x^2-x-2}{x-1}-5\Big| &= \Big|\frac{3x^2-6x+3}{x-1}\Big| = 3\Big|\frac{x^2-2x+1}{x-1}\Big| \\ &= 3\Big|\frac{(x-1)^2}{x-1}\Big| = 3|x-1|,\end{aligned}$$

si ha

$$\Big|\frac{3x^2-x-2}{x-1}-5\Big|<\varepsilon \;\Leftrightarrow\; 3|x-1|<\varepsilon \;\Leftrightarrow\; |x-1|<\frac{3}{\varepsilon}.$$

Quindi l'insieme delle soluzioni di (14.3) è

$$]1-\delta_\varepsilon,1+\delta_\varepsilon[\setminus\{1\}\quad\text{con }\delta_\varepsilon=\frac{\varepsilon}{3},$$

che è quanto si voleva provare.

(iii) Consideriamo la funzione $f\colon\,]-\infty,0[\to\mathbb{R}\colon x\mapsto\dfrac{1}{x}$ e proviamo che

$$\lim_{x\to0}f(x)=-\infty.$$

Siamo nel caso $\boxed{3}$. Perciò, dato $\beta>0$, dobbiamo verificare che la disequazione

$$\frac{1}{x}<-\beta,\quad x\in\,]-\infty,0[\tag{14.4}$$

ammette come soluzioni un insieme del tipo $]-\delta,\delta[\cap\,]-\infty,0[=\,]-\delta,0[$. Si noti che

$$\forall\, x\in\,]-\infty,0[:\;\frac{1}{x}<-\beta \;\Leftrightarrow\; \beta<\frac{1}{-x} \;\Leftrightarrow\; -x<\frac{1}{\beta} \;\Leftrightarrow\; -\frac{1}{\beta}<x.$$

Quindi se si prende $\delta_\beta=1/\beta$, risulta che l'insieme delle soluzioni di (14.4) è

$$]-\delta_\beta,0[\quad\text{con }\delta_\beta>0.$$

Continuiamo con i casi che $x_0=\pm\infty$.

$\boxed{4}$ Caso $x_0=+\infty$ (risp. $-\infty$), $\ell\in\mathbb{R}$. Sono equivalenti

(i) $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\ell$ (risp. $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\ell$)

(ii) $\forall\,\varepsilon>0\ \exists\,\alpha>0$ tale che $\forall\,x\in A$: $\underset{\text{(risp. } x<-\alpha)}{x>\alpha} \ \Rightarrow\ |f(x)-\ell|<\varepsilon$.

5 Caso $x_0=+\infty$ (risp. $-\infty$), $\ell=+\infty$. Sono equivalenti

(i) $\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ (risp. $\lim_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$)

(ii) $\forall\,\beta>0\ \exists\,\alpha>0$ tale che $\forall\,x\in A$: $\underset{\text{(risp. } x<-\alpha)}{x>\alpha} \ \Rightarrow\ f(x)>\beta$.

6 Caso $x_0=+\infty$ (risp. $-\infty$), $\ell=-\infty$. Sono equivalenti

(i) $\lim_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$ (risp. $\lim_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$)

(ii) $\forall\,\beta>0\ \exists\,\alpha>0$ tale che $\forall\,x\in A$: $\underset{\text{(risp. } x<-\alpha)}{x>\alpha} \ \Rightarrow\ f(x)<-\beta$.

Esempio 2.8. Si ha che

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2+1}{x^2}=1.$$

Siamo nel caso 4, Quindi si tratta di provare che l'insieme delle soluzioni della disequazione

$$\Big|\frac{x^2+1}{x^2}-1\Big|<\varepsilon \tag{14.5}$$

ha come soluzioni un insieme che contiene un intervallo del tipo $]\alpha,+\infty]\cap\mathbb{R}^*=]\alpha,+\infty[$ con $\alpha>0$. Infatti, dato che

$$\Big|\frac{x^2+1}{x^2}-1\Big|=\Big|\frac{x^2+1-x^2}{x^2}\Big|=\frac{1}{x^2},$$

la disequazione di sopra equivale a

$$\frac{1}{x^2}<\varepsilon\ \Leftrightarrow\ x^2>\frac{1}{\varepsilon}\ \Leftrightarrow\ \left(x>\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\quad\text{o}\quad x<-\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\right).$$

Perciò se si pone $\alpha_\varepsilon=1/\sqrt{\varepsilon}$, allora l'insieme delle soluzioni di (14.5) contiene l'intervallo

$$]\alpha_\varepsilon,+\infty[\quad\text{con } \alpha_\varepsilon>0.$$

Teorema 2.9 (limite di una restrizione di una funzione)**.** *Sia $A\subset\mathbb{R}$ e $f\colon A\to\mathbb{R}$. Sia $B\subset A$ e consideriamo la restrizione di f ad B, cioè*

$$f_{|B}\colon B\to\mathbb{R},\quad \forall\,x\in B\colon f_{|B}(x)=f(x).$$

Sia $x_0\in\overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per B (e quindi anche per A) in $\overline{\mathbb{R}}$. Allora, se $l\in\overline{\mathbb{R}}$, si ha

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=l\ \Rightarrow\ \lim_{x\to x_0} f_{|B}(x)=l.$$

In altri termini, se l è limite di f per x che tende a x_0, allora l è il limite di ogni restrizione di f a un insieme per cui x_0 risulta ancora di accumulazione.

Dimostrazione. La tesi segue immediatamente dalla definizione di limite (Definizione 2.1), tenendo conto che, essendo $B \subset A$, per ogni intorno U di x_0 risulta

$$U \cap B_{x_0} \subset U \cap A_{x_0}$$

e quindi $f(U \cap B_{x_0}) \subset f(U \cap A_{x_0})$. □

Osservazione 2.10. Il teorema precedente è spesso usato nella forma negativa per stabilire che una funzione non è regolare per $x \to x_0$. Infatti se si trovano due restrizioni di f che tendono a limiti diversi per $x \to x_0$, allora la funzione non può essere regolare per $x \to x_0$. Di seguito si formalizza questo risultato.

Corollario 2.11. *Sia $A \subset \mathbb{R}$, $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per A. Supponiamo che esistano $B_1, B_2 \subset A$ tali che*

a) x_0 è di accumulazione per B_1 e B_2

b) $\lim_{x\to x_0} f_{|B_1}(x) = \ell_1$ e $\lim_{x\to x_0} f_{|B_2}(x) = \ell_2$ e $\ell_1 \neq \ell_2$.

Allora f non è regolare per $x \to x_0$.

Dimostrazione. Se fosse f fosse regolare, allora $f_{|B_1}$ e $f_{|B_2}$ dovrebbero avere lo stesso limite di f per $x \to x_0$. □

Di seguito diamo due esempi di applicazione del Corollario 2.11.

Esempio 2.12.

(i) Consideriamo la funzione $[0,1] \to \mathbb{R}$ definita come

$$\forall\, x \in [0,1]\colon \quad f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in [0,1] \text{ è razionale} \\ 0 & \text{se } x \in [0,1] \text{ è irrazionale.} \end{cases}$$

Definiamo i sottoinsiemi

$$B_1 = [0,1] \cap \mathbb{Q} \quad \text{e} \quad B_2 = [0,1] \setminus \mathbb{Q}.$$

Sia $x_0 \in [0,1]$. Evidentemente x_0 è di accumulazione per B_1 e B_2. Inoltre le funzioni $f_{|B_1}$ e $f_{|B_2}$ sono costanti (con costante rispettivamente uguale a 1 e 0). Allora $\lim_{x\to x_0} f_{|B_1}(x) = 1$ e $\lim_{x\to x_0} f_{|B_2}(x) = 0$. Perciò la funzione f non è regolare per $x \to x_0$.

(ii) Consideriamo la funzione

$$f\colon \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}, \quad \forall\, x \in \mathbb{R}^*\colon \ f(x) = \sin\Big(\frac{1}{x}\Big).$$

Proviamo che f non è regolare per $x \to 0$. Cerchiamo due sottoinsiemi sui quali la funzione è costante con valori diversi. Poniamo

$$B_1 = \big\{x \in \mathbb{R}^* \mid \sin(1/x) = 0\big\} \quad \text{e} \quad B_2 = \big\{x \in \mathbb{R}^* \mid \sin(1/x) = 1\big\}.$$

Evidentemente, per ogni $x \in \mathbb{R}^*$,

$$x \in B_1 \;\Leftrightarrow\; \frac{1}{x} = k\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z}^* \;\Leftrightarrow\; x = \frac{1}{k\pi} \text{ con } k \in \mathbb{Z}^*,$$
$$x \in B_2 \;\Leftrightarrow\; \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ con } k \in \mathbb{Z} \;\Leftrightarrow\; x = \frac{1}{\pi/2 + 2k\pi} \text{ con } k \in \mathbb{Z}.$$

Quindi

$$B_1 = \left\{\frac{1}{k\pi} \,\middle|\, k \in \mathbb{Z}^*\right\} \quad \text{e} \quad B_2 = \left\{\frac{1}{\pi/2 + 2k\pi} \,\middle|\, k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

e si vede che 0 è di accumulazione per B_1 e B_2. Dato che chiaramente $f_{|B_1} \equiv 0$ e $f_{|B_2} \equiv 1$ si ha $\lim_{x\to 0} f_{|B_1}(x) = 0$ e $\lim_{x\to 0} f_{|B_2}(x) = 1$. Quindi f non è regolare per $x \to 0$.

3 Limite destro e sinistro

Definizione 3.1. Sia $A \subset \mathbb{R}$ un insieme non vuoto, $x_0 \in \mathbb{R}$ e poniamo

$$A^-_{x_0} = A \cap]-\infty, x_0[\qquad (\text{risp. } A^+_{x_0} = A \cap]x_0, +\infty[).$$

- Il punto x_0 si dice di *accumulazione a sinistra* (risp. a *destra*) *per* A se è di accumulazione per l'insieme $A^-_{x_0}$ (risp. $A^+_{x_0}$).
- Sia $f\colon A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}$ punto di accumulazione a sinistra (risp. a destra) per A. Si dice che ℓ *è il limite sinistro* (risp. *destro*) *di* $f(x)$ *per* x *che tende a* x_0 o che $f(x)$ *tende a* ℓ *per* x *che tende a* x_0 *dalla sinistra* (risp. *destra*) e si scrive

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \ell \quad \text{o} \quad f(x_0-) = l, \quad \left(\text{risp. } \lim_{x\to x_0^+} f(x) = \ell \quad \text{o} \quad f(x_0+) = \ell\right)$$

se ℓ è limite della restrizione $f_{|A^-_{x_0}}$ (risp. $f_{|A^+_{x_0}}$) per x che tende a x_0, cioè se per ogni intorno V di ℓ esiste un intorno U di x_0 tale che

$$\forall\, x \in U \cap A^-_{x_0} \text{ (risp. } x \in U \cap A^+_{x_0})\colon \;\; f(x) \in V.$$

Il seguente risultato stabilisce che una funzione ha limite per $x \to x_0$ se e solo se esistono e sono uguali i limiti a sinistra e a destra di x_0.

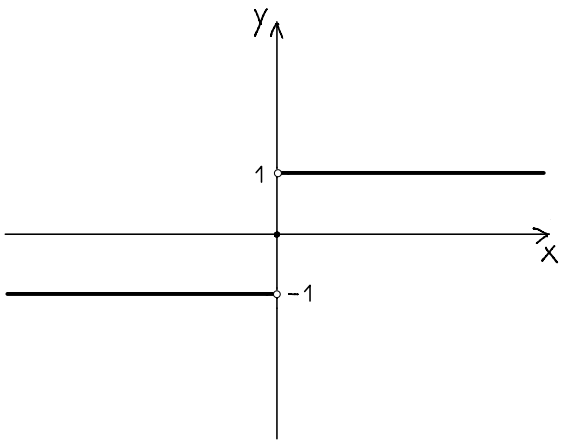

Figura 14.5: Funzione segno.

Teorema 3.2. *Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$, $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ e $x_0 \in \mathbb{R}$ punto di accumulazione a sinistra e a destra per A. Allora le seguenti proposizioni sono equivalenti*

(i) $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$

(ii) $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \ell$ *e* $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = \ell$

Dimostrazione. (i) $\Rightarrow$ (ii): Dato che $A^-_{x_0}, A^+_{x_0} \subset A$, la tesi è diretta conseguenza del teorema sul limite delle restrizioni (Teorema 2.9).

(ii) $\Rightarrow$ (i): Sia V un intorno di ℓ in $\overline{\mathbb{R}}$. Allora esistono due intorni U_1 e U_2 di x_0 tali che

$$\big(x \in U_1 \cap A^-_{x_0} \;\Rightarrow\; f(x) \in V\big) \quad \text{e} \quad \big(x \in U_2 \cap A^+_{x_0} \;\Rightarrow\; f(x) \in V\big)$$

Posto $U = U_1 \cap U_2$, risulta che

$$x \in U \cap A_{x_0} \;\Rightarrow\; x \in U_1 \cap A^-_{x_0} \quad \text{o} \quad x \in U_2 \cap A^+_{x_0} \;\Rightarrow\; f(x) \in V.$$

Si è così provato che $\lim_{x\to x_0} f(x) = l$. □

Esempio 3.3.

(i) Consideriamo la funzione segno (si veda Figura 14.5)

$$\operatorname{sgn}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}\colon \operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \\ -1 & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Evidentemente

$$\operatorname{sgn}_{|\mathbb{R}^*_-} = -1 \quad \text{e} \quad \operatorname{sgn}_{|\mathbb{R}^*_+} = 1$$

e quindi

$$\lim_{x\to 0^-} \operatorname{sgn}(x) = -1 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to 0^+} \operatorname{sgn}(x) = 1.$$

Perciò la funzione segno non è regolare per $x \to 0$.

(ii) Proviamo che la funzione $1/x$ (definita in $\mathbb{R}^*$) non è regolare per $x \to 0$. Infatti i limiti sinistro e destro per $x \to 0$ sono diversi. Più precisamente si ha

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty.$$

Si ricordi che il primo limite è stato provato nell'Esempio 2.7(iii), mentre il secondo si prova allo stesso modo.

Proseguiamo con degli esempi più generali.

Esempio 3.4.

(i) Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $f\colon A \to \mathbb{R}$, tale che $f(x) = ax + b$ con $a, b \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$. Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ un punto di accumulazione per A. Proviamo che

$$\boxed{\lim_{x\to x_0} f(x) = ax_0 + b.}$$

Si tratta di risolvere la disequazione

$$|(ax + b) - (ax_0 + b)| < \varepsilon, \tag{14.6}$$

dove $\varepsilon > 0$ è un parametro. Evidentemente si ha

$$|(ax + b) - (ax_0 + b)| = |ax - ax_0| = |a||x - x_0|.$$

Perciò

$$|(ax + b) - (ax_0 + b)| < \varepsilon \;\Leftrightarrow\; |a||x - x_0| < \varepsilon \;\Leftrightarrow\; |x - x_0| < \frac{\varepsilon}{|a|}$$

Allora basta prendere

$$\delta_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{|a|}$$

e si ottiene

$$\forall\, x \in A\colon\; 0 < |x - x_0| < \delta_\varepsilon \;\Rightarrow\; |f(x) - (ax_0 + b)| < \varepsilon.$$

(ii) Sia $A \subset \mathbb{R}$, $f\colon A \to \mathbb{R}$ tale che $\forall\, x \in A\colon f(x) = x^2$. Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ un punto di accumulazione per A e proviamo che

$$\boxed{\lim_{x\to x_0} f(x) = x_0^2}.$$

Si tratta di risolvere la disequazione

$$|x^2 - x_0^2| < \varepsilon \qquad \text{con } x \in A. \tag{14.7}$$

Evidentemente

$$|x^2 - x_0^2| = |(x + x_0)(x - x_0)| = |x + x_0||x - x_0| \leq (|x| + |x_0|)|x - x_0|.$$

Si noti inoltre che se $|x - x_0| < 1$ si ha

$$|x| = |x - x_0 + x_0| \leq |x - x_0| + |x_0| < 1 + |x_0|.$$

Si è provato che

$$\forall\, x \in A\colon\ |x - x_0| < 1 \ \Rightarrow\ |x^2 - x_0^2| \leq |x - x_0|(1 + 2|x_0|^2).$$

Allora per soddisfare la (14.7) possiamo risolvere

$$|x - x_0|(12|x_0|) < \varepsilon \ \Leftrightarrow\ |x - x_0| < \frac{\varepsilon}{1 + 2|x_0|}.$$

In definitiva, se si prende

$$\delta_\varepsilon = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{1 + 2|x_0|}\right\}$$

si ha

$$\forall\, x \in A\colon\ 0 < |x - x_0| < \delta_\varepsilon \ \Rightarrow\ |x^2 - x_0^2| < \varepsilon.$$

4 Complementi

Definizione 4.1. Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x \in \mathbb{R}$. Il punto x si dice *aderente ad* A (o anche *punto di aderenza ad* A) se

$$\forall\, U \text{ intorno di } x\colon\ U \cap A \neq \varnothing.$$

L'insieme dei punti di aderenza di A si indica con $\overline{A}$ e si chiama *aderenza di* A o *chiusura di* A. Perciò

$$\overline{A} = \left\{x \in \mathbb{R} \,\middle|\, \forall\, U \text{ intorno di } x\colon\ U \cap A \neq \varnothing\right\}.$$

Osservazione 4.2. Si osservino le differenze con la definizione di punti di accumulazione. Infatti qui

- x deve essere necessariamente finito (cioè in $\mathbb{R}$).
- alcuni intorni di x potrebbero contenere solo x come elemento di A.

Osservazione 4.3.

(i) La Definizione 2.1 stabilisce che un punto di $\mathbb{R}$ è aderente all'insieme A se ogni intorno del punto contiene punti di A.

(ii) E' chiaro che $A \subset \overline{A}$, perché se $x \in A$, allora risulta $x \in U \cap A$, $\forall\, U$ intorno di x.

(iii) Dire che un punto $x \in \mathbb{R}$ non è aderente ad A significa che

$$\exists\, U \text{ intorno di } x \text{ tale che } U \cap A = \varnothing.$$

Esempio 4.4.

(i) Consideriamo l'insieme $A =]0,1[$. Abbiamo già notato che $A \subset \overline{A}$. Inoltre

- i punti $x < 0$ o $x > 1$ non sono aderenti ad A. Per esempio nel caso di $x > 1$, se si prende $r = x - 1$, risulta $]x - r, x + r[\cap]0,1[=]1, 2x - 1[\cap]0,1[= \varnothing$.
- i punti 0 e 1 sono aderenti ad A. Per esempio nel caso di 1 è chiaro che

$$\forall\, r > 0\colon \quad]1 - r, 1 + r[\cap A =]1 - r, 1[\neq \varnothing.$$

Perciò $\overline{A} = [0,1]$. Più in generale se $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ allora

$$\overline{]a,b]} = \overline{[a,b[} = \overline{]a,b[} = [a,b],$$

(ii) Consideriamo l'insieme $A = \left\{ \frac{(-1)^n}{n} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}^* \right\}$. Allora $\overline{A} = \{0\} \cup A$. Infatti

$$\forall\, r > 0\colon \quad \left| \frac{(-1)^n}{n} - 0 \right| < r \;\Leftrightarrow\; \frac{1}{n} < r \;\Leftrightarrow\; n > \frac{1}{r},$$

quindi ogni intorno di 0 contiene un elemento di A. Perciò $0 \in \overline{A}$. Poi si vede che se $x \not\in \{0\} \cup A$, allora x non è aderente ad A.

Definizione 4.5. Un insieme $A \subset \mathbb{R}$ si dice *chiuso* se $A = \overline{A}$.

Esempio 4.6. Gli insiemi $[a,b]$ (con $a, b \in \mathbb{R}$ e $a \leq b$), $[a, +\infty[$ e $]-\infty, b]$ sono chiusi.

Osservazione 4.7. Attenzione! La nozione di chiusura e insiemi chiusi è stata data per sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ e non di $\overline{\mathbb{R}}$.

Lezione 15

Limiti di successioni

1 Preliminari: la parte intera

Sia $x \in \mathbb{R}$. Si chiama *parte intera di* x il più grande numero intero tra quelli che sono minori o uguali a x e si indica con $\lfloor x \rfloor$. In formule

$$\lfloor x \rfloor = \max\{n \in \mathbb{Z} \,|\, n \leq x\}. \tag{15.1}$$

Evidentemente si ha $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$. Inoltre è chiaro che se $x > 0$, allora

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ n > x \ \Leftrightarrow\ n > \lfloor x \rfloor.$$

2 Limite di una successione di numeri reali

Ricordiamo che una successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di numeri reali non è altro che una funzione definita in $\mathbb{N}$ a valori in $\mathbb{R}$, cioè $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Dato che $+\infty$ è l'unico punto di accumulazione per $\mathbb{N}$ in $\overline{\mathbb{R}}$ possiamo considerare il limite di a per $n \to +\infty$. In accordo alla definizione di generale di limite si ha che $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell$ se e solo se

$$\forall\, V \text{ intorno di } \ell\ \exists\, \alpha \in \mathbb{R}_+ \text{ t.c. } \forall\, n \in \mathbb{N}\colon n > \alpha \ \Rightarrow\ a_n \in V.$$

Dato che $n > \alpha \ \Leftrightarrow\ n > \lfloor \alpha \rfloor$, nella definizione di sopra si può fare in modo di prendere $\alpha \in \mathbb{N}$. Questo conduce alla seguente.

Lezione del 19.10.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

Definizione 2.1. Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di numeri reali e $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Si dice che la successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tende a ℓ per n che tende a $+\infty$ e si scrive

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \quad \text{oppure} \quad a_n \to \ell \text{ per } n \to +\infty$$

se per ogni intorno V di ℓ esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}:\ n > \nu \ \Rightarrow\ a_n \in V.$$

Se $\ell \in \mathbb{R}$, si dice anche che la successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge ad* ℓ per $n \to +\infty$. Poi se $\ell = +\infty$ (risp. $\ell = -\infty$), si dice anche che la successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *diverge positivamente* (risp. *negativamente*) per $n \to +\infty$. La successione si dice *regolare* se esiste $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ tale che $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell$; altrimenti si dice che *non è regolare* o *indeterminata*.

Come nel caso delle funzioni si hanno i seguenti casi speciali

- Caso $\ell \in \mathbb{R}$. Allora $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell$ se e solo se

$$\forall\, \varepsilon > 0\, \exists\, \nu \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall\, n \in \mathbb{N}:\, n > \nu \ \Rightarrow\ |a_n - \ell| < \varepsilon. \tag{15.2}$$

  Si noti che il numero ν dipende da ε, e per mettere in evidenza questo fatto spesso si scrive ν_ε. In generale se ε diminuisce, allora ν_ε aumenta.

- Caso $\ell = +\infty$. Allora $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$ se e solo se

$$\forall\, \beta > 0\, \exists\, \nu \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall\, n \in \mathbb{N}:\, n > \nu \ \Rightarrow\ a_n > \beta. \tag{15.3}$$

  In genere ν dipende da β, e perciò spesso lo si indica con ν_β.

- Caso $\ell = -\infty$. Allora $\lim_{n\to+\infty} a_n = -\infty$ se e solo se

$$\forall\, \beta > 0\, \exists\, \nu \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall\, n \in \mathbb{N}:\, n > \nu \ \Rightarrow\ a_n < -\beta.$$

  Di nuovo, ν dipende da β, e per questo si usa indicarlo con ν_β.

Osservazione 2.2.

(i) Nelle definizioni di sopra il numero ν dipende da ε o da β a seconda delle situazioni e per questa ragione si usa spesso indicarlo con ν_ε o ν_β. Nel primo caso, in generale se ε diminuisce, allora ν_ε aumenta. Mentre nel secondo e terzo caso se β aumenta, allora anche ν_β aumenta.

(ii) Considereremo anche successioni definite in $\mathbb{N}^*$, per esempio la successione $(1/n)_{n\in\mathbb{N}^*}$. Le definizioni di limite si applicano uguali anche a questo caso.

Esempio 2.3.

(i) Sia $a \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$. Allora

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a}{n} = 0.$$

Infatti, per ogni $\varepsilon > 0$ si ha

$$\left|\frac{a}{n} - 0\right| < \varepsilon \;\Leftrightarrow\; \frac{|a|}{n} < \varepsilon \;\Leftrightarrow\; n > \frac{|a|}{\varepsilon} \;\Leftrightarrow\; n > \left\lfloor \frac{|a|}{\varepsilon} \right\rfloor$$

Perciò se si prende $\nu_\varepsilon = \lfloor |a|/\varepsilon \rfloor$ (parte intera di $|a|/\varepsilon$), allora per ogni $n > \nu_\varepsilon$, risulta

$$\left|\frac{a}{n} - 0\right| < \varepsilon.$$

(ii) Sia $k \in \mathbb{N}^*$. Proviamo che

$$\lim_{n\to+\infty} n^k = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^k} = 0.$$

Sia $\beta > 0$. Dobbiamo provare che

$$n^k > \beta \;\text{ da un certo indice in poi.}$$

Allora

$$n^k > \beta \;\Leftrightarrow\; n > \sqrt[k]{\beta} \;\Leftrightarrow\; n > \lfloor \sqrt[k]{\beta} \rfloor.$$

Perciò preso $\nu = \lfloor \sqrt[k]{\beta} \rfloor$, risulta $n > \nu \;\Rightarrow n^k > \beta$. Proviamo la seconda. Sia $\varepsilon > 0$. Si tratta di provare che

$$\frac{1}{n^k} < \varepsilon \;\text{ da un certo indice in poi.}$$

Allora

$$\frac{1}{n^k} < \varepsilon \;\Leftrightarrow\; \frac{1}{\varepsilon} < n^k \;\Leftrightarrow\; \frac{1}{\sqrt[k]{\varepsilon}} < n \;\Leftrightarrow\; \left\lfloor \frac{1}{\sqrt[k]{\varepsilon}} \right\rfloor < n$$

Quindi preso $\nu = \lfloor 1/\sqrt[k]{\varepsilon} \rfloor$, si ha $n > \nu \;\Rightarrow\; 1/n^k < \varepsilon$.

(iii) Consideriamo la successione armonica generalizzata $(n^p)_{n\in\mathbb{N}}$ con $p \in \mathbb{R}$. Allora

$$\lim_{n\to+\infty} n^p = \begin{cases} +\infty & \text{se } p > 0 \\ 1 & \text{se } p = 0 \\ 0 & \text{se } p < 0. \end{cases}$$

Consideriamo il caso $p > 0$. Per ogni $\beta > 0$, si ha

$$n^p > \beta \;\Leftrightarrow\; n > \beta^{1/p} \;\Leftrightarrow\; n > \lfloor \beta^{1/p} \rfloor.$$

Quindi se si prende $\nu = \lfloor \beta^{1/p} \rfloor$, allora

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ n > \nu \ \Rightarrow\ n^p > \beta.$$

Se $p = 0$, è immediato. Se $p < 0$, allora

$$n^p = \frac{1}{n^{-p}} < \varepsilon \ \Leftrightarrow\ \frac{1}{\varepsilon} < n^{-p} \ \Leftrightarrow\ \frac{1}{\varepsilon^{\frac{1}{-p}}} < n \ \Leftrightarrow\ \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon^{\frac{1}{-p}}} \right\rfloor < n.$$

Perciò se si prende $\nu = \lfloor 1/(\varepsilon^{\frac{1}{-p}}) \rfloor$, si ha $n > \nu \Rightarrow\ n^p < \varepsilon$.

(iv) Sia $a > 0$. Proviamo che

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a} = 1.$$

Se $a = 1$, la tesi è ovvia perché $\sqrt[n]{a} = 1$. Supponiamo $a > 1$ (e quindi si ha $\sqrt[n]{a} > 1$) Sia $\varepsilon > 0$. Dobbiamo provare che

$$\sqrt[n]{a} - 1 < \varepsilon$$

per tutti gli interi n sufficientemente grandi. Evidentemente, dato che la funzione potenza n-esima e radice n-esima sono strettamente crescenti in $\mathbb{R}_+$, si ha

$$|\sqrt[n]{a} - 1| = \sqrt[n]{a} - 1 < \varepsilon \ \Leftrightarrow\ \sqrt[n]{a} < 1 + \varepsilon \ \Leftrightarrow\ a < (1+\varepsilon)^n.$$

Adesso ricordiamo la disuguaglianza di Bernoulli $1 + n\varepsilon \le (1+\varepsilon)^n$. Perciò è chiaro che se $a < 1 + n\varepsilon$, allora $a < (1+\varepsilon)^n$ e quindi $\sqrt[n]{a} - 1 < \varepsilon$. Ma

$$a < 1 + n\varepsilon \ \Leftrightarrow\ \frac{a-1}{\varepsilon} < n \ \Leftrightarrow\ n > \left\lfloor \frac{a-1}{\varepsilon} \right\rfloor.$$

In definitiva, se si prende $\nu_\varepsilon = \lfloor (a-1)/\varepsilon \rfloor$, si ha

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ n > \nu_\varepsilon \ \Rightarrow\ \sqrt[n]{a} - 1 < \varepsilon,$$

che dimostra la tesi[1]. Infine consideriamo il caso $a < 1$. Allora $1/a > 1$ e quindi

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ |\sqrt[n]{a} - 1| < \sqrt[n]{\frac{1}{a}}\,|\sqrt[n]{a} - 1| = \left| \sqrt[n]{\frac{1}{a}}\,(\sqrt[n]{a} - 1) \right| = \left| 1 - \sqrt[n]{\frac{1}{a}} \right|. \tag{15.4}$$

Adesso, dal risultato provato nel caso precedente segue che $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{1/a} = 1$. Perciò dato $\varepsilon > 0$, sappiamo che esiste $\nu_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ n > \nu_\varepsilon \ \Rightarrow\ |\sqrt[n]{1/a} - 1| < \varepsilon$$

e quindi, per la (15.4), si ha $n > \nu_\varepsilon \ \Rightarrow\ |\sqrt[n]{a} - 1| < \varepsilon$. Questo prova la tesi.

[1] In alternativa si potrebbe procedere come segue: $a < (1+\varepsilon)^n \ \Leftrightarrow\ \log a < n \log(1+\varepsilon) \ \Leftrightarrow\ n > (\log a)/\log(1+\varepsilon) \ \Leftrightarrow\ n > \lfloor (\log a)/\log(1+\varepsilon) \rfloor$. Quindi prendere $\nu_\varepsilon = \lfloor (\log a)/\log(1+\varepsilon) \rfloor$.

Proposizione 2.4 (Carattere locale del limite di successioni)**.** *Siano* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *e* $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *due successioni di numeri reali e supponiamo che esista* $\nu_0 \in \mathbb{N}$ *tale che*

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ n > \nu_0 \ \Rightarrow\ a_n = b_n.$$

Allora, se $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$*, si ha*

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \ \Leftrightarrow\ \lim_{n\to+\infty} b_n.$$

Dimostrazione. Supponiamo che $\lim_n a_n = \ell$ e proviamo che $\lim_n b_n = \ell$ (il viceversa si prova scambiando il ruolo delle successioni). Sia V intorno di ℓ. Allora esiste $\nu_1 \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon n > \nu_1 \ \Rightarrow\ a_n \in V.$$

Perciò se si prende $\nu = \max\{\nu_0, \nu_1\}$ risulta $n > \nu \ \Rightarrow\ b_n = a_n \in V$. □

Diamo ora un teorema importante sulle successioni convergenti. A tal fine richiamiamo prima la definizione di successione limitata. Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione reale. La successione si dice *limitata* se

$$\exists\, m, M \in \mathbb{R} \text{ tali che } \forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ m \le a_n \le M.$$

Questa condizione è equivalente a

$$\exists\, C > 0 \text{ tale che } \forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ |a_n| \le C.$$

Vale il seguente risultato.

Proposizione 2.5. *Ogni successione numerica convergente è limitata.*

Dimostrazione. Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di numeri reali e supponiamo che $a_n \to \ell$ per $n \to +\infty$, dove $\ell \in \mathbb{R}$. Dobbiamo provare che si può scegliere un $C > 0$ in modo che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon |a_n| \le C.$$

Allora, dato che $a_n \to \ell$ per $n \to +\infty$, dalla definizione (15.2) segue che in corrispondenza di $\varepsilon = 1$ è possibile trovare $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N},\, n > \nu\colon\ |a_n - \ell| < 1.$$

Ora, dalla disuguaglianza triangolare risulta che per ogni intero $n > \nu$,

$$|a_n| = |a_n - \ell + \ell| \le |a_n - \ell| + |\ell| < 1 + |\ell|.$$

Perciò, posto

$$C = \max\{|a_0|, \ldots, |a_\nu|, 1 + |\ell|\} \in \mathbb{R},$$

è chiaro che $\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ |a_n| \le C$, da cui segue la limitatezza di $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$. □

Proposizione 2.6. *Valgono le seguenti affermazioni.*

(i) *Ogni successione numerica divergente positivamente non è limitata superiormente*

(ii) *Ogni successione numerica divergente negativamente non è limitata inferiormente*

Dimostrazione. Proviamo solo la prima proposizione. Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione numerica divergente positivamente. Per dimostrare che non è limitata superiormente si deve provare che

$$\forall\, \beta \in \mathbb{R}, \text{ esiste almeno un } n \in \mathbb{N} \text{ tale che } a_n > \beta.$$

Ma questo è ovvio perché essendo $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$, vale la proprietà più forte

$$\forall\, \beta \in \mathbb{R}\, \exists\, \nu \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu \colon a_n > \beta,$$

quindi esistono infiniti $n \in \mathbb{N}$ per cui $a_n > \beta$. □

3 Sottosuccessioni

Una successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ possiamo denotarla come un elenco infinito di termini

$$a_0 \;\; a_1 \;\; a_2 \;\; a_3 \;\; a_4 \;\; a_5 \;\; a_6 \;\; a_7 \;\; a_8 \;\; a_9 \;\; \ldots$$

Una successione estratta è una successione ottenuta estraendo uno dopo l'altro (in modo crescente) alcuni elementi della successione

$$a_0 \;\; \boxed{a_1} \;\; a_2 \;\; \boxed{a_3} \;\; \boxed{a_4} \;\; a_5 \;\; a_6 \;\; \boxed{a_7} \;\; a_8 \;\; \boxed{a_9} \;\; \ldots$$

e viene definita specificando gli indici corrispondenti agli elementi scelti

$$1 \;\; 3 \;\; 4 \;\; 6 \;\; 9 \;\; \ldots$$

Questi indici formano una successione strettamente crescente di numeri naturali. Allora il concetto si formalizza come segue.

Definizione 3.1. Data una successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, si chiama *successione estratta da* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ o anche *sottosuccesione di* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ogni successione del tipo

$$(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$$

dove $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ è una successione strettamente crescente di numeri naturali. In altri termini una successione estratta non è altro che la composizione di $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ con una funzione $n\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strettamente crescente (cioè $a \circ n$).

Esempio 3.2.

Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di numeri reali. Allora le successioni $(a_{2k})_{k\in\mathbb{N}}$ e $(a_{2k+1})_{k\in\mathbb{N}}$ sono rispettivamente le sottosuccessioni dei termini con indice pari e dei termini con indice dispari. Si noti che $(2k)_{k\in\mathbb{N}}$ e $(2k+1)_{k\in\mathbb{N}}$ sono successioni strettamente crescenti di numeri naturali. In modo esplicito possiamo scrivere per la sottosuccessione dei numeri pari

$$\boxed{a_0}\ a_1\ \boxed{a_2}\ a_3\ \boxed{a_4}\ a_5\ \boxed{a_6}\ a_7\ \boxed{a_8}\ a_9\ \dots$$

e per la sottosuccessione dei numeri dispari

$$a_0\ \boxed{a_1}\ a_2\ \boxed{a_3}\ a_4\ \boxed{a_5}\ a_6\ \boxed{a_7}\ a_8\ \boxed{a_9}\ \dots$$

Lemma 3.3. *Sia $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ una successione strettamente crescente di numeri naturali. Allora, per ogni $k \in \mathbb{N}$, $n_k \geq k$.*

Dimostrazione. Si prova per induzione. Evidentemente $n_0 \geq 0$, perché $n_0 \in \mathbb{N}$. Supponiamo che $n_k \geq k$. Allora, essendo $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ strettamente crescente, si ha $n_{k+1} > n_k \geq k$ e quindi $n_{k+1} \geq k+1$. □

Teorema 3.4 (sui limiti delle sottosuccessioni)**.** *Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di numeri reali e $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ una sua sottosuccessione. Allora se $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$, si ha*

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \ \Rightarrow\ \lim_{k\to+\infty} a_{n_k} = \ell.$$

Quindi se una successione è regolare, allora tutte le sue sottosuccessioni sono regolari e hanno lo stesso limite.

Dimostrazione. Supponiamo che $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell$. Sia V un intorno di ℓ. Allora esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon n > \nu \ \Rightarrow\ a_n \in V. \tag{15.5}$$

Adesso ricordando il Lemma 3.3 si ha

$$\forall\, k \in \mathbb{N}\colon k > \nu \ \Rightarrow\ n_k \geq k > \nu$$

e quindi dalla (15.5) si conclude che $k > \nu \Rightarrow\ a_{n_k} \in V$. □

Esempio 3.5. Sappiamo che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Allora si ha

$$\lim_{k\to+\infty} \frac{1}{k^2} = 0.$$

Infatti $(1/k^2)_{k\in\mathbb{N}}$ è una sottosuccessione di $(1/n)_{n\in\mathbb{N}}$, perché $(k^2)_{k\in\mathbb{N}}$ è strettamente crescente.

Osservazione 3.6. Dal Teorema 3.4 segue che se si trovano due sottosuccessioni che ammettono limiti diversi, si può concludere che la successione di partenza non ammette limite.

Esempio 3.7. La successione $((-1)^n)_{n\in\mathbb{N}}$ non è regolare. Infatti le sottosuccessioni

$$((-1)^{2k})_{k\in\mathbb{N}} \quad \text{e} \quad ((-1)^{2k+1})_{k\in\mathbb{N}}$$

convergono a limiti distinti, perché $\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ (-1)^{2k} = 1$ e $(-1)^{2k+1} = -1$.

Proposizione 3.8. *Sia $q \in \mathbb{R}$. La successione $(q^n)_{n\in\mathbb{N}}$ si chiama* successione geometrica di ragione q. *Allora*

(i) *Se $q \leq -1$ la successione $(q^n)_{n\in\mathbb{N}}$ non è regolare.*

(ii) *Se $q > -1$, allora la successione $(q^n)_{n\in\mathbb{N}}$ è regolare e risulta*

$$\lim_{n\to+\infty} q^n = \begin{cases} +\infty & \text{se } q > 1 \\ 1 & \text{se } q = 1 \\ 0 & \text{se } |q| < 1. \end{cases}$$

Dimostrazione. Consideriamo prima il caso (ii). Se $q = 1$, allora $q^n = 1$ e quindi $\lim_{n\to+\infty} q^n = 1$. Supponiamo $q > 1$ e sia $\beta > 0$. Si tratta di dimostrare che

$$q^n > \beta$$

per tutti gli interi n sufficientemente grandi. Poniamo $a := q - 1 > 0$. Per la disuguaglianza di Bernoulli, si ha $q^n = (1 + a)^n \geq 1 + na$. Allora è chiaro che se $1 + na > \beta$, a maggior ragione si ha $q^n > \beta$. Inoltre

$$1 + na > \beta \ \Leftrightarrow\ n > (\beta - 1)/a \ \Leftrightarrow\ n > \left\lfloor \frac{\beta - 1}{a} \right\rfloor.$$

Quindi se si definisce $\nu_\beta = [(\beta - 1)/a]$, si ha

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ n > \nu_\beta \ \Rightarrow\ q^n > \beta$$

che prova la tesi. Supponiamo ora che $|q| < 1$ e proviamo che $\lim_{n\to+\infty} q^n = 0$. Sia $\varepsilon > 0$. Allora si tratta di mostrare che la diseguaglianza

$$|q^n| = |q|^n < \varepsilon$$

è soddisfatta per tutti gli interi n abbastanza grandi. A tal fine notiamo che

$$|q^n| < \varepsilon \ \Leftrightarrow\ \frac{1}{\varepsilon} < \left|\frac{1}{q}\right|^n$$

e che $|1/q| > 1$. Perciò, per quanto già provato, si ha $\lim_{n\to+\infty}|1/q|^n = +\infty$. Allora in corrispondenza di $1/\varepsilon > 0$ esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ n > \nu \ \Rightarrow\ 1/\varepsilon < |1/q|^n \ \Rightarrow\ |q^n| < \varepsilon,$$

che prova la tesi.

Adesso proviamo la (i). Se $q = -1$, si ha che $q^n = (-1)^n$ e abbiamo visto che la successione non è regolare. Supponiamo che $q < -1$ e consideriamo la sottosuccessione dei termini con indice pari e dispari

$$(q^{2k})_{k\in\mathbb{N}} \quad \text{e} \quad (q^{2k+1})_{k\in\mathbb{N}}.$$

Evidentemente

$$q^{2k} = (q^2)^k \quad \text{e} \quad q^2 > 1.$$

Perciò per quanto già provato si ha $\lim_{k\to+\infty} q^{2k} = +\infty$. D'altra parte si ha

$$q^{2k+1} = \underbrace{q}_{<-1}\underbrace{(q^2)^k}_{>0} \leq -(q^2)^k$$

e, di nuovo, per quanto già provato, se $\beta > 0$ e si prende k sufficientemente grande si ha

$$(q^2)^k > \beta \ \Leftrightarrow\ -(q^2)^k < -\beta \ \Rightarrow\ q^{2k+1} < -\beta.$$

Quindi $\lim_{k\to+\infty} q^{2k+1} = -\infty$. Allora ho trovato due sottosuccessione di $(q^n)_{n\in\mathbb{N}}$ che tendono a due limiti diversi, e perciò per il Teorema 3.4, la successione $(q^n)_{n\in\mathbb{N}}$ non è regolare. □

4 Proprietà definite in un intorno

Sia $A \subset \mathbb{R}$ e sia $\mathsf{P}(x)$ una proprietà definita sull'insieme A. Sia $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A. Diciamo che $\mathsf{P}(x)$ *è vera in un intorno di* x_0 oppure che $\mathsf{P}(x)$ *è vera definitivamente per* $x \to x_0$ se

$$\exists\, U \text{ intorno di } x_0 \text{ tale che } \mathsf{P}(x) \text{ è vera } \forall\, x \in U \cap A_{x_0}.$$

Esempio 4.1.

(i) $x^2 > 0$ in un intorno di 0

(ii) $\sqrt{x} < 2$ in un intorno di 1

(iii) $x^2 > 1000$ in un intorno di $+\infty$.

Proposizione 4.2. *Siano* $\mathsf{P}_1(x)$ *e* $\mathsf{P}_2(x)$ *due proprietà definite in* A. *Se* $\mathsf{P}_1(x)$ *è vera in un intorno di* x_0 *e* $\mathsf{P}_2(x)$ *è vera in un intorno di* x_0, *allora* $(\mathsf{P}_1(x) \wedge \mathsf{P}_2(x))$ *è vera in un intorno di* x_0, *cioè* $\mathsf{P}_1(x)$ *e* $\mathsf{P}_2(x)$ *sono simultaneamente vere in un intorno di* x_0.

Dimostrazione. Supponiamo che

$$\forall\, x \in U_1 \cap A_{x_0} \colon \mathsf{P}_1(x) \text{ è vera} \quad \text{e} \quad \forall\, x \in U_2 \cap A_{x_0} \colon \mathsf{P}_1(x) \text{ è vera.}$$

Allora, posto $U = U_1 \cap U_2$, risulta che U è un intorno di x_0 e

$$x \in U \cap A_{x_0} \;\Rightarrow\; x \in U_1 \cap A_{x_0} \text{ e } U_2 \cap A_{x_0} \;\Rightarrow\; \mathsf{P}_1(x) \wedge \mathsf{P}_2(x) \text{ è vera.} \qquad \square$$

Osservazione 4.3. Il risultato precedente si estende a un numero finito di proprietà, cioè se ciascuna proprietà $\mathsf{P}_i(x)$ è vera in un intorno di x_0, allora

$$(\mathsf{P}_1(x) \wedge \cdots \wedge \mathsf{P}_n(x)) \text{ è vera in un intorno di } x_0.$$

Osservazione 4.4.

(i) Il fatto che $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$ si può esprimere dicendo che

$$\forall\, V \text{ intorno di } x_0 \colon\; f(x) \in V \text{ in un intorno di } x_0.$$

(ii) Nella prossima lezione dimostreremo che se $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$, allora $f(x)$ è limitata in un intorno di x_0, cioè

$$\text{esiste } C > 0 \text{ tale che } |f(x)| \le C \text{ in un intorno di } x_0.$$

5 Complementi

Abbiamo già presentato esempi che mostrano che l'inverso del Teorema 3.4 non è valido, cioè che in generale dalla regolarità di una sottosuccessione non consegue la regolarità della successione dalla quale è estratta. Il risultato seguente mostra che se le sottosuccessioni corrispondenti agli indice pari e dispari sono regolari e hanno lo stesso limite, allora la successione principale è regolare.

Teorema 5.1. *Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di numeri reali e supponiamo che*

$$\lim_{k\to+\infty} a_{2k} = \ell \quad e \quad \lim_{k\to+\infty} a_{2k+1} = \ell, \quad \text{con } \ell \in \overline{\mathbb{R}}. \tag{15.6}$$

Allora $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell$.

Dimostrazione. Sia V un intorno di x_0. Allora dell'ipotesi (15.6) segue che esistono $\nu_1, \nu_2 \in \mathbb{N}$ tali che

$$\forall\, k \in \mathbb{N}, k > \nu_1 \colon a_{2k} \in V \quad \text{e} \quad \forall\, k \in \mathbb{N}, k > \nu_2 \colon a_{2k+1} \in V.$$

Poniamo $\nu = \max\{2\nu_1, 2\nu_2 + 1\}$ e prendiamo $n \in \mathbb{N}$ con $n > \nu$. Adesso si presentano due casi. Supponiamo che n sia pari. Allora $n = 2k$, per qualche $k \in \mathbb{N}$ e si ha

$$n > \nu \;\Rightarrow\; 2k > 2\nu_1 \;\Rightarrow\; k > \nu_1 \;\Rightarrow\; a_n = a_{2k} \in V.$$

Consideriamo poi il caso che n sia dispari. Allora $n = 2k + 1$ per qualche $k \in \mathbb{N}$, e si ha

$$n > \nu \;\Rightarrow\; 2k + 1 > 2\nu_2 + 1 \;\Rightarrow\; k > \nu_2 \;\Rightarrow\; a_n = a_{2k+1} \in V.$$

Quindi in ogni caso si è provato che $a_n \in V$. $\square$

Lezione 16

Ulteriori teoremi sui limiti

1 Operazioni sui limiti

In questa sezione diamo le regole di calcolo dei limiti. Cominciamo con l'operazione di valore assuluto.

Proposizione 1.1. *Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$, $\ell \in \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per A. Allora*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \;\Rightarrow\; \lim_{x\to x_0} |f(x)| = |\ell|.$$

Dimostrazione. Notiamo che dalla disuguaglianza $\big||\alpha| - |\beta|\big| \le |\alpha - \beta|$ (che è valida per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$) segue che

$$\forall\, x \in A\colon \quad \big||f(x)| - |\ell|\big| \le |f(x) - \ell|. \tag{16.1}$$

Quindi, è chiaro che se per un qualunque $\varepsilon > 0$ risulta

$$|f(x) - \ell| < \varepsilon \text{ in un intorno di } x_0,$$

allora, a maggior ragione, si ha

$$\big||f(x)| - |\ell|\big| < \varepsilon \text{ in un intorno di } x_0. \qquad \square$$

Proposizione 1.2. *Se $f(x)$ converge a $\ell \in \mathbb{R}$ per $x \to x_0$, allora f è limitata in un intorno di x_0, cioè*

$$\exists\, C > 0 \text{ tale che } |f(x)| \le C \text{ in un intorno di } x_0.$$

Dimostrazione. Prendo $\varepsilon = 1$ e allora dalla definizione di limite segue che $|f(x) - \ell| < 1$ in un intorno di x_0. Ma

$$|f(x)| \le |f(x) - \ell + \ell| \le |f(x) - \ell| + |\ell|$$

e quindi $|f(x)| < 1 + |\ell| =: C$ in un intorno di x_0. $\square$

Lezione del 20.10.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

Vediamo adesso come si comportano i limiti rispetto alle operazioni algebriche.

Teorema 1.3 (sull'algebra dei limiti)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per A. Siano $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $g\colon A \to \mathbb{R}$ e supponiamo che*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R} \quad e \quad \lim_{x\to x_0} g(x) = m \in \mathbb{R}. \tag{16.2}$$

Allora valgono le seguenti proposizioni.

(i) $\lim_{x\to x_0} (f+g)(x) = \ell + m.$

(ii) $\lim_{x\to x_0} (fg)(x) = \ell m.$

(iii) *Se $m \neq 0$ e $g(x) \neq 0$ per ogni $x \in A$, allora* $\lim_{x\to x_0} (f/g)(x) = \ell/m.$

Dimostrazione. (i): Dalla disuguaglianza triangolare $|\alpha+\beta| \leq |\alpha| + |\beta|$ (valida per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$) si ha che

$$\forall\, x \in A\colon \quad |(f+g)(x) - (\ell+m)| = |f(x) - \ell + g(x) - m| \leq |f(x)-\ell| + |g(x)-m|. \tag{16.3}$$

Per ipotesi possiamo rendere i due termini $|f(x)-\ell|$ e $|g(x)-m|$ in (16.3) piccoli a piacere in un intorno di x_0. Sia $\varepsilon > 0$. Allora, da (16.2) segue che

$$|f(x)-\ell| < \frac{\varepsilon}{2} \text{ in un intorno di } x_0 \quad \text{e} \quad |g(x)-m| < \frac{\varepsilon}{2} \text{ in un intorno di } x_0.$$

e quindi, (per la Proposizione 4.2 della Lezione 15)

$$|f(x)-\ell| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{e} \quad |g(x)-m| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{simultaneamente in un intorno di } x_0.$$

Perciò sommando, e tenendo conto della (16.3) si ha che

$$|(f+g)(x) - (\ell+m)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad \text{in un intorno di } x_0.$$

Questo prova la tesi.

(ii): Ancora dalla disuguaglianza triangolare segue che, per ogni $x \in A$,

$$\begin{aligned} |(fg)(x) - \ell m| &= |f(x)g(x) - f(x)m + f(x)m - \ell m| \\ &= |f(x)(g(x)-m) + m(f(x)-\ell)| \\ &\leq |f(x)(g(x)-m)| + |m(f(x)-\ell)| \\ &= |f(x)||g(x)-m| + |m||f(x)-\ell|. \end{aligned} \tag{16.4}$$

Poi, dato che $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$, per la Proposizione 1.2 risulta che

$$|f(x)| < 1 + |\ell| \text{ in un intorno di } x_0.$$

Quindi si ha che

$$|(fg)(x) - \ell m| \le (1+|\ell|)|g(x)-m| + |m||f(x)-\ell|$$
$$\le \underbrace{(1+|\ell|)|g(x)-m|}_{\text{questo deve essere} < \frac{\varepsilon}{2}} + \underbrace{(1+|m|)|f(x)-\ell|}_{\text{questo deve essere} < \frac{\varepsilon}{2}} \text{ in un intorno di } x_0. \quad (16.5)$$

Di nuovo, dalle ipotesi segue che possiamo rendere i due termini $|f(x)-\ell|$ e $|g(x)-m|$ in (16.5) piccoli a piacere. Sia $\varepsilon > 0$. Allora, da (16.2) risulta che

$$|g(x)-m| < \frac{\varepsilon}{2(1+|\ell|)} \text{ in un intorno di } x_0 \quad \text{e} \quad |f(x)-\ell| < \frac{\varepsilon}{2(1+|m|)} \text{ in un intorno di } x_0.$$

Quindi, sempre per la Proposizione 4.2 della Lezione 15, si ha che

$$\begin{cases} |(fg)(x) - lm| \le (1+|\ell|)|g(x)-m| + |m||f(x)-\ell| \\ |f(x)-\ell| < \dfrac{\varepsilon}{2(1+|m|)} \\ |g(x)-m| < \dfrac{\varepsilon}{2(1+|\ell|)} \end{cases}$$

sono simultaneamente vere in un intorno di x_0 e perciò

$$|(fg)(x) - \ell m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \text{ in un intorno di } x_0.$$

(iii): Consideriamo prima il caso che $f \equiv 1$. Per ogni $x \in A$ risulta

$$\left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{m}\right| = \left|\frac{m-g(x)}{g(x)m}\right| = \frac{|g(x)-m|}{|g(x)||m|}. \quad (16.6)$$

Adesso, dalla Proposizione 1.1 si ha $\lim_{x\to x_0}|g(x)| = |m| > 0$ e, dato che

$$\left]\frac{|m|}{2}, \frac{3|m|}{2}\right[\quad \text{è un intorno di } |m|,$$

risulta che

$$\frac{|m|}{2} < |g(x)| < \frac{3|m|}{2} \quad \text{in un intorno di } x_0.$$

Perciò, dalla (16.6) si ha

$$\left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{m}\right| \le \underbrace{\frac{2}{|m|^2}|g(x)-m|}_{\text{questo deve essere} < \varepsilon} \text{ in un intorno di } x_0. \quad (16.7)$$

Fissiamo ora, la nostra precisione $\varepsilon > 0$. Allora, dato che $\lim_{x\to x_0} g(x) = m$, si ha che

$$|g(x)-m| < \frac{\varepsilon|m|^2}{2} \text{ in un intorno di } x_0.$$

D'altra parte vale anche (16.7). Perciò come al solito, si ha

$$\begin{cases} \left|\dfrac{1}{g(x)} - \dfrac{1}{m}\right| \leq \dfrac{2}{|m|^2}|g(x) - m| \\ |g(x) - m| < \dfrac{\varepsilon |m|^2}{2} \end{cases} \quad \text{sono simultaneamente vere in un intorno di } x_0$$

e quindi

$$\left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{m}\right| < \varepsilon \ \text{ in un intorno di } x_0.$$

Per il caso generale basta osservare che $f/g = f \cdot (1/g)$ e applicare il risultato appena provato e il punto (ii). □

Esempio 1.4.

(i) Sia $a \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$. Allora

$$\lim_{x \to x_0} ax^n = ax_0^n.$$

La tesi si prova per induzione. Infatti per $n = 0$ è vera, perché la funzione $x \mapsto ax^0$ è costante. Supponiamo che la tesi sia vera per n. Allora

$$ax^{n+1} = (ax^n)x$$

e quindi, essendo $\lim_{x \to x_0} x = x_0$, dal teorema sul prodotto dei limiti, risulta

$$\lim_{x \to x_0} ax^{n+1} = \Big(\lim_{x \to x_0} ax^n\Big)\Big(\lim_{x \to x_0} x\Big) = ax_0^n x_0 = ax_0^{n+1}.$$

(ii) Si chiama *funzione polinomiale* una funzione del tipo

$$P\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

dove $a_k \in \mathbb{R}$, per $k = 0, 1, \ldots, n$. Quindi $P(x)$ è una somma di monomi del tipo considerato nel punto precedente. Allora, per il teorema sulla somma dei limiti risulta che

$$\lim_{x \to x_0} P(x) = a_n x_0^n + a_{n-1}x_0^{n-1} + \cdots + a_1 x_0 + a_0 = P(x_0).$$

(iii) Siano $P(x)$ e $Q(x)$ due polinomi. E definiamo la funzione razionale

$$f\colon \mathbb{R} \setminus \{x_1, \ldots, x_m\} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)},$$

dove gli x_i sono gli zeri di $Q(x)$. Quindi $f\colon A \to \mathbb{R}$ con $A = \mathbb{R} \setminus \{x_1, \ldots, x_m\}$. Dal punto precedente segue che se $x_0 \in A$, allora $\lim_{x \to x_0} P(x) = P(x_0)$ e $\lim_{x \to x_0} Q(x) = Q(x_0) \neq 0$. Perciò per il teorema sul limite del rapporto si ha

$$\lim_{x \to x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}.$$

2 Limiti e ordinamento

Teorema 2.1 (della permanenza delle disuguaglianze)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A in $\overline{\mathbb{R}}$. Siano $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $g\colon A \to \mathbb{R}$ due funzioni e supponiamo che*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell_1 \in \overline{\mathbb{R}} \quad e \quad \lim_{x\to x_0} g(x) = \ell_2 \in \overline{\mathbb{R}} \quad con \quad \ell_1 > \ell_2.$$

Allora

$$f(x) > g(x) \quad in\ un\ intorno\ di\ x_0.$$

Dimostrazione. Per ipotesi $\ell_1, \ell_2 \in \overline{\mathbb{R}}$ e $\ell_1 > \ell_2$. Possiamo sicuramente scegliere due intorni V_1 e V_2, rispettivamente di ℓ_1 e ℓ_2 in modo che

$$V_1 \cap V_2 = \varnothing \quad \text{e} \quad V_1 \geq V_2 \text{ (sono separati).}$$

In altre termini si ha

$$\forall\, y_1 \in V_1, \forall\, y_2 \in V_2\colon \quad y_1 > y_2. \tag{16.8}$$

Allora, dato che per ipotesi $f(x) \to \ell_1$ e $g(x) \to \ell_2$ per $x \to x_0$, si deve avere

$$f(x) \in V_1 \text{ in un intorno di } x_0 \quad \text{e} \quad g(x) \in V_2 \text{ in un intorno di } x_0.$$

Allora risulta che

$$f(x) \in V_1 \ \text{ e } \ g(x) \in V_2 \ \text{ simultaneamente in un intorno di } x_0$$

e quindi, per la (16.8), che

$$f(x) > g(x) \text{ in un intorno di } x_0. \qquad \square$$

Osservazione 2.2. Il teorema precedente si può scrivere in forma compatta come

$$\ell_1 > \ell_2 \ \Rightarrow \ f(x) > g(x) \text{ in un intorno di } x_0.$$

Notiamo invece che

$$\ell_1 \geq \ell_2 \ \not\Rightarrow \ f(x) \geq g(x) \text{ in un intorno di } x_0.$$

In particolare può accadere che $\ell_1 = \ell_2$ senza che sia necessariamente $f(x) \leq g(x)$ o $g(x) \leq f(x)$ in un intorno di x_0. Per esempio si può prendere $f(x) = x$ e $g(x) = -x$ e $x_0 = 0$.

Corollario 2.3. *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A in $\overline{\mathbb{R}}$. Siano $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ e supponiamo che*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \in \overline{\mathbb{R}} \quad e \quad \ell > \lambda \ (risp.\ \ell < \lambda).$$

Allora

$$f(x) > \lambda \ (risp.\ f(x) < \lambda) \ in\ un\ intorno\ di\ x_0$$

Dimostrazione. Consegue dal teorema precedente se si sceglie $g \equiv \lambda$. □

Corollario 2.4 (Teorema della permanenza del segno)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $f\colon A \to \mathbb{R}$. Sia $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A e $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Supponiamo che*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \quad e \quad \ell > 0 \ \ (risp.\ \ell < 0).$$

Allora $f(x) > 0$ (risp. $f(x) < 0$) in un intorno di x_0.

Dimostrazione. Consegue dal teorema precedente con $\lambda = 0$. □

Corollario 2.5 (Teorema di prolungamento delle disuguaglianze)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A in $\overline{\mathbb{R}}$. Siano $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $g\colon A \to \mathbb{R}$ due funzioni e supponiamo che*

a) $f(x) \le g(x)$ *in un intorno di* x_0.

b) $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell_1$ *e* $\lim_{x\to x_0} g(x) = \ell_2$ *con* $\ell_1, \ell_2 \in \overline{\mathbb{R}}$.

Allora $\ell_1 \le \ell_2$.

Dimostrazione. La dimostrazione procede per assurdo. Se fosse $\ell_1 > \ell_2$, per il teorema della permanenza delle disuguaglianze (Teorema 2.1) si avrebbe

$$f(x) > g(x) \ \text{ in un intorno di } x_0.$$

Ma dall'ipotesi *a*) sappiamo che $f(x) \le g(x)$ in un intorno di x_0 e quindi (prendendo come al solito l'intersezione degli intorni) si arriverebbe a

$$f(x) \le g(x) \ \text{ e } \ f(x) > g(x) \ \text{ simultaneamente in un intorno di } x_0.$$

E questo produce una contraddizione, dato che un numero reale non può essere simultaneamente minore o uguale e strettamente maggiore di un'altro numero reale. □

Osservazione 2.6. Il risultato precedente si può scrivere in forma compatta come

$$f(x) \le g(x) \text{ in un intorno di } x_0 \ \Rightarrow \ \ell_1 \le \ell_2.$$

Notiamo invece che

$$f(x) < g(x) \text{ in un intorno di } x_0 \ \not\Rightarrow \ \ell_1 < \ell_2.$$

Quindi si conserva la disuguaglianza $\le$ e non $<$. Per esempio risulta

$$\forall\, x \in \,]-1, 1[\setminus \{0\}\colon \ x^2 < |x|,$$

ma $\lim_{x\to 0} x^2 = 0 = \lim_{x\to 0} |x|$.

Teorema 2.7 (del confronto o della convergenza obbligata o dei carabinieri)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A in $\overline{\mathbb{R}}$. Siano f, g e h tre funzioni definite in A a valori in $\mathbb{R}$ e supponiamo che*

a) $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ *in un intorno di* x_0.

b) $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$ *e* $\lim_{x\to x_0} h(x) = \ell$ *con* $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$.

Allora $\lim_{x\to x_0} g(x) = \ell$.

Dimostrazione. Sia V un intorno di ℓ. Si deve provare che $g(x) \in V$ in un intorno di x_0. Osserviamo preliminarmente che, essendo V un intervallo di $\overline{\mathbb{R}}$, vale che

$$y_1, y_2 \in V \ \text{ e } \ y_1 \leq y_2 \ \Rightarrow [y_1, y_2] \subset V. \tag{16.9}$$

Iniziamo ora la dimostrazione. Dall'ipotesi b) si ha

$$f(x) \in V \ \text{ in un intorno di } x_0 \quad \text{e} \quad h(x) \in V \ \text{ in un intorno di } x_0.$$

Inoltre, per l'ipotesi a), si ha anche che

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x) \ \text{ in un intorno di } x_0.$$

Perciò, possiamo affermare che

$$\begin{cases} f(x) \in V \\ h(x) \in V \\ f(x) \leq g(x) \leq h(x) \end{cases} \quad \text{sono simultaneamente vere in un intorno di } x_0.$$

Allora, ricordando la (16.9), si può concludere che $g(x) \in V$ in un intorno di x_0. □

Osservazione 2.8. Nel Teorema 2.7 se $\ell = +\infty$ si può fare a meno della funzione h (basta un solo carabiniere!), cioè è sufficiente chiedere che

- $f(x) \leq g(x)$ in un intorno di x_0.

Infatti se $V =]\beta, +\infty]$ è un intorno di $+\infty$, allora

$$f(x) \in]\beta, +\infty] \ \text{ in un intorno di } x_0.$$

Quindi

$$\begin{cases} f(x) \leq g(x) \\ f(x) \in]\beta, +\infty] \end{cases} \quad \text{simultaneamente in un intorno di } x_0.$$

Ma allora si ha $g(x) \in V$ in un intorno di x_0.
Allo stesso modo si vede che se nel Teorema 2.7, $\ell = -\infty$, si può fare a meno di f e si può chiedere soltanto che

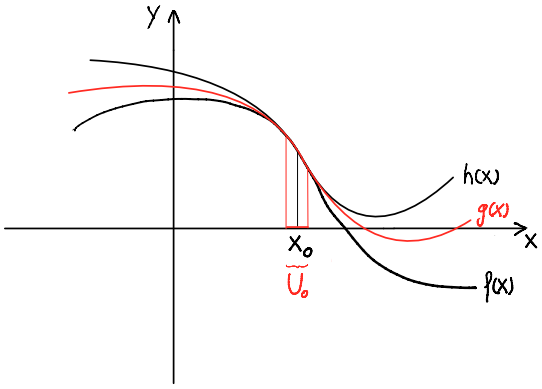

Figura 16.1: In Italia il Teorema 2.7 è comunemente chiamato *Teorema dei carabinieri*.

- $g(x) \le h(x)$ in un intorno di x_0.

Corollario 2.9. *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A. Siano $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $g\colon A \to \mathbb{R}$ due funzioni e supponiamo che*

$$|f(x)| \le g(x) \quad \textit{in un intorno di } x_0.$$

Allora si ha

$$\lim_{x\to x_0} g(x) = 0 \;\Rightarrow\; \lim_{x\to x_0} f(x) = 0.$$

Dimostrazione. Supponiamo che $\lim_{x\to x_0} g(x) = 0$. Evidentemente si ha

$$-g(x) \le f(x) \le g(x) \text{ in un intorno di } x_0.$$

Perciò, essendo anche $\lim_{x\to x_0} -g(x) = 0$, dal Teorema 2.7 segue $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$. □

Esempio 2.10. Proviamo che

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1. \tag{16.10}$$

A tal fine si nota prima di tutto che vale

$$\forall\, x \in]0, \pi/2[: \quad \sin x < x < \operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}. \tag{16.11}$$

Queste disuguaglianze sono giustificate in Figura 16.2 con un ragionamento geometrico. Dalla (16.11), segue (dividendo per x e moltiplicando per $\cos x$)

$$\forall\, x \in]0, \pi/2[: \quad \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

Perciò si ha

$$\forall\, x \in]0, \pi/2[: \;\; 0 < 1 - \frac{\sin x}{x} \le 1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2} < 2\frac{x^2}{4} = \frac{x^2}{2}, \tag{16.12}$$

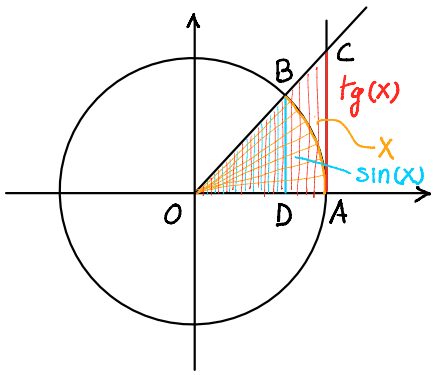

Figura 16.2: Circonferenza trigonometrica (di raggio 1). Giustificazione della disuguaglianza $\mathrm{sen}(x) < x < \mathrm{tg}(x)$, valida per ogni $x \in]0, \pi/2[$. Tenendo conto che il segmento OA ha lunghezza 1, si riconosce che l'area del triangolo OAB è $\mathrm{sen}(x)/2$ ($\mathrm{sen}(x)$ è l'altezza del triangolo), l'area del settore circolare OAB è $x/2$ e l'area del triangolo OAC è $\mathrm{tg}(x)/2$. La tesi segue quindi dal fatto che il triangolo OAB è contenuto nel settore circolare OAB che a sua volta è contenuto nel triangolo OAC.

dove si è utilizzata la formula trigonometrica $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$ e la prima delle (16.11) con $x/2$ al posto di x. Ora si nota che le disuguaglianze in (16.12) valgono anche in $]-\pi/2, 0[$, perché le funzioni $(\sin x)/x$ e x^2 sono pari. In definitiva si ha

$$\forall\, x \in]-\pi/2, \pi/2[\setminus \{0\}: \;\; 0 < 1 - \frac{\sin x}{x} < \frac{x^2}{2},$$

e riordinando i termini possiamo affermare che

$$1 - \frac{x^2}{2} < \frac{\sin x}{x} < 1 \text{ in un intorno di } 0.$$

Dato che $\lim_{x\to 0}(1 - x^2/2) = 1$, dal Teorema 2.7 si ha $\lim_{x\to 0}(\sin x)/x = 1$.
Notiamo infine che dalla prima delle (16.11) si ha che

$$\forall\, x \in]-\pi/2, 0[: \;\; \sin(-x) < -x,$$

ma per tali x risulta $\sin(-x) = -\sin x = |\sin x|$ e $-x = |x|$, perciò risulta

$$\forall\, x \in]-\pi/2, \pi/2[: \;\; |\sin x| \le |x|.$$

Allora per confronto, dal Corollario 2.9 segue $\lim\limits_{x\to 0} \sin x = 0$.

Esempio 2.11. Sia $n \in \mathbb{N}$ con $n \ge 1$. Allora

$$\lim_{x\to+\infty} x^n = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x\to-\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{se } n \text{ è pari} \\ -\infty & \text{se } n \text{ è dispari.} \end{cases}$$

Infatti, dalla disuguaglianza di Bernoulli, segue che

$$\forall\, x \in \mathbb{R}_+ \colon\ x^n = (1 + x - 1)^n \geq 1 + n(x - 1).$$

Dato che $\lim_{x\to+\infty} 1 + n(x-1) = +\infty$ (questo si può verificare direttamente), allora per l'Osservazione 1.4, si ha $\lim_{x\to+\infty} x^n = +\infty$. Vediamo il caso $x \to -\infty$. Supponiamo che n sia pari. Sia $\beta > 0$. Allora, per quando già provato, esiste $\alpha > 0$ tale

$$x > \alpha \ \Rightarrow\ p_n(x) > \beta.$$

Ora dato che p_n è pari, risulta

$$x < -\alpha \ \Rightarrow\ -x > \alpha \ \Rightarrow\ p_n(-x) > \beta \ \Rightarrow\ p_n(x) > \beta,$$

così si è provato che $\lim_{x\to-\infty} p_n(x) = +\infty$. Supponiamo infine che n è dispari. Di nuovo, per quando già provato, esiste $\alpha > 0$ tale

$$x > \alpha \ \Rightarrow\ p_n(x) > \beta.$$

Ora dato che p_n è dispari, risulta

$$x < -\alpha \ \Rightarrow\ -x > \alpha \ \Rightarrow\ p_n(-x) > \beta \ \Rightarrow\ -p_n(x) > \beta \ \Rightarrow\ p_n(x) < -\beta,$$

così si è provato che $\lim_{x\to-\infty} p_n(x) = -\infty$.

Corollario 2.12. *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A. Siano $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $g\colon A \to \mathbb{R}$ due funzioni e supponiamo che*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = 0 \quad \textit{e che} \quad g(x) \textit{ è limitata in un intorno di } x_0.$$

Allora $\lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = 0$.

Dimostrazione. Per ipotesi, esiste $C > 0$ tale che

$$|g(x)| \leq C \text{ in un intorno di } x_0$$

e quindi

$$|f(x)g(x)| \leq C|f(x)| \text{ in un intorno di } x_0.$$

Allora dato che $\lim_{x\to x_0} C|f(x)| = C \cdot 0 = 0$, dal Corollario 2.9, si ha $\lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = 0$. □

Esempio 2.13.

Abbiamo visto che $\lim_{x\to0} x^2 = 0$ Allora dal Corollario 2.12 che

$$\lim_{x\to0} x^2 \sin\frac{1}{x} = 0,$$

perché la funzione $\sin(1/x)$ è limitata.

3 Operazioni con i limiti in $\overline{\mathbb{R}}$ (parte 1)

Proposizione 3.1. *Sia $A \subset \mathbb{R}$, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per A e $f\colon A \to \mathbb{R}$. Supponiamo che $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Allora valgono le seguenti affermazioni*

(i) *Se $\ell > -\infty$, allora f è limitata inferiormente in un intorno di x_0, cioè*

$$\exists\, \lambda \in \mathbb{R} \text{ tale che } \lambda \leq f(x) \text{ in un intorno di } x_0.$$

(ii) *Se $\ell < +\infty$, allora f è limitata superiormente in un intorno di x_0, cioè*

$$\exists\, \lambda \in \mathbb{R} \text{ tale che } f(x) \leq \lambda \text{ in un intorno di } x_0.$$

Dimostrazione. Proviamo solo la prima (la seconda si prova in modo simile). Supponiamo che $\ell > -\infty$. Allora si può scegliere $\lambda \in \mathbb{R}$ con $\lambda < \ell$ e, per il Corollario 2.3 (sulla permanenza delle disuguaglianze), si ha che

$$\lambda < f(x) \text{ in un intorno di } x_0. \qquad \square$$

Teorema 3.2. *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per A. Siano $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $g\colon A \to \mathbb{R}$ e supponiamo che*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \in \{-\infty, +\infty\}.$$

Valgono le seguenti proposizioni.

(i) *Se $\ell = +\infty$ e g è limitata inferiormente in un intorno di x_0, allora $\lim_{x\to x_0} (f+g)(x) = \ell$.*

(ii) *Se $\ell = -\infty$ e g è limitata superiormente in un intorno di x_0, allora $\lim_{x\to x_0} (f+g)(x) = \ell$.*

Dimostrazione. Proviamo la (i) soltanto. Per ipotesi si ha che esiste $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che

$$g(x) \geq \lambda \text{ in un intorno di } x_0.$$

Sia $\beta \in \mathbb{R}$. Sempre dalle ipotesi segue che

$$f(x) > \beta - \lambda \text{ in un intorno di } x_0.$$

Allora, si ha che

$$g(x) \geq \lambda \text{ e } f(x) > \beta - \lambda \text{ sono simultaneamente vere in un intorno di } x_0$$

e quindi sommandole si ha che $f(x) + g(x) > \beta$ in un intorno di x_0. $\square$

Esempio 3.3. Sia $p > 0$. Allora

$$\lim_{x \to +\infty} x^p + \sin(x) = +\infty.$$

Questo segue direttamente dal Teorema 3.2 ricordando che $\lim_{x\to+\infty} x^p = +\infty$ e che $\sin(x)$ è limitata inferiormente.

Osservazione 3.4. Estendiamo l'algebra di $\mathbb{R}$ su $\overline{\mathbb{R}}$ ponendo

$$\begin{aligned} &\forall\, \ell \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}\colon\ (+\infty) + \ell = \ell + (+\infty) = +\infty \\ &\forall\, \ell \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}\colon\ \ell + (-\infty) = (-\infty) + \ell = -\infty. \end{aligned}$$

In definitiva, sulla retta estesa dei numeri reali vale il seguente risultato.

Corollario 3.5. *Supponiamo che* $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ *e* $\lim_{x\to x_0} g(x) = m \in \overline{\mathbb{R}}$. *Allora,*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) + g(x) = \ell + m,$$

con l'esclusione dei casi in cui uno tra ℓ *e* m *sia* $+\infty$ *e l'altro sia* $-\infty$.

Dimostrazione. Segue dal teorema sulle operazioni sui limiti e dal Teorema 3.2 utilizzando le regole formali stabilite nell'Osservazione 3.4. □

Se la somma dei limiti $\ell + m$ si presenta in una delle forme

$$(+\infty) + (-\infty) \quad \text{o} \quad (-\infty) + (+\infty)$$

allora non si può dire nulla sulla somma, nel senso che il limite della somma può essere reale, $+\infty$, $-\infty$ o anche non esistere. Per tale ragione tali forme vengono dette *indeterminate*.

Lezione 17

Ulteriori teoremi sui limiti (II)

1 Operazioni con i limiti in $\overline{\mathbb{R}}$ (parte 2)

Consideriamo adesso il caso di moltiplicazione di limiti che possono essere infiniti.

Teorema 1.1. *Sia $A \subset \mathbb{R}$, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per A, e $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $g\colon A \to \mathbb{R}$. Valgono le seguenti.*

(i) *Se $\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty$ (risp. $-\infty$) e $\lim_{x\to x_0} g(x) = m \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\}$, allora*

$$\lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = \begin{cases} +\infty & \text{se } m > 0 \text{ (risp. } m < 0) \\ -\infty & \text{se } m < 0 \text{ (risp. } m > 0). \end{cases}$$

(ii) *Se $\forall\, x \in A\colon f(x) \neq 0$ e $\lim_{x\to x_0} f(x) = \pm\infty$, allora $\lim_{x\to x_0} \dfrac{1}{f(x)} = 0$.*

(iii) *Se $\forall\, x \in A\colon f(x) \neq 0$, $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$ e $f(x) > 0$ (risp. < 0) in un intorno di x_0, allora*

$$\lim_{x\to x_0} \frac{1}{f(x)} = +\infty \text{ (risp. } -\infty).$$

Dimostrazione. (i): Consideriamo solo il caso $m \in]0, +\infty]$ (l'altro si prova allo stesso modo). Sia $\beta > 0$ e sia $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che $0 < \lambda < m$. Allora, per il teorema della permanenza delle disuguaglianze, risulta che

$$g(x) > \lambda \text{ in un intorno di } x_0.$$

Poi, dato che $\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty$, si ha anche che

$$f(x) > \frac{\beta}{\lambda} \text{ in un intorno di } x_0.$$

Lezione del 24.10.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

Allora, entrambe le condizioni sono vere simultaneamente in un intorno di x_0 e quindi moltiplicando si ha che $f(x)g(x) > \beta$ in un intorno di x_0.

(ii): Consideriamo il solo caso $+\infty$ (l'altro lo si lascia per esercizio). Sia $\varepsilon > 0$. Allora per ipotesi si ha

$$f(x) > \frac{1}{\varepsilon} \text{ in un intorno di } x_0.$$

Quindi, invertendo la disuguaglianza (essendo tutte quantità strettamente positive), risulta

$$0 < \frac{1}{f(x)} < \varepsilon \text{ in un intorno di } x_0,$$

e quindi $|1/f(x)| < \varepsilon$, che è quanto si voleva dimostrare.

(iii): Sia $\beta > 0$. Allora per ipotesi

$$|f(x)| < \frac{1}{\beta} \text{ in un intorno di } x_0 \quad \text{e} \quad f(x) > 0 \text{ in un intorno di } x_0.$$

Allora, le due condizioni valgono simultaneamente in un intorno di x_0 e quindi si ha

$$\frac{1}{f(x)} > \beta \text{ in un intorno di } x_0,$$

che è quanto si voleva dimostrare. □

Osservazione 1.2. Come conseguenza del Teorema 1.1 possiamo estendere ulteriormente l'algebra di $\overline{\mathbb{R}}$ facendo le seguenti convenzioni

$$\forall\, m \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\}\colon\ (\pm\infty)m = m(\pm\infty) = \begin{cases} \pm\infty & \text{se } m > 0 \\ \mp\infty & \text{se } m < 0 \end{cases}$$

e

$$\forall\, m \in \mathbb{R}\colon\ \frac{m}{\pm\infty} = 0 \quad \text{e} \quad \frac{1}{0\pm} = \pm\infty,$$

dove con $0+$ (risp. $0-$) intendiamo considerare il caso che il limite vale zero e la funzione è strettamente positiva (risp. strettamente negativa) in un intorno di x_0. In questo modo si può dire che se $f(x) \to \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ e $g(x) \to m \in \overline{\mathbb{R}}$ e $(\ell, m) \neq (\pm\infty, 0)$ e $(\ell, m) \neq (0, \pm\infty)$, allora

$$\lim_{x \to x_0} f(x)g(x) = lm$$

e che se ℓ e m non sono entrambi infiniti o entrambi zero allora

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\ell}{m}.$$

Anche le forme

$$(\pm\infty) \cdot 0 = 0 \cdot (\pm\infty), \quad \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, \quad \frac{0}{0}.$$

sono dette forme *indeterminate*.

Esempio 1.3.

(i) Consideriamo le seguenti coppie di funzioni

(a) $f(x) = \dfrac{1}{x^2}, \quad g(x) = \dfrac{x-1}{x^2}$

(b) $f(x) = \dfrac{1}{x^2}, \quad g(x) = \dfrac{2x^2-1}{x^2}$

(c) $f(x) = \dfrac{1}{x^4}, \quad g(x) = -\dfrac{1}{x^2}$

(d) $f(x) = \dfrac{1}{x^2}, \quad g(x) = -\dfrac{1}{x^4}.$

Si verifica facilmente che in tutti i casi

$$\lim_{x\to 0} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x\to 0} g(x) = -\infty.$$

Mentre:

- nel caso (a), $\lim\limits_{x\to 0} f(x) + g(x) = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{x}$ non esiste,
- nel caso (b), $\lim\limits_{x\to 0} f(x) + g(x) = 2$,
- nel caso (c), $\lim\limits_{x\to 0} f(x)+g(x) = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-x^2}{x^4} = \lim\limits_{x\to 0}(1-x^2) \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{x^4} = 1\cdot(+\infty) = +\infty$
- nel caso (d), $\lim\limits_{x\to 0} f(x)+g(x) = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^2-1}{x^4} = \lim\limits_{x\to 0}(x^2-1) \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{x^4} = (-1)\cdot(+\infty) = -\infty.$

Esempio 1.4.

(i) $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3 - 3x^2 = \lim\limits_{x\to+\infty} x^3\Big(1 - \dfrac{3}{x}\Big) = +\infty \cdot 1 = +\infty.$

(ii) Proviamo che

$$\lim_{x\to+\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) = 0.$$

Si può provare direttamente dalla definizioni di limite (oppure del teorema sui limiti delle funzioni monotone che vedremo in seguito) che

$$\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x+1} = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty.$$

Perciò il limite appare come una forma indeterminata $(+\infty) + (-\infty)$. Questa forma indeterminata si può risolvere razionalizzando il rapporto nel modo seguente

$$\sqrt{x+1}-\sqrt{x} = \frac{(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \to \frac{1}{+\infty} = 0, \text{ per } x \to +\infty,$$

dove si è applicata la (ii) del Teorema 1.1.

Limite di una funzione razionale per $x \to \pm\infty$

Consideriamo il limite

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0},$$

dove $m, n \in \mathbb{N}^*$ e a_n e b_m sono diversi da zero. Il dominio della funzione è un insieme del tipo $A = \mathbb{R} \setminus \{x_1, \ldots, x_p\}$ dove gli x_i sono gli zeri (distinti) di Q. Allora

$$\forall\, x \in A \setminus \{0\}\colon\ \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{x^n}{x^m} \frac{a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \cdots + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n}}{b_m + \frac{b_{m-1}}{x} + \cdots + \frac{b_1}{x^{m-1}} + \frac{b_0}{x^m}}.$$

Dato che $a_{n-k}/x^k \to 0$ e $b_{n-k}/x^k \to 0$ per $x \to \pm\infty$, si ha che

$$\frac{a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \cdots + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n}}{b_m + \frac{b_{m-1}}{x^{m-1}} + \cdots + \frac{b_1}{x^{m-1}} + \frac{b_0}{x^m}} \to \frac{a_n}{b_m} \in \mathbb{R}^* \quad \text{per } x \to \pm\infty.$$

Inoltre

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^n}{x^m} = \begin{cases} +\infty & \text{se } n > m \\ 1 & \text{se } n = m \\ 0 & \text{se } n < m \end{cases} \quad \text{e} \quad \lim_{x\to-\infty} \frac{x^n}{x^m} = \begin{cases} +\infty & \text{se } n > m \text{ e } n-m \text{ è pari} \\ -\infty & \text{se } n > m \text{ e } n-m \text{ è dispari} \\ 1 & \text{se } n = m \\ 0 & \text{se } n < m. \end{cases}$$

In definitiva si ha

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \begin{cases} \dfrac{a_n}{b_m} \cdot (+\infty) & \text{se } n > m \\ \dfrac{a_n}{b_m} & \text{se } n = m \\ 0 & \text{se } n < m. \end{cases}$$

$$\text{e} \quad \lim_{x\to-\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \begin{cases} \dfrac{a_n}{b_m} \cdot (+\infty) & \text{se } n > m \text{ e } n-m \text{ è pari} \\ \dfrac{a_n}{b_m} \cdot (-\infty) & \text{se } n > m \text{ e } n-m \text{ è dispari} \\ \dfrac{a_n}{b_m} & \text{se } n = m \\ 0 & \text{se } n < m. \end{cases}$$

Esempio 1.5.

(i) Calcolare il seguente limite

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^3-2x+1}{-x^4+2x^2+x}.$$

Allora

$$\frac{3x^3-2x+1}{-x^4+2x^2+x} = \frac{x^3}{x^4}\cdot\frac{3-\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x^3}}{-1+\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x^3}} = \frac{1}{x}\cdot\frac{3-\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x^3}}{-1+\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x^3}} \to 0\cdot(-3) = 0 \text{ per } x\to+\infty.$$

(ii) Calcolare il seguente limite

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{-x^4+2x^2+x}{3x^3-2x+1}.$$

Allora

$$\frac{-x^4+2x^2+x}{3x^3-2x+1} = \frac{x^4}{x^3}\cdot\frac{-1+\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x^3}}{3-\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x^3}} = x\cdot\frac{-1+\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x^3}}{3-\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x^3}} \to -\infty\cdot-\frac{1}{3} = +\infty \text{ per } x\to+\infty.$$

2 Limiti di funzioni monotone

In questa sezione studieremo i limiti destro e sinistro[1] di funzioni monotone. Per esempio supponiamo che $f\colon A\to\mathbb{R}$ sia una funzione crescente e prendiamo $x_0\in\overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione a sinistra e a destra di A. Ci poniamo il seguente problema

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \ell_1 = ? \quad \text{e} \quad \lim_{x\to x_0^+} f(x) = \ell_2 = ?,$$

cioè ci chiediamo se i limiti sinistro e destro di f per $x\to x_0$ esistano e se si possono esprimere in termini dei valori della funzione. La risposta è data dal seguente risultato.

[1] chiamati anche limiti unilaterali di f

Teorema 2.1 (sull'esistenza dei limiti unilaterali delle funzioni monotone)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$, $f\colon A \to \mathbb{R}$ crescente (risp. decrescente) e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$. Allora valgono le seguenti proposizioni*

(i) *Se x_0 è punto di accumulazione a sinistra per A, allora*

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \sup_{\substack{x\in A\\ x<x_0}} f(x) \quad \Big(\textit{risp.}\ \inf_{\substack{x\in A\\ x<x_0}} f(x)\Big).$$

In particolare, se $x_0 = +\infty$, allora $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \sup_A f \quad \big(\textit{risp.}\ \inf_A f\big)$.

(ii) *Se x_0 è punto di accumulazione a destra per A, allora*

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = \inf_{\substack{x\in A\\ x>x_0}} f(x) \quad \Big(\textit{risp.}\ \sup_{\substack{x\in A\\ x>x_0}} f(x)\Big).$$

In particolare, se $x_0 = -\infty$, allora $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \inf_A f \quad \big(\textit{risp.}\ \sup_A f\big)$.

Dimostrazione. Proviamo solo la (i). L'altra si prova allo stesso modo. Supponiamo f crescente e poniamo

$$\ell = \sup_{x\in A, x<x_0} f(x) \in \,]-\infty,+\infty] \quad \Big(\text{risp. } \ell = \inf_{x\in A, x<x_0} f(x) \in [-\infty,+\infty[\,\Big).$$

Si noti che $x_0 > -\infty$, perché x_0 è di accumulazione a sinistra per A. Si deve provare che $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \ell$. Sia V un intorno di ℓ. Dato che $\ell \in \mathbb{R}$ o $\ell = +\infty$ (risp. $\ell = -\infty$), risulta che V è del tipo $]\ell-\varepsilon, \ell+\varepsilon[$ oppure $]\beta,+\infty]$ (risp. $[-\infty,\beta[$). Indichiamo con $\lambda \in \mathbb{R}$ l'estremo sinistro (risp. destro) dell'intervallo V. Quindi $\lambda < \ell$ (risp. $\lambda > \ell$) e

$$]\lambda,\ell] \subset V \quad (\text{risp. } [\ell,\lambda[\subset V).$$

Allora, per la seconda proprietà dell'estremo superiore (risp. inferiore) esiste $a \in A$, con $a < x_0$ tale che $f(a) > \lambda$ (risp. $f(a) < \lambda$). Adesso dato che f è crescente (risp. decrescente) si ha

$$x \in \,]a,x_0[\cap A \ \Rightarrow\ \lambda < f(a) \le f(x) \le \ell \ \Rightarrow\ f(x) \in V$$
$$(\text{risp. } x \in \,]a,x_0] \cap A \ \Rightarrow\ \ell \le f(x) \le f(a) < \lambda \ \Rightarrow\ f(x) \in V)$$

Ma chiaramente l'insieme $]a,x_0[\cap A$ si può scrivere come $U \cap A^-_{x_0}$ con U intorno di x_0.[2] Perciò si è provato che esiste un intorno U di x_0 per cui vale $x \in U \cap A^-_{x_0} \ \Rightarrow\ f(x) \in V$. □

[2]Infatti

$$U = \begin{cases}]x_0-\delta, x_0+\delta[\,,\ \delta = x_0 - a & \text{se } x_0 \in \mathbb{R} \\ ]a,+\infty] & \text{se } x_0 = +\infty. \end{cases}$$

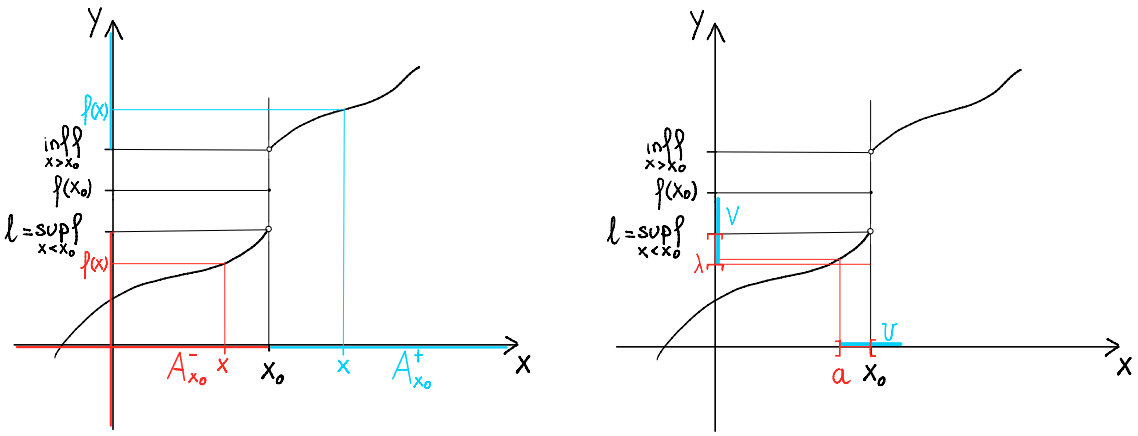

Figura 17.1: Illustrazione dell'enunciato e della dimostrazione del Teorema 2.1 sui limiti unilaterali di funzioni monotone.

Osservazione 2.2. Il Teorema 2.1 stabilisce l'esistenza dei limiti unilaterali $f(x_0-)$ e $f(x_0+)$. Valgono le seguenti affermazioni.

(i) Se $x_0 \in \mathbb{R}$ è punto di accumulazione sia a destra che e a sinistra per A, allora $f(x_0-)$ e $f(x_0+)$ sono entrambi finiti e vale

$$\begin{cases} f(x_0-) \leq f(x_0+) & \text{se } f \text{ è crescente} \\ f(x_0-) \geq f(x_0+) & \text{se } f \text{ è decrescente,} \end{cases}$$

perché gli insiemi $f(A^-_{x_0})$ e $f(A^+_{x_0})$ sono separati. La quantità $f(x_0+) - f(x_0-)$ si chiama *salto della funzione f in x_0*.

(ii) Se $x_0, x_1 \in \mathbb{R}$, $x_0 < x_1$ con x_0 punto di accumulazione a destra per A e x_1 punto di accumulazione a sinistra per A, allora $f(x_0+)$ e $f(x_1-)$ sono entrambi finiti e vale

$$\begin{cases} f(x_0+) \leq f(x_1-) & \text{se } f \text{ è crescente} \\ f(x_0+) \geq f(x_1-) & \text{se } f \text{ è decrescente.} \end{cases}$$

(iii) Se $x_0 \in A$ è punto di accumulazione a sinistra per A, allora $f(x_0-) \in \mathbb{R}$ e

$$\begin{cases} f(x_0-) \leq f(x_0) & \text{se } f \text{ è crescente} \\ f(x_0-) \geq f(x_0) & \text{se } f \text{ è decrescente.} \end{cases}$$

(iv) Se $x_0 \in A$ è punto di accumulazione a destra per A, allora $f(x_0+) \in \mathbb{R}$ e

$$\begin{cases} f(x_0) \leq f(x_0+) & \text{se } f \text{ è crescente} \\ f(x_0) \geq f(x_0+) & \text{se } f \text{ è decrescente.} \end{cases}$$

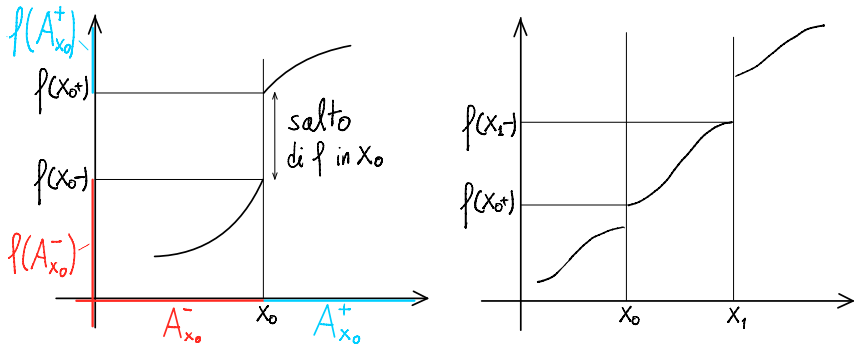

Figura 17.2: Illustrazione dei punti (i) e (ii) dell'Osservazione 2.2.

(v) Se $x_0 \in A$ è di accumulazione a sinistra e a destra per A, allora $f(x_0)$ è compreso tra i valori $f(x_0-)$ e $f(x_0+)$.

Esempio 2.3.

(i) Sia $n \in \mathbb{N}$ e consideriamo la funzione potenza p_n. Abbiamo visto che, se n è pari

$$p_n(\mathbb{R}_+) = p_n(\mathbb{R}_-) = \mathbb{R}_+$$

e p_n è strettamente crescente su $\mathbb{R}_+$ e strettamente decrescente su $\mathbb{R}_-$.

Perciò dal Teorema 2.1 segue che

$$\lim_{x\to+\infty} x^n = \lim_{x\to+\infty} (p_n)_{|\mathbb{R}_+}(x) = \sup_{x\in\mathbb{R}_+} p_n(x) = \sup \mathbb{R}_+ = +\infty$$
$$\lim_{x\to-\infty} x^n = \lim_{x\to-\infty} (p_n)_{|\mathbb{R}_-}(x) = \sup_{x\in\mathbb{R}_-} p_n(x) = \sup \mathbb{R}_+ = +\infty.$$

Poi se n è dispari, allora

$$p_n(\mathbb{R}) = \mathbb{R} \quad \text{e} \quad p_n\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \text{ è strettamente crescente.}$$

Perciò, ancora dal Teorema 2.1 segue che

$$\lim_{x\to+\infty} x^n = \sup \mathbb{R} = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x\to-\infty} x^n = \inf \mathbb{R} = -\infty.$$

(ii) Sia $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 1$. Allora

$$\lim_{x\to+\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$$

Infatti è noto che la radice n-esima

$$\sqrt[n]{\cdot}\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$$

è strettamente crescente e suriettiva (e quindi bigettiva). Allora per il Teorema 2.1, si ha

$$\lim_{x\to+\infty} \sqrt[n]{x} = \sup \mathbb{R}_+ = +\infty.$$

Inoltre, se n è dispari, $\sqrt[n]{\cdot}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è strettamente crescente e bigettiva. Perciò

$$\lim_{x\to-\infty} \sqrt[n]{x} = \inf_{x\in\mathbb{R}} \sqrt[n]{x} = \inf \mathbb{R} = -\infty.$$

(iii) Sia $\alpha \in \mathbb{R}_+^* \setminus \mathbb{Z}$. Allora sappiamo che la funzione potenza $p_\alpha\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ è bigettiva e strettamente crescente. Quindi

$$\lim_{x\to+\infty} x^\alpha = \sup \mathbb{R}_+ = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x\to 0} x^\alpha = \inf \mathbb{R}_+ = 0.$$

Poi se $\alpha \in \mathbb{R}_-^* \setminus \mathbb{Z}$, allora $p_\alpha\colon \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}_+^*$ è bigettiva e strettamente derescente. Perciò

$$\lim_{x\to+\infty} x^\alpha = \inf \mathbb{R}_+^* = 0. \quad \text{e} \quad \lim_{x\to 0} x^\alpha = \sup \mathbb{R}_+^* = +\infty.$$

(iv) Sia $a > 0$ e consideriamo la funzione esponenziale $\exp_a\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+^*$ e la funzione logaritmo $\log_a\colon \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$. Esse sono bigettive e strettamente crescenti se $a > 1$ e strettamente decrescenti se $a < 1$. Allora si ha

$$\lim_{x\to+\infty} \exp_a(x) = \begin{cases} \sup\limits_{x\in\mathbb{R}} \exp_a(x) = \sup \mathbb{R}_+^* = +\infty & \text{se } a > 1 \\ \inf\limits_{x\in\mathbb{R}} \exp_a(x) = \inf \mathbb{R}_+^* = 0 & \text{se } a < 1 \end{cases}$$

e

$$\lim_{x\to-\infty} \exp_a(x) = \begin{cases} \inf\limits_{x\in\mathbb{R}} \exp_a(x) = \inf \mathbb{R}_+^* = 0 & \text{se } a > 1 \\ \inf\limits_{x\in\mathbb{R}} \exp_a(x) = \sup \mathbb{R}_+^* = +\infty & \text{se } a < 1. \end{cases}$$

(v) Consideriamo le funzioni iperboliche. Abbiamo visto che

$$\operatorname{senh}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \operatorname{tgh}\colon \mathbb{R} \to]-1, 1[$$

sono bigettive e strettamente crescenti. Perciò

$$\lim_{x\to+\infty} \operatorname{senh} x = \sup \mathbb{R} = +\infty, \quad \lim_{x\to-\infty} \operatorname{senh} x = \inf \mathbb{R} = -\infty$$
$$\lim_{x\to+\infty} \operatorname{tgh} x = \sup]-1, 1[= 1, \quad \lim_{x\to-\infty} \operatorname{tgh} x = \inf]-1, 1[= -1.$$

Invece per il coseno iperbolico $\cosh\colon \mathbb{R} \to [1, +\infty[$ si ha che

$$\cosh(\mathbb{R}_+) = \cosh(\mathbb{R}_-) = [1, +\infty[$$
e $\cosh$ è strettamente crescente su $\mathbb{R}_+$ e strettamente decrescente su $\mathbb{R}_-$.

Quindi

$$\lim_{x\to+\infty} \cosh x = \lim_{x\to+\infty} \cosh_{|\mathbb{R}_+}(x) = \sup \mathbb{R}_+ = +\infty$$
$$\lim_{x\to-\infty} \cosh x = \lim_{x\to-\infty} \cosh_{|\mathbb{R}_-}(x) = \sup \mathbb{R}_+ = +\infty.$$

(vi) La restrizione della funzione tangente a $]-\pi/2, \pi/2[$ e la sua inversa

$$\mathrm{tg}_{|]-\pi/2,\pi/2[}\colon\ ]-\pi/2, \pi/2[\to \mathbb{R} \quad \mathrm{arctg}\colon \mathbb{R} \to\ ]-\pi/2, \pi/2[$$

sono strettamente crescenti e bigettive. Perciò

$$\lim_{x\to(-\pi/2)^+} \mathrm{tg}\, x = \inf \mathbb{R} = -\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x\to(\pi/2)^-} \mathrm{tg}\, x = \sup \mathbb{R} = +\infty$$
$$\lim_{x\to-\infty} \mathrm{arctg}\, x = \inf\,]-\pi/2, \pi/2[= -\pi/2 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to+\infty} \mathrm{arctg}\, x = \sup\,]-\pi/2, \pi/2[= \pi/2.$$

(vii) Consideriamo la funzione parte intera $\lfloor\cdot\rfloor\colon \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$. Evidentemente la funzione è surgettiva e crescente. Allora, per il Teorema 2.1, risulta

$$\lim_{x\to+\infty} \lfloor x \rfloor = \sup \mathbb{Z} = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x\to-\infty} \lfloor x \rfloor = \inf \mathbb{Z} = -\infty.$$

3 Limiti di successioni monotone

Una conseguenza immediata del Teorema 2.1 è il seguente

Corollario 3.1. *Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione reale monotona. Allora*

(i) *se $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è crescente, risulta $\lim_{n\to+\infty} a_n = \sup_{n\in\mathbb{N}} a_n \in\ ]-\infty, +\infty]$*

(ii) *se $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è decrescente, risulta $\lim_{n\to+\infty} a_n = \inf_{n\in\mathbb{N}} a_n \in\ ]-\infty, +\infty]$.*

Dimostrazione. Basta applicare il Teorema 2.1 con $A = \mathbb{N}$ e $x_0 = +\infty$. □

Esempio 3.2 (Problema dell'interesse composto continuo)**.** Questo problema è stato considerato da Jacob Bernoulli nel 1683. Supponiamo di avere un capitale investito in banca di 1 milione di euro e supponiamo che la banca offra un interesse annuo del 100% (che banca!). Questo significa che dopo un anno il capitale è diventato 2 milioni di euro. Supponiamo ora che la banca offra un interesse del 50% semestrale. E' una offerta più conveniente? Vediamo. Dopo sei mesi il capitale è $1 \times (1 + 0.5) = 1.5$ milioni di euro. Nei successivi sei mesi l'interesse del 50% è applicato al nuovo capitale (perché l'interesse è composto), perciò alla fine dei secondi sei mesi, il capitale diventa $1.5 \times (1 + 0.5) = 1.5^2 = 2.25$ milioni di euro. Perciò questa opzione fornisce un capitale finale maggiore della prima soluzione. Ora immaginiamo che la banca dia un interesse mensile di $\frac{100}{12}\%$. Allora si ha che

- dopo il primo mese il capitale è: $1 \times (1 + 1/12) = 1 + 1/12$
- dopo il secondo mese il capitale è: $(1 + 1/12) \times (1 + 1/12) = (1 + 1/12)^2$
- dopo il terzo mese il capitale è: $(1 + 1/12)^2 \times (1 + 1/12) = (1 + 1/12)^3$

. . . . . .

- dopo il dodicesimo mese il capitale è: $(1 + 1/12)^{12}$

Quindi alla fine dell'anno il capitale è $(1 + 1/12)^{12} \simeq 2.61$ milioni di euro, che risulta essere maggiore del capitale ottenuto con interesse semestrale. Continuando in questo modo supponiamo che la banca dia un interesse settimanale. Le settimane in un anno sono 52. Allora alla fine dell'anno il capitale è $(1 + 1/52)^{52} \simeq 2.69$. Se supponiamo che l'interesse sia giornaliero, allora il capitale finale dopo un anno è $(1 + 1/365)^{365} \simeq 2.71$.

Bernoulli, allora si pose il problema di capire cosa succede se l'interesse viene calcolato ad ogni istante in modo continuo. Si tratta quindi di considerare il comportamento della successione

$$\left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$$

per n che cresce indefinitamente. Bernoulli provò, mediante lo sviluppo della potenza di un binomio, che la successione è crescente e limitata e che l'estremo superiore è compreso tra 2 e 3. Di seguito forniamo la dimostrazione dettagliata. Bernoulli non calcolò precisamente questo numero. Successivamente fu Eulero a fornire altre formule per questo numero e a calcolarlo con una precisione di 18 cifre decimali. Fu anche Eulero a scegliere la lettera e per denotare questo numero.

Proposizione 3.3 (Numero di Nepero)**.** *La successione*

$$\left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$$

è strettamente crescente e limitata. Inoltre risulta

- $\forall\, n \in \mathbb{N}^*\colon \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n \leq \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} < 3.$
- $\displaystyle\sup_{n\in\mathbb{N}^*} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \in]2, 3].$

Dimostrazione. Sia $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 2$. Dalla formula del binomio segue che

$$\begin{aligned}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \\ &= 1 + 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \frac{1}{n^k} \\ &= 1 + 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\cdots\left(1 - \frac{k-1}{n}\right). \qquad (17.1)\end{aligned}$$

Scrivendo la relazione di sopra per $n + 1$ e osservando che, per ogni intero k, con $2 \leq k \leq n$ risulta

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)\cdots\left(1 - \frac{k-1}{n}\right) < \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)\cdots\left(1 - \frac{k-1}{n+1}\right),$$

si deduce che

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}.$$

La relazione di sopra è poi chiaramente vera per $n = 1$. Questo prova la prima parte dell'enunciato. Osserviamo ora che per ogni intero $n \geq 2$

$$\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right) < 1$$

e quindi dalla (17.1), si ha

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 1+1+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k!} = \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}.$$

Poi, nel caso $n = 1$, si ha chiaramente $(1+1/n)^n = 2 = \sum_{k=0}^{n} 1/k!$. Si ha poi che

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!} &= 1+1+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k!} \\
&= 1+1+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k(k-1)\cdots 2} \\
&< 1+1+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{\underbrace{22\cdots 2}_{k-1 \text{ volte}}} \\
&= 1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^{k-1}} \\
&= 1+\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{2^k} \\
&= 1+\frac{1-(1/2)^n}{1-1/2} \\
&= 1+2\left(1-\frac{1}{2^n}\right) < 3.
\end{aligned}$$

Infine dalla (17.1) è chiaro che, per $n \geq 2$, $(1+1/n)^n > 2$ e quindi $\sup_{n\in\mathbb{N}^*}(1+1/n)^n > 2$. □

Definizione 3.4. Si pone

$$e = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sup_{n\in\mathbb{N}^*}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

e si chiama *numero di Nepero* (nella paesi anglosassoni è conosciuto come il *numero di Eulero*). Dimostreremo più avanti che e è irrazionale e le prime cifre decimali sono

$$e = 2.7182818284...$$

4 Complementi: sulla definizione del numero di Nepero

Si può provare il seguente risultato che fornisce un'espressione alternativa del numero di Nepero.

Proposizione 4.1. *Si ha*

$$e = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}.$$

Dimostrazione. Dalla (17.1) segue che per ogni $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$$

Proviamo ora che

$$\forall\, m \in \mathbb{N}\colon \ \sum_{k=0}^{m} \frac{1}{k!} \le e. \tag{17.2}$$

In tal modo la tesi seguirà dal teorema dei carabinieri. Fissiamo $m \in \mathbb{N}$ con $m \ge 2$ e sia $n \in \mathbb{N}$ con $n > m$. Allora sempre dalla (17.1) si ottiene

$$\begin{aligned} e \ge \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= 1 + 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\cdots\left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \\ &\ge 1 + 1 + \sum_{k=2}^{m} \frac{1}{k!}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\cdots\left(1 - \frac{k-1}{n}\right). \end{aligned} \tag{17.3}$$

Quindi se si chiama con $(b_n^{(m)})$ il termine a destra nell'equazione (17.3), risulta che

$$\forall\, n \in \mathbb{N},\, n > m\colon \ b_n^{(m)} \le e.$$

Ma evidentemente

$$\begin{aligned} \lim_{n\to+\infty} b_n^{(m)} &= 1 + 1 + \sum_{k=2}^{m} \frac{1}{k!}\left[\lim_{n\to+\infty}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\right]\cdots\lim_{n\to+\infty}\left[\left(1 - \frac{k-1}{n}\right)\right] \\ &= 1 + 1 + \sum_{k=2}^{m} \frac{1}{k!} = \sum_{k=0}^{m} \frac{1}{k!}. \end{aligned}$$

Quindi per il teorema di prolungamento delle disuguaglianze risulta

$$\sum_{k=0}^{m} \frac{1}{k!} \le e.$$

Questa disuguaglianza è stata provata per ogni $m \in \mathbb{N}$ con $m \ge 2$, ma è chiaramente vera anche per $m = 0$ e $m = 1$. □

Lezione 18

Ulteriori teoremi sui limiti (III)

1 Limiti delle funzioni composte

Siano A e B due sottoinsiemi non vuoti di $\mathbb{R}$ e

$$f\colon A \to \mathbb{R} \quad \text{e} \quad g\colon B \to \mathbb{R} \quad \text{con } f(A) \subset B.$$

Siano $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A e $y_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per B.

Teorema 1.1 (sul limite delle funzioni composte)**.** *Nelle assunzioni sopra elencate, supponiamo inoltre che*[a]

a) $\lim_{x\to x_0} f(x) = y_0$ *e* $\lim_{y\to y_0} g(y) = \ell$

b) $f(x) \neq y_0$ *in un intorno di* x_0

Allora $\lim_{x\to x_0} (g \circ f)(x) = \ell$.
Inoltre se $y_0 \in B$ *e* $\ell = g(y_0)$*, allora la conclusione di sopra sussiste anche se non è verificata la condizione b).*

[a] Si noti che le ipotesi $\lim_{x\to x_0} f(x) = y_0$ e $f(x) \neq y_0$ in un intorno di x_0, assicurano automaticamente che y_0 è di accumulazione per B.

Dimostrazione. Sia W un intorno di ℓ in $\overline{\mathbb{R}}$. Allora esiste V intorno di y_0 in $\overline{\mathbb{R}}$ tale che

$$y \in V \cap B_{y_0} \;\Rightarrow\; g(y) \in W. \tag{18.1}$$

Dato che $\lim_{x\to x_0} f(x) = y_0$ e che V è un intorno di y_0, risulta che

$$f(x) \in V \text{ in un intorno di } x_0. \tag{18.2}$$

Lezione del 25.10.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

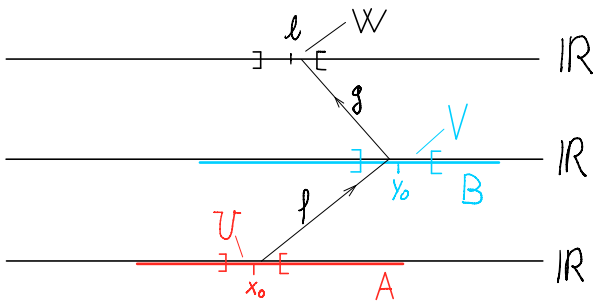

Figura 18.1: Illustrazione della dimostrazione del Teorema 1.1 sui limiti delle funzioni composte.

Ma dall'ipotesi b) segue che

$$f(x) \neq y_0 \text{ in intorno di } x_0. \tag{18.3}$$

Allora, come al solito, le (18.2) e 18.3 si possono rendere vere in uno stesso intorno di x_0 (prendendo l'intersezione degli intorni). Perciò, essendo anche $f(x) \in B$, si ha

$$f(x) \in B \cap V_{y_0} \quad \text{in un intorno di } x_0.$$

Ma allora dalla (18.1) si ha che $g(f(x)) \in W$ in un intorno di x_0. □

Osservazione 1.2. Il Teorema 1.1 stabilisce una regola di calcolo dei limiti per *sostituzione*. In altre parole se si vuole calcolare

$$\lim_{x\to x_0} g(f(x)),$$

allora formalmente si pone $y = f(x)$ e si controlla il limite $\lim_{x\to x_0} f(x)$. Se $f(x) = y \to y_0$ per $x \to x_0$, allora

$$\lim_{x\to x_0} g(f(x)) = \lim_{y\to y_0} g(y).$$

Notiamo che per denotare la funzione composta $g(f(x))$ si usa anche la notazione

$$g(y)\big|_{y=f(x)}.$$

In tal caso il teorema sui limiti delle funzioni composte si può scrivere come segue

$$\lim_{x\to x_0} g(f(x)) = \lim_{x\to x_0} g(y)\big|_{y=f(x)} = \lim_{y\to y_0} g(y).$$

Gli esempi che seguono chiariscono la questione.

Esempio 1.3.

(i) Abbiamo visto che $\lim_{x\to 0}(\operatorname{sen} x)/x = 1$. Inoltre abbiamo visto che $\lim_{x\to+\infty} 1/x^2 = 0$. Allora si ha

$$\lim_{x\to+\infty} x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x^2}\right) = \lim_{x\to+\infty} \frac{\operatorname{sen}(1/x^2)}{1/x^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\operatorname{sen} y}{y}\Big|_{y=1/x^2} = \lim_{y\to 0} \frac{\operatorname{sen} y}{y} = 1,$$

dove si è posto $y = 1/x^2$ e risulta che $y \to 0$ per $x \to +\infty$.

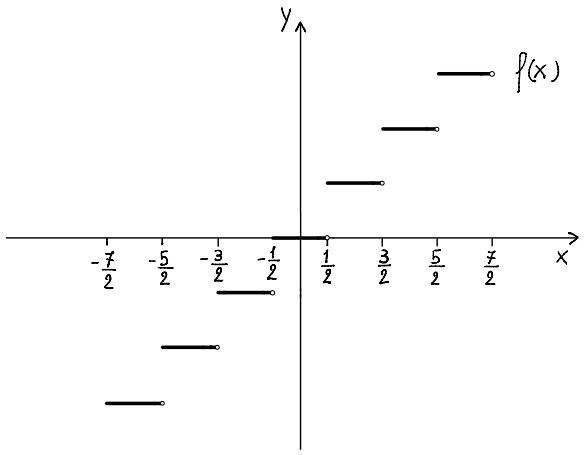

Figura 18.2: Illustrazione dell'Osservazione 1.4. La funzione f è la funzione parte intera traslata di $-1/2$. Quando si valuta $g(f(x))$ con $x \in [-1/2, 1/2[$ viene zero.

(ii) Si ha

$$\lim_{x\to 0^+} 2^{1/x} = \lim_{x\to 0^+} 2^y\Big|_{y=\frac{1}{x}} = \lim_{y\to+\infty} 2^y = +\infty.$$

(iii) Si ha

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2 = \lim_{x\to 1}\left|\frac{x+1}{x-1}\right|^2 = \lim_{x\to 1} y^2\Big|_{y=|\frac{x+1}{x-1}|} = \lim_{y\to+\infty} y^2 = +\infty.$$

Osservazione 1.4. L'ipotesi b) nel Teorema 1.1 è necessaria. Infatti se si prende la funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tale che

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ f(x) = \lfloor x + 1/2 \rfloor \quad (\lfloor\cdot\rfloor \text{ è la funzione parte intera})$$

e la funzione $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con

$$\forall\, y \in \mathbb{R}\colon\ g(y) = \begin{cases} 1 & \text{se } y = 0 \\ 0 & \text{se } y \neq 0, \end{cases}$$

allora risulta $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$ e $\lim_{y\to 0} g(y) = 0$, ma $\lim_{x\to 0} g(f(x)) = 1$. Quindi in questo caso non vale la regola della composizione dei limiti. Il motivo è che per ogni $x \in [-1/2, 1/2[\,: f(x) = 0$ e perciò non è possibile soddisfare l'ipotesi b).

2 Infinitesimi, infiniti e loro gerarchia

Definizione 2.1. Sia $f\colon A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione reali di una variabile reale e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione di A. Se

$$f(x) \to 0 \text{ per } x \to x_0,$$

allora si dice che f è un *infinitesimo in* x_0 o che $f(x)$ è un *infinitesimo al tendere di* x *a* x_0. Inoltre se,

$$|f(x)| \to +\infty \text{ per } x \to x_0,$$

allora si dice che f è un *infinito in* x_0 o che è un *infinito al tendere di* x *a* x_0.

Gli infinitesimi e gli infiniti si possono confrontare.

Definizione 2.2. Siano $f, g\colon A \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per A. Supponiamo che f e g siano due infinitesimi (risp. infiniti) in x_0 e che $g(x) \neq 0$ in un intorno di x_0. Allora

- se $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \ell \in \mathbb{R}$ con $\ell \neq 0$, si dice che f e g sono infinitesimi (risp. infiniti) *dello stesso ordine* e si scrive $f(x) \asymp g(x)$ per $x \to x_0$.
- se $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = 0$, si dice che f è un infinitesimo (risp. infinito) *di ordine superiore* (risp. *inferiore*) a g per $x \to x_0$ e si scrive $f \succ g$ (risp. $f \prec g$) per $x \to x_0$.
- se $\lim\limits_{x\to x_0} \left|\dfrac{f(x)}{g(x)}\right| = +\infty$, si dice che f è un infinitesimo (risp. infinito) *di ordine inferiore* (risp. *superiore*) a g per $x \to x_0$ e si scrive $f \prec g$ (risp. $f \succ g$) per $x \to x_0$.

Se poi non si verifica nessuna delle condizioni precedenti, allora si dice che f e g sono due infinitesimi (risp. infiniti) non confrontabili.

Osservazione 2.3. Se f e g sono entrambe diverse da zero in un intorno di x_0, allora dal teorema sui limiti delle funzioni reciproche, si ha

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \;\Leftrightarrow\; \lim_{x\to x_0} \left|\frac{g(x)}{f(x)}\right| = +\infty.$$

Perciò dire che f è un infinitesimo (risp. infinito) di ordine superiore (risp. inferiore) a g equivale a dire che g è un infinitesimo (risp infinito) di ordine inferiore (risp. superiore) a f. Con la notazione stabilita sopra si ha

$$f \succ g \;\Leftrightarrow\; g \prec f.$$

Proposizione 2.4. *Vale il seguente*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{e^n}{n} = +\infty.$$

Dimostrazione. Evidentemente, per $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 2$, risulta

$$\begin{aligned} e^n > 2^n = (1+1)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} &\geq \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} \\ &= 1 + n + \frac{n(n-1)}{2} = 1 + n + \frac{n^2}{2} > \frac{n^2}{2}. \end{aligned}$$

Poi, chiaramente $e^1 > 1/2$ e perciò

$$\forall\, n \in \mathbb{N}^*\colon\ \frac{e^n}{n} > \frac{n}{2}$$

e la tesi segue per confronto, dato che $n/2 \to +\infty$ per $n \to +\infty$. □

Proposizione 2.5 (Gerarchia infiniti e infinitesimi)**.** *Sia $a > 1$ e $\alpha > 0$. Allora*

(i) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{a^x}{x^\alpha} = +\infty.$

(ii) $\lim_{x\to-\infty} |x|^\alpha a^x = 0.$

(iii) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\log_a x}{x^\alpha} = 0.$

(iv) $\lim_{x\to 0} x^\alpha \log_a x = 0.$

(v) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x^x}{a^x} = +\infty.$

Dimostrazione. (i): Proviamo prima il caso $a = e$ e $\alpha = 1$. Dato che, per ogni $x > 0$, risulta $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$, allora

$$e^x \geq e^{\lfloor x \rfloor} \text{ e } \frac{1}{x} > \frac{1}{\lfloor x \rfloor + 1} \ \Rightarrow\ \frac{e^x}{x} \geq \frac{e^{\lfloor x \rfloor}}{\lfloor x \rfloor + 1}.$$

Poi, utilizzando il risultato nella proposizione precedente e il teorema sui limiti delle funzioni composte, notiamo che

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^{\lfloor x \rfloor}}{\lfloor x \rfloor + 1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{e^n}{n+1}\bigg|_{n=\lfloor x \rfloor} = \lim_{n\to+\infty} \frac{e^n}{n+1} = \lim_{n\to+\infty} \frac{e^n}{n} \frac{n}{n+1} = (+\infty) \cdot 1 = +\infty.$$

Quindi per confronto si ha $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x} = +\infty$. Proviamo ora il caso $a > 1$ e $\alpha = 1$. Si ha

$$\frac{a^x}{x} = \frac{e^{x \log a}}{x} = \frac{e^{x \log a}}{x \log a} \log a.$$

Dato che $\log a > 0$, si ha

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{a^x}{x} = \log a \lim_{x\to+\infty} \frac{e^{x\log a}}{x\log a} = \log a \lim_{x\to+\infty} \frac{e^y}{y}\Big|_{y=x\log a} = \log a \lim_{y\to+\infty} \frac{e^y}{y} = +\infty.$$

Infine per il caso $\alpha > 0$, si ha

$$\frac{a^x}{x^\alpha} = \left(\frac{a^{x/\alpha}}{x}\right)^\alpha = \left(\frac{(a^{1/\alpha})^x}{x}\right)^\alpha, \quad \text{dove } a^{1/\alpha} > 1.$$

Allora, per quanto già provato si ha

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{(a^{1/\alpha})^x}{x} = +\infty$$

e quindi

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{a^x}{x^\alpha} = \lim_{x\to+\infty} y^\alpha\Big|_{y=\frac{(a^{1/\alpha})^x}{x}} = \lim_{y\to+\infty} y^\alpha = +\infty.$$

(ii): Ci si riconduce al caso precedente in questo modo

$$\lim_{x\to-\infty} |x|^\alpha a^x = \lim_{x\to-\infty} (-x)^\alpha a^x = \lim_{x\to-\infty} \frac{(-x)^\alpha}{a^{-x}} = \lim_{x\to-\infty} \frac{y^\alpha}{a^y}\Big|_{|y=-x} = \lim_{y\to+\infty} \frac{y^\alpha}{a^y} = 0.$$

(iii): Si nota che $y = \log_a x \;\Leftrightarrow\; a^y = x \;\Leftrightarrow\; a^{\alpha y} = x^\alpha$ e quindi, essendo $a^\alpha > 1$,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\log_a x}{x^\alpha} = \lim_{x\to+\infty} \frac{y}{a^{\alpha y}}\Big|_{y=\log_a x} = \lim_{y\to+\infty} \frac{y}{a^{\alpha y}} = \lim_{y\to+\infty} \frac{y}{(a^\alpha)^y} = 0.$$

(iv): Ci si riconduce al limite in (iii). Infatti si ha

$$\lim_{x\to0^+} x^\alpha \log_a x = \lim_{x\to0^+} \frac{\log_a(1/x)^{-1}}{(1/x)^\alpha} = \lim_{x\to0^+} \frac{\log y^{-1}}{y^\alpha}\Big|_{y=\frac{1}{x}} = \lim_{y\to+\infty} -\frac{\log_a y}{y^\alpha} = 0,$$

(v): Si ha

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^x}{a^x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{e^{x\log x}}{e^{x\log a}} = e^{x(\log x - \log a)} = \lim_{x\to+\infty} e^y\Big|_{y=x(\log x-\log a)} = \lim_{y\to+\infty} e^y = +\infty,$$

dove si è usato il fatto che $\lim_{x\to+\infty} x(\log x - \log a) = (+\infty)\cdot(+\infty) = +\infty$. □

Osservazione 2.6. La Proposizione 2.5 stabilisce la seguente gerarchia di infiniti

$$\log_a \prec x^\alpha \prec a^x \prec x^x \quad \text{per } x \to +\infty.$$

Osservazione 2.7. Relazioni analoghe per le successioni si possono dedurre dalle relazioni per le funzioni restringendo il dominio ai numeri naturali.[1]

[1]Se $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ell$, allora per il teorema sul limite di una restrizione di funzione, $\lim_{n\to+\infty} f_{|\mathbb{N}}(n) = \ell$.

- $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{a^n}{n^\alpha} = +\infty.$
- $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{\log_a n}{n^\alpha} = 0.$
- $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{n^n}{a^n} = +\infty.$

Per le successioni ci sono ulteriori infiniti e infinitesimi. Per il confronto di tali infiniti o infinitesimi si usa il seguente criterio.

Proposizione 2.8 (criterio del rapporto per successioni)**.** *Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione reale a termini strettamente positivi e supponiamo che*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ell \in [0, +\infty].$$

Allora

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \begin{cases} +\infty & \text{se } \ell > 1 \\ 0 & \text{se } \ell < 1. \end{cases}$$

Dimostrazione. Supponiamo che $\ell < 1$. Si scelga q tale che $\ell < q < 1$. Allora, per il teorema della permanenza delle disuguaglianze, esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ n > \nu \ \Rightarrow\ 0 < \frac{a_{n+1}}{a_n} < q \ \Rightarrow\ a_{n+1} < q a_n.$$

Quindi per ogni $n > \nu$, iterando la disuguaglianza di sopra

$$a_n \le q a_{n-1} \le q^2 a_{n-2} \le \cdots \le q^{n-\nu-1} a_{\nu+1} = q^n \frac{a_{\nu+1}}{q^{\nu+1}}.$$

Ricordando che $q^n \to 0$ per $n \to +\infty$ (essendo $0 < q < 1$), per il teorema dei carabinieri risulta che $a_n \to 0$ per $n \to +\infty$. Poi se $\ell > 1$, allora scelto q tale che $1 < q < \ell$, di nuovo per il teorema della permanenza delle disuguaglianze, risulta che esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon\ a_{n+1} > q a_n$$

e come prima iterando la disuguaglianza si ha

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon\ a_n > q^n \frac{a_{\nu+1}}{q^{\nu+1}}.$$

Adesso $q > 1$ e quindi $\lim_{n\to+\infty} q^n = +\infty$ e per confronto risulta $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$. □

Proposizione 2.9. *Valgono i seguenti limiti.*

(i) *Per $a > 1$, risulta* $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{n!}{a^n} = +\infty$

(ii) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{n^n}{n!} = +\infty$

(iii) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{(2n)!}{n^n} = +\infty.$

Quindi si ha $a^n \prec n! \prec n^n \prec (2n)!$

Dimostrazione. In tutti i casi si applica il criterio del rapporto per successioni.

(i): Poniamo $b_n = n!/a^n$. Allora

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{(n+1)!}{a^{n+1}}\frac{a^n}{n!} = \frac{(n+1)n!a^n}{aa^n n!} = \frac{n+1}{a} \to +\infty.$$

(ii): Poniamo $b_n = n^n/n!$ e applichiamo il criterio del rapporto. Allora

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!}\frac{n!}{n^n} = \frac{(n+1)^n}{n!}\frac{n!}{n^n} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \to e > 1.$$

perciò $b_n \to +\infty$.

(iii): Poniamo $b_n = (2n)!/n^n$ e applichiamo il criterio del rapporto. Allora

$$\begin{aligned}\frac{b_{n+1}}{b_n} &= \frac{[2(n+1)]!}{(n+1)^{n+1}}\frac{n^n}{(2n)!} = \frac{2(n+1)(2n+1)(2n)!}{(n+1)(n+1)^n}\frac{n^n}{(2n)!} = 2(2n+1)\left(\frac{n}{n+1}\right)^n \\ &= 2(2n+1)\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \to +\infty \cdot \frac{1}{e} = +\infty > 1,\end{aligned}$$

perciò $b_n \to +\infty$. □

Lezione 19

Funzioni continue

1 Funzioni continue

Definizione 1.1. Sia $f\colon A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$. Si dice che f *è continua in* x_0 se

$$\text{per ogni } V \text{ intorno di } f(x_0) \text{ esiste } U \text{ intorno di } x_0 \text{ tale che } f(U \cap A) \subset V.$$

Se f è continua in tutti i punti di un insieme $B \subset A$, si dice che f *è continua in* B(o su B). La funzione f di dice *continua* se è continua in A (ossia in tutto il suo insieme di definizione).

Osservazione 1.2. Chiaramente la continuità in x_0 si può scrivere come

$$\forall\, \varepsilon > 0\, \exists\, \delta > 0 \text{ t.c. } \forall\, x \in A\colon\ |x - x_0| < \delta \ \Rightarrow\ |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Proposizione 1.3. *Sia $f\colon A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$. Allora, valgono le seguenti proposizioni.*

(i) *Se x_0 è punto isolato di A, allora f è continua in x_0.*

(ii) *Se x_0 è punto di accumulazione per A, allora: f è continua in x_0* $\Leftrightarrow \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

Dimostrazione. (i): Supponiamo che x_0 sia punto isolato di A. Questo significa che esiste un intorno U di x_0 tale che $U \cap A = \{x_0\}$. Allora è chiaro che per qualsiasi intorno V di $f(x_0)$ risulta $f(U \cap A) = \{f(x_0)\} \subset V$.

(ii): Supponiamo che x_0 sia punto di accumulazione per A. Allora dato che ogni intorno V di $f(x_0)$ contiene $f(x_0)$, risulta che,

$$\forall\, U \text{ intorno di } x_0\colon\ f(U \cap A) \subset V \ \Leftrightarrow\ f(U \cap A_{x_0}) \subset V.$$

Perciò, la definizione di continuità in x_0 equivale a quella che $f(x) \to f(x_0)$ per $x \to x_0$. □

Lezione del 26.10.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

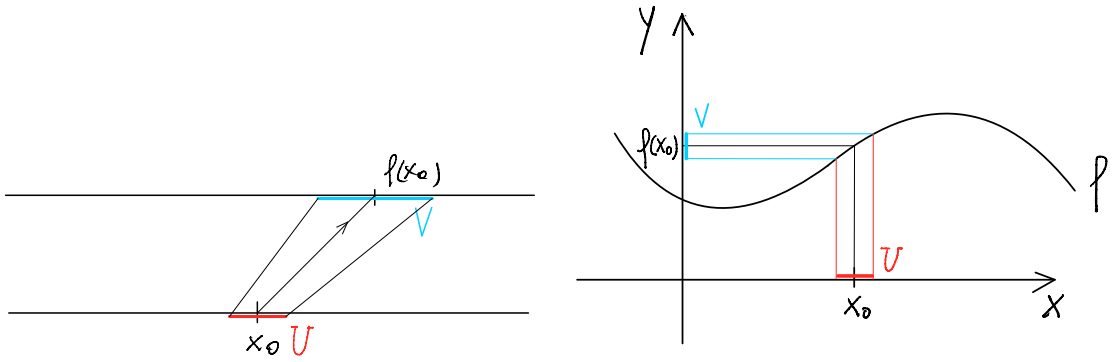

Figura 19.1: Illustrazione della definizione di funzioni continue.

Esempio 1.4.

(i) Abbiamo già dimostrato che se $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, allora

$$\forall\, x_0 \in \mathbb{R}\colon \quad \lim_{x \to x_0} P(x) = P(x_0).$$

Perciò $P(x)$ è continua su $\mathbb{R}$.

(ii) Abbiamo visto che per una funzione razionale

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0}$$

risulta che

$$\lim_{x \to x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$$

per ogni x_0 appartenente all'insieme di definizione di P/Q. Quindi P/Q è continua nel suo insieme di definizione.

(iii) Consideriamo l'insieme

$$A = \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}^* \right\}$$

e la funzione $f\colon A \to \mathbb{R}$, con $f(x) = x^2$. Verifichiamo che f è continua. Allora dato che ogni $x_0 \in A$ con $x_0 \neq 0$ è punto isolato di A, risulta che f è continua in tutti i punti diversi da zero. Perciò per essere continua, dobbiamo controllare solo il punto 0. Evidentemente $\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} (p_2)_{|A}(x) = \lim_{x\to 0} p_2(x) = p_2(0) = 0 = f(0)$, dove $p_2\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è la funzione potenza con esponente 2. Quindi la funzione è continua su tutto il suo dominio A.

Teorema 1.5. *Siano $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$. Siano $f\colon A \to \mathbb{R}$, $g\colon A \to \mathbb{R}$ funzioni continue in x_0. Allora valgono le seguenti proposizioni.*

(i) *$f + g$ è continua in x_0*

(ii) *fg è continua in x_0*

(iii) *Se $g(x) \neq 0$ per ogni $x \in A$, allora f/g è continua in x_0.*

(iv) *$|f|$ è continua in x_0*

(v) *Se $x_0 \in B \subset A$, allora $f_{|B}$ è continua in x_0.*

Dimostrazione. Se x_0 è punto isolato di A, la tesi segue dal fatto che ogni funzione è continua in un punto isolato del suo insieme di definizione. Supponiamo che x_0 sia punto di accumulazione per A. In tal caso si ha

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) \quad \text{e} \quad \lim_{x\to x_0} g(x) = g(x_0)$$

e la tesi segue dal teorema sulle operazioni algebriche sui limiti, dal fatto che $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) \;\Rightarrow\; \lim_{x\to x_0}|f(x)| = |f(x_0)|$, e dal teorema sui limiti delle restrizioni. □

Lemma 1.6. *Siano $a, b \in \mathbb{R}$. Allora*

$$\max\{a,b\} = \frac{a+b+|a-b|}{2} \quad e \quad \min\{a,b\} = \frac{a+b-|a-b|}{2}.$$

Dimostrazione. Supponiamo che $a \leq b$. Allora

$$\frac{a+b+|a-b|}{2} = \frac{a+b+b-a}{2} = b = \max\{a,b\}$$
$$\frac{a+b-|a-b|}{2} = \frac{a+b-(b-a)}{2} = a = \min\{a,b\}.$$

Se $a \geq b$, allora

$$\frac{a+b+|a-b|}{2} = \frac{a+b+a-b}{2} = a = \max\{a,b\}$$
$$\frac{a+b-|a-b|}{2} = \frac{a+b-(a-b)}{2} = b = \min\{a,b\}.$$ □

Definizione 1.7. Siano $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $g\colon A \to \mathbb{R}$. Allora le funzioni $\max\{f,g\}\colon A \to \mathbb{R}$ e $\min\{f,g\}\colon A \to \mathbb{R}$ sono tali che

$$\forall\, x \in A\colon \quad \max\{f,g\}(x) = \max\{f(x), g(x)\} \quad \text{e} \quad \min\{f,g\}(x) = \min\{f(x), g(x)\}.$$

Spesso le funzioni $\max\{f,g\}$ e $\min\{f,g\}$ si denotano rispettivamente con $f \vee g$ e $f \wedge g$.

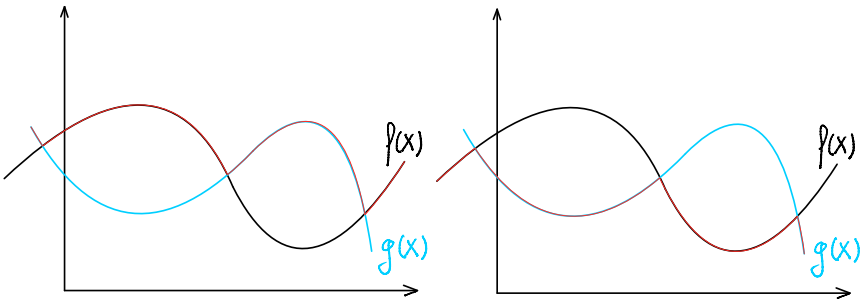

Figura 19.2: In rosso, le funzioni $\max\{f, g\}$ (a sinistra) e $\min\{f, g\}$ (a destra).

Proposizione 1.8. *Siano* $f\colon A \to \mathbb{R}$, $g\colon A \to \mathbb{R}$ *funzioni continue in* $x_0 \in A$. *Allora* $\max\{f, g\}, \min\{f, g\}$ *sono funzioni continue in* x_0.

Dimostrazione. Dal Lemma 1.6 e dalle definizioni di $\max\{f, g\}$ e $\min\{f, g\}$ si ha evidentemente che

$$\begin{aligned} f \vee g := \max\{f, g\} &= \frac{f + g + |f - g|}{2} \\ f \wedge g := \min\{f, g\} &= \frac{f + g - |f - g|}{2}. \end{aligned} \tag{19.1}$$

Quindi la tesi segue dal Teorema 1.5 □

Definizione 1.9. Sia $A \subset \mathbb{R}$ non vuoto. L'insieme delle funzioni reali definite in A e continue in A si denota con $\mathscr{C}(A)$, cioè si pone

$$\mathscr{C}(A) = \{f \in \mathbb{R}^A \mid f \text{ è continua in } A\}.$$

Osservazione 1.10. Dai risultati precedenti segue che

1) $f \in \mathscr{C}(A)$, $g \in \mathscr{C}(A) \;\Rightarrow\; f + g \in \mathscr{C}(A)$.

2) $f \in \mathscr{C}(A)$, $\lambda \in \mathbb{R} \;\Rightarrow\; \lambda f \in \mathscr{C}(A)$.

3) $f \in \mathscr{C}(A)$, $g \in \mathscr{C}(A) \;\Rightarrow\; fg \in \mathscr{C}(A)$.

4) $f \in \mathscr{C}(A)$, $\;\Rightarrow\; |f| \in \mathscr{C}(A)$.

5) $f \in \mathscr{C}(A)$, $g \in \mathscr{C}(A) \;\Rightarrow\; f \vee g, f \wedge g \in \mathscr{C}(A)$.

Le proprietà 1) e 2) dicono che $\mathscr{C}(A)$ è uno *spazio vettoriale reale*. Le proprietà $1), 2)$ e 3) dicono che $\mathscr{C}(A)$ è un *algebra reale* e tutte insieme dicono che $\mathscr{C}(A)$ è un *algebra reticolata*.

Una classe importante di funzioni continue sono le funzioni *Lipschitziane*. La definizione è data di seguito.

Definizione 1.11. Una funzione $f\colon A \to \mathbb{R}$ si dice *Lipschitziana* se esiste $L > 0$ tale che

$$\forall\, x, y \in A\colon\ |f(x) - f(y)| \le L|x - y|.$$

La costante L si chiama *costante di Lipschitz* di f.

Proposizione 1.12. *Una funzione Lipschitziana è continua.*

Dimostrazione. Sia $x_0 \in \mathbb{R}$. Per ogni $\varepsilon > 0$, se definiamo $\delta = \varepsilon/L$, si ha

$$\forall\, x \in A\colon\ |x - x_0| < \delta \ \Rightarrow\ |f(x) - f(x_0)| \le L|x - x_0| < L\delta = \varepsilon. \qquad \square$$

Esempio 1.13.

(i) Le funzioni sen e cos sono Lipschitziane con costante di Lipschitz uguale a 1, cioè

$$\forall\, x, y \in \mathbb{R}\colon\ |\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} y| \le |x - y| \quad \text{e} \quad |\cos x - \cos y| \le |x - y|.$$

Per provare questo risultato si usano le formule di prostaferesi[1]

$$\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} y = 2\cos\left(\frac{x+y}{2}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\cos x - \cos y = -2\operatorname{sen}\left(\frac{x+y}{2}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{x-y}{2}\right).$$

Poi si usa che

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ |\operatorname{sen} x| \le |x|.$$

Allora, se $x, y \in A$, risulta

$$\begin{aligned} |\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} y| &= 2\left|\cos\left(\frac{x+y}{2}\right)\right|\left|\operatorname{sen}\left(\frac{x-y}{2}\right)\right| \\ &\le 2\left|\operatorname{sen}\left(\frac{x-y}{2}\right)\right| \\ &\le 2\left|\frac{x-y}{2}\right| \\ &= |x - y|. \end{aligned}$$

Allo stesso modo si prova la Lipschitzianità della funzione coseno.

[1] Dalle formule di addizione del seno e coseno si ha

$$\operatorname{sen}(\alpha \pm \beta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\operatorname{sen}\beta \quad \text{e} \quad \cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta$$

Quindi

$$\operatorname{sen}(\alpha+\beta) - \operatorname{sen}(\alpha-\beta) = 2\cos\alpha\operatorname{sen}\beta \quad \text{e} \quad \cos(\alpha+\beta) - \cos(\alpha-\beta) = -2\operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta.$$

Le formule di prostaferesi seguono ponendo $x = \alpha + \beta$ e $y = \alpha - \beta$.

(ii) Dato che $||x| - |y|| \leq |x - y|$, la funzione valore assoluto $|\cdot|$ è Lipschitziana (di costante di Lipschitz uguale a 1) e quindi è continua.

(iii) La funzione $\mathrm{tg}\colon \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \,|\, k \in \mathbb{Z} \right\} \to \mathbb{R}$, $\mathrm{tg}\, x = \frac{\mathrm{sen}\, x}{\cos x}$ è continua nel suo insieme di definizione in quanto rapporto di funzioni continue.

Teorema 1.14 (sulla continuità delle funzioni composte)**.** *Siano A e B due sottoinsiemi non vuoti di $\mathbb{R}$, $f\colon A \to B$ e $g\colon B \to \mathbb{R}$. Sia $x_0 \in A$. Allora*

$$f \text{ è continua in } x_0 \text{ e } g \text{ è continua in } f(x_0) \;\Rightarrow\; g \circ f \text{ è continua in } x_0.$$

Perciò, se f è continua e g è continua, allora $g \circ f$ è continua.

Dimostrazione. Sia W un intorno di $g(f(x_0))$. Dato che g è continua in $f(x_0)$, allora esiste V intorno di $f(x_0)$ tale che

$$y \in V \cap B \;\Rightarrow\; g(y) \in W.$$

Adesso, dato che f è continua in x_0, in corrispondenza di V intorno di $f(x_0)$ esiste U intorno di x_0 tale che

$$x \in U \cap A \;\Rightarrow\; f(x) \in V.$$

Allora risulta

$$x \in U \cap A \;\Rightarrow\; f(x) \in V \cap B \;\Rightarrow\; g(f(x)) \in W.$$

Quindi $g \circ f$ è continua in x_0. La seconda parte del teorema segue dalla prima ricordando che la continuità in un insieme significa continuità in tutti i punti dell'insieme. □

Osservazione 1.15 (sui limiti delle funzioni composte)**.** Nel teorema sui limiti delle funzioni composte nel caso che g sia continua in $y_0 \in B$, non è necessario richiedere che $f(x) \neq y_0$ in un intorno di x_0. Più precisamente si ha che se

- $\lim_{x \to x_0} f(x) = y_0 \in B$ e g è continua in y_0,

allora $\lim_{x \to x_0} g(f(x)) = g(y_0)$.

Nelle applicazioni può capitare di definire funzioni continue su sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ che siano "piccoli" in qualche senso. Si pone allora il problema di capire se queste funzioni si possono estendere in modo continuo a insiemi più grandi. A tale scopo si ha il seguente risultato.

Teorema 1.16 (di prolungamento per continuità)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$ un insieme non vuoto e $f\colon A \to \mathbb{R}$ funzione continua. Sia $B \subset \mathbb{R}$ tale che*

(i) $A \subset B \subset \overline{A}$[a]

(ii) $\forall\, x_0 \in B \setminus A$ *esiste finito* $\lim_{x \to x_0} f(x)$[b].

Allora esiste uno ed un solo prolungamento continuo di f a B, cioè una funzione $\bar{f}\colon B \to \mathbb{R}$ continua e tale che $\bar{f}_{|A} = f$.

[a] La definizione di $\overline{A}$ è nella sezione dei complementi della Lezione 14.

[b] Si noti che essendo $x_0 \in \overline{A} \setminus A$, allora x_0 è di accumulazione per A.

Esempio 1.17. La funzione $f\colon \mathbb{R}\setminus\{0\}\to\mathbb{R}$ definita come $f(x)=\frac{\operatorname{sen} x}{x}$ si può prolungare a tutto $\mathbb{R}$ definendo la funzione

$$\bar f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}\quad \bar f(x)=\begin{cases}\dfrac{\operatorname{sen} x}{x} & \text{se } x\neq 0\\ 1 & \text{se } x\neq 0.\end{cases}$$

e la funzione $\bar f$ è continua su $\mathbb{R}$

2 Punti di discontinuità

Definizione 2.1. Sia $f\colon A\to\mathbb{R}$ e $x_0\in A$. Si dice che f *è discontinua in* x_0 (o che x_0 è un punto di discontinuità di f) se f non è continua in x_0. Supponiamo che x_0 sia punto di discontinuità di f, allora necessariamente x_0 è punto di accumulazione per A e si hanno i seguenti casi

(i) $\lim_{x\to x_0} f(x)=\ell\in\mathbb{R}$ e $\ell\neq f(x_0)$. In tal caso x_0 si dice un *punto di discontinuità eliminabile per* f. Infatti in tal caso si può modificare il valore di f in x_0 in modo che $\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ e quindi rendere f continua in x_0.

(ii) Se x_0 è punto di accumulazione a destra e a sinistra di x_0 e $\lim_{x\to x_0^-} f(x)=\ell_-\in\mathbb{R}$ e $\lim_{x\to x_0^+} f(x)=\ell_+\in\mathbb{R}$ con $\ell_-\neq\ell_+$, allora si dice che x_0 è *punto di discontinuità di prima specie* o *di salto per* f. In tal caso la quantità $\ell_+-\ell_-$ si chiama salto della funzione f in x_0. Si veda Figura 19.3.

(iii) se non si verificano i casi precedenti, allora x_0 si dice *punto di discontinuità di seconda specie per* f.

Osservazione 2.2. La Definizione 2.1 richiede che il punto di discontinuità debba appartenere al dominio della funzione. Quindi, per esempio, la funzione $x\mapsto 1/x$ non è discontinua in 0: semplicemente, non ha senso parlare di continuità o discontinuità in 0 poiché 0 non è un punto del dominio.

Esempio 2.3.

(i) La funzione parte intera $\lfloor\cdot\rfloor\colon\mathbb{R}\to\mathbb{Z}$ ha discontinuità di prima specie sui punti di $\mathbb{Z}$. In tali punti il salto vale 1.

(ii) Sia $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ definita come

$$\forall\, x\in\mathbb{R}\colon\quad f(x)=\begin{cases}\sin\left(\dfrac{1}{x}\right) & \text{se } x\neq 0\\ 0 & \text{se } x=0.\end{cases}$$

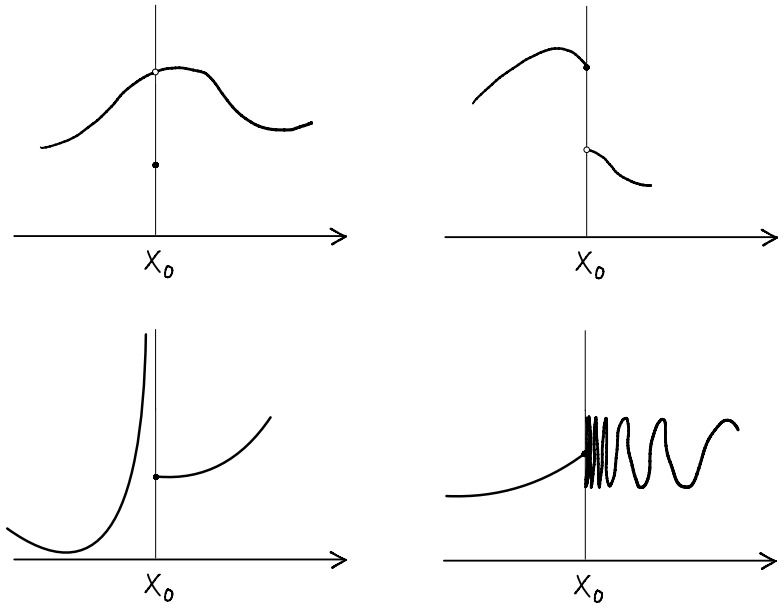

Figura 19.3: Discontinuità eliminabile (in alto a sinistra), di prima specie (in alto a destra) e di seconda specie (in basso).

Abbiamo visto che il limite $\lim_{x\to 0} \operatorname{sen}(1/x)$ non esiste. Proviamo adesso che in realtà non esistono neanche i limiti sinistro e destro di f in 0 e perciò la funzione ha una discontinuità di seconda specie. Si tratta di far vedere che

$$\nexists \lim_{x\to 0} f_{|\mathbb{R}^*_+}(x) \quad \text{e} \quad \nexists \lim_{x\to 0} f_{|\mathbb{R}^*_-}(x).$$

Proviamo solo il primo, l'altro si prova allo stesso modo. Cerchiamo due sottoinsiemi $B_1^+, B_2^+ \subset \mathbb{R}^*_+$ per cui 0 è di accumulazione per entrambi e

$$\lim_{x\to 0} f_{B_1^+}(x) \neq \lim_{x\to 0} f_{B_2^+}(x).$$

Poniamo

$$B_1^+ = \big\{x \in \mathbb{R}^*_+ \mid \operatorname{sen}(1/x) = 1\big\} \quad \text{e} \quad B_2^+ = \big\{x \in \mathbb{R}^*_+ \mid \operatorname{sen}(1/x) = -1\big\}.$$

Allora evidentemente

$$B_1^+ = \left\{\frac{1}{\pi/2 + 2k\pi} \,\middle|\, k \in \mathbb{N}\right\} \quad \text{e} \quad B_1^+ = \left\{\frac{1}{-\pi/2 + 2k\pi} \,\middle|\, k \in \mathbb{N}^*\right\}$$

e quindi 0 è di accumulazione per entrambi e chiaramente

$$\lim_{x\to 0} f_{B_1^+}(x) = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to 0} f_{B_2^+}(x) = -1.$$

(iii) La funzione di Dirichelet

$$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{se } x \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q} \end{cases}$$

è discontinua in ogni punto, con discontinuità di seconda specie: per qualunque x_0 non esistono i limiti destro e sinistro di f per x che tende a x_0. Infatti si può definire

$$B_1^+ = \mathbb{Q} \cap]x_0, +\infty[\quad \text{e} \quad B_2^+ =]x_0, +\infty[\setminus \mathbb{Q}$$

e chiaramente

$$\lim_{x\to x_0} f_{B_1^+}(x) = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to x_0} f_{B_2^+}(x) = 0.$$

(iv) Consideriamo la funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tale che

$$f(x) = \begin{cases} e^{1/x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Evidentemente

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} e^{1/x} = \lim_{x\to 0^+} e^y\Big|_{y=\frac{1}{x}} = \lim_{y\to+\infty} e^y = +\infty.$$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} e^{1/x} = \lim_{x\to 0^-} e^y\Big|_{y=\frac{1}{x}} = \lim_{y\to-\infty} e^y = 0 = f(0).$$

Quindi 0 è un punto di discontinuità di seconda specie per f.

Esercizio 2.4. Consideriamo la funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tale che

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ f(x) = \begin{cases} \dfrac{\operatorname{sen} px}{x} & \text{se } x < 0 \\ 3x + 2 - p & \text{se } x \geq 0 \end{cases} \qquad (p \in \mathbb{R}).$$

Stabilire i valori di p per cui la funzione è continua su $\mathbb{R}$.

Svolgimento. La funzione è continua in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Bisogna controllare la continuità in 0. Se $p = 0$, allora la funzione diventa

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 3x + 2 & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

e risulta

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to 0^+} f(x) = 2.$$

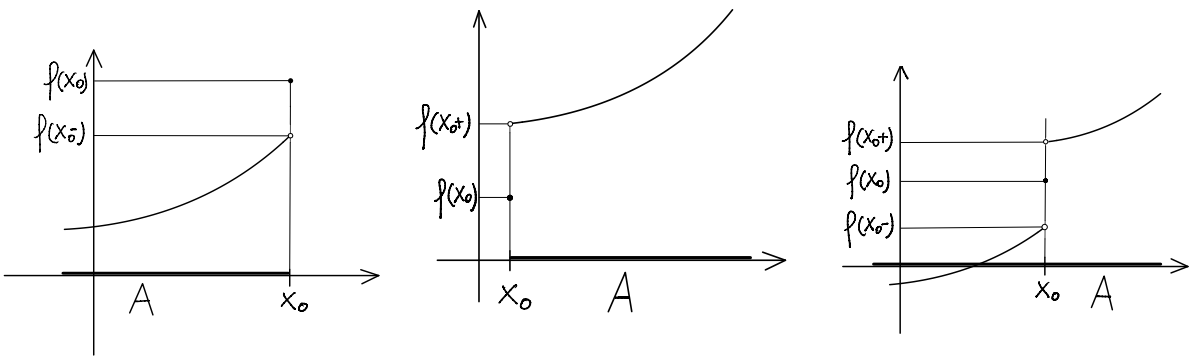

Figura 19.4: Illustrazione delle tre situazioni presentate all'inizio della Sezione 3.

Quindi la funzione è discontinua in 0. Supponiamo allora che $p \neq 0$. In tal caso si ha

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} px}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} px}{px} \cdot p = p$$

e

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0} 3x + 2 - p = 2 - p = f(0).$$

Allora f è continua in 0 se e solo se $p = 2 - p \;\Leftrightarrow\; 2p = 2 \;\Leftrightarrow\; p = 1$. In definitiva l'unico valore di p per cui f è continua è $p = 1$. □

3 Continuità delle funzioni monotone

Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ monotona crescente e $x_0 \in A$. Se x_0 è punto isolato di A sappiamo che f è continua in x_0. Altrimenti, se x_0 è punto di accumulazione per A, si possono presentare tre situazioni (si veda Figura 19.4).

(i) x_0 è punto di accumulazione solo a sinistra (e non a destra) per A[2]. In tal caso risulta

$$f(x_0-) \leq f(x_0) \tag{19.2}$$

e f è continua in $x_0 \;\Leftrightarrow\; f(x_0-) = f(x_0)$.

(ii) x_0 è punto di accumulazione solo a destra (e non a sinistra) per A[3]. In tal caso risulta

$$f(x_0) \leq f(x_0+) \tag{19.3}$$

e f è continua in $x_0 \;\Leftrightarrow\; f(x_0+) = f(x_0)$.

[2]Per esempio se $A =]0,1] \cup [2,3]$ e $x_0 = 1$.
[3]Per esempio se $A =]0,1] \cup [2,3]$ e $x_0 = 2$.

(iii) x_0 è punto di accumulazione sia a sinistra che a destra per A[4]. In tal caso risulta

$$f(x_0-) \le f(x_0) \le f(x_0+) \tag{19.4}$$

e f è continua in $x_0 \Leftrightarrow f(x_0-) = f(x_0+)$.

Le relazioni (19.2), (19.3) e (19.4) sono conseguenza del teorema sui limiti unilaterali di funzioni monotone in quanto

$$f(x_0-) = \sup_{\substack{x\in A\\ x<x_0}} f(x) \quad \text{e} \quad f(x_0+) = \inf_{\substack{x\in A\\ x>x_0}} f(x).$$

Osservazione 3.1. Quindi si vede che in ogni caso i limiti sinistro e destro di una funzione monotona esistono sempre e sono finiti (nei punti in cui si possono calcolare). Inoltre nel primo e secondo caso se f è discontinua in x_0 si avrebbe una discontinuità eliminabile, perché il limite unilaterale coincide con il limite bilaterale che è diverso dal valore della funzione in x_0. Nel terzo caso, se f è discontinua in x_0 allora i limiti sinistro e destro devono essere distinti[5] e quindi si ha discontinuità di prima specie. In definitiva *i punti di discontinuità di una funzione monotona sono necessariamente o eliminabili o di prima specie*.

Osservazione 3.2. Si può dimostrare che i punti di discontinuità di una funzione monotona formano un insieme al più numerabile (cioè finito o che può essere messo in corrispondenza biunivoca con $\mathbb{N}$).

Osservazione 3.3. Dalle considerazioni fatte sopra si vede anche che una funzione monotona f è continua in A se e solo se per ogni $x_0 \in A$ risulta che $f(x_0-) = f(x_0)$, se x_0 è punto di accumulazione a sinistra per A e $f(x_0+) = f(x_0)$, se x_0 è punto di accumulazione a destra per A.

Teorema 3.4. *Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ monotona. Se $f(A)$ è un intervallo, allora f è continua su A. Si veda Figura 19.5.*

Dimostrazione. Per fissare le idee supponiamo che f sia crescente. Proviamo la contronominale dell'implicazione: $f(A)$ intervallo $\Rightarrow$ f continua su A, cioè

$$\exists\, x_0 \in A \text{ tale che } f \text{ è discontinua in } x_0 \;\Rightarrow\; f(A) \text{ non è un intervallo.}$$

Abbiamo visto che ci sono tre casi per x_0. Consideriamo per esempio il caso che esista un $x_0 \in A$ che sia di accumulazione sia a sinistra che e a destra per A e che f sia discontinua in x_0. Allora per quanto notato prima deve essere

$$f(x_0-) < f(x_0) \quad \text{oppure} \quad f(x_0) < f(x_0+).$$

[4]Per esempio se $A =]0,1] \cup [2,3]$ e $x_0 = 1/2$.

[5]perché se fossero uguali allora risulterebbe $f(x_0-) = f(x_0) = f(x_0+)$ e quindi la funzione sarebbe continua in x_0.

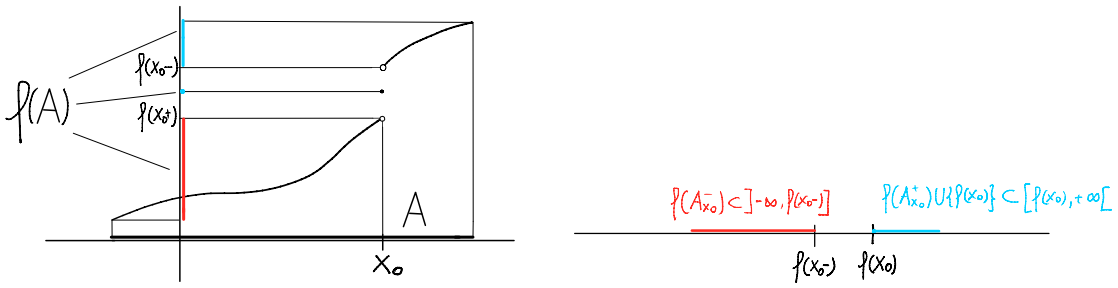

Figura 19.5: Illustrazione della dimostrazione del Teorema 3.4 sulla continuità delle funzioni monotone.

Supponiamo che si verifichi il primo caso. Allora si ha

$$\forall\, x \in A\colon \quad \begin{cases} x < x_0 \;\Rightarrow\; f(x) \le f(x_0-) \\ x \ge x_0 \;\Rightarrow\; f(x) \ge f(x_0). \end{cases}$$

Quindi

$$\begin{cases} f(A) = \underbrace{f(A^-_{x_0})}_{(1)} \cup \underbrace{\{f(x_0)\} \cup f(A^+_{x_0})}_{(2)} \\ (1) \subset\,]-\infty, f(x_0-)] \\ (2) \subset\, [f(x_0), +\infty[\,. \end{cases}$$

E allora $f(A)$ non può essere un intervallo (si veda Figura 19.5). Allo stesso modo si tratta il caso che x_0 sia di accumulazione solo a sinistra (o solo a destra) per A. □

Esempio 3.5.

(i) Sia $a > 0$ e $\exp_a\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^*_+$ la funzione esponenziale di base a. Sappiamo che $\exp_a$ è strettamente monotona e bigettiva. Dato che l'immagine di $\exp_a$ è un intervallo di $\mathbb{R}$, allora $\exp_a$ è continua. Con lo stesso ragionamento si prova che $\log_a\colon \mathbb{R}^*_+ \to \mathbb{R}$ è continua.

(ii) Sia $\alpha \neq 0$. Allora, se $\alpha > 0$, la funzione potenza $p_\alpha\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ è strettamente crescente e bigettiva e se $\alpha < 0$ la funzione potenza $p_\alpha\colon \mathbb{R}^*_+ \to \mathbb{R}^*_+$ è strettamente crescente e bigettiva. In ogni caso l'immagine di p_α è un intervallo di $\mathbb{R}$ e il Teorema 3.4 garantisce che p_α è continua nel suo insieme di definizione.

(iii) $\mathrm{senh}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $\mathrm{tgh}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sono strettamente crescenti e hanno immagine un intervallo di $\mathbb{R}$. Perciò, per il Teorema 3.4, esse sono continue. Per quanto riguarda il coseno iperbolico, risulta che $\cosh_{|\mathbb{R}_+} \to \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ e $\cosh_{|\mathbb{R}_-} \to \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ sono strettamente monotone e hanno per immagine l'intervallo $[1, +\infty[$. Perciò esse sono continue e quindi anche $\cosh\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è continua.

Lezione 20

Limiti e continuità

1 Limiti notevoli

In questa sezione dimostriamo alcuni limiti notevoli che servono di base per il calcolo di limiti più complicati.

Limite 1

$$\boxed{\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e.} \tag{20.1}$$

Dimostrazione. Notiamo prima di tutto che l'insieme di definizione della funzione è $]-\infty,-1[\cup]0,+\infty[$, quindi ha senso considerare i limiti per $x\to\pm\infty$. Vogliamo ricondurre il calcolo del limite di sopra al limite noto ricordiamo che, per definizione,

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}=e.$$

A tal fine consideriamo la funzione parte intera $\lfloor\cdot\rfloor\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}\colon x\mapsto\lfloor x\rfloor$. Abbiamo già notato che

$$\lim_{x\to+\infty}\lfloor x\rfloor=\sup\mathbb{Z}=+\infty.$$

Dalla relazione

$$\forall\, x\in\mathbb{R}\colon\ \lfloor x\rfloor\le x<\lfloor x\rfloor+1,$$

segue che, per ogni $x\in\mathbb{R}$ con $x\ge 1$,

$$1+\frac{1}{1+\lfloor x\rfloor}<1+\frac{1}{x}\le 1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor}$$

Lezione del 27.10.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

e quindi, usando la stretta monotonia della funzione potenza e della funzione esponenziale, si ha

$$\left(1+\frac{1}{1+\lfloor x\rfloor}\right)^{\lfloor x\rfloor} < \left(1+\frac{1}{x}\right)^{\lfloor x\rfloor} \le \left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} \le \left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor}\right)^{x} < \left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor}\right)^{\lfloor x\rfloor+1}.$$

Dobbiamo quindi calcolare il limiti delle funzioni agli estremi della catena di disuguaglianze di sopra. Si ha

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{1+\lfloor x\rfloor}\right)^{\lfloor x\rfloor} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{-1} = e\cdot 1 = e.$$

e

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor}\right)^{\lfloor x\rfloor+1} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\left(1+\frac{1}{n}\right) = e\cdot 1 = e.$$

Perciò per il teorema dei carabinieri, risulta

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} = e.$$

Adesso, allo scopo di stabilire il caso $x\to-\infty$, si noti che per ogni $x\in\,]-\infty,-1[$ si ha

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} = \left(1-\frac{1}{|x|}\right)^{-|x|} = \left(\frac{|x|}{|x|-1}\right)^{|x|} = \left(1+\frac{1}{|x|-1}\right)^{|x|} = \left(1+\frac{1}{|x|-1}\right)^{|x|-1}\left(1+\frac{1}{|x|-1}\right).$$

Da quest'ultima relazione e dal teorema sui limiti delle funzioni composte, si ha

$$\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} = \lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{y}\right)^{y}\left(1+\frac{1}{y}\right)\Big|_{y=|x|-1} = \lim_{y\to+\infty}\left(1+\frac{1}{y}\right)^{y}\left(1+\frac{1}{y}\right) = e. \quad \square$$

Limite 2

Per ogni $\alpha\in\mathbb{R}$ risulta

$$\boxed{\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{\alpha}{x}\right)^{x} = e^{\alpha}} \quad \text{e} \quad \boxed{\lim_{x\to0}(1+\alpha x)^{1/x} = e^{\alpha}.} \tag{20.2}$$

Dimostrazione. Se $\alpha = 0$ i due limiti sono evidenti. Supponiamo $\alpha > 0$. Allora per il teorema sui limiti delle funzioni composte e dalla continuità della funzione potenza, risulta

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{\alpha}{x}\right)^{x} = \lim_{x\to\pm\infty}\left[\left(1+\frac{\alpha}{x}\right)^{\frac{x}{\alpha}}\right]^{\alpha} = \lim_{y\to\pm\infty}\left[\left(1+\frac{1}{y}\right)^{y}\right]^{\alpha} = \lim_{t\to e} t^{\alpha} = e^{\alpha}.$$

Se poi $\alpha < 0$, allora quando $x\to+\infty$ risulta che $y = x/\alpha\to-\infty$ e se $x\to-\infty$, allora $y = x/\alpha\to+\infty$; perciò

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{\alpha}{x}\right)^{x} = \lim_{x\to\pm\infty}\left[\left(1+\frac{\alpha}{x}\right)^{\frac{x}{\alpha}}\right]^{\alpha} = \lim_{y\to\mp\infty}\left[\left(1+\frac{1}{y}\right)^{y}\right]^{\alpha} = \lim_{t\to e} t^{\alpha} = e^{\alpha}.$$

Per stabilire il secondo dei limiti in (20.2), si applica nuovamente il teorema sui limiti delle funzioni composte al calcolo dei limiti destro e sinistro in 0, con $y = 1/x$,

$$\lim_{x\to 0^+}(1+\alpha x)^{1/x} = \lim_{x\to 0^+}\left(1+\frac{\alpha}{y}\right)^y\Big|_{y=\frac{1}{x}} = \lim_{y\to+\infty}\left(1+\frac{\alpha}{y}\right)^y = e^\alpha$$
$$\lim_{x\to 0^-}(1+\alpha x)^{1/x} = \lim_{x\to 0^-}\left(1+\frac{\alpha}{y}\right)^y\Big|_{y=\frac{1}{x}} = \lim_{y\to-\infty}\left(1+\frac{\alpha}{y}\right)^y = e^\alpha. \qquad \square$$

Limite 3

Sia $a \in \mathbb{R}$ con $a \neq 1$. Allora

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\log_a(1+x)}{x} = \log_a e.} \tag{20.3}$$

Dimostrazione. Dalle proprietà del logaritmo di base a, si ha

$$\forall\, x \in \mathbb{R}_+^*: \ \frac{\log_a(1+x)}{x} = \log_a(1+x)^{\frac{1}{x}}$$

e quindi, dalla seconda delle (20.2), dal teorema sui limiti delle funzioni composte e dalla continuità della funzione logaritmica di base a, si ha

$$\lim_{x\to 0}\frac{\log_a(1+x)}{x} = \lim_{x\to 0}\log_a(1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0}\log_a y\Big|_{y=(1+x)^{\frac{1}{x}}} = \lim_{y\to e}\log_a y = \log_a e. \qquad \square$$

Limite 4

Sia $a > 0$. Allora

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x} = \log a.} \tag{20.4}$$

Dimostrazione. Se $a = 1$ la (20.4) è evidente. Supponiamo che $a \neq 1$. Allora si nota che

$$y = a^x - 1 \ \Leftrightarrow\ 1 + y = a^x \ \Leftrightarrow\ \log_a(1+y) = x.$$

Quindi si vede che[1]

$$\frac{a^x-1}{x} = \frac{y}{\log_a(1+y)}\Big|_{y=a^x-1}$$

e che per $x \to 0$, si ha $y \to 0$. Allora per la (20.3) e per il teorema sui limiti delle funzioni composte, si ha

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x} = \lim_{y\to 0}\frac{y}{\log_a(y+1)} = \frac{1}{\log_a e} = \log a. \qquad \square$$

[1]Ricordiamo che un modo alternativo per indicare la composizione $g(f(x))$ è $g(y)|_{y=f(x)}$

Limite 5

Sia $\alpha \in \mathbb{R}$. Allora

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha} \tag{20.5}$$

Dimostrazione. Evidentemente

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} &= \lim_{x\to 0} \frac{e^{\alpha \log(1+x)} - 1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{e^{\alpha \log(1+x)} - 1}{\alpha \log(1+x)} \cdot \frac{\log(1+x)}{x} \cdot \alpha \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{e^y - 1}{y}\Big|_{y=\alpha\log(1+x)} \cdot \lim_{x\to 0} \frac{\log(1+x)}{x} \cdot \alpha \\ &= \lim_{y\to 0} \frac{e^y - 1}{y} \cdot \lim_{x\to 0} \frac{\log(1+x)}{x} \cdot \alpha = 1 \cdot 1 \cdot \alpha = \alpha,\end{aligned}$$

dove si sono utilizzati i limiti (20.3) e (20.4) con $a = e$. □

Limite 6

Si ha

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}} \quad \text{e} \quad \boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1.} \tag{20.6}$$

Dimostrazione. Moltiplicando e dividendo per $1 + \cos x$ (con $x \in]-\pi/2, \pi/2[$) si ha

$$\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1-\cos^2 x}{x^2} \frac{1}{1+\cos x} = \left(\frac{\operatorname{sen} x}{x}\right)^2 \frac{1}{1+\cos x}$$

e quindi,

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \left(\frac{\operatorname{sen} x}{x}\right)^2 \frac{1}{1+\cos x} = 1^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Il secondo limite in (20.5) segue immediatamente dalla relazione

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} \frac{1}{\cos x} = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} \lim_{x\to 0} \frac{1}{\cos x} = 1.$$ □

2 Chiusura di un insieme e insiemi chiusi

Definizione 2.1. Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x \in \mathbb{R}$. Il punto x si dice *aderente ad* A (o anche *punto di aderenza ad* A) se

$$\forall\, U \text{ intorno di } x\colon\ U \cap A \neq \varnothing.$$

L'insieme dei punti di aderenza di A si indica con $\overline{A}$ e si chiama *aderenza di* A o *chiusura di* A. Perciò

$$\overline{A} = \Big\{ x \in \mathbb{R} \,\Big|\, \forall\, U \text{ intorno di } x\colon\ U \cap A \neq \varnothing \Big\}.$$

Osservazione 2.2. Si osservino le differenze con la definizione di punti di accumulazione. Infatti qui

- x deve essere necessariamente finito (cioè in $\mathbb{R}$).
- alcuni intorni di x potrebbero contenere solo x come elemento di A.

Osservazione 2.3.

(i) La Definizione 2.1 stabilisce che un punto di $\mathbb{R}$ è aderente all'insieme A se ogni intorno del punto contiene punti di A.

(ii) E' chiaro che $A \subset \overline{A}$, perché se $x \in A$, allora risulta $x \in U \cap A$, $\forall\, U$ intorno di x.

(iii) Dire che un punto $x \in \mathbb{R}$ non è aderente ad A significa che

$$\exists\, U \text{ intorno di } x \text{ tale che } U \cap A = \varnothing.$$

(iv) Evidentemente

$$\overline{A} = A \cup \{x \in \mathbb{R} \,|\, x \text{ punto di accumulazione per } A\},$$

cioè la chiusura di A non è altro che l'unione dell'insieme A con l'insieme dei punti di accumulazione *al finito* (cioè di $\mathbb{R}$) di A.

Esempio 2.4.

(i) Consideriamo l'insieme $A =]0,1[$. Abbiamo già notato che $A \subset \overline{A}$. Inoltre

- i punti $x < 0$ o $x > 1$ non sono aderenti ad A. Per esempio nel caso di $x > 1$, se si prende $r = x - 1$, risulta $]x - r, x + r[\cap]0,1[=]1, 2x - 1[\cap]0,1[= \varnothing$.
- i punti 0 e 1 sono aderenti ad A. Per esempio nel caso di 1 è chiaro che

$$\forall\, r > 0\colon \quad]1 - r, 1 + r[\cap A =]1 - r, 1[\neq \varnothing.$$

Perciò $\overline{A} = [0,1]$. Più in generale se $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ allora

$$\overline{]a,b]} = \overline{[a,b[} = \overline{]a,b[} = [a,b],$$

(ii) Consideriamo l'insieme $A =]0,1[\cap \mathbb{Q}$. Come prima $A \subset \overline{A}$. Ora non solo $0, 1 \in \overline{A}$, ma anche i numeri irrazionali di $]0,1[$ sono punti aderenti ad A. Infatti se $x \in]0,1[$, allora in ogni intorno di x possiamo trovare punti razionali tra 0 e 1 e quindi di A. In definitiva $\overline{A} = [0,1]$.

(iii) Consideriamo l'insieme $A = \left\{ \frac{(-1)^n}{n} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}^* \right\}$. Allora $\overline{A} = \{0\} \cup A$. Infatti

$$\forall\, r > 0\colon \ \left| \frac{(-1)^n}{n} - 0 \right| < r \ \Leftrightarrow\ \frac{1}{n} < r \ \Leftrightarrow\ n > \frac{1}{r},$$

quindi ogni intorno di 0 contiene un elemento di A. Perciò $0 \in \overline{A}$. Poi si vede che se $x \notin \{0\} \cup A$, allora x non è aderente ad A.

Definizione 2.5. Un insieme $A \subset \mathbb{R}$ si dice *chiuso* se $A = \overline{A}$.

Si può provare il seguente risultato.

Proposizione 2.6. *L'insieme $\overline{A}$ è chiuso ed è il più piccolo insieme chiuso contenente A.*

Esempio 2.7. Gli insiemi $[a, b]$ (con $a, b \in \mathbb{R}$ e $a \leq b$), $[a, +\infty[$ e $]-\infty, b]$ sono chiusi.

Osservazione 2.8. Attenzione! La nozione di chiusura e insiemi chiusi è stata data per sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ e non di $\overline{\mathbb{R}}$.

3 Proprietà topologiche per successioni

Teorema 3.1 (Caratterizzazione dei limiti mediante successioni[a])**.** *Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$, $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per A. Allora le seguenti proposizioni sono equivalenti.*

(i) $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$

(ii) *Per ogni successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di punti di A_{x_0} risulta* $\lim_{n\to+\infty} a_n = x_0 \;\Rightarrow\; \lim_{n\to+\infty} f(a_n) = \ell$.

[a] Questo teorema viene anche chiamato Teorema Ponte.

Dimostrazione. (i) $\Rightarrow$ (ii): Questa implicazione è una conseguenza del teorema sui limiti delle funzioni composte. Infatti la successione $(f(a_n))_{n\in\mathbb{N}}$ non è altro che la funzione composta

$$f \circ a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}.$$

Quindi

$$\lim_{n\to+\infty} f(a(n)) = \lim_{n\to+\infty} f(x)\Big|_{x=a(n)} = \lim_{x\to x_0} f(x) = \ell.$$

Diamo comunque una dimostrazione diretta, perché è istruttiva. Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di elementi di A, diversi da x_0, tale che $\lim_{n\to+\infty} a_n = x_0$. Dobbiamo provare che $\lim_{n\to+\infty} f(a_n) = \ell$, cioè che

$$\forall\, V \text{ intorno di } \ell, \exists\, \nu \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon\ f(a_n) \in V.$$

Sia quindi V un intorno di ℓ. Dato che $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$, esiste U intorno di x_0 tale che

$$\forall\, x \in U \cap A_{x_0}\colon \quad f(x) \in V. \tag{20.7}$$

Inoltre, essendo $\lim_{n\to+\infty} a_n = x_0$, in corrispondenza di U, esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon n > \nu \;\Rightarrow\; a_n \in U. \tag{20.8}$$

Perciò, essendo $a_n \in A_{x_0}$, da (20.7) e (20.8), consegue che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon\ f(a_n) \in V.$$

Quindi si è provato che $\lim_{n\to+\infty} f(a_n) = \ell$.

(ii) $\Rightarrow$ (i): Supponiamo per assurdo che ℓ non sia limite di $f(x)$ per $x \to x_0$. Allora esiste V intorno di ℓ tale che

$$\forall\, U \text{ intorno di } x_0\colon \quad f(U \cap A_{x_0}) \not\subset V,$$

e quindi

$$\forall\, U \text{ intorno di } x_0\ \exists\, a \in U \cap A_{x_0} \text{ tale che } f(a) \notin V. \tag{20.9}$$

Prendiamo una successione $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di intorni x_0 definita nel modo seguente

$$U_n = \begin{cases} \left]x_0 - \dfrac{1}{n+1}, x_0 + \dfrac{1}{n+1}\right[& \text{se } x_0 \in \mathbb{R} \\ ]n, +\infty] & \text{se } x_0 = +\infty \\ [-\infty, -n[& \text{se } x_0 = -\infty. \end{cases} \tag{20.10}$$

Allora da (20.9) segue che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\, \exists\, a_n \in U_n \cap A_{x_0} \text{ tale che } f(a_n) \notin V.$$

Si definisce così una successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di punti di A_{x_0} e

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ a_n \in U_n \ \text{ e } \ f(a_n) \notin V.$$

Allora, per come sono definiti gli intorni U_n in (20.10), si ha

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon \quad \begin{cases} x_0 - \frac{1}{n+1} < a_n < x_0 + \frac{1}{n+1} & \text{se } x_0 \in \mathbb{R} \\ a_n > n & \text{se } x_0 = +\infty \\ a_n < -n & \text{se } x_0 = -\infty. \end{cases}$$

Allora per confronto, in ogni caso si ha $a_n \to x_0$ per $n \to +\infty$. Ma essendo $\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ f(a_n) \notin V$ e V un intorno di ℓ, $f(a_n)$ non può tendere a ℓ per $n \to +\infty$. Questo contraddice l'ipotesi in (ii). □

Teorema 3.2 (Caratterizzazione della continuità mediante successioni)**.** *Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$. Allora le seguenti proposizioni sono equivalenti.*

(i) *f è continua in x_0*

(ii) *Per ogni successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di punti di A si ha $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = x_0 \ \Rightarrow\ \lim\limits_{n\to+\infty} f(a_n) = f(x_0)$.*

Dimostrazione. (i) $\Rightarrow$ (ii): Come prima, si può utilizzare il teorema sui limiti delle funzioni composte, tenendo conto che adesso, essendo f continua, la successione a_n è libera di assumere anche il valore x_0; oppure si può provare direttamente. Di seguito diamo la dimostrazione

diretta. Proviamo che $f(a_n) \to f(x_0)$. Sia V un intorno di $f(x_0)$. Allora, dato che f è continua in x_0,

$$\text{esiste } U \text{ intorno di } x_0 \text{ tale che } f(U \cap A) \subset V.$$

Adesso, dato che $a_n \to x_0$ ed essendo U intorno di x_0, esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon\ a_n \in U, \text{ e quindi } f(a_n) \in V.$$

(ii) $\Rightarrow$ (i): Si procede come nella dimostrazione del Teorema 3.1. Supponiamo che esista un intorno V di $f(x_0)$ tale che

$$\forall\, U \text{ intorno di } x_0\colon\ f(U \cap A) \not\subset V.$$

Si definisce una successione $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di intorni di x_0 come prima e allora

$$\exists\, a_n \in U_n \cap A \text{ tale che } f(a_n) \notin V$$

e si prova che $a_n \to x_0$ per $n \to +\infty$, mentre $f(a_n) \not\to f(x_0)$ per $n \to +\infty$. □

Proposizione 3.3 (Caratterizzazione della chiusura di un insieme mediante successioni)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x \in \mathbb{R}$. Allora*

$$x \in \overline{A} \ \Leftrightarrow\ \exists (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}} \text{ tale che } a_n \to x$$

Dimostrazione. Proviamo prima l'implicazione "$\Leftarrow$". Se $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione di elementi di A e $\lim_{n\to+\infty} a_n = x$, allora per ogni V intorno di x esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ n > \nu \ \Rightarrow\ a_n \in V,$$

e quindi $V \cap A \neq \varnothing$ (per esempio $a_{\nu+1} \in V \cap A$). Viceversa, supponiamo che $x \in \overline{A}$. Consideriamo gli intorni di x del tipo

$$V_n = \left]x - \frac{1}{n+1}, x + \frac{1}{n+1}\right[\quad \text{con } n \in \mathbb{N}.$$

Allora, essendo $x \in \overline{A}$, si ha

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ V_n \cap A \neq \varnothing$$

e quindi, per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste $a_n \in V_n \cap A$. Si definisce così una successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di elementi di A e chiaramente risulta

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ x - \frac{1}{n+1} < a_n < x + \frac{1}{n+1}.$$

Perciò per il teorema dei carabinieri si deduce che $a_n \to x$. □

Proposizione 3.4. *Sia $A \subset \mathbb{R}$. Allora sono equivalenti*

(i) *A è chiuso*

(ii) *Per ogni* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *successione di elementi di* A*, se* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *è convergente, allora il suo limite appartiene ad* A*.*

Dimostrazione. (i) $\Rightarrow$ (ii): Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di elementi di A e supponiamo che $a_n \to x \in \mathbb{R}$. Per la Proposizione 3.3 $x \in \overline{A}$. Ma A è chiuso e quindi $\overline{A} = A$ e perciò $x \in A$.

(ii) $\Rightarrow$ (i): Sia $x \in \overline{A}$. Allora, per la Proposizione 3.3 esiste una successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di elementi di A tale che $a_n \to x$. Da (ii) si conclude che $x \in A$. Si è quindi provato che $\overline{A} \subset A$ e quindi che $\overline{A} = A$. Perciò A è chiuso. □

Lezione 21

Teorema degli zeri e dei valori intermedi

1 Principio degli intervalli incapsulati

Torniamo ora ad analizzare il campo totalmente ordinato dei numeri reali $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leq)$ e esaminiamo un'altra importante conseguenza dell'assioma di completezza.

Definizione 1.1. Una *successione di intervalli incapsulati* di $\mathbb{R}$ è una successione di intervalli $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$, con $I_n \subset \mathbb{R}$ intervallo qualunque, tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ I_{n+1} \subset I_n.$$

Quindi si ha $I_0 \supset I_1 \supset \cdots \supset I_n \supset \cdots$.

Esempio 1.2. I seguenti esempi definiscono successioni di intervalli incapsulati

$$I_n = \left]-\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n+1}\right], \quad I_n = \left]0, \frac{1}{n+1}\right[, \quad I_n = \left]-\frac{1}{2^n}, 0\right[, \quad I_n = [n, \to[\,.$$

Osservazione 1.3. Se $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione di intervalli incapsulati, allora

$$\forall\, n, m \in \mathbb{N}\colon m \geq n \ \Rightarrow\ I_m \subset I_n.$$

Per provarlo formalmente, in virtu della Proposizione 1.10(v) della Lezione 7, basta provare per induzione che $\forall\, k \in \mathbb{N}\ I_{n+k} \subset I_n$.

Osservazione 1.4. Una successione di intervalli incapsulati può avere intersezione vuota. Per esempio se, per ogni $n \in \mathbb{N}$, $I_n =]0, 1/(n+1)[$ si ha

$$x \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n \ \Leftrightarrow\ 0 < x \text{ e } \forall\, n \in \mathbb{N}\colon x < \frac{1}{n+1}. \tag{21.1}$$

Lezione del 31.10.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

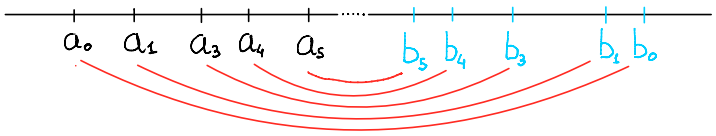

Figura 21.1: Illustrazione della dimostrazione del Teorema 1.5.

Ma per $x \in \mathbb{R}$

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ x < \frac{1}{n+1} \ \Rightarrow\ x \le \inf_{n\in\mathbb{N}} \frac{1}{n+1} = 0.$$

e quindi la condizione in (21.1) non è mai soddisfatta. Un altro esempio è la successione di intervalli illimitati $I_n = [n, +\infty[$, che, ancora per la proprietà di Archimede, verifica $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n = \varnothing$. Tuttavia, l'intersezione di una successione decrescente per inclusione di intervalli chiusi e limitati non è mai vuota. Si ha infatti il seguente risultato.

Teorema 1.5 (Principio degli intervalli incapsulati)**.** *Sia $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di intervalli incapsulati di $\mathbb{R}$ che siano chiusi e limitati. Allora $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n \neq \varnothing$. Inoltre se $\inf_{n\in\mathbb{N}} |I_n| = 0$, allora $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n$ è un singoletto.*

Dimostrazione. Sia $I_n = [a_n, b_n]$ con $a_n, b_n \in \mathbb{R}$ e $a_n \le b_n$ e poniamo

$$A = \{a_n \,|\, n \in \mathbb{N}\} \quad \text{e} \quad B = \{b_n \,|\, n \in \mathbb{N}\}.$$

E' chiaro dalla Figura 21.1 che $A \le B$, cioè che A e B sono separati. Proviamolo in modo formale. Siano $a \in A$ e $b \in B$. Allora $a = a_n$ e $b = b_m$ per qualche $n, m \in \mathbb{N}$ e risulta

$$\begin{cases} m \ge n \ \Rightarrow\ I_m \subset I_n \Rightarrow\ \underbrace{a_n \le a_m \le b_m}\ \le b_n \\ n \ge m \ \Rightarrow\ I_n \subset I_m \Rightarrow\ a_m \le \underbrace{a_n \le b_n \le b_m}, \end{cases}$$

quindi in ogni caso si ha $a_n \le b_m$, cioè $a \le b$. Si è provato quindi che per ogni $a \in A$ e $b \in B$ risulta $a \le b$, cioè $A \le B$. Allora per la completezza di $\mathbb{R}$ esiste un elemento separatore λ tra A e B e chiaramente verifica

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ a_n \le \lambda \le b_n,$$

e quindi $\lambda \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n$. Si è così provato che $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n \neq \varnothing$. Ora notiamo che

$$\begin{aligned} \lambda \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n \ &\Leftrightarrow\ \forall n \in \mathbb{N}\colon a_n \le \lambda \le b_n \\ &\Leftrightarrow\ (\forall a \in A\colon a \le \lambda)\ \text{ e }\ (\forall\, b \in B\colon \lambda \le b) \\ &\Leftrightarrow\ \sup A \le \lambda \le \inf B. \end{aligned}$$

Quindi

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n = [\sup A, \inf B] \quad \text{(insieme degli elementi separatori tra } A \text{ e } B\text{)}. \tag{21.2}$$

Poi è chiaro che $a_n \leq \sup A \leq \inf B \leq b_n$ e quindi

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon 0 \leq \inf B - \sup A \leq b_n - a_n = |I_n|,$$

da cui segue

$$0 \leq \inf B - \sup A \leq \inf_{n\in\mathbb{N}} |I_n|.$$

Perciò se $\inf_{n\in\mathbb{N}}|I_n| = 0$, si ha $\sup A = \inf B$, ma, in virtù di (21.2) questo significa che l'intersezione suddetta ha un solo elemento. □

Esempio 1.6 (La rappresentazione decimale dei numeri reali)**.** Consideriamo il numero

$$\sqrt{2} = 1.41421356237309504880\cdots$$

Evidentemente si ha

$$\begin{aligned}
a_0 = 1 &< \sqrt{2} < 2 = b_0\\
a_1 = 1.4 &< \sqrt{2} < 1.5 = b_1\\
a_2 = 1.41 &< \sqrt{2} < 1.42 = b_2\\
a_3 = 1.414 &< \sqrt{2} < 1.415 = b_3\\
a_4 = 1.4142 &< \sqrt{2} < 1.4143 = b_5\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots
\end{aligned}$$

e risulta $\sqrt{2} \in I_n = [a_n, b_n]$, dove a_n è il troncamento dell'allineamento decimale di $\sqrt{2}$ alla cifra (decimale) n-esima e $b_n = a_n + 10^{-n}$. Inoltre $|I_n| = 10^{-n} \;\Rightarrow\; \inf_{n\in\mathbb{N}}|I_n| = 0$. Perciò si ha $\cap_{n\in\mathbb{N}} I_n = \{\sqrt{2}\}$. Allora il numero $\sqrt{2}$ si rappresenta mediante una successione di intervalli chiusi e limitati incapsulati con estremi numeri decimali (e quindi razionali).

In generale se $x \in \mathbb{R}_+$ e $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è il suo l'allineamento decimale

$$x = p_0.p_1p_2p_3p_4\cdots,$$

con $p_0 \in \mathbb{N}$ e $p_n \in \{0, 1, 2, \ldots, 9\}$ (le cifre decimali), per $n \geq 1$, allora si definisce

$$\begin{cases}
I_0 = [a_0, b_0] = [p_0, p_0 + 1]\\
\text{per } n \geq 1\colon\\
I_n = [a_n, b_n] = \left[p_0 + \dfrac{p_1}{10} + \dfrac{p_2}{10^2} + \cdots + \dfrac{p_n}{10^n}, p_0 + \dfrac{p_1}{10} + \dfrac{p_2}{10^2} + \cdots + \dfrac{p_n}{10^n} + \dfrac{1}{10^n}\right].
\end{cases}$$

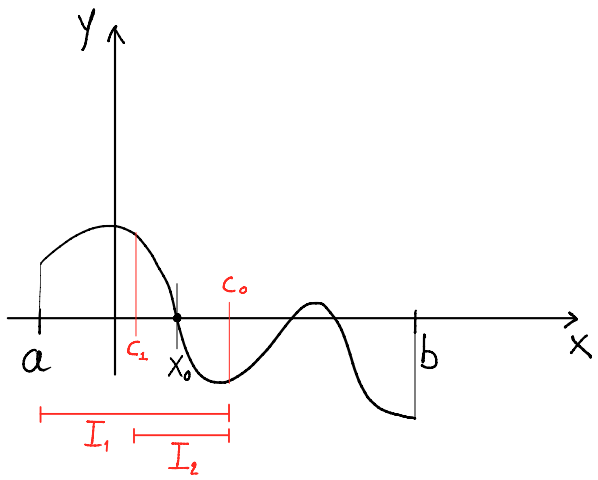

Figura 21.2: Illustrazione del Teorema 2.1 degli zeri di Bolzano.

La successione di intervalli $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ si dice *associata* all'allineamento decimale $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$, ed evidentemente risulta

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon x \in I_n \quad \text{e} \quad I_{n+1} \subset I_n.$$

Quindi $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione di intervalli incapsulati limitati e chiusi che contiene x. Si noti che $\inf_{n\in\mathbb{N}} |I_n| = \inf_{n\in\mathbb{N}} 10^{-n} = 0$, perciò

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n = \{x\}.$$

In definitiva ogni numero reale si può rappresentare mediante una successione di intervalli chiusi e limitati incapsulati con estremi razionali. Questa rappresentazione dei numeri reali può essere usata nella costruzione dei numeri reali a partire dai numeri razionali.

2 Teorema degli zeri e dei valori intermedi

Teorema 2.1 (degli zeri di Bolzano)**.** *Sia I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $f\colon I \to \mathbb{R}$ continua. Siano $a, b \in I$ con $a < b$ e tali che $f(a)f(b) < 0$ (cioè $f(a)$ e $f(b)$ hanno segni discordi). Allora esiste $x_0 \in]a, b[$ tale che $f(x_0) = 0$.*

Dimostrazione. Utilizzeremo un metodo iterativo (chiamato *metodo di bisezione*) per produrre degli intervalli incapsulati e applicare il principio degli intervalli incapsulati.

- Passo 0. Definiamo $a_0 = a$, $b_0 = b$ e $I_0 = [a_0, b_0]$, cosicché risulta $f(a_0)f(b_0) < 0$.
- Passo 1. Poniamo $c_0 = (a_0 + b_0)/2$. Se $f(c_0) = 0$ abbiamo finito. Altrimenti, $f(c_0)$ è discorde con $f(a_0)$ o con $f(b_0)$. Allora scegliamo tra i due intervalli $[a_0, c_0]$ e $[c_0, b_0]$

quello per cui il segno ai due estremi è discorde e chiamiamolo I_1, cioè poniamo

$$\begin{cases} a_1 = a_0 \text{ e } b_1 = c_0 & \text{se } f(a_0)f(c_0) < 0 \\ a_1 = c_0 \text{ e } b_1 = b_0 & \text{se } f(c_0)f(b_0) < 0. \end{cases} \qquad I_1 = [a_1, b_1],$$

cosicché risulta $f(a_1)f(b_1) < 0$.

- Passo 2. Poniamo $c_1 = (a_1 + b_1)/2$. Se $f(c_1) = 0$ abbiamo finito. Altrimenti, $f(c_1)$ è discorde con $f(a_1)$ o con $f(b_1)$. Allora scegliamo tra i due intervalli $[a_1, c_1]$ e $[c_1, b_1]$ quello per cui il segno ai due estremi è discorde e chiamiamolo I_2, cioè poniamo

$$\begin{cases} a_2 = a_1 \text{ e } b_2 = c_1 & \text{se } f(a_1)f(c_1) < 0 \\ a_2 = c_1 \text{ e } b_1 = b_1 & \text{se } f(c_1)f(b_1) < 0. \end{cases} \qquad I_2 = [a_2, b_2],$$

cosicché risulta $f(a_2)f(b_2) < 0$.

In questo modo il procedimento o termina dopo un numero finito di bisezioni, e in tal caso trova uno zero di f in $]a, b[$, oppure prosegue indefinitamente e definisce una successione $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di intervalli incapsulati chiusi e limitati $I_n = [a_n, b_n]$, contenuti in $[a, b]$, e tale che $I_0 = [a, b]$ e

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon \quad \begin{cases} I_{n+1} \subset I_n \\ |I_{n+1}| = \dfrac{|I_n|}{2} \\ f(a_n)f(b_n) < 0. \end{cases}$$

Ora notiamo che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon |I_n| = \frac{|I_{n-1}|}{2} = \frac{|I_{n-2}|}{2^2} = \cdots = \frac{b-a}{2^n}$$

e quindi

$$\inf_{n\in\mathbb{N}} |I_n| = 0.$$

Perciò per il principio degli intervalli incapsulati si ha

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n = \{x_0\}.$$

Adesso è chiaro che $a_n, b_n, x_0 \in I_n$ e quindi

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon \ |a_n - x_0|, |b_n - x_0| \le |I_n| = \frac{b-a}{2^n} \tag{21.3}$$

e perciò (per il teorema dei carabinieri) $a_n \to x_0$ e $b_n \to x_0$. Allora, essendo f una funzione continua, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} f(a_n) = f(x_0) \quad \text{e} \quad \lim_{n\to+\infty} f(b_n) = f(x_0)$$

e quindi

$$\lim_{n\to+\infty} f(a_n)f(b_n) = f(x_0)^2.$$

Ma risulta $f(a_n)f(b_n) \leq 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ e quindi per il teorema del prolungamento delle disuguaglianze $f(x_0)^2 \leq 0$, che implica $f(x_0) = 0$. □

Osservazione 2.2. Il Teorema degli zeri fornisce un metodo costruttivo per approssimare uno zero della funzione f. In pratica è possibile stabilire il numero di iterazioni necessarie per raggiungere una data precisione desiderata. Infatti le successioni $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergono entrambe a x_0 e l'equazione (21.3) dà un indicazione dell'errore al passo n-esimo. In particolare risulta

$$|a_n - x_0|, |b_n - x_0| \leq \frac{b-a}{2^n}.$$

Se si desidera che l'errore sia inferiore ad una precisione $\varepsilon > 0$ assegnata, allora basta imporre

$$\frac{b-a}{2^n} < \varepsilon \;\Leftrightarrow\; \frac{b-a}{\varepsilon} < 2^n \;\Leftrightarrow\; n > \log_2\left(\frac{b-a}{\varepsilon}\right)$$

per ottenere il numero di iterazioni da effettuare per raggiungere la precisione desiderata, cioè $n = \lfloor \log_2((b-a)/\varepsilon) \rfloor + 1$.

Osservazione 2.3. Di seguito mostriamo che le ipotesi del Teorema 2.1 sono necessarie

(i) Il Teorema degli zeri non vale se la funzione non è continua. Per esempio la funzione

$$f\colon [-1,1] \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \operatorname{sgn}(x) + \frac{1}{2}$$

assume valori opposti agli estremi dell'intervallo di definizione, ma non si annulla mai, cioè per ogni $x \in [-1,1]\colon\ f(x) \neq 0$.

(ii) Il teorema degli zeri non vale se il dominio non è un intervallo. Infatti la funzione $f\colon [-1,-0,1]\cup[0.1,1] \to \mathbb{R}\colon x \to x^3$ è continua, esistono a, b nel dominio con $a < 0 < b$ su cui la funzione assume valori discordi, ma la funzione non si annulla mai.

(iii) Il teorema degli zeri non vale nel campo $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali. Infatti la funzione

$$f\colon [0,2] \cap \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}, \quad f(x) = x^2 - 2$$

è continua e assume valori opposti agli estremi di definizione ma non si annulla mai. Qui il problema è che il dominio è in qualche modo *bucato*. Si vede quindi come nel teorema degli zeri è fondamentale l'ipotesi della completezza del campo dei numeri reali.

Teorema 2.4 (dei valori intermedi di Bolzano)**.** *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione continua definita in un intervallo I (qualunque: chiuso, aperto, semiaperto, limitato o illimitato) di $\mathbb{R}$. Siano $a, b \in I$ con $f(a) < f(b)$. Allora $[f(a), f(b)] \subset f(I)$. Inoltre posto*

$$m = \inf_I f \quad e \quad M = \sup_I f,$$

risulta $]m, M[\subset f(I)$, cioè $\forall\, y \in]m, M[$ esiste $x \in I$ tale che $f(x) = y$.

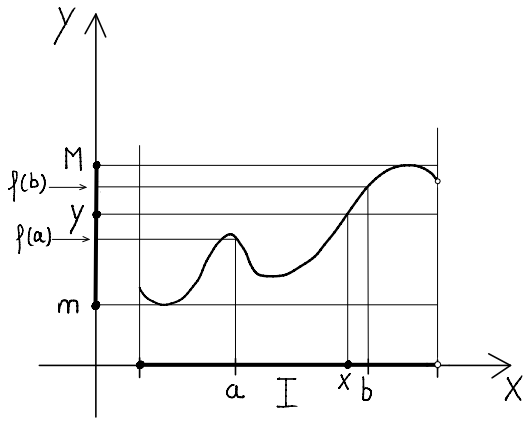

Figura 21.3: Illustrazione del Teorema 2.4 di Bolzano sui valori intermedi.

Dimostrazione. Sia $y \in]f(a), f(b)[$. Supponiamo che $a < b$. Definiamo la funzione $g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ con $g(x) = f(x) - y$. Evidentemente g è continua e $g(a) < 0$ e $g(b) > 0$. Perciò per il Teorema 2.1 esiste $x \in]a,b[\subset I$ tale che $g(x) = 0$ e quindi $f(x) = y$. Se invece $b < a$, si definisce $g\colon [b,a] \to \mathbb{R}$ con $g(x) = f(x) - y$ e si procede allo stesso modo. Proviamo la seconda parte. Sia $y \in \mathbb{R}$ con $m < y < M$. Allora per le proprietà dell'estremo inferiore e superiore esistono $a, b \in I$ tali che

$$m \leq f(a) < y < f(b) \leq M.$$

Per quanto provato prima, si ha $y \in f(I)$ e quindi esiste $x \in I$ tale che $f(x) = y$. □

Osservazione 2.5. il Teorema 2.4 dei valori intermedi, stabilisce che se $\alpha = f(a)$ e $\beta = f(b)$ sono due valori della funzione f (cioè appartengono all'immagine $f(I)$), allora f assume anche tutti i valori intermedi tra α e β.

Una formulazione alternativa del Teorema di Bolzano-Weierstrass è la seguente

Teorema 2.6 (dei valori intermedi di Bolzano, 2° forma)**.** *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione continua definita in un intervallo I di $\mathbb{R}$. Allora $f(I)$ è un intervallo.*

Dimostrazione. Il Teorema 2.4 garantisce che $]\inf_I f, \sup_I f[\subset f(I)$. Poi chiaramente risulta $f(I) \subset [\inf_I f, \sup_I f]$. Perciò $f(I)$ è necessariamente un intervallo (aperto, chiuso o semiaperto) di estremi $\inf_I f$ e $\sup_I f$. □

Corollario 2.7 (Esistenza della radice n-esima di un numero reale positivo)**.** *Sia $n \in \mathbb{N}^*$ e $y \in \mathbb{R}_+$. Allora esiste un unico $x \in \mathbb{R}_+$ tale che $x^n = y$.*

Dimostrazione. L'unicità deriva dal fatto che la funzione $f\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+ \colon x \mapsto x^n$ è strettamente crescente (si veda l'Esempio 1.2 della Lezione 12). Proviamo l'esistenza. Basta prendere $a = 0$ e $b \in \mathbb{R}$ con $b > 1$ e $b > y$. Allora si ha

$$a^n = 0 \leq y < b < b^n$$

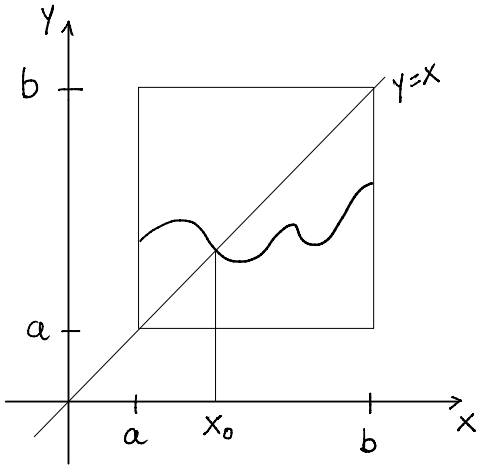

Figura 21.4: Teorema dei punti fissi.

Perciò y è un valore intermedio tra $f(a)$ e $f(b)$ e quindi, essendo f continua su $\mathbb{R}_+$ (Esempio 1.4(i), Lezione 19), per il teorema dei valori intermedi esiste $x \in [a,b]$ tale che $x^n = y$. □

3 Conseguenze del teorema dei valori intermedi

Teorema 3.1 (del punto fisso)**.** *Sia $g\colon [a,b] \to [a,b]$ continua. Allora esiste $x_0 \in [a,b]$ tale che $g(x_0) = x_0$.*

Dimostrazione. Consideriamo la funzione $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$, definita come $f(x) = g(x) - x$, per ogni $x \in [a,b]$. Per ipotesi $a \le g(a) \le b$ e $a \le g(b) \le b$ e quindi $f(a) \ge 0$ e $f(b) \le 0$. Se $f(a) = 0$ o $f(b) = 0$ la tesi è ovvia. Supponiamo che $f(a) > 0$ e $f(b) < 0$. Allora per il Teorema 2.1 esiste $x_0 \in]a,b[$ tale che $f(x_0) = 0$ e quindi $f(x_0) = x_0$. Si veda Figura 21.4. □

Teorema 3.2. *Sia $I \subset \mathbb{R}$ un intervallo di $\mathbb{R}$ e $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora*

$$f \text{ è iniettiva } \Leftrightarrow \ f \text{ è strettamente monotona.}$$

Dimostrazione. L'implicazione "$\Leftarrow$" è immediata. Proviamo l'altra implicazione. Supponiamo quindi che f sia iniettiva. La dimostrazione consiste in due passi preliminari e una conclusione. Nel primo passo proviamo che la funzione f mantiene i valori intermedi, cioè

$$\forall\, x,y,z \in I\colon\ x<y<z \ \Rightarrow\ \underbrace{f(y) \text{ è un valore intermedio tra } f(x) \text{ e } f(z)}_{f(x)<f(y)<f(z) \text{ oppure } f(z)<f(y)<f(x)} \qquad \text{(passo 1)}$$

Infatti siano x,y,z con $x<y<z$ e supponiamo per fissare le idee che $f(x) < f(z)$. Allora, se fosse $f(y) < f(x) < f(z)$, allora per il Teorema 2.4, sui valori intermedi, esisterebbe

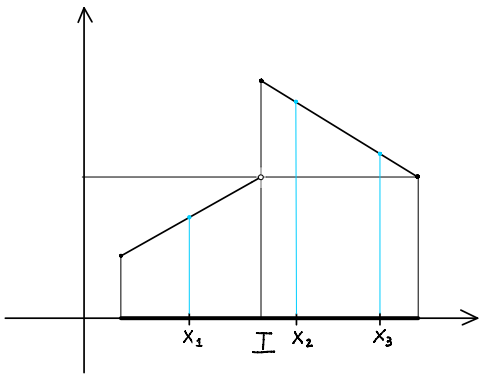

Figura 21.5: Esempio di funzione iniettiva e non monotona (e discontinua).

$x_1 \in]y, z[$ tale che $f(x_1) = f(x)$; ma questo contraddice l'iniettività di f. Allo stesso modo se fosse $f(x) < f(z) < f(y)$, allora il Teorema 2.4 esisterebbe $z_1 \in]x, y[$ tale che $f(z_1) = f(z)$, contraddicendo di nuovo l'iniettività di f. Il caso $f(z) < f(x)$ si tratta allo stesso modo.
Il secondo passo consiste nel provare che

$$f \text{ è strettamente monotona su ogni intervallo } [a, b] \subset I \text{ con } a < b. \qquad \text{(passo 2)}$$

Supponiamo $f(a) < f(b)$. Allora

$$a \le x_1 < x_2 \le b \;\Rightarrow\; f(a) \le f(x_1) < f(b) \;\Rightarrow\; f(x_1) < f(x_2) \le f(b),$$

dove nella prima implicazione abbiamo usato la proprietà al passo 1 e il fatto che $f(x_1)$ è intermedio tra $f(a)$ e $f(b)$ e nella seconda implicazione che $f(x_2)$ è intermedio tra $f(x_1)$ e $f(b)$. Quindi f è strettamente crescente su $[a, b]$. Supponiamo ora che $f(b) < f(a)$. Allora allo stesso modo si ha

$$a \le x_1 < x_2 \le b \;\Rightarrow\; f(b) < f(x_1) \le f(a) \;\Rightarrow\; f(b) \le f(x_2) < f(x_1) \le f(a),$$

quindi f è strettamente decrescente su $[a, b]$. Sì è così provato il passo 2. Finalmente si può concludere la dimostrazione con l'ultimo passo. Supponiamo per assurdo che f non sia strettamente monotona in I. Allora

$$\exists\, a_1, b_1 \in I \text{ tali che } a_1 < b_1 \text{ e } f(a_1) < f(b_1) \quad (f \text{ non è strettamente decrescente})$$
$$\exists\, a_2, b_2 \in I \text{ tali che } a_2 < b_2 \text{ e } f(a_2) > f(b_2) \quad (f \text{ non è strettamente crescente}).$$

Posto $a = \min\{a_1, a_2\}$ e $b = \max\{b_1, b_2\}$, le relazioni $f(a_1) < f(b_1)$ e $f(a_2) > f(b_2)$ implicano che f non è strettamente monotona nell'intervallo $[a, b]$, e questo contraddice quanto provato nel (passo 2). Perciò f deve necessariamente essere strettamente monotona in I. □

Osservazione 3.3. Se f non è continua, allora l'equivalenza stabilita nel Teorema 3.2 non è vera. Si veda Figura 21.5.

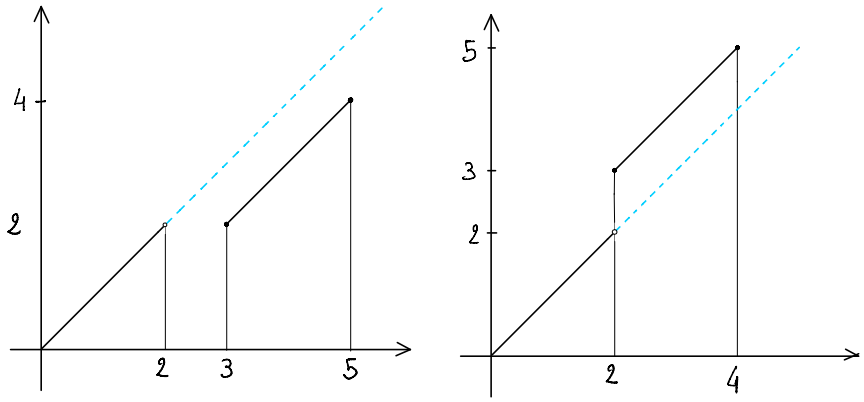

Figura 21.6: Esempio di funzione invertibile con inversa discontinua. La funzione di partenza non è definita in un intervallo.

Teorema 3.4 (continuità delle funzioni inverse)**.** *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione continua, iniettiva e definita in un intervallo di $\mathbb{R}$. Allora la funzione inversa $f^{-1}\colon f(I) \to \mathbb{R}$ è continua.*

Dimostrazione. Per il Teorema 3.2, f è strettamente monotona. Inoltre per i Teorema 2.6, $f(I)$ è un intervallo di $\mathbb{R}$. Allora la funzione inversa $f^{-1}\colon f(I) \to \mathbb{R}$ è monotona e ha per immagine l'intervallo I e quindi, per il teorema sulla continuità delle funzioni monotone (Teorema 3.4, Lezione 19), f è continua. □

Osservazione 3.5. Se il dominio della funzione non è un intervallo allora la funzione inversa può essere discontinua. Si veda Figura 21.6.

Lezione 22

Teorema di Weierstrass

1 Insiemi compatti e teorema di Weierstrass

Teorema 1.1 (di Bolzano–Weierstrass)**.** *Da ogni successione numerica limitata si può estrarre una sottosuccesione convergente.*

Dimostrazione. Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di elementi di A e dimostriamo che si può estrarre una successione monotona. A tal fine diamo una definizione. Un indice $n \in \mathbb{N}$ si chiama *indice di picco* se $\forall\, m \in \mathbb{N}\colon m \geq n \;\Rightarrow\; a_n \geq a_m$. Poniamo

$$P = \{n \in \mathbb{N} \,|\, n \text{ indice di picco}\}.$$

Allora si hanno due casi:

- P è infinito. Allora si definisce una successione $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ per ricorrenza come $n_0 = \min P$, $n_{k+1} = \min\{n \in P \,|\, n > n_k\}$. Evidentemente $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ è strettamente crescente (per costruzione) e $a_{n_k} \geq a_{n_{k+1}}$ (perché $n_k < n_{k+1}$ e n_k è picco). Quindi $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ è una successione estratta decrescente.

- P è finito. In questo caso evidentemente esiste $\bar{n} \in \mathbb{N}$ tale che non si sono picchi da $\bar{n}$ in poi (se $P \neq \varnothing$ si può prendere $\bar{n} = (\max P) + 1$, altrimenti si prende $\bar{n} = 0$). Allora

  $$n \geq \bar{n} \;\Rightarrow\; n \text{ non è picco } \;\Rightarrow\; \exists\, m \in \mathbb{N} \text{ t.c } m > n \text{ e } a_n < a_m.$$

  e chiaramente, dato che $m > n$, anche m non è di picco e quindi il procedimento si può iterare. Si può definire quindi per ricorrenza la successione di numeri naturali

  $$\begin{cases} n_0 = \bar{n} \\ n_{k+1} = \min\left\{m \in \mathbb{N} \,\middle|\, m > n_k \text{ e } a_{n_k} < a_m\right\}. \end{cases}$$

  Allora esiste n_0 tale che non ci sono picchi da n_0 in poi (se $P \neq \varnothing$ si può prendere $n_0 = (\max P) + 1$, altrimenti si prende $n_0 = 0$). Dato che n_0 non è picco, esiste

Lezione del 02.11.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

$n_1 > n_0$ tale che $a_{n_1} > a_{n_0}$. Poi dato che neanche n_1 è picco, esiste $n_2 > n_1$ tale che $a_{n_2} > a_{n_1}$. Continuando in questo modo si costruisce una successione $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ strettamente crescente a tale che $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ è strettamente crescente[1].

Perciò abbiamo provato che in ogni caso si può costruire una successione estratta $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ monotona. Per il teorema sui limiti delle funzioni monotone, esiste $\lim_{k\to+\infty} a_{n_k} = \ell \in \overline{\mathbb{R}}$, dove

$$\ell = \begin{cases} \sup_{k\in\mathbb{N}} a_{n_k} & \text{se } (a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} \text{ è crescente} \\ \inf_{k\in\mathbb{N}} a_{n_k} & \text{se } (a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} \text{ è decrescente.} \end{cases}$$

Ma dato che $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è limitata, risulta anche $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ limitata e quindi deve essere $\ell \in \mathbb{R}$. □

Definizione 1.2. Un insieme non vuoto $A \subset \mathbb{R}$ si dice *compatto (per successioni)* se da ogni successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di elementi di A si può estrarre una sottosuccessione $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ convergente ad un punto di A.

Richiamiamo ora un risultato che abbiamo dimostrato nella Lezione 20, sulla caratterizzazione della chiusura di un insieme mediante successioni.

- Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x \in \mathbb{R}$. Allora

$$x \in \overline{A} \;\Leftrightarrow\; \exists (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}} \text{ tale che } a_n \to x \tag{22.1}$$

Teorema 1.3 (di Heine-Borel)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$. Allora sono equivalenti*

(i) *A è compatto*

(ii) *A è chiuso e limitato.*

Dimostrazione. (i) $\Rightarrow$ (ii): Supponiamo che A sia compatto, cioè che da ogni successione di suoi elementi si possa estrarre una sottosuccessione convergente ad un elemento di A. Proviamo prima che A è limitato. Se, per assurdo, non lo fosse, per esempio se fosse illimitato superiormente, allora $\sup A = +\infty$, e quindi per ogni $n \in \mathbb{N}$ si potrebbe trovare $a_n \in A$ tale che $a_n > n$. La successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sarebbe una successione di elementi di A e $a_n \to +\infty$. E dalla successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ non si potrebbe estrarre alcuna sottosuccessione convergente (ogni sottosuccessione di $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sarebbe divergente positivamente come $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$). Proviamo adesso che A è chiuso. A tal fine è sufficiente provare che $\overline{A} \subset A$. Utilizzeremo la caratterizzazione data in (22.1). Sia $x \in \overline{A}$. Allora, esiste $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ successione di elementi di A tale che $a_n \to x$ per $n \to +\infty$. Allora, dato che A è compatto, esiste una sottosuccessione $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ convergente ad un elemento $x_0 \in A$. Ma, sappiamo che una sottosuccessione ha lo stesso limite della successione dalle quale è estratta. Quindi, si ha

$$a_{n_k} \to x_0 \text{ e } a_{n_k} \to x \text{ per } n \to +\infty$$

[1] Più formalmente $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ si definisce per ricorrenza come $n_{k+1} = \min\{n \in \mathbb{N} \,|\, n > n_k \text{ e } a_n > a_{n_k}\}$

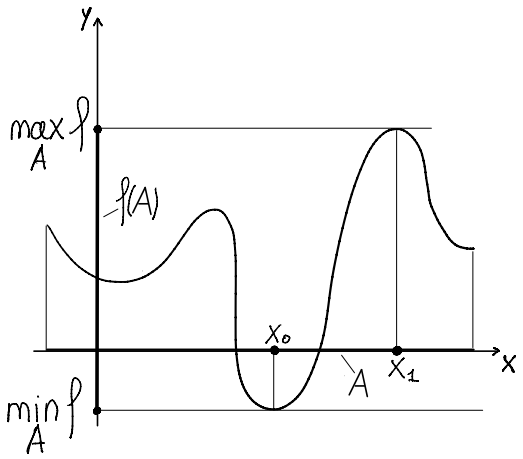

Figura 22.1: Teorema di Weierstrass.

e per l'unicità del limite si ha $x = x_0 \in A$. Si è così provato che $x \in \overline{A} \;\Rightarrow\; x \in A$.

(ii) $\Rightarrow$ (i): Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di elementi di A. Dato che A è limitato, la successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è limitata. Quindi per il teorema di Bolzano-Weierstrass esiste una successione estratta $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ convergente ad un punto $x \in \mathbb{R}$. Poi, essendo $a_{n_k} \in A$, dalla caratterizzazione (22.1) deve essere $x \in \overline{A}$. Ma $\overline{A} = A$ (perché A è chiuso) è quindi $x \in A$. Si è così dimostrato che la successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ possiede una estratta convergence ad un elemento di A. □

Definizione 1.4. Sia $f\colon A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Si dice che f *ammette minimo* (risp. *massimo*) in A se l'insieme immagine $f(A)$ è dotato di minimo (risp. massimo). In tal caso esso si denota con uno dei simboli

$$\min_{x\in A} f(x),\ \min_A f \quad \Big(\text{risp.}\max_{x\in A} f(x),\ \max_A f\Big)$$

e ogni punto $x_0 \in A$ tale che $f(x_0) = \min_A f$ (risp. $f(x_0) = \max_A f$) si chiama *punto di minimo* (risp. *massimo*) *(globale) per* f.

Teorema 1.5 (di Weierstrass)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$ un compatto di $\mathbb{R}$, cioè un insieme chiuso e limitato. Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora f ammette minimo e massimo. In particolare f è limitata.*

Dimostrazione. Occupiamoci solo dell'esistenza del massimo (per il minimo si procede allo stesso modo). Consideriamo $\sup_{x\in A} f(x)$ e notiamo che in generale non è un numero finito, ma si può solo affermare che $\sup_{x\in A} f(x) \in \,]-\infty, +\infty]$. La dimostrazione consiste in due parti. Nella prima parte proviamo che esiste una successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di elementi di A tale che[2].

$$\lim_{n\to+\infty} f(a_n) = \sup_{x\in A} f(x). \tag{22.2}$$

[2]Una successione di elementi di A che verifica (22.2) si dice *massimizzante* per f. E allo stesso modo se $f(a_n) \to \inf_A f$ per $n \to +\infty$ si dice che $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione *minimizzante* per f.

Infatti, a tal fine, posto $M = \sup_A f$, basta definire

$$b_n = \begin{cases} M - \dfrac{1}{n+1} & \text{se } M < +\infty \\ n & \text{se } M = +\infty \end{cases}$$

e essendo in ogni caso $b_n < M$, per la seconda proprietà dell'estremo superiore, esiste $a_n \in A$ tale che $b_n < f(a_n)$. Quindi si ha

$$\forall\, n \in \mathbb{N} \colon b_n < f(a_n) \leq M.$$

Dato che chiaramente $b_n \to M$ per $n \to +\infty$, per confronto si deduce che $f(a_n) \to M$ per $n \to +\infty$. Quindi la (22.2) è provata. Proviamo adesso la seconda parte. La successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione di elementi di A e A è compatto, perciò esiste una sottosuccessione $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ convergente a qualche elemento di A, cioè $a_{n_k} \to x_0 \in A$. Poi, essendo f una funzione continua, da $a_{n_k} \to x_0 \in A$ segue che $f(a_{n_k}) \to f(x_0) \in \mathbb{R}$. Ma $(f(a_{n_k}))_{k\in\mathbb{N}}$ è una successione estratta da $(f(a_n))_{n\in\mathbb{N}}$ che ha per limite M e quindi $f(a_{n_k}) \to M$. Perciò si ha

$$f(a_{n_k}) \to M \quad \text{e} \quad f(a_{n_k}) \to f(x_0) \quad \text{per } n \to +\infty$$

e per l'unicità del limite si conclude che $M = f(x_0)$. Allora l'estremo superiore di f è un valore assunto dalla funzione e quindi f ha massimo. □

Osservazione 1.6.

(i) Un intervallo chiuso e limitato $[a, b]$ è un insieme chiuso (cioè $\overline{[a,b]} = [a,b]$) e limitato, e quindi è un compatto. Perciò il teorema di Weierstrass garantisce che una funzione continua $f \colon [a, b] \to \mathbb{R}$ è dotata di minimo e di massimo.

(ii) Il Teorema 1.5 stabilisce l'esistenza del massimo e minimo di una funzione continua anche quando la funzione non è definita in un intervallo. Per esempio la funzione

$$f \colon \{0\} \cup \{1/n \,|\, n \in \mathbb{N}^*\} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$

ammette massimo e minino, dato che l'insieme $\{0\} \cup \{1/n \,|\, n \in \mathbb{N}^*\}$ è chiuso e limitato e quindi compatto.

Osservazione 1.7. Le ipotesi del teorema di Weierstrass (A è chiuso e limitato e f è continua) sono tutte necessarie. Infatti

- (caso A non chiuso) la funzione $f \colon]0, 1] \to \mathbb{R}$ con $f(x) = x^2$ è continua, è definita in un insieme limitato che non è chiuso, e non ammette minimo.
- (caso f non continua) la funzione $f \colon [0, 1] \to \mathbb{R}$ con

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x > 0 \\ 1 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

è definita in un compatto è discontinua (in 0) e non ammette minimo.

- (caso A non limitato) la funzione $f\colon [0,+\infty[\to \mathbb{R}$ con $f(x) = e^{-x}$ è continua ed è definita in un insieme chiuso che non è limitato, e non ha minimo.

Osservazione 1.8. Sia $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ continua. Per il Teorema 1.5 di Weierstrass esistono

$$m = \min_{x\in[a,b]} f(x) \quad \text{e} \quad M = \max_{x\in[a,b]} f(x).$$

Quindi $f([a,b]) \subset [m,M]$. Ma essendo m, M due valori della funzione f, per il teorema dei valori intermedi $[m,M] \subset f([a,b])$. In definitiva

$$f([a,b]) = [m,M].$$

2 Successioni di Cauchy

Consideriamo una successione reale $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergente ad un certo numero $l \in \mathbb{R}$. Allora sappiamo che si può rendere $|a_n - l|$ piccolo quanto si vuole pur di prendere n grande abbastanza (più grande di un certo $\nu \in \mathbb{N}$). Ora, se si prendono due termini della successione a_n e a_m risulta (utilizzando la disuguaglianza triangolare)

$$|a_n - a_m| \le |a_n - l| + |l - a_m| \tag{22.3}$$

e perciò anche $|a_n - a_m|$ potrà essere reso piccolo a piacere a patto di prendere i due indici grandi abbastanza (più grandi di un certo $\nu \in \mathbb{N}$). Più precisamente preso $\varepsilon > 0$, si può fare in modo che

$$|a_n - l| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{per ogni numero naturale } n \text{ più grande di un certo } \nu \in \mathbb{N}.$$

E allora da (22.3) seguirà che

$$|a_n - a_m| < \varepsilon \quad \text{per ogni } n, m \in \mathbb{N} \text{ più grandi di } \nu \in \mathbb{N}. \tag{22.4}$$

Si veda Figura 22.2. Le successioni che verificano (22.4) hanno un ruolo fondamentale in analisi matematica. Di seguito diamo la definizione precisa.

Definizione 2.1. Una successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ si dice *di Cauchy* se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n, m \in \mathbb{N}\colon\ n, m > \nu\colon\ |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Proposizione 2.2. *Una successione di Cauchy è limitata.*

Dimostrazione. Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di Cauchy. Allora, dalla definizione, in corrispondenza di 1 esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che, per ogni $n \in \mathbb{N}, n > \nu$, $|a_n - x_{\nu+1}| < 1$ e quindi $|a_n| \le |a_n - x_{\nu+1}| + |x_{\nu+1}| \le 1 + |x_{\nu+1}|$. Allora,

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} |a_n| \le \max\{|a_0|, \dots, |a_\nu|, 1 + |x_{\nu+1}|\} < +\infty$$

e la tesi è dimostrata. □

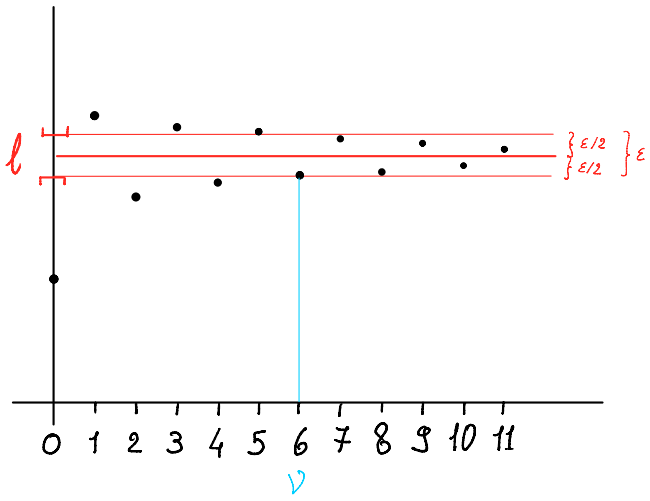

Figura 22.2: Una successione convergente è di Cauchy.

Teorema 2.3. *Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione numerica. Allora sono equivalenti*

(i) *$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è convergente in $\mathbb{R}$.*

(ii) *$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è di Cauchy*

Dimostrazione. (i) $\Rightarrow$ (ii): E' già stato dimostrato.

(ii) $\Rightarrow$ (i): Supponiamo ora che $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sia di Cauchy e proviamo che essa è convergente. Per la proposizione precedente $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è limitata e quindi per il teorema di Bolzano-Weierstrass, esiste una sottosuccessione $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ tale che

$$a_{n_k} \to \ell \in \mathbb{R} \text{ per } k \to +\infty.$$

Proviamo che $a_n \to \ell$ per $n \to +\infty$. Sia $\varepsilon > 0$. Dobbiamo trovare $\nu \in \mathbb{N}$ in modo che $|a_n - \ell| < \varepsilon$ per tutti gli interi $n > \nu$. Allora per prima cosa, essendo $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di Cauchy, possiamo affermare che esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n, m \in \mathbb{N}\colon\ n, m > \nu \ \Rightarrow\ |a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Poi, dato che $a_{n_k} \to \ell$, esiste $\nu_0 \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, k \in \mathbb{N}\colon\ k > \nu_0 \ \Rightarrow\ |a_{n_k} - \ell| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Scegliamo quindi un $k \in \mathbb{N}$ tale che $k > \nu_0$ e $k > \nu$. Allora $n_k \geq k > \nu$ e quindi

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ n > \nu \ \overset{n_k > \nu}{\Longrightarrow}\ |a_n - \ell| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - \ell| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

e questo prova la tesi. □

3 Complementi: sul teorema di Weierstrass

Proposizione 3.1. *Sia $A \subset \mathbb{R}$ non vuoto. Se A è limitato superiormente (risp. inferiormente), allora* $\sup A$ (*risp.* $\inf A$) *è un punto aderente ad A. Perciò se A è un insieme chiuso e limitato, allora esso è dotato di massimo e di minimo.*

Dimostrazione. Supponiamo che A sia limitato superiormente e poniamo $\bar{x} = \sup A \in \mathbb{R}$. Sia $V =]\bar{x} - \varepsilon, \bar{x} + \varepsilon[$ un intorno (generico) di $\bar{x}$. Dobbiamo provare che $A \cap V \neq \varnothing$. Evidentemente $\bar{x} - \varepsilon < \bar{x}$ e quindi, per la seconda proprietà dell'estremo superiore, esiste $a \in A$ tale che $\bar{x} - \varepsilon < a$. Ma allora, essendo $a \leq \bar{x}$, si ha

$$a \in V \cap A$$

e quindi $V \cap A \neq \varnothing$. Consideriamo adesso la seconda parte dell'enunciato. Se A è limitato, allora esistono $\inf A$ e $\sup A$ e sono numeri reali. Per quanto già provato risulta $\inf A, \sup A \in \overline{A}$. Ma A è chiuso, cioè $A = \overline{A}$, e quindi $\inf A, \sup A \in A$, cioè A ha massimo e minimo. □

3.1 Teorema di Weierstrass (2° formulazione)

Il teorema di Weierstrass si può generalizzare nel modo seguente.

Teorema 3.2 (di Weierstrass)**.** *Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ una funzione continua con $A \subset \mathbb{R}$ compatto, cioè un insieme chiuso e limitato. Allora $f(A)$ è compatto.*[a]

[a] Si dice anche che una funzione continua trasforma compatti in compatti.

Dimostrazione. Sia $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di elementi di $f(A)$. Allora, per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste $a_n \in A$ tale che $f(a_n) = b_n$. Dato che A è compatto esiste una successione estratta $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ che è convergente a qualche elemento di A. In altre parole esiste $x_0 \in A$ tale che $\lim_{k\to+\infty} a_{n_k} = x_0$. Ma f è continua in x_0, e quindi $\lim_{n\to+\infty} f(a_{n_k}) = f(x_0)$. In definitiva si è provato che dalla successione $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ si può estrarre una sottosuccesione convergente ad un elemento di $f(A)$. Perciò $f(A)$ è compatto. □

Il Teorema 3.2 si può formulare dicendo che una funzione continua trasforma compatti in compatti ed è più generale del Teorema 1.5, infatti quest'ultimo si può derivare dal Teorema 3.2 nel modo seguente

Dimostrazione del Teorema 1.5 dal Teorema 3.2. Ricordiamo che il teorema di Heine-Borel, stabilisce che i compatti di $\mathbb{R}$ corrispondono ai sottoinsiemi chiusi e limitati di $\mathbb{R}$. Perciò, dal Teorema 3.2 di Weierstrass possiamo concludere che $f(A)$ è chiuso e limitato. Allora, la Proposizione 3.1 garantisce l'esistenza del minimo e massimo dell'insieme $f(A)$ e quindi la tesi. □

Lezione 23

Successioni definite per ricorrenza

1 Successioni definite per ricorrenza

Sia $f\colon A \to A$ e x_0. Il principio di definizione per ricorrenza (si veda Lezione 5) stabilisce che esiste una ed una sola successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di elementi di A tale che

$$\begin{cases} a_0 = x_0 \\ a_{n+1} = f(a_n). \end{cases}$$

Evidentemente si ha

$$\begin{aligned} a_0 &= x_0 \\ a_1 &= f(x_0) \\ a_2 &= f(f(x_0)) = (f \circ f)(x_0) \\ a_3 &= f(f(f(x_0))) = (f \circ f \circ f)(x_0) \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_n &= f(f(f(x_0))) = (\underbrace{f \circ f \circ f \circ \cdots \circ f}_{n \text{ volte}})(x_0) \end{aligned}$$

Poniamo allora

$$f^{(n)} = \underbrace{f \circ f \circ f \circ \cdots \circ f}_{n \text{ volte}},$$

la composizione di f con se stessa n volte. La funzione $f^{(n)}$ si chiama l'*iterata* n-esima di f. Perciò la successione di sopra si può scrivere

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\ a_n = f^{(n)}(x_0),$$

dove si è assunto che $f^{(0)} = i_A$ (identità di A).

Lezione del 03.11.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

2 Metodo di Erone per il calcolo della radice quadrata

Sia $b > 0$. Il metodo di Erone (Alessandria, 60 DC) per il calcolo della radice quadrata di b definisce una successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ricorsivamente, nel modo seguente.

$$\begin{aligned} &a_0 \in \mathbb{R}_+^* \text{ (arbitrario)} \\ &\text{Per } n = 0, 1, \dots \\ &\left\lfloor\ a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{b}{a_n}\right). \right. \end{aligned} \tag{23.1}$$

La successione è definita ricorsivamente usando la funzione

$$f\colon \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}_+^*, \quad f(x) = \frac{1}{2}\left(x + \frac{b}{x}\right),$$

cioè

$$a_{n+1} = f(a_n). \tag{23.2}$$

Studiamo quindi questa funzione. Per prima cosa osserviamo che

$$\forall\, x \in \mathbb{R}_+^*\colon\ x > \sqrt{b} \ \Leftrightarrow\ \frac{\sqrt{b}}{x} < 1 \ \Leftrightarrow\ \frac{b}{x} < \sqrt{b}.$$

Questo stabilisce che se x è un'approssimazione per eccesso di $\sqrt{b}$, allora b/x è un'approssimazione per difetto di $\sqrt{x}$ e quindi è ragionevole aspettarsi che il punto medio di x e b/x sia una stima migliore di $\sqrt{b}$ di quanto non lo siano x e b/x. Questo fornisce una giustificazione intuitiva del metodo. Adesso al fine di studiare la convergenza valutiamo $f(x) - \sqrt{b}$. Si ha

$$\begin{aligned} f(x) - \sqrt{b} &= \frac{1}{2}\left(x + \frac{b}{x}\right) - \sqrt{b} \\ &= \frac{x^2 + b - 2\sqrt{b}x}{2x} \\ &= \frac{(x - \sqrt{b})^2}{2x} \geq 0. \end{aligned} \tag{23.3}$$

Si vede perciò che qualunque sia l'approssimazione iniziale $x > 0$ (per eccesso o per difetto), l'approssimazione al passo successivo $f(x)$ sarà un'approssimazione per eccesso di $\sqrt{b}$. Le proprietà della successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sono riassunte nella proposizione seguente.

Proposizione 2.1. *Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definita come in* (23.1)*. Allora valgono le seguenti affermazioni.*

(i) $\forall\, n \in \mathbb{N}^*\colon a_n \geq \sqrt{b}$.

(ii) $\forall\, n \in \mathbb{N}^*\colon\ a_{n+1} - \sqrt{b} \leq \frac{1}{2}(a_n - \sqrt{b})$.

(iii) $\forall\, n \in \mathbb{N}^*\colon\ 0 \le a_n - \sqrt{b} \le \dfrac{1}{2^n}\dfrac{(a_0-\sqrt{b})^2}{a_0}$.

(iv) $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = \sqrt{b}$.

(v) *Se* $a_0 = b$, *allora* $\forall\, n \in \mathbb{N}^*\colon\ 0 \le a_n - \sqrt{b} \le \dfrac{1}{2^n}(\sqrt{b}-1)^2 \le \dfrac{1}{2^n}(b+1)$.

Dimostrazione. (i): Consegue direttamente da (23.3).

(ii): Da (23.3) segue che

$$x \ge \sqrt{b} \quad \Rightarrow \quad 0 \le f(x) - \sqrt{b} \le \frac{x-\sqrt{b}}{2x}(x-\sqrt{b}) \le \frac{1}{2}(x-\sqrt{b}), \tag{23.4}$$

perché chiaramente

$$x \ge \sqrt{b} \quad \Rightarrow \quad \frac{x-\sqrt{b}}{x} \le 1.$$

Quindi, ricordando la (23.2), da (i) e (23.4) si ottiene che $\forall\, n \in \mathbb{N}^*\colon\ a_{n+1} - \sqrt{b} \le \frac{1}{2}(a_n - \sqrt{b})$.

(iii): Iterando la (ii), si ha

$$\begin{aligned}
\forall\, n \in \mathbb{N}^*\colon\ 0 \le a_n - \sqrt{b} &\le \frac{1}{2}(a_{n-1}-\sqrt{b}) \\
&\le \left(\frac{1}{2}\right)^2 (a_{n-2}-\sqrt{b}) \\
&\le \cdots\cdots\cdots\cdots \\
&\le \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} (a_1-\sqrt{b}) \\
&= \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} (f(a_0)-\sqrt{b}) \\
&= \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \frac{(a_0-\sqrt{b})^2}{2a_0} \\
&= \frac{1}{2^n}\frac{(a_0-\sqrt{b})^2}{a_0}.
\end{aligned}$$

(iv): Dato che $\lim\limits_{n\to+\infty} 1/2^n = 0$ e vale la (iii), per il teorema dei carabinieri, $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = \sqrt{b}$.

(v): Si ottiene direttamente dalla (iii), scegliendo $a_0 = b$. □

Osservazione 2.2. Data una precisione $\varepsilon > 0$ si può ottenere il numero di iterazioni sufficiente a garantire una precisione minore di ε. Infatti basta osservare che

$$\frac{1}{2^n}(b+1) \le \varepsilon \ \Leftrightarrow\ n \ge \log_2\left(\frac{b+1}{\varepsilon}\right),$$

e quindi se si prendere $n = \lfloor \log_2((b+1)/\varepsilon) \rfloor + 1$, si ha $0 \le a_n - \sqrt{b} \le \varepsilon$. Si noti che

$$\frac{1}{2^{10}} \approx 10^{-3}, \quad \frac{1}{2^{20}} \approx 10^{-6} \text{ e } \frac{1}{2^{30}} \approx 10^{-9}.$$

Perciò con sole 30 iterazioni, l'algoritmo di Erone identifica correttamente le prime 9 cifre decimali della radice quadrata di b.

3 Complementi: un teorema di Cesàro

Teorema 3.1 (di Cesàro)**.** *Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione reale a termini strettamente positivi $(a_n > 0)$. Allora*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ell \in [0,+\infty] \;\Rightarrow\; \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = \ell.$$

Il teorema precedente è utile per calcolare i limiti di successioni del tipo

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n}$$

Di seguito si forniscono alcuni esempi.

Esempio 3.2.

(i) Sia $\alpha > 0$ e si caloli $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n^\alpha}$. In questo caso $a_n = n^\alpha$. Allora

$$\frac{(n+1)^\alpha}{n^\alpha} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha \to 1 \quad \text{per } n \to +\infty.$$

Perciò $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n^\alpha} = 1$.

(ii) Calcoliamo $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\binom{2n}{n}}$. In questo caso $a_n = \binom{2n}{n}$. Allora

$$\frac{\binom{2n+2}{n+1}}{\binom{2n}{n}} = \frac{(2n+2)!}{(n+1)!(n+1)!}\frac{n!n!}{(2n)!} = \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2} \to 4 \quad \text{per } n \to +\infty.$$

Perciò $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\binom{2n}{n}} = 4$.

(iii) Calcoliamo $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{n}{\sqrt[n]{n!}}$. Il termine della successione si può scrivere

$$\frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = \sqrt[n]{\frac{n^n}{n!}}$$

e allora in questo caso $a_n = \frac{n^n}{n!}$. Allora

$$\frac{(n+1)^{(n+1)}}{(n+1)!}\frac{n!}{n^n} = \frac{(n+1)(n+1)^n n!}{(n+1)n!n^n} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \to e \quad \text{per } n \to +\infty.$$

Perciò $\lim_{n\to+\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$.

Osservazione 3.3. Nel Teorema 3.1 non vale il viceversa. Più specificatamente esiste una successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ per cui

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \text{ non esiste,} \quad \text{ma} \quad \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = \ell \in \mathbb{R}.$$

Una tale successione è fornita dal seguente esempio

$$a_n = \begin{cases} q^n & \text{se } n \text{ è pari} \\ 2q^n & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases} \quad \text{con } 0 < q < 1.$$

Lezione 24

Serie numeriche

1 Introduzione: il paradosso di Zenone

Del paradosso di Zenone ne parla Aristotele nel libro *Fisica* [Libro VI, cap 9]: *Il secondo argomento prende il nome "dell'Achille" e consiste in questo: il concorrente più lento nella corsa non sarà mai raggiunto dal più veloce perché l'inseguitore prima sarebbe costretto a raggiungere il luogo da cui quello che fugge ha preso le mosse, e intanto, di necessità, il più lento sarà sempre un po' più avanti.*

Ne parla anche lo scrittore argentino Jorge Luis Borges nel saggio *La corsa perpetua di Achille e della tartaruga* [contenuto nel libro *Discussione*. Adelphi 2017]: *Achille corre dieci volte più veloce della tartaruga e le dà dieci metri di vantaggio. Achille percorre quei dieci metri, la tartaruga ne percorre uno; Achille percorre quel metro, la tartaruga percorre un decimetro; Achille percorre quel decimetro, la tartaruga percorre un centimetro; Achille percorre quel centimetro, la tartaruga percorre un millimetro; Achille, il millimetro, la tartaruga un decimo di millimetro e così all'infinito, di modo che Achille può correre per sempre senza raggiungerla. Questo il paradosso immortale.* E continuando dice: *Basta fissare la velocità di Achille in un metro al secondo, per stabilire il tempo necessario.*

$$10 + 1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{1000} + \frac{1}{10.000} + \cdots$$

In questa sezione descriviamo in modo formale "l'immortale" paradosso di Zenone (con velocità arbitrarie) e mostriamo come questo paradosso sia legato al concetto di somma di una serie geometrica.

Supponiamo che Achille abbia una velocità v_A e la tartaruga abbia una velocità $v_T < v_A$ e che inizialmente la Tartaruga abbia un vantaggio pari a una distanza uguale a d. Il tempo impiegato da Achille per coprire la distanza d è

$$t_1 = \frac{d}{v_A}$$

Lezione del 07.11.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

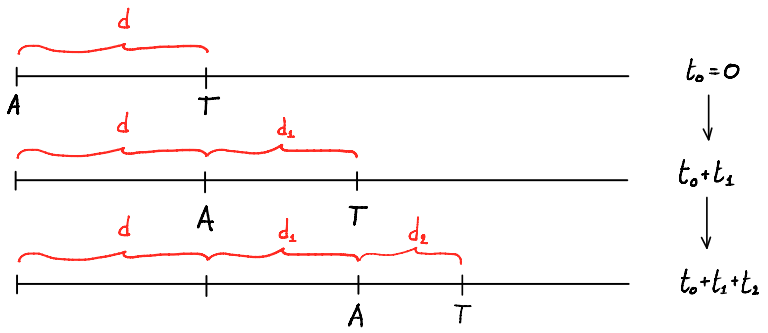

Figura 24.1: Illustrazione del paradosso di Zenone.

e nel frattempo la tartaruga si sarà spostata di

$$d_1 = v_T t_1 = \frac{v_T}{v_A} d.$$

A questo punto la tartaruga ha un vantaggio su Achille di una distanza uguale a d_1. Il ragionamento si ripete. Quindi il tempo impiegato da Achille per coprire la distanza d_1 che lo separa dalla tartaruga è

$$t_2 = \frac{d_1}{v_A}$$

e nel frattempo la tartaruga si sarà spostata di

$$d_2 = v_T t_2 = \frac{v_T}{v_A} d_1 = \left(\frac{v_T}{v_A}\right)^2 d.$$

A questo punto la tartaruga ha un vantaggio su Achille pari alla distanza d_2. Continuiamo in questo modo. Il tempo impiegato da Achille per coprire la distanza d_2 che lo separa dalla tartaruga è

$$t_3 = \frac{d_2}{v_A}$$

e nel frattempo la tartaruga si sarà spostata di

$$d_3 = v_T t_3 = \frac{v_T}{v_A} d_2 = \left(\frac{v_T}{v_A}\right)^3 d.$$

Ragionando in questo modo sembra che Achille non raggiungerà mai la tartaruga, dato che ci sarà sempre una distanza che lo separa dalla tartaruga. In particolare, se poniamo $q = v_T/v_A$, la distanza totale percorsa da Achille è

$$d + d_1 + d_2 + \cdots = d + qd + q^2 d + \cdots$$

(per $q = 1/10$ e $d = 10$ si ha la serie considerata da Borges) mentre quella percorsa dalla tartaruga è

$$d_1 + d_2 + d_3 + \cdots = qd + q^2 d + q^3 d + \cdots .$$

Si noti che entrambe queste distanze vengono percorse nel tempo

$$t_1 + t_2 + t_3 + \cdots = \frac{d}{v_A} + q\frac{d}{v_A} + q^2\frac{d}{v_A} + \cdots$$

Si veda Figura 24.1. Essendo queste distanze totali somme infinite di termini si credeva che la somma sarebbe stata infinita e che quindi Achille non avrebbe mai raggiunto la tartaruga. Questo è il punto fallace del ragionamento di Zenone, perché la somma di infiniti termini positivi può essere finita come vedremo. In effetti le serie di sopra sono geometriche con ragione $q < 1$ e queste sono convergenti (si veda Esempio 2.6).

2 Definizioni e prime proprietà

Data una successione numerica $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, definiamo la successione $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ delle sue *somme parziali*

$$(\forall\, n \in \mathbb{N}) \qquad s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k. \tag{24.1}$$

Quindi la somma parziale n-esima s_n somma tutti i termini a_k per k che parte da 0 fino a $k = n$

$$s_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n.$$

Formalmente la successione $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è definita ricorsivamente mediante le relazioni

$$\begin{cases} s_0 = a_0, \\ s_{n+1} = s_n + a_{n+1}. \end{cases}$$

Osservazione 2.1. Si noti che nel definire le somme parziali (24.1) la variabile k è *muta*, cioè ha semplicemente il ruolo di indicare i numeri interi compresi tra 0 e n. A tale scopo si sarebbe benissimo potuto usare un'altra variabile e scrivere $s_n = \sum_{i=0}^{n} a_i$.

Definizione 2.2. Si chiama *serie numerica* la coppia $((a_n)_{n\in\mathbb{N}}, (s_n)_{n\in\mathbb{N}})$ dove s_n è definito come in (24.1) e si denota con il simbolo

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \quad \text{oppure più semplicemente con } \sum a_n.$$

Se esiste il limite della successione delle somme parziali, tale limite viene chiamato *somma della serie* e si indica con

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} s_n = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} a_k.$$

La serie numerica $\sum a_n$ si dice *convergente*, *divergente positivamente*, *divergente negativamente*, *regolare* o *irregolare* (o anche *indeterminata*) se tale è la successione delle somme parziali $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Questi casi determinano il *carattere* della serie.

Osservazione 2.3. In accordo alla definizione data sopra, si osserva che il simbolo $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ denota sia la serie stessa che la sua somma.

Osservazione 2.4. In alcuni casi si possono considerare delle serie numeriche con un indice iniziale diverso da 0, cioè del tipo

$$\sum_{n=m}^{+\infty} a_n, \quad \text{con } m \in \mathbb{N}^*.$$

In tal caso le somme parziali si definisco come

$$s_n = \begin{cases} 0 & \text{if } n < m \\ \sum\limits_{k=m}^{n} a_k & \text{if } n \geq m, \end{cases}$$

rappresentando in ogni caso la somma dei primi termini della successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N},n\geq m}$ fino a quello di indice n. Si noti che risulta

$$\sum_{n=m}^{+\infty} a_n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_{m+n},$$

nel senso che le due serie hanno lo stesso carattere e, se regolari, la stessa somma. Infatti la somma parziale della seconda è

$$t_n = \sum_{k=0}^{n} a_{m+k} = \sum_{k=m}^{m+n} a_k = s_{m+n}$$

e chiaramente[1]

$$\lim_{n\to+\infty} s_n = s \;\Leftrightarrow\; \lim_{n\to+\infty} s_{m+n} = s,$$

per qualunque $s \in \overline{\mathbb{R}}$.

Esempio 2.5.

(i) Consideriamo la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n. \tag{24.2}$$

La successione delle somme parziali è costituita dalla somma dei primi n numeri naturali

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Evidentemente la serie (24.2) è divergente positivamente perché $s_n \to +\infty$ per $n \to +\infty$.

[1]Se $s_n \in V$ per ogni intero $n > \nu$, allora a maggior ragione per $n > \nu$ risulta $s_{m+n} \in V$. Viceversa se $s_{m+n} \in V$ per ogni intero $n > \nu$, allora per ogni intero $n > \nu + m$ risulta che $s_n \in V$.

(ii) Consideriamo la serie (di Mengoli)

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

La successione delle somme parziali è

$$\begin{aligned}(\forall\, n \in \mathbb{N}^*) \quad s_n &= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) \\ &= \left(1 - \cancel{\frac{1}{2}}\right) + \left(\cancel{\frac{1}{2}} - \cancel{\frac{1}{3}}\right) + \cdots + \left(\cancel{\frac{1}{n}} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1}.\end{aligned}$$

Si riconosce allora che $s_n \to 1$ per $n \to +\infty$ e quindi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$. La serie di Mengoli fornisce un esempio di una *serie telescopica* cioè una serie del tipo

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n, \qquad a_n = b_n - b_{n+1}.$$

Per tali tipi di serie si ha

$$\begin{aligned}s_n &= \sum_{k=0}^{n} (b_k - b_{k+1}) \\ &\sum_{k=0}^{n} (b_0 - \cancel{b_1}) + (\cancel{b_1} - \cancel{b_2}) + (\cancel{b_2} - \cancel{b_3}) + \cdots + (\cancel{b_n} - b_{n+1}) \\ &= b_0 - b_{n+1}.\end{aligned}$$

Perciò il carattere della serie $\sum a_n$ dipende soltanto dal carattere della successione $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$. In particolare se esiste il limite $\lim_{n\to+\infty} b_n$, allora $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = b_0 - \lim_{n\to+\infty} b_n$.

(iii) Consideriamo la serie di termine costante

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \qquad a_n = 1.$$

Evidentemente la somma parziale n-esima è $s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k = n + 1$. Perciò si ha $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = +\infty$.

(iv) Consideriamo la serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n. \tag{24.3}$$

Evidentemente la successione delle somme parziali vale

$$(\forall\, n \in \mathbb{N}) \qquad s_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k = \begin{cases} 1 & \text{se } n \text{ è pari} \\ 0 & \text{se } n \text{ è dispari.} \end{cases}$$

Allora, si vede che la successione $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è irregolare e di conseguenza lo è anche la serie (24.3).

Esempio 2.6 (Serie geometrica)**.** Si chiama *serie geometrica* una serie del tipo

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n \qquad q \in \mathbb{R}.$$

Abbiamo già visto che per la successione delle somme parziali vale

$$(\forall\, n \in \mathbb{N}) \qquad s_n = \sum_{k=0}^{n} q^k = \begin{cases} \dfrac{1-q^{n+1}}{1-q} & \text{if } q \neq 1 \\ n+1 & \text{if } q = 1. \end{cases} \tag{24.4}$$

Ora, dalla formula (24.4), ricordando che, per $q \neq 1$, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} q^n = \begin{cases} 0 & \text{if } |q| < 1 \\ +\infty & \text{if } q > 1 \\ \text{non esiste} & \text{if } q \leq -1, \end{cases}$$

consegue che

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \begin{cases} \dfrac{1}{1-q} & \text{if } |q| < 1 \\ +\infty & \text{if } q \geq 1 \\ \text{indeterminata} & \text{if } q \leq -1. \end{cases}$$

Proposizione 2.7 (linearità della somma di una serie)**.** *Siano $\sum a_n$ e $\sum b_n$ due serie numeriche convergenti. Allora la serie $\sum(a_n + b_n)$ è convergente e*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n + \sum_{n=0}^{+\infty} b_n.$$

Inoltre se $\lambda \in \mathbb{R}$ la serie $\sum \lambda a_n$ è convergente e

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \lambda a_n = \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} a_n.$$

Dimostrazione. La tesi segue dal fatto che, per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^{n}(a_k + b_k) = \sum_{k=0}^{n} a_k + \sum_{k=0}^{n} b_k \qquad \text{e} \qquad \sum_{k=0}^{n} \lambda a_k = \lambda \sum_{k=0}^{n} a_k,$$

e dalle regole del calcolo dei limiti per la somma di successioni e per un prodotto di una successione per uno scalare. □

Teorema 2.8 (Condizione necessaria per la convergenza di una serie)**.** *Sia $\sum a_n$ una serie numerica. Allora*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \text{ è convergente } \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} a_n = 0.$$

Dimostrazione. Sia $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la successione delle somme parziali della serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$. Per definizione

$$\forall\, n \in \mathbb{N}^*\colon \; s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k = \sum_{k=0}^{n-1} a_k + a_n = s_{n-1} + a_n$$

e quindi $a_n = s_n - s_{n-1}$. D'altra parte, essendo la serie convergente, deve essere $\lim_n s_n = s \in \mathbb{R}$ e quindi anche $\lim_n s_{n-1} = s$. Allora, per la linearità dell'operazione di limite, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} s_n - \lim_{n\to+\infty} s_{n-1} = s - s = 0,$$

che prova la tesi. □

Osservazione 2.9. Il Teorema 2.8 fornisce una condizione necessaria per la convergenza di una serie, quindi può essere utile per stabilire che una serie non converge. Come esempio si consideri la serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n}{n+1}$$

che non può convergere, perché $n/(n+1) = 1/(1+1/n) \to 1$ per $n \to +\infty$.

Osservazione 2.10. Non è vero il viceversa del Teorema 2.8. Infatti i termini della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

convergono a zero, ma la serie non è convergente. Infatti, si ha

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} = \underbrace{1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}}}_{n \text{ termini } \geq 1/\sqrt{n}} \geq \frac{n}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} \to +\infty \text{ per } n \to +\infty,$$

e quindi per confronto si ha che $s_n \to +\infty$, per $n \to +\infty$. Un altro esempio è la serie armonica $\sum(1/n)$. Vedremo che non è convergente, ma chiaramente $1/n \to 0$ per $n \to +\infty$.

Osservazione 2.11. Iniziamo con un osservazione che sarà utile in seguito. Supponiamo che due successioni $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ differiscano per una costante da un certo indice in poi, cioè che esiste $c \in \mathbb{R}$ e $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon\ b_n = a_n + c.$$

Allora se $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ risulta

$$a_n \to \ell \ \Leftrightarrow\ a_n + c \to \ell + c \qquad \overset{\substack{\text{teorema sul carattere}\\ \text{locale del limite}}}{\Longleftrightarrow} \qquad b_n \to \ell + c \quad \text{per } n \to +\infty.$$

Perciò le successioni $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ hanno lo stesso carattere, cioè sono entrambe convergenti o entrambe divergenti positivamente o entrambe divergenti negativamente.

Data una serie $\sum a_n = a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$, se nella somma ci si ferma a un indice $m \in \mathbb{N}$ rimane una serie infinita $a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots$. Quindi intuitivamente ci si aspetta che valga la decomposizione

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = \sum_{k=0}^{m} a_k + \sum_{n=m+1}^{+\infty} a_n. \tag{24.5}$$

La serie

$$\sum_{n=m+1}^{+\infty} a_n$$

si chiama *serie resto di ordine m* (o anche *coda*) della serie $\sum a_n$ e se è convergente la somma si chiama *resto di ordine m* della serie $\sum a_n$ e lo indichiamo con R_m. Il risultato seguente chiarisce la validità di (24.5).

Proposizione 2.12. *Sia $m \in \mathbb{N}$. Una serie numerica e la sua serie resto di ordine m hanno lo stesso carattere, cioè sono entrambe convergenti, entrambe divergenti o entrambe irregolari e se regolari allora per le somme vale la* (24.5)*. Inoltre, se $\sum a_n$ è convergente, ricordando la definizione di resto, la* (24.5) *si può scrivere*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = \sum_{k=0}^{m} a_k + R_m \tag{24.6}$$

e risulta che $R_m \to 0$ per $m \to +\infty$.

Dimostrazione. Per ogni $n \in \mathbb{N}$, indichiamo con s_n la somma parziale n-esima della serie $\sum a_n$ e con t_n la somma parziale n-esima della serie resto di ordine m, $\sum_{n=m+1}^{+\infty} a_n$. Allora

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n \geq m+1\colon \qquad s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k = \sum_{k=0}^{m} a_k + \sum_{k=m+1}^{n} a_k = \sum_{k=0}^{m} a_k + t_n.$$

Si vede quindi che le successioni $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $(t_n)_{n\in\mathbb{N}}$ da un certo indice in poi differiscono per una costante. Perciò, ricordando l'Osservazione 2.11, esse hanno lo stesso carattere e, per qualunque $t \in \overline{\mathbb{R}}$ risulta

$$\lim_{n\to+\infty} t_n = t \;\Leftrightarrow\; \lim_{n\to+\infty} s_n = \sum_{k=0}^{m} a_k + t.$$

Da questo segue la (24.5). Poi, se $\sum a_n$ è convergente, allora dalla (24.5) segue direttamente la (24.6) e se $s_n \to s \in \mathbb{R}$ e $t_n \to R_m$, allora dalla (24.6) risulta

$$R_m = s - s_m$$

e, dato che $s_m \to s$, si ha $R_m \to 0$ per $m \to +\infty$. □

Proposizione 2.13 (Stabilità del carattere)**.** *Il carattere di una serie non si altera se si modifica un numero finito di termini della serie.*

Dimostrazione. Sia $\sum a_n$ la serie originaria e sia $\sum b_n$ la serie ottenuta dalla $\sum a_n$ modificando un numero finito di termini, supponiamo fino all'indice $\nu \in \mathbb{N}$. Allora

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon \quad b_n = a_n.$$

Indichiamo con s_n e t_n le somme parziali di ordine n rispettivamente delle serie $\sum a_n$ e $\sum b_n$. Allora per ogni $n \in \mathbb{N}$ con $n > \nu$, si ha

$$t_n = \sum_{k=0}^{\nu} b_k + \sum_{k=\nu+1}^{n} b_k = \sum_{k=0}^{\nu} b_k + \sum_{k=\nu+1}^{n} a_k = \sum_{k=0}^{\nu} b_k + \sum_{k=0}^{n} a_k - \sum_{k=0}^{\nu} a_k = C + s_n,$$

dove $C = \sum_{k=0}^{\nu} b_k - \sum_{k=0}^{\nu} a_k$. Si riconosce allora che le successioni $(t_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ differiscono per una ostante da un certo indice in poi e quindi, per l'Osservazione 2.11, esse hanno lo stesso carattere. □

E' noto che per una somma finita di termini vale la proprietà associativa. Per esempio

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{10} a_k &= (a_0 + a_1) + (a_2 + a_3 + a_4) + (a_5 + a_6) + (a_7 + a_8 + a_9 + a_{10}) \\ &= \quad b_0 \quad + \quad b_1 \quad + \quad b_2 \quad + \quad b_3,\end{aligned}$$

dove b_0, b_1, b_2 e b_3 rappresentano le somme dei termini tra parentesi. Ci si può chiedere se una proprietà analoga valga anche per le somme infinite. La risposta in generale è negativa, come mostra il seguente esempio. Consideriamo la serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$$

si ha

$$(1-1)+(1-1)+(1-1)+\cdots=0$$
$$1+(-1+1)+(-1+1)+(-1+1)+\cdots=1.$$

Si vede così che la somma cambia con due associazioni diverse dei termini della serie. Il motivo di questo comportamento è dovuto al fatto che la serie $\sum(-1)^n$ non è regolare. Infatti per le serie regolari vale la proprietà associativa, come mostra il seguente risultato.

Teorema 2.14 (Proprietà associativa)**.** *Sia $\sum a_n$ una serie numerica e consideriamo la serie*

$$\sum_{k=0}^{+\infty} b_k \quad con \quad b_k = \sum_{i=n_k}^{n_{k+1}-1} a_i = a_{n_k} + a_{n_k+1} + \cdots + a_{n_{k+1}-1}. \tag{24.7}$$

dove $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ è una successione di numeri naturali strettamente crescente con $n_0 = 0$. Se la serie $\sum a_n$ è regolare allora anche la serie $\sum b_k$ è regolare e

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k,$$

cioè le due serie hanno la stessa somma.

Dimostrazione. Siano $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $(t_k)_{k\in\mathbb{N}}$ le successioni delle somme parziali rispettivamente di $\sum a_n$ e $\sum b_k$. Allora, dalla definizione (24.7), segue che per ogni $k \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} t_k &= b_0 + b_1 + b_2 + \cdots + b_k \\ &= \sum_{i=n_0}^{n_1-1} a_i + \sum_{i=n_1}^{n_2-1} a_i + \cdots + \sum_{i=n_k}^{n_{k+1}-1} a_i = s_{n_{k+1}-1}. \end{aligned}$$

Si noti che $n_{k+1}-1 \geq k+1-1 = k$ perché la successione $(n_{k+1})_{k\in\mathbb{N}}$ è strettamente crescente. Quindi per ogni $k \in \mathbb{N}$ $n_{k+1}-1 \in \mathbb{N}$ e perciò ha senso considerare la successione di numeri naturali $(n_{k+1}-1)_{k\in\mathbb{N}}$ che è strettamente crescente. Allora la successione $(t_k)_{k\in\mathbb{N}}$ è estratta dalla successione $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e quindi se $s_n \to s \in \overline{\mathbb{R}}$ per $n \to +\infty$, allora $t_k \to s$ per $k \to +\infty$. □

Osservazione 2.15. I numeri interi $0 = n_0 < n_1 < n_2 < n_3 < \cdots < n_k < \cdots$ nell'enunciato del Teorema 2.14 indicano le posizioni di partenza delle parentesi tonde. Per esempio

$$\begin{array}{ccccccccccccc} \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} a_n = & (a_0 + a_1) & + & (a_2 + a_3 + a_4) & + & (a_5 + a_6) & + & (a_7 + a_8 + a_9 + a_{10}) & + & (a_{11} + a_{12}) & + \cdots, \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\ & n_0 & & n_1 & & n_2 & & n_3 & & n_4, & \end{array}$$

cioè $n_0 = 0, n_1 = 2, n_2 = 5, n_3 = 7, n_4 = 11, \ldots$

Lezione 25

Serie numeriche a termini positivi

1 Definizione e prime proprietà

Definizione 1.1. Una serie numerica

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$$

si dice *a termini positivi* se per ogni $n \in \mathbb{N}$ $a_n \geq 0$.

Teorema 1.2. *Una serie a termini positivi $\sum a_n$ è sempre regolare e per la sua somma vale*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \in [0, +\infty],$$

quindi la serie è convergente o divergente positivamente.

Dimostrazione. E' sufficiente notare che, essendo $a_n \geq 0$ si ha

$$s_{n+1} = s_n + a_{n+1} \geq s_n,$$

cioè la successione delle somme parziali $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è monotona crescente e con termini positivi. Allora la tesi segue dal teorema sui limiti delle successioni monotone. □

Esempio 1.3. La seguente serie si chiama *serie armonica*

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}. \tag{25.1}$$

Proviamo che questa serie diverge positivamente. Chiaramente, essendo a termini positivi, la serie è regolare e la sua somma è finita o $+\infty$. Supponiamo per assurdo che la serie sia

Lezione del 08.11.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

convergente. Chiamiamo con s_n la sua somma parziale n-esima e supponiamo che $s_n \to s \in \mathbb{R}$. Allora si ha

$$s_{2n} - s_n \to s - s = 0.$$

D'altra parte si ha anche

$$s_{2n} - s_n = \underbrace{\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}}_{n \text{ termini}} \geq \underbrace{\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \cdots + \frac{1}{2n}}_{n \text{ termini}} = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Si ha quindi una contraddizione, perché non può essere simultaneamente che

$$s_{2n} - s_n \to 0 \quad \text{e} \quad \forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ s_{2n} - s_n \geq \frac{1}{2}.$$

2 Criteri di convergenza per serie a termini positivi

In questa sezione diamo alcuni importanti criteri per stabilire il carattere di una serie a termini positivi.

Teorema 2.1 (criterio di confronto)**.** *Siano $\sum a_n$ e $\sum b_n$ due serie a termini positivi e supponiamo che*

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon \quad a_n \leq b_n.$$

Allora per le somme delle serie si ha

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \leq \sum_{n=0}^{+\infty} b_n.$$

In particolare, valgono le seguenti implicazioni

(i) *$\sum a_n$ è divergente $\Rightarrow$ $\sum b_n$ è divergente*

(ii) *$\sum b_n$ è convergente $\Rightarrow$ $\sum a_n$ è convergente.*

Dimostrazione. Indichiamo con s_n e t_n le somme parziali n-esime rispettivamente di $\sum a_n$ e $\sum b_n$. Dalla disuguaglianza $a_n \leq b_n$ segue che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon \qquad s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k \leq \sum_{k=0}^{n} b_k = t_n.$$

Allora dato che $s_n \to \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ e $t_n \to \sum_{n=0}^{+\infty} b_n$ per $n \to +\infty$, la tesi segue dal teorema di prolungamento delle disuguaglianze. □

Osservazione 2.2. Le conclusioni nei punti (i) e (ii) del Teorema 2.1 sono ancora vere se si suppone che la disuguaglianza $a_n \leq b_n$ valga solo per $n > \nu$ per un certo $\nu \in \mathbb{N}$. Infatti in tal caso, per la stabilità del carattere di una serie, si possono modificare i primi ν termini della serie $\sum a_n$ in modo che la disuguaglianza $a_n \leq b_n$ valga per ogni $n \in \mathbb{N}$ senza che questo comporti un cambiamento nel carattere della serie. Allora la tesi consegue dal Teorema 2.1.

Esempio 2.3.

(i) Proviamo che la serie seguente è convergente

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}.$$

Abbiamo già ottenuto questo risultato nella dimostrazione del teorema sulla definizione del numero di Nepero. Ripetiamo qui l'argomento più esplicitamente utilizzando i risultati sulle serie esposti finora. Si usa il criterio di confronto del Teorema 2.1. Evidentemente dato che la serie è a termini positivi la somma si può scrivere nel modo seguente (utilizzando la serie resto di ordine 1)

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)!}.$$

Adesso, per $n \geq 1$, si ha

$$(n+1)! = (n+1) \cdot n \cdots 2 \cdot 1 \geq \underbrace{2 \cdot 2 \cdots 2}_{n \text{ volte}} \cdot 1 = 2^n$$

Allora

$$\forall\, n \in \mathbb{N}: \quad \frac{1}{(n+1)!} \leq \frac{1}{2^n},$$

(si noti che per $n = 0$ la disuguaglianza di sopra è chiaramente vera). Perciò per il Teorema 2.1 e per i risultati sulla serie geometrica risulta

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)!} \leq 1 + \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1 + \frac{1}{1-1/2} = 3.$$

(ii) La serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$$

è convergente. Infatti

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^2} \underbrace{\leq}_{\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}} 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} \leq 1 + 1 = 2.$$

dove si è applicato il criterio del confronto e il risultato sulla serie di Mengoli.

Teorema 2.4 (criterio di confronto asintotico)**.** *Siano $\sum a_n$ e $\sum b_n$ due serie a termini strettamente positivi e supponiamo che*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \ell \in [0, +\infty].$$

Valgono le seguenti proposizioni

(i) *Se $\ell \in \mathbb{R}^*_+$, allora le due serie hanno lo stesso carattere.*

(ii) *Se $\ell = 0$, allora $\sum b_n$ convergente $\Rightarrow$ $\sum a_n$ convergente.*

(iii) *Se $\ell = +\infty$, allora $\sum a_n$ convergente $\Rightarrow$ $\sum b_n$ convergente.*

Dimostrazione. Supponiamo che $\ell \in \mathbb{R}^*_+$. Prendiamo $\varepsilon > 0$ tale che $\ell - \varepsilon > 0$ (per esempio si può prendere $\varepsilon = \ell/2$). Allora in corrispondenza di ε esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon \quad 0 < \ell - \varepsilon < \frac{a_n}{b_n} < \ell + \varepsilon \quad \text{e quindi } 0 < (\ell-\varepsilon)b_n < a_n < (\ell+\varepsilon)b_n. \tag{25.2}$$

Allora, dato che chiaramente le serie (a termini positivi)

$$\sum b_n, \quad \sum (\ell-\varepsilon)b_n \quad \text{e} \quad \sum (\ell+\varepsilon)b_n$$

hanno lo stesso carattere[1], dall'Osservazione 2.2 segue che $\sum a_n$ e $\sum b_n$ hanno lo stesso carattere. Supponiamo che $\ell = 0$. Essendo $0 = \ell < 1$, per il teorema della permanenza delle disuguaglianze, esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon \quad \frac{a_n}{b_n} < 1 \text{ e quindi } a_n \le b_n.$$

Di nuovo, la tesi segue dall'Osservazione 2.2. Infine se $\ell = +\infty$, allora $b_n/a_n \to 0$ e la tesi segue dal caso precedente scambiando $\sum a_n$ e $\sum b_n$. □

Esempio 2.5. Consideriamo la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2n-3}{n^2+1}. \tag{25.3}$$

Evidentemente per il termine generale della serie risulta

$$a_n = \frac{2n-3}{n^2+1} = \frac{n}{n^2}\frac{2-3/n}{1+1/n^2} = \frac{1}{n}\frac{2-3/n}{1+1/n^2}$$

e quindi

$$\frac{a_n}{1/n} = \frac{2-3/n}{1+1/n^2} \to 2 \quad \text{per } n \to +\infty.$$

Perciò, per il criterio del confronto asintotico, la serie (25.3) ha lo stesso carattere della serie armonica $\sum 1/n$ e quindi è divergente positivamente.

[1] Se $t_n = \sum_{k=0}^{n} b_k$ è chiaro che se $t_n \to t \in [0, +\infty]$ allora $(\ell-\varepsilon)t_n \to (\ell-\varepsilon)t$ e $(\ell+\varepsilon)t_n \to (\ell+\varepsilon)t$.

Teorema 2.6 (criterio della radice)**.** *Sia $\sum a_n$ una serie numerica a termini positivi e supponiamo che $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = \ell \in [0,+\infty]$. Valgono le seguenti proposizioni.*

(i) *Se $\ell < 1$, allora la serie $\sum a_n$ è convergente.*

(ii) *Se $\ell > 1$, allora la serie $\sum a_n$ è divergente.*

(iii) *Se $\ell = 1$, allora la serie $\sum a_n$ può essere sia convergente che divergente.*

Dimostrazione. Supponiamo che $\ell < 1$. Allora considerato q tale che $\ell < q < 1$, per il teorema della permanenza della disuguaglianze, esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che $\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon \sqrt[n]{a_n} < q$ e quindi

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon \quad a_n \le q^n.$$

Quindi la serie converge, essendo definitivamente maggiorata dalla serie geometrica di ragione $q < 1$. Supponiamo adesso che $1 < \ell$. Allora, di nuovo dal teorema della permanenza delle disuguaglianze, esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che per ogni intero $n > \nu$ risulta $1 < \sqrt[n]{a_n}$, cioè $1 < a_n$. Si riconosce allora che, essendo $a_n > 1$ per $n > \nu$, a_n non può convergere a zero. Quindi la serie $\sum a_n$ non può convergere perché a_n non è infinitesima. Infine si nota che per le serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \quad \text{e} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \tag{25.4}$$

si ha $\ell = 1$,[2] ma la prima diverge e la seconda converge. □

Teorema 2.7 (criterio della rapporto)**.** *Sia $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ una serie numerica a termini positivi e supponiamo che*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ell \in [0,+\infty].$$

Allora se $\ell < 1$, la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ è convergente, mentre se $\ell > 1$, la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ è divergente. Se invece $\ell = 1$, non si può dire nulla, cioè la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ può essere sia convergente che divergente.

Dimostrazione. Supponiamo che $\ell < 1$. Allora preso $q > 0$ tale che $\ell < q < 1$, per il teorema della permanenza delle disuguaglianze, esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} < q \quad \text{e quindi } a_{n+1} < q a_n.$$

Allora per ricorsione si ha

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon\ a_n \le q a_{n-1} \le q^2 a_{n-2} \le \cdots \le q^{n-\nu-1} a_{\nu+1} = q^n \frac{a_{\nu+1}}{q^{\nu+1}}.$$

Quindi per confronto la serie $\sum a_n$ è convergente, essendo definitivamente maggiorata da una serie geometrica di ragione $q < 1$ (moltiplicata per una costante). Supponiamo ora che

[2] Infatti $(1/n)^{1/n} = \exp(-\frac{\log n}{n})$ e $(1/n^2)^{1/n} = \exp(-2\frac{\log n}{n})$. E risulta $\frac{\log n}{n} \to 0$ per $n \to +\infty$.

$\ell > 1$. Allora questa volta si sceglie q tale che $1 < q < \ell$ e come prima si prova che esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon\ a_n > q^n \frac{a_{\nu+1}}{q^{\nu+1}}.$$

Perciò, essendo $q > 1$, per confronto risulta $a_n \to +\infty$ e quindi la serie $\sum a_n$ non può convergere. Infine le serie (25.4) forniscono un caso in cui $\ell = 1$, ma una converge a l'altra diverge. □

Esempio 2.8.

(i) Proviamo che, per ogni $x \geq 0$, la serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \tag{25.5}$$

è convergente. Infatti se $x = 0$ la tesi è ovvia, mentre se $x > 0$, utilizzando il criterio del rapporto si ha

$$\frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{x^n} = \frac{x\cancel{x^n}\cancel{n!}}{(n+1)\cancel{n!}\cancel{x^n}} = \frac{x}{n+1} \to 0 \text{ per } n \to +\infty.$$

Perciò, si può concludere che la serie (25.5) è convergente.

(ii) La serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n!}{n^n} \tag{25.6}$$

è convergente. Infatti usando il criterio del rapporto si ha

$$\frac{(n+1)!/(n+1)^{n+1}}{n!/n^n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \frac{n^n}{n!} = \frac{\cancel{(n+1)}\cancel{n!}}{\cancel{(n+1)}(n+1)^n} \frac{n^n}{\cancel{n!}} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$$

$$= \left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}}\right)^n = \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \to \frac{1}{e} < 1, \text{ per } n \to +\infty.$$

3 La serie armonica generalizzata

Iniziamo con lo studio della *serie armonica generalizzata*

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p} \quad (p \in \mathbb{R}, p > 0). \tag{25.7}$$

Consideriamo diversi casi per p

Caso $p = 1$ Abbiamo già visto che la serie è divergente (positivamente). Qui forniamo un'altra dimostrazione che è dovuta a Nicola Oresme (1350). La serie è a termini positivi e quindi è regolare. Allora si può applicare la proprietà associativa e si ha

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \cdots \\
&\overset{(*)}{=} 1 + \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)}_{2^0 \text{ termini}} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{2^1 \text{ termini}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{2^2 \text{ termini}} \\
&\qquad + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{16}\right)}_{2^3 \text{ termini}} + \cdots\cdots \\
&\overset{(**)}{\geq} 1 + \underbrace{\frac{1}{2}}_{2^0 \text{ termini}} + \underbrace{\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right)}_{2^1 \text{ termini}} + \underbrace{\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right)}_{2^2 \text{ termini}} \\
&\qquad + \underbrace{\left(\frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{16}\right)}_{2^3 \text{ termini}} + \cdots\cdots \\
&= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \cdots = +\infty.
\end{aligned}$$

Notiamo che nell'uguaglianza $(*)$ si è applicata la proprietà associativa per serie regolari e che nell'uguaglianza $(**)$ si è applicato il criterio di confronto.

Caso $p < 1$**.** Si ha chiaramente $n^p < n$ e quindi $1/n^p > 1/n$. Dato che abbiamo visto che $\sum 1/n$ è divergente, per confronto, risulta anche $\sum 1/n^p$ divergente.

Caso $p = 2$**.** Lo abbiamo già visto, la serie è convergente. Si dimostra per confronto con la serie di Mengoli $\sum \frac{1}{n(n+1)}$.

Caso $p > 2$**.** Evidentemente $n^p > n^2$ e quindi $1/n^p < 1/n^2$. Perciò, per confronto, essendo $\sum 1/n^2$ convergente, si conclude che $\sum 1/n^p$ è convergente.

Caso $1 < p < 2$**.** Si prova che la serie è convergente mediante il *criterio di condensazione di Cauchy* che spieghiamo nella prossima lezione.

In definitiva la serie armonica generalizzata (26.1) è convergente se e solo se $p > 1$.

Osservazione 3.1.

(i) Osserviamo che stabilire il carattere di una serie è in generale molto più facile che calcolarne la somma, nel caso che la serie converga. Per esempio il problema di calcolare

la somma $\sum 1/n^2$ è noto come il *problema di Basilea* ed è stato posto da Mengoli nel 1650 e risolto da Eulero nel 1734 che ha provato che

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Eulero ha anche trovato le somme per p pari, ma, per esempio, al momento non è nota la somma per $p = 3$.

(ii) La funzione $\zeta\colon\ ]1, +\infty[\to \mathbb{R}$, tale che

$$\forall\, p > 1\colon\ \zeta(p) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p}$$

si chiama *funzione zeta di Riemann*. E' una funzione che è legata allo studio della distribuzione dei numeri primi e ad un problema irrisolto in matematica che si chiama *ipotesi di Riemann* che riguarda gli zeri dell'estensione analitica della funzione zeta ai numeri complessi.

Lezione 26

Serie numeriche a termini positivi (II)

1 Criterio di condensazione di Cauchy

Presentiamo adesso un'altro criterio che caratterizza completamente il carattere di una serie. Esso si applica a serie con termini *positivi e decrescenti*. Data una serie a termini positivi e decrescenti

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n,$$

si chiama *serie condensata* di $\sum a_n$ la serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} 2^n a_{2^n} = a_0 + 2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + 16a_{16} + \cdots$$

Vale il seguente importante criterio di convergenza.

Teorema 1.1 (Criterio di condensazione di Cauchy)**.** *Supponiamo che $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sia una successione decrescente di numeri reali positivi. Allora la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ e la sua serie condensata $\sum_{n=0}^{+\infty} 2^n a_{2^n}$ hanno lo stesso carattere. Più precisamente si ha*

$$\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty} 2^n a_{2^n} \leq \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \leq \sum_{n=0}^{+\infty} 2^n a_{2^n}.$$

Quindi se la serie condensata $\sum 2^n a_{2^n}$ è convergente allora la serie $\sum a_n$ è convergente e viceversa.

Dimostrazione. La dimostrazione è una generalizzazione di quella di Oresme vista in precedenza. Si usa quindi la proprietà associativa per le serie regolari e il criterio di confronto (per serie a termini positivi). Si ha

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + \cdots$$

Lezione del 09.11.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

$$
\begin{aligned}
&= a_1 + \underbrace{(a_2)}_{2^0 \text{ termini}} + \underbrace{(a_3 + a_4)}_{2^1 \text{ termini}} + \underbrace{(a_5 + a_6 + a_7 + a_8)}_{2^2 \text{ termini}} + \underbrace{(a_9 + a_{10} + \cdots + a_{16})}_{2^3 \text{ termini}} + \cdots \\
&\overset{(*)}{\geq} a_1 + \underbrace{(a_2)}_{2^0 \text{ termini}} + \underbrace{(a_4 + a_4)}_{2^1 \text{ termini}} + \underbrace{(a_8 + a_8 + a_8 + a_8)}_{2^2 \text{ termini}} + \underbrace{(a_{16} + a_{16} + \cdots + a_{16})}_{2^3 \text{ termini}} + \cdots \\
&= a_1 + a_2 + 2a_4 + 4a_8 + 8a_{16} + \cdots \\
&= a_1 + \frac{1}{2}\big(2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + 16a_{16} + \cdots\big) \\
&\geq \frac{1}{2}\big(a_1 + 2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + 16a_{16} + \cdots\big) \\
&= \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty} 2^n a_{2^n}.
\end{aligned}
$$

Si noti che nella disuguaglianza $(*)$ di sopra si è usato il criterio del confronto e la monotonia della successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, perché nei vari gruppi di termini tra parentesi si è minorato ogni termine con l'ultimo termine del gruppo, che è il più piccolo termine nel gruppo. D'altra parte si ha anche

$$
\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{+\infty} a_n &= a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + \cdots \\
&= \underbrace{(a_1)}_{2^0 \text{ termini}} + \underbrace{(a_2 + a_3)}_{2^1 \text{ termini}} + \underbrace{(a_4 + a_5 + a_6 + a_7)}_{2^2 \text{ termini}} + \underbrace{(a_8 + a_9 + \cdots + a_{15})}_{2^3 \text{ termini}} + \cdots \\
&\overset{(**)}{\leq} \underbrace{(a_1)}_{2^0 \text{ termini}} + \underbrace{(a_2 + a_2)}_{2^1 \text{ termini}} + \underbrace{(a_4 + a_4 + a_4 + a_4)}_{2^2 \text{ termini}} + \underbrace{(a_8 + a_8 + \cdots + a_8)}_{2^3 \text{ termini}} + \cdots \\
&= a_1 + 2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + \cdots \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} 2^n a_{2^n}.
\end{aligned}
$$

Qui nella disuguaglianza $(**)$ si è maggiorato ogni termine nelle parantesi con il primo termine, essendo questo il più grande termine del gruppo. □

Esempio 1.2.

(i) Possiamo ora completare lo studio della serie armonica generalizzata

$$
\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p} \quad \text{con } p > 0. \tag{26.1}
$$

In realtà, utilizzando il criterio di condensazione di Cauchy, si ottiene un risultato generale valido per ogni $p > 0$. Infatti la serie condensata della serie armonia è la serie

$$
\sum_{n=0}^{+\infty} 2^n \frac{1}{(2^n)^p} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{2}{2^p}\right)^n.
$$

Questa è una serie geometrica di ragione $2/2^p$; e perciò è convergente se e solo se

$$\frac{2}{2^p} < 1 \;\Leftrightarrow\; 2^p > 2 \;\Leftrightarrow\; p > 1.$$

Quindi la serie armonica generalizzata (26.1) è convergente per $p > 1$ e divergente per $0 < p \leq 1$.

(ii) Studiamo la serie

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \log n} \tag{26.2}$$

Notiamo che la successione dei termini della serie è un infinitesimo di ordine superiore a $1/n$. Nonostante questo, applicando il criterio di condensazione di Cauchy si scopre che la serie è divergente. Infatti la serie condensata di (26.2) è

$$\sum_{n=1}^{+\infty} 2^n \frac{1}{2^n \log 2^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n \log 2} = \frac{1}{\log 2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$$

e quindi è divergente.

(iii) Il criterio di condensazione di Cauchy si presta bene a studiare serie dove compare il logaritmo. Consideriamo infatti la serie

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^p (\log n)^q} \quad (p, q \geq 0).$$

La sua serie condensata è

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{+\infty} 2^n \frac{1}{(2^n)^p (\log 2^n)^q} &= \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{2}{2^p}\right)^n \frac{1}{n^q (\log 2)^q} \\ &= \frac{1}{(\log 2)^q} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{2}{2^p}\right)^n \frac{1}{n^q}. \end{aligned}$$

Perciò, se $p < 1$ i termini della serie (condensata) tendono a $+\infty$ e la serie diverge (per qualunque valore di $q \geq 0$). Se $p = 1$, la serie è convergente se e solo se $q > 1$. Infine se $p > 1$ la serie è convergente per qualunque $q \geq 0$.

2 Ancora sul confronto asintotico per le serie

Richiamiamo alcune definizioni sugli infinitesimi.

Definizione 2.1. Siano $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ due successioni a termini strettamente positivi che siamo infinitesime, cioè $a_n \to 0$ e $b_n \to 0$ per $n \to +\infty$. Allora

(i) se $\dfrac{a_n}{b_n} \to 0$ per $n \to +\infty$, a_n *è un infinitesimo di ordine superiore a* b_n e si scrive

$$a_n = o(b_n) \text{ per } n \to +\infty \quad (\text{e si legge } a_n \text{ } \textit{è un o-piccolo di } b_n \textit{ per } n \to +\infty).$$

(ii) Se $\dfrac{a_n}{b_n} \to \ell \in]0, +\infty[$, a_n *è un infinitesimo dello stesso ordine di* b_n *per* $n \to +\infty$ e si scrive

$$a_n \asymp b_n \text{ per } n \to +\infty.$$

Se in particolare $\ell = 1$, allora si scrive $a_n \sim b_n$ per $n \to +\infty$ e si legge a_n *è asintotico con* b_n *per* $n \to +\infty$.

(iii) se $\dfrac{a_n}{b_n} \to +\infty$, a_n *è un infinitesimo di ordine inferiore a* b_n *per* $n \to +\infty$. Questa situazione è equivalente a $b_n/a_n \to 0$ e perciò a $b_n = o(a_n)$.

Osservazione 2.2. Se si prova che

$$a_n = c_n b_n \quad \text{con } c_n \to \ell \in [0, +\infty]\,,$$

allora è chiaro che

$$\begin{cases} a_n = o(b_n) & \text{se } \ell = 0 \\ a_n \asymp b_n & \text{se } \ell \in]0, +\infty[\\ b_n = o(a_n) & \text{se } \ell = +\infty. \end{cases}$$

Per il confronto tra infinitesimi è comune prendere come riferimento l'infinitesimo $1/n^p$ con $p > 0$. Si danno allora le seguenti definizioni. Si dice che a_n è un infinitesimo

- *di ordine* p se se $a_n \asymp 1/n^p$
- *di ordine maggiore di* p se $\frac{a_n}{1/n^p} \to 0$.
- *di ordine minore di* p se $\frac{a_n}{1/n^p} \to +\infty$.

Date le definizioni di sopra, il criterio di confronto asintotico si può riformulare nel modo seguente

Teorema 2.3 (Criterio di confronto asintotico, 2° forma)**.** *Siano $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ due successioni infinitesime a termini strettamente positive. Valgono le seguenti affermazioni.*

(i) *Se a_n è un infinitesimo di ordine superiore a b_n (cioè, $a_n = o(b_n)$), allora:*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} b_n \text{ convergente } \Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \text{ convergente,}$$
$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \text{ divergente } \Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} b_n \text{ divergente.}$$

(ii) *Se a_n è un infinitesimo dello stesso ordine di b_n (cioè, $a_n \asymp b_n$), allora le serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ e $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$ hanno lo stesso carattere.*

Osservazione 2.4 (Come condurre lo studio del carattere di una serie)**.** Nello studio del carattere di una serie a termini positivi

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n,$$

si seguono i seguenti passi.

- Si controlla se la successione dei termini della serie $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è infinitesima. Se non lo è, la serie è divergente (positivamente).
- Se $a_n \to 0$ per $n \to +\infty$, allora si cerca di confrontare la serie $\sum a_n$ con un'altra serie

  $$\sum_{n=0}^{+\infty} b_n \quad (\text{con } b_n \to 0 \text{ per } n \to +\infty)$$

  di cui si conosce il carattere. Si confrontano gli infinitesimi $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ usando il criterio di confronto asintotico stabilito nel Teorema 2.3. Spesso risulta che la serie di riferimento b_n è la serie armonica generalizzata $1/n^p$. In tal caso si tratta di stabilire l'ordine di infinitesimo di $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$: se è minore o uguale a $p < 1$, allora la serie converge. Se l'ordine di infinitesimo è uguale o maggiore di 1, allora la serie è divergente.
- Se $a_n \to 0$ ma non appare evidente alcuna serie di riferimento per un confronto, allora si procede con i criteri del rapporto o della radice. In generale il criterio del rapporto si usa quando l'espressione a_{n+1}/a_n è semplice (per esempio questo succede spesso in presenza di fattoriali e potenze in a_n). Il criterio della radice invece si usa quando in a_n ci sono potenze n-esime.

Esempio 2.5.

(i) Consideriamo la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{n^2+1} =: a_n. \tag{26.3}$$

Evidentemente $a_n \to 0$ per $n \to +\infty$, quindi la condizione necessaria per la convergenza è verificata. Inoltre $a_n \geq 0$, cioè la serie è a termini positivi. Infine

$$a_n = \frac{n}{n^2+1} \sim \frac{1}{n},$$

e quindi, per il criterio di confronto asintotico, la serie (26.3) ha lo stesso carattere di $\sum 1/n$ e quindi è divergente.

(ii) Consideriamo la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\log n}{n^2} =: a_n. \tag{26.4}$$

Evidentemente

$$a_n = \frac{\log n}{n^2} = \frac{\log n}{n^{1/2}} \frac{1}{n^{3/2}} \tag{26.5}$$

e quindi, dato che $(\log n)/n^{1/2} \to 0$, a_n è un infinitesimo di ordine superiore a $1/n^{3/2}$. Allora ricordando che la serie armonica con $p = 3/2 > 1$ è convergente, si deduce, dal criterio di confronto asintotico che la serie (26.4) è convergente.

(iii) Consideriamo la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n} =: a_n. \tag{26.6}$$

La serie è a termini positivi e $a_n \to 0$. Inoltre, razionalizzando il numeratore si ha

$$a_n = \frac{1}{n(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} = \frac{1}{n\sqrt{n}(\sqrt{1+1/n}+1)} = \frac{1}{n^{3/2}} \frac{1}{\sqrt{1+1/n}+1}.$$

Perciò a_n è un infinitesimo dello stesso ordine di $1/n^{3/2}$ e sappiamo che la serie $\sum 1/n^{3/2}$ è convergente. Perciò, per il criterio di confronto asintotico, risulta che la serie (26.6) è convergente.

3 Curva e isola di Koch

La curva di Koch è un esempio di frattale. Si ottiene partendo da un triangolo equilatero (per esempio di lato 1). Ogni lato si divide in tre parti, si rimuove la parte centrale e si sostituisce con due lati in modo da formare un triangolo equilatero. A questo punto si è ottenuta una stella. Si procede poi effettuando la stessa costruzione su ogni lato della stella, cioè si divide

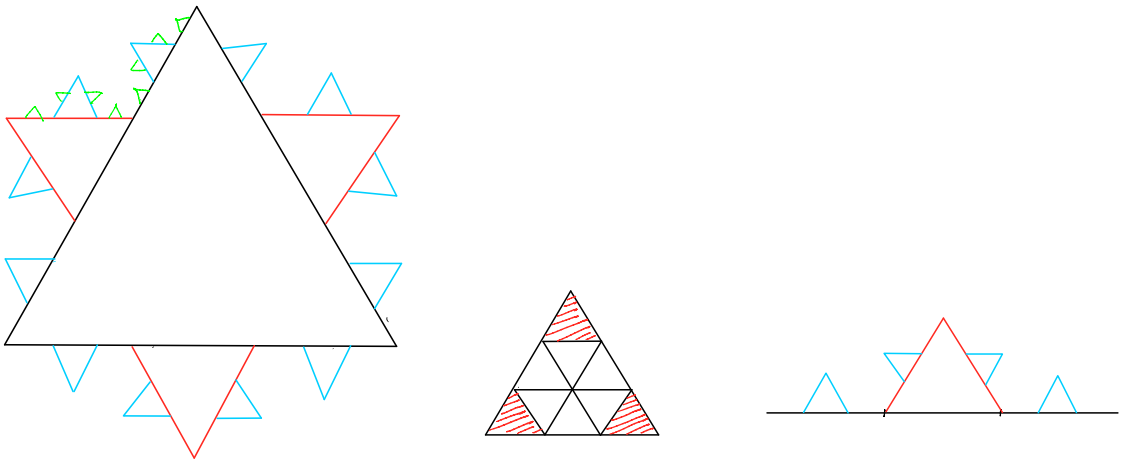

Figura 26.1: Illustrazione della costruzione della curva di Koch (a sinistra). Ciascuno dei triangoli rossi ha una area pari a 1/9 del triangolo iniziale (al centro). Al primo passo l'area aggiunta è i $3/9 = 1/3$ dell'area del triangolo iniziale. Poi, dal secondo passo in poi, l'area aggiunta ad ogni passo è i 4/9 dell'area aggiunta al passo precedente (a destra).

ogni lato in tre parti e si sostituisce con due lati in modo da formare un triangolo equilatero. Il procedimento si ripete all'infinito. Si veda Figura 26.1.

Calcoliamo il perimetro della curva di Koch. Indichiamo con P_n il perimetro al passo $n \in \mathbb{N}$. All'inizio il perimetro vale 3. Poi si riconosce facilmente che ad ogni passo il perimetro aumenta di 4/3, perché ogni lato è diviso per 3 e il segmento centrale è sostituito da due segmenti di lunghezza uguale a quello rimosso. Perciò per la successione $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vale

$$\begin{cases} P_0 = 3 \\ P_{n+1} = \frac{3}{4} P_n. \end{cases}$$

Quindi si ha

$$P_n = \left(\frac{4}{3}\right)^n 3 \to +\infty \text{ per } n \to +\infty,$$

cioè il perimetro della curva di Koch è infinito. Calcoliamo adesso l'area dell'isola di Koch, cioè della regione del piano racchiusa dalla curva di Koch (questa regione si chiama anche fiocco di neve di Koch). Indichiamo con $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la successione delle aree aggiunte ad ogni passo. All'inizio l'area del triangolo è $A_0 = \sqrt{3}/4$. Al primo passo, si sono aggiunti tre triangoli di area un nono di quella iniziale (si veda Figura 26.1). Poi, dal secondo passo in poi, si vede che ad ogni triangolo appena aggiunto se ne aggiungo altri 4 di area 1/9 di quello appena aggiunto (si veda di nuovo Figura 26.1, a destra). Perciò l'area aggiunta è i 4/9 dell'area aggiunta al passo precedente. In definitiva per la successione delle aree aggiunte

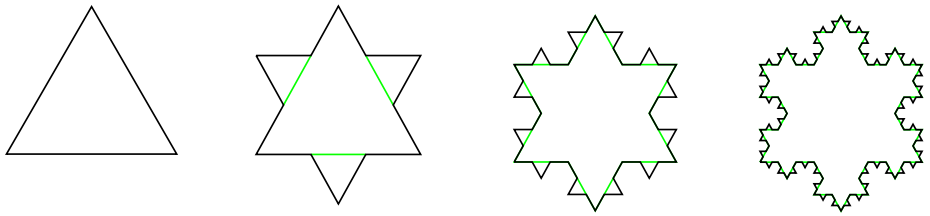

Figura 26.2: Primi 4 passi della costruzione della curva di Koch.

vale la seguente formula ricorsiva

$$\begin{cases} A_0 = \frac{\sqrt{3}}{4} \\ A_1 = \frac{1}{3} A_0 \\ A_{n+1} = \frac{4}{9} A_n \text{ per } n \geq 1. \end{cases}$$

Allora per $n \geq 1$, si ha

$$A_n = \frac{4}{9} A_{n-1} = \left(\frac{4}{9}\right)^2 A_{n-2} = \cdots = \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1} A_1 = \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1} \frac{A_0}{3}$$

e quindi l'area totale vale

$$\begin{aligned} A_{\text{tot}} &= A_0 + A_1 + A_2 + A_3 + \cdots \\ &= A_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1} \frac{A_0}{3} = A_0 \left[1 + \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1}\right] \\ &= A_0 \left[1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - 4/9}\right] = A_0 \left[1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{9}{5}\right] = \frac{8}{5} A_0 = \frac{2\sqrt{3}}{5}. \end{aligned}$$

4 Esercizi

1. Calcolare l'area in blu nella Figura 26.3. Si assuma che il raggio del cerchio più esterno (in blu) sia 1.

2. Stabilire il carattere della serie
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{3^n - n}.$$
Suggerimento: utilizzare il criterio del confronto asintotico.

3. Stabilire il carattere della serie
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{n^n} =: a_n.$$
Suggerimento: utilizzare il criterio del rapporto.

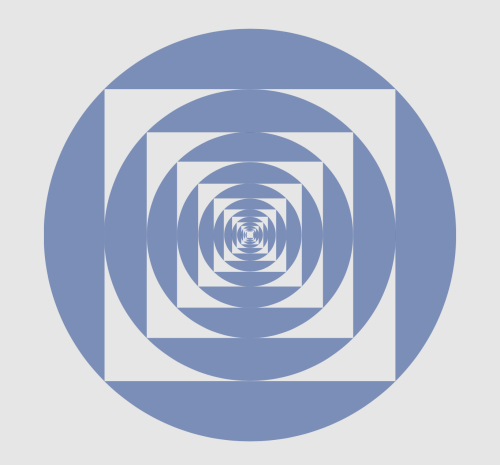

Figura 26.3

4. Stabilire il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \log\left(\frac{n+2}{n+1}\right) =: a_n.$$

Suggerimento: utilizzare il criterio del confronto asintotico e il limite notevole

$$\lim_{x\to 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1.$$

5 Complementi: approssimazione del numero di Nepero

Teorema 5.1 (Approssimazione del numero di Nepero)**.** *Sia $n \in \mathbb{N}$. Allora*

$$0 < e - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} < \frac{1}{nn!}. \tag{26.7}$$

Dimostrazione. Evidentemente si ha

$$e = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} + \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(k+n+1)!}$$

Valutiamo la serie resto. A tal fine notiamo che

$$(k+n+1)! = \underbrace{(k+n+1)(k-1+n+1)\cdots(1+n+1)}_{k \text{ fattori}}(n+1)! \geq (n+2)^k(n+1)!.$$

Perciò

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{(k+n+1)!} &\leq \frac{1}{(n+1)!}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{(n+2)^k}\\ &= \frac{1}{(n+1)!}+\frac{1}{1-1/(n+2)}\\ &= \frac{1}{(n+1)!}\frac{n+2}{n+1}\\ &= \frac{1}{n!}\frac{n+2}{(n+1)^2}\\ &< \frac{1}{n!n},\end{aligned}$$

perché $(n+2)/(n+1)^2 < 1/n$. Perciò risulta

$$e < \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}+\frac{1}{nn!},$$

da cui segue la tesi. □

Corollario 5.2. *Il numero e di Nepero è irrazionale.*

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che $e = m/n$ con $n, m \in \mathbb{N}^*$. Allora si avrebbe

$$0 < \frac{m}{n} - \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!} < \frac{1}{nn!}.$$

Se moltiplichiamo per $n!$ abbiamo allora $0 < m(n-1)! - \sum_{k=0}^{n} n!/k! < 1/n$. Ma

$$\nu = m(n-1)! - \sum_{k=0}^{n}\frac{n!}{k!} = m(n-1)! - \sum_{k=0}^{n}\underbrace{n(n-1)\dots(k+1)}_{n-k \text{ fattori}}$$

è un numero naturale e avremmo che $0 < \nu < 1/n$ che è assurdo. □

Esempio 5.3. La rappresentazione di e mediante la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} 1/k!$ è molto più efficiente di quella mediante la successione $(1+1/n)^n$. Infatti quando abbiamo introdotto il numero di Nepero abbiamo visto che per $n = 12$, $(1+1/n)^n \approxeq 2.61$, mentre per $n = 10$ la (26.7) fornisce una precisione pari a $(nn!)^{-1} \approx 3.6 \cdot 10^{-7}$, cioè individua correttamente le prime 7 cifre decimali del numero e.

Lezione 27

Serie numeriche a segno qualunque

In questa lezione studieremo le serie numeriche senza l'ipotesi che siano a termini positivi. Studieremo prima quelle a segno alterno e poi quello a segno qualunque.

1 Serie numeriche alternanti

Definizione 1.1. Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di numeri reali positivi ($a_n \geq 0$). Una serie numerica del tipo

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n a_n \quad \text{o} \quad \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^{n+1} a_n \tag{27.1}$$

si chiama *serie a segno alterno*. Quindi più esplicitamente essa è del tipo

$$a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \dots \quad \text{oppure} \quad -a_0 + a_1 - a_2 + a_3 - \dots$$

Osservazione 1.2. Evidentemente si ha

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^{n+1} a_n = (-1)\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n a_n.$$

Quindi il carattere delle due serie in (27.1) è lo stesso e ci si può limitare allo studio del primo tipo soltanto.

Esempio 1.3. La seguente è una serie a segno alterno

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots$$

Lezione del 10.11.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

Teorema 1.4 (Criterio di Leibniz)**.** *Supponiamo che la successione numerica a termini positivi* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *soddisfi le seguenti condizioni*

(*a*) $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$

(*b*) $a_{n+1} \le a_n$ *per ogni* $n \in \mathbb{N}$ (*la successione è decrescente*).

Allora la serie $\sum(-1)^n a_n$ *è convergente. Inoltre se* $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *è la successione delle somme parziali di* $\sum(-1)^n a_n$ *e* $s \in \mathbb{R}$ *è la sua somma, allora* $s_{2n+1} \le s \le s_{2n}$ *e*

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon |s - s_n| \le a_{n+1} \tag{27.2}$$

Dimostrazione. Notiamo che, essendo la successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ decrescente e positiva, si ha

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n a_n = a_0 - a_1 + a_2 - \underset{\downarrow}{a_3}_{s_3} + \overbrace{\underset{\downarrow}{a_4}_{s_4} - \underset{\downarrow}{a_5}_{s_5}}^{\ge 0} + \underset{\downarrow}{a_6}_{s_6}\overbrace{-\underset{\downarrow}{a_7}_{s_7} + \underset{\downarrow}{a_8}_{s_8}}^{\le 0} - a_9 + \cdots$$

Perciò, riguardo la successione $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ delle somme parziali della serie $\sum(-1)^n a_n$, risulta che la sottosuccessione $(s_{2n})_{n\in\mathbb{N}}$ dei sui termini di indice pari è decrescente, mentre la sottosuccessione $(s_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ dei suoi termini di indice dispari è crescente. Più formalmente si ha

$$s_{2n+2} - s_{2n} = a_{2n+2} - a_{2n+1} \le 0 \quad \text{e} \quad s_{2n+1} - s_{2n-1} = -a_{2n+1} + a_{2n} \ge 0.$$

Inoltre

- $s_{2n+1} - s_{2n} = \overbrace{-a_{2n+1}}^{\le 0} \to 0$ per $n \to +\infty$.

perciò

$$s_1 \le s_{2n+1} \le s_{2n} \le s_0.$$

Quindi le sottosuccessioni $(s_{2n})_{n\in\mathbb{N}}$ e $(s_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ sono monotone e limitate, quindi, per il teorema sui limiti delle successioni monotone, convergono, e inoltre essendo $s_{2n+1} - s_{2n} \to 0$ per $n \to +\infty$, devono convergere allo stesso limite. Si ha quindi

$$\lim_{n\to+\infty} s_{2n+1} = s = \lim_{n\to+\infty} s_{2n} \quad \text{dove} \quad s = \sup_{n\in\mathbb{N}} s_{2n+1} = \inf_{n\in\mathbb{N}} s_{2n}. \tag{27.3}$$

Allora per un teorema noto sulle sulle successioni (Teorema 5.1, Lezione 15), si ha $s_n \to s$ per $n \to +\infty$ e questo prova la convergenza della serie $\sum(-1)^n a_n$. Poi dato che $s = \sup_{n\in\mathbb{N}} s_{2n+1} = \inf_{n\in\mathbb{N}} s_{2n}$, si ha

$$s_{2n-1} \le s_{2n+1} \le s \le s_{2n}, \tag{27.4}$$

dove nella prima disuguaglianza si è usato il fatto che $(s_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ è crescente. Dalla (27.4) segue che

$$|s_{2n} - s| \le s_{2n} - s_{2n+1} = a_{2n+1} \quad \text{e} \quad |s_{2n-1} - s| \le s_{2n} - s_{2n-1} = a_{2n}.$$

In definitiva si ha $|s_n - s| \le a_{n+1}$. □

Esempio 1.5.

(i) La serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}, \qquad p > 0$$

è convergente perchè $1/n^p$ tende a zero in modo decrescente.

(ii) La serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\log(1+n)} =: (-1)^n a_n$$

è convergente perché $a_n = 1/\log(1+n) \to 0$ e

$$\frac{1}{\log(2+n)} \leq \frac{1}{\log(1+n)} \;\Leftrightarrow\; \log(2+n) \geq \log(1+n).$$

(iii) La serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2+1} =: (-1)^n a_n \tag{27.5}$$

Evidentemente $a_n \to 0$. Proviamo che $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è decrescente. Notiamo che

$$a_n = \frac{1}{n + 1/n},$$

perciò possiamo equivalentemente provare che $(n + 1/n)_{n\in\mathbb{N}}$ è crescente. Ma questo è immediato dato che

$$n + 1 + \frac{1}{n+1} > n + \frac{1}{n} \;\Leftrightarrow\; 1 + \frac{1}{n+1} > \frac{1}{n},$$

e quest'ultima è vera perché il termine a sinistra è > 1 e il termine a destra è ≤ 1. Allora per il criterio di Leibniz la serie (27.5) è convergente.

(iv) Si può provare che

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}.$$

Questo risultato è dovuto a Leibniz e sarà provato più avanti.

2 Serie a segno qualunque: convergenza assoluta

Definizione 2.1. La serie numerica $\sum a_n$ si dice *assolutamente convergente* se la serie $\sum |a_n|$ è convergente.

Prima di enunciare il teorema principale sulla convergenza delle serie assolutamente convergenti ricordiamo che

$$a_n^+ = \max\{a_n, 0\} \quad \text{e} \quad a_n^- = \max\{-a_n, 0\},$$

che si chiamano *la parte positiva* e *parte negativa* di a_n. Quindi associata alla serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \tag{27.6}$$

ci sono le serie a termini positivi

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^+ \quad \text{e} \quad \sum_{n=0}^{+\infty} a_n^-$$

delle parti positive e negative dei termini della serie (27.6).

Il risultato principale sulle serie assolutamente convergenti è il seguente.

Teorema 2.2. *Sia $\sum a_n$ una serie numerica. Allora le seguenti affermazioni sono equivalenti*

(i) *La serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ è assolutamente convergente*

(ii) *Le serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^+$ e $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^-$ sono convergenti.*

Inoltre, se è vera una delle delle affermazioni precedenti (e quindi anche l'altra), risulta che

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \text{ è convergente e } \left|\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\right| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|.$$

Dimostrazione. Basta osservare che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ a_n^+, a_n^- \leq |a_n| = a_n^+ + a_n^-.$$

Perciò se $\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| < +\infty$, per il criterio del confronto si ha

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^+ < +\infty \quad \text{e} \quad \sum_{n=0}^{+\infty} a_n^- < +\infty. \tag{27.7}$$

Viceversa, se sono vere le (27.7), allora essendo $|a_n| = a_n^+ + a_n^-$, dalla linearità della somma di una serie (Proposizione 1.7, Lezione 24), si ha

$$\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n^+ + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n^- < +\infty.$$

Quindi si è provata l'equivalenza delle due affermazioni nell'enunciato. Adesso supponiamo che le serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^+$ e $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^-$ siano convergenti. Allora, essendo

$$a_n = a_n^+ - a_n^-,$$

ancora dalla linearità della somma di una serie, si ha che la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ è convergente e, dalla disuguaglianza triangolare si ha

$$\left|\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\right| = \left|\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^+ - \sum_{n=0}^{+\infty} a_n^-\right| \leq \left|\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^+\right| + \left|-\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^-\right| = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n^+ + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n^- = \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|.$$

La dimostrazione è conclusa. □

Osservazione 2.3. Si noti che in generale

$$\text{convergenza} \not\Rightarrow \text{assoluta convergenza}.$$

Infatti se si considera la serie a segni alterni

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

abbiamo visto che essa è convergente, ma la serie dei valori assoluti è la serie armonica che non è convergente.

Esempio 2.4. Sia $x \in \mathbb{R}$. Proviamo che la serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \tag{27.8}$$

è assolutamente convergente, qualunque sia il valore di $x \in \mathbb{R}$. Si deve quindi provare che la serie (a termini positivi)

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|x|^n}{n!} \qquad \text{con } x \in \mathbb{R}.$$

è convergente.

Se $x = 0$ la tesi è ovvia, perché i termini della serie sono zero. Nel caso $x \neq 0$, la convergenza si prova utilizzando il criterio del rapporto. Infatti

$$\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}\frac{n!}{|x|^n} = \frac{|x|}{n+1} \to 0 < 1 \quad \text{per } n \to +\infty.$$

Dato che la serie (27.8) è convergente per ogni $x \in \mathbb{R}$ si può definire una funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tale che

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon \;\; f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

Si prova che f verifica le proprietà:

- $f(1) = e$ (questo è immediato dalla definizione di f e dal fatto che $e = \sum_{n=0}^{+\infty} 1/n!$)
- $f(x) > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.
- $f(x+y) = f(x)f(y)$, per ogni $x, y \in \mathbb{R}$.
- f è strettamente crescente.

Perciò per la caratterizzazione della funzione esponenziale, deve essere $f(x) = e^x$. Per i dettagli si veda la Sezione 4 di complementi. Quindi vale

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x.$$

Questo è un esempio di serie di potenze.

Esempio 2.5. Proviamo che la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\log(e^{3n}+5)}{n^{5/2}+n\log n+2} \operatorname{sen}\left(\frac{n^2+1}{n+2}\right) =: a_n.$$

è assolutamente convergente. La serie non è a termini positivi e nemmeno a termini a segno alterno. Verifichiamo che sia assolutamente convergente. Evidentemente, dato che $|\operatorname{sen} x| \le 1$, si ha

$$|a_n| \le \frac{\log(e^{3n}+5)}{n^{5/2}+n\log n+2} =: b_n.$$

Quindi la serie $\sum |a_n|$ è maggiorata dalla serie a termini positivi $\sum b_n$. Se la serie $\sum b_n$ è convergente, per confronto, potremo dedurre che la serie $\sum a_n$ è assolutamente convergente. Valutiamo allora l'ordine di infinitesimo della successione $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Si ha

$$b_n = \frac{\log\left(e^{3n}(1+5e^{-3n})\right)}{n^{5/2}+n\log n+2} = \frac{\log e^{3n} + \log(1+5e^{-3n})}{n^{5/2}+n\log n+2} = \frac{3n+\log(1+5e^{-3n})}{n^{5/2}+n\log n+2}$$

$$= \frac{n}{n^{5/2}} \cdot \frac{3+\dfrac{\log(1+5e^{-3n})}{n}}{1+\dfrac{n\log n}{n^{5/2}}+\dfrac{2}{n^{5/2}}} = \frac{1}{n^{3/2}} \cdot \frac{3+\dfrac{\log(1+5e^{-3n})}{n}}{1+\dfrac{\log n}{n^{3/2}}+\dfrac{2}{n^{5/2}}}.$$

Dato che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\log(1+5e^{-3n})}{n} = 0, \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{\log n}{n^{3/2}} = 0, \quad \text{e} \quad \lim_{n\to+\infty} \frac{2}{n^{5/2}} = 0,$$

allora

$$b_n \asymp \frac{1}{n^{3/2}}$$

e quindi $\sum b_n$ è convergente.

3 Esercizi svolti sulle serie

1. Consideriamo la serie
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{3^n - n} =: a_n. \tag{27.9}$$
Si noti che per la disuguaglianza di Bernoulli $3^n = (1+2)^n \geq 1+n2 \geq n$, perciò $a_n \geq 0$ (la serie è a termini positivi). Verifichiamo la condizione necessaria
$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{3^n}\frac{1}{1-n/3^n} = 0 \cdot 1 = 0.$$
Inoltre si ha
$$a_n = \frac{1}{3^n} \cdot \frac{1}{1-n/3^n} \sim \frac{1}{3^n}.$$
Quindi, per il criterio del confronto asintotico, la serie $\sum a_n$ ha la stesso carattere della serie $\sum(1/3)^n$ che è una serie geometrica di ragione < 1 e perciò convergente. In definitiva la serie (27.9) è convergente.

2. Consideriamo la serie
$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{3^n - 3n}{5^n - 5n} =: a_n. \tag{27.10}$$
Si noti che se $x \in \mathbb{R}$ con $x > 2$, allora
$$\forall\, n \in \mathbb{N}\, n \geq 2\colon\ x^n > nx.$$
Infatti $x^n > nx \ \Leftrightarrow\ x^{n-1} > n$ e, utilizzando la disuguaglianza di Bernoulli, si ha
$$x^{n-1} = (1+x-1)^{n-1} \geq 1+(n-1)(x-1) = 2-x+n(x-1) = -(x-2)+n(x-2)+n > n$$
Perciò i termini della serie sono positivi. Poi si ha
$$a_n = \left(\frac{3}{5}\right)^n \frac{1-3n/3^n}{1-5n/5^n} \ \text{ e perciò } \ a_n \sim \left(\frac{3}{5}\right)^n.$$
Quindi la serie $\sum a_n$ ha lo stesso carattere della serie geometrica $\sum(3/5)^n$ che è convergente perché di ragione < 1. In definitiva allora la serie (27.10) è convergente.

3. Consideriamo la serie
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{1/n} - 1}{n} =: a_n. \tag{27.11}$$
Evidentemente
$$a_n = \frac{e^{1/n}-1}{1/n}\frac{1}{n^2}.$$

Adesso, ricordando il limite notevole $\lim_{x\to 0}(e^x-1)/x = 1$, si ha

$$\frac{e^{1/n}-1}{1/n} \to 1 \text{ per } n \to +\infty,$$

e quindi

$$a_n \sim \frac{1}{n^2}$$

e la serie (27.11) è convergente.

4. Consideriamo la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \log\left(\frac{n+2}{n+1}\right) =: a_n. \tag{27.12}$$

La serie è a termini positivi e il termine generale si può scrivere come

$$a_n = \log\left(1+\frac{1}{n+1}\right).$$

Perciò, ricordando il limite notevole

$$\lim_{x\to 0}\frac{\log(1+x)}{x} = 1$$

si riconosce che

$$a_n = \frac{\log\left(1+\frac{1}{n+1}\right)}{\frac{1}{n+1}}\cdot\frac{1}{n+1} \sim \frac{1}{n+1} \text{ per } n\to+\infty.$$

Quindi la serie (27.12) ha lo stesso carattere della serie armonica e quindi è divergente.

5. Studiare la serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\left(b+\frac{1}{n+3}\right)^n\frac{n+1}{n^2+1} =: a_n \qquad \text{al variare di } b>0.$$

Di nuovo cerchiamo di riscrivere a_n in modo da mettere in chiaro il comportamento asintotico. Si ha

$$a_n = b^n\left(1+\frac{1}{b(n+3)}\right)^n\frac{1}{n}\cdot\frac{1+1/n}{1+1/n^2} = \frac{b^n}{n}\underbrace{\left(1+\frac{1}{b(n+3)}\right)^{n+3}}_{\downarrow e^{1/b}}\underbrace{\left(1+\frac{1}{b(n+3)}\right)^{-3}}_{\downarrow 1}\cdot\underbrace{\frac{1+1/n}{1+1/n^2}}_{\downarrow 1}$$

Perciò

$$a_n \asymp \frac{b^n}{n}.$$

Allora se $b = 1$, la serie $\sum a_n$ è divergente. Supponiamo $b \neq 1$. Studiamo la serie $\sum b^n/n$ con il criterio del rapporto. Si ha

$$\frac{b^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{b^n} = b\frac{n}{n+1} \to b \quad \text{per } n \to +\infty.$$

Perciò $\sum b^n/n$ è convergente se $b < 1$ e divergente se $b > 1$. In definitiva la serie di partenza è convergente per $b < 1$ e divergente per $b \geq 1$.

6. Studiare la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^n}{e^{n!}} =: a_n.$$

Usiamo il criterio della radice in modo da eliminare la potenza al numeratore. Si ha

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{n!}{(e^{n!})^{\frac{1}{n}}} = n\frac{(n-1)!}{e^{(n-1)!}} = \frac{n}{(n-1)!} \cdot \frac{[(n-1)!]^2}{e^{(n-1)!}} = \frac{n^2}{n!} \cdot \frac{[(n-1)!]^2}{e^{(n-1)!}}.$$

Ricordiamo che per la gerarchia degli infiniti

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{n\to+\infty} \frac{n^2}{n!} = 0$$

Quindi $\sqrt[n]{a_n} \to 0 < 1$ per $n \to +\infty$ e la serie è convergente.

7. Studiare la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\left(\log(1+x^2)\right)^n}{n^p} =: a_n \qquad \text{al variare di } x \in \mathbb{R} \text{ e } p > 0.$$

Applichiamo il criterio della radice. Si ha

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{\log(1+x^2)}{\sqrt[n]{n^p}} = \frac{\log(1+x^2)}{(\sqrt[n]{n})^p} \to \log(1+x^2) \quad \text{per } n \to +\infty,$$

perché abbiamo visto che $\sqrt[n]{n} \to 0$ per $n \to +\infty$. Perciò la serie è convergente se $\log(1+x^2) < 1$ che significa $1 + x^2 < e \Leftrightarrow |x| < \sqrt{e-1}$ e la serie è divergente se $|x| > \sqrt{e-1}$. Si noti che queste conclusioni sono valide per ogni $p > 0$. Nel caso $|x| = \sqrt{e-1}$, allora $\log(1+x^2) = 1$ e quindi la serie diventa la serie armonica generalizzata con esponente p che è quindi convergente se e solo se $p < 1$.

8. Studiare la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^n}{n!(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})} =: a_n.$$

Notiamo prima che, razionalizzando il denominatore, risulta

$$a_n = \frac{e^n(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{n!}$$

Applichiamo ora il criterio del rapporto.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{e^{n+1}(\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1})}{(n+1)!}\frac{n!}{e^n(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})} = \frac{e}{n+1}\frac{\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$$

Dato che

$$\frac{\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{1+2/n}+\sqrt{1+1/n}}{\sqrt{1+1/n}+1} \to 1 \quad \text{per } n \to +\infty,$$

allora si riconosce che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0 < 1$$

e quindi la serie converge.

9. Studiare la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\operatorname{sen}(\operatorname{sen}(1/n))}{\sqrt[3]{n}} - \frac{\operatorname{sen}(\operatorname{sen}(\operatorname{sen}(1/n)))}{\sqrt{n}} =: a_n.$$

Semplifichiamo l'espressione. Se definiamo $y_n = \operatorname{sen}(\operatorname{sen}(1/n))$, allora la serie diventa

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{y_n}{\sqrt[3]{n}} - \frac{\operatorname{sen} y_n}{\sqrt{n}} := a_n.$$

Notiamo che

$$y_n = \underbrace{\frac{\operatorname{sen}(\operatorname{sen}(1/n))}{\operatorname{sen}(1/n)}}_{\downarrow 1} \cdot \underbrace{\frac{\operatorname{sen}(1/n)}{1/n}}_{\downarrow 1} \cdot \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n} \quad \text{per } n \to +\infty.$$

Ricordiamo ora che

$$0 < \operatorname{sen} x < x \quad \forall\, x \in \,]0, \pi/2[\,.$$

Dato che $1/n \in \,]0, \pi/2[$, allora si ha

$$0 < \operatorname{sen}(1/n) < \frac{1}{n} < \frac{\pi}{2} \;\Rightarrow\; 0 < \operatorname{sen}(\operatorname{sen}(1/n)) < \operatorname{sen}(1/n) < \frac{1}{n}.$$

Perciò

$$0 < y_n < \frac{1}{n} < \frac{\pi}{2}$$

Allora

$$a_n = \frac{y_n}{\sqrt[3]{n}}\left(1 - \frac{\operatorname{sen} y_n}{y_n}\frac{\sqrt[3]{n}}{\sqrt{n}}\right) = \frac{1}{n\sqrt[3]{n}}\underbrace{\frac{y_n}{1/n}}_{\downarrow 1}\overbrace{\left(1 - \underbrace{\frac{\operatorname{sen} y_n}{y_n}}_{\downarrow 1}\underbrace{\frac{1}{n^{1/6}}}_{\downarrow 0}\right)}^{\geq 0} \sim \frac{1}{n^{4/3}}$$

In definitiva la serie è a termini positivi e a_n è asintotico a $1/n^{4/3}$ e quindi la serie è convergente.

4 Complementi: prodotto alla Cauchy di due serie

Teorema 4.1 (Prodotto alla Cauchy – parte I)**.** *Siano* $\sum a_n$ *e* $\sum b_n$ *serie numeriche a termini positivi. Definiamo*

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0.$$

Allora per la somma della serie (a termini positivi) $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n$ *si ha*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n = \Big(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\Big)\Big(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n\Big).$$

Dimostrazione. Sia $n \in \mathbb{N}$. Evidentemente, per ogni intero $k \le n$, c_k si può scrivere come segue

$$c_k = \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i} = \sum_{i+j=k} a_i b_j.$$

Quindi

$$\sum_{k=0}^{n} c_k = \sum_{k=0}^{n} \sum_{i+j=k} a_i b_j = \sum_{i+j\le n} a_i b_j.$$

Inoltre risulta

$$\Big(\sum_{i=0}^{n} a_i\Big)\Big(\sum_{j=0}^{n} b_j\Big) = \sum_{i,j=1}^{n} a_i b_j.$$

Allora, essendo le serie a termini positivi, si vede facilmente che vale (Figura 27.1)

$$\sum_{k=0}^{n} c_k \le \Big(\sum_{i=0}^{n} a_i\Big)\Big(\sum_{j=0}^{n} a_j\Big) \le \sum_{k=0}^{2n} c_k. \tag{27.13}$$

Indichiamo con s, t e r le somme rispettivamente delle serie $\sum a_n$, $\sum b_n$ e $\sum c_n$. Dato che $(\sum_{i=0}^{n} a_i)(\sum_{i=0}^{n} b_i) \to st$ per $n \to +\infty$ e $\sum_{k=0}^{n} c_k \to r$ e $\sum_{k=0}^{2n} c_k \to r$, per $n \to +\infty$, da (27.13) per il teorema dei carabinieri si ha $st = r$. □

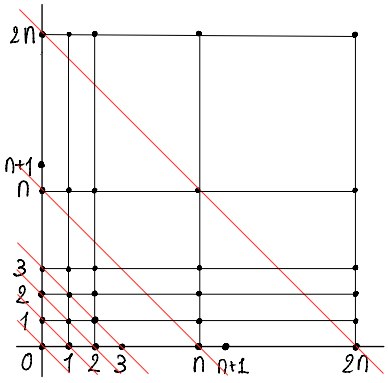

Figura 27.1: Illustrazione della disuguaglianza (27.13) sul prodotto alla Cauchy. Gli indici (i, j) tali che $i + j \leq n$ formano un triangolo che è contenuto nel prodotto degli insiemi $\{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, n\}$ che a sua volta è contenuto nel triangolo $\{(i, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \,|\, i + j \leq 2n\}$.

Teorema 4.2 (Prodotto alla Cauchy – parte II)**.** *Siano $\sum a_n$ e $\sum b_n$ serie numeriche assolutamente convergenti. Definiamo*

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}.$$

Allora la serie $\sum c_n$ è assolutamente convergente e per la somma vale

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n = \Big(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\Big)\Big(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n\Big).$$

Dimostrazione. Proviamo che la serie $\sum c_n$ è assolutamente convergente. Infatti dalla disuguaglianza triangolare si ha

$$|c_n| \leq \sum_{k=0}^{n} |a_k||b_{n-k}|$$

e per il Teorema 4.1, risulta che

$$\sum_{n=0}^{+\infty} |c_n| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^{n} |a_k||b_{n-k}| = \Big(\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|\Big)\Big(\sum_{n=0}^{+\infty} |b_n|\Big) < +\infty.$$

Perciò $\sum c_n$ è assolutamente convergente. Adesso poniamo

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^+ = s^+, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} a_n^- = s^-, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} b_n^+ = t^+, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} b_n^- = t^-.$$

Evidentemente

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = s^+ - s^- \quad \text{e} \quad \sum_{n=0}^{+\infty} b_n = t^+ - t^-.$$

Inoltre

$$c_n = \sum_{k=0}^{n}(a_k^+ - a_k^-)(b_{n-k}^+ - b_{n-k}^-) = \sum_{k=0}^{n} a_k^+ b_{n-k}^+ - \sum_{k=0}^{n} a_k^+ b_{n-k}^- - \sum_{k=0}^{n} a_k^- b_{n-k}^+ + \sum_{k=0}^{n} a_k^- b_{n-k}^-$$

e, per il Teorema 4.1, si ha che

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{k=0}^{n} a_k^+ b_{n-k}^+ = s^+t^+, \quad \sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{k=0}^{n} a_k^+ b_{n-k}^- = s^+t^-,$$
$$\sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{k=0}^{n} a_k^- b_{n-k}^+ = s^-t^+, \quad \sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{k=0}^{n} a_k^- b_{n-k}^- = s^-t^-$$

e quindi

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n = s^+t^+ - s^+t^- - s^-t^+ + s^-t^- = (s^+ - s^-)(t^+ - t^-) = \Big(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\Big)\Big(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n\Big). \qquad \square$$

Proposizione 4.3 (La funzione esponenziale)**.** *La funzione* $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *tale che*

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon \;\; f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \in \mathbb{R} \tag{27.14}$$

è ben definita e verifica le seguenti proprietà

(i) $\forall\, x, y \in \mathbb{R}\colon f(x+y) = f(x)f(y)$.

(ii) $\forall\, x \in \mathbb{R}\colon f(x) > 0$ *e* $f(x)^{-1} = f(-x)$.

(iii) $\forall\, x \in \mathbb{R}\colon f(x) > 1$ *se* $x > 0$ *e* $f(x) < 1$ *se* $x < 0$.

(iv) $f(1) = e$.

(v) f *è strettamente crescente*

(vi) $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ *e* $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0$.

Dimostrazione. Applichiamo il criterio del rapporto per verificare che, per ogni $x \in \mathbb{R}$, la serie in (27.14) è assolutamente convergente (e quindi convergente), cioè

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|x|^n}{n!} < +\infty.$$

E' chiaro che per $x = 0$ la serie converge e ha somma 1. Supponiamo che $x \neq 0$. Allora si ha

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}\frac{n!}{|x|^n} = \frac{|x|}{n+1} \to 0 \quad \text{per } n \to +\infty.$$

Verifichiamo adesso le altre proprietà.

(i): Siano $x, y \in \mathbb{R}$ e consideriamo le serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{y^n}{n!}, \quad \text{e} \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(x+y)^n}{n!}, \tag{27.15}$$

che sappiamo essere assolutamente convergenti. Chiamiamo rispettivamente con a_n, b_n e c_n i termini generali di queste tre serie. Evidentemente dalla formula del binomio si ha

$$c_n = \frac{(x+y)^n}{n!} = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!(n-k)!} x^k y^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} \frac{y^{n-k}}{(n-k)!} = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}.$$

Quindi la terza serie in (27.15) è il prodotto alla Cauchy delle prime due. Allora, applicando il Teorema 4.2, si ha $f(x+y) = f(x)f(y)$.

(ii)-(iii): Prima di tutto è immediato verificare che $f(0) = 1$. Quindi per ogni $x \in \mathbb{R}$ si ha $1 = f(0) = f(x + (-x)) = f(x)f(-x)$. Da questo segue che $f(x) \neq 0$ e $f(x)$ e $f(-x)$ hanno lo stesso segno e risulta $f(-x) = f(x)^{-1}$. Ora se $x > 0$, allora

$$f(x) = 1 + x + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} > 1 > 0.$$

Perciò anche $0 < f(-x) = f(x)^{-1} < 1$. Quindi in ogni caso, per ogni $x \in \mathbb{R}$, $f(x) > 0$.

(iv): Abbiamo già visto che $e = \sum_{n=0}^{+\infty} 1/n!$.

(v): Poi, se $x \in \mathbb{R}$ e $h > 0$ allora $f(x+h) = f(x)f(h) > f(x)$, quindi f è strettamente crescente.

(vi): Se $x \geq 0$, dalla definizione

$$f(x) = 1 + x + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \geq 1 + x,$$

e quindi $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$. Poi se $x < 0$, allora $f(x) = 1/f(-x)$ e quindi per quanto già provato $\lim_{x \to -\infty} f(x) = \lim_{x \to -\infty} f(y)^{-1}|_{y=-x} = \lim_{y \to +\infty} f(y)^{-1} = 0$. □

Lezione 28

Derivate

In questa lezione studieremo il concetto di derivata e daremo i principali esempi e i primi metodi per il calcolo di derivate.

1 Introduzione al concetto di derivata

Il concetto di derivata trae la sua origine nel problema del calcolo delle tangenti a curve piane arbitrarie e nei problemi di massimo e di minimo di una funzione. Entrambi i problemi furono affrontati da Fermat (1638). Egli fu il primo a risolvere problemi di massimo-minimo analizzando in qualche modo il comportamento locale di una funzione vicino i punti di massimo-minimo. Per spiegare il suo metodo egli prende in considerazione il problema di calcolare il rettangolo di area massima con perimetro assegnato. Peraltro questo è un esempio di problema isoperimetrico che è tuttora un'area di ricerca molto feconda nell'analisi matematica. Descriviamo il problema e la soluzione di Fermat. Sia $p > 0$ il semiperimetro del rettangolo, che è fissato a priori. Se $x < p$ è la lunghezza di un lato, allora l'area corrispondente è evidentemente $A = x(p - x)$. Si tratta quindi di massimizzare la funzione $f(x) = px - x^2$. Fermat procedeva nel modo seguente. Considerava un incremento h della variabile x e, in corrispondenza, il valore della funzione $f(x + h) = p(x + h) - (x + h)^2 = px - x^2 + ph - 2xh - h^2$. Poi essenzialmente assumeva che se $f(x)$ è un massimo, allora il valore di f cambia molto lentamente vicino a x, quindi se h è molto piccolo allora $f(x)$ e $f(x + h)$ sono approssimativamente uguali. Quindi procedeva come segue

$$px - x^2 + ph - 2xh - h^2 \sim px - x^2 \;\Leftrightarrow\; ph \sim 2xh + h^2 \;\Leftrightarrow\; p \sim 2x + h \;\Leftrightarrow\; p \sim 2x.$$

In questo modo egli ottiene la soluzione $x = p/2$ che dimostra che il rettangolo di area massima è un quadrato.

Nelle scienze molti problemi si esprimono come problemi di massimo e di minimo. Un esempio è il famoso *principio di Fermat* di minor tempo secondo cui *tra tutti i cammini che un raggio di luce percorre per andare da un punto ad un altro, esso segue il cammino che richiede il tempo più breve.* Da questo semplice principio si possono derivare la legge della riflessione della luce e la legge di Snell di rifrazione della luce. Li descriviamo di seguito.

Lezione del 14.11.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

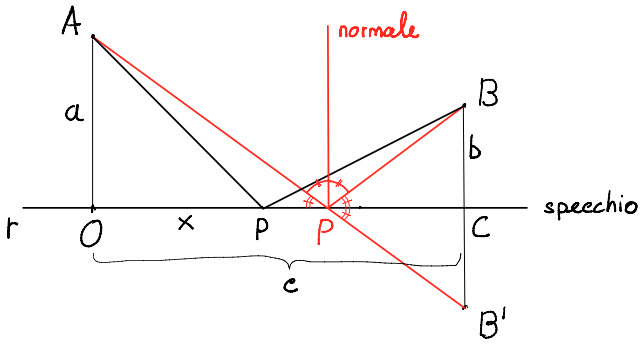

Figura 28.1: Derivazione della legge di riflessione della luce dal principio di Fermat.

Legge di riflessione (Erone di Alessandria, I sec. d.C.). Supponiamo di avere una situazione come in Figura 28.1 e che la luce debba andare dal punto A al punto B passando (toccando) lo specchio in un punto P. Si vuole determinare il cammino che rende minimo il tempo di percorrenza.[1]. Dato che la velocità della luce lungo qualunque possibile percorso è costante, il principio di Fermat si traduce in questo caso nel calcolo del percorso di minima lunghezza. E' quindi chiaro che per andare dal punto A a un punto dello specchio la luce seguirà un percorso rettilineo (perché il percorso di minima lunghezza tra due punti è un segmento di retta). Allo stesso modo sarà rettilineo il percorso tra il punto dello specchio e il punto B. Perciò il percorso totale sarà formato da due segmenti che in figura abbiamo indicato con AP e PB. Si tratta quindi di determinare il punto P sullo specchio in modo che la lunghezza $\overline{AP}+\overline{PB}$ sia minima. Si vede che questo problema ha una soluzione immediata non appena si traccia il punto B' simmetrico di B rispetto allo specchio e si riconosce che il problema è equivalente a quello di trovare il percorso minimo per andare da A a B'. La soluzione è il segmento AB'. Questo determina un punto P che risolve anche il problema originario. Si nota poi che tale punto P rende uguali gli angoli del raggio incidente e del raggio riflesso rispetto alla normale allo specchio. Questa è la leggi di riflessione della luce. Si può risolvere questo problema anche analiticamente introducendo una variabile x che misura la distanza (orientata) dal punto O piede del punto A sulla retta r. L'espressione analitica della distanza è allora

$$\ell(x) = \sqrt{x^2+a^2} + \sqrt{(c-x)^2+b^2}.$$

Anticipiamo il calcolo della derivata e la regola di Fermat per determinare il minimo di ℓ

$$0 = \ell'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}} + \frac{x-c}{\sqrt{(x-c)^2+b^2}} \;\Rightarrow\; \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}} = \frac{c-x}{\sqrt{(x-c)^2+b^2}}.$$

Evidentemente x e $c-x$ devono avere lo stesso segno e questo comporta che $x \in [0,c]$ (questo si può giustificare anche geometricamente) e allora si può elevare al quadrato la relazione

[1]Se la retta r fosse la riva di un fiume, e qualcuno dovesse andare da A a B nel minor tempo possibile, attingendo lungo il cammino un secchio d'acqua, si dovrebbe risolvere esattamente lo stesso problema.

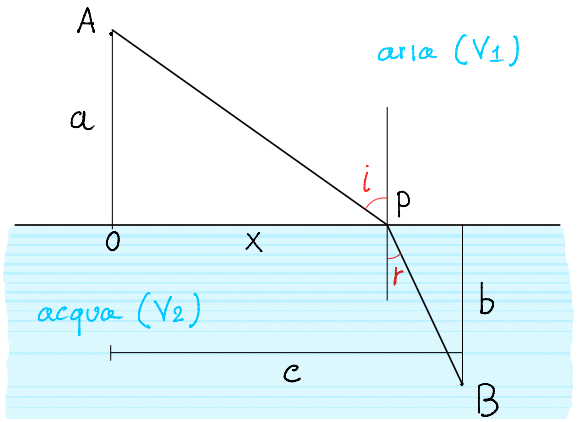

Figura 28.2: Derivazione della legge di rifrazione della luce di Snell dal principio di Fermat.

precedente e ottenere

$$\frac{x^2}{x^2+a^2} = \frac{(c-x)^2}{(c-x)^2+b^2} \;\Leftrightarrow\; x^2[(c-x)^2+b^2] = (c-x)^2(x^2+a^2) \;\Leftrightarrow\; \frac{b}{c-x} = \frac{a}{x},$$

che dimostra la similitudine tra i triangoli AOP e BCP e quindi l'uguaglianza degli angoli in P corrispondenti.

Legge di rifrazione (di Snell, 1621). Supponiamo di avere un raggio di luce che parte da un punto A in un certo mezzo materiale, per esempio aria, e arriva in un punto B che è posto in un'altro mezzo, supponiamo acqua, come nella Figura 28.2. Supponiamo che le velocità della luce nel primo e secondo mezzo siano rispettivamente v_1 e v_2, con $v_1 > v_2$. Indichiamo con P un punto generico sull'interfaccia tra i due mezzi materiali, avente coordinate $(x, 0)$. Allora, come prima, risulta

$$\overline{AP} = \sqrt{x^2+a^2} \quad \text{e} \quad \overline{PB} = \sqrt{(c-x)^2+b^2}. \tag{28.1}$$

Adesso però, in accordo al principio di Fermat di minor tempo, il raggio di luce percorrerà il cammino $\overline{AP} \cup \overline{PB}$ in modo da minimizzare il tempo di percorrenza. Indichiamo quindi con t_1 e t_2 i tempi di percorrenza del raggio di luce rispettivamente lungo il segmento $\overline{AP}$ e il segmento $\overline{PB}$. Si tratta quindi di trovare il punto P ottimale lungo la retta di separazione tra i due mezzi, cioè che minimizza il tempo totale di percorrenza $t_1 + t_2$. Evidentemente si ha

$$t_1 = \frac{\overline{AP}}{v_1} \quad \text{e} \quad t_2 = \frac{\overline{PB}}{v_2}$$

e quindi, tenendo conto di (28.1), il tempo totale si esprime come

$$T(x) = t_1 + t_2 = \frac{\sqrt{x^2+a^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{(c-x)^2+b^2}}{v_2}.$$

Di nuovo, utilizziamo la regola di Fermat (che vedremo più avanti) per il calcolo dei punti di massimo e minimo, calcolando la derivata di $T(x)$ e imponendo che sia zero

$$0 = T'(x) = \frac{x}{v_1\sqrt{x^2+a^2}} + \frac{x-c}{v_2\sqrt{(c-x)^2+b^2}}.$$

Da questa equazione si ricava che

$$\frac{x}{v_1\sqrt{x^2+a^2}} = \frac{c-x}{v_2\sqrt{(c-x)^2+b^2}}. \tag{28.2}$$

Adesso notiamo che, se si indicano con i e r gli angoli che il raggio incidente e il raggio rifratto formano con la normale alla retta di separazione tra i mezzi (si veda ancora la Figura 28.2), si ha

$$\operatorname{sen} i = \frac{x}{\overline{AP}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}} \quad \text{e} \quad \operatorname{sen} r = \frac{x}{\overline{PB}} = \frac{c-x}{\sqrt{(c-x)^2+b^2}}.$$

Perciò l'equazione (28.2) si può riscrivere come

$$\frac{\operatorname{sen} i}{v_1} = \frac{\operatorname{sen} r}{v_2} \;\Leftrightarrow\; \frac{\operatorname{sen} i}{\operatorname{sen} r} = \frac{v_1}{v_2}. \tag{28.3}$$

Questa equazione si chiama *legge di rifrazione di Snell* e regola il comportamento dei raggi luminosi attraversano mezzi con indice di rifrazione diverso (in cui la velocità della luce cambia). Notiamo ora che la funzione

$$f(x) := \frac{\operatorname{sen} i}{\operatorname{sen} r} = \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}} \cdot \frac{\sqrt{(c-x)^2+b^2}}{c-x} \underbrace{\overset{\text{per } x\neq 0}{=}} \frac{1}{\sqrt{1+a^2/x^2}} \cdot \sqrt{1+b^2/(c-x)^2},$$

è il prodotto di due funzioni positive e strettamente crescenti[2] e perciò è strettamente crescente. Inoltre f è continua su $[0,c[$ e

$$f(0) = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to c} f(x) = +\infty.$$

Allora la legge di Snell (28.3) si scrive come l'equazione

$$f(x) = \frac{v_1}{v_2} \quad \left(\frac{v_1}{v_2} > 0\right)$$

e, per il teorema dei valori intermedi, possiamo affermare che questa equazione ha un'unica soluzione x nell'intervallo $]0,c[$. In Figura 28.3 si mostra il grafico della funzione f nell'intervallo $[0,c]$ con $a = b = c = 20$.

[2]Chiaramente $x \mapsto \sqrt{1+(a/x)^2}$ è strettamente decrescente e quindi $x \mapsto 1/\sqrt{1+(a/x)^2}$ è strettamente crescente. Poi essendo $x \mapsto c-x$ decrescente, risulta $x \mapsto \sqrt{1+b^2/(c-x)^2}$ strettamente crescente.

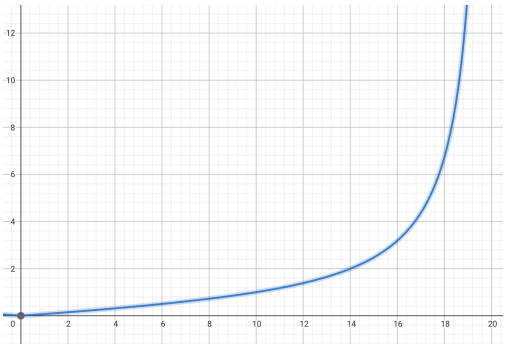

Figura 28.3: Grafico della funzione $\frac{\operatorname{sen} i}{\operatorname{sen} r}$ in funzione di x con $a = b = c = 20$.

2 Definizione di derivata

Nel seguito se $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$ poniamo

$$A_{x_0} = A \setminus \{x_0\}.$$

Definizione 2.1. Sia $A \subset \mathbb{R}$, $f\colon A \to \mathbb{R}$, e $x_0 \in A$ punto di accumulazione di A. La funzione

$$A_{x_0} \to \mathbb{R}\colon x \mapsto \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

si chiama *rapporto incrementale di f relativo al punto x_0*.
La funzione f si dice *derivabile in x_0* se esiste $\ell \in \mathbb{R}$ tale che

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \ell. \tag{28.4}$$

Il tal caso il limite ℓ si chiama *derivata di f in x_0* e si indica con uno di questi simboli

$$f'(x_0) \text{ (Lagrange)}, \quad Df(x_0) \text{ (Eulero)}, \quad \frac{df}{dx}(x_0) \text{ (Leibniz)}, \quad \dot{f}(x_0) \text{ (Newton)}. \tag{28.5}$$

Se $A' = \{x \in A \,|\, x \text{ punto di accumulazione per } A \text{ e } f \text{ è derivabile in } x\}$ (supposto non vuoto), allora la funzione

$$x \in A' \to f'(x)$$

si chiama *derivata di f* e si indica con uno dei simboli

$$f', \quad Df, \quad \frac{df}{dx}, \quad \dot{f}.$$

La definizione di derivata prevede l'esistenza del limite

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \ell, \tag{28.6}$$

con $\ell \in \mathbb{R}$. Notiamo che questo limite, si può scrivere equivalentemente come segue

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \ell, \tag{28.7}$$

dove h denota l'incremento $x - x_0$ (positivo o negativo). In effetti si tratta semplicemente di un cambio di variabili nel limite (teorema sui limiti delle funzioni composte[3]). Nel seguito useremo indifferentemente la forma (28.6) o (28.7).

Se f non è derivabile in x_0, ma esiste il limite (28.6), tale limite si chiama ancora *derivata di f in x_0* e, con un po' di abuso di notazione, si denota con uno dei simboli $f'(x_0), Df(x_0), \frac{df}{dx}(x_0)$ e $\dot{f}(x_0)$. Pertanto, si dice che f *è dotata di derivata nel punto* x_0 se esiste (finito o no) il limite (28.6).

Osservazione 2.2. Nella definizione di funzione derivabile, si chiede che il punto x_0 sia un punto di A che sia anche di accumulazione per A. Quest'ultima condizione (essere di accumulazione) è automaticamente verificate se A è una unione di intervalli di $\mathbb{R}$.

Osservazione 2.3 (Interpretazione cinematica del concetto di derivata)**.** Sia t la variabile tempo e considero la funzione $t \mapsto s(t)$, dove $s(t)$ rappresenta lo spazio percorso da un punto lungo una retta r all'istante t. In un certo istante t_0, lo spazio percorso è $s(t_0)$. Considero il rapporto incrementale

$$t \mapsto \frac{s(t)-s(s_0)}{t-t_0},$$

dove il rapporto $(s(t) - s(t_0))/(t - t_0)$ rappresenta la velocità media del punto nell'intervallo di tempo $[t_0, t]$. Se tale funzione è derivabile in t_0, si ha che $s'(t_0)$ rappresenta la *velocità istantanea* del punto all'istante t_0.

Osservazione 2.4 (Significato geometrico della derivata)**.** La derivata permette di risolvere il problema delle tangenti a una curva piana accennato all'inizio. Consideriamo il grafico di una funzione, come mostrato in Figura 28.4. Dalla geometria elementare deduciamo che

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \operatorname{tg}\alpha_h = \text{coefficiente angolare o pendenza della retta } r_h.$$

Quando $h \to 0$, $P_0 = (x_0, f(x_0))$ è fisso e $Q_h = (x_0 + h, f(x_0 + h))$ si muove verso P_0 mantenendosi sul grafico di f e la retta r_h cambia direzione. Se f è derivabile in x_0, allora $\operatorname{tg}\alpha_h \to f'(x_0)$ per $h \to 0$ e le rette r_h tendono a una *retta limite* r, con pendenza $f'(x_0)$, che si chiama *retta tangente* al grafico di f nel punto P_0. In riferimento alla figura abbiamo dunque

$$f'(x_0) = \operatorname{tg}\alpha$$

[3]Evidentemente

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\Big|_{h=x-x_0} \quad \text{e} \quad \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\Big|_{x=x_0+h}$$

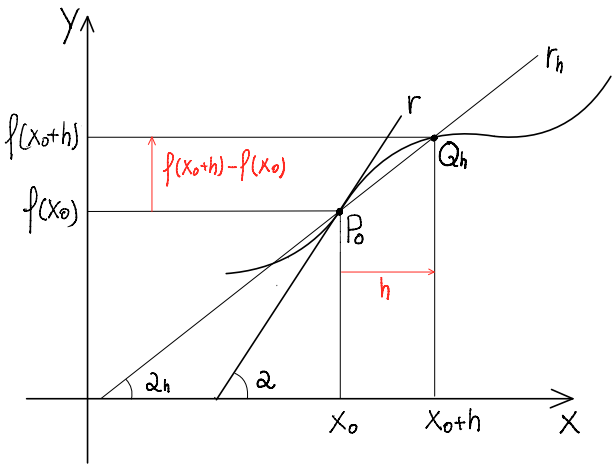

Figura 28.4: Significato geometrico della derivata. $f'(x_0) = \operatorname{tg}\alpha$.

e l'equazione della retta tangente nel punto P_0 è

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Esempio 2.5.

(i) Una funzione costante è derivabile in ogni punto e la sua derivata vale sempre zero. Infatti se $f\colon A \to \mathbb{R}$ è costante, con valore c, allora per ogni punto $x_0 \in A$, che sia anche di accumulazione per A, si ha

$$\forall\, x \in A_{x_0}\colon \quad \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{c - c}{x - x_0} = 0,$$

cioè la funzione rapporto incrementale in x_0 è identicamente nulla e quindi il suo limite per $x \to x_0$ vale zero. In modo conciso si può scrivere che $Dc = 0$.

(ii) Siano $a, b \in \mathbb{R}$. La funzione affine $f(x) = ax + b$, definita in $A = \mathbb{R}$, è derivabile in ogni punto $x_0 \in \mathbb{R}$ e risulta $f'(x_0) = a$. Infatti la funzione rapporto incrementale in x_0 è

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\setminus\{x_0\}\colon \quad \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{(ax + b) - (ax_0 + b)}{x - x_0} = \frac{a(x - x_0)}{x - x_0} = a,$$

quindi è costante e perciò converge a a. In altri termini si può scrivere che $D(ax+b) = a$.

(iii) La funzione $f(x) = x^2$ è derivabile in ogni punto $x \in \mathbb{R}$ e risulta $f'(x) = 2x$. Infatti se $x \in \mathbb{R}$, scrivendo il rapporto incrementale in x nella forma (28.7), si ha

$$\frac{(x + h)^2 - x^2}{h} = \frac{2xh + h^2}{h} = 2x + h \to 2x \quad \text{per } h \to 0.$$

Il risultato di sopra si può scrivere come $Dx^2 = 2x$.

(iv) Si consideri la funzione $f(x) = 1/x$ definita sull'insieme $A = \mathbb{R}\setminus\{0\}$. Si ha allora per ogni $x \neq 0$ e $h \neq 0$,

$$\begin{aligned}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \frac{1}{h}\left(\frac{1}{x+h}-\frac{1}{x}\right)\\ &= \frac{x-(x+h)}{h(x+h)x} = -\frac{h}{h(x+h)x} = -\frac{1}{(x+h)x} \to -\frac{1}{x^2} \quad \text{per } h \to 0.\end{aligned}$$

Risulta quindi che $D1/x = -1/x^2$.

(v) La funzione $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$ è derivabile in ogni punto $x \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$, perché in tali punti è localmente costante (cioè è costante in un intorno di detti punti). D'altra parte f non è derivabile in 0. Infatti

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\setminus\{0\}: \quad \frac{\operatorname{sgn}(x)-\operatorname{sgn}(0)}{x-0} = \frac{\operatorname{sgn}(x)}{x} = \frac{1}{|x|}$$

e chiaramente $\lim_{x\to 0} 1/|x| = +\infty$.

Proposizione 2.6. *Sia $A \subset \mathbb{R}$, $f\colon A \to \mathbb{R}$, e $x_0 \in A$ punto di accumulazione di A. Allora*

$$f \text{ è derivabile in } x_0 \;\Rightarrow\; f \text{ è continua in } x_0.$$

Dimostrazione. Per ogni $x \in A_{x_0}$ si ha

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}(x-x_0).$$

Quindi se f è derivabile in x_0 risulta

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'(x_0) \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \lim_{x\to x_0}(x-x_0) = 0.$$

E allora, per il teorema sul prodotto dei limiti, risulta $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$. Questo prova che f è continua in x_0. □

Osservazione 2.7. Osserviamo che se $f'(x_0) = \pm\infty$, allora non è detto che f sia continua in x_0. Si veda l'Esempio 2.5(v).

Esempio 2.8 (funzioni continue ma non derivabili)**.**

(i) La funzione $f(x) = |x|$ è continua in $\mathbb{R}$ ma non è derivabile in 0. Infatti il rapporto incrementale in 0 è

$$\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \frac{|x|}{x} = \operatorname{sgn}(x)$$

e abbiamo visto che sgn non ha limite per $x \to 0$. La funzione f è poi derivabile in $x_0 \neq 0$ e vale

$$f'(x_0) = \operatorname{sgn}(x_0).$$

Infatti se, per esempio $x_0 > 0$, preso $\delta > 0$ tale che $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\subset \mathbb{R}_+^*$, si ha

$$\forall\, x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[: \quad \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{x - x_0}{x - x_0} = 1.$$

Quindi il rapporto incrementale è localmente costante in un intorno di x_0 e vale 1; da cui segue che $f'(x_0) = 1$.

(ii) La funzione $f(x) = \sqrt{x}$, definita in $A = \mathbb{R}_+$ è continua in A ma non è derivabile in 0. Infatti

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - x_0} = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x}}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty.$$

(iii) Un esempio simile al precedente è la funzione $\sqrt[3]{\cdot}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. La funzione è continua su tutto $\mathbb{R}$, ma in zero non è derivabile. Infatti

$$\frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{0}}{x - 0} = \frac{\sqrt[3]{x}}{x} = \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x^3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \to +\infty \text{ per } x \to 0.$$

(iv) Si consideri, per esempio, la funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita come

$$f(x) = \begin{cases} x \sin\left(\dfrac{1}{x}\right) & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

La funzione f è continua in $\mathbb{R}$ (incluso in 0), ma non è derivabile in 0. Infatti il rapporto incrementale in 0 vale

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x \sin(1/x)}{x} = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

e si è già visto che il limite di $\sin(1/x)$ per $x \to 0$ non esiste.

(v) Fino al XIX secolo si credeva che le funzioni continue fossero derivabili in tutti i punti ad eccezione di pochi punti isolati (come i casi trattati nei punti precedenti). Bolzano e poi Weierstreass hanno mostrato funzioni continue in un intervallo e ivi mai derivabili. Per esempio la funzione di Weierstrass si scrive

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n \cos(b^n \pi x),$$

dove $0 < a < 1$ e $ab > 1 + 3\pi/2$. Essa è continua in tutti i punti di $\mathbb{R}$ ma non è derivabile in alcun punto di $\mathbb{R}$.

3 Derivate delle funzioni elementari (parte I)

Derivata 1

Sia $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 1$.

$$\boxed{Dx^n = nx^{n-1}} \tag{28.8}$$

Dimostrazione. La funzione potenza n-esima (con $n \geq 1$), $p_n \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \colon x \mapsto x^n$ è derivabile in ogni punto $x \in \mathbb{R}$ e risulta $p_n'(x) = nx^{n-1}$. Infatti, ricordando la formula del binomio di Newton, il rapporto incrementale in x si scrive

$$\begin{aligned}
\frac{(x+h)^n - x^n}{h} &= \frac{\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} h^k - x^n}{h} \\
&= \frac{x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} h + \binom{n}{2} x^{n-2} h^2 + \cdots + \binom{n}{n-1} x h^{n-1} + \binom{n}{n} h^n - x^n}{h} \\
&= nx^{n-1} + \binom{n}{2} x^{n-2} h + \cdots + \binom{n}{n-1} x h^{n-2} + \binom{n}{n} h^{n-1}.
\end{aligned}$$

Quindi, il rapporto incrementale è un polinomio $P(h)$ di grado $n-1$ che è una funzione continua. Perciò $\lim_{h\to 0} P(h) = P(0) = nx^{n-1}$. □

Derivata 2

Sia $\alpha \in \mathbb{R}$. Allora

$$\boxed{Dx^\alpha = \alpha x^{\alpha-1}} \tag{28.9}$$

Dimostrazione. La funzione potenza con esponente reale α è la funzione $f \colon \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ con $f(x) = x^\alpha$. Sia $x \in \mathbb{R}_+^*$. Allora

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(x+h)^\alpha - x^\alpha}{h} = x^\alpha \frac{\left(1 + \dfrac{h}{x}\right)^\alpha - 1}{h} = x^{\alpha-1} \frac{\left(1 + \dfrac{h}{x}\right)^\alpha - 1}{\dfrac{h}{x}}.$$

Ricordando il limite notevole $\lim_{y\to 0}[(1+y)^\alpha - 1]/y = \alpha$, si ha

$$\lim_{h\to 0} \frac{(1 + h/x)^\alpha - 1}{h/x} = \lim_{y\to 0} \frac{(1+y)^\alpha - 1}{y} = \alpha.$$

Perciò $(f(x+h) - f(x))/h \to \alpha x^{\alpha-1}$ per $h \to 0$. □

Derivata 3

$$\boxed{D\sin x = \cos x} \tag{28.10}$$

Dimostrazione. Consideriamo la funzione $\sin\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e sia $x \in \mathbb{R}$. Allora

$$\sin'(x) = \cos(x).$$

Infatti scrivendo il rapporto incrementale e usando le formule di addizione si ha

$$\begin{aligned}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h} &= \frac{\sin x\cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h}\\ &= \sin x\frac{\cos h - 1}{h} + \cos x\frac{\sin h}{h}\\ &= \sin x\frac{\cos h - 1}{h^2}h + \cos x\frac{\sin h}{h}.\end{aligned}$$

Perciò, utilizzando i limiti notevoli sul seno e coseno, si ha

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h} &= \lim_{h\to 0}\sin x\frac{\cos h - 1}{h^2}h + \cos x\frac{\sin h}{h}\\ &= \sin x\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot 0 + \cos x\cdot 1 = \cos x.\end{aligned}$$

□

Derivata 4

$$\boxed{D\cos x = -\sin x} \tag{28.11}$$

Dimostrazione. Consideriamo la funzione $\cos\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e sia $x \in \mathbb{R}$. Allora

$$\cos'(x) = -\sin(x).$$

Infatti scrivendo il rapporto incrementale e usando le formule di addizione si ha

$$\begin{aligned}\frac{\cos(x+h)-\cos x}{h} &= \frac{\cos x\cos h - \sin x \sin h - \cos x}{h}\\ &= \cos x\frac{\cos h - 1}{h} - \sin x\frac{\sin h}{h}\\ &= \cos x\frac{\cos h - 1}{h^2}h - \sin x\frac{\sin h}{h}.\end{aligned}$$

Adesso come prima si ha

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{\cos(x+h)-\cos x}{h} &= \lim_{h\to 0}\cos x\frac{\cos h - 1}{h^2}h - \sin x\frac{\sin h}{h}\\ &= \cos x\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot 0 - \sin x\cdot 1 = -\sin x.\end{aligned}$$

□

Derivata 5

$$\boxed{Da^x = a^x \log a} \tag{28.12}$$

Dimostrazione. Sia $x \in \mathbb{R}$. Allora

$$\frac{a^{x+h} - a^x}{h} = \frac{a^x a^h - a^x}{h} = a^x \frac{a^h - 1}{h} \to a^x \log a \quad \text{per } h \to 0,$$

dove si è utilizzato il limite notevole $\lim_{h\to 0}(a^h - 1)/h = 0$. □

Osservazione 3.1. Dalla formula (28.13) segue che se $a = e$ (numero di Nepero), si ha

$$\boxed{De^x = e^x} \tag{28.13}$$

quindi la funzione $f(x) = e^x$ verifica le condizioni

$$\begin{cases} f'(x) = f(x) \\ f(0) = 1. \end{cases}$$

Questo è un primo esempio di equazione differenziale con condizioni iniziali (e si chiama anche problema di Cauchy).

4 Regole di derivazione

Proposizione 4.1. *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$ punto di accumulazione per A. Siano $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $g\colon A \to \mathbb{R}$ funzioni derivabili in x_0 e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Allora valgono le seguenti proposizioni.*

(i) *$\alpha f + \beta g$ è derivabile in x_0 e*

$$(\alpha f + \beta g)'(x_0) = \alpha f'(x_0) + \beta g'(x_0)$$

(ii) *fg è derivabile in x_0 e*

$$(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0).$$

(iii) *Se $g(x) \neq 0$ per ogni $x \in A$, allora f/g è derivabile in x_0 e*

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{[g(x_0)]^2}.$$

Dimostrazione. (i): Per ogni $x \in A_{x_0}$ risulta

$$\frac{(\alpha f + \beta g)(x) - (\alpha f + \beta g)(x_0)}{x - x_0} = \alpha \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \beta \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}.$$

Dato che

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'(x_0)\quad\text{e}\quad\lim_{x\to x_0}\frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0}=g'(x_0),\tag{28.14}$$

la tesi segue dalle regole del calcolo dei limiti per la somma e il prodotto per uno scalare.

(ii): Per ogni $x\in A_{x_0}$ risulta

$$\begin{aligned}\frac{(fg)(x)-(fg)(x_0)}{x-x_0}&=\frac{f(x)g(x)-f(x_0)g(x)+f(x_0)g(x)-f(x_0)g(x_0)}{x-x_0}\\&=\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}g(x)+f(x_0)\frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0}.\end{aligned}$$

Dato che valgono i limiti (28.14) ed inoltre $\lim_{x\to x_0}g(x)=g(x_0)$, di nuovo la tesi segue dalle regole del calcolo dei limiti per la somma e il prodotto di funzioni.

(iii): Consideriamo prima il caso che $f\equiv 1$. Per ogni $x\in A_{x_0}$ risulta

$$\begin{aligned}\frac{(1/g)(x)-(1/g)(x_0)}{x-x_0}&=\frac{1}{x-x_0}\left(\frac{1}{g(x)}-\frac{1}{g(x_0)}\right)=\frac{1}{x-x_0}\left(\frac{g(x_0)-g(x)}{g(x)g(x_0)}\right)\\&=\frac{-1}{g(x)g(x_0)}\left(\frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0}\right).\end{aligned}$$

Dato che

$$\lim_{x\to x_0}\frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0}=g'(x_0)\quad\text{e}\quad\lim_{x\to x_0}g(x)=g(x_0)$$

si ha che

$$\lim_{x\to x_0}\frac{(1/g)(x)-(1/g)(x_0)}{x-x_0}=-\frac{g'(x_0)}{[g(x_0)]^2}.\tag{28.15}$$

Per il caso generale basta osservare che $f/g=f(1/g)$ e applicare (28.15) e (ii). □

Osservazione 4.2. Sia $I\subset\mathbb{R}$ un intervallo e siano $f,g\colon I\to\mathbb{R}$ funzioni derivabili in I e $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$. Allora la Proposizione 4.1(i) stabilisce che $\alpha f+\beta g$ è derivabile in I e risulta

$$D(\alpha f+\beta g)=\alpha Df+\beta Dg.$$

In altri termini se indichiamo con $\mathcal{D}(I)$ l'insieme delle funzioni reali definite e derivabili in I, si ha che $\mathcal{D}(I)$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ e la derivata $D\colon\mathcal{D}(I)\to\mathbb{R}^I$ è un'applicazione lineare.

Esempio 4.3.

(i) La regola (28.8) per la derivazione della funzione potenza n-esima, si può provare anche in mediante la Proposizione 4.1(ii) per induzione su n. Infatti la (28.8) è chiaramente vera per $n=1$. Supponiamo che essa sia vera per $n\in\mathbb{N}$ con $n\geq 1$. Allora dalla regola di derivazione del prodotto si ha

$$Dx^{n+1}=D(x\cdot x^n)=1\cdot x^n+x\cdot nx^{n-1}=x^n+nx^n=(n+1)x^n.$$

(ii) Calcoliamo la derivata della funzione

$$f(x) = x^{-n} \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

Evidentemente

$$f(x) = \frac{1}{x^n}.$$

Allora dalla Proposizione 4.1(iii) (con $f \equiv 1$) e dalla regola (28.8), si ha

$$f'(x) = -\frac{Dx^n}{x^{2n}} = -n\frac{x^{n-1}}{x^{2n}} = -n\frac{1}{x^{n+1}} = (-n)x^{(-n)-1}.$$

Perciò la regola (28.8) vale anche quando l'esponente è negativo.

(iii) Calcoliamo la derivata della funzione

$$f(x) = \frac{3x^2 - 1}{x^2 + 1}.$$

Utilizzando la Proposizione 4.1(iii), si ha

$$\begin{aligned} D\frac{3x^2 - 1}{x^2 + 1} &= \frac{[D(3x^2 - 1)](x^2 + 1) - (3x^2 - 1)D(x^2 + 1)}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{6x(x^2 + 1) - (3x^2 - 1)2x}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{8x}{(x^2 + 1)^2}. \end{aligned}$$

(iv) Calcoliamo la derivata della funzione tangente $\operatorname{tg}\colon \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + n\pi \,\middle|\, n \in \mathbb{Z} \right\} \to \mathbb{R}$. Dato che

$$\forall\, x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + n\pi \,\middle|\, n \in \mathbb{Z} \right\}\colon \quad \operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x},$$

possiamo applicare la regola di derivazione di un rapporto di funzioni. Si ha

$$D \operatorname{tg} x = \frac{(D \operatorname{sen} x)\cos x - \operatorname{sen} x (D \cos x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

Lezione 29

Derivate (II)

1 Ancora sulle regole di derivazione

Teorema 1.1 (sulla derivazione delle funzioni composte)**.** *Siano $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $g\colon B \to \mathbb{R}$ due funzioni reali di una variabile reale tali che $f(A) \subset B$ e consideriamo la funzione composta $g \circ f\colon A \to \mathbb{R}$. Supponiamo che*

- *$x_0 \in A$ sia un punto di accumulazione per A e che f sia derivabile in x_0*
- *$f(x_0)$ sia di accumulazione per B e che g sia derivabile in $f(x_0)$.*

Allora $g \circ f$ è derivabile in x_0 e risulta

$$\boxed{(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0).} \tag{29.1}$$

Dimostrazione. Sia $x \in A_{x_0}$ e definiamo il seguente prolungamento del rapporto incrementale di g nel punto $f(x_0)$,

$$\Phi\colon B \to \mathbb{R}, \quad \Phi(y) = \begin{cases} \dfrac{g(y) - g(f(x_0))}{y - f(x_0)} & \text{se } y \neq f(x_0) \\ g'(f(x_0)) & \text{se } y = f(x_0). \end{cases}$$

Evidentemente la funzione Φ è continua in $f(x_0)$. Inoltre

$$\forall\, x \in A_{x_0}\colon \ \frac{(g \circ f)(x) - (g \circ f)(x_0)}{x - x_0} = \Phi(f(x))\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Si noti che l'uguaglianza di sopra è vera chiaramente se $f(x) \neq f(x_0)$, ma è anche vera se $f(x) = f(x_0)$. Adesso, si osserva che f è continua in x_0 (perché derivabile) e Φ è continua in $f(x_0)$. Perciò $\Phi \circ f$ è continua in x_0. Allora si ha

$$\lim_{x \to x_0} \frac{(g \circ f)(x) - (g \circ f)(x_0)}{x - x_0} = \Phi(f(x_0)) \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = g'(f(x_0))f'(x_0). \qquad \square$$

Lezione del 15.11.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

Osservazione 1.2.

(i) Se consideriamo due funzioni $x \mapsto f(x)$ e $y \mapsto g(y)$. Allora la regola (29.1) si può scrivere alternativamente come

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(y)\Big|_{y=f(x_0)} f'(x_0).$$

Questo mostra che per valutare la derivata $(g \circ f)'(x_0)$, si calcola $g'(y)$ sostituendo y con $f(x_0)$ e poi si moltiplica per $f'(x_0)$. Con la notazione di Eulero la regola si scrive come segue

$$D[g(y)_{|y=f(x)}] = [Dg(y)]_{|y=f(x)} Df(x).$$

(ii) Se si scrive $y = f(x)$ e $w = g(y)$ e si usa la notazione di Leibniz per le derivate, la regola (29.1) si scrive

$$\frac{dw}{dx} = \frac{dw}{dy}\frac{dy}{dx} \quad \text{(come se } dy \text{ si semplificasse).}$$

Esempio 1.3.

(i) Consideriamo la funzione $\sin^2 x$. Essa è evidentemente di tipo composto con $f(x) = \operatorname{sen} x$ e $g(y) = y^2$. Allora, per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x))f'(x) = 2 \operatorname{sen} x \cos x.$$

(ii) La funzione $a^{\cos x}$ si può scrivere come $g \circ f$, dove $f(x) = \cos x$ e $g(y) = a^y$. Allora essa è derivabile e risulta

$$Da^{\cos x} = (a^{\cos x} \log a) D \cos x = -(\log a) a^{\cos x} \operatorname{sen} x.$$

(iii) La funzione $e^{(x^2)}$ si può scrivere come $g \circ f$, dove $f(x) = x^2$ e $g(y) = e^y$. Allora essa è derivabile e risulta

$$De^{(x^2)} = e^{(x^2)}(2x) = 2xe^{(x^2)}.$$

Concludiamo con la regola per la derivazione di una funzione inversa. Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ iniettiva e $f^{-1}\colon f(A) \to \mathbb{R}$ la funzione inversa. Evidentemente risulta

$$\forall\, x \in A\colon \ (f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x. \tag{29.2}$$

Sia $x_0 \in A$ di accumulazione per A e supponiamo che f sia derivabile in x_0 e che f^{-1} sia derivabile in $f(x_0)$ (si vede facilmente che $f(x_0)$ è di accumulazione per $f(A)$). Allora per il Teorema 1.1 si ha

$$(f^{-1} \circ f)'(x_0) = (f^{-1})'(f(x_0))f'(x_0).$$

D'altro canto, valendo l'equazione (29.2), si ha $(f^{-1} \circ f)'(x_0) = 1$. Allora si ha

$$1 = (f^{-1})'(f(x_0))f'(x_0).$$

Questo prova che

$$f'(x_0) \neq 0,\ (f^{-1})'(f(x_0)) \neq 0 \quad \text{e} \quad (f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Nel derivare questo risultato abbiamo supposto che f^{-1} fosse derivabile in $f(x_0)$; il teorema seguente mostra che questa ipotesi si può indebolire.

Teorema 1.4 (sulla derivazione delle funzioni inverse)**.** *Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ una funzione iniettiva e $x_0 \in A$, punto di accumulazione per A. Supponiamo che*

- *f è derivabile in x_0 e $f'(x_0) \neq 0$*
- *f^{-1} sia continua in $f(x_0)$.*

Allora f^{-1} è derivabile in $f(x_0)$ e risulta

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Dimostrazione. Basta notare che il rapporto incrementale di f^{-1} in $y_0 := f(x_0)$ si può scrivere come segue

$$\forall\, y \in f(A)\backslash\{y_0\}\colon\ \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)}\Big|_{x=f^{-1}(y)}$$

Dato che

$$\lim_{y\to y_0} f^{-1}(y) = f^{-1}(y_0) = x_0, \quad f^{-1}(y) \neq x_0 \text{ per } y \neq y_0 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to x_0} \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)},$$

allora, per il Teorema sui limiti delle funzioni composte, risulta

$$\lim_{y\to y_0} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{1}{f'(x_0)}. \qquad \square$$

Se la funzione f è iniettiva e definita in un intervallo, allora, per il teorema sulla continuità delle funzioni inverse, la funzione inversa è automaticamente continua. Si ha perciò il seguente risultato

Corollario 1.5. *Sia I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione continua e iniettiva su I. Se f è derivabile in un punto $x_0 \in I$ e $f'(x_0) \neq 0$, allora la funzione inversa $f^{-1}\colon f(I) \to \mathbb{R}$ è derivabile in $f(x_0)$ e risulta*

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Osservazione 1.6.

(i) Se si definisce $y_0 = f(x_0)$, la formula sulle derivate delle funzioni inverse del Teorema 1.4 si può scrivere equivalentemente

$$\boxed{(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.} \tag{29.3}$$

Quindi per calcolare la derivata della funzione inversa f^{-1} in un punto del suo dominio y_0, si calcola il reciproco della derivata della funzione f nel punto $f^{-1}(y_0)$.

(ii) Se si pone $y = f(x)$, si ha $x = f^{-1}(y)$, e, usando la notazione di Leibniz, la formula (29.3) si scrive

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}.$$

2 Derivate delle funzioni elementari (parte II)

Di seguito completiamo la lista delle derivate delle principali funzioni elementari.

Derivata 6

$$\boxed{D\,\mathrm{tg}\,x = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \mathrm{tg}^2\,x} \quad \text{e} \quad \boxed{D\,\mathrm{cotg}\,x = -\frac{1}{\mathrm{sen}^2\,x}}$$

Dimostrazione. Dalle regole di derivazione per il rapporto di due funzioni e ricordando le derivate di sin e cos, si ha

$$D\,\mathrm{tg}\,x = D\frac{\mathrm{sen}\,x}{\cos x} = \frac{\cos x\cos x - \mathrm{sen}\,x(-\mathrm{sen}\,x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \mathrm{sen}^2\,x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

e

$$D\,\mathrm{cotg}\,x = D\frac{\cos x}{\mathrm{sen}\,x} = \frac{-\mathrm{sen}\,x\sin x - \cos x\cos x}{\mathrm{sen}^2\,x} = -\frac{\cos^2 x + \mathrm{sen}^2\,x}{\mathrm{sen}^2\,x} = -\frac{1}{\mathrm{sen}^2\,x}. \qquad \square$$

Derivata 7

$$\boxed{D\,\mathrm{senh}\,x = \cosh x} \quad \text{e} \quad \boxed{D\cos x = \mathrm{senh}\,x} \tag{29.4}$$

Dimostrazione. Ricordiamo che $\mathrm{senh}\,x = (1/2)(e^x - e^{-x})$ e $\cos x = (1/2)(e^x + e^{-x})$. Perciò, utilizzando il teorema di derivazione delle funzioni composte si ha

$$D[e^{-x}] = D[e^y|_{y=-x}] = e^y|_{y=-x}\cdot D[-x] = -e^{-x}.$$

Poi, dalle regole di derivazione per una combinazione lineare

$$D\,\mathrm{senh}\,x = \frac{1}{2}\big(D[e^x] - D[e^{-x}]\big) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x.$$

Il caso $D\cosh$ si tratta allo stesso modo. $\square$

Derivata 8

$$\boxed{D\,\mathrm{tgh}\,x = \frac{1}{\cosh^2 x} = 1 - \mathrm{tgh}^2\,x} \tag{29.5}$$

Dimostrazione. Si utilizzano le regole di derivazione per un rapporto di funzioni.

$$\begin{aligned} D\,\mathrm{tgh}\,x = D\frac{\mathrm{senh}\,x}{\cosh x} &= \frac{(D\,\mathrm{senh}\,x)\cosh x - \mathrm{senh}\,x(D\cosh x)}{\cosh^2 x} \\ &= \frac{\cosh^2 x - \mathrm{senh}^2\,x}{\cosh^2 x} = \frac{1}{\cosh^2 x} = 1 - \mathrm{tgh}^2\,x, \end{aligned}$$

dove si è utilizzata l'identità fondamentale delle funzioni iperboliche $\cosh^2 x - \mathrm{senh}^2\,x = 1$. □

Derivata 9

$$\boxed{D\sqrt[n]{x} = \frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}.} \tag{29.6}$$

Dimostrazione. Consideriamo la funzione potenza n-esima, $p_n\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ con $p_n(t) = t^n$. Sappiamo che p_n è invertibile e $p_n^{-1}(x) = \sqrt[n]{x}$. Inoltre p_n è derivabile e $p_n'(t) = nt^{n-1} \neq 0$, per $t > 0$. Perciò per il Corollario 1.5 (equazione (29.3)) risulta che p_n^{-1} è derivabile in $x > 0$ e

$$(p_n^{-1})'(x) = \frac{1}{p_n'(p_n^{-1}(x))} = \frac{1}{n(p_n^{-1}(x))^{n-1}} = \frac{1}{n(\sqrt[n]{x})^{n-1}} = \frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}.$$ □

Si noti che la formula (29.6) si può scrivere anche come segue

$$Dx^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1},$$

rivelando una regola di derivazione analoga a quella per esponenti interi positivi.

Derivata 10

$$\boxed{D\log x = \frac{1}{x}}$$

Dimostrazione. La funzione logaritmo $\log\colon \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ è l'inversa della funzione esponenziale $\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+^*$, che è continua iniettiva e definita in un intervallo. Allora dato che exp è derivabile in tutti i punti di $\mathbb{R}$ e $D\exp(t) = \exp(t) > 0$, si ha che la funzione log è derivabile in $\mathbb{R}_+^*$ e

$$\forall\, x \in \mathbb{R}_+^*\colon\ D\log x = \frac{1}{(D\exp)(\log x)} = \frac{1}{\exp(\log x)} = \frac{1}{x}.$$ □

Derivata 11

$$\boxed{D\operatorname{arcsen} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}} \quad \text{e} \quad \boxed{D\arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}} \quad \text{e} \quad \boxed{D\operatorname{arctg} x = \frac{1}{1+x^2}}$$

Dimostrazione. La funzione arcsen: $[-1,1] \to [-\pi/2, \pi/2]$ è definita come l'inversa della restrizione della funzione sen all'intervallo $[-\pi/2, \pi/2]$. Se $t \in]-\pi/2, \pi/2[$ la funzione sen è derivabile in t e $D\operatorname{sen} t = \cos t \neq 0$. Perciò per il Corollario 1.5 la funzione arcsen è derivabile in $]-1,1[$ e risulta

$$\forall\, x \in]-1,1[: \quad D\operatorname{arcsen}(x) = \frac{1}{\cos(\operatorname{arcsen} x)} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2(\operatorname{arcsen} x)}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Si ha infatti $\cos y = \sqrt{1-\sin^2 y}$ se $y \in [-\pi/2, \pi/2]$. Analogamente arccos: $[-1,1] \to [0,\pi]$ è definita come l'inversa della restrizione di cos all'intervallo $[0,\pi]$ e si ha quindi

$$\forall\, x \in]-1,1[: \quad D\arccos(x) = \frac{1}{-\sin(\arccos x)} = -\frac{1}{\sqrt{1-\cos^2(\arccos x)}} = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Si ha infatti $\sin y = \sqrt{1-\cos^2 y}$ se $y \in [0,\pi]$. Infine la funzione arctg: $\mathbb{R} \to]-\pi/2, \pi/2[$ è l'inversa di $\operatorname{tg}_{\big|]-\pi/2,\pi/2[}$: $]-\pi/2,\pi/2[\to \mathbb{R}$. Dato che $D\operatorname{tg} x = 1 + \operatorname{tg}^2 x$, allora

$$D\operatorname{arctg} x = \frac{1}{(D\operatorname{tg})(\operatorname{arctg} x)} = \frac{1}{1+\operatorname{tg}^2(\operatorname{arctg} x)} = \frac{1}{1+x^2}. \qquad \square$$

Esempio 2.1. Sia $f(x) = \operatorname{tg}(\sqrt{x})$. Il dominio di f è

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R}_+ \,\middle|\, x \neq \left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right)^2,\ k \in \mathbb{N} \right\}.$$

Allora per ogni $x \in A$ con $x > 0$, f è derivabile in x e

$$f'(x) = (D\operatorname{tg})(\sqrt{x}) D\sqrt{x} = \frac{1}{\cos^2(\sqrt{x})} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}\cos^2(\sqrt{x})}.$$

3 Derivata destra e sinistra, punti angolosi e cuspidi

Definizione 3.1. Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$ un punto di accumulazione a sinistra (risp. a destra) per A. Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$. Se esiste finito il limite

$$\lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \left(\text{risp. } \lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right) \tag{29.7}$$

allora si dice che f *è derivabile a sinistra* (risp. *a destra*) *in* x_0 e il limite si chiama *derivata sinistra* (risp. *destra*) *di* f *in* x_0 e si indica con

$$f'_-(x_0) \quad (\text{risp. } f'_+(x_0)).$$

Esempio 3.2. Consideriamo la funzione valore assoluto

$$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = |x|.$$

Allora $f'_-(0) = -1$ e $f'_+(0) = 1$. Infatti, per ogni $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 0$,

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0 \\ -1 & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Quindi

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -1 \quad \text{e} \quad \lim_{x \to 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 1.$$

Osservazione 3.3.

(i) Se x_0 è punto di accumulazione sia a destra che a sinistra per A. Allora

f è derivabile in $x_0 \Leftrightarrow f$ è derivabile a sinistra e destra in x_0 e $f'_-(x_0) = f'_+(x_0) \in \mathbb{R}$.

Inoltre se x_0 è punto di accumulazione solo a sinistra (risp. a destra) per A. Allora

$$f \text{ è derivabile in } x_0 \Leftrightarrow \exists\, f'_-(x_0) \in \mathbb{R} \quad (\text{risp. } \exists\, f'_+(x_0) \in \mathbb{R}).$$

(ii) Se il limite (29.7) esiste ma non è finito, cioè

$$\lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \pm\infty \quad \left(\text{risp. } \lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \pm\infty\right)$$

allora, con un abuso di notazione, tale limite si denota ancora con $f'_-(x_0)$ (risp. $f'_+(x_0)$) e talvolta si chiama ancora derivata sinistra (risp. destra) di f in x_0.

Definizione 3.4. Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$ un punto di accumulazione a sinistra e a destra per A. Supponiamo che esistano le derivate sinistra e destra di f in x_0 (finite o no). Il punto x_0 si dice un *punto angoloso* di f (o del suo grafico) se f è continua in x_0 e $f'_-(x_0) \neq f'_+(x_0)$ e le due derivate non sono entrambe infinite. Il punto x_0 si dice un *punto di cuspide* se f è continua in x_0 e se $f'_-(x_0) = +\infty$ e $f'_+(x_0) = -\infty$ o se $f'_-(x_0) = -\infty$ e $f'_+(x_0) = +\infty$.

Esercizio 3.5. Sia $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon \ f(x) = \frac{3 - |x^3 - 1|}{2}.$$

Verificare che 1 è un punto angoloso del grafico di f e calcolare $f'_-(x_0)$ e $f'_+(x_0)$.

Proposizione 3.6. *Se f è derivabile a sinistra (risp. a destra) in x_0, allora f è continua a sinistra in x_0 (risp. a destra), cioè $f(x_0-) = f(x_0)$ (risp. $f(x_0+) = f(x_0)$).*

Dimostrazione. La dimostrazione procede come nel caso derivabile. Infatti si ha

$$\forall\, x \in A^-_{x_0}\colon \ f(x) = f(x_0) + \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}(x - x_0)$$

e quindi $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = f(x_0) + f'_-(x_0) \cdot 0 = f(x_0)$. □

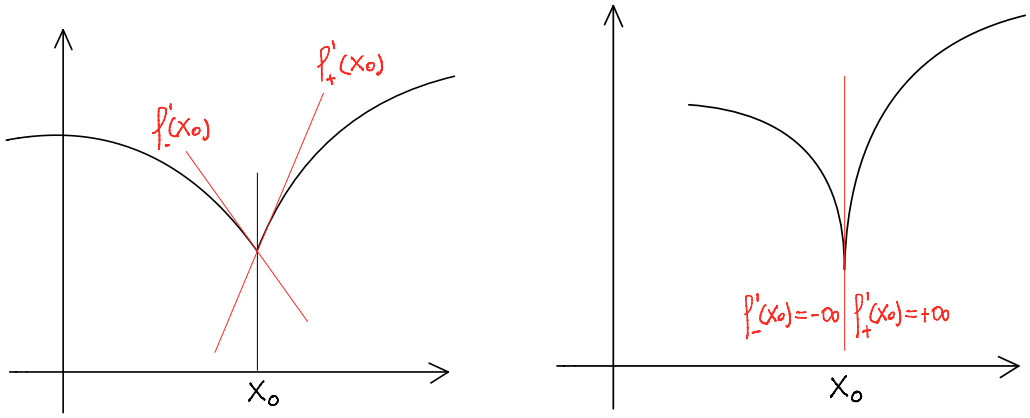

Figura 29.1: Punto angoloso (a sinistra) e cuspide (a destra).

Lezione 30

I Teoremi fondamentali del calcolo differenziale

1 Teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange

Nello studio di una funzione ha grande importanza stabilire la presenza di punti di massimo o di minimo. La derivata di una funzione può servire a identificare questi punti speciali. Cominciamo col dare alcune definizioni.

Definizione 1.1. Sia $A \subset \mathbb{R}$. Un punto $x_0 \in A$ si dice *interno ad* A se esiste un intorno U di x_0 tale che $U \subset A$. L'insieme dei punti interni ad A si chiama *interno di* A e si indica con $\mathring{A}$. Un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ si dice *esterno ad* A se esiste un intorno Udi x_0 tale che $U \subset \complement A$. Un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ si dice *di frontiera di* A se x_0 non è né interno ad A né esterno ad A, quindi se per ogni intorno U di x_0, risulta che $U \cap A \neq \varnothing$ e $U \cap \complement A \neq \varnothing$ (in ogni intorno di x_0 devono cadere punti di A e punti che non appartengono ad A). L'insieme dei punti di frontiera di A si chiama *la frontiera di* A.

Esempio 1.2.

(i) Se A è un intervallo (aperto, semiaperto, o chiuso) di estremi $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, allora $\mathring{A} =]a, b[$, e la frontiera di A è l'insieme $\{a, b\}$.

(ii) Sia $A = [1, 2[\cup]2, 3]$. Allora $\mathring{A} =]1, 2[\cup]2, 3[$ e la frontiera di A è l'insieme $\{1, 2, 3\}$.

(iii) Sia $A = \{1/n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$. Allora $\mathring{A} = \varnothing$ e la frontiera di A è l'insieme $\{0\} \cup A$.

(iv) In generale si vede che la frontiera di A è l'insieme $\overline{A} \setminus \mathring{A}$.

Lezione del 16.11.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

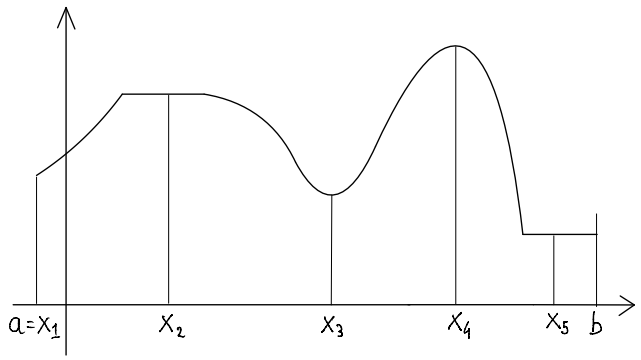

Figura 30.1: Punti estremali di una funzione f definita in $[a, b]$: x_1 e x_3 sono punti di minimo locale proprio, x_2 è punto di massimo locale, x_4 è punto di massimo assoluto, x_5 è punto di minimo assoluto.

Definizione 1.3. Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$ punto di accumulazione per A. Allora

1) x_0 si dice *punto di minimo locale* (o *relativo*) *per* f se esiste U intorno di x_0 tale che

$$\forall\, x \in U \cap A_{x_0}\colon \ \ f(x_0) \le f(x) \tag{30.1}$$

e si dice *punto di minimo locale proprio* se nella (30.1) vale la disuguaglianza stretta $<$.

2) x_0 si dice *punto di massimo locale* (o *relativo*) *per* f se esiste U intorno di x_0 tale che

$$\forall\, x \in U \cap A_{x_0}\colon \ \ f(x) \le f(x_0) \tag{30.2}$$

e si dice *punto di massimo locale proprio* se nella (30.2) vale la disuguaglianza stretta $<$.

3) I punti di minimo locale o massimo locale si chiamano anche *punti di estremo locale* (o *punti estremali*) *per* f.

4) x_0 si dice un *punto critico* (o *stazionario*) *per* f, se f è derivabile in x_0 e $f'(x_0) = 0$.

Osservazione 1.4. Ricordiamo che, se esiste il minimo (risp. massimo) di una funzione $f\colon A \to \mathbb{R}$, ogni punto $x_0 \in A$ tale che $f(x_0) = \min_A f$ (risp. $f(x_0) = \max_A f$) si chiama *punto di minimo* (*risp. massimo*) *globale o assoluto di* f. Si noti che ci possono essere più punti di minimo o massimo globale. Inoltre è chiaro che i punti di minimo e massimo globale sono anche punti di estremo locale.

Teorema 1.5 (regola di Fermat)**.** *Sia* $f\colon A \to \mathbb{R}$ *e supponiamo che* f *sia derivabile in un punto* x_0 *interno ad* A. *Allora*

$$x_0 \text{ è un punto di minimo o massimo locale per } f \ \Rightarrow\ f'(x_0) = 0.$$

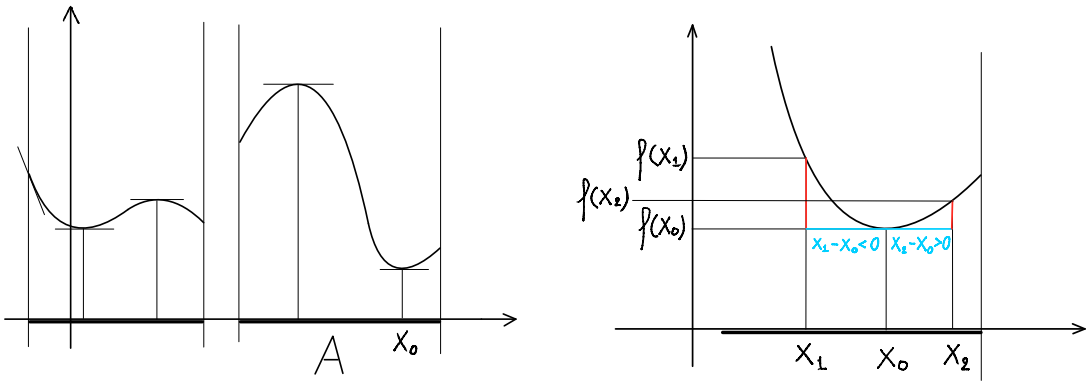

Figura 30.2: Illustrazione della regola di Fermat per i punti di minimo e massimo locale.

Dimostrazione. Per fissare le idee supponiamo che x_0 sia un punto di minimo locale per f. Allora esiste un intorno U di x_0 tale che

$$x \in U \cap A_{x_0} \;\Rightarrow\; f(x) - f(x_0) \geq 0. \tag{30.3}$$

Indichiamo, per brevità, con Φ la funzione rapporto incrementale in x_0, cioè

$$\Phi\colon A_{x_0} \to \mathbb{R}, \quad \Phi(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}. \tag{30.4}$$

Da (30.3) segue che (si veda Figura 30.3, a destra)

$$\forall\, x \in U \cap A_{x_0}^-\colon \Phi(x) \leq 0 \quad \text{e} \quad \forall\, x \in U \cap A_{x_0}^+\colon \Phi(x) \geq 0,$$

cioè che $\Phi_{|A_{x_0}^-} \leq 0$ in un intorno di x_0 e che $\Phi_{|A_{x_0}^+} \geq 0$ in un intorno di x_0. Infatti il numeratore in (30.4) è sempre positivo, mentre il denominatore cambia segno a seconda che $x < x_0$ o che $x > x_0$. Poi, dato che x_0 è di accumulazione a destra e a sinistra per A e f è derivabile in x_0, risulta

$$\lim_{x \to x_0^-} \Phi(x) = f'(x_0) \quad \text{e} \quad \lim_{x \to x_0^+} \Phi(x) = f'(x_0).$$

Allora per il teorema sul prolungamento delle disuguaglianze, risulta

$$f'(x_0) \leq 0 \quad \text{e} \quad f'(x_0) \geq 0,$$

e quindi, necessariamente, $f'(x_0) = 0$. □

Osservazione 1.6.

(i) La regola di Fermat stabilisce che i punti di minimo o massimo locale, che sono interni all'insieme di definizione e in cui la funzione è derivabile, sono punti critici della funzione f. Non è vero il viceversa, cioè ci possono essere punti critici che non sono né di massimo locale né di minimo locale. Un esempio a tal proposito è fornito dalla funzione $f(x) = x^3$ che ha derivata nulla in 0, ma 0 non è né punto di massimo locale, né punto di minimo locale per f.

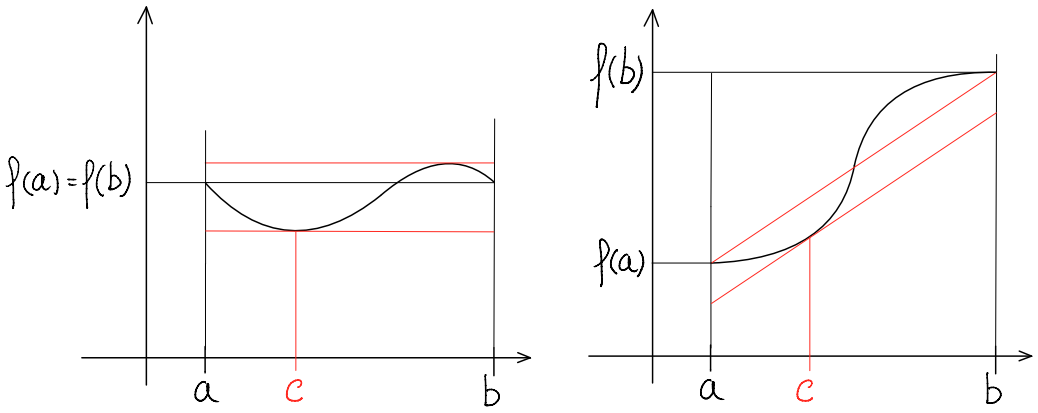

Figura 30.3: Teorema di Rolle (a sinistra) e teorema di Lagrange (a destra).

(ii) La condizione che x_0 sia interno a A è necessaria per la validità della regola di Fermat. Infatti se x_0 è un punto di frontiera di A, allora x_0 può essere un punto di massimo o di minimo senza che la derivata sia nulla in x_0. Tale situazione può verificarsi per esempio se f è strettamente monotona in A e A è un intervallo. Si pensi infatti alla funzione $f(x) = x$ definita nell'intervallo $[0, 1]$. I punti 0 e 1 sono punti di minimo e massimo (globali) per f ma la derivata non si annulla mai in $[0, 1]$.

(iii) Nelle applicazioni è spesso importante determinare i punti di massimo e minimo *globali* di una funzione f definita in A. A tale scopo sarà sufficiente esaminare:

- i punti interni a A che sono critici per f
- i punti interni ad A in cui la funzione f non è derivabile.
- i punti di frontiera di A.

A valle di tale analisi, in molte situazioni, si ottiene un numero finito di punti. Allora confrontando direttamente i valori della funzione su tale insieme di punti si possono individuare i punti il massimo e minimo globali.

Teorema 1.7 (di Rolle)**.** *Sia $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ continua in $[a,b]$ e derivabile in $]a,b[$. Supponiamo che $f(a) = f(b)$. Allora esiste $c \in]a,b[$ tale che $f'(c) = 0$.*

Dimostrazione. Per i teorema di Weierstrass, f ha minimo e massimo in $[a, b]$. Quindi esistono $x_1, x_2 \in [a, b]$ tali che

$$\forall\, x \in [a,b]\colon \;\; f(x_1) \le f(x) \le f(x_2).$$

Si possono presentare due casi:

1) $x_1, x_2 \in \{a, b\}$. Allora, essendo $f(a) = f(b)$, si ha $f(x_1) = f(x_2)$ e quindi f è costante su $[a, b]$. In tal caso chiaramente ogni $c \in]a, b[$ soddisfa $f'(c) = 0$.

2) almeno uno tra x_1 e x_2 appartiene a $]a,b[$. Allora per la regola di Fermat, si ha $f'(x_1)=0$ o $f'(x_2)=0$, a seconda che sia x_1 o x_2 ad essere interno all'intervallo $[a,b]$.

In ogni caso si è provata l'esistenza di un punto $c\in]a,b[$ su cui la derivata si annulla. □

Esempio 1.8. Il teorema di Rolle non è vero se la funzione f non è continua in $[a,b]$ o se non è derivabile in qualche punto di $]a,b[$. Per esempio la funzione $f\colon[-1,1]\to\mathbb{R}$ con $f(x)=|x|$, verifica $f(-1)=f(1)$, ma la derivata è sempre diversa da zero nei punti di derivabilità.

Teorema 1.9 (di Lagrange o del valor medio)**.** *Sia $f\colon[a,b]\to\mathbb{R}$ continua su $[a,b]$ e derivabile su $]a,b[$. Allora*

$$\exists\, c\in]a,b[\quad t.c.\quad \frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c).$$

Dimostrazione. La funzione affine che rappresenta il segmento congiungente i punti $(a,f(a))$ e $(b,f(b))$ ha espressione

$$\ell\colon[a,b]\to\mathbb{R}\quad \ell(x)=f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).$$

Notiamo che

$$\ell(a)=f(a)\quad\text{e}\quad \ell(b)=f(a)+(f(b)-f(a))=f(b)$$

e che ℓ è derivabile in $[a,b]$ risulta $\ell'(x)=(f(b)-f(a))/b-a$. Applichiamo il Teorema 1.7, di Rolle, alla funzione

$$g\colon[a,b]\to\mathbb{R},\quad g(x)=f(x)-\ell(x).$$

Evidentemente g è continua su $[a,b]$ e derivabile in $]a,b[$, perché differenza di funzioni continue su $[a,b]$ e di funzioni derivabili su $]a,b[$. Inoltre, per come è definita ℓ,

$$\begin{cases} g(a)=f(a)-\ell(a)=0\\ g(b)=f(b)-\ell(b)=0\end{cases}$$

e perciò $g(a)=0=g(b)$. Allora, il teorema di Rolle garantisce che esiste $c\in]a,b[$ tale che

$$0=g'(c)=f'(c)-\ell'(c)=f'(c)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a},$$

da cui segue che $f'(c)=(f(b)-f(a))/(b-a)$. □

2 Conseguenze del teorema di Lagrange (parte I)

Teorema 2.1 (degli accrescimenti finiti)**.** *Sia I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione continua in I e derivabile in $\mathring{I}$ (interno di I). Supponiamo che la funzione derivata f' sia limitata in $\mathring{I}$, cioè che esiste $L \geq 0$ tale che*

$$\forall\, x \in \mathring{I}\colon \ |f'(x)| \leq L < +\infty.$$

Allora f è Lipschitziana su I con costante di Lipschitz L, cioè

$$\forall\, x, y \in I\colon \quad |f(x) - f(y)| \leq L|x - y|.$$

Dimostrazione. E' sufficiente provare la tesi per $x < y$. Siano quindi $x, y \in I$, con $x < y$. Allora $f_{|[x,y]}$ è continua in $[x, y]$ e derivabile in $]x, y[$. Perciò, per il teorema di Lagrange, esiste $c \in]x, y[$ tale che

$$\frac{f(x) - f(y)}{x - y} = \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(c)$$

e quindi, essendo chiaramente $c \in \mathring{I}$, si ha

$$\frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq |f'(c)| \leq L,$$

da cui, moltiplicando per $|x - y|$, segue la tesi. □

Esempio 2.2.

(i) Abbiamo visto che la derivata della funzione seno è la funzione coseno e chiaramente $|\cos x| \leq 1$. Perciò per il teorema degli accrescimenti finiti, risulta che $\operatorname{sen}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è Lipschitziana con costante 1.

(ii) Sia $f\colon [0, 1] \to \mathbb{R}$ con $3x^2 + 2x - 1$. Allora

$$\forall\, x \in [0, 1]\colon \ |f'(x)| = |6x + 2| \leq 8.$$

Perciò la funzione f è Lipschitziana con costante 8, cioè

$$\forall\, x_1, x_2 \in [0, 1]\colon \ |f(x_1) - f(x_2)| \leq 8|x_1 - x_2|.$$

Corollario 2.3. *Sia f una funzione continua in un intervallo I e derivabile in $\mathring{I}$. Allora*

$$f \text{ è costante su } I \ \Leftrightarrow\ \forall\, x \in \mathring{I}\colon f'(x) = 0.$$

Dimostrazione. L'implicazione $\Rightarrow$ è banale (è stata già vista e deriva dalla definizione di derivata). Per quento riguarda l'implicazione $\Leftarrow$, essa segue direttamente dal Teorema 2.1 con $L = 0$. Si ha quindi che per ogni $x, y \in I$, $f(x) = f(y)$. Basta prendere un punto arbitrario $x_0 \in I$ e allora per ogni $x \in I$ si ha $f(x) = f(x_0)$, cioè f è costante. □

Seconda dimostrazione. Diamo una dimostrazione diretta dell'implicazione $\Leftarrow$. Siano $x, y \in I$ con $x < y$. Allora applicando il Teorema di Lagrange alla funzione $f_{[x,y]}$ possiamo dire che esiste $c \in]x, y[$ tale che

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(c). \tag{30.5}$$

Ma $c \in \mathring{I}$ e quindi (per ipotesi) $f'(c) = 0$. Allora da (30.5) segue $f(x) = f(y)$. Si è così provato che per ogni $x, y \in I$, con $x < y$, risulta $f(x) = f(y)$. Perciò f è costante su I. □

Teorema 2.4 (criteri di monotonia)**.** *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione continua in un intervallo I e derivabile in $\mathring{I}$. Valgono le seguenti affermazioni.*

(i) $\forall\, x \in \mathring{I}\colon\ f'(x) \geq 0 \ \Leftrightarrow$ *f è crescente in I*

(ii) $\forall\, x \in \mathring{I}\colon\ f'(x) \leq 0 \ \Leftrightarrow$ *f è decrescente in I*

(iii) $\forall\, x \in \mathring{I}\colon\ f'(x) > 0 \ \Rightarrow$ *f è strettamente crescente in I*

(iv) $\forall\, x \in \mathring{I}\colon\ f'(x) < 0 \ \Rightarrow$ *f è strettamente decrescente in I*

Dimostrazione. Proviamo prima le implicazioni "$\Rightarrow$". Siano $x, y \in I$ con $x < y$. Allora $f_{|[x,y]}$ è continua in $[x, y]$ e derivabile in $]x, y[\subset \mathring{I}$. Per il teorema di Lagrange esiste $c \in]x, y[$ tale che

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(c).$$

Allora, dato che $y - x > 0$, il segno di $f(y) - f(x)$ è uguale a quello di $f'(c)$. Quindi se vale la (i) sarà $f(x) \leq f(y)$, e quindi f è crescente; mentre se vale la (ii) sarà $f(x) \geq f(y)$, e quindi f è decrescente. Poi se valgono (iii) o (iv) si otterranno delle disuguaglianze strette e quindi si avrà stretta monotonia. Per quanto riguarda le due implicazioni "$\Leftarrow$", basta osservare che, se $x \in \mathring{I}$ e $y \in I$, il rapporto incrementale

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x}$$

ha segno positivo se f è crescente, e segno negativo se f è decrescente, e d'altra parte vale

$$\lim_{y \to x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(x).$$

Perciò la tesi segue dal teorema di prolungamento delle disuguaglianze. □

Esempio 2.5. Osserviamo che i criteri di monotonia dati nel Teorema 2.4 si applicano a intervalli. Se il dominio della funzione non è un intervallo, allora le conclusioni si applicheranno a ciascuno dei sottointervalli di cui il dominio è eventualmente unione (e non si

applicheranno globalmente al dominio). Per esempio, consideriamo la funzione $f\colon \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}$ definita come

$$\forall\, x \in \mathbb{R}^*\colon\ f(x) = \frac{1}{x}.$$

La derivata è

$$\forall\, x \in \mathbb{R}^*\colon\ f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0.$$

Possiamo concludere che la funzione f è strettamente decrescente su ciascuno dei due intervalli $]-\infty, 0[$ e $]0, +\infty[$, separatamente. Ma la funzione non è strettamente decrescente sul suo insieme di definizione (unione dei due intervalli suddetti).

Lezione 31

Applicazioni del teorema di Lagrange

1 Conseguenze del Teorema di Lagrange (parte II)

Abbiamo visto nella lezione precedente alcuni criteri di monotonia. In particolare se la derivata di una funzione è strettamente positiva (risp. negativa) in un intervallo, allora la funzione è strettamente crescente (risp. decrescente). Questa condizione è in realtà troppo forte, infatti non è soddisfatta per esempio per la funzione x^3. Nel seguito, considereremo una condizione più debole per la stretta monotonia di una funzione in cui è ammesso che la derivata possa annullarsi in un sottoinsieme che non sia troppo grande (per esempio su un numero finito di punti).

Osservazione 1.1. Un intervallo di $\mathbb{R}$ si dice *proprio* se i suoi estremi sono diversi. Allora, dalla definizione di interno, è chiaro che un insieme $A \subset \mathbb{R}$ ha interno vuoto se e solo se A non contiene intervalli propri[1].

Teorema 1.2. *Sia $I \subset \mathbb{R}$ un intervallo e sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione continua in I e derivabile in $\mathring{I}$. Allora f è strettamente crescente (risp. decrescente) se e solo se valgono le seguenti condizioni*

a) $\forall\, x \in \mathring{I}\colon\ f'(x) \geq 0$ *(risp.* $f'(x) \leq 0$*)*

b) l'insieme $\{x \in \mathring{I} \mid f'(x) = 0\}$ *non contiene intervalli propri.*[2]

Dimostrazione. Supponiamo che valgano le due proprietà dell'enunciato. Dalla a) e dai criteri di monotonia visti nella lezione precedente segue che f è crescente. Se f non fosse strettamente crescente esisterebbero due punti $x_1 < x_2$ tali che $f(x_1) = f(x_2)$. Ma essendo f crescente risulterebbe allora che, per ogni $x \in [x_1, x_2]$, $f(x_1) = f(x) = f(x_2)$ e quindi f

Lezione del 21.11.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

[1] Infatti se l'interno di A fosse non vuoto e contenesse diciamo un punto x_0, allora esisterebbe un intorno U di x_0 tale che $U \subset A$ e quindi A conterrebbe l'intervallo U. Viceversa, se A contiene un intervallo proprio J, allora il punto medio degli estremi di J sarebbe interno ad A.

[2] In virtù dell'Osservazione 1.1 avremmo potuto dire che l'insieme ha interno vuoto.

sarebbe costante in $[x_1, x_2]$. Perciò $f'(x) = 0$ su $]x_1, x_2[$, che contraddice la b). Perciò f deve essere strettamente crescente. Viceversa supponiamo che f sia strettamente crescente. Allora f è crescente e quindi, per i criteri di monotonia visti nella lezione precedente, a) è vera. Poi se la b) non fosse vera, allora, per il Corollario 2.3 della Lezione 30, f sarebbe costante su un sottointervallo proprio di I e questo contraddice l'ipotesi che f è strettamente crescente. Perciò anche la b) è vera. □

Osservazione 1.3. Dal teorema precedente segue che se $f\colon I \to \mathbb{R}$ è continua e derivabile in $\mathring{I}$ e risulta che $f'(x) > 0$ per $x \in \mathring{I}$ ad eccezione di un numero finito di punti in cui la derivata è nulla, allora f è strettamente crescente. Nel seguito diamo due esempi di questa situazione.

Esempio 1.4.

(i) La funzione x^3 è strettamente crescente, perché $Dx^3 = 3x^2 > 0$ ad eccezione del punto $x = 0$ dove vale zero.

(ii) Consideriamo la funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con

$$f(x) = \frac{x^5}{5} - x^4 + \frac{4}{3}x^3.$$

Risulta che f è derivabile e

$$f'(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 = x^2(x-2)^2.$$

Perciò $f'(x) > 0$ ad eccezione dei punti 0 e 2 dove la derivata si annulla. Allora, per il Teorema 1.2 si può concludere che f è strettamente crescente su $\mathbb{R}$.

Teorema 1.5 (criterio per estremi locali)**.** *Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ una funzione continua e $x_0 \in \mathring{A}$. Supponiamo che esista U intorno di x_0 tale che $U \subset A$, che f sia derivabile in U_{x_0} e*

$$\forall\, x \in U_{x_0}\colon \quad \begin{cases} x < x_0 \;\Rightarrow\; f'(x) > 0 \quad (\textit{risp. } f'(x) < 0) \\ x > x_0 \;\Rightarrow\; f'(x) < 0 \quad (\textit{risp. } f'(x) > 0). \end{cases}$$

Allora x_0 è punto di massimo (risp. minimo) locale proprio per f.

Dimostrazione. Supponiamo che $U =]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$. Per il teorema sui criteri di monotonia f è strettamente crescente (risp. decrescente) in $]x_0 - \delta, x_0]$ e strettamente decrescente (risp. crescente) in $[x_0, x_0 + \delta[$. Allora si ha

$$\forall\, x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\,\colon \quad \begin{cases} x < x_0 \;\Rightarrow\; f(x) < f(x_0) \quad (\text{risp. } f(x) > f(x_0)) \\ x > x_0 \;\Rightarrow\; f(x) < f(x_0) \quad (\text{risp. } f(x) > f(x_0)). \end{cases}$$

Quindi x_0 è punto di massimo (risp. minimo) locale proprio. □

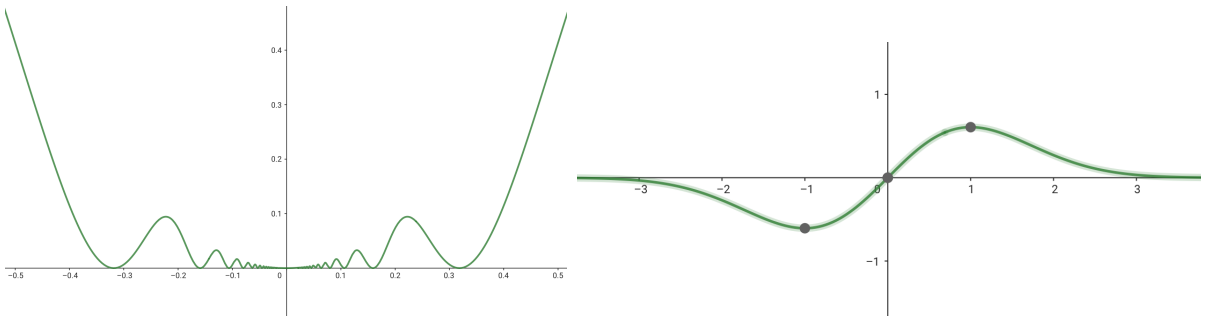

Figura 31.1: Funzioni considerate nell'Osservazione 1.6 (a sinistra) e nell'Esempio 1.7 (destra)

Osservazione 1.6. Una funzione che ha un minimo in punto x_0 non è necessariamente crescente (risp. decrescente) in un intorno destro (risp. sinistro) di x_0. Consideriamo la funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita come

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon \;\; f(x) = \begin{cases} 2x^2 \sin^2(1/x) & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

La funzione è chiaramente derivabile in tutti i punti $x \neq 0$, perché prodotto e composizione di funzione derivabili. Nel caso $x = 0$, verifichiamo la derivabilità direttamente calcolando il limite del rapporto incrementale. Si ha

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x\to 0} \frac{2x^2 \operatorname{sen}^2(1/x)}{x} = \lim_{x\to 0} 2x \operatorname{sen}^2(1/x) = 0,$$

perché $\operatorname{sen}^2(1/x)$ è limitata. Dato che la funzione è sempre positiva e $f(0) = 0$, il punto 0 è un punto di minimo (assoluto) per f e inoltre $f'(0) = 0$. Ma, ci sono infiniti punti di minimo di f vicini quanto si vuole a 0 e sono quelli dove si annulla la funzione, cioè

$$f(x) = 0 \;\Leftrightarrow\; \operatorname{sen}(1/x) = 0 \;\Leftrightarrow\; x = \frac{1}{k\pi} \text{ con } k \in \mathbb{Z}^*.$$

Perciò in ogni intorno $]-\delta, \delta[$ di 0 la funzione f oscilla infinite volte tra il valore 0 e valori strettamente positivi. Si veda Figura 31.1 (a sinistra).

Esempio 1.7 (identificazione di punti di minimo e massimo locali)**.** Vediamo due esempi.

(i) Consideriamo la funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tale che

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon \;\; f(x) = xe^{-\frac{1}{2}x^2}.$$

Evidentemente

$$f'(x) = e^{-\frac{1}{2}x^2} + xe^{-\frac{1}{2}x^2}(-x) = (1 - x^2)e^{-\frac{1}{2}x^2}.$$

Allora,

$$0 \le f'(x) = (1-x^2)e^{-\frac{1}{2}x^2} \;\Leftrightarrow\; 0 \le 1-x^2 \;\Leftrightarrow\; x^2 \le 1 \;\Leftrightarrow\; x \in [-1,1].$$

Perciò si ha

$$f'(x) < 0 \text{ per } x \in \,]-\infty,-1[\,, \quad f'(x) > 0 \text{ per } x \in \,]-1,1[\,, \quad f'(x) < 0 \text{ per } x \in \,]1,+\infty[\,.$$

Allora, per il Teorema 1.5, il punto -1 è punto di minimo locale proprio per f e 1 è punto di massimo locale proprio per f. Si veda Figura 31.1 (a destra).

(ii) Il Teorema 1.5 non richiede che f sia derivabile in x_0 per essere applicato. Per esempio, consideriamo la funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con

$$f(x) = |x| - x^2 = \begin{cases} x - x^2 & \text{se } x \ge 0 \\ -x - x^2 & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Allora f è continua in $\mathbb{R}$ e derivabile in $\mathbb{R}^*$ e risulta

$$f'(x) = \begin{cases} 1 - 2x & \text{se } x < 0 \\ -1 - 2x & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Inoltre

$$\forall\, x \in \mathbb{R}^*\colon\ \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \begin{cases} \dfrac{x-x^2}{x} = 1 - x & \text{se } x > 0 \\ \dfrac{-x-x^2}{x} = -1 - x & \text{se } x > 0. \end{cases}$$

Perciò

$$f'_-(0) = -1 \quad \text{e} \quad f'_+(0) = 1$$

e la funzione non è derivabile in 0. Nonostante questo possiamo condurre lo studio del segno della derivata prima in $\mathbb{R}^*$. Evidentemente

$$\text{se } x > 0\colon\ f'(x) > 0 \;\Leftrightarrow\; 1 - 2x \;\Leftrightarrow\; x < \frac{1}{2}$$

$$\text{se } x < 0\colon\ f'(x) > 0 \;\Leftrightarrow\; -1 - 2x \;\Leftrightarrow\; x < -\frac{1}{2}.$$

Perciò

$$f'(x) > 0 \text{ per } x \in \,]-\infty,-1/2[\,\cup\,]0,1/2[\quad \text{e} \quad f'(x) < 0 \text{ per } x \in \,]-1/2,0[\,\cup\,]1/2,+\infty[\,.$$

Allora possiamo applicare il Teorema 1.5 e concludere che 0 è un punto di minimo locale per f.

Esempio 1.8. Dimostriamo che

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon \ \cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}.$$

Questa disuguaglianza l'abbiamo già vista nella dimostrazione del limite $\lim_{x\to 0}(\operatorname{sen} x)/x = 1$. Definiamo la funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tale che

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon \ f(x) = \cos x + \frac{x^2}{2} - 1.$$

La derivata è $f'(x) = -\operatorname{sen} x + x$. Perciò, dato che $-|x| < \operatorname{sen} x < |x|$, si ha

$$\forall\, x \in \mathbb{R}^*_+\colon \ \operatorname{sen} x < x \quad \text{e} \quad \forall\, x \in \mathbb{R}^*_-\colon x < \operatorname{sen} x$$

allora risulta che f è strettamente crescente su $[0, +\infty[$ e strettamente decrescente su $]-\infty, 0]$. Quindi, per ogni $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \geq f(0) = 0$.

Esempio 1.9. Verifichiamo che vale l'identità

$$\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} \frac{1}{x} = \begin{cases} \dfrac{\pi}{2} & \text{se } x > 0 \\[2ex] -\dfrac{\pi}{2} & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Basta considerare la funzione $f\colon \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}$ con $f(x) = \operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg}(1/x)$. Allora

$$\forall\, x \in \mathbb{R}^*\colon f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 0.$$

Quindi f è costante su $]-\infty, 0[$ e su $]0, +\infty[$ (ma le costanti possono essere diverse sui due intervalli). La tesi segue osservando che

$$f(1) = \operatorname{arctg} 1 + \operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{2} \quad \text{e} \quad f(-1) = \operatorname{arctg}(-1) + \operatorname{arctg}(-1) = -\frac{\pi}{2}.$$

Esempio 1.10 (Problema isoperimetrico)**.** Consideriamo il problema di trovare il cilindro a base circolare con volume assegnato V di superficie totale minima. Sia r il raggio della base e h l'altezza del cilindro. Allora il volume e la superficie totale sono rispettivamente

$$V = \pi r^2 h \quad \text{e} \quad S = 2\pi r h + 2\pi r^2.$$

Se ricaviamo h dalle prima formula e sostituiamolo nella espressione della superficie S, si ottiene

$$S(r) = 2\pi r \frac{V}{\pi r^2} + 2\pi r^2 = 2\left(\frac{V}{r} + \pi r^2\right).$$

Notiamo che $S\colon \ ]0, +\infty[\to \mathbb{R}$ è derivabile e

$$0 < S'(r) = 2\left(-\frac{V}{r^2} + 2\pi r\right) \ \Leftrightarrow \ 2\pi r > \frac{V}{r^2} \ \Leftrightarrow \ r > \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}.$$

Perciò, la funzione S ha un unico punto critico $r_0 = \sqrt[3]{V/(2\pi)}$ e risulta strettamente crescente su $[r_0, +\infty[$ e strettamente decrescente su $]0, r_0]$. Quindi r_0 è punto di minimo assoluto per S (ed è unico). In definitiva le dimensioni corrispondenti alla superficie minima sono

$$r_0 = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}} \quad \text{e} \quad h_0 = \frac{V}{\pi r_0^2} = \frac{V}{\pi} \cdot \frac{1}{r_0^3} \cdot r_0 = \frac{V}{\pi} \cdot \frac{2\pi}{V} \cdot r_0 = 2r_0.$$

Quindi il cilindro ottimale ha altezza uguale al diametro della base.

Alcune volte le funzioni sono definite a tratti, cioè sono definite per intervalli con una espressione analitica diversa per ogni intervallo. In questi casi in generale si può stabilire facilmente la derivabilità della funzione nell'interno di ciascun intervallo, ma invece rimane incerta la derivabilità agli estremi di detti intervalli. Consideriamo per esempio la seguente funzione.

$$f(x) = \begin{cases} 1 + e^x & \text{se } x \leq 0 \\ 2 + x - x^2 & \text{se } x > 0. \end{cases}$$

La funzione f ha un'espressione analitica differente negli intervalli $]-\infty, 0]$ e $]0, +\infty[$. Osserviamo preliminarmente che f è continua in tutto $\mathbb{R}$. Infatti questo è chiaramente vero per $x \neq 0$, mentre per $x = 0$ basta calcolare i limiti sinistro e destro in 0 e verificare che sono entrambi uguali a 2. Riguardo la derivabilità, si può certamente affermare che f è derivabile in $\mathbb{R}^*$, perché le funzioni esponenziale e i polinomi sono funzioni derivabili. Invece, sul punto 0 non si può a priori dire nulla. Sarebbe quindi necessario controllare direttamente il limite del rapporto incrementale (sinistro e destro). In alternativa, si può seguire un'altro procedimento, che spieghiamo di seguito. La derivata di f esiste in $\mathbb{R}^*$ e risulta

$$f'(x) = \begin{cases} e^x & \text{se } x < 0 \\ 1 - 2x & \text{se } x > 0. \end{cases}$$

Inoltre vale

$$\lim_{x \to 0^-} f'(x) = \lim_{x \to 0^-} e^x = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{x \to 0^+} f'(x) = \lim_{x \to 0^+} 1 + 2x = 1.$$

Quindi esistono i limiti sinistro e destro della derivata. Allora la questione è: si può affermare che la funzione f è derivabile in 0 e $f'(0) = 1$? La risposta è affermativa e il risultato seguente da' una risposta completa alla questione.

Teorema 1.11 (criterio di derivabilità)**.** *Sia $I \subset \mathbb{R}$ un intervallo di estremi $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ con $a < b$ e $x_0 \in I$. Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione continua in I e derivabile in I_{x_0}. Allora si ha:*

(i) $x_0 > a$ *e* $\lim_{x \to x_0^-} f'(x) = \ell \in \overline{\mathbb{R}} \;\Rightarrow\; f'_-(x_0) = \ell.$

(ii) $x_0 < b$ *e* $\lim_{x \to x_0^+} f'(x) = \ell \in \overline{\mathbb{R}} \;\Rightarrow\; f'_+(x_0) = \ell.$

In particolare se $\lim_{x \to x_0} f'(x) = \ell \in \mathbb{R}$*, allora f è derivabile in x_0 e risulta $f'(x_0) = \ell$.*

Dimostrazione. Proviamo solo il primo punto (l'altro si prova allo stesso modo). Supponiamo che $x_0 > a$ e che $\lim_{x\to x_0^-} f'(x) = \ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Dobbiamo provare che

$$\lim_{x\to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \ell.$$

A tal fine notiamo che se $x \in I_{x_0}^-$ (cioè $x \in I$ e $x < x_0$), allora $[x, x_0] \subset I$ e f è continua in $[x, x_0]$ e derivabile in $]x, x_0[$; e quindi per il teorema di Lagrange

$$\exists\, c(x) \in]x, x_0[\text{ t.c. } \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(c(x)).$$

Si viene così a definire una funzione

$$c\colon I_{x_0}^- \to I_{x_0}^- \quad \text{tale che } \forall\, x \in I_{x_0}^-\colon\ x < c(x) < x_0 \ \text{ e } \ \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(c(x)).$$

Allora evidentemente si ha $\lim_{x\to x_0} c(x) = x_0$ e $\lim_{t\to x_0^-} f'(t) = \ell$. Per il teorema sui limiti delle funzioni composte si ha

$$\lim_{x\to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x\to x_0} f'(c(x)) = \ell. \qquad \square$$

Osservazione 1.12 (Discontinuità della derivata)**.** Dal teorema precedente consegue che se f è derivabile in x_0 e esistono i limiti destro e sinistro di f', allora si ha necessariamente $f'(x_0-) = f'(x_0) = f'(x_0+)$, cioè i limiti sinistro e destro della derivata esistono finiti e sono entrambi uguali alla valore della derivata in x_0. Perciò f' può avere solo discontinuità di seconda specie (cioè in cui almeno uno dei limiti sinistro e destro della derivata non esiste). Un esempio in tal senso viene fornito nell'esempio seguente.

Esempio 1.13. Consideriamo la funzione definita nell'Osservazione 1.6. Abbiamo visto che la funzione è derivabile in $\mathbb{R}$. La derivata nei punti $x \neq 0$ è

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4x \operatorname{sen}^2\left(\frac{1}{x}\right) + 4x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \cos\left(\frac{1}{x}\right)\left(-\frac{1}{x^2}\right) \\ &= 4x \operatorname{sen}^2\left(\frac{1}{x}\right) - 2 \operatorname{sen}\left(\frac{2}{x}\right). \end{aligned}$$

Risulta chiaro che il limite del primo termine per $x \to 0$ esiste e vale 0, mentre il secondo termine non ha limite nè sinistro nè destro. Quindi non esistono i limiti $\lim_{x\to 0^-} f'(x)$ e $\lim_{x\to 0^+} f'(x)$ e 0 è un punto di discontinuità di seconda specie per f'.

Esercizio 1.14.

(i) Determinare $a, b \in \mathbb{R}$ in modo che la funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita come

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon \;\; f(x) = \begin{cases} 1 + b \operatorname{sen} x & \text{se } x < 0 \\ a - x - x^2 & \text{se } x \geq 0. \end{cases}$$

sia derivabile in $\mathbb{R}$.
Svolgimento. La funzione f è definita a tratti ed è chiaramente derivabile in $\mathbb{R}^*$. Si tratta quindi di controllare la derivabilità di f in 0. Verifichiamo prima la continuità di f in 0 (che è una condizione necessaria per la derivabilità in 0). Risulta

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} 1 + b \operatorname{sen} x = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} a - x - x^2 = a.$$

Perciò la funzione f è continua se e solo se $a = 1$. Poi, per ogni $x \in \mathbb{R}^*$ risulta

$$f'(x) = \begin{cases} b \cos x & \text{se } x < 0 \\ -1 + 2x & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

e quindi

$$\lim_{x\to 0^-} f'(x) = b \quad \text{e} \quad \lim_{x\to 0^+} f'(x) = -1.$$

Dal Teorema 1.11[3] segue che $f'_-(0) = -b$ e $f'_+(0) = -1$. Perciò f è derivabile in 0 se e solo se $b = -1$.

(ii) Determinare i punti di estremo assoluto della funzione $f\colon [-2, 3] \to \mathbb{R}$

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon \;\; f(x) = 3x + |x^3 - 8|.$$

Svolgimento. La funzione è continua perché composta di funzioni continue ed è definita in un intervallo chiuso e limitato. Perciò, per il teorema di Weierstrass, essa ammette estremi assoluti. Evidentemente si ha

$$f(x) = \begin{cases} 3x - x^3 + 8 & \text{se } x \in [-2, 2] \\ 3x + x^3 - 8 & \text{se } x \in [2, 3] \end{cases}$$

e quindi, f è derivabile in $[-2, 3]\setminus\{2\}$ e risulta

$$\forall\, x \in [-2, 3]\setminus\{2\}\colon \;\; f'(x) = \begin{cases} 3(1 - x^2) & \text{se } x \in [-2, 2[\\ 3(1 + x^2) & \text{se } x \in]2, 3]\,. \end{cases} \tag{31.1}$$

[3] Si noti che il Teorema 1.11 richiede che la funzione f sia continua in x_0. Quindi per applicare il teorema bisogna prima assicurarsi della continuità di f in x_0.

Notiamo che $f'_-(2) = \lim_{x\to 2^-} f'(x) = -9$ e $f'_+(2) = \lim_{x\to 2^+} f'(x) = 15$, quindi il punto 2 è un punto angoloso (e la funzione non è derivabile). La funzione derivata è allora $f' \colon [-2,3]\setminus\{2\} \to \mathbb{R}$ e i punti critici si ottengono risolvendo

$$f'(x) = 0 \text{ con } x \in [-2,3]\setminus\{2\}.$$

Evidentemente, ricordando (31.1), si riconosce che $f'(x) = 0 \;\Leftrightarrow\; x = \pm 1$ e inoltre $f'(x) > 0 \;\Leftrightarrow\; x \in]2,3] \vee x^2 < 1 \;\Leftrightarrow\; x \in]2,3] \vee x \in]-1,1[$. Quindi il punto -1 è un punto di minimo relativo proprio e il punto 1 è un punto di massimo relativo proprio. Per individuare i punti di estremo assoluto, notiamo che, essendo la funzione f definita e continua in un intervallo compatto, ammette sicuramente punti di minimo e massimo globali. Questi punti devono appatenere necessariamente ad uno dei seguenti insiemi:

- insieme dei punti critici interni a $[-2,3]$: $\{-1,1\}$
- insieme dei punti interni a $[-2,3]$ in cui f non è derivabile: $\{2\}$
- insieme dei punti di frontiera di $[-2,3]$: $\{-2,3\}$.

Valutiamo il valore di f sui 5 punti elencati sopra

$$f(-1) = 6, \quad f(1) = 10, \quad f(2) = 6, \quad f(-2) = 10, \quad f(3) = 28.$$

Quindi si riconosce che -1 e 2 sono punti di minimo assoluti per f e 3 è punto di massimo assoluto per f.

Lezione 32

Derivate di ordine superiore

1 Asintoti

Definizione 1.1. Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ una funzione.
Se A è illimitato superiormente (risp. inferiormente), si dice che la retta di equazione

$$y = mx + q \quad (m, q \in \mathbb{R})$$

è un *asintoto a destra* (risp. *a sinistra*) *per il grafico di* f, se risulta

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) - (mx+q) = 0 \quad \Big(\text{risp. } \lim_{x\to-\infty} f(x) - (mx+q) = 0\Big). \tag{32.1}$$

Se $m \neq 0$, l'asintoto si dice *obliquo*, altrimenti si dice *orizzontale*.
Se $x_0 \in \mathbb{R}$ è di accumulazione a sinistra (oppure a destra) per A e se

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \pm\infty \qquad \Big(\text{oppure } \lim_{x\to x_0^+} f(x) = \pm\infty\Big),$$

allora si dice che la retta di equazione $x = x_0$ è un asintoto verticale per il grafico di f.

Osservazione 1.2.

(i) Dalla geometria elementare è noto che la distanza di un punto $P_0 = (x_0, y_0)$ del piano euclideo da una retta di equazione $r\colon ax + by + c = 0$ è

$$\operatorname{dist}(P_0, r) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$

Allora la distanza del punto $P_x = (x, f(x))$ sul grafico di f dalla retta r di equazione $y = mx + q$ è

$$\delta(x) = \operatorname{dist}(P_x, r) = \frac{|mx - f(x) + q|}{\sqrt{m^2+1}} = \frac{|f(x) - (mx+q)|}{\sqrt{m^2+1}}.$$

Lezione del 22.11.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

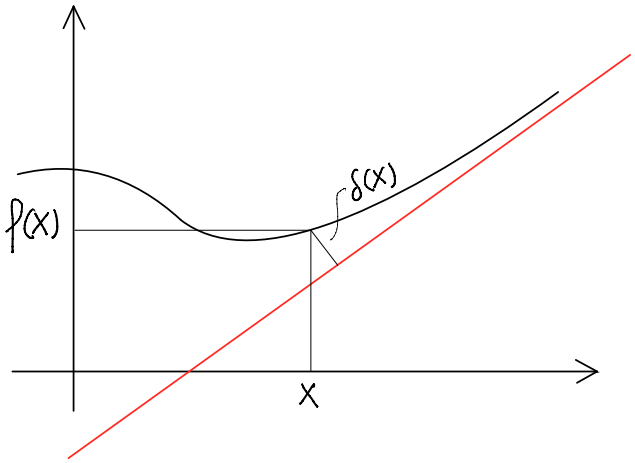

Figura 32.1: Significato geometrico dell'asintoto

Perciò la condizione (32.1) nella Definizione 1.1 equivale a chiedere che la distanza del punto $(x, f(x))$ dall'asintoto tende a zero per $x \to \pm\infty$. Quindi il grafico di f si avvicina indefinitamente alla retta di equazione $y = mx + q$ quando x tende a infinito. Si veda Figura 32.1.

(ii) Se la funzione si riesce a scrivere come

$$f(x) = mx + q + \omega(x) \quad \text{con } \omega(x) \to 0 \text{ per } x \to \pm\infty,$$

allora evidentemente

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) - (mx + q) = \lim_{x\to\pm\infty} \omega(x) = 0$$

e quindi la retta di equazione $y = mx+q$ è un asintoto (a destra o sinistra) per il grafico di f. Per esempio, consideriamo la funzione $f\colon \mathbb{R}^*_+ \to \mathbb{R}$, con $f(x) = \log(e^{2x} - 1) + 1$. Allora, usando le proprietà del logaritmo, si ha

$$f(x) = \log(e^{2x}(1 - 1/e^{2x})) + 1 = 2x + 1 + \log(1 - 1/e^{2x}).$$

Dato che $\lim_{x\to+\infty} \log(1 - 1/e^{2x}) = \log 1 = 0$, la retta $y = 2x + 1$ è asintoto (obliquo) a destra per il grafico di f.

Proposizione 1.3. *Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ una funzione definita in un insieme A non limitato superiormente (risp. inferiormente). La retta di equazione $y = mx+q$ è un asintoto a destra (risp. a sinistra) per il grafico di f se e solo se*

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = m \quad e \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) - mx = q \tag{32.2}$$

(risp. $\lim_{x\to-\infty} f(x)/x = m$ *e* $\lim_{x\to-\infty} f(x) - mx = q$*).*

Dimostrazione. Chiaramente la seconda condizione in (32.2) è equivalente alla condizione (32.1). Si tratta allora di provare che la condizione (32.1) implica la prima delle condizioni (32.2). Supponiamo quindi che valga la (32.1). Allora

$$f(x) = f(x) - mx - q + (mx + q) \;\Rightarrow\; \frac{f(x)}{x} = \frac{f(x) - mx - q}{x} + m + \frac{q}{x}. \tag{32.3}$$

Ora, se è vera (32.1) si ha

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x) - mx - q}{x} = \frac{0}{+\infty} = 0.$$

Inoltre è anche ovvio che $\lim_{x\to+\infty} q/x = 0$. Allora da (32.3) si ha

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x) - mx - q}{x} + m + \lim_{x\to+\infty} \frac{q}{x} = m. \qquad \square$$

Osservazione 1.4. L'esistenza di un asintoto orizzontale equivale all'esistenza del limite

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = q \in \mathbb{R}.$$

Mentre se esiste un asintoto obliquo, allora si ha

$$f(x) = \frac{f(x)}{x} \cdot x \to \begin{cases} m \cdot (+\infty) = (\operatorname{sgn} m)\infty & \text{se } x \to +\infty \\ m \cdot (-\infty) = -(\operatorname{sgn} m)\infty & \text{se } x \to -\infty. \end{cases}$$

Quindi la funzione è necessariamente infinita per $x \to \pm\infty$.

Esempio 1.5. La funzione $f(x) = \sqrt{x^2+1}$ ha asintoti obliqui $y = x$ a destra e e $y = -x$ a sinistra. Infatti

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{|x|}{x}\sqrt{1 + 1/x^2} = \pm 1$$

e

$$\lim_{x\to\pm\infty} \sqrt{x^2+1} - (\pm 1)x = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{\left(\sqrt{x^2+1} - |x|\right)\left(\sqrt{x^2+1} + |x|\right)}{\sqrt{x^2+1} + |x|} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1} + |x|} = 0.$$

2 Derivate di ordine superiore

Definizione 2.1. Sia $A \subset \mathbb{R}$ un'unione di intervalli[a] di $\mathbb{R}$ e sia $f\colon A \to \mathbb{R}$. Supponiamo che f sia derivabile in tutti i punti di A con derivata $f'\colon A \to \mathbb{R}$. Se f' è derivabile in un punto $x_0 \in A$, allora f di dice *derivabile due volte in* x_0 e la derivata di f' in x_0 si chiama *derivata seconda di* f *in* x_0 e si indica in uno dei seguenti modi

$$f''(x_0), \quad f^{(2)}(x_0), \quad D^2 f(x_0), \quad \frac{d^2 f}{dx^2}(x_0), \quad \ddot{f}(x_0).$$

Se poi f è derivabile due volte in tutti i punti di A, allora la funzione $x \mapsto f''(x)$ si chiama derivata seconda di f e si indica con uno dei simboli

$$f'', \quad f^{(2)}, \quad D^2 f, \quad \frac{d^2 f}{dx^2}, \quad \ddot{f}.$$

[a] E' sufficiente che tutti i punti di A siano di accumulazione per A e questo è verificato se A è una unione di intervalli di $\mathbb{R}$.

Osservazione 2.2. In accordo alla Definizione 2.1 si ha

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \to 0} \frac{f'(x_0 + h) - f'(x_0)}{h} = f''(x_0) \in \mathbb{R}.$$

Esempio 2.3.

(i) La funzione potenza con esponente $n \in \mathbb{N}^*$,

$$p_n\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad p_n(x) = x^n$$

è derivabile con derivata

$$p_n'\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad p_n'(x) = n x^{n-1}.$$

Allora è chiaro che la funzione p_n' è a sua volta derivabile. Perciò p_n è due volte derivabile e risulta

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon \ p_n''(x) = n(n-1)x^{n-2},$$

(si noti che per $n = 1$ si ottiene $p_n''(x) = 0$).

(ii) Consideriamo le funzioni seno e coseno

$$\operatorname{sen}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \cos\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}.$$

Abbiamo visto che entrambe sono derivabili e le derivate sono rispettivamente

$$\cos\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad \text{e} \quad -\operatorname{sen}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}.$$

Chiaramente queste funzioni sono ancora derivabili e perciò le funzioni seno e coseno sono derivabili due volte e risulta

$$D^2 \operatorname{sen} x = -\operatorname{sen} x \quad \text{e} \quad D^2 \cos x = -\cos x.$$

Più in generale si possono definire le derivate di qualsiasi ordine per ricorrenza.

Definizione 2.4. Sia $A \subset \mathbb{R}$ un'unione di intervalli di $\mathbb{R}$ e sia $f\colon A \to \mathbb{R}$. Sia $n \in \mathbb{N}^*$ e supponiamo che f sia derivabile n volte in tutti i punti di A con derivata $f^{(n)}\colon A \to \mathbb{R}$. Se $f^{(n)}$ è derivabile in un punto $x_0 \in A$, allora f di dice *derivabile* $n+1$ *volte in* x_0 e la derivata di $f^{(n)}$ in x_0 si chiama *derivata* $n+1$*-esima di* f *in* x_0 e si indica in uno dei seguenti modi

$$f^{(n+1)}(x_0), \quad D^{n+1}f(x_0), \quad \frac{d^{n+1}f}{dx^{n+1}}(x_0).$$

Se poi f è derivabile $n+1$ volte in tutti i punti di A, allora la funzione $x \mapsto f^{(n+1)}(x)$ si chiama derivata $n+1$-esima di f e si indica con uno dei simboli

$$f^{(n+1)}, \quad D^{n+1}f, \quad \frac{d^{n+1}f}{dx^{n+1}}.$$

Osservazione 2.5. Sia $A \subset \mathbb{R}$ un'unione di intervalli di $\mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}^*$. Per induzione su n si prova che se $f, g\colon A \to \mathbb{R}$ sono funzioni n volte derivabili in A, allora $f+g$ e $f \cdot g$ sono n volte derivabili in A e, per ogni $x \in A$, risulta

$$(f+g)^{(n)}(x) = f^{(n)}(x)+g^{(n)}(x) \quad \text{e} \quad (f\cdot g)^{(n)}(x) = f^{(n)}(x)g^{(n-1)}(x)+f^{(n-1)}(x)g^{(n)}(x). \tag{32.4}$$

L'insieme delle funzioni definite in A, derivabili n volte in A e con derivata n-esima continua si indica con

$$\mathscr{C}^n(A).$$

Questo insieme è un'*algebra di funzioni*, cioè

$$\forall\, f, g \in \mathscr{C}^n(A), \forall\, \lambda \in \mathbb{R}\colon \quad f+g, \lambda f, f\cdot g \in \mathscr{C}^n(A).$$

Dalla seconda di (32.4), per induzione, si ricava la seguente *regola di Leibniz* per il calcolo della derivata n-esima del prodotto di due funzioni n volte derivabili

$$(f\cdot g)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(n-k)}(x)\cdot g^{(k)}(x),$$

dove si è posto $f^{(0)} = f$ e $g^{(0)} = g$.

3 Funzioni convesse: introduzione

Problema 3.1. *Una banca offre un* interesse annuo composto *del* 10% *per il primo anno e del* 40% *per il secondo anno. Qual è l'interesse medio annuo?*

Svolgimento. Poniamo $q_1 = 0.1$ e $q_2 = 0.4$. Se C_0 è il capitale iniziale, allora dopo il primo anno il capitale diventa $C_1 = C_0(1+q_1)$ e dopo il secondo anno (essendo l'interesse composto) $C_2 = C_1(1+q_2) = C_0(1+q_1)(1+q_2)$. L'interesse medio è quell'interesse $q \in]0,1[$ che se fosse

applicato per i due anni consecutivamente genererebbe lo stesso capitale finale C_2. Quindi deve valere

$$\cancel{C_0}(1+q)(1+q) = C_2 = \cancel{C_0}(1+q_1)(1+q_2),$$

da cui segue che

$$1+q = \sqrt{(1+q_1)(1+q_2)} = \sqrt{1.1 \cdot 1.4} \approxeq 1.24.$$

Allora l'interesse medio annuo è

$$q = 0.24 \neq 0.25 \text{ (che è la media aritmetica di } q_1 \text{ e } q_2).$$

La quantità

$$1+q = \sqrt{(1+q_1)\cdot(1+q_2)}$$

si chiama *media geometrica di* $1+q_1$ *e* $1+q_2$. □

In generale, se abbiamo n quantità positive $a_1, a_2, \ldots, a_n$, la loro *media geometrica è*

$$\boxed{\sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \cdots \cdot a_n}}$$

Notiamo che nel problema precedente $q < (q_1+q_2)/2$ o equivalentemente

$$1+q < \frac{(1+q_1)+(1+q_2)}{2}.$$

Questa disuguaglianza tra media geometrica e aritmetica vale sempre, in generale. Nel libro *Course d'Analyse (parte 1, 1821)*, Cauchy dimostra che *la media geometrica tra più numeri è sempre inferiore alla loro media aritmetica*, cioè vale la seguente *disuguaglianza geometrico-aritmetica*

$$\boxed{\sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \cdots \cdot a_n} \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}.} \qquad \text{(G-A)}$$

Nel caso $n = 2$, la (G-A) diventa

$$\sqrt{a_1 \cdot a_2} \leq \frac{a_1 + a_2}{2}.$$

Questa disuguaglianza si verifica immediatamente. Basta infatti notare che

$$0 \leq (\sqrt{a_1} - \sqrt{a_2})^2 = a_1 + a_2 - 2\sqrt{a_1 a_2}.$$

E da quest'ultima, si vede anche che l'*uguaglianza vale se e solo se* $a_1 = a_2$. Cauchy poi procede a provare la (G-A) per tutti gli interi del tipo $n = 2^k$, $k \in \mathbb{N}$, e poi per qualunque $n \in \mathbb{N}$. Inoltre in (G-A) si ha l'uguaglianza se e solo se $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

Esempio 3.2. Nel caso $n = 2$, la (G-A) si può ottenere anche geometricamente. Si consideri la Figura 32.2. Evidentemente vale la seguente relazione di proporzionalità

$$a : c = c : b.$$

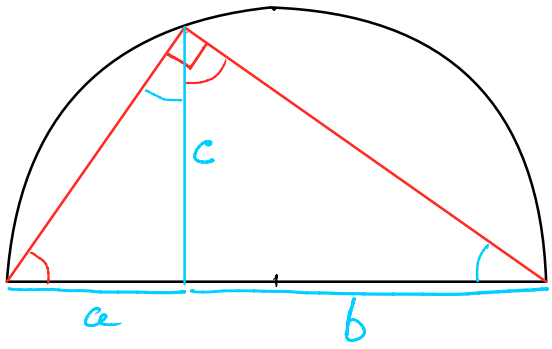

Figura 32.2: c è la media geometrica di a e b

Per questo c si chiama *il medio proporzionale tra a e b*. Evidentemente si ha

$$a : c = c : b \;\Leftrightarrow\; \frac{a}{c} = \frac{c}{b} \;\Leftrightarrow\; c^2 = a \cdot b \;\Leftrightarrow\; c = \sqrt{a \cdot b}.$$

Quindi scopriamo che c è la media geometrica di a e b. Notiamo inoltre che il raggio r è la media aritmetica di a e b e, dalla figura è chiaro che vale

$$c \leq r = \frac{a+b}{2}.$$

Esempio 3.3 (Problema isoperimetrico)**.** Determinare il cilindro a base circolare di superficie totale minima con volume assegnato. Evidentemente si ha

$$V = \pi r^2 \cdot h \quad \text{e} \quad S = 2\pi r \cdot h + 2\pi r^2$$

Adesso consideriamo la superficie come somma di tre termini

$$S = \underbrace{\pi r \cdot h}_{a_1} + \underbrace{\pi r \cdot h}_{a_2} + \underbrace{2\pi r^2}_{a_3}.$$

Dalla disuguaglianza (G-A) (con $n = 3$), si ha

$$\sqrt[3]{2\pi^3 r^4 \cdot h^2} \leq \frac{\pi r \cdot h + \pi r \cdot h + 2\pi r^2}{3} \quad \Longleftrightarrow \quad \sqrt[3]{2\pi V^2} \leq \frac{S}{3},$$

e vale l'uguaglianza se $\pi r \cdot h = 2\pi r^2 \;\Leftrightarrow\; h = 2r$. Si ottiene così un risultato che abbiamo già ottenuto usando il calcolo differenziale, cioè che il cilindro di volume assegnato e superficie minima si ottiene quando l'altezza del cilindro è uguale al diametro della circonferenza di base.

Nel 1906 appare un articolo di una matematico danese di nome Johan Jensen che parte dal risultato di Cauchy e introduce le funzioni convesse come le funzioni che verificano una disuguaglianza che generalizza la (G-A). Più precisamente, prendendo i logaritmi, la (G-A) si scrive

$$\log(a_1 \cdot a_2)^{1/2} \leq \log\left(\frac{a_1 + a_2}{2}\right)$$

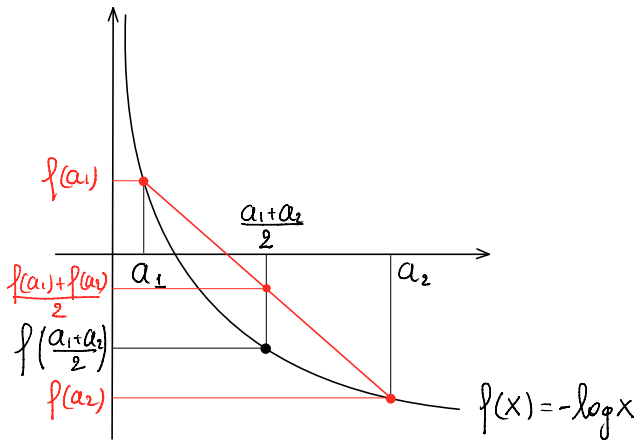

Figura 32.3: Illustrazione della disuguaglianza (32.5).

che è equivalente a

$$-\log\left(\frac{a_1+a_2}{2}\right) \leq -\frac{1}{2}\log a_1 - \frac{1}{2}\log a_2,$$

o in altri termini a

$$f\left(\frac{a_1+a_2}{2}\right) \leq \frac{1}{2}f(a_1) + \frac{1}{2}f(a_2), \tag{32.5}$$

dove $f(x) = -\log x$. Jensen chiama *convesse* le funzioni che verificano la (32.5) per ogni a_1, a_2 nel dominio di f (si veda la Figura 32.3) e nello stesso articolo prova che la (32.5) si generalizza a un qualunque numero di termini come segue

$$f\left(\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}\right) \leq \frac{f(a_1)+\cdots+f(a_n)}{n}. \tag{32.6}$$

Seguendo lo stesso ragionamento di Cauchy, Jensen prova la (32.6), prima per il caso $n = 2^k$, con $k \in \mathbb{N}$ (per induzione su k), e poi per qualunque $n \in \mathbb{N}$.

Approfondimento

Indichiamo qui il ragionamento di Jensen per provare la (32.6), che essenzialmente replica quello di Cauchy per ottenere la (G-A). Supponiamo che la (32.6) sia vera per 2^k, per un $k \in \mathbb{N}$, e proviamo che è vera per 2^{k+1}. Poniamo $n = 2^k$. Allora $2^{k+1} = 2n$ e

$$\begin{aligned} f\left(\frac{a_1+\cdots a_n+a_{n+1}+\cdots+a_{2n}}{2n}\right) &= f\left(\frac{1}{2}\left(\frac{a_1+\cdots a_n}{n}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{a_{n+1}+\cdots a_{2n}}{n}\right)\right) \\ &\leq \frac{1}{2}f\left(\frac{a_1+\cdots a_n}{n}\right)+\frac{1}{2}f\left(\frac{a_{n+1}+\cdots a_{2n}}{n}\right) \\ &\leq \frac{1}{2}\frac{f(a_1)+\cdots+f(a_n)}{n}+\frac{1}{2}\frac{f(a_{n+1})+\cdots+f(a_{2n})}{n} \end{aligned}$$

$$= \frac{f(a_1) + \cdots + f(a_{2n})}{2n}.$$

Sia $n \in \mathbb{N}^*$ e sia $m = 2^k$ con $m > n$. Definiamo $a_{n+1}, a_{n+2}, \cdots, a_m$ in modo che

$$\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = \frac{a_1 + \cdots + a_n + a_{n+1} + \cdots + a_m}{m}, \tag{32.7}$$

o equivalentemente

$$m(a_1 + \cdots + a_n) = n(a_1 + \cdots + a_n + a_{n+1} + \cdots + a_m)$$
$$\Leftrightarrow \ (m-n)\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = \underbrace{a_{n+1} + \cdots + a_m}_{m-n \text{ termini}}.$$

E' chiaro allora che si può soddisfare la (32.7) scegliendo

$$\forall\, i = n+1, \ldots, m\colon \quad a_i = \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}.$$

Allora, con tale scelta si ha

$$\begin{aligned} f\left(\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}\right) &= f\left(\frac{a_1 + \cdots a_m}{m}\right) \\ &\leq \frac{f(a_1) + \cdots f(a_n) + f(a_{n+1}) + \cdots + f(a_m)}{m} \\ &= \frac{f(a_1) + \cdots + f(a_n)}{m} + \frac{m-n}{m} f\left(\frac{a_1 + \cdots a_n}{n}\right) \end{aligned}$$

e quindi, riarrangiando i termini,

$$\frac{n}{m} f\left(\frac{a_1 + \cdots a_n}{n}\right) \leq \frac{f(a_1) + \cdots + f(a_n)}{m}$$

da cui segue la (32.6).

Dalla (32.6) si prova poi che, se f è continua, allora la (32.5) si può generalizzare alle medie pesate, cioè

$$\forall\, t_1, t_2 \in [0,1], \text{ con } t_1 + t_2 = 1\colon \ \ f(t_1 a_1 + t_2 a_2) \leq t_1 f(a_2) + t_2 f(a_2). \tag{32.8}$$

Approfondimento

Qui diamo la dimostrazione di (32.8). Siano $r_1, r_2 \in \,]0,1[\, \cap \mathbb{Q}$, con $r_1 + r_2 = 1$, e siano $a_1, a_2 \in I$ (si assume che f è definita in un intervallo I). Allora

$$r_1 = \frac{m_1}{n} \quad \text{e} \quad r_2 = \frac{m_2}{n} \quad \text{con } m_1, m_2, n \in \mathbb{N}^*,$$

e, dato che $r_1 + r_2 = 1$, risulta $m_1 + m_2 = n$. Perciò, applicando la (32.6), si ottiene

$$f(r_1 a_1 + r_2 a_2) = f\left(\frac{m_1 a_1 + m_2 a_2}{n}\right)$$

$$
\begin{aligned}
&= f\left(\frac{\overbrace{a_1+\cdots+a_1}^{m_1 \text{ volte}}+\overbrace{a_2+\cdots+a_2}^{m_2 \text{ volte}}}{n}\right)\\
&\le \frac{\overbrace{f(a_1)+\cdots+f(a_1)}^{m_1 \text{ volte}}+\overbrace{f(a_2)+\cdots+f(a_2)}^{m_2 \text{ volte}}}{n}\\
&= \frac{m_1}{n}f(a_1)+\frac{m_2}{n}f(a_2)\\
&= r_1 f(a_1)+r_2 f(a_2).
\end{aligned}
$$

Quindi abbiamo provato la (32.8) quando i pesi t_1 e t_2 sono numeri razionali. Supponiamo ora che $t_1, t_2 \in [0,1]$ (con $t_1+t_2=1$). Allora esiste una successione $(r_k^{(2)})_{k\in\mathbb{N}}$, con $r_k^{(2)} \in [0,1]\cap\mathbb{Q}$ tale che $r_k^{(2)} \to t_2$ per $k \to +\infty$. Poi si definisce $r_k^{(1)} = 1 - r_k^{(2)}$ e evidentemente $r_k^{(1)} \to 1 - t_2 = t_1$ per $k \to +\infty$. Allora $r_k^{(1)}a_1 + r_k^{(2)}a_2 \to t_1a_1 + t_2a_2$ per $k \to +\infty$ ed essendo f continua, si ha

$$
f(r_k^{(1)}a_1 + r_k^{(2)}a_2) \to f(t_1a_1+t_2a_2) \quad \text{per } k \to +\infty.
$$

Per quanto già provato risulta

$$
\forall\, k \in \mathbb{N}: \quad \underbrace{f(r_k^{(1)}a_1 + r_k^{(2)}a_2)}_{\downarrow\ f(t_1a_1+t_2a_2)} \le \underbrace{r_k^{(1)}f(a_1) + r_k^{(2)}f(a_2)}_{\downarrow\ t_1f(a_1)+t_2f(a_2)}
$$

Perciò, per il teorema di prolungamento delle disuguaglianze, si ha $f(t_1a_1+t_2a_2) \le t_1f(a_1)+t_2f(a_2)$.

4 Complementi: distanza punto-retta nel piano

Nel piano euclideo, siano dati un punto P_0 di coordinate (x_0, y_0) e una retta r di equazione

$$
r\colon ax + by + c = 0.
$$

Dimostriamo che vale la seguente formula per la distanza tra P_0 e la retta r

$$
\boxed{\operatorname{dist}(P_0, r) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2+b^2}}.} \tag{32.9}
$$

Supponiamo che $P_0 \notin r$, altrimenti la (32.9) è banale. Se $a = 0$, allora la retta r è parallela all'asse x e la sua equazione diventa $y = -c/b$ e quindi

$$
\operatorname{dist}(P_0, r) = \left| y_0 - \left(-\frac{c}{b}\right)\right| = \frac{by_0 + c}{|b|} = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2+b^2}}.
$$

Se $b = 0$ la retta r è parallela all'asse y e come prima si prova la validità di (32.9). Diamo quindi la dimostrazione nel caso che $a \neq 0$ e $b \neq 0$. Cominciamo da una relazione elementare

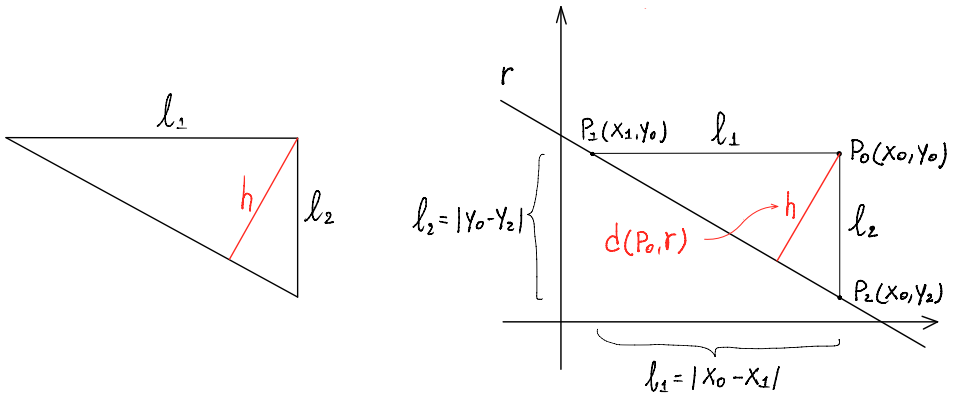

Figura 32.4: Formula per la distanza punto-retta

tra i cateti di un triangolo rettangolo e l'altezza relativa all'ipotenusa. Si veda Figura 32.4 (a sinistra). L'area del triangolo si può scrivere in due modi

$$\frac{\ell_1 \cdot \ell_2}{2} = A = \frac{\sqrt{\ell_1^2 + \ell_2^2} \cdot h}{2} \tag{32.10}$$

Dalla (32.10), si ricava

$$\frac{1}{h} = \frac{\sqrt{\ell_1^2 + \ell_2^2}}{\ell_1 \ell_2}$$

e quindi, la relazione

$$\boxed{\frac{1}{h} = \sqrt{\frac{1}{\ell_1^2} + \frac{1}{\ell_2^2}}.} \tag{32.11}$$

Adesso consideriamo il punto P_0 e la retta r come in Figura 32.4 (a destra). Dal punto P_0 si costruiscono i punti P_1 e P_2 che sono intersezione della retta r con le parallele rispettivamente all'asse x e y passanti per il punto P_0. Per costruzione le coordinate di P_1 si ottengono risolvendo il sistema delle equazioni delle rette

$$\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ y = y_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} ax + by_0 + c = 0 \\ y = y_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -\dfrac{by_0 + c}{a} \\ y_1 = y_0 \end{cases}$$

Allo stesso modo le coordinate di P_2 si ottengono risolvendo il sistema delle equazioni delle rette che definiscono il punto P_2, cioè

$$\begin{cases} x = x_0 \\ ax + by + c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = y_0 \\ ax_0 + by + c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = x_0 \\ y_2 = -\dfrac{ax_0 + c}{b} \end{cases}$$

Si possono calcolare quindi le misure dei segmenti P_1P_0 e P_2P_0

$$\ell_1 = |x_0 - x_1| = \left| x_0 + \frac{by_0 + c}{a} \right| = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{|a|}$$

$$\ell_2 = |y_0 - x_2| = \left| x_0 + \frac{ax_0 + c}{b} \right| = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{|b|}.$$

Allora, dalla formula (32.11), si ha

$$\frac{1}{\mathrm{dist}(P_0, r)} = \sqrt{\frac{1}{\ell_1^2} + \frac{1}{\ell_2^2}} = \sqrt{\frac{a^2}{|ax_0 + by_0 + c|^2} + \frac{b^2}{|ax_0 + by_0 + c|^2}} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{|ax_0 + by_0 + c|},$$

da cui segue la (32.9).

Lezione 33

Funzioni convesse

1 Funzioni convesse: definizione e principali proprietà

Nella lezione precedente abbiamo visto che se si assume che la funzione f è continua, allora la definizione di funzione convessa di Jensen conduce alla disequazione

$$\forall\, t_1, t_2 \in [0,1],\ \text{con } t_1 + t_2 = 1\colon\ \ f(t_1 a_1 + t_2 a_2) \leq t_1 f(a_2) + t_2 f(a_2). \tag{33.1}$$

Nella definizione moderna di convessità si assume che valga la formula di sopra senza richiedere esplicitamente la continuità di f.

Definizione 1.1. Sia $I \subset \mathbb{R}$ un intervallo. Una funzione $f\colon I \to \mathbb{R}$ si dice *convessa* (risp. *concava*) se

$$\forall\, x_1, x_2 \in I,\ \forall\, t \in [0,1]\colon\ \ f(\underbrace{(1-t)x_1 + tx_2}_{x_1 + t(x_2 - x_2)}) \underset{\text{(risp. } \geq)}{\leq} \underbrace{(1-t)f(x_1) + tf(x_2)}_{f(x_1) + t(f(x_2) - f(x_1))}, \tag{33.2}$$

in altri termini, se la corda che unisce due punti del grafico di f si trova al di sopra del grafico di f. Si veda Figura **??**. La funzione f si dice *strettamente convessa* (risp. *strettamente concava*) se

$$\forall\, x_1, x_2 \in I,\ x_1 \neq x_2,\ \forall\, t \in\,]0,1[\,\colon\ \ f((1-t)x_1 + tx_2) \underset{\text{(risp. } >)}{<} (1-t)f(x_1) + tf(x_2).$$

Esempio 1.2. La funzione $f(x) = |x|$, $x \in \mathbb{R}$, è convessa. Infatti, se $x_1, x_2, \in \mathbb{R}$ e $t \in [0,1]$, dalla proprietà triangolare, si ha

$$|(1-t)x_1 + tx_2| \leq |(1-t)x_1| + |tx_2| = (1-t)|x_1| + t|x_2|.$$

Osservazione 1.3.

(i) Le funzioni strettamente convesse o strettamente concave non hanno parti piatte.

Lezione del 23.11.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

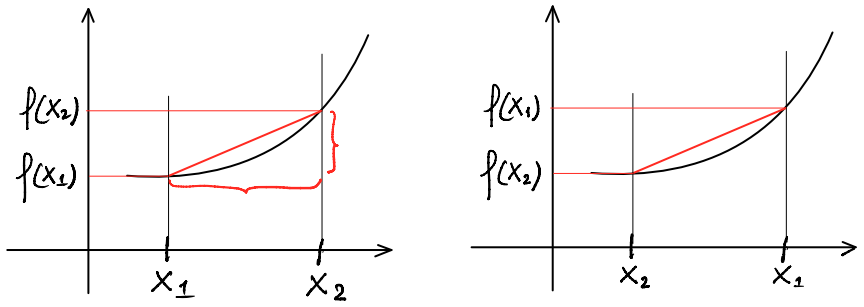

Figura 33.1: Illustrazione della Definizione 1.4 sul rapporto incrementale.

(ii) Dalla Definizione 1.1 segue che

$$f \text{ è (strett.) concava } \Leftrightarrow \quad -f \text{ è (strett.) convessa,}$$

cioè, il concetto di funzioni concave si può ricondurre a quello di funzioni convesse. Perciò nel seguito studieremo solo le funzioni convesse.

(iii) La definizione di (stretta) convessità si può scrivere anche nel modo seguente. $\forall\, x_1, x_2 \in I,\ x_1 < x_2,\ \forall\, x \in\,]x_1, x_2[\,:$

$$\boxed{f(x) \underset{(\text{risp. } <)}{\leq} f(x_1) + \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}(x - x_1).} \tag{33.3}$$

Infatti basta scrivere la (33.3) come

$$f(x) \underset{(\text{risp. } <)}{\leq} f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}(f(x_2) - f(x_1))$$

per riconoscere che non è altro che la (33.2) con $t = (x - x_1)/(x_2 - x_1)$ (e di conseguenza $x = x_1 + t(x_2 - x_1)$).

Definizione 1.4. Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione reale definita in un intervallo di $\mathbb{R}$. Poniamo

$$\forall\, x_1, x_2 \in I,\ x_1 \neq x_2\colon\ \ R(x_1, x_2) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

$R(x_1, x_2)$ è *il rapporto incrementale tra* x_1 *e* x_2 *relativo a* f.

Osservazione 1.5. Il numero $R(x_1, x_2)$ è simmetrico rispetto a x_1, x_2, (cioè $R(x_1, x_2) = R(x_2, x_1)$). Se $x_1 < x_2$, $R(x_1, x_2)$ è la pendenza del segmento che unisce i punti $(x_1, f(x_1)))$ e $(x_2, f(x_2))$ e si può interpretare come la *pendenza media* della funzione f nel tratto da x_1 a x_2. Se $x_2 < x_1$, $R(x_1, x_2) = R(x_2, x_1)$ è la pendenza del segmento che unisce i punti $(x_2, f(x_2)))$ e $(x_1, f(x_1))$ Si veda Figura 33.1.

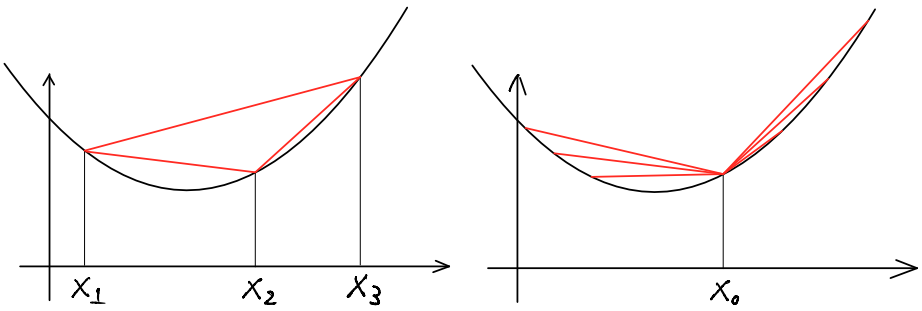

Figura 33.2: Illustrazione della Teorema 1.6 sulle tre corde (a sinistra) e sulla crescenza della funzione rapporto incrementale (a destra).

Teorema 1.6. *Sia I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $f\colon I \to \mathbb{R}$. Allora sono equivalenti*

(i) *f è (strettamente) convessa*

(ii) *Proprietà delle tre corde: $\forall\, x_1, x_2, x_3 \in I$ con $x_1 < x_2 < x_3$, si ha*

$$R(x_1, x_2) \underset{(risp.\ <)}{\leq} R(x_1, x_3) \underset{(risp.\ <)}{\leq} R(x_2, x_3).$$

Si veda Figura 33.2 (a sinistra).

(iii) *Per ogni $x_0 \in I$, la funzione rapporto incrementale $x \in I \mapsto R(x_0, x) = \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ è (strettamente) crescente. Si veda Figura 33.2 (a destra).*

L'equivalenza (i) $\Leftrightarrow$ (ii) si chiama *teorema delle tre corde*.

Dimostrazione. (i) $\Rightarrow$ (ii): Siano $x_1 < x_2 < x_3$ tre punti di I. Dalla convessità risulta

$$f(x_2) \leq f(x_1) + \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1}(x_2 - x_1) \tag{33.4}$$

e quindi

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1},$$

che equivale a $R(x_1, x_2) \leq R(x_1, x_3)$. Poi dalla (33.4) risulta

$$\begin{aligned} f(x_2) &\leq f(x_1) + \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1}(x_2 - x_3 + x_3 - x_1) \\ &= f(x_1) + \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1}(x_2 - x_3) + f(x_3) - f(x_1) \\ &= f(x_3) + \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1}(x_2 - x_3) \end{aligned}$$

e quindi

$$f(x_2) - f(x_3) \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1}(x_2 - x_3).$$

Ora dividendo per $x_2 - x_3 < 0$, la disuguaglianza di sopra si inverte e si ottiene

$$\frac{f(x_2) - f(x_3)}{x_2 - x_3} \geq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \;\Leftrightarrow\; R(x_1, x_3) \leq R(x_2, x_3).$$

Si noti che se f è strettamente convessa, allora la (33.4) vale con la disuguaglianza stretta ($<$) e quindi tutte le disuguaglianze che seguono saranno strette.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): Siano $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2$. Allora

$$\begin{cases} x_1 < x_2 < x_0 \;\Rightarrow\; R(x_1, x_0) \leq R(x_2, x_0) \text{ (risp. } <) \\ x_1 < x_0 < x_2 \;\Rightarrow\; R(x_1, x_0) \leq R(x_0, x_2) \text{ (risp. } <) \\ x_0 < x_1 < x_2 \;\Rightarrow\; R(x_0, x_1) \leq R(x_0, x_2) \text{ (risp. } <). \end{cases}$$

Quindi, in ogni caso, tenendo conto della simmetria di R, si ha $R(x_0, x_1) \leq R(x_0, x_2)$ (risp. $<$) e quindi $x \in I_{x_0} \mapsto R(x_0, x)$ è (strettamente) crescente.

(iii) $\Rightarrow$ (i): Sia $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2$ e $x_1 < x < x_2$. Allora, dato che il rapporto incrementale $R(x_1, \cdot)$ è (strettamente) crescente, risulta $R(x_1, x) \leq R(x_1, x_2)$ (risp. $<$), e quindi

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \underset{\text{(risp. } <)}{\leq} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1},$$

cioè

$$f(x) \underset{\text{(risp. } <)}{\leq} f(x_1) + \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x - x_1}(x - x_1).$$

Ricordando l'Osservazione 1.3(iii) si ha la tesi. □

2 Ulteriori proprietà delle funzioni convesse

Proposizione 2.1 (Operazioni che preservano la convessità)**.** *Siano $f, g\colon I \to \mathbb{R}$ due funzioni convesse definite in un intervallo $I \subset \mathbb{R}$. Allora*

(i) *$f + g$ è convessa.*

(ii) *per ogni $\lambda \geq 0$, λf è convessa.*

(iii) *$\max\{f, g\}$ è convessa.*

Dimostrazione. Siano $x_1, x_2 \in I$, $t \in [0, 1]$ e poniamo $x = (1 - t)x_1 + tx_2$.

(i): Si ha

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

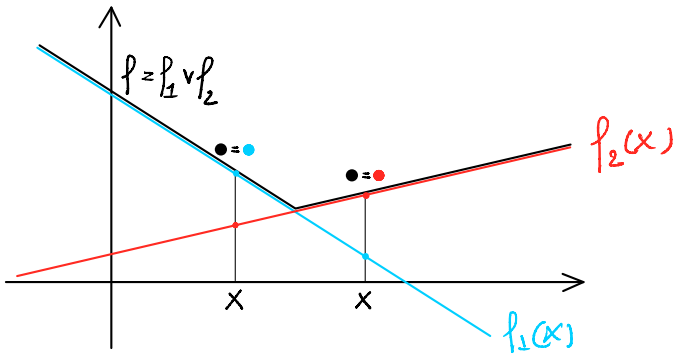

Figura 33.3: Il massimo di due finzioni affini è una funzione convessa.

$$\begin{aligned}
&\leq (1-t)f(x_1) + tf(x_2) + (1-t)g(x_1) + tg(x_2)\\
&= (1-t)(f(x_1)+g(x_2)) + t(f(x_2)+g(x_2))\\
&= (1-t)(f+g)(x_1) + t(f+g)(x_2).
\end{aligned}$$

(ii): Se $\lambda \geq 0$,

$$\begin{aligned}
(\lambda f)(x) &= \lambda f(x)\\
&\leq \lambda\big((1-t)f(x_1) + tf(x_2)\big)\\
&= (1-t)\lambda f(x_1) + t\lambda f(x_2)\\
&= (1-t)(\lambda f)(x_1) + t(\lambda f)(x_2).
\end{aligned}$$

(ii): Poniamo $h = \max\{f,g\} = f \vee g$. Quindi $f \leq h$ e $g \leq h$ e

$$\begin{cases} f(x) \leq (1-t)f(x_1) + tf(x_2) \leq (1-t)h(x_1) + th(x_2)\\ g(x) \leq (1-t)g(x_1) + tg(x_2) \leq (1-t)h(x_1) + th(x_2). \end{cases}$$

Perciò $h(x) = \max\{f(x), g(x)\} \leq (1-t)h(x_1) + th(x_2)$. □

Esempio 2.2.

(i) Le funzioni affini $f(x) = ax + b$ sono convesse e concave. Infatti

$$\begin{aligned}
f((1-t)x_1 + tx_2) &= a\big((1-t)x_1 + tx_2\big) + b\\
&= a(1-t)x_1 + atx_2 + (1-t)b + tb\\
&= (1-t)(ax_1+b) + t(ax_2+b)\\
&= (1-t)f(x_1) + tf(x_2).
\end{aligned}$$

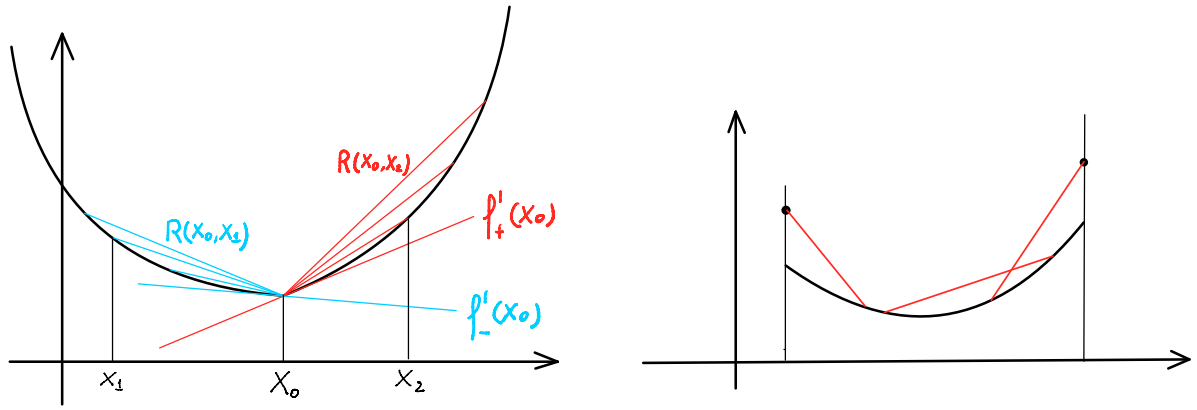

Figura 33.4: Illustrazione dei punti (i) (a sinistra) e (ii) (a destra) del Teorema 2.3. A sinistra: le pendenze delle corde a sinistra di x_0 sono inferiori alle pendenze delle corde a destra di x_0. A destra: la funzione rappresentata è convessa (perché in ogni caso ogni corda è sopra il grafico), è continua nell'interno dell'intervallo di definizione, ma è discontinua agli estremi.

(ii) Il massimo tra due funzioni affini

$$f_1(x) = a_1 x + b_1 \quad f_2(x) = a_2 x + b_2,$$

cioè la funzione $f(x) = \max\{f_1(x), f_2(x)\} = \max\{a_1 x + b_1, a_2 x + b_2\}$, è convessa. Si veda Figura 33.3. Per esempio sono convesse le funzioni

$$|x| = \max\{x, -x\}, \quad (x)_+ = \max\{0, x\}, \quad (x)_- = \max\{0, -x\},$$

che sono rispettivamente il valore assoluto, la parte positiva e la parte negativa.

Teorema 2.3 (Derivabilità delle funzioni convesse)**.** *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione convessa definita in un intervallo $I \subset \mathbb{R}$. Allora*

(i) *f è derivabile a sinistra e a destra nei punti interni ad I e $\forall\, x \in \mathring{I}\colon f'_-(x) \le f'_+(x)$.*

(ii) *f è continua nei punti interni ad I.*

Il primo punto consegue dal fatto che la funzione rapporto incrementale in x_0 è crescente e che le pendenze a sinistra di x_0 sono inferiori alle pendenze a destra di x_0. Il secondo punto consegue dal fatto che una funzione derivabile a sinistra e a destra è continua a sinistra e a destra. Si veda la Figura 33.4 per una illutrazione geometrica della situazione.

Dimostrazione. (i): Sia $x_0 \in \mathring{I}$. Dal Teorema 2.6 della lezione precedente, sappiamo che la funzione

$$x \mapsto R(x_0, x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

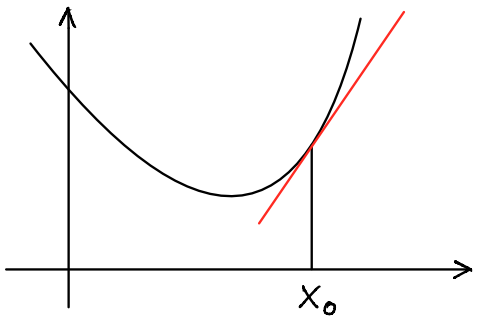

Figura 33.5: In una funzione convessa la retta tangente si trova "sotto" il grafico della funzione.

è crescente. Allora, per il teorema sui limiti unilaterali delle funzioni monotone, si ha

$$\lim_{x\to x_0^-} R(x_0,x) = \underbrace{\sup_{x<x_0} R(x_0,x)}_{-\infty<} \le \underbrace{\inf_{x>x_0} R(x_0,x)}_{<+\infty} = \lim_{x\to x_0^+} R(x_0,x).$$

Quindi i limiti sinistro e destro del rapporto incrementale in x_0 esistono finiti e perciò f è derivabile a sinistra e a destra in x_0 e risulta

$$f'_-(x_0) = \lim_{x\to x_0^-} R(x_0,x) \le \lim_{x\to x_0^+} R(x_0,x) = f'_+(x_0).$$

(ii): Dato che f è derivabile a sinistra e a destra in $x_0 \in \mathring{I}$, allora f è continua a sinistra e a destra in x_0, cioè $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0)$ e $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$, da cui segue che $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$ e quindi la continuità di f in x_0. □

Osservazione 2.4. Dal teorema precedente segue che una funzione continua può essere discontinua al più agli estremi dell'intervallo di definizione. Si veda Figura 33.4 (a destra).

3 Come riconoscere la convessità e concavità

Teorema 3.1 (Criterio di convessità per funzioni derivabili)**.** *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione derivabile su un intervallo $I \subset \mathbb{R}$. Allora sono equivalenti*

(i) *f è (strettamente) convessa*

(ii) *$\forall\, x, x_0 \in I$, con $x \neq x_0$, : $f(x) \ge f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ (risp. $> f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$)*

(iii) *f' è (strettamente) crescente su I.*

La proprietà (ii) esprime il fatto che le tangenti al grafico di f si trovano "sotto" il grafico. Si veda Figura 33.5.

Dimostrazione. (i) $\Rightarrow$ (ii): Sia $x_0 \in I$. Dato che $x \in I_{x_0} \to R(x_0, x)$ è (strett.) crescente, per il teorema sui limiti delle funzioni monotone, si ha

$$\begin{cases} \lim\limits_{x \to x_0^-} R(x_0, x) = \sup\limits_{x < x_0} R(x_0, x) = f'(x_0) \\ \lim\limits_{x \to x_0^+} R(x_0, x) = \inf\limits_{x < x_0} R(x_0, x) = f'(x_0). \end{cases}$$

Allora

$$\forall\, x \in I_{x_0} \colon \quad \begin{cases} x < x_0 \;\Rightarrow\; R(x_0, x) \leq f'(x_0) \text{ (risp. } <) \\ x > x_0 \;\Rightarrow\; R(x_0, x) \geq f'(x_0) \text{ (risp. } >). \end{cases}$$

Quindi

$$x < x_0 \;\Rightarrow\; \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq f'(x_0) \text{ (risp. } <) \overset{x - x_0 < 0}{\Rightarrow} f(x) - f(x_0) \geq f'(x_0)(x - x_0) \text{ (risp. } >)$$
$$x > x_0 \;\Rightarrow\; \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq f'(x_0) \text{ (risp. } >) \overset{x - x_0 > 0}{\Rightarrow} f(x) - f(x_0) \geq f'(x_0)(x - x_0) \text{ (risp. } >).$$

(ii) $\Rightarrow$ (iii): Siano $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2$. Allora

$$\begin{cases} f(x_1) - f(x_2) \geq f'(x_2)(x_1 - x_2) \text{ (risp. } >) \\ f(x_2) - f(x_1) \geq f'(x_1)(x_2 - x_1) \text{ (risp. } >) \end{cases}$$

e sommando,

$$0 \underbrace{\geq}_{\text{(risp. } >)} (f'(x_1) - f'(x_2))\underbrace{(x_2 - x_1)}_{>0} \;\Rightarrow\; f'(x_1) - f'(x_2) \underbrace{\leq}_{\text{(risp. } <)} 0 \;\Rightarrow\; f'(x_1) \underbrace{\leq}_{\text{(risp. } <)} f'(x_2).$$

(iii) $\Rightarrow$ (i): Siano $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2$ e $x \in I$ con $x_1 < x < x_2$. Per il teorema di Lagrange, esistono $c_1 \in]x_1, x[$ e $c_2 \in]x, x_2[$ tali che

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} = f'(c_1) \underbrace{\leq}_{\text{(risp. } <)} f'(c_2) = \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

Perciò

$$\begin{aligned} & (x_2 - x)(f(x) - f(x_1)) \underbrace{\leq}_{\text{(risp. } <)} (x - x_1)(f(x_2) - f(x)) \\ \iff\; & [(x_2 - x_1) - (x - x_1)](f(x) - f(x_1)) \underbrace{\leq}_{\text{(risp. } <)} (x - x_1)[(f(x_2) - f(x_1)) - (f(x) - f(x_1))] \end{aligned}$$

$$\iff (x_2 - x_1)(f(x) - f(x_1)) \overbrace{\leq}^{(\text{risp. } <)} (x - x_1)(f(x_2) - f(x_1))$$

$$\iff f(x) \overbrace{\leq}^{(\text{risp. } <)} f(x_1) + \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

e quest'ultima, ricordando l'Osservazione 2.3(iii) della lezione precedente, equivale alla convessità di f. □

Osservazione 3.2. Se il risultato precedente si applica alla funzione $-f$ si ottengono i criteri di concavità. In particolare si ha che f è concava (risp. strettamente concava) se e solo se f' è decrescente (risp. strettamente decrescente).

Corollario 3.3 (Criterio di convessità per funzioni due volte derivabili)**.** *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione derivabile nell'intervallo $I \subset \mathbb{R}$, con derivata continua in I e derivabile due volte in $\mathring{I}$. Allora valgono le seguenti*

(1) *f è convessa (risp. concava) in $I \iff \forall\, x \in \mathring{I}\colon\ f''(x) \geq 0$ (risp. ≤ 0).*

(2) *f è strettamente convessa (risp. concava) se e solo se $\forall\, x \in \mathring{I}\colon f''(x) \geq 0$ (risp. $\leq$) e l'insieme $\{x \in \mathring{I} \mid f''(x) = 0\}$ non continene intervalli propri.*

Dimostrazione. Segue dai criteri di monotonia applicati alla funzione $f'\colon I \to \mathbb{R}$. □

Esempio 3.4.

(i) Sia $p_4(x) = x^4$. Sappiamo che $p_4''(x) = 12x^2$. Perciò $p_4''(x) \geq 0$, per ogni $x \in \mathbb{R}$ e p_4'' si annulla solo in 0. Allora, per il Corollario 3.3 possiamo concludere che la funzione potenza p_4 è strettamente convessa su $\mathbb{R}$. La stessa conclusione è vera per p_n con n pari.

(ii) Consideriamo la funzione $-\log\colon\ ]0, +\infty[\to \mathbb{R}$, $f(x) = -\log x$. Allora $f'(x) = -1/x$ e $f''(x) = 1/x^2 > 0$. Quindi $-\log$ è una funzione strettamente convessa.

(iii) Sia $p_\alpha\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$, con $p_\alpha(x) = x^\alpha$, la funzione potenza con esponente $\alpha > 0$. Sappiamo che $p_\alpha'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$. Quindi

$$\begin{cases} \alpha > 1 \ \Rightarrow\ p_\alpha' \text{ è strettamente crescente in } \mathbb{R}_+ \\ \alpha = 1 \ \Rightarrow\ p_\alpha' \text{ è costante su } \mathbb{R}_+ \\ \alpha < 1 \ \Rightarrow\ p_\alpha' \text{ è strettamente decrescente in } \mathbb{R}_+. \end{cases}$$

Perciò

$$\begin{cases} \alpha > 1 \ \Rightarrow\ p_\alpha \text{ è strettamente convessa in } \mathbb{R}_+ \\ \alpha = 1 \ \Rightarrow\ p_\alpha \text{ è lineare (e quindi convessa e concava) su } \mathbb{R}_+ \\ \alpha < 1 \ \Rightarrow\ p_\alpha \text{ è strettamente concava in } \mathbb{R}_+. \end{cases}$$

Lezione 34

Applicazioni delle funzioni convesse e studio di funzione

1 Funzioni convesse e disuguaglianze

Una delle ragioni per lo studio delle funzioni convesse è quello di ottenere delle disuguaglianze notevoli. Di seguito faremo due esempi

Esempio 1.1. Ricordiamo che (Teorema 3.1 della lezione precedente) per una funzione derivabile f, se f è convessa vale

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

e se f è concava vale

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ f(x) \leq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Se consideriamo $f(x) = e^x$, si ha $f''(x) = e^x > 0$, quindi f è (strettamente) crescente. Perciò prendendo $x_0 = 0$, otteniamo $e^x \geq 1 + e^0(x - 0) = x + 1$, cioè

$$\boxed{\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ e^x \geq x + 1.}$$

Allo stesso modo se si prende $f(x) = \log x$, si ha $f''(x) = -1/x^2 < 0$, quindi f è (strettamente) concava. Perciò prendendo $x_0 = 1$, si ha $\log x \leq \log 1 + \log'(1)(x - 1) = x - 1$, cioè

$$\boxed{\forall\, x \in \mathbb{R}^*_+\colon\ \log x \leq x - 1.}$$

Si veda Figura 34.1 per una illustrazione delle disuguaglianze di sopra.

Esempio 1.2 (Disuguaglianza di Young)**.** Siano $a, b \geq 0$ e $p, q > 0$ con $1/p + 1/q = 1$ (per esempio $p = q = 2$). Allora

$$\boxed{a \cdot b \leq \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}a^q.}$$

Lezione del 24.11.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

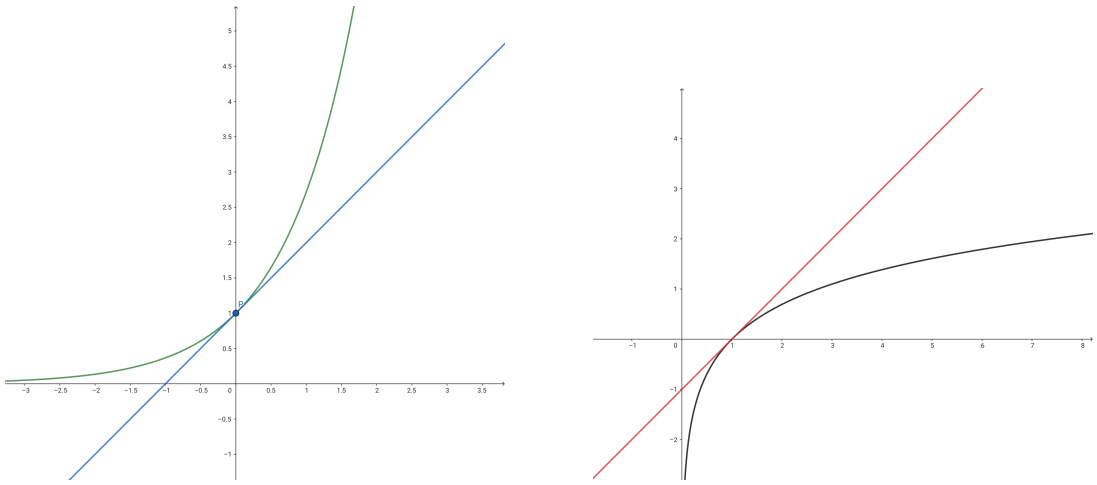

Figura 34.1: retta tangente alla funzione e^x nel punto $x_0 = 1$ (sinistra) e retta tangente alla funzione $\log x$ nel punto $x_0 = 1$.

Dimostriamo la disuguaglianza. Basta considerare il caso $a > 0$ e $b > 0$, perché se uno dei due è zero, la disuguaglianza è ovvia. Allora se $a, b > 0$, prendendo i logaritmi, la disuguaglianza equivale a

$$\log(a \cdot b) \leq \log\left(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q\right) \iff \log\left(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q\right) \geq \log a + \log b,$$

ma questa è vera perché log è una funzione concava. Infatti, essendo $1/p + 1/q = 1$, si ha

$$\log\left(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q\right) \geq \frac{1}{p}\log(a^p) + \frac{1}{q}\log(b^q) = \frac{1}{p}p\log(a) + \frac{1}{q}q\log(b) = \log a + \log b.$$

2 Ottimizzazione convessa (minimi di funzioni convesse)

Un'altro ambito in cui le funzioni convesse sono utili e nell'ottimizzazione, in particolare nello studio dei minimi. Vale infatti il seguente risultato importante.

Teorema 2.1. *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ derivabile e convessa e $x_0 \in I$. Allora*

$$f'(x_0) = 0 \implies x_0 \text{ è punto di minimo globale di } f.$$

Dimostrazione. Sappiamo che per una funzione convessa derivabile vale (Teorema 3.1 della lezione precedente)

$$\forall\, x \in I\colon\ f(x) \geq f(x_0) + \underbrace{f'(x_0)}_{=0}(x - x_0) = f(x_0).$$

Quindi x_0 è punto di minimo globale per f. □

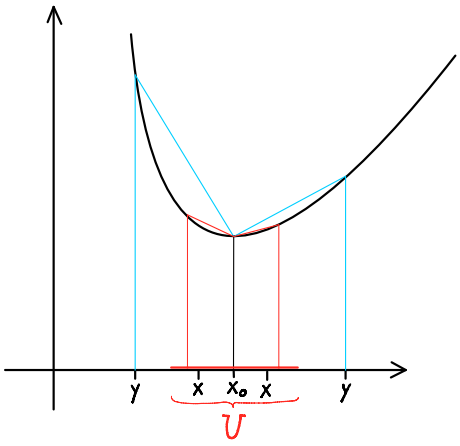

Figura 34.2: Illustrazione della dimostrazione del Teorema 2.2.

Teorema 2.2. *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ convessa e $x_0 \in I$. Allora*

$$x_0 \text{ punto di minimo locale per } f \;\Rightarrow\; x_0 \text{ punto di minimo globale per } f.$$

Dimostrazione. Supponiamo che $x_0 \in I$ sia un punto di minimo locale per f. Sia $y \in I$ (e proviamo che $f(y) \geq f(x_0)$). Dato che x_0 è un punto di minimo locale per f, esiste U intorno di x_0 tale che

$$\forall\, x \in U \cap I_{x_0}\colon\ f(x) \geq f(x_0).$$

Consideriamo due casi. Si veda Figura 34.2.
1. $y > x_0$. Allora prendiamo $x \in U \cap I^+_{x_0}$ in modo che $x_0 < x < y$ e risulta

$$R(x_0, x) \leq R(x_0, y)$$

e quindi

$$0 \leq \frac{\overbrace{f(x) - f(x_0)}^{\geq 0}}{\underbrace{x - x_0}_{>0}} \leq \frac{f(y) - f(x_0)}{\underbrace{y - x_0}_{>0}} \;\Rightarrow\; f(y) \geq f(x_0)$$

2. $y < x_0$. Allora prendiamo $x \in U \cap I^+_{x_0}$ in modo che $y < x < x_0$ e risulta

$$R(x_0, y) \leq R(x_0, x)$$

e quindi

$$\frac{f(x_0) - f(y)}{\underbrace{x_0 - y}_{>0}} \leq \frac{\overbrace{f(x_0) - f(x)}^{\leq 0}}{\underbrace{x_0 - x}_{>0}} \leq 0 \;\Rightarrow\; f(y) \geq f(x_0).$$

Si è così provato che in ogni caso $f(y) \geq f(x_0)$. □

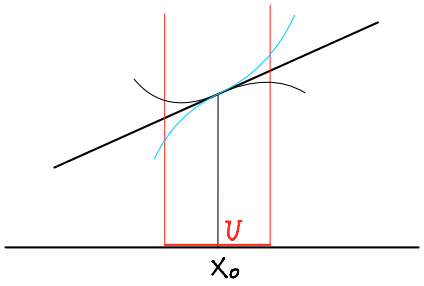

Figura 34.3: Illustrazione della definizione di punto di flesso (Definizione 3.1.

3 Punti di flesso

Definizione 3.1. Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione definita in un intervallo $I \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathring{I}$ un punto di derivabilità di f oppure $f'(x_0) = \pm\infty$ (quindi esiste la retta tangente al grafico di f nel punto $(x_0, f(x_0))$ ed è eventualmente verticale).
Il punto x_0 si dice *di flesso per* f se esiste un intorno $U =]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\subset I$ di x_0 tale che

$$\begin{cases} f \text{ è strettamente convessa (concava) in }]x_0 - \delta, x_0] \\ f \text{ è strettamente concava (convessa) in } [x_0, x_0 + \delta[\,. \end{cases}$$

Si veda Figura 34.3.

Proposizione 3.2 (Criteri per i punti di flesso)**.** *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ derivabile in I e $x_0 \in \mathring{I}$. Allora le seguenti affermazioni sono equivalenti*

(i) *x_0 è punto di flesso per f*

(ii) *esiste un intorno $U =]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\subset I$ di x_0 tale che*

$$\begin{cases} f' \text{ è strettamente crescente (decrescente) in }]x_0 - \delta, x_0] \\ f \text{ è strettamente decrescente (crescente) in } [x_0, x_0 + \delta[\,. \end{cases}$$

Inoltre se f è derivabile 2 volte in $\mathring{I}$, e si considera la condizione

(iii) *esiste un intorno $U =]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\subset I$ di x_0 tale che*

$$\begin{cases} \forall\, x \in]x_0 - \delta, x_0[: f''(x) > 0 \quad (< 0) \\ \forall\, x \in]x_0, x_0 + \delta[: f''(x) < 0 \quad (> 0), \end{cases}$$

allora (iii) $\Rightarrow$ (i).

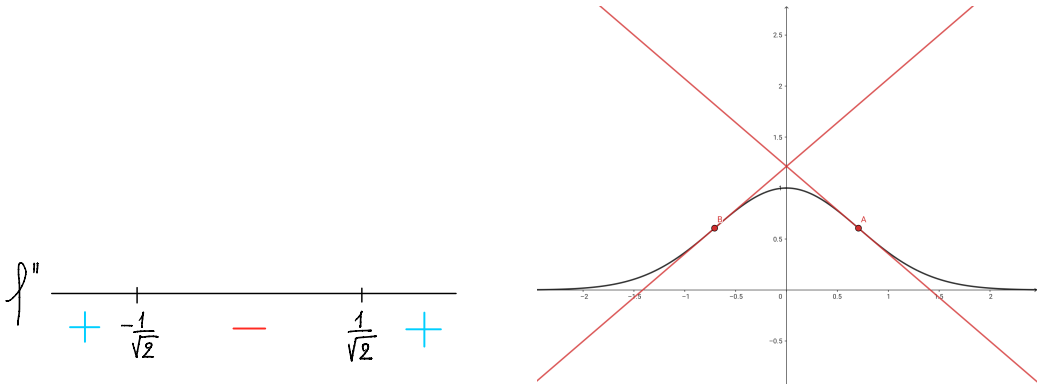

Figura 34.4: Segno della derivata seconda e flessi della funzione $f(x) = e^{-x^2}$.

Dimostrazione. Dai criteri di convessità (per funzioni derivabili) si ha

$$f \text{ è strettamente convessa in }]x_0 - \delta, x_0] \;\Leftrightarrow\; f' \text{ è strettamente crescente in }]x_0 - \delta, x_0]$$
$$f \text{ è strettamente concava in } [x_0, x_0 + \delta[\;\Leftrightarrow\; f' \text{ è strettamente decrescente in } [x_0, x_0 + \delta[\,.$$

Quindi la tesi segue direttamente dalla definizione di punto di flesso. Poi, la seconda parte segue dai criteri di convessità per funzioni due volte derivabili applicati agli intervalli $]x_0 - \delta, x_0]$ e $[x_0, x_0 + \delta[$. □

Corollario 3.3. *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ derivabile in I e derivabile due volte in $x_0 \in \mathring{I}$. Allora*

$$\boxed{x_0 \text{ punto di flesso per } f \;\Rightarrow\; f''(x_0) = 0.}$$

Dimostrazione. Per la Proposizione 3.2(ii), è chiaro che x_0 è punto di estremo locale (proprio) per f'. Inoltre $f'\colon I \to \mathbb{R}$ è derivabile in $x_0 \in \mathring{I}$. Perciò per la regola di Fermat (applicata a f') risulta $f''(x_0) = 0$. □

Esempio 3.4. Consideriamo la funzione $f(x) = e^{-x^2}$. Allora

$$f'(x) = De^{-x^2} = e^{-x^2} D(-x^2) = -2xe^{-x^2}.$$

Perciò $f'(x) > 0 \;\Leftrightarrow\; x < 0$. Quindi f è strettamente crescente in $]-\infty, 0]$ e strettamente decrescente in $[0, +\infty[$. Quindi 0 è un punto di massimo per f e $f(0) = 1$. Calcoliamo la derivata seconda. Si ha

$$f''(x) = D[-2xe^{-x^2}] = -2e^{-x^2} + (-2x)^2 e^{-x^2} = 2e^{-x^2}(2x^2 - 1).$$

Quindi $f''(x) > 0 \;\Leftrightarrow\; 2x^2 - 1 > 0 \;\Leftrightarrow\; x < -1/\sqrt{2} \;\vee\; x > 1/\sqrt{2}$. Si veda Figura 34.4 (a sinistra). E allora, per i criteri di convessità per le funzioni due volte derivabili, si ha

$$f \text{ è } \begin{cases} \text{strettamente convessa in } \left]-\infty, -1/\sqrt{2}\right] \\ \text{strettamente concava in } \left[-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}\right] \\ \text{strettamente convessa in } \left[1/\sqrt{2}, +\infty\right[\end{cases}$$

e i punti $-1/\sqrt{2}$ e $1/\sqrt{2}$ sono punti di flesso. Si veda Figura 34.4.

4 Studio di funzione

L'obiettivo dello studio di funzione è di disegnare un grafico approssimativo di una funzione reale di variabile reale. Lo studio si conduce seguendo i seguenti passi:

1) Dominio, continuità/discontinuità. Una funzione viene data normalmente mediante un'espressione che coinvolge le funzioni elementari. Si cercano i valori della variabile x che rendono tale espressione ben definita.

2) Positività e zeri. Simmetrie: parità, disparità e periodicità. Se la funzione è pari o dispari, in genere si studia la funzione solo nella parte positiva.

3) Limiti agli estremi del dominio e ai punti di frontiera del dominio. Asintoti.

4) Derivabilità e derivata prima (eventuali punti angolosi).

5) Intervalli di monotonia e punti di estremo locali e globali. Si cercano gli intervalli (contenuti nel dominio della funzione) in cui la funzione è crescente o decrescente.

6) Intervalli di convessità, concavità e punti di flesso. Si cercano gli intervalli (contenuti nell'insieme di definizione) in cui la funzione è convessa o concava.

Di seguito ricapitoliamo le regole da applicare per lo studio di una funzione $f\colon A \to \mathbb{R}$, definita in un insieme A che sia una unione di intervalli. Supponiamo che $I \subset A$, sia intervallo e che f sia continua in I e derivabile in $\mathring{I}$. Allora

- f è crescente (decrescente) in $I \;\Leftrightarrow\; \forall\, x \in \mathring{I}\colon f'(x) \geq 0\ (\leq 0)$.
- f è strettamente crescente (decrescente) in $I \;\Leftrightarrow\; f'(x) > 0$ in $\mathring{I}$ ad eccezione di un insieme con interno vuoto (per esempio con un numero finito di punti).
- f è convessa (concava) in $I \;\Leftrightarrow\; f'$ è crescente (decrescente) in I.
- f è strettamente convessa (concava) in $I \;\Leftrightarrow\; f'$ è strettamente crescente (decrescente) in I.
- $x_0 \in \mathring{I}$ è punto di flesso per $f \;\Leftrightarrow\; f'$ è $\begin{cases}\text{strettamente crescente (decrescente) in }]x_0-\delta, x_0] \\ \text{strettamente decrescente (crescente) in } [x_0, x_0+\delta[\,.\end{cases}$

Inoltre se $f \in \mathscr{C}^1(I)$ e f è derivabile due volte in $\mathring{I}$ allora

- f è convessa (concava) in $I \;\Leftrightarrow\; \forall\, x \in \mathring{I}\colon f''(x) \geq 0$.
- f è strettamente convessa (concava) in $I \;\Leftrightarrow\; \forall\, x \in \mathring{I}\colon f''(x) \geq 0$ e l'insieme $\{x \in \mathring{I} \mid f''(x) = 0\}$ non contiene intervalli propri.
- x_0 punto di flesso $\;\Rightarrow\; f''(x_0) = 0$.
- $\begin{cases} f''(x) > 0 \ \ (<0) \text{ in }]x_0-\delta, x_0[\\ f''(x) < 0 \ \ (>0) \text{ in }]x_0, x_0+\delta[\end{cases} \Rightarrow\ x_0$ punto di flesso.

5 Esercizi svolti sullo studio di funzione

Esercizio 5.1. Studiare la funzione $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$.

Svolgimento.

1) (Dominio, continuità e discontinuità). Il dominio è $A = \mathbb{R}^*$ e f è continua in A perché somma di funzioni continue.

2) (Positività e zeri. Simmetrie: parità, disparità e periodicità). Si ha

$$f(x) > 0 \;\Leftrightarrow\; \frac{x^2+1}{x} > 0 \;\Leftrightarrow\; x > 0.$$

Quindi $f > 0$ in $]0, +\infty[$ e $f < 0$ in $[-\infty, 0[$. Non ci sono zeri. Poi si ha

$$f(-x) = -x + \frac{1}{-x} = -\left(x + \frac{1}{x}\right) = -f(x),$$

quindi f è dispari. Si può quindi studiare f solo nell'intervallo $]0, +\infty[$ (il grafico in $]-\infty, 0[$ si ottiene per simmetria rispetto all'origine).

3) (Limiti agli estremi del dominio e ai punti di frontiera del dominio. Asintoti). Si ha

$$\lim_{x\to+\infty} x + \frac{1}{x} = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x\to 0^+} x + \frac{1}{x} = +\infty.$$

Quindi la retta di equazione $x = 0$ è un asintoto verticale. Poi dato che

$$f(x) = x + \underbrace{\frac{1}{x}}_{\substack{\downarrow \\ 0 \text{ per } x\to+\infty}} .$$

si ha che la retta di equazione $y = x$ è un asintoto obliquo a destra.

4) (Derivabilità e derivata prima ed eventuali punti angolosi). f è derivabile in $\mathbb{R}^*$ perché è somma di funzioni derivabili in $\mathbb{R}^*$ e

$$\forall\, x \in \mathbb{R}^* \colon f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}.$$

5) (Intervalli di monotonia e punti di estremo locali e globali). Si ha

$$f'(x) > 0 \;\Leftrightarrow\; \frac{1}{x^2} < 1 \;\Leftrightarrow\; x^2 > 1 \;\Leftrightarrow\; x < -1 \;\vee\; x > 1.$$

Perciò

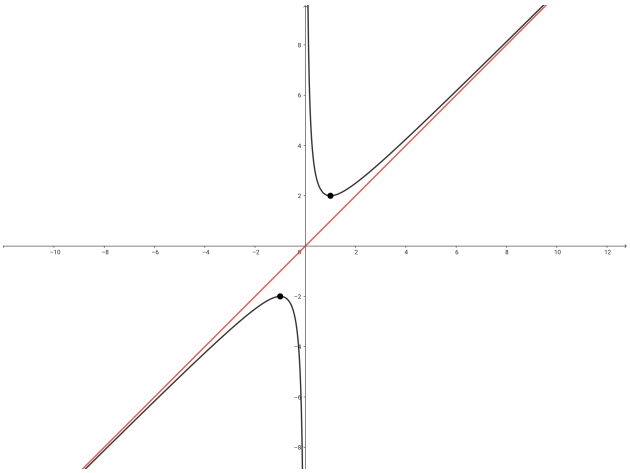

Figura 34.5: Grafico della funzione dell'esercizio 4.1.

- f è strettamente crescente in $]-\infty,-1]$ e in $[1,+\infty[$
- f è strettamente decrescente in $[-1,0[$ e in $]0,1]$
- -1 è punto di massimo relativo proprio
- 1 è punto di minimo relativo proprio.

6) (Intervalli di convessità, concavità e flessi). Dall'espressione della derivata prima, dato che x^2 è strettamente crescente in $[0,+\infty[$ e strettamente decrescente in $]-\infty,0]$, allora si ha che f' è è strettamente crescente in $[0,+\infty[$ e strettamente decrescente in $]-\infty,0]$. Perciò f è strettamente convessa in $[0,+\infty[$ e strettamente concava in $]-\infty,0]$. Non ci sono flessi.

□

Esercizio 5.2. Studiare la funzione $f(x)=\dfrac{x^2}{\sqrt{x^2+1}}$.

Svolgimento.

1) (Dominio, continuità e discontinuità). Il dominio è $A=\mathbb{R}$.

2) (Positività e zeri. Simmetrie: parità, disparità e periodicità). E' chiaro che $f(x)\geq 0$ e $f(x)=0 \Leftrightarrow x=0$. Poi $f(-x)=f(x)$ e quindi f è pari.

3) (Limiti agli estremi del dominio e ai punti di frontiera del dominio. Asintoti). Si ha

$$f(x)=x\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}=x\cdot\frac{1}{\sqrt{1+1/x^2}}\to+\infty \text{ per } x\to+\infty.$$

Inoltre

$$\frac{f(x)}{x}=\frac{1}{\sqrt{1+1/x^2}}\to 1 \text{ per } x\to+\infty.$$

e

$$\begin{aligned} f(x) - x &= x\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - 1\right) = x\left(\frac{x - \sqrt{x^2+1}}{\sqrt{x^2+1}}\right) \\ &= x\left(\frac{x^2 - x^2 - 1}{\sqrt{x^2+1}(x+\sqrt{x^2+1})}\right) \\ &= \frac{-x}{\sqrt{x^2+1}(x+\sqrt{x^2+1})} \\ &= \frac{-1}{\sqrt{1+1/x^2}(x+\sqrt{x^2+1})} \to 0 \text{ per } x \to +\infty. \end{aligned}$$

Quindi la retta di equazione $y = x$ è asintoto a destra per il grafico di f. Si noti anche che

$$f(x) = x \cdot \underbrace{\frac{1}{\sqrt{1+1/x^2}}}_{<1} < x.$$

Perciò la funzione si trova "sotto" l'asintoto.

4) (Derivabilità e derivata prima, eventuali punti angolosi). f è derivabile in $\mathbb{R}$ perché $1 + x^2$ è derivabile in $\mathbb{R}$ e ha immagine contenuta in $[1, +\infty[$ e la radice è derivabile in $]0, +\infty[$. Perciò per composizione $\sqrt{x^2+1}$ è derivabile in $\mathbb{R}$. Poi il rapporto di funzioni derivabili è derivabile. Inoltre

$$f'(x) = \frac{2x\sqrt{x^2+1} - x^2\frac{\cancel{2}x}{\cancel{2}\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1} = \frac{2x(x^2+1) - x^3}{(x^2+1)^{3/2}} = \frac{x^3+2x}{(x^2+1)^{3/2}} = x\frac{x^2+2}{(x^2+1)^{3/2}}$$

5) (Intervalli di monotonia e punti di estremo locali e globali). Si ha

$$f'(x) > 0 \;\Leftrightarrow\; x > 0 \quad (\text{e } f'(x) = 0 \;\Leftrightarrow\; x = 0).$$

Perciò

- f è strettamente crescente in $[0, +\infty[$
- f è strettamente decrescente in $]-\infty, 0]$
- 0 è punto critico per f ed è punto di minimo locale proprio e punto di minimo assoluto.

6) (Intervalli di convessità, concavità e flessi). Calcoliamo la derivata seconda. Si ha

$$f''(x) = \frac{(3x^2+2)(x^2+1)^{3/2} - (x^3+2x)\frac{\cancel{3}}{\cancel{2}}(x^2+1)^{1/2}\cancel{2}x}{(x^2+1)^3}$$

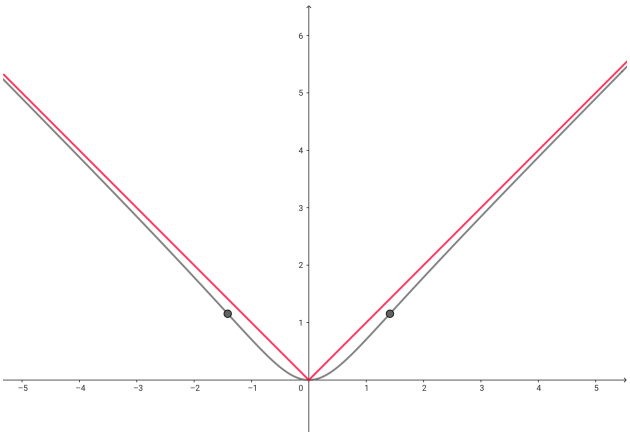

Figura 34.6: Grafico della funzione dell'esercizio 4.2.

$$
\begin{aligned}
&= \frac{(x^2+1)^{1/2}}{(x^2+1)^3}\left[(3x^2+2)(x^2+1) - 3x^2(x^2+2)\right] \\
&= \frac{\cancel{3x^4} + 5x^2 + 2 - \cancel{3x^4} - 6x^2}{(x^2+1)^{5/2}} \\
&= \frac{2-x^2}{(x^2+1)^{5/2}}
\end{aligned}
$$

Quindi $f''(x) > 0 \;\Leftrightarrow\; -\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$. Perciò

- f è strettamente convessa in $[-\sqrt{-2}, \sqrt{2}]$
- f è strettamente concava in $\left]-\infty, -\sqrt{2}\right]$ e in $\left[\sqrt{2}, +\infty\right[$.
- $-\sqrt{2}$ e $\sqrt{2}$ sono punti di flesso e $f(\sqrt{2}) = \frac{2}{\sqrt{3}}$. □

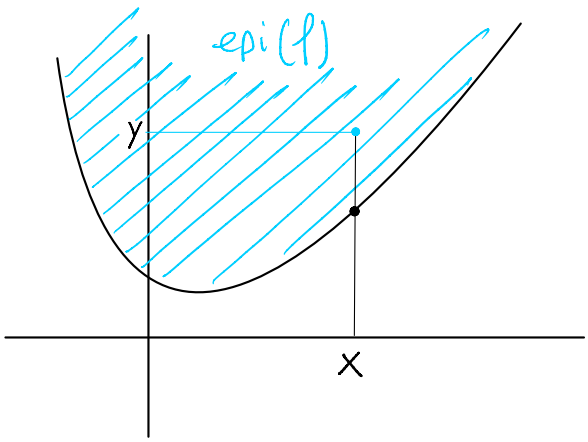

Figura 34.7: Epigrafico di una funzione.

6 Complementi: funzioni convesse e insiemi convessi

Definizione 6.1. Un insieme $C \subset \mathbb{R}^2$ si dice convesso, se per ogni $P, Q \in C$, risulta che il segmento PQ è interamente contenuto in C.

Definizione 6.2. Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$. Si chiama *epigrafico* di f, l'insieme

$$\operatorname{epi}(f) = \big\{(x, y) \in I \times \mathbb{R} \,|\, f(x) \leq y\big\}.$$

L'epigrafico di f è un sottoinsieme del piano $\mathbb{R}^2$ costituito dai punti che sono sopra il grafico di f. Si veda Figura 34.7.

Vale la seguente caratterizzazione delle funzioni convesse.

Teorema 6.3. *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione definita in un intervallo $I \subset \mathbb{R}$. Allora sono equivalenti*

(i) *f è convessa*

(ii) *$\operatorname{epi}(f)$ è un insieme convesso di $\mathbb{R}^2$.*

Dimostrazione. (i) $\Rightarrow$ (ii): Siano $P_1 = (x_1, y_1)$ e $P_2 = (x_2, y_2) \in \operatorname{epi}(f)$ e supponiamo che $x_1 < x_2$. Allora i punti $Q_1 = (x_1, f(x_1))$ e $Q_2 = (x_2, f(x_2)) \in \operatorname{epi}(f)$ si trovano "sotto" i punti P_1 e P_2 (cioè $f(x_1) \leq y_1$ e $f(x_2) \leq y_2$). Quindi il segmento P_1P_2 è sopra il segmento Q_1Q_2. Infatti, se $P = (x, y)$ è un punto di P_1P_2, allora $x \in [x_1, x_2]$ e

$$y = y_1 + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}(y_2 - y_1) = \Bigg(\underbrace{1 - \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}}_{\geq 0}\Bigg) y_1 + \underbrace{\frac{x - x_1}{x_2 - x_1}}_{\geq 0} y_2$$

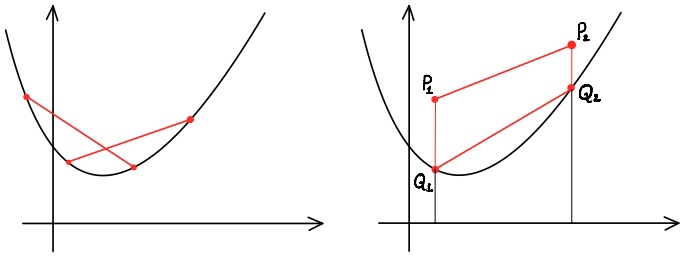

Figura 34.8: Illustrazione della dimostrazione del Teorema 6.3.

$$\geq \Bigg(\underbrace{1 - \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}}_{\geq 0}\Bigg) f(x_1) + \underbrace{\frac{x - x_1}{x_2 - x_1}}_{\geq 0} f(x_2)$$
$$= f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}(f(x_2) - f(x_1)) \geq f(x)$$

(ii) $\Rightarrow$ (i): Siano $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2$. Allora i punti $P_1 = (x_1, f(x_1))$ e $P_2 = (x_2, f(x_2))$ sono chiaramente in epi(f) e quindi il segmento P_1P_2 è contenuto in epi(f). Ma allora, se $x \in]x_1, x_2[$ anche il punto

$$P = (x, y) \quad \text{con } y = f(x_1) + \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

appartiene a epi(f) a quindi (per definizione di epi(f)) si ha

$$f(x) \leq y = f(x_1) + \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}(x - x_1). \qquad \square$$

Lezione 35

Formula di Taylor

1 Teoremi di Cauchy e di de l'Hôpital

In questa sezione ci occupiamo di un metodo che può essere utile per risolvere limiti di forme indeterminate del tipo

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)},\quad \text{con } \begin{cases}\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=0\\ \lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=\infty.\end{cases}$$

Cominciamo con un risultato preliminare.

Teorema 1.1 (di Cauchy)**.** *Siano $f,g\colon[a,b]\to\mathbb{R}$ due funzioni continue in $[a,b]$ e derivabili in $]a,b[$. Supponiamo che, per ogni $x\in]a,b[:\ g'(x)\neq 0$. Allora*

$$g(a)\neq g(b)\quad e\quad \exists\, c\in]a,b[\ \text{ tale che }\ \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Dimostrazione. Osserviamo prima di tutto che $g(a)\neq g(b)$ perché se fosse $g(a)=g(b)$, per il Teorema di Rolle, avrei che esisterebbe $x\in]a,b[$ con $g'(x)=0$ e questo sarebbe in contrasto con le ipotesi. Notiamo adesso che la tesi è equivalente a provare che

$$(f(b)-f(a))g'(c)-f'(c)(g(b)-g(a))=0. \tag{35.1}$$

Questo suggerisce di definire la funzione $h\colon[a,b]\to\mathbb{R}$ tale che

$$\forall\, x\in[a,b]\colon\ h(x)=(f(b)-f(a))g(x)-f(x)(g(b)-g(a)).$$

Chiaramente h è continua in $[a,b]$ e derivabile in $]a,b[$ e inoltre

$$\begin{aligned}h(a)&=(f(b)-f(a))g(a)-f(a)(g(b)-g(a))=f(b)g(a)-f(a)g(b)\\&=(f(b)-f(a))g(b)-f(b)(g(b)-g(a))=h(b).\end{aligned}$$

Allora, per il Teorema di Rolle, esiste $c\in]a,b[$ tale che $h'(c)=0$, da cui segue la (35.1). □

Lezione del 28.11.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

Teorema 1.2 (di de l'Hôpital, caso 0/0)**.** *Sia I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per I. Poniamo $I_{x_0} = I\backslash\{x_0\}$. Siano $f, g\colon I_{x_0} \to \mathbb{R}$ due funzioni derivabili in I_{x_0} e supponiamo che*

(i) $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$ *e* $\lim_{x\to x_0} g(x) = 0$.

(ii) $\forall\, x \in I_{x_0}\colon g'(x) \neq 0$.

(iii) $\lim_{x\to x_0} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \in \overline{\mathbb{R}}$.

Allora, per ogni $x \in I_{x_0}$: $g(x) \neq 0$ e $\lim_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \ell$.

Dimostrazione. Evidentemente si possono avere due casi $x_0 \in \mathbb{R}$ e $x_0 = \pm\infty$. Consideriamo separatamente questi due casi.
Caso $x_0 \in \mathbb{R}$. In questa situazione, x_0 può essere interno a I oppure un suo estremo (si ricordi che x_0 è di accumulazione per I). Allora, dall'ipotesi (i) segue che f e g si possono prolungare per continuità in x_0 ponendo $f(x_0) = g(x_0) = 0$. Così, possiamo assumere che f e g siano definite e continue in un intervallo I che contiene x_0 e siano derivabili in I_{x_0}. Perciò per il Teorema 1.1 di Cauchy si ha che per ogni $x \in I_{x_0}$

$$\begin{cases} x < x_0 \;\Rightarrow\; g(x) \neq g(x_0) \quad \text{e} \quad \exists\, c(x) \in \,]x, x_0[\text{ tale che } \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{f(x_0) - f(x)}{g(x_0) - g(x)} = \dfrac{f'(c(x))}{g'(c(x))} \\ x_0 < x \;\Rightarrow\; g(x_0) \neq g(x) \quad \text{e} \quad \exists\, c(x) \in \,]x_0, x[\text{ tale che } \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \dfrac{f'(c(x))}{g'(c(x))}. \end{cases}$$

Quindi, in ogni caso risulta che per ogni $x \in I_{x_0}$, $g(x) \neq g(x_0)$ e

$$\exists\, c(x) \in I_{x_0} \text{ con } |c(x) - x_0| \leq |x - x_0| \text{ tale che } \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c(x))}{g'(c(x))}.$$

Allora si ha $\lim_{x\to x_0} c(x) = x_0$ e, dato che per ipotesi $\lim_{t\to x_0} f'(t)/g'(t) = \ell$, per il teorema sui limiti delle funzioni composte, risulta

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(c(x))}{g'(c(x))} = \ell.$$

Caso $x_0 = \pm\infty$: Supponiamo per fissare le idee che $x_0 = +\infty$ (se $x_0 = -\infty$, si procede allo stesso modo). Quindi $+\infty$ è l'estremo destro dell'intervallo I e sicuramente esiste $a > 0$ tale che $[a, +\infty[\subset I$. Definiamo allora le funzioni

- $F(t) = f(1/t)$ con $t \in \,]0, 1/a]$
- $G(t) = g(1/t)$ con $t \in \,]0, 1/a]$.

Evidentemente, dal teorema sui limiti delle funzioni composte risulta

$$\lim_{t\to 0} F(t) = \lim_{t\to 0} f(1/t) = \lim_{x\to+\infty} f(x) = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{t\to 0} G(t) = \lim_{t\to 0} g(1/t) = \lim_{x\to+\infty} g(x) = 0.$$

Inoltre F e G sono derivabili in $]0, 1/a]$ e

$$\forall\, t \in]0, 1/a] : \;\; F'(t) = f'(1/t)(-1/t^2) \quad \text{e} \quad G'(t) = g'(1/t)(-1/t^2) \neq 0$$

e quindi, applicando nuovamente il teorema sui limiti delle funzioni composte

$$\lim_{t\to 0} \frac{F'(t)}{G'(t)} = \lim_{t\to 0} \frac{f'(1/t)}{g'(1/t)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell.$$

Perciò le funzioni F e G soddisfano le ipotesi della situazione analizzata nel caso precedente e quindi si può concludere che $G(t) \neq 0$ per ogni $t \in]0, 1/a]$ e

$$\lim_{t\to 0} \frac{F(t)}{G(t)} = \ell.$$

Ma allora si ha $g(x) \neq 0$, per ogni $x \in [a, +\infty[$, e con un'ultima applicazione del teorema sui limiti delle funzioni composte si ha

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{F(1/x)}{G(1/x)} = \lim_{t\to 0} \frac{F(t)}{G(t)} = \ell.$$

Il teorema è completamente dimostrato. □

Diamo ora senza dimostrazione il teorema di de l'Hôpital per la forma indeterminata ∞/∞ (in effetti si chiede soltanto che il denominatore sia un infinito).

Teorema 1.3 (di de l'Hôpital, caso $\cdot/\infty$)**.** *Sia I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per I. Poniamo $I_{x_0} = I\backslash\{x_0\}$. Siano $f, g\colon I_{x_0} \to \mathbb{R}$ due funzioni derivabili in I_{x_0} e supponiamo che*

(i) $\lim_{x\to x_0} |g(x)| = +\infty$.

(ii) $\forall\, x \in I_{x_0}\colon g'(x) \neq 0$.

(iii) $\displaystyle\lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \in \overline{\mathbb{R}}$.

Allora, $g(x) \neq 0$ in un intorno di x_0 e $\displaystyle\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell$.

Osservazione 1.4. Se il limite

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

non esiste, allora non si può dire nulla sul limite

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Nel seguito, quando applichiamo il teorema di de l'Hôpital scriveremo

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \overset{H}{=} \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

con una H sopra il segno di uguaglianza (che sta per Hôpital) e ricorda che si tratta di una uguaglianza nelle ipotesi del teorema di de l'Hôpital, che in particolare richiede che il limite a destra esiste. Come controesempio per la situazione discussa sopra possiamo considerare il limite

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2 \operatorname{sen}(1/x)}{x}.$$

Infatti, si tratta di una forma indeterminata del tipo $0/0$ e chiaramente

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2 \operatorname{sen}(1/x)}{x} = \lim_{x\to x_0} x \operatorname{sen}(1/x) = 0,$$

ma per il limite del rapporto delle derivate si ha

$$\lim_{x\to 0} \frac{2x \operatorname{sen}(1/x) + x^2 \cos(1/x)(-1/x^2)}{1} = \lim_{x\to 0} 2x \operatorname{sen}(1/x) - \cos(1/x)$$

e quest'ultimo limite non esiste. Si vede quindi come in questo caso non è vero che

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Un ulteriore controesempio per il caso ∞/∞ è dato dal seguente limite

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2x - \operatorname{sen} x}{2x + \operatorname{sen} x}.$$

Infatti si ha

$$\frac{2x - \operatorname{sen} x}{2x + \operatorname{sen} x} = \frac{2 - \frac{\operatorname{sen} x}{x}}{2 + \frac{\operatorname{sen} x}{x}} \to 1 \text{ per } x \to +\infty.$$

Ma se si calcola il limite del rapporto delle derivate, si ha

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2 - \cos x}{2 + \cos x}$$

e questo limite non esiste (infatti basta considerare le restrizioni agli insiemi $B_1 = \{x \in \mathbb{R} \mid \cos x = 1\}$ e $B_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid \cos x = -1\}$ per avere due limiti distinti).

Osservazione 1.5. Il teorema sui limiti della derivata che abbiamo visto nella lezione 30 si può ottenere dal teorema di de l'Hôpital (in effetti è un caso particolare di questo). Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ continua in I e derivabile in I_{x_0} (con $x_0 \in I$). Supponiamo che $\lim_{x\to x_0} f'(x) = \ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Allora basta prendere $g(x) = x - x_0$ e evidentemente $g(x)$ e $f(x) - f(x_0)$ tendono a zero per $x \to x_0$, e inoltre

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \overset{H}{=} \lim_{x\to x_0} \frac{(f(x) - f(x_0))'}{(x - x_0)'} \overset{H}{=} \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{1} = \ell.$$

Quindi esiste il limite del rapporto incrementale ed è uguale a ℓ; perciò se $\ell \in \mathbb{R}$, allora f è derivabile e $f'(x) = \ell$.

Esempio 1.6.

(i) Consideriamo il limite notevole

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}.$$

Si tratta di una forma indeterminata $0/0$ e la derivata del denominatore non si annulla mai. Facciamo vedere che si può risolvere immediatamente con il Teorema 1.2. Infatti

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} \overset{H}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{1} = 1.$$

(ii) Consideriamo il limite

$$\lim_{x\to 0} \frac{x - \sin x}{x^3}.$$

Si tratta di una forma indeterminata $0/0$ e la derivata del denominatore è diversa da zero per $x \neq 0$. Dunque, le ipotesi del Teorema 1.2 sono verificate e si può concludere che

$$\lim_{x\to 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \overset{H}{=} \lim_{x\to 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \frac{1}{6},$$

dove si è usato il limite notevole $\lim_{x\to 0}(1 - \cos x)/x^2 = 1/2$. In alternativa si può fare un'ulteriore applicazione della regola di de l'Hôpital e avere

$$\lim_{x\to 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \overset{H}{=} \lim_{x\to 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} \overset{H}{=} \frac{\operatorname{sen} x}{6x} = \frac{1}{6}.$$

(iii) Consideriamo il limite

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\operatorname{sen} x - \log(\cos x)}{x \operatorname{sen} x}.$$

Di nuovo, si tratta di una forma indeterminata $0/0$ e la derivata del denominatore è $\operatorname{sen} x + x \cos x$ che è diversa da zero per $x \in]0, \pi/2[$. Allora per il Teorema 1.2 si ha

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\operatorname{sen} x - \log(\cos x)}{x \operatorname{sen} x} \overset{H}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{\cos x + \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}}{\operatorname{sen} x + x \cos x} = \frac{1}{0^+} = +\infty.$$

(iv) Consideriamo il limite

$$\lim_{x\to\pi/2} \frac{\log(\operatorname{sen} x)}{\operatorname{tg}(2x)}.$$

Notando che

$$\lim_{x\to\pi/2} \frac{\log(\operatorname{sen} x)}{\operatorname{tg}(2x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\log(\operatorname{sen}(x+\pi/2))}{\operatorname{tg}(2x+\pi)} = \lim_{x\to 0} \frac{\log(\cos x)}{\operatorname{tg}(2x)},$$

il limite si può risolvere mediante l'uso di limiti notevoli come segue

$$\frac{\log(\cos x)}{\operatorname{tg}(2x)} = \underbrace{\frac{\log(1+\cos x-1)}{\cos x-1}}_{\downarrow 1} \cdot \underbrace{\frac{\cos x-1}{x^2}}_{\downarrow -1/2} \underbrace{\frac{2x}{\operatorname{sen}(2x)}}_{\downarrow 1} \underbrace{\frac{x\cos(2x)}{2}}_{\downarrow 0} \to 0 \quad \text{per } x\to 0.$$

In alternativa, applicando il teorema di de l'Hôpital, si ha

$$\lim_{x\to\pi/2} \frac{\log(\operatorname{sen} x)}{\operatorname{tg}(2x)} \overset{H}{=} \lim_{x\to\pi/2} \frac{\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}}{\frac{2}{\cos^2(2x)}} = \frac{0}{-2} = 0.$$

2 Approssimazioni polinomiali e Formula di Taylor

Cominciamo con il problema delle approssimazione lineari di funzioni. Si tratta di trovare una funzione lineare

$$p(x) = ax + b \quad (a, b \in \mathbb{R})$$

che approssima una data funzione f in un intorno di x_0 studiando l'errore

$$r(x) := f(x) - p(x) \text{ per } x \to x_0.$$

Ovviamente una condizione minima perché questa approssimazione sia ragionevole è che

$$r(x) \to 0 \text{ per } x \to x_0. \tag{35.2}$$

Ora, se la funzione f è continua in x_0 si ha che $r(x) = f(x) - p(x) \to f(x_0) - P(x_0)$ per $x \to x_0$ e quindi, la condizione (35.2) è equivalente a

$$f(x_0) = P(x_0) = ax_0 + b \;\Leftrightarrow\; b = f(x_0) - ax_0;$$

e questo conduce ad una espressione di p del tipo

$$p(x) = f(x_0) + a(x - x_0).$$

Osserviamo comunque che la condizione (35.2) soltanto non garantisce una buona approssimazione della funzione f nelle vicinanze del punto x_0. A tal fine, infatti, si deve richiedere

che l'errore vada a zero abbastanza rapidamente quando $x \to x_0$. Si può allora richiedere che

$$\frac{r(x)}{x - x_0} \to 0 \text{ per } x \to x_0. \tag{35.3}$$

Notiamo adesso che

$$\frac{r(x)}{x - x_0} = \frac{f(x) - (f(x_0) + a(x - x_0))}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - a.$$

Perciò la condizione (35.3) è soddisfatta se e solo se la funzione f è derivabile in x_0 e $a = f'(x_0)$. Possiamo riassumere quanto discusso finora con la seguente proposizione

Proposizione 2.1. *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ definita in un intervallo I e $x_0 \in I$. Allora sono equivalenti*

(i) *f è derivabile in x_0*

(ii) *esiste $a \in \mathbb{R}$ tale che $\lim_{x \to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0) - a(x - x_0)}{x - x_0} = 0$*

e vera l'una e quindi l'altra risulta $a = f'(x_0)$.

Quindi la funzione lineare

$$x \mapsto f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

è l'unica funzione lineare che verifica la condizione (35.3).

Generalizziamo adesso il problema dell'approssimazione considerando polinomi di grado maggiore di 1. Ricordiamo che un polinomio si scrive come

$$p(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots b_n x^n \tag{35.4}$$

con $b_0, b_1, \ldots, b_n \in \mathbb{R}$ e che il *grado del polinomio* p, che si indica con $\operatorname{grad} p$, è il più grande esponente dei monomi non nulli di p. Quindi se in (36.1) $b_n \neq 0$, allora $\operatorname{grad} p = n$, mentre se $b_n = 0$, allora $\operatorname{grad} p < n$. Allora un generico polinomio p *di grado al più* n avrà la forma (36.1) con i coefficienti $b_0, b_1, \cdots, b_n$ che eventualmente potranno anche essere zero.

Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione definita in un intervallo I e $x_0 \in I$. Il problema che ci poniamo è quello di trovare un polinomio $p(x)$ di grado al più $n \in \mathbb{N}^*$, in modo che

$$r(x) := f(x) - p(x) \to 0 \text{ abbastanza rapidamente per } x \to x_0.$$

Più precisamente richiederemo che

$$\lim_{x \to x_0} \frac{r(x)}{(x - x_0)^n} = 0,$$

cioè che l'errore $r(x) = o((x - x_0)^n)$ per $x \to x_0$.

Lezione 36

Formula di Taylor (II)

1 Approssimazioni polinomiali e Formula di Taylor

Cominciamo con il notare che ogni polinomio si può riscrivere *centrato in un punto arbitrario* x_0. Con questo intendiamo che un qualunque polinomio, di grado al più n,

$$p(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots b_n x^n \tag{36.1}$$

con $b_0, b_1, \ldots, b_n \in \mathbb{R}$, si può mettere sempre nella forma

$$p(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n,$$

per opportuni coefficienti $a_0, a_1, \cdots, a_n$. Per esempio se $p(x) = 4 + 2x - x^2 + 3x^3$, allora se si prende come riferimento il punto $x_0 = 1$ si può scrivere

$$\begin{aligned} p(x) &= 4 + 2(1 + x - 1) - (1 + x - 1)^2 + 3(1 + x - 1)^3 \\ &= 4 + [2 + 2(x - 1)] - [1 + 2(x - 1) + (x - 1)^2] + 3[1 + 3(x - 1) + 3(x - 1)^2 + (x - 1)^3] \\ &= 8 + 9(x - 1) + 8(x - 1)^2 + 3(x - 1)^3. \end{aligned}$$

In generale vale il seguente risultato.

Lemma 1.1. *Sia $x_0 \in \mathbb{R}$. Ogni polinomio a coefficienti reali di grado al più $n \geq 1$ si può scrivere nella forma*

$$\begin{aligned} p(x) &= a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n \\ &= \sum_{k=0}^{n} a_k (x - x_0)^k \qquad \textit{con} \quad a_k \in \mathbb{R}. \end{aligned} \tag{36.2}$$

Dimostrazione. Sia $p(x) = \sum_{k=0}^{n} b_k x^k$. Allora

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} b_k (x_0 + (x - x_0))^k$$

Lezione del 29.11.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{k=0}^{n} b_k \Big[\sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} x_0^{k-i} (x-x_0)^i \Big] \\
&= b_0 \\
&+ b_1[x_0 + \quad (x-x_0)] \\
&+ b_2[x_0^2 + \quad 2x_0(x-x_0) + \quad (x-x_0)^2] \\
&+ b_3[x_0^3 + \quad 3x_0^2(x-x_0) + \quad 3x_0(x-x_0)^2 + \quad (x-x_0)^3] \\
&\cdots\cdots\cdots

Allora, dall'espressione (36.3), è chiaro che

$$\begin{aligned}
&\text{(C-0)} && \Rightarrow\ a_0 = 0\\
&a_0 = 0 \text{ e (C-1)} && \Rightarrow\ a_1 = 0\\
&a_0 = 0 \text{ e } a_1 = 0 \text{ e (C-2)} && \Rightarrow\ a_2 = 0\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots && \Rightarrow\ \cdots\cdots\\
&a_0 = 0 \text{ e } a_1 = 0 \text{ e } \cdots \text{ e } a_{n-1} = 0 \text{ e (C-}n\text{)} && \Rightarrow a_n = 0.
\end{aligned}$$

Da cui segue che $p = 0$. □

Proposizione 1.3. *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$, con I intervallo proprio, $x_0 \in I$ e $n \in \mathbb{N}^*$. Allora esiste al più un polinomio p con* $\operatorname{grad} p \leq n$ *tale che*

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - p(x)}{(x - x_0)^n} = 0.$$

Dimostrazione. Siano p e q due polinomi di grado al più n tali che

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - p(x)}{(x - x_0)^n} = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - q(x)}{(x - x_0)^n} = 0.$$

Allora $p - q$ è un polinomio di grado al più n e

$$\lim_{x\to x_0} \frac{(p-q)_{|I}(x)}{(x - x_0)^n} = \lim_{x\to x_0} \frac{p_{|I}(x) - q_{|I}(x)}{(x - x_0)^n} = \lim_{x\to x_0} \frac{p(x) - f(x)}{(x - x_0)^n} + \lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - q(x)}{(x - x_0)^n} = 0$$

e quindi, per il Lemma 1.2, risulta $p - q = 0$. □

Ricordiamo che una funzione $f\colon I \to \mathbb{R}$ è derivabile n volte in un punto $x_0 \in I$, se essa è derivabile $n-1$ nell'intervallo I e se la sua derivata $n-1$-esima $f^{(n-1)}\colon I \to \mathbb{R}$ è derivabile in x_0.

Definizione 1.4. Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$, I intervallo proprio, $x_0 \in I$ e $n \in \mathbb{N}^*$. Supponiamo che f sia derivabile n volte in x_0. Si chiama *polinomio di Taylor di ordine n della funzione f, centrato in x_0,* il polinomio (di grado al più n)

$$\begin{aligned}
P_n(x) &= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k\\
&= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n,
\end{aligned}$$

e si denota anche, più esplicitamente, con $P_n[f, x_0]$. La differenza tra la funzione f e il polinomio di Taylor P_n si indica con R_n e si chiama *resto di ordine n in x_0*, cioè

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x).$$

Se $x_0 = 0$, P_n si chiama anche *polinomio di MacLaurin* di ordine n della funzione f.

Proposizione 1.5 (caratterizzazione del polinomio di Taylor)**.** *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$, I intervallo proprio, $x_0 \in I$ e $n \in \mathbb{N}^*$. Supponiamo che f sia derivabile n volte in x_0. Il polinomio di Taylor di ordine n di f centrato in x_0 è l'unico polinomio P_n di grado $\leq n$ tale che*

$$\forall\, k = 0, 1, \ldots, n\colon \;\; P_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0). \tag{36.4}$$

Dimostrazione. Sia

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k (x - x_0)^k = a_0 + \sum_{k=1}^{n} a_k (x - x_0)^k$$

un generico polinomio di grado $\leq n$. Calcoliamo le derivate di $p(x)$. Si ha

$$\begin{aligned}
p'(x) &= \sum_{k=1}^{n} k a_k (x - x_0)^{k-1} = a_1 + \sum_{k=2}^{n} k a_k (x - x_0)^{k-1} \\
p''(x) &= \sum_{k=2}^{n} k(k-1) a_k (x - x_0)^{k-2} = 2a_2 + \sum_{k=3}^{n} k(k-1) a_k (x - x_0)^{k-2} \\
p'''(x) &= \sum_{k=3}^{n} k(k-1)(k-2) a_k (x - x_0)^{k-3} = 3!a_3 + \sum_{k=4}^{n} k(k-1)(k-2) a_k (x - x_0)^{k-3} \\
p^{(4)}(x) &= 4!a_4 + \sum_{k=5}^{n} k(k-1)(k-2)(k-3) a_k (x - x_0)^{k-4} \\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
p^{(n-1)}(x) &= (n-1)!a_{n-1} + n!a_n (x - x_0) \\
p^{(n)}(x) &= n!a_n.
\end{aligned}$$

Da cui segue che

$$\forall\, k = 0, 1, \ldots, n\colon \;\; p^{(k)}(x_0) = k!a_k.$$

E allora la condizione (36.4) è equivalente a

$$\forall\, k = 0, 1, \ldots, n\colon \;\; f^{(k)}(x_0) = k!a_k,$$

che è equivalente a $p = P_n[f, x_0]$. □

Teorema 1.6 (Formula di Taylor con resto di Peano)**.** *Sia I intervallo proprio di $\mathbb{R}$, $x_0 \in I$ e $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione derivabile $n-1$ volte ($n \geq 1$) in I e n volte in x_0. Allora esiste uno ed un solo polinomio p di grado al più n, tale che*

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - p(x)}{(x - x_0)^n} = 0 \tag{36.5}$$

e questo polinomio è il polinomio di Taylor di ordine n di f centrato in x_0, cioè

$$p(x) = P_n[f, x_0](x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

Dimostrazione. L'unicità è già stata dimostrata nella Proposizione 1.3. Dimostriamo che il polinomio P_n di Taylor di ordine n della funzione f, centrato in x_0, verifica la (36.5). Poniamo

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x).$$

Evidentemente R_n è $n-1$ volte derivabile in I e n volte derivabile in x_0 e dalla Proposizione 1.5 risulta

$$\forall\, k = 0, 1 \ldots, n\colon\ R_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0) - P_n^{(k)}(x_0) = 0$$

e quindi anche, dato che, per $k < n$, $f^{(k)}$ e $P_n^{(k)}$ sono continue in x_0,

$$\forall\, k = 0, 1 \ldots, n-1\colon\ \lim_{x\to x_0} R_n^{(k)}(x) = R_n^{(k)}(x_0) = 0. \tag{36.6}$$

Consideriamo il limite

$$\lim_{x\to x_0} \frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n}. \tag{36.7}$$

Evidentemente per quanto già osservato, il limite è della forma $0/0$ e il denominatore ha derivata diversa da zero per $x \in I_{x_0}$. Si può quindi applicare la regola de l'Hôpital e si ha

$$\lim_{x\to x_0} \frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n} \overset{H}{=} \lim_{x\to x_0} \frac{R_n'(x)}{n(x-x_0)^{n-1}},$$

dove l'uguaglianza è vera a patto che il limite a destra esista. Controlliamo il limite a destra allora. Di nuovo è della forma $0/0$ con la derivata del denominatore che è sempre diversa da zero per $x \in I_{x_0}$. Perciò un'altra applicazione della regola di de l'Hôpital da'

$$\lim_{x\to x_0} \frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n} \overset{H}{=} \lim_{x\to x_0} \frac{R_n'(x)}{n(x-x_0)^{n-1}} \overset{H}{=} \lim_{x\to x_0} \frac{R_n''(x)}{n(n-1)(x-x_0)^{n-2}}.$$

Si procede in questo modo fino alla derivata di ordine $n-1$ e si ottiene

$$\lim_{x\to x_0} \frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n} \overset{H}{=} \cdots \overset{H}{=} \lim_{x\to x_0} \frac{R_n^{(n-1)}(x)}{n!(x-x_0)}, \tag{36.8}$$

dove i limiti sono tutti della forma $0/0$, perché vale (36.6) e la derivata del denominatore è sempre diversa da zero per $x \in I_{x_0}$. Bisogna quindi controllare che il limite a destra in 36.8 esiste. A tal fine basta notare che, essendo $R^{(n-1)}(x_0) = 0$, l'ultimo limite è un rapporto incrementale e quindi

$$\lim_{x\to x_0} \frac{R_n^{(n-1)}(x)}{n!(x-x_0)} = \lim_{x\to x_0} \frac{R_n^{(n-1)}(x) - R_n^{(n-1)}(x_0)}{n!(x-x_0)} = \frac{R^{(n)}(x_0)}{n!} = 0,$$

perché la funzione $R^{(n-1)}$ è derivabile in x_0 e $R^{(n)}(x_0) = 0$. Allora, procedendo a ritroso nelle uguaglianze (36.6) si trova che il limite (36.7) vale zero e il teorema è dimostrato. □

Osservazione 1.7. L'enunciato del Teorema 1.6 afferma che se P_n è il polinomio di Taylor della funzione f di ordine n centrato in x_0, allora si ha

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-P_n(x)}{(x-x_0)^n} = 0 \quad \text{oppure} \quad \lim_{x\to x_0} \frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n} = 0 \tag{36.9}$$

che si può scrivere in maniera più espressiva come

$$f(x) = P_n(x) + o((x-x_0)^n) \quad \text{oppure} \quad R_n(x) = o((x-x_0)^n) \tag{36.10}$$

e P_n è l'unico polinomio di grado al più n che verifica la (36.9) o equivalentemente la (36.10).

Esempio 1.8. Di seguito diamo diversi esempi di polinomi di MacLaurin (cioè polinomi di Taylor centrati in zero) di funzioni elementari.

(i) Consideriamo la funzione

$$f(x) = \frac{1}{1-x}, \quad \text{definita in } \mathbb{R}\setminus\{1\}.$$

Dalla formula della somma parziale della serie di potenze, sappiamo che

$$\sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$$

e quindi

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{n} x^k + \frac{x^{n+1}}{1-x}. \tag{36.11}$$

Dato che il termine $x^{n+1}/(1-x) = o(x^n)$ per $x \to 0$, dal Teorema 1.6 risulta che

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} x^k$$

è il polinomio di MacLaurin di $1/(1-x)$ di ordine n e quindi

$$\boxed{\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n) \quad \text{per } x \to 0.}$$

(ii) Consideriamo la funzione esponenziale $f(x) = e^x$. Evidentemente e^x è derivabile infinite volte, cioè n volte per qualunque n, e $f^{(n)}(x) = e^x$ e quindi

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon \;\; f^{(n)}(0) = e^0 = 1.$$

Allora, il polinomio di MacLaurin di ordine n è

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}$$

e quindi si ha

$$e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + o(x^n) \text{ per } x \to 0$$

e in maniera estesa

$$\boxed{e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \text{ per } x \to 0}$$

(iii) Sia $f(x) = \operatorname{sen} x$. Allora

$$\begin{aligned} f(x) &= \operatorname{sen} x \\ f^{(1)}(x) &= \cos x \\ f^{(2)}(x) &= -\operatorname{sen} x \\ f^{(3)}(x) &= -\cos x \\ f^{(4)}(x) &= \operatorname{sen} x. \end{aligned}$$

Quindi le derivate si ripetono ogni 4 (cioè $f^{(k+4)}(x) = f^{(k)}(x)$) e risulta

$$\begin{aligned} f^{(2k)}(x) &= (-1)^k \operatorname{sen} x \\ f^{(2k+1)}(x) &= (-1)^k \cos x. \end{aligned}$$

Perciò

$$f^{(2k)}(0) = 0 \quad \text{e} \quad f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k.$$

Allora per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$P_{2n+1}(x) = \sum_{k=0}^{2n+1} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(2k+1)}(0)}{(2k+1)!} x^{2k+1} = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}$$

Notiamo poi che $P_{2n+2}(x) = P_{2n+1}(x)$, perché $f^{(2n+2)}(0) = 0$. Perciò si ha

$$\operatorname{sen} x = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}) \text{ per } x \to 0.$$

e in maniera estesa

$$\boxed{\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}) \text{ per } x \to 0.}$$

(iv) Sia $f(x) = \cos x$. Allora

$$f(x) = \cos x$$

$$f^{(1)}(x) = -\operatorname{sen} x$$
$$f^{(2)}(x) = -\cos x$$
$$f^{(3)}(x) = \operatorname{sen} x$$
$$f^{(4)}(x) = \cos x.$$

Quindi anche in questo caso le derivate si ripetono ogni 4 (cioè $f^{(k+4)}(x) = f^{(k)}(x)$) e risulta

$$f^{(2k)}(x) = (-1)^k \cos x$$
$$f^{(2k+1)}(x) = -(-1)^k \operatorname{sen} x.$$

Perciò

$$f^{(2k)}(0) = (-1)^k \quad \text{e} \quad f^{(2k+1)}(0) = 0.$$

Allora per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$P_{2n}(x) = \sum_{k=0}^{2n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(2k)}(0)}{(2k)!} x^{2k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}$$

Notiamo poi che $P_{2n+1}(x) = P_{2n}(x)$, perché $f^{(2n+1)}(0) = 0$. Perciò si ha

$$\cos x = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}) \quad \text{per } x \to 0$$

e in maniera estesa

$$\boxed{\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}) \quad \text{per } x \to 0.}$$

Osservazione 1.9. I due esempi precedenti mostrano che per il seno, che è una funzione dispari, nel polinomio di MacLaurin ci sono soltanto termini con esponenti dispari e per la funzione coseno, che è una funzione pari, nel polinomio di MacLaurin ci sono soltanto termini con esponenti pari. Questo fatto non è un caso, ma vale in generale. Se una funzione è pari il suo polinomio di MacLaurin conterrà soltanto monomi con esponenti pari e se è una funzione dispari, il suo polinomio di MacLaurin conterrà soltanto termini dispari. Infatti se

$$f(x) = f(-x),$$

allora

$$f'(x) = Df(-x) = f'(-x)(-1) = -f'(-x)$$

quindi la derivata prima è una funzione dispari. Viceversa se f è dispari, allora

$$f'(x) = D(-f(-x)) = -f'(-x)(-1) = f'(-x),$$

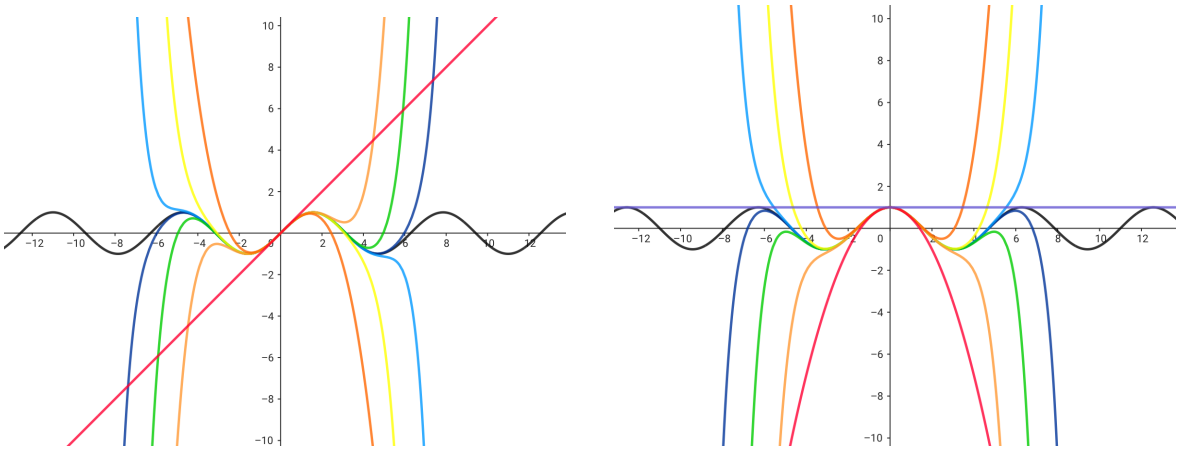

Figura 36.1: Polinomi di MacLaurin del seno e coseno, rispettivamente di ordine $2, 4, 6, 8, 10, 12$ e 14 e di ordine $1, 3, 5, 7, 9, 11, 13$ e 15.

e quindi la derivata f' è una funzione pari. Questo mostra che se f è pari, allora le derivate di ordine dispari sono funzioni dispari e quindi

$$f^{(2k+1)}(x) = -f^{(2k+1)}(-x) \;\Rightarrow\; f^{(2k+1)}(0) = -f^{(2k+1)}(0) \;\Rightarrow\; f^{(2k+1)}(0) = 0.$$

Se invece f è dispari, allora le derivata di ordine pari sono funzioni dispari e quindi

$$f^{(2k)}(x) = -f^{(2k)}(-x) \;\Rightarrow\; f^{(2k)}(0) = -f^{(2k)}(0) \;\Rightarrow\; f^{(2k)}(0) = 0.$$

Lezione 37

Operazioni con i polinomi di Taylor

1 Altri esempi di formula di Taylor

Esempio 1.1. Di seguito diamo ulteriori esempi delle formula di Taylor con resto di Peano.

(i) Siano $f(x) = \operatorname{senh} x = (1/2)(e^x - e^{-x})$ e $g(x) = \cosh x = (1/2)(e^x + e^{-x})$. Evidentemente

$$f'(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x \quad \text{e} \quad g'(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \operatorname{senh} x$$

e quindi, per ogni $k \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} f^{(2k)}(x) &= \operatorname{senh} x & g^{(2k)}(x) &= \cosh x \\ f^{(2k+1)}(0) &= \cosh x & g^{(2k+1)}(x) &= \operatorname{senh} x, \end{aligned}$$

da cui segue

$$\begin{aligned} f^{(2k)}(0) &= 0 & g^{(2k)}(x) &= 1 \\ f^{(2k+1)}(0) &= 1 & g^{(2k+1)}(0) &= 0. \end{aligned}$$

Allora per il seno iperbolico si ha

$$\begin{aligned} \operatorname{senh} x &= \sum_{k=0}^{2n+1} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^{2n+2}) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(2k+1)}(0)}{(2k+1)!} x^{2k+1} + o(x^{2n+2}) \\ &= \sum_{k=0}^{n} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}) \quad \text{per } x \to 0 \end{aligned}$$

e in maniera estesa

$$\boxed{\operatorname{senh} x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}) \quad \text{per } x \to 0.}$$

Lezione del 30.11.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

Mentre per il coseno iperbolico si ha

$$\cosh x = \sum_{k=0}^{2n} \frac{g^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^{2n+1}) = \sum_{k=0}^{n} \frac{g^{(2k)}(0)}{(2k)!} x^{2k} + o(x^{2n+1})$$
$$= \sum_{k=0}^{n} \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}) \quad \text{per } x \to 0.$$

e in maniera estesa

$$\boxed{\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}) \quad \text{per } x \to 0}$$

(ii) Consideriamo la funzione $f(x) = \log(1+x)$, definita nell'insieme $]-1, +\infty[$. Calcoliamo le derivata nel punto 0. Si ha

$$f^{(1)}(x) = \frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1}$$
$$f^{(2)}(x) = (-1)(1+x)^{-2}$$
$$f^{(3)}(x) = 2(1+x)^{-3}$$
$$f^{(4)}(x) = -6(1+x)^{-4}$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

Si riconosce allora che

$$\forall\, k \in \mathbb{N}^* : \;\; f^{(k)}(x) = (-1)^{k-1}(k-1)!(1+x)^{-k}.$$

e quindi che

$$\forall\, k \in \mathbb{N}^* : \;\; f^{(k)}(0) = (-1)^{k-1}(k-1)!.$$

Inoltre $f(0) = 0$. Perciò

$$\log(1+x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n) \quad \text{per } x \to 0.$$

e in maniera estesa

$$\boxed{\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n) \quad \text{per } x \to 0.}$$

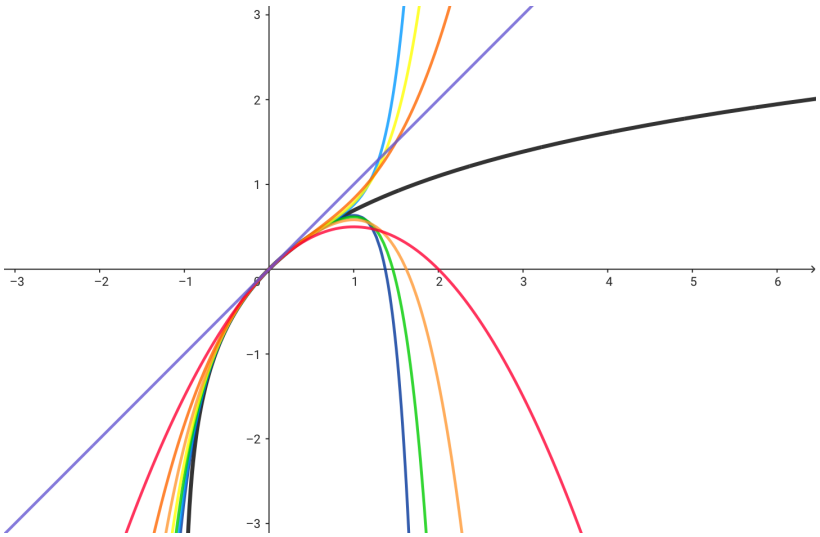

Figura 37.1: Polinomi di MacLaurin della funzione $\log(1+x)$ dall'ordine 1 all'ordine 8

(iii) Consideriamo la funzione $f(x) = (1+x)^\alpha$ con $\alpha \in \mathbb{R}$. La funzione f è infinitamente derivabile in $]-1, +\infty[$ e, per ogni $x \in]-1, +\infty[$ risulta

$$\begin{aligned}
f^{(1)}(x) &= \alpha(1+x)^{\alpha-1} \\
f^{(2)}(x) &= \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2} \\
f^{(3)}(x) &= \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(1+x)^{\alpha-3} \\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
f^{(k)}(x) &= \underbrace{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-k+1)}_{k \text{ termini}}(1+x)^{\alpha-k}
\end{aligned}$$

e quindi

$$\frac{f^{(k)}(0)}{k!} = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}.$$

Allora, posto

$$\binom{\alpha}{k} := \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-k+1)}{k!},$$

risulta che

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{n} \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n) \text{ per } x \to 0 \tag{37.1}$$

e in maniera estesa

$$\boxed{(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \binom{\alpha}{2} x^2 + \cdots + \binom{\alpha}{n} x^n + o(x^n) \text{ per } x \to 0} \tag{37.2}$$

Si noti l'analogia con la formula del binomio

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k.$$

Calcoliamo lo sviluppo di MacLaurin di $(1+x)^{1/2}$. Dobbiamo quindi calcolare i coefficienti binomiali per $\alpha = 1/2$. Evidentemente

$$\binom{1/2}{0} = 1,$$

$$\binom{1/2}{1} = 1/2,$$

$$\binom{1/2}{2} = \frac{1/2(1/2-1)}{2} = -1/8,$$

$$\binom{1/2}{3} = \frac{1/2(1/2-1)(1/2-2)}{3!} = 1/16,$$

da cui si ottiene

$$(1+x)^{1/2} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3).$$

2 Operazioni con i polinomi di Taylor

Vediamo adesso come si comportano i polinomi di Taylor con le operazioni di somma, prodotto e composizione di funzioni, cioè vogliamo rispondere a queste domande

$$P_n[f+g, x_0] = ?, \quad P_n[f \cdot g, x_0] = ?, \quad P_n[g \circ f, x_0] = ?$$

Proposizione 2.1 (Proprietà)**.** *Siano $f, g\colon I \to \mathbb{R}$ funzioni n volte derivabili in x_0. Allora valgono le seguenti*

(i) $P_n[f+g, x_0] = P_n[f, x_0] + P_n[g, x_0]$*;*

(ii) *Se* $\lambda \in \mathbb{R}$, $P_n[\lambda f, x_0] = \lambda P_n[f, x_0]$*;*

(iii) *Se* $n \geq 2$, $(P_n[f, x_0])' = P_{n-1}[f', x_0]$.

Dimostrazione. Le prime due sono immediate e discendono dalla linearità dell'operazione di derivata k-esima. Proviamo l'ultima. Per definizione

$$P_n[f, x_0](x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k = f(x_0) + \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$

e quindi per la sua derivata si ha

$$\begin{aligned}(P_n[f,x_0])'(x) &= \sum_{k=1}^{n} k\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^{k-1}\\ &= \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{(k-1)!}(x-x_0)^{k-1}\\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k+1)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^{k}\\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(f')^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^{k}\\ &= P_{n-1}[f',x_0].\end{aligned}$$

□

Esempio 2.2.

(i) Ricordiamo la formula

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\setminus\{1\}\colon\ \frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{n} x^k + \frac{x^{n+1}}{1-x}. \tag{37.3}$$

Da questa formula, sostituendo $-x$ e x, si ottiene

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\setminus\{-1\}\colon\ \frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k x^k + \frac{(-1)^{n+1}x^{n+1}}{1+x}. \tag{37.4}$$

e quindi

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k x^k + o(x^n) \text{ per } x \to 0. \tag{37.5}$$

(ii) Consideriamo la funzione $f(x) = \operatorname{arctg}(x)$, che è definita in $\mathbb{R}$. Sappiamo che

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

Ora, dalla formula (37.4) sostituendo x^2 a x si ottiene

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k x^{2k} + \frac{(-1)^{n+1}x^{2n+2}}{1+x^2}.$$

Perciò

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k x^{2k} + o(x^{2n+1})$$

e quindi

$$P_{2n+1}[f',0] = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k x^{2k} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots + (-1)^n x^{2n}.$$

Ma sappiamo che $(P_{2n+2}[f,0])' = P_{2n+1}[f',0]$, e allora

$$P_{2n+2}[f,0] = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1},$$

da cui segue

$$\boxed{\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2}) \ \text{ per } x \to 0.}$$

Nella Proposizione 2.1 si è visto come calcolare i polinomi di Taylor per la somma di due funzioni e per il prodotto di uno scalare per una funzione. Nel seguito ci occuperemo di come calcolare il polinomio di Taylor per il prodotto di due funzioni e per la composizione di due funzioni. Prima, richiamiamo la definizione di "o piccolo" e presentiamo alcune semplici proprietà.

Definizione 2.3. Siano $f, g\colon A \to \mathbb{R}$, x_0 punto di accumulazione per A e supponiamo che $g(x) \neq 0$ per $x \in A_{x_0}$. Diciamo che f *è trascurabile rispetto ad* g *per* $x \to x_0$ e si scrive $f = o(g)$ per $x \to x_0$ (e si legge f *è un o piccolo di* g) se risulta

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

Osservazione 2.4. Alcune volte con un po' di abuso di notazione si scrive $o(g)$ per $x \to x_0$, per indicare una qualunque funzione che sia un infinitesimo di ordine superiore a g per $x \to x_0$.

Proposizione 2.5 (Proprietà di o)**.** *Valgono le seguenti affermazioni*

(i) $f = o((x-x_0)^n)$ *per* $x \to x_0 \ \Rightarrow \ \forall\, k = 0, 1, \cdots, n\colon f = o((x-x_0)^k)$ *per* $x \to x_0$.

(ii) $f = o((x-x_0)^n)$ *e* g *convergente per* $x \to x_0 \ \Rightarrow \ f \cdot g = o((x-x_0)^n)$.

(iii) *Se* $f = o((x-x_0)^n)$ *e* $g = o((x-x_0)^m)$ *per* $x \to x_0$, *allora*
$f + g = o((x-x_0)^{\min\{n,m\}})$ *e* $f \cdot g = o((x-x_0)^{n+m})$ *per* $x \to x_0$.

(iv) $\lambda \in \mathbb{R}$ *e* $f = o((x-x_0)^n)$ *per* $x \to x_0 \ \Rightarrow \ \lambda f = o((x-x_0)^n)$ *per* $x \to x_0$.

(v) $f = o((x-x_0)^n)$ *per* $x \to x_0 \ \Rightarrow \ (x-x_0)^m f = o((x-x_0)^{n+m})$ *per* $x \to x_0$.

Usando le regole sopra elencate è possibile calcolare il polinomio di Taylor di una funzione prodotto. Il seguente esempio chiarisce il metodo.

Esempio 2.6. Consideriamo le funzioni

$$f(x) = \operatorname{sen} x - x \quad \text{e} \quad g(x) = \log(1+x) - x.$$

Sappiamo che

$$\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^6) \quad \text{e} \quad \log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \quad \text{per } x \to 0.$$

Perciò si ha

$$f(x) = \underbrace{-\frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}}_{P_6(x)} + o(x^6) \quad \text{e} \quad g(x) = \underbrace{-\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}}_{Q_3(x)} + o(x^3) \quad \text{per } x \to 0.$$

Allora

$$\begin{aligned} f(x)g(x) &= \left(-\frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^6) \right)\left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right) \\ &= \frac{x^5}{12} - \frac{x^6}{18} + -\frac{x^3}{3!}o(x^3) + \frac{x^7}{2 \cdot 5!} + \frac{x^8}{3 \cdot 5!} + \frac{x^5}{5!}o(x^3) \\ &\qquad + o(x^6)\left(-\frac{x^2}{2} \right) + o(x^6)\frac{x^3}{3} + o(x^6) \cdot o(x^3) \\ &= \frac{x^5}{12} - \frac{x^6}{18} + o(x^6). \end{aligned}$$

e quindi

$$P_6[f \cdot g, 0] = \frac{x^5}{12} - \frac{x^6}{18}.$$

Forniamo adesso un risultato generale su come calcolare il polinomio di Taylor per il prodotto di due funzioni (il metodo è essenzialmente lo stesso descritto nell'esempio precedente).

Proposizione 2.7 (polinomio di Taylor di una funzione prodotto)**.** *Siano $f, g \colon I \to \mathbb{R}$ due funzioni derivabili rispettivamente n volte e m volte in $x_0 \in I$. Poniamo*

$$P_n = P_n[f, x_0], \quad Q_m = P_m[f, x_0],$$

e definiamo

$$n_0 = \min\{k \mid f^{(k)}(x_0) \neq 0\}, \quad m_0 = \min\{k \mid g^{(k)}(x_0) \neq 0\}, \quad e \quad \mu = \min\{n + m_0, m + n_0\}.$$

Allora $P_\mu[f \cdot g, x_0]$ è il troncamento fino alla potenza μ-esima del polinomio $P_n(x)Q_m(x)$.

Dimostrazione. Dal teorema di Taylor sappiamo che

$$f(x) = P_n(x) + \omega_1(x), \quad \text{con} \quad \omega_1(x) = o((x-x_0)^n) \text{ per } x \to x_0$$
$$g(x) = Q_m(x) + \omega_2(x), \quad \text{con} \quad \omega_2(x) = o((x-x_0)^m) \text{ per } x \to x_0.$$

Notiamo che n_0 è il grado del monomio di grado minimo presente in P_n e m_0 è il grado del monomio di grado minimo presente in Q_m. Allora, per le proprietà elencate nella Proposizione 2.5 si ha

$$f(x)g(x) = \underbrace{P_n(x)Q_m(x)}_{(*)} + \underbrace{P_n(x)\omega_2(x)}_{o(x-x_0)^{n_0+m}} + \underbrace{Q_m(x)\omega_1(x)}_{o((x-x_0)^{m_0+n}} + \underbrace{\omega_1(x)\omega_2(x)}_{o(x-x_0)^{n+m}}. \tag{37.6}$$

Perciò la somma degli ultimi tre termini è $o((x-x_0)^\mu)$. Ora notiamo che $P_n(x)Q_m(x)$ è un polinomio di grado al più $n+m$. Quindi si può scrivere

$$(*) = P_n(x)Q_m(x) = \sum_{k=0}^{\mu} c_k(x-x_0)^k + \sum_{k=\mu+1}^{n+m} c_k(x-x_0)^k$$

e per il secondo termine in questa somma vale

$$\sum_{k=\mu+1}^{n+m} c_k(x-x_0)^k = o((x-x_0)^\mu),$$

perché nella sommatoria compaiono solo potenze di $(x-x_0)$ di ordine $\geq \mu+1$. In definitiva dalla (37.6) si ha

$$\begin{aligned} f(x)g(x) &= \underbrace{\sum_{k=0}^{\mu} c_k(x-x_0)^k + o((x-x_0)^\mu)}_{(*)} + o((x-x_0)^\mu) \\ &= \sum_{k=0}^{\mu} c_k(x-x_0)^k + o((x-x_0)^\mu) \end{aligned}$$

e $\sum_{k=0}^{\mu} c_k(x-x_0)^k$ è un polinomio di grado al più μ. Per l'unicità del polinomio di Taylor deve essere $P_\mu[fg, x_0] = \sum_{k=0}^{\mu} c_k(x-x_0)^k$. □

Osservazione 2.8. Se applichiamo il metodo generale al caso dell'Esempio 2.6 con

$$P_6(x) = -\frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \quad \text{e} \quad Q_3(x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3},$$

si ha $n_0 = 3$, $n = 6$, $m_0 = 2$ e $m = 3$. Quindi $\mu = \min\{n + m_0, m + n_0\} = 6$ e

$$P_6(x)Q_3(x) = \left(-\frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}\right)\left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right) = \frac{x^5}{12} - \frac{x^6}{18} + \dots$$

dove i puntini rappresentano monomi di grado maggiore di 6. In definitiva

$$P_6[f \cdot g, 0] = \frac{x^5}{12} - \frac{x^6}{18}.$$

Vediamo adesso la composizione.

Proposizione 2.9 (polinomio di Taylor di una funzione composta)**.** *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione derivabile n volte in I e $g\colon J \to \mathbb{R}$ una funzione derivabile m volte in J con $f(I) \subset J$. Sia $x_0 \in I$ e poniamo*

$$P_n = P_n[f, x_0], \quad Q_m = P_n[g, y_0], \ \text{con } y_0 = f(x_0) \in J, \quad e \quad \mu = \min\{n, m\}.$$

Allora

- *$Q_m(P_n(x))$ è un polinomio di grado al più nm.*
- *Il polinomio di Taylor di ordine μ della funzione $g \circ f$, centrato in x_0, è il troncamento fino alle potenza di ordine μ del polinomio $Q_m(P_n(x))$. In formule*

$$\text{se } \ Q_m(P_n(x)) = \sum_{k=0}^{nm} c_k (x - x_0)^k, \ \text{ allora } \ P_\mu[g \circ f, x_0] = \sum_{k=0}^{\mu} c_k (x - x_0)^k.$$

Dimostrazione. Sia

$$Q_m(y) = \sum_{k=0}^{m} b_k (y - y_0)^k.$$

Allora

$$Q_m(P_n(x)) = \sum_{k=0}^{m} b_k (P_n(x) - y_0)^k \tag{37.7}$$

e il termine $b_m(P_n(x) - y_0)^m$ ha grado mn se $b_m \neq 0$ e $\operatorname{grad} P_n = n$. Quindi $Q_m \circ P_n$ ha grado al più mn. Ora dal teorema di Taylor si ha

$$\forall\, y \in J\colon \ g(y) = Q_m(y) + \omega_2(y)$$

dove

$$\omega_2 \text{ è continua in } y_0, \ \omega_2(y_0) = 0 \quad \text{e} \quad \omega_2(y) = o((y - y_0)^m) \ \text{ per } y \to y_0.$$

Quindi

$$\forall\, x \in I\colon \ g(f(x)) = \underbrace{Q_m(f(x))}_{(*)} + \underbrace{\omega_2(f(x))}_{(**)}. \tag{37.8}$$

Studiamo separatamente i termini $(*)$ e $(**)$. Definiamo

$$\Phi\colon J \to \mathbb{R} \quad \Phi(y) = \begin{cases} \dfrac{\omega_2(y)}{(y - y_0)^m} & \text{se } y \neq y_0 = f(x_0) \\ 0 & \text{se } y = y_0. \end{cases}$$

Notiamo che Φ è continua in 0 perché per definizione di ω_2 si ha $\omega_2(y)/(y - y_0)^m \to 0$ per $y \to y_0$. Inoltre si verifica facilmente che

$$\forall\, y \in J\colon \ \omega_2(y) = \Phi(y)(y - y_0)^m.$$

Infatti l'identità è chiaramente vera se $y \neq y_0$, mentre è vera per $y = y_0$ perché in tal caso si ha $0 = 0$. Quindi si ha

$$\forall\, x \in I_{x_0}: \quad \frac{\omega_2(f(x))}{(x-x_0)^m} = \Phi(f(x))\left(\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\right)^m. \tag{37.9}$$

Allora, dal teorema sui limiti delle funzioni composte, si ottiene che

$$\lim_{x\to x_0} \frac{\omega_2(f(x))}{(x-x_0)^m} = \Phi(y_0)(f'(x_0))^m = 0 \cdot (f'(x_0))^m = 0.$$

Questo prova che $(**) = o((x-x_0)^m)$. Analizziamo ora il termine $(*)$. Sempre dal teorema di Taylor sappiamo che

$$f(x) = P_n(x) + \omega_1(x) \quad \text{dove } \omega_1(x) = o((x-x_0)^n) \ \text{ per } x \to x_0.$$

Allora

$$\begin{aligned}
(*) = Q_m(f(x)) &= Q_m(P_n(x) + \omega_1(x)) \\
&= \sum_{k=0}^{m} b_k (P_n(x) - y_0 + \omega_1(x))^k \\
&= \sum_{k=0}^{m} b_k \left[\sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} (P_n(x) - y_0)^{k-i} \omega_1(x)^i \right] \\
&= \sum_{k=0}^{m} b_k \left[(P_n(x) - y_0)^k + \sum_{i=1}^{k} \binom{k}{i} (P_n(x) - y_0)^{k-i} \omega_1(x)^i \right] \\
&= \sum_{k=0}^{m} b_k (P_n(x) - y_0)^k + \sum_{k=0}^{m} b_k \underbrace{\left[\sum_{i=1}^{k} \binom{k}{i} (P_n(x) - y_0)^{k-i} \omega_1(x)^i \right]}_{(*_k)} \\
&= Q_m(P_n(x)) + o(x-x_0)^n,
\end{aligned}$$

dove nell'ultima uguaglianza si è usata la (37.7) e il fatto che ciascuno dei termini $(*_k)$ contiene $\omega_1(x)^i$ con $i \geq 1$ e quindi se diviso per $(x-x_0)^n$ da' una funzione che tende a zero per $x \to 0$. In definitiva si ha

$$\begin{aligned}
g(f(x)) &= \underbrace{Q_m(P_n(x)) + o(x-x_0)^n}_{(*)} + \underbrace{o((x-x_0)^m)}_{(**)} \\
&= Q_m(P_n(x)) + o((x-x_0)^\mu) \\
&= \sum_{k=0}^{\mu} c_k (x-x_0)^k + \sum_{k=\mu+1}^{nm} c_k (x-x_0)^k + o((x-x_0)^\mu)
\end{aligned}$$

$$= \sum_{k=0}^{\mu} c_k (x - x_0)^k + o((x - x_0)^\mu),$$

dove nell'ultima uguaglianza si è usato il fatto che $\sum_{k=\mu+1}^{nm} c_k(x - x_0)^k = o((x - x_0)^\mu)$. Allora dalla relazione di sopra e dal teorema di Taylor segue che $\sum_{k=0}^{\mu} c_k(x - x_0)^k$ è il polinomio di Taylor di ordine μ della funzione $g(f(x))$, centrato in x_0, che è quello che si voleva dimostrare. □

Osservazione 2.10.

(i) Dalla proposizione precedente consegue che se abbiamo due polinomi di MacLaurin (centrati in 0) P_n e Q_m rispettivamente di $f(x)$ e $g(y)$, allora $Q_m \circ P_n$ è il polinomio di MacLaurin di $g(f(x))$ a patto che $f(0) = 0$, perché in questo caso $x_0 = 0$ e $y_0 = 0$, altrimenti il risultato in generale non è vero.

Esempio 2.11.

(i) Calcoliamo il polinomio di MacLaurin di ordine 4 di $\log(\cos x)$. Notiamo prima di tutto che

$$\log(\cos x) = \log(1 + \cos x - 1) = \log(1 + f(x)), \quad \text{con } f(x) = \cos x - 1$$

Ricordiamo che

$$\log(1 + y) = y - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} - \frac{y^4}{4} + o(y^4) \text{ per } y \to 0$$
$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) \text{ per } x \to 0$$

e quindi

$$f(x) = \cos x - 1 = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) \text{ per } x \to 0$$

Allora, siamo nelle ipotesi della Proposizione 2.9 con $x_0 = 0$ e $y_0 = f(x_0) = 0$, $n = 4$ e

$$Q_4(y) = y - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} - \frac{y^4}{4} \quad \text{e} \quad P_4(x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!}.$$

Allora la tesi della Proposizione 2.9 ci dice che il polinomio di MacLaurin di ordine 4 di $\log(1 + f(x))$ è il troncamento fino alla potenza di ordine 4 del polinomio $Q_m(P_n(x))$. Perciò si ha

$$\begin{aligned} Q_m(P_n(x)) &= \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} \right) - \frac{1}{2}\left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} \right)^2 + \cdots \\ &= -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{1}{2}\left(\frac{x^4}{4} + \cdots \right) + \cdots \\ &= -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^4}{8} + \cdots \end{aligned}$$

$$= -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + \cdots ,$$

dove al posto dei puntini di sospensione ci sono monomi di ordine superiore a 4. Quindi si ha $P_n[\log(\cos x), 0] = -x^2/2 - x^4/12$ e

$$\log(\cos x) = -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^4).$$

Lezione 38

Applicazioni della Formula di Taylor

1 Applicazioni della formula di Taylor ai punti critici

Consideriamo adesso una prima applicazione del teorema di Taylor per l'individuazione della natura dei punti critici di una funzione, cioè di un criterio per stabilire se essi sono punti estremali locali. Tale criterio risulta spesso utile nella situazione in cui non è semplice studiare il segno della derivata prima (Teorema 1.5, Lezione 31).

Teorema 1.1 (test per punti critici estremali)**.** *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ derivabile $n-1$ volte (con $n \geq 2$) in I e n volte in un punto x_0 interno ad I. Supponiamo che*

$$f^{(1)}(x_0) = f^{(2)}(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0,\ f^{(n)}(x_0) \neq 0.$$

Allora se n è pari risulta

$$\begin{cases} f^{(n)}(x_0) > 0 \ \Rightarrow\ x_0 \text{ è punto di minimo locale proprio per } f \\ f^{(n)}(x_0) < 0 \ \Rightarrow\ x_0 \text{ è punto di massimo locale proprio per } f. \end{cases}$$

Mentre se n è dispari, allora x_0 non è punto di estremo locale per f.

Dimostrazione. Dato che per ogni $k = 1, \ldots, n-1$, $f^{(k)}(x_0) = 0$, allora per il polinomio di Taylor di ordine n si ha

$$P_n(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n.$$

Quindi risulta

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n}{(x - x_0)^n} = 0,$$

Lezione del 01.11.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

cioè

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^n} = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}.$$

Allora se n è pari, per il teorema della permanenza del segno risulta

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x_0) > 0 \;&\Rightarrow\; f(x)-f(x_0) > 0 \text{ in un intorno di } x_0 \\ f^{(n)}(x_0) < 0 \;&\Rightarrow\; f(x)-f(x_0) < 0 \text{ in un intorno di } x_0. \end{aligned}$$

Mentre se n è dispari, per il teorema della permanenza del segno risulta

$$f^{(n)}(x_0) > 0 \;\Rightarrow\; \begin{cases} f(x)-f(x_0) > 0 \text{ in un intorno destro di } x_0 \\ f(x)-f(x_0) < 0 \text{ in un intorno sinistro di } x_0 \end{cases}$$

e

$$f^{(n)}(x_0) < 0 \;\Rightarrow\; \begin{cases} f(x)-f(x_0) < 0 \text{ in un intorno destro di } x_0 \\ f(x)-f(x_0) > 0 \text{ in un intorno sinistro di } x_0 \end{cases}$$

e quindi in ogni caso x_0 non è punto di estremo locale per f. □

Esempio 1.2 (di applicazione del test per punti critici estremali[1])**.** Sia $f(x) = x\operatorname{sen} x + \cos 2x$. Allora $f'(x) = \operatorname{sen} x + x\cos x - 2\operatorname{sen} 2x$. Quindi $f'(0) = 0$, cioè 0 è punto critico per f. Per valutare la natura del punto critico dovremmo studiare il segno della derivata f'. Ma in questo caso, questo studio non è semplice. Proviamo allora a valutare la derivata seconda. Si ha $f''(x) = 2\cos x - x\operatorname{sen} x - 4\cos 2x$ e quindi $f''(0) = 2 - 4 = -2 < 0$. Perciò 0 è un punto di massimo locale proprio per f.

2 Applicazioni della formula di Taylor al calcolo dei limiti

Richiamo una definizione che abbiamo già dato nelle lezioni precedenti.

Definizione 2.1. Siano $f, g\colon A \to \mathbb{R}$ $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A. Supponiamo che $g(x) \neq 0$ in un intorno di x_0. Diciamo che f *è asintotica a* g *per* $x \to x_0$ e si scrive

$$f(x) \sim g(x) \text{ per } x \to x_0, \quad \text{se } \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Proposizione 2.2 (Principio di sostituzione)**.** *Siano* $f_1, g_1, f_2, g_2, f_3, g_3\colon A \to \mathbb{R}$ *funzioni reali e* $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ *punto di accumulazione per* A*. Supponiamo che le funzioni siano tutte diverse da zero in un intorno di* x_0*, e che*

$$f_1(x) \sim g_1(x), \quad f_2(x) \sim g_2(x) \quad e \quad f_3(x) \sim g_3(x) \quad \text{per } x \to x_0.$$

[1] Nel libro *Analisi matematica vol 1, di Pagani Salsa* viene fornito l'esempio $f(x) = x\operatorname{sen} x - \cos x$, per cui risulta $f'(x) = \operatorname{sen} x + x\operatorname{sen} x + 2\operatorname{sen} 2x$ e $f'(0) = 0$. Ma questo caso non presenta particolari difficoltà perché chiaramente $f'(x) > 0$ in un intorno destro di 0 e $f'(x) < 0$ in un intorno sinistro di 0; e quindi 0 è punto di minimo relativo proprio per f.

Allora se $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ risulta

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f_1(x)f_2(x)}{f_3(x)} = \ell \;\Leftrightarrow\; \lim_{x\to x_0} \frac{g_1(x)g_2(x)}{g_3(x)} = \ell.$$

Dimostrazione. Basta provare una implicazione soltanto. Supponiamo quindi che sia vero il limite a sinistra. Allora per ogni x in un intorno di x_0, risulta

$$\frac{g_1(x)g_2(x)}{g_3(x)} = \underbrace{\frac{g_1(x)}{f_1(x)}}_{\downarrow 1} \cdot \underbrace{\frac{g_2(x)}{f_2(x)}}_{\downarrow 1} \cdot \underbrace{\frac{f_3(x)}{g_3(x)}}_{\downarrow 1} \cdot \frac{f_1(x)f_2(x)}{f_3(x)} \to \ell \quad \text{per } x \to x_0.$$

Il teorema è dimostrato. □

Osservazione 2.3. Il principio di sostituzione non vale per le somme, cioè in generale si ha

$$f_1 \sim g_1 \text{ e } f_2 \sim g_2 \;\not\Rightarrow\; f_1 + f_2 \sim g_1 + g_2.$$

Per esempio

$$x \sim x \text{ e } \operatorname{sen} x \sim x, \quad \text{ma non è vero che } x - \operatorname{sen} x \sim x - x.$$

Veniamo adesso all'applicazione della formula di Taylor alla soluzione di limiti del tipo

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)},$$

dove $f, g\colon I \to \mathbb{R}$ sono funzioni infinitamente derivabili in I e $x_0 \in I$. Chiaramente, essendo le funzioni continue, i limiti del numeratore e denominatore sono rispettivamente $f(x_0)$ e $g(x_0)$. Perciò si ha una forma indeterminata solo quando $f(x_0) = 0$ e $g(x_0) = 0$. La situazione è la seguente

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = ? \qquad \text{con } f(x_0) = g(x_0) = 0.$$

L'idea è di usare la formula di Taylor per trovare due funzioni "semplici" $\hat{f}$ e $\hat{g}$ in modo che

$$\hat{f} \sim f \quad \text{e} \quad \hat{g} \sim g$$

e quindi di applicare il principio di sostituzione

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{\hat{f}(x)}{\hat{g}(x)} = \ell,$$

dove il secondo limite è facile da calcolare. Il risultato seguente chiarisce come trovare $\hat{f}$ e $\hat{g}$.

Proposizione 2.4. *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ funzione infinitamente derivabile in I e $x_0 \in I$. Evidentemente esistono le derivate*

$$f(x_0), f^{(1)}(x_0), f^{(2)}(x_0), \dots, f^{(k)}(x_0), \dots,$$

Sia $n \in \mathbb{N}$ l'ordine della prima derivata non nulla, cioè tale che $f^{(n)}(x_0) \neq 0$ e per ogni $k \in \mathbb{N}$, $k < n$, $f^{(k)}(x_0) = 0$. Allora

$$f(x) \sim \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \quad \textit{per } x \to x_0.$$

In altri termini la funzione f è asintotica, per $x \to x_0$, al primo termine del suo sviluppo di Taylor nel punto x_0.

Dimostrazione. Dato che tutti i termini del polinomio di Taylor $P_n[f, x_0]$ sono nulli ad eccezione dell'ultimo, dal teorema di Taylor, risulta

$$f(x) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x) \quad \text{con } R_n(x) = o((x - x_0)^n).$$

Perciò

$$\frac{f(x)}{\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n} = 1 + \frac{R_n(x)}{\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n}$$

e l'ultimo termine tende a zero, da cui segue che il primo termine tende a 1. □

Osservazione 2.5. Supponiamo di voler risolvere il limite

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \quad \text{con } f(x_0) = g(x_0) = 0. \tag{38.1}$$

Allora, prendendo i primi termini dello sviluppo di Taylor di f e g in x_0, si ha

$$f(x) \sim \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \text{ e } \ g(x) \sim \frac{g^{(m)}(x_0)}{m!}(x - x_0)^m \ \text{ per } x \to x_0$$

e quindi per il principio di sostituzione

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell \ \Leftrightarrow \ \lim_{x \to x_0} \frac{f^{(n)}(x_0)}{g^{(m)}(x_0)} \cdot \frac{m!}{n!} \cdot (x - x_0)^{n-m} = \ell$$

e quindi il limite (38.1) si riconduce ad uno immediatamente verificabile.

Esempio 2.6.

(i) Calcolare il limite

$$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen} x - x}{x^2 \operatorname{sen} x}.$$

Ricordiamo che per $x \to 0$ vale

$$\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^4). \tag{38.2}$$

Allora

$$\operatorname{sen} x - x = -\frac{x^3}{3!} + o(x^4) \ \text{ per } x \to 0.$$

e quindi

$$\operatorname{sen} x - x \sim -\frac{x^3}{3!} \ \text{ per } x \to 0.$$

Poi, moltiplicando la (38.2) per x^2, si ha che per $x \to 0$ vale

$$x^2 \operatorname{sen} x = x^2(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^4)) = x^3 - \frac{x^5}{3!} + o(x^6).$$

Perciò

$$x^2 \operatorname{sen} x \sim x^3 \ \text{ per } x \to 0.$$

In definitiva per il principio di sostituzione si ha

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x - x}{x^2 \operatorname{sen} x} = \lim_{x\to 0} \frac{-x^3/3!}{x^3} = -\frac{1}{6}.$$

(ii) Calcolare il limite

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 2x - \log((1+x)^2)}{\cos(x/2) - 1}.$$

Ricordiamo che per $x \to 0$ vale

$$\operatorname{sen} x = x + o(x^2)$$
$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

Allora si ha che per $x \to 0$

$$\operatorname{sen} 2x = 2x + o((2x)^2) = 2x + o(x^2)$$
$$\log(1+x)^2 = 2\log(1+x) = 2x - x^2 + o(x^2)$$

e quindi

$$\operatorname{sen} 2x - \log((1+x)^2) = x^2 + o(x^2) + o(x^2) = x^2 + o(x^2).$$

Per il principio di sostituzione si ha

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 2x - \log((1+x)^2)}{\cos(x/2) - 1} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{\cos(x/2) - 1} = \lim_{x\to 0} \frac{(x/2)^2}{\cos(x/2) - 1} \cdot 4 = -8.$$

(iii) Calcolare il limite

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{x/2} - \sqrt{1+\operatorname{sen} x}}{\log(\cos x)}$$

Abbiamo già visto che

$$\log(\cos x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{12} + o(x^4) \text{ per } x \to 0.$$

Perciò $\log(\cos x) \sim -x^2/2$ per $x \to 0$. Occupiamoci del numeratore. Ricordiamo che

$$(1+y)^{1/2} = 1 + \frac{y}{2} - \frac{y^2}{8} + o(y^2) \text{ per } y \to 0$$
$$\operatorname{sen} x = x + o(x^2) \text{ per } x \to 0.$$

Il polinomio di MacLaurin di ordine 2 della funzione composta $(1+\operatorname{sen} x)^{1/2}$ si ottiene componendo i polinomi di MacLaurin di ordine 2 di $(1+y)^{1/2}$ e di $\operatorname{sen} x$ (si noti che la composizione è possibile perché la funzione interna, che è $f(x) = \operatorname{sen} x$, verifica $f(0) = 0$)). Quindi

$$\sqrt{1+\operatorname{sen} x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2) \text{ per } x \to 0.$$

Poi risulta $e^x = 1 + x + x^2/2 + o(x^2)$, per $x \to 0$, e quindi

$$e^{x/2} = 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8} + o(x^2) \text{ per } x \to 0.$$

In definitiva, per il numeratore risulta

$$e^{x/2} - \sqrt{1+\operatorname{sen} x} = \frac{x^2}{4} + o(x^2) \text{ per } x \to 0.$$

e quindi $e^{x/2} - \sqrt{1+\operatorname{sen} x} \sim x^2/4$ per $x \to 0$. Allora per il principio di sostituzione risulta

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{x/2} - \sqrt{1+\operatorname{sen} x}}{\log(\cos x)} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2/4}{-x^2/2} = -\frac{1}{2}$$

(iv) Calcolare il limite

$$\lim_{x\to 0} \frac{1 - \cos x + \log(\cos x)}{x^4 + x^5}$$

Abbiamo già calcolato i seguenti sviluppi

$$\log(\cos x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{12} + o(x^4) \text{ per } x \to 0$$
$$1 - \cos x = +\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4!} + o(x^4) \text{ per } x \to 0.$$

Perciò si ha

$$1 - \cos x + \log(\cos x) = -\frac{x^4}{12} + o(x^4) \quad \text{per } x \to 0.$$

In definitiva per il principio di sostituzione si ha

$$\lim_{x\to 0} \frac{1 - \cos x + \log(\cos x)}{x^4 + x^5} = \lim_{x\to 0} \frac{-x^4/12}{x^4 + x^5} = \lim_{x\to 0} \frac{-1/12}{1 + x} = -\frac{1}{12}.$$

(v) Calcolare il limite

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - e^{\operatorname{sen} x}}{\operatorname{tg} x - x}$$

Non è necessario applicare subito lo sviluppo di MacLaurin del numeratore e denominatore. Possiamo infatti semplificare l'espressione del limite utilizzando dei limiti notevoli come segue

$$\frac{e^x - e^{\operatorname{sen} x}}{\operatorname{tg} x - x} = e^{\operatorname{sen} x} \cdot \frac{e^{x - \operatorname{sen} x} - 1}{\operatorname{sen} x - x \cos x} \cdot \cos x$$

$$= \underbrace{e^{\operatorname{sen} x}}_{\downarrow 1} \cdot \underbrace{\frac{e^{x-\operatorname{sen} x} - 1}{x - \operatorname{sen} x}}_{\downarrow 1} \cdot \frac{x - \operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} x - x \cos x} \cdot \underbrace{\cos x}_{\downarrow 1}$$

Perciò consideriamo soltanto il limite

$$\lim_{x\to 0} \frac{x - \operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} x - x \cos x}.$$

Ricordiamo gli sviluppi, per $x \to 0$,

$$\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^4)$$
$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3).$$

Quindi si ha, per $x \to 0$,

$$x - \operatorname{sen} x = +\frac{x^3}{3!} + o(x^4)$$
$$\operatorname{sen} x - x \cos x = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right) x^3 + o(x^4) = \frac{1}{3} x^3 + o(x^4).$$

Quindi, dal principio di sostituzione,

$$\lim_{x\to 0} = \frac{e^x - e^{\operatorname{sen} x}}{\operatorname{tg} x - x} = \lim_{x\to 0} \frac{x - \operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} x - x \cos x} = \lim_{x\to 0} \frac{x^3/3!}{x^3/3} = \frac{1}{2}.$$

Lezione 39

Serie di Taylor e Teoria della misura di Peano-Jordan

1 Serie di Taylor

Supponiamo che $f\colon I \to \mathbb{R}$ sia derivabile $n-1$ volte in I e n volte in x_0. La formula di Taylor stabilisce che

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + R_n(x), \quad \text{con} \;\; R_n(x) = o((x-x_0)^n) \text{ per } x \to x_0.$$

Nella formula di sopra si ha che

- $n \in \mathbb{N}$ è fissato, e la formula stabilisce un risultato di approssimazione per $x \to x_0$.

Oltre al caso descritto sopra, è interessante osservare anche un'altra situazione, cioè quella in cui,

- $x \in I_{x_0}$ è fissato e $n \to +\infty$.

In particolare ci chiediamo se l'errore nel punto x (fissato) tende a zero per $n \to +\infty$, cioè

$$\lim_{n\to+\infty} R_n(x) = 0 \; ? \tag{39.1}$$

A tal fine notiamo prima di tutto che per rispondere a questa questione dobbiamo assumere che la funzione f abbia derivate in x_0 (e quindi in un intorno di x_0) di qualsiasi ordine, cioè che f sia derivabile infinite volte in I, in modo da poter calcolare $f^{(k)}(x_0)$ per qualunque $k \in \mathbb{N}$. Poi, la condizione in (39.1) è equivalente a

$$\left(f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^k \right) \to 0 \text{ per } n \to +\infty.$$

Lezione del 05.12.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

Quindi, rispondere al quesito (39.1) equivale a chiedere se

$$\text{la serie } \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n \text{ è convergente e ha somma } f(x).$$

Per analizzare questo problema, cominciamo con una definizione

Definizione 1.1. Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione derivabile infinite volte in I e $x_0 \in I$. Si chiama *serie di Taylor di f, centrata in x_0*, la serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n \quad (x \in I). \tag{39.2}$$

Se $x_0 = 0$ la serie di dice anche *serie di MacLaurin di f*. La funzione f si dice *sviluppabile in serie di Taylor di centro x_0 in $J \subset I$* se per ogni $x \in J$ la serie di Taylor (39.2) è convergente e converge a $f(x)$.

Quindi il problema che ci poniamo è quello di capire per quali punti $x \in I$ la serie di Taylor di f è convergente e se converge a $f(x)$. Notiamo che in generale possono esistere dei punti $x \in I$ per cui la serie di Tayor

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

- non è convergente
- è convergente ma la sua somma è diversa da $f(x)$.

Di seguito diamo due esempi che illustrano queste situazioni.

Esempio 1.2.

(i) Consideriamo la funzione $f(x) = 1/(1+x)$ con $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Abbiamo visto che vale la seguente formula

$$f(x) = \frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k x^k + \frac{(-1)^{n+1}x^{n+1}}{1+x}. \tag{39.3}$$

Questo dice che

$$P_n[f,0](x) = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k x^k \quad \text{e} \quad R_n(x) = \frac{(-1)^{n+1}x^{n+1}}{1+x}.$$

in questo caso abbiamo una espressione esplicita del resto e quindi si può studiare direttamente la sua convergenza. Infatti è chiaro che

$$|x| < 1 \;\Rightarrow\; |R_n(x)| = \frac{|x|^{n+1}}{|1+x|} \to 0 \text{ per } n \to +\infty$$

$$|x| \geq 1 \;\Rightarrow\; |(-1)^n x^n| = |x|^n \not\to 0.$$

Allora la serie di MacLaurin di f converge a $f(x)$ per $x \in]-1,1[$, mentre non converge per $|x| \geq 1$. Quindi questo esempio illustra il caso in cui la serie di Taylor di una funzione non è sempre convergente per tutti i punti dell'insieme di definizione della funzione. In particolare in questo caso f è sviluppabile in serie di MacLaurin in $]-1,1[$.

(ii) Consideriamo la funzione $f(x) = \log(1+x)$ che è definita per $x \in I :=]-1,+\infty[$. Notiamo che

$$\forall\, x \in I\colon\; f'(x) = \frac{1}{1+x}$$

e questa funzione è stata considerata al punto precedente. Procediamo come nell'esempio della funzione arcotangente. Ricordiamo che, per $n \geq 1$,

$$(P_n[f,0])'(x) = P_{n-1}[f',0](x) = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k x^k. \tag{39.4}$$

Allora si tratta di trovare un polinomio che ha derivata uguale a (39.4). Dato che $D[x^{k+1}/(k+1)] = x^k$, allora

$$P_n[f,0](x) = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1} = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k}$$

e la serie di MacLaurin di $\log(1+x)$ è

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}. \tag{39.5}$$

Abbiamo così ricavato in un'altro modo un risultato già visto. Dimostriamo ora che

- per $|x| < 1$, la serie (39.5) converge a $\log(1+x)$
- per $x > 1$, la serie (39.5) non converge.

A tal fine, consideriamo il resto di ordine n

$$R_n(x) = f(x) - P_n[f,0](x) = \log(1+x) - \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k}. \tag{39.6}$$

Allora, la derivata di R_n, tenendo conto di (39.4) e (39.3), si scrive

$$R_n'(x) = f'(x) - (P_n[f,0])'(x) = \frac{1}{1+x} - \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k x^k = \frac{(-1)^n x^n}{1+x}.$$

Perciò dal teorema di Lagrange, se $x \in]-1,1[$ esiste c tra 0 e x tale che[1]

$$R_n(x) = R_n(x) - R_n(0) = R_n'(c)(x-0) = \frac{(-1)^n c^n}{1+c} x.$$

Dato che c è compreso tra 0 e x, risulta $|c| < |x| < 1$ e quindi anche $-c < |x| < 1 \Rightarrow 1 + c > 1 - |x| > 0$ e in definitiva

$$|R_n(x)| = \frac{|c|^n}{1+c}|x| < \frac{|x|^n}{1-|x|}|x| \to 0 \text{ per } n \to +\infty.$$

Questo prova il primo punto, cioè che la serie di MacLaurin di $\log(1+x)$ è convergente a $\log(1+x)$ per $x \in]-1,1[$. Vediamo il secondo punto. Se $x > 1$, allora per il termine generale della serie si ha

$$\left|(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}\right| = \frac{x^n}{n} \to +\infty \text{ per } n \to +\infty,$$

e quindi la serie non è convergente per ogni $x > 1$, dato che il termine generale della serie non è infinitesimo.

Infine per il caso $x = 1$, la serie è con termini a segni alterni e per il criterio di Leibniz si conclude che è convergente. Nella sezione complementi si dimostra che anche in questo caso la serie converge al valore della funzione, che è $\log(1+x) = \log 2$. Questo risultato dimostra che la somma della serie armonica a segni alterni è $\log 2$, cioè

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} = \log 2.$$

Si noti che con il criterio di Leibniz si è provato che questa serie è convergente, ma questo criterio non permette di calcolare la sommma. In definitiva la funzione $\log(1+x)$ è sviluppabile in serie di MacLaurin in $]-1,1]$.

(iii) Consideriamo la funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita come

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Notiamo prima di tutto che, dato che $\lim_{x\to 0} e^{-1/x^2} = 0$, la funzione è continua in 0 e quindi in $\mathbb{R}$. La funzione è poi derivabile infinite volte in $x \neq 0$ (perchè composta di funzioni derivabili infinite volte in $x \neq 0$). Proveremo che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}^*\colon \lim_{x\to 0} f^{(n)}(x) = 0.$$

[1] Si noti che c dipende da x e da n.

Da questo poi consegue che la funzione è derivabile infinite volte in 0 e $f^{(n)}(0) = 0$. Infatti notiamo che se $m \in \mathbb{N}$, allora

$$D\left[c\frac{e^{-1/x^2}}{x^m}\right] = \left[ce^{-1/x^2}2x^{-3}\right]x^{-m} - cme^{-1/x^2}x^{-m-1} = 2c\frac{e^{-1/x^2}}{x^{m+3}} - cm\frac{e^{-1/x^2}}{x^{m+1}}.$$

Quindi la derivata di funzioni del tipo $ce^{-1/x^2}x^{-m}$ è somma di due termini dello stesso tipo. Allora

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2\frac{e^{-1/x^2}}{x^3} \\ f^{(2)}(x) &= 4\frac{e^{-1/x^2}}{x^6} - 6\frac{e^{-1/x^2}}{x^4} \\ f^{(3)}(x) &= 8\frac{e^{-1/x^2}}{x^9} - 24\frac{e^{-1/x^2}}{x^7} - 12\frac{e^{-1/x^2}}{x^7} + 24\frac{e^{-1/x^2}}{x^5}. \end{aligned}$$

E' chiaro allora che una derivata di qualsiasi ordine sarà del tipo

$$f^{(n)}(x) = e^{-1/x^2}\frac{c_1}{x^{m_1}} + e^{-1/x^2}\frac{c_2}{x^{m_2}} + \cdots + e^{-1/x^2}\frac{c_k}{x^{m_k}},$$

con $k = 2^n$. Ora, dato che[2]

$$\forall\, m \in \mathbb{N}^*\colon \lim_{x\to 0}\frac{e^{1/x^2}}{x^m} = 0,$$

si riconosce allora che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}^*\colon \lim_{x\to 0} f^{(n)}(x) = 0.$$

Come abbiamo già osservato questo implica che f è derivabile un qualunque numero di volte in 0 e $f^{(n)}(0) = 0$. Da questo segue allora che la serie di MacLaurin di f è nulla (cioè i suoi coefficienti sono tutti nulli). Allora in questo caso la serie di MacLaurin di f è convergente per ogni $x \in \mathbb{R}$ ma non converge a $f(x)$ per $x \neq 0$ (perché $f(x) \neq 0$ per $x \neq 0$). Più esplicitamente si ha

$$\forall\, x \in \mathbb{R}^*\colon \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n = 0 \neq f(x).$$

In altri termini possiamo dire che il polinomio di MacLaurin di qualunque ordine n della funzione f è nullo e quindi

$$\forall\, x \in \mathbb{R}^*\,\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ R_n(x) = f(x) \neq 0 \ \text{ e } \ R_n(x) \not\to 0 \text{ per } n \to +\infty.$$

Questo esempio illustra il caso che la serie di Taylor può essere convergente, anche su $\mathbb{R}$, e non convergere a $f(x)$ per nessun $x \neq x_0$ (per $x = x_0$ converge sempre a $f(x_0)$).

[2]Infatti $\lim_{x\to 0}\left|\frac{e^{-1/x^2}}{x^m}\right| = \lim_{x\to 0}\frac{e^{-1/x^2}}{|x|^m} \overset{y=1/x^2}{=} \lim_{y\to+\infty}\frac{y^{m/2}}{e^y} = 0.$

Ora, per rispondere alla questione, in generale, se la serie di Taylor converge a $f(x)$ abbiamo bisogno di rappresentare il resto di ordine n nella formula di Taylor in un'altra forma. La forma del resto

$$R_n(x) = o((x - x_0)^n),$$

presente nel teorema di Taylor, si chiama *forma di Peano*. Il teorema seguente fornisce un'altro modo di rappresentare il resto che si dice essere nella *forma di Lagrange*. La dimostrazione viene data nella sezione dei complementi.

Teorema 1.3 (Formula di Taylor con resto di Lagrange)**.** *Sia I intervallo di $\mathbb{R}$ e $x_0 \in I$ e $n \in \mathbb{N}$. Supponiamo che $f \in \mathscr{C}^n(I)$ e che f sia derivabile $n+1$ volte in I_{x_0}. Poniamo*

$$R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^k.$$

Allora $\forall\, x \in I_{x_0}$ esiste c compreso tra x e x_0 tale che[a] $R_n(x) = \dfrac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$.

[a] Si noti che c dipende da x e da n

Osservazione 1.4. Nal caso $n = 0$ si ha che $f\colon I \to \mathbb{R}$ è continua in I e derivabile in I_{x_0}. Allora il Teorema 1.3 stabilisce che per ogni $x \in I_{x_0}$ esiste c compreso tra x e x_0 tale che

$$f(x) - f(x_0) = R_0(x) = f'(c)(x - x_0).$$

Si riconosce allora che il teorema non è altro che il teorema di Lagrange.

La formula di Taylor con il resto nella forma di Lagrange data nel Teorema 1.3 può essere utile per studiare la questione della convergenza della serie di Taylor di una funzione alla funzione stessa (cioè se il resto tende a zero per $n \to +\infty$). Infatti anche se il punto c (compreso tra x_0 e x_0) non è noto, spesso è possibile maggiorare $f^{(n+1)}(c)$ con una funzione di x che non dipende da n, cioè esiste una funzione $g\colon I \to \mathbb{R}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N},\ \forall\, x \in I_{x_0}\, \forall\, c \text{ compreso tra } x \text{ e } x_0\colon\ |f^{(n+1)}(c)| \le g(x).$$

In tal caso per l'errore $R_n(x)$ in $x \in I_{x_0}$ si ha la maggiorazione

$$|R_n(x)| \le g(x)\frac{|x - x_0|^{n+1}}{(n+1)!}$$

e il termine a destra converge a zero per ogni $x \in \mathbb{R}$ (per la gerarchia degli infiniti).

Esempio 1.5.

(i) Consideriamo la funzione esponenziale $f(x) = e^x$, che è infinitamente derivabile in $\mathbb{R}$. Sappiamo che la formula di MacLaurin è

$$e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + R_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^n}{k!} + R_n(x).$$

Adesso notiamo che, per ogni $k \in \mathbb{N}$, $f^{(k)}(x) = e^x$, che è monotona crescente. Perciò, per ogni $x \in \mathbb{R}^*$ e per ogni c compreso tra x e 0 risulta $c \leq |c| \leq |x|$ e quindi

$$|f^{(n+1)}(c)| = e^c \leq e^{|c|} \leq \underbrace{e^{|x|}}_{=g(x)}.$$

Allora il resto nella forma di Lagrange (con $x_0 = 0$) si scrive

$$|R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \leq e^{|x|} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \to 0 \text{ per } n \to +\infty.$$

Perciò si ha

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!},$$

cioè la serie di MacLaurin di e^x converge a e^x per ogni $x \in \mathbb{R}$. In altri termini la funzione esponenziale è sviluppabile in serie di MacLaurin in tutto il suo dominio.

(ii) Supponiamo che f sia la funzione seno o la funzione coseno ($f(x) = \operatorname{sen} x$ o $f(x) = \cos x$). Evidentemente f è derivabile infinite volte in $\mathbb{R}$ e

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\, \forall\, k \in \mathbb{N}\colon |f^{(k)}(x)| \leq 1$$

e quindi

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, \forall\, x \in \mathbb{R}^*,\ \forall\, c \text{ compreso tra } 0 \text{ e } x\colon |f^{(n+1)}(c)| \leq \underbrace{1}_{=g(x)}.$$

Perciò per il resto nella forma di Lagrange si ha

$$|R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right| = \frac{|f^{(n+1)}(c)|}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1} \leq \frac{|x - x_0|^{n+1}}{(n+1)!} \to 0.$$

Quindi le serie di MacLaurin del seno e del coseno convergono, per ogni $x \in \mathbb{R}$, rispettivamente a $\operatorname{sen} x$ e $\cos x$. In altri termini le funzioni $\operatorname{sen} x$ e $\cos x$ sono sviluppabili in serie di MacLaurin in tutto il loro dominio.

(iii) Supponiamo che f sia la funzione seno iperbolico o la funzione coseno iperbolico ($f(x) = \operatorname{senh} x$ o $f(x) = \cosh x$). Sappiamo che f è derivabile infinite volte e le derivate n-esime si alternano tra seno e coseno iperbolico. Ora notiamo che, dalla simmetria e monotonia delle funzioni considerate, per ogni $x \in \mathbb{R}^*$ e per ogni c compreso tra 0 e x si ha

$$|\operatorname{senh}(c)| = \operatorname{senh}(|c|) \leq \operatorname{senh}(|x|)$$
$$|\cosh(c)| = \cosh(|c|) \leq \cosh(|x|).$$

Perciò

$$\forall\, n \in \mathbb{N},\ \forall\, x \in \mathbb{R}^*\ \forall\, c \text{ compreso tra 0 e } x\colon\ |f^{(n+1)}(c)| \leq \underbrace{\operatorname{senh}(|x|) + \cosh(|x|)}_{=g(x)}.$$

Le funzioni seno e coseno iperbolico sono sviluppabili in serie di MacLaurin su tutto il loro dominio.

2 Complementi sulle serie di Taylor

Dimostrazione del Teorema 1.3. Sia $x \in I_{x_0}$ con $x < x_0$ (se $x > x_0$ si procede allo stesso modo). Evidentemente $R_n \in \mathscr{C}^n(I)$ e

$$\forall\, k = 0, 1, \ldots, n\colon\ R_n^{(k)}(x_0) = 0.$$

Valutiamo

$$\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{R_n(x) - R_n(x_0)}{(x - x_0)^{n+1} - (x_0 - x_0)^{n+1}}.$$

Allora R_n è continua in $[x, x_0]$ e derivabile in $]x, x_0[$ e per il teorema di Cauchy (applicato alle funzioni $f(x) = R_n(x)$ e $g(x) = (x - x_0)^{n+1}$),

$$\exists\, x_1 \in]x, x_0[\text{ tale che } \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{R_n'(x_1)}{(n+1)(x_1 - x_0)^n} = \frac{R_n'(x_1) - R_n'(x_0)}{(n+1)[(x_1 - x_0)^n - (x_0 - x_0)^n]}.$$

Di nuovo, R_n' è continua in $[x_1, x_0]$ e derivabile in $]x_1, x_0[$ e per il teorema di Cauchy (applicato a $f(x) = R_n'(x)$ e $g(x) = (n+1)(x - x_0)^n$)

$$\exists\, x_2 \in]x_1, x_0[\quad \text{tale che } \frac{R_n'(x_1)}{(n+1)(x_1 - x_0)^n} = \frac{R_n''(x_2)}{(n+1)n(x_2 - x_0)^{n-1}} = \frac{R_n''(x_2) - R_n'(x_0)}{(n+1)n[(x_2 - x_0)^{n-1} - (x_0 - x_0)^{n-1}]}.$$

Procedendo in questo modo si determinano $x_1, \ldots, x_n$ con $x < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n < x_0$ e

$$\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{R_n'(x_1)}{(n+1)(x_1 - x_0)^n} = \cdots = \frac{R_n^{(n)}(x_n)}{(n+1)!(x_n - x_0)} = \frac{R_n^{(n)}(x_n) - R_n^{(n)}(x_0)}{(n+1)!(x_n - x_0)}.$$

Adesso $R_n^{(n)}$ è continua in $[x_n, x_0]$ e derivabile in $]x_n, x_0[$. Perciò dal teorema di Lagrange esiste $c \in]x_n, x_0[\subset]x, x_0[$ tale che

$$\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}} = \frac{R_n^{(n)}(x_n) - R_n^{(n)}(x_0)}{(n+1)!(x_n - x_0)} = \frac{R_n^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!},$$

perché $R_n(x) = f(x) - P_n(x)$ e la derivata $n+1$-esima di P_n è identicamente zero. □

Esempio 2.1. Torniamo ad analizzare il caso della funzione $f(x) = \log(1+x)$ con $x \in I =]-1, +\infty[$. Abbiamo visto nell'Esempio 1.2(ii) che la serie di MacLaurin di f è convergente alla funzione per $x \in]-1, 1[$ mentre non è convergente per $x > 1$. Consideriamo qui il caso $x = 1$, che è il caso della serie armonica a segni alterni

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}.$$

Applichiamo il Teorema 1.3. Esiste quindi $c \in]0, 1[$ tale che

$$R_n(1) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$$

Ricordiamo che

$$\forall\, k \in \mathbb{N}^* : \;\; f^{(k)}(x) = (-1)^{k-1} \frac{(k-1)!}{(1+x)^k}$$

Perciò

$$|R_n(1)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \right| = \frac{1}{n+1} \frac{1}{(1+c)^{n+1}} \leq \frac{1}{n+1} \to 0 \text{ per } n \to +\infty.$$

Dato che il resto tende a zero, allora otteniamo la somma della serie armonica a segni alterni

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \log 2.$$

3 Cenni di teoria della misura secondo Peano-Jordan

3.1 Richiami sugli insiemi numerici contingui

Richiamiamo le questioni riguardanti gli insiemi separati di $\mathbb{R}$ e la condizione di continguità. Due insiemi non vuoti $A, B \subset \mathbb{R}$ si dicono *separati* se

$$(\forall\, a \in A)(\forall\, b \in B) \quad a \leq b$$

e per brevità scriviamo $A \leq B$. Quando due insiemi non vuoti A e B sono separati, allora A è limitato superiormente (perché ogni elemento di B è un maggiorante di A e $B \neq \varnothing$) e B è limitato inferiormente (perché ogni elemento di A è un minorante di B e $A \neq \varnothing$). Inoltre

$$-\infty < \sup A \leq \inf B < +\infty.$$

Dati due insiemi numerici $A, B \subset \mathbb{R}$ non vuoti e separati, ogni elemento $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che $\sup A \leq \lambda \leq \inf B$ si chiama *elemento di separazione di A e B*. L'intervallo $[\sup A, \inf B]$ si chiama *intervallo di separazione* dei due insiemi. I due insiemi separati A e B si dicono *contigui* se $\sup A = \inf B$. Vale il seguente risultato.

Proposizione 3.1. *Siano $A, B \subset \mathbb{R}$ due insiemi numerici non vuoti e separati. Allora le seguenti affermazioni sono equivalenti*

(i) $\sup A = \inf B$.

(ii) *per ogni $\varepsilon > 0$ esistono $a \in A$ e $b \in B$ tale che $b - a \leq \varepsilon$.*

3.2 Misura della aree secondo Peano-Jordan

Introduciamo ora una teoria della misura delle aree elaborata dai matematici Giuseppe Peano e Camille Jordan intorno alla fine dell'800.

Definizione 3.2. Sia chiama *rettangolo cartesiano* un insieme $R \subset \mathbb{R}^2$ del tipo

$$R = I \times J,$$

dove I e J sono intervalli limitati di $\mathbb{R}$ (che possono essere aperti, chiusi o semiaperti[a]). L'insieme di tutti i rettangoli cartesiani lo indicheremo con $\mathscr{R}_2$.

[a] sono quindi inclusi intervalli del tipo $[a, b]$, $[a, b[$, $]a, b]$ e $]a, b[$ con $a, b \in \mathbb{R}$ e $a \leq b$.

Proposizione 3.3. *L'insieme $\mathscr{R}_2$ dei rettangoli cartesiani verifica le seguenti proprietà (si veda Figura 39.1)*

(i) $\varnothing \in \mathscr{R}_2$

(ii) $R_1, R_2 \in \mathscr{R}_2 \;\Rightarrow\; R_1 \cap R_2 \in \mathscr{R}_2$

(iii) *se $R_1, R_2 \in \mathscr{R}_2$ e $R_1 \subset R_2$, allora esistono un numero finito di rettangoli cartesiani $E_1, E_2, \ldots, E_n \in \mathscr{R}_2$ a due a due disgiunti[3] tali che $R_2 \setminus R_1 = E_1 \cup E_2 \cdots \cup E_n$.*

Ad ogni rettangolo cartesiano possiamo chiaramente associare una sua *misura* (la sua area). Se $R \in \mathscr{R}_2$ con $R = I \times J$, allora si chiama *misura di R* il numero

$$m(R) = |I| \cdot |J|.$$

Questo significa che

$$\text{se } a = \inf I, b = \sup I \text{ e } c = \inf J, d = \sup J, \text{ allora } m(R) = (b - a) \cdot (d - c).$$

Si definisce così una funzione $m \colon \mathscr{R}_2 \to \mathbb{R}$ che associa ad ogni rettangolo cartesiano la sua misura.

[3] significa che presi due qualunque E_i e E_j con $i \neq j$, risulta $E_j \cap E_j = \varnothing$.

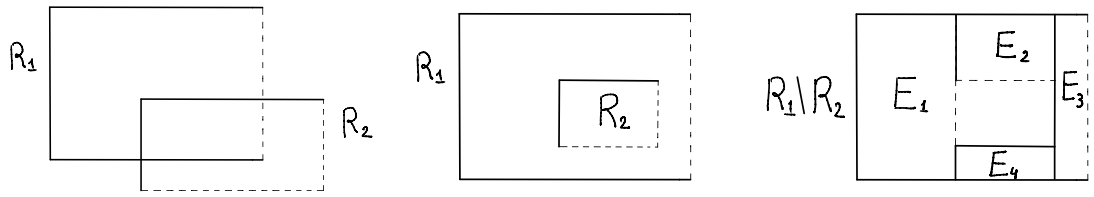

Figura 39.1: Intersezione e differenza di due rettangoli cartesiani R_1 e R_2.

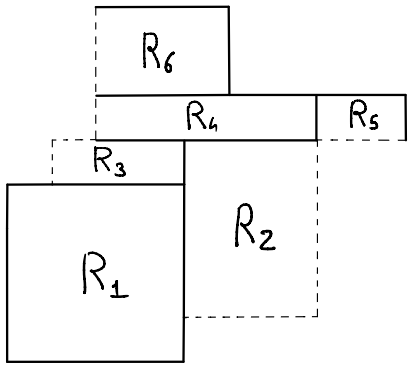

Figura 39.2: Esempio di polirettangolo. I punti sulla linea tratteggiata non sono parte del polirettangolo.

Proposizione 3.4. *La funzione* $m\colon \mathscr{R}_2 \to \mathbb{R}$ *verifica le seguenti proprietà*

(i) $m(\varnothing) = 0$

(ii) $m(R) \geq 0$ (*positività della misura*)

(iii) *se* $R \in \mathscr{R}_2$ *e* $R_1, R_2 \in \mathscr{R}_2$ *e* $R = R_1 \cup R_2$ *con* $R_1 \cap R_2 = \varnothing$, *allora* $m(R) = m(R_1) + m(R_2)$ (*additività della misura*).

Definizione 3.5. Si chiama *polirettangolo* (*o plurirettangolo*) *cartesiano* una unione di un numero finito di rettangoli cartesiani a due a due disgiunti, cioè un insieme $E \subset \mathbb{R}^2$ del tipo

$$E = R_1 \cup R_2 \cup \cdots \cup R_n, \quad \text{con } R_i \in \mathscr{R}_2 \text{ e } R_i \cap R_j = \varnothing \text{ per } i \neq j.$$

Si veda Figura 39.2. L'insieme di tutti i polirettangoli cartesiani lo indicheremo con $\mathscr{P}_2$.

Proposizione 3.6. *L'insieme* $\mathscr{P}_2$ *dei polirettangoli cartesiani verifica le seguenti proprietà*

(i) $\mathscr{R}_2 \subset \mathscr{P}_2$ *e quindi* $\varnothing \in \mathscr{P}_2$

(ii) $E_1, E_2 \in \mathscr{P}_2 \;\Rightarrow\; E_1 \cap E_2, E_1 \cup E_2, E_2 \setminus E_1 \in \mathscr{P}_2$.

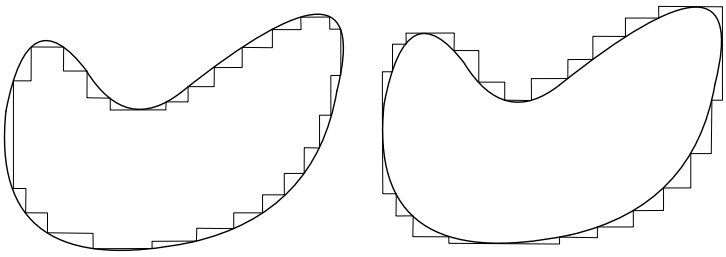

Figura 39.3: Polirettangoli contenuti e contenenti un insieme (curvo)

Si può definire una misura (area) di un polirettangolo nel modo seguente. Se $E = R_1 \cup R_2 \cup \cdots \cup R_n$ con gli R_i rettangoli a due a due disgiunti, allora

$$m(E) = \sum_{i=1}^{n} m(R_i). \tag{39.7}$$

Si noti che la decomposizione di un polirettangolo E in una unione di rettangoli disgiunti non è necessariamente unica, cioè il polirettangolo potrebbe scriversi in due modi

$$E = R_1 \cup R_2 \cup \cdots \cup R_n, \text{ con } R_i \in \mathscr{R}_2 \text{ e } R_i \cap R_j = \varnothing \text{ per } i \neq j.$$
$$E = R'_1 \cup R'_2 \cup \cdots \cup R'_k, \text{ con } R'_i \in \mathscr{R}_2 \text{ e } R'_i \cap R'_j = \varnothing \text{ per } i \neq j.$$

In tal caso, si dimostra che

$$\sum_{i=1}^{n} m(R_i) = \sum_{i=1}^{k} m(R'_i)$$

e quindi la definizione (39.7) è ben posta e non dipende da come il polirettangolo è decomposto in rettangoli disgiunti.

Si definisce così una funzione $m\colon \mathscr{P}_2 \to \mathbb{R}$ che associa ad ogni polirettangolo cartesiano la sua misura e che è una estensione della misura dei rettangoli.

Proposizione 3.7. *La funzione $m\colon \mathscr{P}_2 \to \mathbb{R}$ verifica le seguenti proprietà*

(i) $m(\varnothing) = 0$

(ii) $\forall\, E \in \mathscr{P}_2\colon\ m(E) \geq 0$ (*positività della misura*)

(iii) $E_1, E_2 \in \mathscr{P}_2$ *e* $E_1 \subset E_2 \ \Rightarrow\ m(E_1) \leq m(E_2)$ (*monotonia*)

(iv) $E_1, E_2 \in \mathscr{P}_2$ *e* $E_1 \cap E_2 = \varnothing \ \Rightarrow\ m(E_1 \cup E_2) = m(E_1) + m(E_2)$ (*additività della misura*).

Definizione 3.8. Sia $X \subset \mathbb{R}^2$ un insieme limitato (cioè contenuto in un rettangolo). Consideriamo gli insiemi di tutte le misure (aree) dei polirettangoli cartesiani contenuti e contenenti l'insieme X

$$M_X^- = \big\{ m(E) \,\big|\, E \in \mathscr{P}_2 \text{ e } E \subset X \big\} \subset \mathbb{R}$$
$$M_X^+ = \big\{ m(E) \,\big|\, E \in \mathscr{P}_2 \text{ e } X \subset E \big\} \subset \mathbb{R}.$$

Evidentemente M_X^- e M_X^+ sono non vuoti e $M_X^- \leq M_X^+$ (cioè i due insiemi sono separati). Si dice che l'insieme X è *misurabile secondo Peano-Jordan* se i due insiemi di misure M_X^- e M_X^+ sono contigui, cioè se

$$\sup M_X^- = \inf M_X^+$$

e in tal caso si pone

$$m(X) := \sup M_X^- = \inf M_X^+.$$

L'insieme di tutti i sottoinsiemi limitati di $\mathbb{R}^2$ che sono misurabili secondo Peano-Jordan lo indichiamo con $\mathscr{M}_2$

Si dimostra che l'insieme $\mathscr{M}_2$ e la funzione $m\colon \mathscr{M}_2 \to \mathbb{R}$ verificano le stesse proprietà elencate nelle Proposizioni 3.6 e 3.7.

Lezione 40

L'integrale di Riemann

In questa lezione diamo conto della teoria dell'integrazione secondo Riemann per funzioni reali di variabile reale. Più precisamente presenteremo la teoria di Darboux, che è equivalente a quella di Riemann.

1 Definizione di integrale secondo Riemann

Definizione 1.1 (Suddivisioni)**.** Siano $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. Chiamiamo *suddivisione di* $[a, b]$, un sottoinsieme finito $P \subset [a, b]$ tale che $a, b \in P$. Evidentemente gli elementi di P si possono ordinare in modo crescente in modo che

$$P = \{x_0, \dots, x_n\} \quad \text{e} \quad a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

per qualche intero $n \geq 1$. Scriveremo per brevità

$$P = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\}.$$

La suddivisione P determina n sottointervalli chiusi di $[a, b]$,

$$I_k := [x_{k-1}, x_k], \quad k = 1, 2, \dots, n$$

che hanno interni a due a due disgiunti e la cui unione è $[a, b]$. La suddivisione si dice poi *equispaziata* se per ogni $k = 1, \dots, n$, $|I_k| = x_k - x_{k-1} = h > 0$. In tal caso evidentemente si ha $x_k = a + kh$ e $h = (b - a)/n$. L'insieme delle suddivisioni dell'intervallo $[a, b]$ si denota con $\mathcal{D}([a, b])$. Date due suddivisioni $P, Q \in \mathcal{D}([a, b])$, si dice che Q *è più fine di* P (o che P *è meno fine di* Q) se $Q \supset P$.

Lezione del 06.12.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

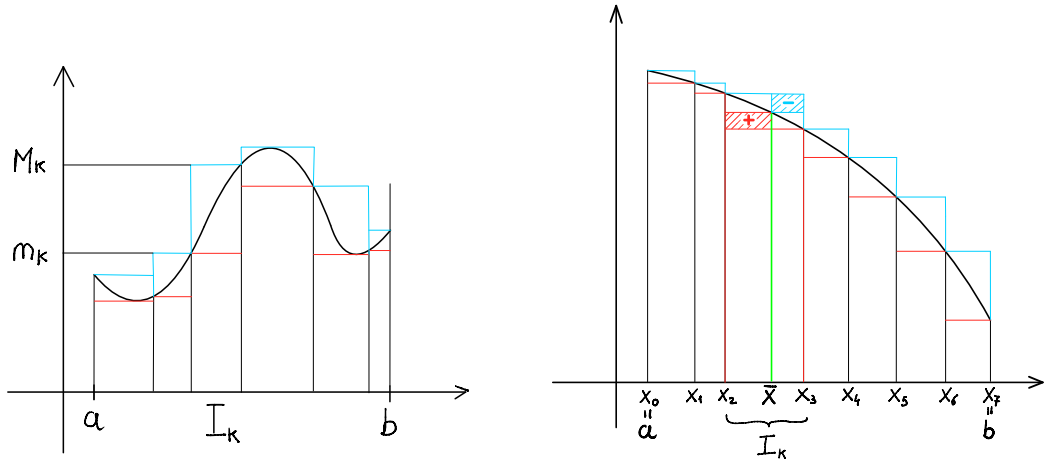

Figura 40.1: Somme inferiori e superiori associate ad una data suddivisione (a sinistra). Illustrazione della dimostrazione del Lemma 1.3 (a destra).

Definizione 1.2 (Somme inferiori e superiori)**.** Sia $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una funzione limitata. Per ogni $P \in \mathcal{D}([a,b])$, si chiamano *somma inferiore* e *somma superiore*[a] di f relative a P le quantità

$$s(f,P) = \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) m_k \quad \text{e} \quad S(f,P) = \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) M_k,$$

dove $m_k = \inf_{I_k} f$ e $M_k = \sup_{I_k} f$. Si veda Figura 40.1.

[a] si dicono anche somme di Darboux.

Lemma 1.3. *Sia $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una funzione limitata e $P, Q \in \mathcal{D}([a,b])$. Allora*

$$Q \text{ più fine di } P \;\Rightarrow\; s(f,P) \le s(f,Q) \le S(f,Q) \le S(f,P).$$

Dimostrazione. Supponiamo che

$$Q \setminus P = \{\bar{x}\},$$

cioè che Q abbia un solo punto in più di P. Evidentemente $\bar{x} \in \,]x_{k-1}, x_k[$ per qualche $k \in \{1, \dots, n\}$. Quindi

$$Q = \{a = x_0 < \cdots < x_{k-1} < \bar{x} < x_k < \cdots < x_n = b\}.$$

Allora l'intervallo $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ è spezzato in due sottointervalli $I_{k,1} = [x_{k-1}, \bar{x}]$ e $I_{k,2} = [\bar{x}, x_k]$ (si veda Figura 40.2) e, posto $m_k = \inf_{I_k} f$, risulta

$$m_k \le \inf_{I_{k,1}} f =: \overline{m}_{k,1} \quad \text{e} \quad m_k \le \inf_{I_{k,2}} f =: \overline{m}_{k,2}.$$

Perciò

$$s(f,P) = m_1|I_1| + \;\cdots\cdots\cdots\; + m_k|I_k| + \;\cdots\cdots\cdots\; + m_n|I_n|$$

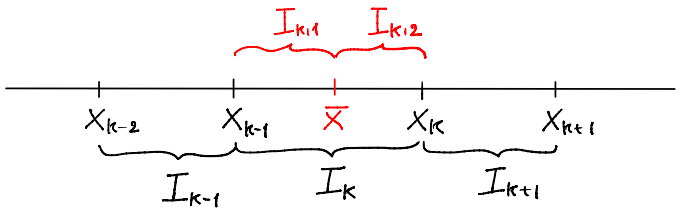

Figura 40.2: La suddivisione Q ha il solo un punto $\bar{x}$ in più rispetto a P. Tale punto determina quindi i sottointervalli $I_{k,1}$ e $I_{k,2}$.

$$= m_1|I_1| + \cdots + m_k|I_{k,1}| + m_k|I_{k,2}| + \cdots + m_n|I_n|$$
$$s(f,Q) = m_1|I_1| + \cdots + \overline{m}_{k,1}|I_{k,1}| + \overline{m}_{k,2}|I_{k,2}| + \cdots + m_n|I_n|.$$

Dato che $m_k \leq \overline{m}_{k,1}, \overline{m}_{k,2}$, si ha immediatamente che $s(f,P) \leq s(f,Q)$. Con lo stesso ragionamento di sopra, essendo

$$\overline{M}_{k,1} := \sup_{I_{k,1}} f \leq \sup_{I_k} f = M_k \quad \text{e} \quad \overline{M}_{k,2} := \sup_{I_{k,2}} f \leq \sup_{I_k} f = M_k$$

risulta $S(f,Q) \leq S(f,P)$. Abbiamo provato la tesi nel caso che Q abbia un solo punto in più di P. Nel caso generale, basta aggiungere a P un punto alla volta fino a raggiungere l'insieme Q. Ad ogni aggiunta la somma inferiore crescerà e la somma superiore diminuirà. □

Dal Lemma 1.3 consegue che se $P, Q \in \mathcal{D}([a,b])$, essendo $P \cup Q$ una suddivisione di $[a,b]$ più fine di P e di Q, risulta

$$s(f,P) \leq s(f,P \cup Q) \leq S(f,P \cup Q) \leq S(f,Q). \tag{40.1}$$

Perciò gli insiemi numerici

$$A := \big\{ s(f,P) \,\big|\, P \in \mathcal{D}([a,b]) \big\} \quad \text{e} \quad B := \big\{ S(f,P) \,\big|\, P \in \mathcal{D}([a,b]) \big\}$$

sono (non vuoti e) separati, cioè per ogni $x \in A$ e $y \in B$, risulta $x \leq y$.

Definizione 1.4 (Integrale)**.** Sia $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una funzione limitata. Si chiamano *integrale inferiore e superiore di f su* $[a,b]$ rispettivamente

$$I_*(f) = \sup \big\{ s(f,P) \,\big|\, P \in \mathcal{D}([a,b]) \big\}$$
$$I^*(f) = \inf \big\{ S(f,P) \,\big|\, P \in \mathcal{D}([a,b]) \big\}$$

e risulta $-\infty < I_*(f) \leq I^*(f) < +\infty$. Se $I^*(f) = I_*(f)$ si dice che f è *integrabile secondo Riemann su* $[a,b]$ e il valore comune di $I^*(f)$ e $I_*(f)$ si chiama *integrale (di Riemann)* di f su $[a,b]$ e si indica con

$$\int_a^b f \quad \text{oppure} \quad \int_a^b f(x)dx.$$

La funzione f è detta *integranda* e $[a,b]$ *dominio di integrazione*. L'insieme delle funzioni limitate e integrabili secondo Riemann su $[a,b]$ si denota con $\mathcal{R}([a,b])$.

Diamo adesso dei criteri per riconoscere le funzioni integrabili.

Teorema 1.5 (criteri di integrabilità)**.** *Sia* $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ *una funzione limitata. Allora le seguenti affermazioni sono equivalenti:*

(i) f *è integrabile su* $[a,b]$

(ii) *per ogni* $\varepsilon > 0$ *esiste* $P \in \mathcal{D}([a,b])$ *tale che* $S(f,P) - s(f,P) < \varepsilon$.

(iii) *esiste* $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *successione di suddivisioni di* $[a,b]$ *tale che* $\lim_{n\to+\infty} S(f,P_n) - s(f,P_n) = 0$.

Inoltre, se è vera la (iii) (*e quindi sono vere anche le altre*)*, allora*

$$\lim_{n\to+\infty} s(f,P_n) = \lim_{n\to+\infty} S(f,P_n) = \int_a^b f. \tag{40.2}$$

Dimostrazione. Per la caratterizzazione degli insiemi contingui richiamata nella lezione precedente e applicata agli insiemi numerici

$$A = \big\{ s(f,P) \,\big|\, P \in \mathcal{D}([a,b]) \big\} \quad \text{e} \quad B = \big\{ S(f,P) \,\big|\, P \in \mathcal{D}([a,b]) \big\},$$

la (i) equivale a

$$\forall\, \varepsilon > 0 \,\exists\, Q, R \in \mathcal{D}([a,b]) \text{ tali che } S(f,Q) - s(f,R) < \varepsilon. \tag{40.3}$$

Proviamo (i) $\Rightarrow$ (ii). Sia $\varepsilon > 0$ e $Q, R \in \mathcal{D}([a,b])$ tali che $S(f,Q) - s(f,R) < \varepsilon$. Allora, posto $P = Q \cup R$, per la (40.1), si ha

$$s(f,R) \le s(f,P) \le S(f,P) \le S(f,Q).$$

Da cui segue che $S(f,P) - s(f,P) \le S(f,Q) - s(f,R) < \varepsilon$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii). Evidentemente per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste $P_n \in \mathcal{D}([a,b])$ tale che

$$0 \le S(f,P_n) - s(f,P_n) < \frac{1}{n+1}.$$

Perciò $\lim_{n\to+\infty} S(f,P_n) - s(f,P_n) = 0$.

(iii) $\Rightarrow$ (i). Dato che $\lim_{n\to+\infty} S(f,P_n) - s(f,P_n) = 0$, se $\varepsilon > 0$ esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $S(f,P_n) - s(f,P_n) < \varepsilon$ e la tesi è dimostrata.

Per la seconda parte dell'enunciato, supponiamo che valga la (iii). Allora, dato che f è integrabile, per ogni $n \in \mathbb{N}$

$$s(f,P_n) \le \int_a^b f \le S(f,P_n)$$

e quindi

$$0 \le \int_a^b f - s(f,P_n) \le S(f,P_n) - s(f,P_n) \;\text{ e }\; 0 \le S(f,P_n) - \int_a^b f \le S(f,P_n) - s(f,P_n).$$

Perciò, dal teorema dei carabinieri si ottiene (40.2). □

Esempio 1.6 (Integrabilità delle funzioni costanti)**.** Sia $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una funzione costante, con $f(x) = \alpha \in \mathbb{R}$, per $x \in [a,b]$. Allora f è integrabile secondo Riemann e

$$\int_a^b f = (b-a) \cdot \alpha.$$

Infatti, per ogni $P = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\} \in \mathcal{D}([a,b])$, risulta $m_k = \inf_{I_k} f = \alpha$ e $M_k = \sup_{I_k} f = \alpha$ e quindi

$$s(f,P) = \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) m_k = \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1})\alpha = (b-a)\alpha$$
$$S(f,P) = \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) M_k = \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1})\alpha = (b-a)\alpha.$$

Perciò $I_*(f) = I^*(f) = (b-a) \cdot \alpha$.

Esempio 1.7 (Area di un segmento di parabola)**.** Sia $b > 0$ e calcoliamo l'integrale

$$\int_0^b x^2 dx.$$

Consideriamo una suddivisione equispaziata $P_n = \{0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\}$ dell'intervallo $[0,b]$ di ampiezza $h > 0$, cioè tale che per ogni $k = 1, \ldots, n$, $x_k - x_{k-1} = h$. Evidentemente si ha necessariamente $x_k = kh$ con $h = b/n$. Poniamo $f(x) = x^2$. Allora, dato che f è crescente su $[0,b]$ si ha

$$m_k = \inf_{[x_{k-1},x_k]} f = f(x_{k-1}) \quad \text{e} \quad M_k = \sup_{[x_{k-1},x_k]} f = f(x_k)$$

e quindi

$$s(f,P_n) = \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) f(x_{k-1}) = h \sum_{k=1}^{n} x_{k-1}^2 = h \sum_{k=0}^{n-1} x_k^2 = h \sum_{k=0}^{n-1} k^2 h^2 = h^3 \sum_{k=1}^{n-1} k^2$$
$$S(f,P_n) = \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) f(x_k) = h \sum_{k=1}^{n} x_k^2 = h \sum_{k=1}^{n} k^2 h^2 = h^3 \sum_{k=1}^{n} k^2.$$

Ora, ricordando che

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \text{e} \quad \sum_{k=1}^{n-1} k^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}$$

le somme inferiori e superiori diventano

$$s(f,P_n) = \frac{b^3}{n^3} \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} = \frac{b^3}{6}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(2 - \frac{1}{n}\right)$$

$$S(f,P_n)=\frac{b^3}{n^3}\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}=\frac{b^3}{6}\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right).$$

Prendendo il limite per $n\to+\infty$, si vede che entrambe le somme convergono a $b^3/3$ e quindi per il Teorema 1.5(iii) si ha che f è integrabile secondo Riemann su $[0,b]$ e

$$\int_0^b x^2dx=\frac{b^3}{3}.$$

Allora l'area del segmento di parabola determinato dalla retta di equazione $y=b^2$ e dalla parabola $y=x^2$ è

$$2\cdot\left(b^3-\frac{b^3}{3}\right)=\frac{4}{3}b^3.$$

Esempio 1.8 (funzione di Dirichlet)**.** Sia $a<b$ e $f\colon[a,b]\to\mathbb{R}$ la funzione definita da

$$f(x)=\begin{cases}1 & \text{se } x\in[a,b]\cap\mathbb{Q}\\ 0 & \text{se } x\in[a,b]\setminus\mathbb{Q}.\end{cases}$$

La funzione f non è integrabile secondo Riemann. Infatti se $P=\{a=x_0<\cdots<x_n=b\}$ è una suddivisione dell'intervallo $[a,b]$, allora per la densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$, in ogni intervallo I_k esistono punti razionali e irrazionali. Perciò $m_k=0$ e $M_k=1$ e quindi

$$s(f,P)=\sum_{k=1}^n(x_k-x_{k-1})\cdot 0=0\quad\text{e}\quad S(f,P)=\sum_{k=1}^n(x_k-x_{k-1})\cdot 1=b-a$$

In definitiva $I_*(f)=0$ e $I^*(f)=b-a>0$ e quindi f non è integrabile.

Teorema 1.9 (interpretazione geometrica dell'integrale)**.** *Sia $f\colon[a,b]\to\mathbb{R}$ una funzione integrabile secondo Riemann su $[a,b]$. Supponiamo che, per ogni $x\in[a,b]$, $f(x)\geq 0$. Allora l'insieme*

$$X=\big\{(x,y)\in[a,b]\times\mathbb{R}\,\big|\,0\leq y\leq f(x)\big\}$$

è misurabile secondo Peano-Jordan e risulta $m(X)=\int_a^b f$.

L'insieme X si chiama *rettangoloide* relativo a f e rappresenta l'insieme dei punti che sono "sotto" il grafico di f (e sopra l'asse x).

Dimostrazione. Sia $\varepsilon>0$. Dato che f è integrabile su $[a,b]$ esiste una suddivisione $P=\{a=x_0<\cdots<x_n=b\}\in\mathcal{D}([a,b])$ tale che

$$S(f,P)-s(f,P)<\varepsilon,$$

dove

$$s(f,P)=\sum_{k=1}^n(x_k-x_{k-1})m_k,\quad m_k=\inf_{[x_{k-1},x_k]}f$$

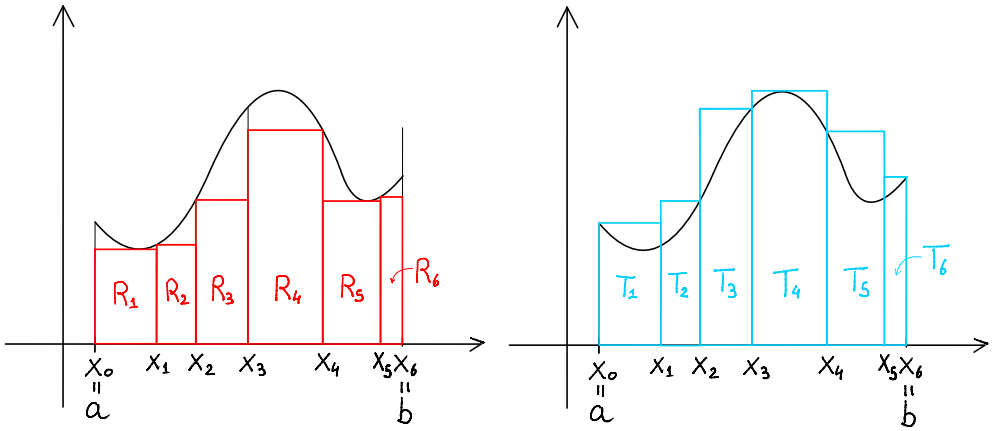

Figura 40.3: Il polirettangolo $E = R_1 \cup \cdots \cup R_6$ è contenuto in X e il polirettangolo $F = T_1 \cup \cdots \cup T_6$ contiene X.

$$S(f,P) = \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) m_k, \quad M_k = \sup_{[x_{k-1},x_k]} f.$$

Allora, se definiamo i rettangoli cartesiani (a due a due disgiunti)

$$R_k = [x_{k-1}, x_k[\times [0, m_k] \text{ per } k < n \text{ e } R_n = [x_{n-1}, x_n] \times [0, m_n]$$
$$T_k = [x_{k-1}, x_k[\times [0, M_k] \text{ per } k < n \text{ e } T_n = [x_{n-1}, x_n] \times [0, M_n],$$

è chiaro che i polirettangoli

$$E = \bigcup_{k=1}^{n} R_k \quad \text{e} \quad F = \bigcup_{k=1}^{n} T_k$$

verificano

$$E \subset X \subset F.$$

Si veda Figura 40.3. Inoltre

$$m(E) = \sum_{k=1}^{n} m(R_k) = s(f,P) \quad \text{e} \quad m(F) = \sum_{k=1}^{n} m(T_k) = S(f,P)$$

e quindi si ha $m(F) - m(E) < \varepsilon$. Da questo segue che X è misurabile secondo Peano-Jordan. Poi si ha anche, per definizione di integrale e di misura di un insieme,

$$m(E) = s(f,P) \le \int_a^b f \le S(f,P) = m(F)$$
$$m(E) \le m(X) \le m(F)$$

e quindi

$$\left| m(X) - \int_a^b f \right| \le m(F) - m(E) < \varepsilon.$$

Per l'arbitrarietà di ε segue che $m(X) = \int_a^b f$. □

Osservazione 1.10. Si può dimostrare che nel teorema precedente vale anche l'implicazione contraria e quindi

f è integrabile secondo Riemann su $[a,b] \Leftrightarrow X$ è misurabile secondo Peano-Jordan.

Proposizione 1.11. *Sia $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ limitata. Se f è integrabile su $[a,b]$, allora f è integrabile su tutti i sottointervalli chiusi di $[a,b]$.*

Dimostrazione. Supponiamo che f sia integrabile su $[a,b]$ e sia $[c,d] \subset [a,b]$ con $c < d$ un sottointervallo di $[a,b]$. Sia $\varepsilon > 0$. Allora esiste $P \in \mathcal{D}([a,b])$ tale che

$$S(f,P) - s(f,P) < \varepsilon.$$

Consideriamo $Q = P \cup \{c,d\}$. Allora Q è una suddivisione di $[a,b]$ più fine di P (si veda Figura 40.4 a sinistra) e per il Lemma 1.3 risulta

$$S(f,Q) - s(f,Q) < \varepsilon.$$

Poi, risulta che $R = Q \cap [c,d] \in \mathcal{D}([c,d])$ (si veda Figura 40.4, a sinistra) e

$$S(f,R) - s(f,R) \leq S(f,Q) - s(f,Q) < \varepsilon,$$

perché

$$S(f,Q) - s(f,Q) = \sum_{k=1}^{n} (M_k - m_k)|I_k|$$

è somma di termini positivi corrispondenti agli intervalli I_k determinati da Q e $S(f,R) - s(f,R)$ è composto da una parte di questi termini, cioè quelli corrispondenti agli intervalli di Q contenuti in $[c,d]$ (si veda ancora Figura 40.4, a sinistra). La tesi segue dal Teorema 1.5. □

Teorema 1.12 (additività dell'integrale)**.** *Sia $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ limitata e $c \in]a,b[$. Supponiamo che f sia integrabile secondo Riemann su $[a,c]$ e su $[c,b]$. Allora f è integrabile secondo Riemann su $[a,b]$ e risulta*

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f. \tag{40.4}$$

Dimostrazione. Sia $\varepsilon > 0$. Allora, per il primo criterio di integrabilità, esistono $Q \in \mathcal{D}([a,c])$ e $R \in \mathcal{D}([c,b])$ tali che

$$S(f,Q) - s(f,Q) < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{e} \quad S(f,R) - s(f,R) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Adesso, è immediato verificare che $P := Q \cup R \in \mathcal{D}([a,b])$ e

$$s(f,P) = s(f,Q) + s(f,R) \quad \text{e} \quad S(f,P) = S(f,Q) + S(f,R). \tag{40.5}$$

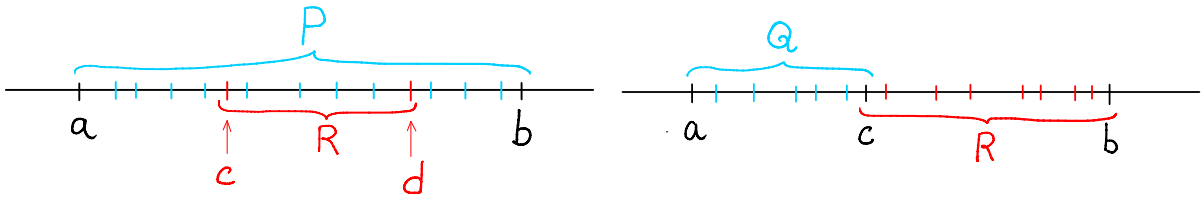

Figura 40.4: **A sinistra**: illustrazione della dimostrazione della Proposizione 1.11. La suddivisione P contiene i punti segnati in azzurro e gli estremi a e b. La suddivisione $Q = P \cup \{c, d\}$ contiene i punti di P e i punti c e d. **A destra**: illustrazione della dimostrazione del Teorema 1.12. La suddivisione P contiene i punti in azzurro e gli estremi a e c, mentre la suddivisione R contiene i punti in rosso e gli estremi c e b. La suddivisione $P \cup Q$ mette insieme i punti di P e Q e costituisce una suddivisione di $[a, b]$.

Si veda Figura 40.4 (a destra). Perciò

$$S(f, P) - s(f, P) = S(f, Q) - s(f, Q) + S(f, R) - s(f, R) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Si è quindi verificato il secondo punto del Teorema 1.5, e quindi f è integrabile su $[a, b]$.

Proviamo adesso la (40.4). Considerate le suddivisioni Q e R di sopra, dalla definizione di integrale risulta

$$s(f, Q) \leq \int_a^c f \leq S(f, Q) \quad \text{e} \quad s(f, R) \leq \int_c^b f \leq S(f, R)$$

da cui, tenendo conto delle (40.5), si ottiene

$$s(f, P) \leq \int_a^c f + \int_c^b f \leq S(f, P).$$

Adesso, l'integrale di f su $[a, b]$ soddisfa pure

$$s(f, P) \leq \int_a^b f \leq S(f, P)$$

e quindi

$$\left| \int_a^c f + \int_c^b f - \int_a^b f \right| \leq S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon.$$

Data l'arbitrarietà di ε, si conclude che $\int_a^c f + \int_c^b f = \int_a^b f$. □

2 Classi di funzioni integrabili (parte I)

Individueremo ora delle classi di funzioni che sono automaticamente integrabili secondo Riemann.

Teorema 2.1. *Sia $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una funzione monotona (crescente o decrescente). Allora f è limitata e integrabile secondo Riemann su $[a,b]$.*

Dimostrazione. Supponiamo per fissare le idee che f sia crescente. Per prima cosa osserviamo che f è limitata. Infatti risulta

$$\forall\, x \in [a,b]\colon \quad f(a) \le f(x) \le f(b), \tag{40.6}$$

e quindi $f(a)$ e $f(b)$ sono rispettivamente un minorante e un maggiorante di f su $[a,b]$. Dimostriamo che f è integrabile su $[a,b]$. Sia $P \in \mathcal{D}([a,b])$ con $P = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\}$. Dato che f è crescente in $[a,b]$ risulta, per ogni $k = 1, \dots, n$,

$$m_k = \inf_{I_k} f = f(x_{k-1}) \quad \text{e} \quad M_k = \sup_{I_k} f = f(x_k).$$

Perciò

$$s(f,P) = \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) f(x_{k-1}) \quad \text{e} \quad S(f,P) = \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) f(x_k)$$

e quindi

$$S(f,P) - s(f,P) = \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1})(f(x_k) - f(x_{k-1})). \tag{40.7}$$

Adesso supponiamo che la suddivisione P sia equispaziata, cioè che per ogni $k = 1, \dots, n$, $x_k - x_{k-1} = h > 0$: questo significa che $x_k = a + kh$ con $h = (b-a)/n$. In tal caso la (40.7) diventa

$$S(f,P) - s(f,P) = h \sum_{k=1}^{n} (f(x_k) - f(x_{k-1}))$$

e la somma nel termine a destra è telescopica e vale

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n} (f(x_k) - f(x_{k-1})) = {} & f(x_1) - f(x_0) \\ & + f(x_2) - f(x_1) \\ & + f(x_3) - f(x_2) \\ & + \dots\dots\dots \\ & + f(x_{n-1}) - f(x_{n-2}) \\ & + f(x_n) - f(x_{n-1}). \end{aligned}$$

Perciò tutti i termini si cancellano e rimane solo $f(x_n) - f(x_0) = f(b) - f(a)$. In definitiva abbiamo provato che, se P è equispaziata con $n+1$ punti

$$S(f,P) - s(f,P) = h(f(b) - f(a)) = \frac{(b-a)(f(b) - f(a))}{n}.$$

Allora è chiaro che, dato $\varepsilon > 0$, si può prendere una suddivisione equispaziata $P \in \mathcal{D}([a,b])$ con un numero di punti abbastanza grande in modo da rendere $S(f,P) - s(f,P) < \varepsilon$. Per il Teorema 1.5 risulta che f è integrabile secondo Riemann su $[a,b]$. □

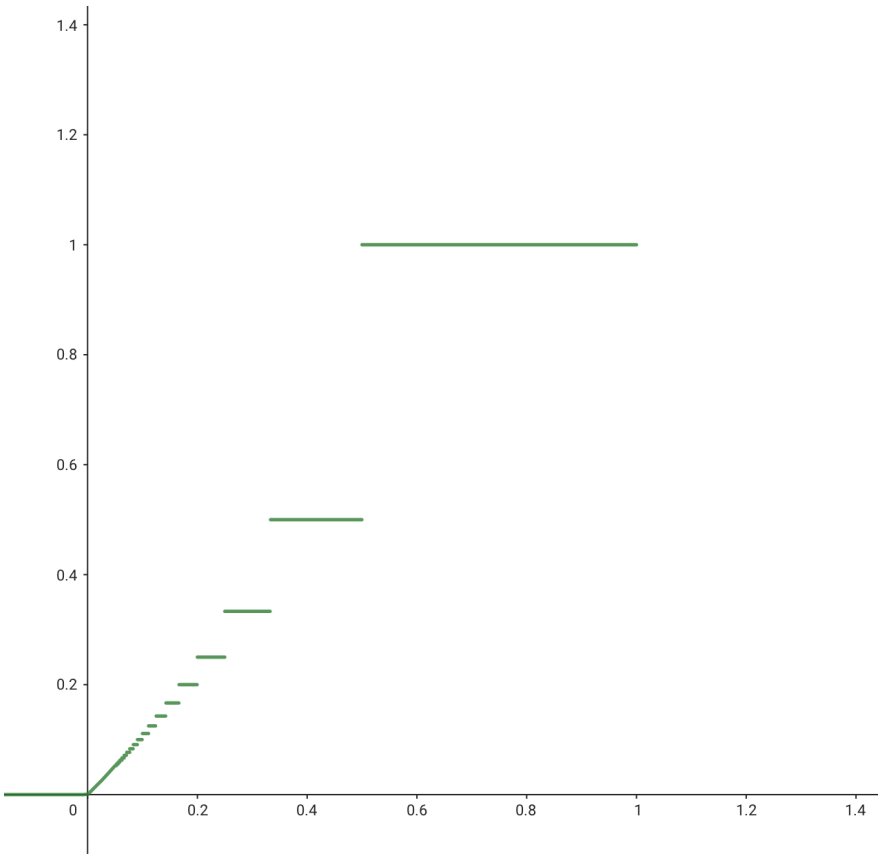

Figura 40.5: La funzione $f(x) = 1/\lfloor 1/x \rfloor$.

Esempio 2.2. Notiamo che le funzioni monotone possono essere discontinue anche in un numero infinito di punti e di conseguenza le funzioni integrabili secondo Riemann possono essere discontinue in un insieme infinito di punti. Per esempio la funzione

$$f\colon [0,1] \to \mathbb{R} \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{se } x \in \left]\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right], n \in \mathbb{N}^* \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{\lfloor 1/x \rfloor} & \text{se } x \in]0,1] \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

ha infiniti punti di discontinuità (di prima specie), ma, essendo monotona crescente, è integrabile su $[0,1]$. Si veda Figura 40.5.

Lezione 41

L'integrale di Riemann (II)

Nella lezione precedente abbiamo visto che le funzioni monotone su un intervallo chiuso e limitato sono integrabili. In questa lezione presentiamo un'altra classe di funzioni integrabili: le funzioni continue (o con un numero finito di punti di discontinuità) su un intervallo chiuso e limitato. Per dimostrare l'integrabilità di queste funzioni abbiamo bisogno di introdurre una nuova nozione di continuità che si chiama uniforme continuità.

1 Funzioni uniformemente continue

Consideriamo la funzione $f\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$, con $f(x) = x^2$. Nella Lezione 14 abbiamo visto che f è continua in ogni punto $x_0 \in \mathbb{R}_+$, cioè che

$$\forall\, \varepsilon > 0\, \exists\, \delta > 0 \text{ tale che } \forall\, x \in \mathbb{R}_+ \colon |x - x_0| < \delta \;\Rightarrow\; |x^2 - x_0^2| < \varepsilon.$$

In particolare si è trovato un δ corrispondente a ε della forma

$$\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{1 + 2x_0}\right\}.$$

Notiamo come in questo caso il numero δ dipende da ε ma anche dal punto x_0 e in particolare tende a zero per $x_0 \to +\infty$ (si veda anche Figura 41.1, a destra)[1]. Questo è quello che succede in generale per le funzioni continue. Ci sono però funzioni $f\colon A \to \mathbb{R}$ per cui è

Lezione del 07.12.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

[1] Non è difficile vedere che per $x_0 > 0$ e $\varepsilon \le x_0^2$, l'intorno di x_0 di ampiezza massima che verifica $|x - x_0| < \delta \;\Rightarrow\; |x^2 - x_0^2| < \varepsilon$ è quello corrispondente a

$$\delta = \sqrt{x_0^2 + \varepsilon} - x_0 = \frac{\varepsilon}{\sqrt{x_0^2 + \varepsilon} + x_0}.$$

Infatti

$$|x^2 - x_0^2| < \varepsilon \;\Leftrightarrow\; x_0^2 - \varepsilon < x^2 < x_0^2 + \varepsilon \;\Leftrightarrow\; \sqrt{x_0^2 - \varepsilon} < x < \sqrt{x_0^2 + \varepsilon} \;\Leftrightarrow\; x_0 - \delta_1 < x < x_0 + \delta_2,$$

dove $\delta_1 = x_0 - \sqrt{x_0^2 - \varepsilon}$ e $\delta_2 = \sqrt{x_0^2 + \varepsilon} - x_0$, e e si verifica facilmente che $\delta_2 < \delta_1$.

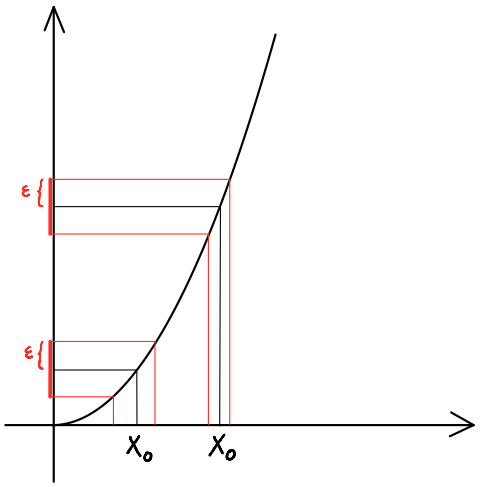

Figura 41.1: Illustrazione della dipendenza di δ da x_0 per la funzione x^2.

possibile scegliere δ in modo che non dipenda da x_0, ma soltanto da ε. In tal caso vale la seguente proprietà

$$\forall\, \varepsilon > 0\, \exists\, \delta > 0 \text{ tale che } \forall\, x_0 \in A\, \forall\, x \in A\colon\ |x - x_0| < \delta \ \Rightarrow\ |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Ciò conduce alla seguente definizione.

Definizione 1.1. La funzione $f\colon A \to \mathbb{R}$ si dice *uniformemente continua su* A se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che

$$\forall\, x, y \in A\colon \quad |x - y| < \delta \ \Rightarrow\ |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Osservazione 1.2. Abbiamo già notato che per la funzione $x \mapsto x^2$ l'ampiezza δ dell'intorno di x_0 corrispondente a un intorno $]f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon[$ di $f(x_0)$ dipende da x_0 oltre che da ε. Qui dimostriamo formalmente che in effetti la funzione $f\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$, con $f(x) = x^2$ non è uniformemente continua su $\mathbb{R}_+$. Da questo segue che ci sono funzioni continue che non sono uniformemente continue (e che quindi le due nozioni sono sono equivalenti). Infatti, supponiamo per assurdo che f sia uniformemente continua su $\mathbb{R}_+$. Allora in corrispondenza di $\varepsilon = 1$ esisterebbe $\delta > 0$ tale che

$$\forall\, x, y \in \mathbb{R}_+ \text{ con } |x - y| < \delta\colon\ |x^2 - y^2| < 1.$$

Perciò per ogni $x \in \mathbb{R}_+$ se si prende $y = x + \delta/2$, deve risultare

$$|x^2 - (x + \delta/2)^2| < 1.$$

Ma

$$|x^2 - (x + \delta/2)^2| = |x^2 - x^2 - \delta^4/4 - \delta x| = \delta^2/4 + \delta x \geq \delta x.$$

Perciò si avrebbe che per ogni $x \in \mathbb{R}_+$, $\delta x < 1$, cioè $x < 1/\delta$, che è assurdo.

Osservazione 1.3. L'esempio considerato nell'osservazione precedente mette in risalto anche che il prodotto di due funzioni uniformemente continue non è in generale una funzione uniformemente continua (infatti la funzione $x \mapsto x^2$ si ottiene come prodotto delle funzioni $x \mapsto x$ per $x \mapsto x$ che sono uniformemente continue).

Esempio 1.4.

(i) Una funzione Lipschitziana è uniformemente continua. Infatti sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ Lipschitziana con costante di Lipschitz $L > 0$. Sia $\varepsilon > 0$ e prendiamo $\delta = \varepsilon/L$. Allora risulta

$$\forall\, x, y \in A\colon \quad |x-y| < \delta \;\Rightarrow\; |f(x) - f(y)| \le L|x-y| < L\delta = \varepsilon.$$

Quindi f verifica la definizione di uniforme continuità.

(ii) Facciamo vedere che la funzione $f\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ con $f(x) = \sqrt{x}$ è uniformemente continua, ma non e Lipschitziana. A tal fine proviamo che[2]

$$\forall\, x, y \in \mathbb{R}_+\colon \quad |\sqrt{x} - \sqrt{y}| \le \sqrt{|x-y|}. \tag{41.1}$$

Infatti, elevando al quadrato, la (41.1) è equivalente a

$$x + y - 2\sqrt{xy} \le |x-y| \tag{41.2}$$

e risulta

$$\begin{cases} \text{se } x \ge y, \text{ allora (41.2)} \;\Leftrightarrow\; x+y-2\sqrt{xy} \le x-y \;\Leftrightarrow\; 2y \le 2\sqrt{xy} \;\Leftrightarrow\; \sqrt{y} \le \sqrt{x} \text{ (vera)} \\ \text{se } y \ge x, \text{ allora (41.2)} \;\Leftrightarrow\; x+y-2\sqrt{xy} \le y-x \;\Leftrightarrow\; 2x \le 2\sqrt{xy} \;\Leftrightarrow\; \sqrt{x} \le \sqrt{x} \text{ (vera).} \end{cases}$$

Allora dalla (41.1), se si impone the $\sqrt{|x-y|} < \varepsilon$ si ottiene $|x-y| < \varepsilon^2$ e quindi per ogni $\varepsilon > 0$, basta prendere $\delta = \varepsilon^2$ per soddisfare la relazione

$$\forall\, x, y \in \mathbb{R}_+\colon \; |x-y| < \delta \;\Rightarrow\; |\sqrt{x} - \sqrt{y}| < \varepsilon.$$

Quindi $\sqrt{\cdot}$ è uniformemente continua in $\mathbb{R}_+$, come si voleva dimostrare. Infine proviamo che f non è Lipschitziana in $\mathbb{R}_+$. Infatti se lo fosse, si avrebbe

$$\forall\, x \in \mathbb{R}_+\colon \quad \sqrt{x} = |\sqrt{x} - \sqrt{0}| \le L|x-0| = Lx,$$

per qualche $L > 0$, e quindi

$$\forall\, x \in \,]0, +\infty[\,\colon \quad 1 \le L\sqrt{x},$$

cioè $0 < 1/L^2 \le x$, per ogni $x \in \mathbb{R}_+^*$, che è assurdo.

[2]La (41.1) dice che la radice è una funzione *Hölderiana con esponente* $1/2$ *su* $\mathbb{R}_+$. Infatti le funzioni Hölderiana sono quelle che verificano una disuguaglianza del tipo

$$|f(x) - f(y)| \le L|x-y|^\alpha$$

per qualche $L > 0$ e $\alpha > 0$.

Teorema 1.5 (di Heine-Cantor sulla uniforme continuità)**.** *Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$. Allora*

$$A \text{ compatto e } f \text{ continua su } A \;\Rightarrow\; f \text{ uniformemente continua su } A.$$

Dimostrazione. Sia A compatto e $f\colon A \to \mathbb{R}$ continua. Supponiamo per assurdo che f non sia uniformemente continua. Questo significa che esiste $\varepsilon > 0$ tale che

$$\forall\, \delta > 0\ \exists\, x, y \in A \text{ t.c. } |x - y| < \delta \text{ e } |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon.$$

Allora, prendendo $\delta = 1/(n+1)$ con $n \in \mathbb{N}$, si ottengono due successioni $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di elementi di A tali che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon \quad |x_n - y_n| < \frac{1}{n+1} \quad \text{e} \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon. \tag{41.3}$$

Dato che A è compatto, esiste una successione estratta $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ convergente ad un punto $\bar{x} \in A$. Inoltre, dalla prima delle (41.3) segue che

$$\forall\, k \in \mathbb{N}\colon \quad \underbrace{x_{n_k} - \frac{1}{n_k+1}}_{\downarrow \bar{x}} < y_{n_k} < \underbrace{x_{n_k} + \frac{1}{n_k+1}}_{\downarrow \bar{x}}$$

e per il teorema dei carabinieri si ha $y_{n_k} \to \bar{x}$ per $k \to +\infty$. Allora, usando la continuità di f, si ottiene che

$$\lim_{k\to+\infty} f(x_{n_k}) - f(y_{n_k}) = f(\bar{x}) - f(\bar{x}) = 0.$$

Questo risultato contrasta con la seconda di (41.3) e quindi si otterrebbe una contraddizione. Perciò f deve essere uniformemente continua. □

2 Classi di funzioni integrabili (parte II)

In questa sezione dimostreremo che le funzioni continue su un intervallo chiuso e limitato sono integrabili secondo Riemann.

Definizione 2.1. Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ una funzione reale limitata e $B \subset A$. Chiamiamo *oscillazione di f in B* la quantità

$$\omega_f(B) = \sup_B f - \inf_B f$$

(notiamo che, essendo f limitata, $\sup_B f, \inf_B f \in \mathbb{R}$ e quindi $\omega_f(B) \in \mathbb{R}$).

Proposizione 2.2. *Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ una funzione reale limitata. Allora valgono le seguenti proprietà*

(i) *se $B_1 \subset B_2 \subset A$, allora $\omega_f(B_1) \leq \omega_f(B_2)$.*

(ii) *se $B \subset A$, allora $\omega_f(B) = \sup_{x,y\in B} |f(x) - f(y)|$.*

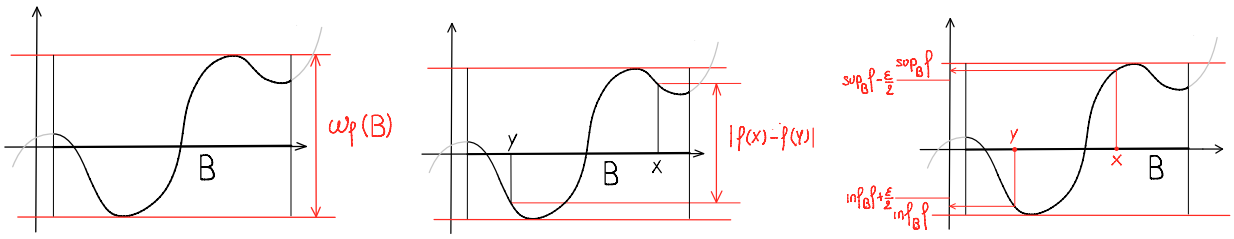

Figura 41.2: Oscillazione di f in B.

Dimostrazione. Il primo punto è immediato, perché $\inf_{B_2} f \leq \inf_{B_1} f \leq \sup_{B_1} \leq \sup_{B_2} f$. Proviamo il secondo punto. Dato che per ogni $x, y \in B$, $\inf_B f \leq f(x), f(y) \leq \sup_B f$, allora

$$\forall\, x, y \in B\colon\ |f(x) - f(y)| \leq \sup_B f - \inf_B f = \omega_f(B).$$

Quindi $\omega_f(B)$ è un maggiorante dell'insieme numerico $\{|f(x) - f(y)|\,|\,x, y \in B\}$, e quindi vale la prima proprietà dell'estremo superiore. Per quanto riguarda la seconda proprietà dell'estremo superiore, si tratta di dimostrare che

$$\forall\, \varepsilon > 0\, \exists\, x, y \in B \text{ tale che } |f(x) - f(y)| > \sup_B f - \inf_B f - \varepsilon.$$

Sia quindi $\varepsilon > 0$. Allora esistono $x, y \in B$ tali che (si veda Figura 41.2 a destra)

$$f(x) > \sup_B f - \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{e} \quad f(y) < \inf_B f + \frac{\varepsilon}{2}$$

e quindi $|f(x) - f(y)| \geq f(x) - f(y) > \sup_B f - \inf_B f - \varepsilon/2 - \varepsilon/2 = \sup_B f - \inf_B f - \varepsilon$. □

Osservazione 2.3.

(i) Se $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ e $P = \{a = x_0 < \cdots < x_n = b\}$ è una suddivisione di $[a, b]$, allora ricordando che $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ e

$$m_k = \inf_{I_k} f \quad \text{e} \quad M_k = \inf_{I_k} f,$$

si ha

$$S(f, P) - s(f, P) = \sum_{k=1}^{m} |I_k| \cdot (M_k - m_k) = \sum_{k=1}^{m} |I_k| \cdot \omega_f(I_k). \tag{41.4}$$

Perciò il criterio di integrabilità (ii) del Teorema 1.5 visto nella Lezione 40 si può riformulare in termini di oscillazioni sui sottointervalli della suddivisione come segue

$$\forall\, \varepsilon > 0\, \exists\, P = \{a = x_0 < \cdots < x_n = b\} \in \mathcal{D}([a, b]) \text{ tale che } \sum_{k=1}^{m} |I_k| \cdot \omega_f(I_k) < \varepsilon. \tag{41.5}$$

(ii) Supponiamo che $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ sia uniformemente continua. Allora se $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che

$$\forall\, x, y \in [a,b]\colon |x-y| < \delta \;\Rightarrow\; |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Perciò se si prende un sottointervallo $I \subset [a,b]$ tale che $|I| < \delta$, risulta che

$$\forall\, x, y \in I\colon\; |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

e quindi $\omega_f(I) \leq \varepsilon$. In definitiva l'uniforme continuità di f in $[a,b]$ si può riformulare nel modo seguente

$$\forall\, \varepsilon > 0\, \exists\, \delta > 0 \text{ tale che, per ogni sottointervallo } I \subset [a,b]\colon\; |I| < \delta \;\Rightarrow\; \omega_f(I) \leq \varepsilon,$$

e in parole dicendo che l'oscillazione della funzione su un qualunque sottointervallo di $[a,b]$ si può rendere piccola a piacere a patto di prendere l'ampiezza dell'intervallo abbastanza piccola.

Teorema 2.4. *Ogni funzione continua su un intervallo chiuso e limitato $[a,b]$ è integrabile secondo Riemann su $[a,b]$.*

Dimostrazione. Sia $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una funzione continua. Per prima cosa osserviamo che, per il teorema di Weierstrass, f è limitata (una funzione continua su un compatto ammette massimo e minimo e quindi è limitata). Dimostriamo ora il criterio di integrabilità visto nell'Osservazione 2.3(i), cioè

$$\forall\, \varepsilon > 0\; \exists\, P = \{a = x_0 < \cdots < x_n = b\} \in \mathcal{D}([a,b]) \text{ tale che } \underbrace{\sum_{k=1}^{m} |I_k| \cdot \omega_f(I_k)}_{(*)} < \varepsilon.$$

A tal fine notiamo che, essendo f continua su un compatto, il teorema di Heine-Cantor garantisce che f è uniformemente continua su $[a,b]$. Questo significa (Osservazione 2.3(ii)) che l'oscillazione della funzione sui sottintervalli di $[a,b]$ si può rendere piccola a piacere a patto di prendere la loro ampiezza abbastanza piccola. Fissiamo $\varepsilon > 0$. Si tratta di fare in modo che le oscillazioni della funzione sugli intervalli I_k siano piccole abbastanza in modo da rendere la somma $(*)$ più piccola di ε. Allora, dato che f è uniformemente continua, esiste $\delta > 0$ tale che

$$\text{per ogni sottointervallo compatto } I \subset [a,b]\colon\; |I| < \delta \;\Rightarrow\; \omega_f(I) \leq \frac{\varepsilon}{b-a+1}.$$

Adesso scegliamo una suddivisione $P = \{a = x_0 < \cdots < x_n = b\}$ di $[a,b]$ in modo che

$$\max_{1 \leq k \leq n} |I_k| < \delta, \quad \text{dove } I_k = [x_{k-1}, x_k]$$

(si può per esempio prendere una suddivisione equispaziata con $x_k = a + kh$, $h = (b-a)/n$ e $n \in \mathbb{N}^*$ grande abbastanza in modo che $h < \delta$). Allora, per la suddivisione P, risulta

$$\sum_{k=1}^{n} |I_k| \omega_f(I_k) \leq \frac{\varepsilon}{b-a+1} \sum_{k=1}^{n} |I_k| = \frac{\varepsilon}{b-a+1}(b-a) < \varepsilon.$$

In definitiva si è provato il criterio (41.5) e perciò la funzione f è integrabile su $[a,b]$. $\square$

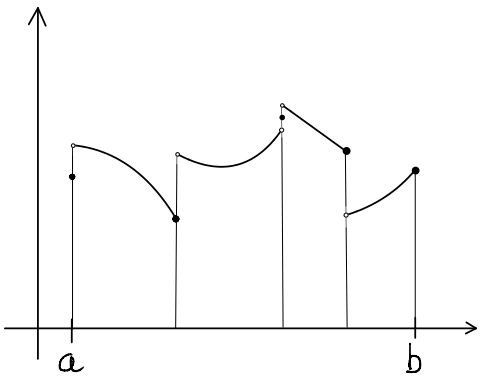

Figura 41.3: Esempio di funzione continua a tratti: ci sono un numero finito di punti di discontinuità che sono eliminabili o di prima specie.

Esempio 2.5. Tutte le funzioni elementari sono continue e perciò esse sono integrabili secondo Riemann su intervalli compatti.

In effetti, l'integrabilità si mantiene anche in presenza di punti di discontinuità, a patto che questi punti siano in numero finito. Si ha infatti il seguente risultato che dimostriamo nei complementi.

Teorema 2.6. *Una funzione limitata su $[a, b]$ e con un numero finito di punti di discontinuità in $[a, b]$ è integrabile secondo Riemann su $[a, b]$. Inoltre il valore dell'integrale non cambia se si modifica il valore della funzione in un numero finito di punti.*

Esempio 2.7.

(i) Sia $f\colon [0, 1] \to \mathbb{R}$ con

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen}(1/x) & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

La funzione f è limitata su $[0, 1]$ ed è continua su $]0, 1]$ e presenta una discontinuità di seconda specie in 0. Perciò per il Teorema 2.6, f è integrabile su $[0, 1]$.

(ii) Un caso particolare di funzioni discontinue ammesse dal Teorema 2.6 sono quelle cosiddette *continue a tratti* in un intervallo compatto $[a, b]$. Sono funzioni che hanno un numero finito di punti di discontinuità di tipo eliminabile o di prima specie. Un esempio è rappresentato in Figura 41.3.

3 Operazioni sulle funzioni integrabili

Ricordiamo che $\mathcal{R}([a, b])$ denota l'insieme delle funzioni reali definite in $[a, b]$ che sono limitate e integrabili secondo Riemann su $[a, b]$. Ci proponiamo nel seguito di studiare le proprietà

dell'insieme $\mathcal{R}([a,b])$ e della funzione[3]

$$\int_a^b : \mathcal{R}([a,b]) \to \mathbb{R}, \quad f \mapsto \int_a^b f.$$

Teorema 3.1 (Operazioni con le funzioni integrabili)**.** *Siano $f, g \in \mathcal{R}([a,b])$ e $\lambda \in \mathbb{R}$. Allora*

(i) $f \le g \;\Rightarrow\; \displaystyle\int_a^b f \le \int_a^b g$
(monotonia dell'integrale)

(ii) $f+g \in \mathcal{R}([a,b])$, $\lambda f \in \mathcal{R}([a,b])$ *e* $\displaystyle\int_a^b (f+g) = \int_a^b f + \int_a^b g, \;\; \int_a^b \lambda f = \lambda \int_a^b f$
(linearità dell'integrale)

(iii) $f \cdot g \in \mathcal{R}([a,b])$

(iv) $|f| \in \mathcal{R}([a,b])$ *e* $\displaystyle\left| \int_a^b f \right| \le \int_a^b |f|.$
(disuguaglianza triangolare)

(v) $f \vee g, f \wedge g \in \mathcal{R}([a,b])$.
(operazioni reticolari)

Osservazione 3.2. Tutte insieme le proprietà elencate nel Teorema 3.1 stabiliscono che l'insieme $\mathcal{R}([a,b])$ è un'algebra reticolata di funzioni, cioè all'interno di questo insieme si possono fare essenzialmente le stesse operazioni dei numeri reali

$$f+g, \;\; \lambda f, \;\; f \cdot g, \;\; f \vee g, \;\; f \wedge g.$$

Prima di dimostrare il Teorema 3.1 è utile richiamare i criteri di integrabilità e un lemma. Sono equivalenti.

(i) f è integrabile secondo Riemann su $[a,b]$

(ii) $\forall\, \varepsilon > 0 \,\exists\, P \in \mathcal{D}([a,b])$ tale che $\underbrace{S(f,P) - s(f,P)}_{\sum_{k=1}^n \omega_f(I_k)|I_k|} < \varepsilon$

(iii) $\exists\, (P_n)_{n\in\mathbb{N}}$, successione di suddivisioni di $[a,b]$, t.c. $S(f,P_n) - s(f,P_n) \to 0$ per $n \to +\infty$.

Inoltre, vera la (iii) (e quindi anche le altre), risulta $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} s(f,P_n) = \int_a^b f = \lim_{n\to+\infty} S(f,P_n)$.

[3]Si tratta di una funzione che ha per dominio un insieme di funzioni, perciò è una funzione di funzioni e per questo spesso si parla di *funzionali*.

Lemma 3.3. *Siano $f, g \in \mathcal{R}([a,b])$. Allora esiste $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$, successione di suddivisioni di $[a,b]$, tale che*

$$\begin{cases} \lim\limits_{n\to+\infty} s(f,P_n) = \int_a^b f = \lim\limits_{n\to+\infty} S(f,P_n) \\ \lim\limits_{n\to+\infty} s(g,P_n) = \int_a^b g = \lim\limits_{n\to+\infty} S(g,P_n). \end{cases}$$

Dimostrazione. Dato che f e g sono integrabili, per il criterio di integrabilità richiamato sopra, esistono $(Q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $(R_n)_{n\in\mathbb{N}}$ due successioni di suddivisioni di $[a,b]$ tali che

$$\begin{cases} \lim\limits_{n\to+\infty} s(f,Q_n) = \int_a^b f = \lim\limits_{n\to+\infty} S(f,Q_n) \\ \lim\limits_{n\to+\infty} s(g,R_n) = \int_a^b g = \lim\limits_{n\to+\infty} S(g,R_n). \end{cases}$$

Definiamo $P_n = Q_n \cup R_n$. Dato che P_n è più fine di Q_n e R_n, risulta

$$\underbrace{s(f,Q_n)}_{\downarrow \int_a^b f} \le s(f,P_n) \le S(f,P_n) \le \underbrace{S(f,Q_n)}_{\downarrow \int_a^b f}$$

e

$$\underbrace{s(g,R_n)}_{\downarrow \int_a^b g} \le s(g,P_n) \le S(g,P_n) \le \underbrace{S(g,R_n)}_{\downarrow \int_a^b g}.$$

Allora la tesi segue dal teorema dei carabinieri. □

Dimostrazione del Teorema 3.1. Per il Lemma 3.3 esiste $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ successione di suddivisioni di $[a,b]$ tale che

$$\begin{aligned} \lim_{n\to+\infty} s(f,P_n) = \int_a^b f = \lim_{n\to+\infty} S(f,P_n) \\ \lim_{n\to+\infty} s(g,P_n) = \int_a^b g = \lim_{n\to+\infty} S(g,P_n). \end{aligned}$$

(i): Dato che $f \le g$, si ha

$$\forall\, I \subset [a,b]\colon \inf_I f \le \inf_I g \quad \text{e} \quad \sup_I f \le \sup_I g$$

e quindi

$$\forall\, P \in \mathcal{D}([a,b])\colon s(f,P) = \sum_{k=1}^{n} (\inf_{I_k} f)|I_k| \le \sum_{k=1}^{n} (\inf_{I_k} g)|I_k| = s(g,P).$$

Allora

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon \quad \underbrace{s(f,P_n)}_{\downarrow \int_a^b f} \le \underbrace{s(g,P_n)}_{\downarrow \int_a^b g}.$$

e la tesi segue dal teorema di prolungamento delle disuguaglianze.

(ii): Osserviamo che se $I \subset [a,b]$, allora[4]

$$\inf_I f + \inf_I g \le \inf_I (f+g) \le \sup_I (f+g) \le \sup_I f + \sup_I g \tag{41.6}$$

e quindi, per ogni $P \in \mathcal{P}([a,b])$,

$$s(f,P) + s(g,P) = \sum_{k=1}^n \big(\inf_{I_k} f + \inf_{I_k} g\big)|I_k| \le \sum_{k=1}^n \inf_{I_k}(f+g)\cdot|I_k| = s(f+g,P)$$

$$\le S(f+g,P) = \sum_{k=1}^n \sup_{I_k}(f+g)\cdot|I_k| \le \sum_{k=1}^n \big(\sup_{I_k} f + \sup_{I_k} g\big)|I_k| = S(f,P) + S(g,P).$$

Perciò si ha

$$\underbrace{s(f,P_n)}_{\downarrow \int_a^b f} + \underbrace{s(g,P_n)}_{\downarrow \int_a^b g} \le s(f+g,P_n) \le S(f+g,P_n) \le \underbrace{S(f,P_n)}_{\downarrow \int_a^b f} + \underbrace{S(g,P_n)}_{\downarrow \int_a^b g}$$

e allora, per il teorema dei carabinieri, risulta

$$\lim_{n\to+\infty} s(f+g,P_n) = \int_a^b f + \int_a^b g = \lim_{n\to+\infty} S(f+g,P_n).$$

Per i criteri di integrabilità richiamati prima, questo implica che $S(f+g,P_n) - s(f+g,P_n) \to 0$ per $n \to +\infty$ e quindi, $f+g \in \mathcal{R}([a,b])$ e $\int_a^b (f+g) = \int_a^b f + \int_a^b g$.
Proviamo adesso la seconda parte. Osserviamo che, per ogni $I \subset [a,b]$, risulta

$$\begin{cases} \text{se } \lambda \ge 0\colon & \inf_I \lambda f = \lambda \inf_I f \quad \text{e} \quad \sup_I \lambda f = \lambda \sup_I f \\ \text{se } \lambda < 0\colon & \inf_I \lambda f = \lambda \sup_I f \quad \text{e} \quad \sup_I \lambda f = \lambda \inf_I f. \end{cases}$$

[4] La (41.6) segue dal fatto che

$$\forall\, x \in I\colon \quad \inf_I f + \inf_I g \le f(x) + g(x) \le \inf_I f + \inf_I g$$

e quindi $\inf_I f + \inf_I g$ e $\inf_I f + \inf_I g$ sono rispettivamente un minorante e un maggiorante dell'insieme numerico $\{f(x) + g(x) \,|\, x \in I\}$.

Perciò

$$\begin{cases} \text{se } \lambda \geq 0\colon\ s(\lambda f, P_n) = \underbrace{\lambda s(f, P_n)}_{\downarrow\, \lambda \int_a^b f} \quad \text{e} \quad S(\lambda f, P_n) = \underbrace{\lambda S(f, P_n)}_{\downarrow\, \lambda \int_a^b f} \\ \text{se } \lambda < 0\colon\ s(\lambda f, P_n) = \underbrace{\lambda S(f, P_n)}_{\downarrow\, \lambda \int_a^b f} \quad \text{e} \quad S(\lambda f, P_n) = \underbrace{\lambda s(f, P_n)}_{\downarrow\, \lambda \int_a^b f} \end{cases}$$

Quindi, in ogni caso si ha

$$\lim_{n\to+\infty} s(\lambda f, P_n) = \lambda \int_a^b f = \lim_{n\to+\infty} S(\lambda f, P_n),$$

da cui segue che $\lambda f \in \mathcal{R}([a,b])$ e $\int_a^b \lambda f = \lambda \int_a^b f$.

(iii): Dato che f e g sono limitate, esistono $M_1, M_2 > 0$ tali che

$$\forall\, x \in [a,b]\colon\ |f(x)| \leq M_1 \quad \text{e} \quad |g(x)| \leq M_2.$$

Chiaramente si ha $|f(x)g(x)| \leq M_1 M_2$ e quindi fg è limitata. Inoltre, per ogni $x, y \in [a,b]$

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - f(y)g(y)| &= |f(x)(g(x) - g(y)) + (f(x) - f(y))g(y)| \\ &\leq |f(x)||g(x) - g(y)| + |f(x) - f(y)||g(y)| \\ &\leq M_1|g(x) - g(y)| + M_2|f(x) - f(y)|. \end{aligned}$$

Perciò, per ogni $I \subset [a,b]$,

$$\omega_{fg}(I) \leq M_1 \omega_g(I) + M_2 \omega_f(I)$$

e quindi se $P = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\} \in \mathcal{D}([a,b])$ e $I_k = [x_{k-1}, x_k]$, si ha

$$\begin{aligned} S(fg, P) - s(fg, P) &= \sum_{k=1}^n |I_k| \omega_{fg}(I_k) \\ &\leq M_1 \sum_{k=1}^n |I_k| \omega_g(I_k) + M_2 \sum_{k=1}^n |I_k| \omega_f(I_k) \\ &= M_1 \big(S(g, P) - s(g, P)\big) + M_2 \big(S(f, P) - s(f, P)\big). \end{aligned} \tag{41.7}$$

Questa disuguaglianza vale per qualunque suddivisione $P \in \mathcal{D}([a,b])$. Allora dalla (41.7) si ha

$$S(f \cdot g, P_n) - s(f \cdot g, P_n) \leq M_1 \underbrace{\big(S(g, P_n) - s(g, P_n)\big)}_{\downarrow\, 0} + M_2 \underbrace{\big(S(f, P_n) - s(f, P_n)\big)}_{\downarrow\, 0},$$

da cui segue $S(f \cdot g, P_n) - s(f \cdot g, P_n) \to 0$ per $n \to +\infty$ e quindi $f \cdot g \in \mathcal{R}([a,b])$.

(iv): Ricordiamo che in generale vale $||\alpha| - |\beta|| \leq |\alpha - \beta|$. Perciò,

$$\forall\, x, y \in [a,b]\colon\ \big||f(x)| - |f(y)|\big| \leq |f(x) - f(y)|.$$

Da questo segue che se $I \subset [a,b]$, allora

$$\omega_{|f|}(I) \leq \omega_f(I)$$

e quindi

$$\forall\, P \in \mathcal{D}([a,b]):\ \sum_{k=1}^{n} \omega_{|f|}(I_k)|I_k| \leq \sum_{k=1}^{n} \omega_f(I_k)|I_k|.$$

Allora, dato $\varepsilon > 0$, se si prende $P \in \mathcal{D}([a,b])$ tale che $\sum_{k=1}^{n} \omega_f(I_k)|I_k| < \varepsilon$, a maggior ragione sarà $\sum_{k=1}^{n} \omega_{|f|}(I_k)|I_k| < \varepsilon$. Quindi $|f| \in \mathcal{R}([a,b])$. Poi, essendo

$$-|f| \leq f \leq |f|,$$

dalla monotonia e linearità dell'integrale si ha

$$-\int_a^b |f| = \int_a^b -|f| \leq \int_a^b f \leq \int_a^b |f|$$

e quindi $\left|\int_a^b f\right| \leq \int_a^b |f|$.

(v): Consegue dai punti precedenti non appena si ricorda che

$$f \vee g = \frac{f+g+|f-g|}{2} \quad \text{e} \quad f \wedge g = \frac{f+g-|f-g|}{2}.$$

Il teorema è dimostrato. □

4 Complementi: integrabilità di funzioni discontinue

Abbiamo visto che le funzioni continue definite su un intervallo compatto $[a, b]$ sono integrabili secondo Riemann. Qui forniamo la dimostrazione del Teorema 2.6, cioè faremo vedere che anche in presenza di punti di discontinuità, purché siano in numero finito, la funzione rimane integrabile secondo Riemann. Cominciamo con il seguente risultato.

Proposizione 4.1. *Sia $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una funzione limitata. Valgono le seguenti affermazioni (si veda Figura 41.4).*

(i) *Se, per ogni $c \in]a,b[$: $f \in \mathcal{R}([c,b])$, allora $f \in \mathcal{R}([a,b])$ e vale*

$$\lim_{c\to a^+} \int_c^b f = \int_a^b f \tag{41.8}$$

(ii) *Se per ogni $c \in]a,b[$: $f \in \mathcal{R}([a,c])$, allora $f \in \mathcal{R}([a,b])$ e vale*

$$\lim_{c\to b^-} \int_a^c f = \int_a^b f. \tag{41.9}$$

Dimostrazione. Proviamo solo la prima affermazione (la seconda si prova allo stesso modo). Sia $c \in]a,b[$ e sia Q una suddivisione dell'intervallo $[c,b]$ (Si veda Figura 41.4). Allora evidentemente $P = Q \cup \{a\}$ è una suddivisione dell'intervallo $[a,b]$ e risulta

$$\begin{aligned} S(f,P) &= (c-a)\sup_{[a,c]} f + S(f,Q) \\ s(f,P) &= (c-a)\inf_{[a,c]} f + s(f,Q). \end{aligned} \tag{41.10}$$

Sottraendo termine a termine le due equazioni in (41.10) si ha

$$S(f,P) - s(f,P) = (c-a)\big(\sup_{[a,c]} f - \inf_{[a,c]} f\big) + S(f,Q) - s(f,Q). \tag{41.11}$$

Inoltre, posto $M = \sup_{x\in[a,b]}|f(x)|$, risulta

$$-M \le \inf_{[a,c]} f \le \sup_{[a,c]} f \le M \tag{41.12}$$

e quindi $\sup_{[a,c]} f - \inf_{[a,c]} f \le 2M$. Perciò dalla (41.11) si ha

$$S(f,P) - s(f,P) \le 2M(c-a) + S(f,Q) - s(f,Q). \tag{41.13}$$

Proviamo adesso l'integrabilità di f su $[a,b]$. Sia $\varepsilon > 0$. Evidentemente si può scegliere c in $]a,b[$ in modo che

$$2M(c-a) < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{41.14}$$

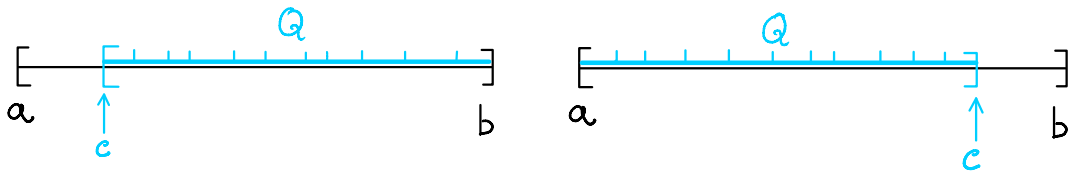

Figura 41.4: Illustrazione della Proposizione 4.1. A sinistra: f è integrabile su ogni intervallo del tipo $[c, b]$. A destra: f è integrabile su ogni intervallo del tipo $[a, c]$

Poi, per un c così scelto, dato che f è integrabile su $[c, b]$, esiste $Q \in \mathcal{D}([c, b])$ tale che $S(f, Q) - s(f, Q) < \varepsilon/2$. Perciò, posto $P = Q \cup \{a\} \in \mathcal{D}([a, b])$, dalla (41.13), segue

$$S(f, P) - S(f, P) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

La tesi segue dai criteri di integrabilità (Teorema 1.5, Lezione 40). Proviamo ora la formula (41.8). Per lo stesso $\varepsilon > 0$ fissato sopra, da (41.10)-(41.12) e dalla definizione di integrale, risulta

$$-(c-a)M + s(f, Q) \leq s(f, P) \leq \int_a^b f \leq S(f, P) \leq S(f, Q) + (c-a)M.$$

Inoltre si ha pure

$$s(f, Q) \leq \int_c^b f \leq S(f, Q).$$

Perciò si ha

$$\left| \int_a^b f - \int_c^b f \right| \leq S(f, Q) - s(f, Q) + 2(c-a)M.$$

Quindi, in accordo a (41.14), se si pone $\delta = \varepsilon/(4M)$, allora si ha

$$|c - a| < \delta \;\Rightarrow\; \left| \int_a^b f - \int_c^b f \right| < \varepsilon. \qquad \square$$

Osservazione 4.2. Dalla formule (41.8) e (41.9) della Proposizione 4.1 (essendo c sempre diverso da a e b) segue che l'integrale di f su $[a, b]$ non dipende dai valori della funzione agli estremi dell'intervallo $[a, b]$. In particolare nel caso (i) si può cambiare il valore di $f(a)$ e nel caso (ii) si può cambiare il valore di $f(b)$ senza che queste modifiche incidano sulla integrabilità di f su $[a, b]$ e sul valore dell'integrale.

Corollario 4.3. *Sia $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ limitata su $[a, b]$ e continua nell'intervallo aperto $]a, b[$. Allora f è integrabile sull'intervallo chiuso $[a, b]$ e l'integrale non dipende dai valori della funzione agli estremi dell'intervallo.*

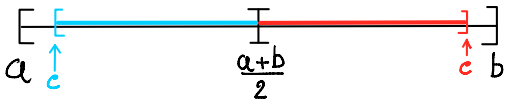

Figura 41.5: Illustrazione della dimostrazione del Corollario 4.3.

Dimostrazione. Dividiamo l'intervallo $[a, b]$ in due intervalli uguali. Consideriamo quindi gli intervalli

$$[a, (a+b)/2] \quad \text{e} \quad [(a+b)/2, b]\,. \tag{41.15}$$

Evidentemente f è limitata in ciascuno di questi intervalli. Consideriamo il primo degli intervalli (41.15). Allora per ogni $c \in]a, (a+b)/2] : f \in \mathcal{R}([c, (a+b)/2])$, perché f è continua su $[c, (a+b)/2]$. Quindi per la Proposizione 4.1 f è integrabile su $[a, (a+b)/2]$. Allo stesso modo per il secondo degli intervalli (41.15), risulta che per ogni $c \in [(a+b)/2, b[: f \in \mathcal{R}([(a+b)/2, c])$, perché f è continua su $[(a+b)/2, c]$. Quindi per la Proposizione 4.1 f è integrabile su $[(a+b)/2, b]$. Poi, dall'additività dell'integrale si conclude che f è integrabile su $[a, b]$. Infine, osserviamo che la Proposizione 4.1 stabilisce anche che

$$\int_a^{(a+b)/2} f = \lim_{c\to a} \int_c^{(a+b)/2} f \quad \text{e} \quad \int_{(a+b)/2}^b f = \lim_{c\to b} \int_{(a+b)/2}^c f$$

e quindi

$$\int_a^b f = \lim_{c\to a} \int_c^{(a+b)/2} f + \lim_{c\to b} \int_{(a+b)/2}^c f. \tag{41.16}$$

Si vede allora che l'integrale $\int_a^b f$ non dipende dal valore della funzione f in a e b (perché nel limite (41.16), c è sempre diverso dagli estremi). □

Esempio 4.4. Sia $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ con

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen}(1/x) & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

La funzione f è limitata su $[0,1]$ ed è continua su $]0,1]$. Perciò f è integrabile su $[0,1]$.

Mettendo insieme i risultati precedenti si può dimostrare il Teorema 2.6.

Dimostrazione del Teorema 2.6. Sia $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una funzione limitata. Siano

$$c_1 < c_2 < \cdots < c_n$$

i punti di discontinuità di f interni ad $[a,b]$ (quindi $a < c_1$ e $c_n < b$). Allora evidentemente f è continua in ognuno degli intervalli $]a, c_1[$, $]c_1, c_2[$, $\ldots$, $]c_n, b[$ e quindi, per il Corollario 4.3, è integrabile sugli intervalli chiusi $[a, c_1]$, $[c_1, c_2]$, $\ldots$, $[c_n, b]$. Perciò le tesi segue dall'additività dell'integrale. □

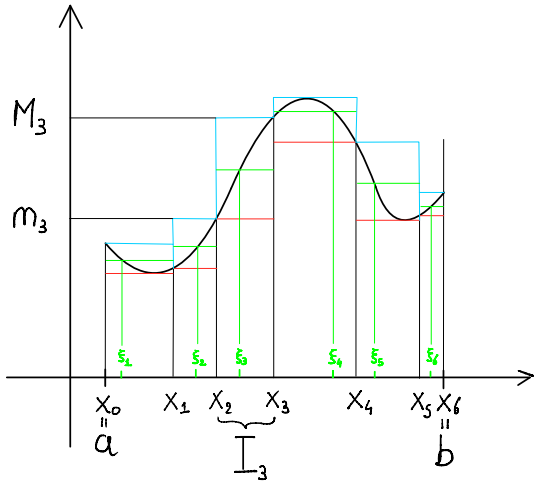

Figura 41.6: Illustrazione della Definizione 5.1 sulle somme di Riemann.

5 Complementi: sulla definizione di integrale di Riemann

L'integrale di Riemann è stato qui introdotto secondo una definizione equivalente dovuta a Darboux. Originariamente Riemann ha definito l'integrale in termini delle cosiddette *somme di Riemann*, che definiamo qui di seguito.

Definizione 5.1. Sia $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una funzione limitata,

$$P = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\} \in \mathcal{D}([a,b])$$

e $\xi = (\xi_k)_{1\le k\le n}$ una successione finita di punti tali che, per ogni $k = 1, \dots, n$, $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$. Allora si pone

$$\boxed{\sigma(f,P,\xi) = \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)(x_k - x_{k-1})}$$

e si chiama *somma di Riemann* di f relativa alla suddivisione P e alla scelta dei punti $\xi = (\xi_k)_{1\le k\le n}$. Dalla definizione è chiaro che (si veda anche la Figura 41.6)

$$s(f,P) \le \sigma(f,P,\xi) \le S(f,P). \tag{41.17}$$

Si chiama poi *ampiezza della suddivisione* P, la quantità $|P| = \max_{1\le k\le n}(x_k - x_{k-1})$.

Di seguito stabiliamo l'equivalenza della teoria di Darboux con quella di Riemann (si veda Teorema 5.3). A tal fine diamo prima un lemma preliminare (che completa il Lemma 1.3 visto nella lezione precedente).

Lemma 5.2. *Sia $f\colon [a,b]\to\mathbb{R}$ una funzione limitata e $P,Q\in\mathcal{D}([a,b])$. Allora*

$$Q \text{ più fine di } P \;\Rightarrow\; \begin{cases} s(f,P)\le s(f,Q)\le s(f,P)+\omega_f([a,b])|P|\,\mathrm{card}(Q\setminus P) \\ S(f,P)-\omega_f([a,b])|P|\,\mathrm{card}(Q\setminus P)\le S(f,Q)\le S(f,P), \end{cases} \tag{41.18}$$

dove $|P|$ è l'ampiezza della suddivisione P.

Dimostrazione. Come nel Lemma 1.3 della Lezione 40, supponiamo prima che $Q\setminus P=\{\bar x\}$ (cioè che Q abbia un solo punto in più di P) e che quindi

$$\begin{aligned} P&=\{a=x_0<\cdots<x_{k-1}<x_k<\cdots<x_n=b\}\\ Q&=\{a=x_0<\cdots<x_{k-1}<\bar x<x_k<\cdots<x_n=b\}. \end{aligned}$$

Nel Lemma 1.3 abbiamo visto che

$$\begin{aligned} s(f,P)&=m_1(x_1-x_0)+\ \cdots\cdots\ +m_k(x_k-x_{k-1})+\ \cdots\cdots\ +m_n(x_n-x_{n-1})\\ &=m_1(x_1-x_0)+\cdots+\ m_k(\bar x-x_{k-1})\ +\ m_k(x_k-\bar x)\ +\cdots+m_n(x_n-x_{n-1})\\ s(f,Q)&=m_1(x_1-x_0)+\cdots+\overline{m}_{k,1}(\bar x-x_{k-1})+\overline{m}_{k,2}(x_k-\bar x)+\cdots+m_n(x_n-x_{n-1}), \end{aligned}$$

dove $m_k=\inf_{[x_{k-1},x_k]}f$ e $\overline{m}_{k,1}=\inf_{[x_{k-1},\bar x]}f, \overline{m}_{k,2}=\inf_{[\bar x,x_k]}f$. Ora, dato che

$$\inf_{[a,b]}f\le m_k\le\overline{m}_{k,1},\overline{m}_{k,2}\le\sup_{[a,b]}f,$$

si ha

$$\overline{m}_{k,1}-m_k\le\sup_{[a,b]}f-\inf_{[a,b]}f=\omega_f([a,b])\quad\text{e}\quad\overline{m}_{k,2}-m_k\le\sup_{[a,b]}f-\inf_{[a,b]}f=\omega_f([a,b])$$

e quindi

$$\begin{aligned} s(f,Q)-s(f,P)&=(\overline{m}_{k,1}-m_k)(\bar x-x_{k-1})+(\overline{m}_{k,2}-m_k)(x_k-\bar x)\\ &\le\omega_f([a,b])\big[(\bar x-x_{k-1})+(x_k-\bar x)\big]\\ &=\omega_f([a,b])(x_k-x_{k-1})\\ &\le\omega_f([a,b])|P|. \end{aligned}$$

Abbiamo quindi provato la prima delle (41.18) per $\mathrm{card}(Q\setminus P)=1$. Il caso generale si ottiene applicando il caso di sopra più volte aggiungendo un punto alla volta a P fino a raggiungere Q. La seconda di (41.18) si prova allo stesso modo. □

Teorema 5.3. *Sia $f\colon [a,b]\to\mathbb{R}$ limitata. Allora le seguenti proposizioni sono equivalenti*

(i) *f è integrabile secondo Riemann su $[a,b]$*

(ii) *Esiste $\ell\in\mathbb{R}$ che verifica la seguente proprietà: per ogni $\varepsilon>0$ esiste $\delta>0$ tale che per ogni $P\in\mathcal{D}([a,b])$ e per ogni scelta di punti ξ associata a P si ha*

$$|P|<\delta \;\Rightarrow\; |\sigma(f,P,\xi)-\ell|<\varepsilon.$$

Inoltre vera una di queste e quindi le altre risulta $\ell=\int_a^b f$.

Dimostrazione. (i) $\Rightarrow$ (ii): Sia $\varepsilon>0$. Allora esiste $Q\in\mathcal{D}([a,b])$ tale che

$$s(f,Q)\le\int_a^b f\le S(f,Q)\quad\text{e}\quad S(f,Q)-s(f,Q)<\frac{\varepsilon}{2}.$$

Sia P una generica suddivisione di $[a,b]$ e definiamo $R=Q\cup P$. Allora R è una suddivisione più fine di P e $\operatorname{card}(R\backslash P)\le\operatorname{card}(Q)$. Quindi, essendo R più fine di Q si ha

$$s(f,R)\le\int_a^b f\le S(f,R)\quad\text{e}\quad S(f,R)-s(f,R)<\frac{\varepsilon}{2}. \tag{41.19}$$

Inoltre, per il Lemma 5.2, si ha

$$\begin{aligned}&s(f,P)\le s(f,R)\le s(f,P)+\omega_f([a,b])|P|\operatorname{card}(Q)\\&S(f,P)-\omega_f([a,b])|P|\operatorname{card}(Q)\le S(f,R)\le S(f,P).\end{aligned}$$

Infine è chiaro che, per ogni scelta di punti $\xi=(\xi_k)_{1\le k\le n}$ associata a P, risulta

$$s(f,P)\le\sigma(f,P,\xi)\le S(f,P)$$

e quindi

$$-\omega_f([a,b])|P|\operatorname{card}(Q)+s(f,R)\le\sigma(f,P,\xi)\le S(f,R)+\omega_f([a,b])|P|\operatorname{card}(Q). \tag{41.20}$$

Allora da (41.19) e (41.20) segue che

$$\left|\sigma(f,P,\xi)-\int_a^b f\right|<\frac{\varepsilon}{2}+2\omega_f([a,b])|P|\operatorname{card}(Q).$$

Se allora poniamo $\delta=\frac{\varepsilon}{2\omega_f([a,b])\operatorname{card}(Q)}$, si ha che per ogni suddivisione P con $|P|<\delta$ e per ogni ξ, si ha $|\sigma(f,P,\xi)-\int_a^b f|<\varepsilon$. Quindi (ii) è verificata con $\ell=\int_a^b f$.

(ii) $\Rightarrow$ (i): Sia $\varepsilon>0$ e sia $P\in\mathcal{D}([a,b])$ tale che

$$\forall\,\xi\text{ funzione di scelta per }P\colon\quad \ell-\frac{\varepsilon}{2}<\sigma(f,P,\xi)<\ell+\frac{\varepsilon}{2}.$$

Adesso è facile verificare che che

$$\inf_{\xi} \sigma(f, P, \xi) = s(f, P) \quad \text{e} \quad \sup_{\xi} \sigma(f, P, \xi) = S(f, P),$$

dove $\xi = (\xi_k)_{1 \le k \le n}$ sono n punti che variano liberamente ciascuno nell'intervallo $[x_{k-1}, x_k]$. Perciò

$$\ell - \frac{\varepsilon}{2} \le s(f, P) \le S(f, P) \le \ell + \frac{\varepsilon}{2}$$

e quindi $S(f, P) - s(f, P) \le \varepsilon$. La tesi segue dal primo criterio di integrabilità. □

Lezione 42

Introduzione e preliminari al teorema fondamentale del calcolo

In questa lezione dopo una breve discussione sul significato geometrico dell'integrale per funzioni di segno arbitrario, diamo una introduzione e alcuni preliminari al teorema fondamentale del calcolo, che lega la derivata all'integrale.

1 Ancora sul significato geometrico dell'integrale

Facendo uso dei risultati sulle operazioni sulle funzioni integrabili e della decomposizione $f = f^+ - f^-$ (in parte positiva e parte negativa di f), si può generalizzare il significato geometrico dell'integrale (già visto per funzioni positive) a funzioni di segno arbitrario.

Teorema 1.1 (Significato geometrico dell'integrale – 2° parte)**.** *Sia $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una funzione limitata e integrabile secondo Riemann. Poniamo*

$$X^+ = \big\{(x,y) \in [a,b] \times \mathbb{R} \,\big|\, 0 \le y \le f(x)\big\}$$
$$X^- = \big\{(x,y) \in [a,b] \times \mathbb{R} \,\big|\, f(x) \le y \le 0\big\}.$$

Allora X^+ e X^- sono insiemi misurabili secondo Peano-Jordan e

$$\int_a^b f = m(X^+) - m(X^-).$$

Si veda Figura 42.1.

Dimostrazione. Siano $f^+\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ e $f^-\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ la parte positiva e negativa di f. Ricordiamo che sono definite come

$$f^+(x) = \max\{0, f(x)\} \quad \text{e} \quad f^-(x) = \max\{0, -f(x)\}$$

Lezione del 07.12.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

e che vale

$$f = f^+ - f^-.$$

Allora per il teorema sulle operazioni sulle funzioni integrabili (Teorema 3.1 della lezione precedente) risulta che f^+ e f^- sono integrabili secondo Riemann su $[a, b]$ e vale

$$\int_a^b f = \int_a^b f^+ - \int_a^b f^-. \tag{42.1}$$

Si tratta quindi di far vedere che X^+ e X^- sono misurabili secondo Peano-Jordan a che $\int_a^b f^+ = m(X^+)$ e $\int_a^b f^- = m(X^-)$. A tal fine notiamo che

$$\forall\, (x, y) \in [a, b] \times \mathbb{R}\colon\ 0 \leq y \leq f^+(x) \ \Leftrightarrow\ (f(x) < 0 \ \wedge\ y = 0) \ \vee\ (x, y) \in X^+.$$

Perciò il rettangoloide relativo alla funzione f^+ è

$$X^+ \cup \underbrace{\{(x, y) \in [a, b] \times \mathbb{R} \,|\, f(x) < 0 \ \wedge y = 0\}}_{(*)}$$

e si vede che l'insieme $(*)$ è misurabile secondo Peano-Jordan e di misura nulla (infatti esso è contenuto nel rettangolo $[a, b] \times \{0\}$ che ha misura nulla). Perciò X^+ è misurabile secondo Peano-Jordan (essendo differenza del rettangoloide relativo a f^+ e l'insieme $(*)$) e si ha

$$\int_a^b f^+ = m(X^+).$$

Allo stesso modo si vede che il rettangoloide relativo a f^- è il riflesso (rispetto all'asse x) dell'insieme

$$X^- \cup \underbrace{\{(x, y) \in [a, b] \times \mathbb{R} \,|\, f(x) > 0 \ \wedge y = 0\}}_{(**)}$$

e che l'insieme $(**)$ è misurabile secondo Peano-Jordan e di misura nulla. Perciò X^- è misurabile secondo Peano-Jordan e si ha

$$\int_a^b f^- = m(X^-).$$

La tesi segue da (42.1). □

2 Introduzione al teorema fondamentale del calcolo

Il teorema fondamentale del calcolo è un risultato importantissimo che lega l'operazione di derivazione con l'operazione di integrazione. Sappiamo che derivare significa calcolare tangenti, mentre integrare significa calcolare aree. Quindi ad una prima analisi non è chiaro se ci possa essere un legame tra queste due operazioni. Il primo a intravedere una relazione

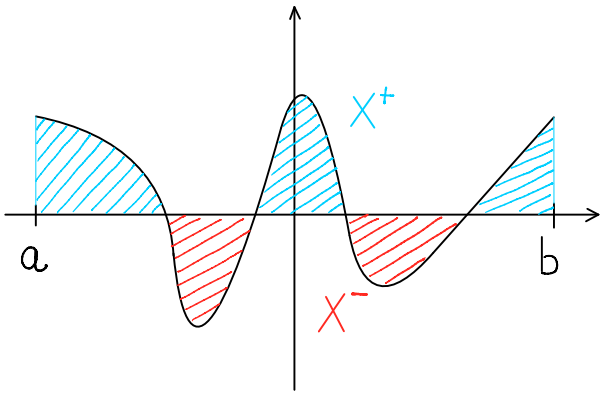

Figura 42.1: Significato geometrico dell'integrale.

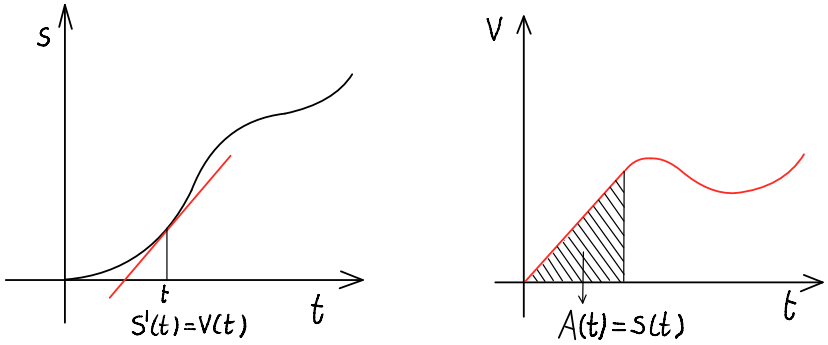

Figura 42.2: La velocità è la tangente al grafico dello spazio rispetto al tempo (a sinistra). Lo spazio è l'area sotto la curva della velocità rispetto al tempo.

tra queste operazioni è Evangelista Torricelli intorno al 1640. Torricelli si interessava allo studio del moto dei corpi (era allievo di Galileo Galilei) e intuì che tra la velocità e la distanza esiste una relazione inversa:

la distanza è l'area della velocità (rispetto al tempo) e la velocità è il coefficiente angolare della distanza (in relazione al tempo).

Più concisamente

$$s(t) = A_v(t) \text{ (area sotto } v(t)) \iff v(t) = s'(t) \text{ (coefficiente angolare di } s(t))$$

Quindi, con riferimento alla Figura 42.2, per trovare l'area $A(t)$ basta cercare una funzione $s(t)$ tale che $s'(t) = v(t)$. Per esempio, per calcolare l'area sotto la funzione t^n, Torricelli si chiede: quale curva distanza-tempo $s(t)$ ha coefficiente angolare t^n?

$$\text{La risposta è semplice: } \frac{t^{n+1}}{n+1}.$$

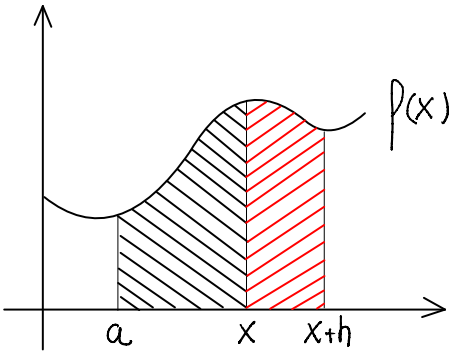

Figura 42.3: Funzione area.

In altre parole, l'area sottesa dalla curva $y = x^n$ compresa fra le ascisse $x = 0$ e $x = a$ è pari a $a^{n+1}/(n+1)$. Più in generale si ha quanto segue. Data una funzione $f\colon I \to \mathbb{R}$ integrabile in tutti i sottointervalli compatti di I, possiamo definire la *funzione area* (che chiameremo *funzione integrale*)

$$F(x) = \int_a^x f.$$

Si veda Figura 42.3. Evidentemente

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h}\left(\int_a^{x+h} f - \int_a^x f\right) = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f.$$

Allora è ragionevole aspettarsi (vedremo, con l'ipotesi f continua) che

$$\lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f = f(x).$$

Quindi $F'(x) = f(x)$ e allora calcolare l'area si riduce a cercare una funzione F derivabile tale che $F'(x) = f(x)$.

2.1 Teorema sulla media integrale

Definizione 2.1. Sia $f \in \mathcal{R}([a,b])$. Si chiama *media integrale* (o *valor medio*) *di* f *su* $[a,b]$ la quantità

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f.$$

Si veda Figura 42.4.

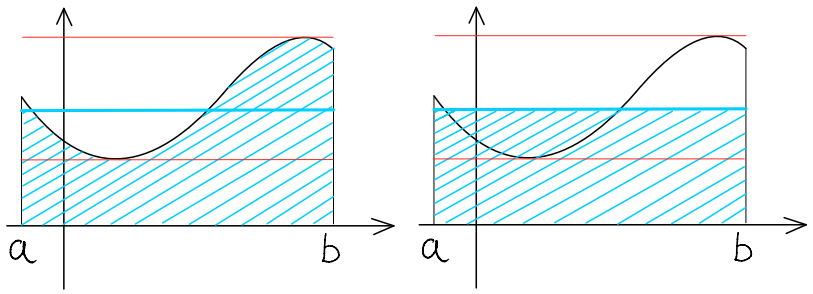

Figura 42.4: Per funzioni positive, la media di f su $[a,b]$ è l'altezza del rettangolo equivalente all'area sotto la funzione. La media è sempre compresa tra l'estremo superiore e inferiore di f nell'intervallo $[a,b]$ (indicati con linee rosse).

Teorema 2.2 (della media integrale)**.** *Sia $\mathcal{R}([a,b])$ e poniamo $m = \inf_{[a,b]} f$ e $M = \sup_{[a,b]} f$. Allora il valor medio di f su $[a,b]$ verifica*

$$m \leq \frac{1}{b-a}\int_a^b f \leq M. \tag{42.2}$$

In particolare, se f è continua in $[a,b]$ esiste $c \in [a,b]$ tale che

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f = f(c).$$

Dimostrazione. Evidentemente $\forall\, x \in [a,b]\colon m \leq f(x) \leq M$. Perciò per la monotonia dell'integrale

$$m(b-a) = \int_a^b m \leq \int_a^b f \leq \int_a^b M = M(b-a)$$

e dividendo per $b-a$ si ottiene la (42.2). Supponiamo ora che f sia continua su $[a,b]$. Allora per il teorema di Weierstrass m e M sono valori assunti dalla funzione f (sono il minimo e il massimo di f) e dato che vale (42.2), dal teorema dei valori intermedi segue che esiste $c \in [a,b]$ tale che $f(c) = (b-a)^{-1}\int_a^b f$. □

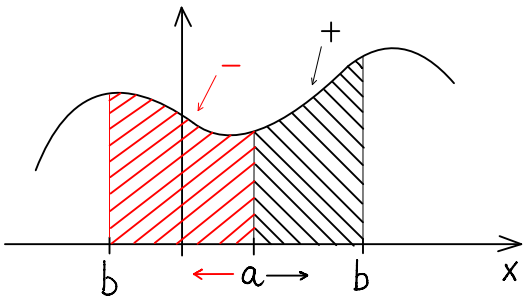

Figura 42.5: Integrale orientato da a a b.

2.2 Funzione integrale

Definizione 2.3 (integrale orientato)**.** Sia $I \subset \mathbb{R}$ un intervallo di $\mathbb{R}$ (di qualunque tipo). Una funzione $f\colon I \to \mathbb{R}$ si dice *localmente integrabile secondo Riemann* su I se, per ogni $a, b \in I$ con $a < b$, risulta che $f_{|[a,b]}$ è limitata e integrabile secondo Riemann su $[a, b]$. In tal caso, per ogni $a, b \in I$, si pone

$$\int_a^b f(x)dx := \int_a^b f := \begin{cases} \displaystyle\int_a^b f_{|[a,b]} & \text{se } a < b \\ 0 & \text{se } a = b \\ \displaystyle -\int_b^a f_{|[b,a]} & \text{se } b < a \end{cases} \tag{42.3}$$

e si chiama *integrale orientato della funzione f da a a b*.

Osservazione 2.4.

(i) Notiamo che se $I \subset \mathbb{R}$ è un intervallo di $\mathbb{R}$ di qualunque tipo e $f\colon I \to \mathbb{R}$ è monotona su I oppure continua su I, allora f è localmente integrabile secondo Riemann su I. Per esempio la funzione $f\colon\ ]0, +\infty[\to \mathbb{R}$, con $f(x) = 1/x$ è localmente integrabile su $]0, +\infty[$, perché, per ogni $a, b > 0$ con $a < b$, risulta che $f_{|[a,b]}\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ è continua e quindi limitata e integrabile su $[a, b]$.

(ii) L'integrale orientato rappresenta una area con segno. Se il verso da a e b è concorde con l'asse x allora l'area conta positiva, se invece il verso da a e b è discorde con l'asse x, allora l'area conta come negativa. Si veda Figura 42.5.

Proposizione 2.5. *Valgono le seguenti proprietà*

(i) *Per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$:* $\displaystyle\int_a^b \alpha = \alpha(b - a)$.

(ii) *Per ogni $a, b, c \in I$:* $\displaystyle\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$.

(iii) *Per ogni* $a, b \in I$: $\left| \int_a^b f \right| \leq \left| \int_a^b |f| \right|$.

Dimostrazione. (i): Il caso $a < b$ è stato già visto nella Lezione 40. Se $b < a$, allora per definizione $\int_a^b \alpha = -\int_b^a \alpha = -\alpha(a-b) = \alpha(b-a)$.

(ii): Se $a < b < c$, la tesi segue dalla proprietà additiva dell'integrale sugli intervalli. Se $b < a < c$, sempre dell'additività dell'integrale si ha $\int_b^c f = \int_b^a f + \int_a^c f$ e tenendo conto della definizione (42.3), si ha $\int_b^c f = -\int_a^b f + \int_a^c f$ da cui segue la tesi. Negli altri casi si procede allo stesso modo.

(iii): Se $a < b$, dal teorema sulle operazioni sulle funzioni integrabili segue $|\int_a^b f| \leq \int_a^b |f| = |\int_a^b |f||$. Se $b < a$, allora, dalla definizione (42.3) si ha $|\int_a^b f| = |-\int_b^a f| = |\int_b^a f| \leq \int_b^a |f| = |\int_a^b |f||$. □

Osservazione 2.6 (Sulla media integrale)**.** Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ continua. Allora possiamo affermare che

$$\forall\, a, b \in I, a \neq b \;\exists\, c \text{ compreso tra } a \text{ e } b \text{ tale che } \frac{1}{b-a}\int_a^b f = f(c).$$

Infatti se $b < a$ (il caso $a < b$ è stato già visto) esiste $c \in [b, a]$ tale che

$$\frac{1}{a-b}\int_b^a f = f(c).$$

Ma $\int_a^b f = -\int_b^a f$ e quindi, invertendo il segno all'integrale e alla costante davanti l'integrale, segue la tesi.

Definizione 2.7 (funzione integrale)**.** Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ localmente integrabile secondo Riemann su I e $a \in I$. La funzione

$$F\colon I \to \mathbb{R}, \quad F(x) = \int_a^x f,$$

si chiama *funzione integrale della funzione* f *di punto iniziale* a.

Osservazione 2.8. Se F è la funzione integrale di f di punto iniziale a, allora per ogni $x, y \in I$ si ha $\int_a^x f + \int_x^y f = \int_a^y f$ e quindi

$$F(y) - F(x) = \int_x^y f. \tag{42.4}$$

Perciò la differenza tra due valori di una funzione integrale non dipende dal punto iniziale.

Esempio 2.9. Sia data la funzione $f\colon [0,4] \to \mathbb{R}$ con

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } x \in [0,1[\\ 1 & \text{se } x \in [1,3] \\ 3 & \text{se } x \in]3,4]\,. \end{cases}$$

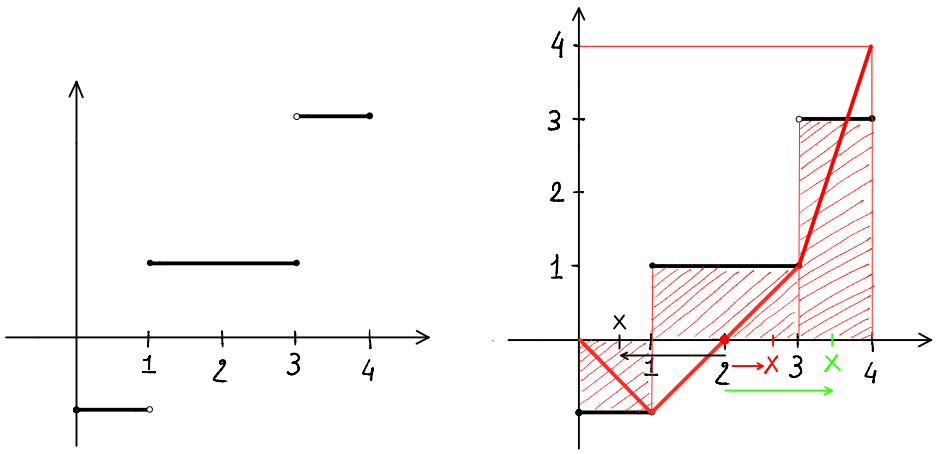

Figura 42.6: Funzione f dell'Esempio 2.9 (a sinistra) e funzione integrale di punto iniziale 2 (con tratto rosso).

Si veda Figura 42.6. Calcoliamo la funzione integrale

$$F(x) = \int_2^x f \quad \forall\, x \in [0,4].$$

Si hanno i seguenti casi

- Se $x \in [0,1[$

$$F(x) = \int_2^x f = \int_2^1 f + \int_1^x f = \int_2^1 1 + \int_1^x (-1) = (1-2) + (-1)(x-1) = -x$$

- Se $x \in [1,3]$

$$F(x) = \int_2^x f = \int_2^x 1 = x - 2.$$

- Se $x \in]3,4]$

$$F(x) = \int_2^x f = \int_2^3 f + \int_3^x f = \int_2^3 1 + \int_3^x 3 = (3-2) + 3(x-3) = 3x - 8.$$

In definitiva si ha

$$F(x) = \begin{cases} -x & \text{se } x \in [0,1[\\ x-2 & \text{se } x \in [1,3] \\ 3x-8 & \text{se } x \in]3,4] \end{cases}$$

Il grafico di F è rappresentato in Figura 42.6 (a destra). Si noti che F è continua.

Lezione 43

Il Teorema fondamentale del Calcolo

In questa lezione presentiamo il teorema fondamentale del calcolo che essenzialmente stabilisce che integrazione e derivazione sono operazioni l'una l'inversa dell'altra. Il teorema spesso è presentato diviso in due parti. Quindi daremo un primo teorema fondamentale del calcolo e un secondo teorema fondamentale del calcolo. Essi differiscono solo per l'ordine in cui sono applicate le operazioni di derivazione e integrazione. Notiamo infine che, benché noi faremo dipendere il secondo dal primo, essi sono in realtà indipendenti. Daremo conto di questo aspetto nei complementi.

1 I due teoremi fondamentali del calcolo

Teorema 1.1 (Primo teorema fondamentale del calcolo)**.** *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ localmente integrabile secondo Riemann e $F\colon I \to \mathbb{R}$ una sua funzione integrale (di punto iniziale arbitrario). Allora*

(i) *F è continua su I*

(ii) *Se f è continua in I, allora F è derivabile in I e, per ogni $x \in I$, $F'(x) = f(x)$.*

Dimostrazione. (i): Siano $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ gli estremi di I. Sia $x_0 \in I$. Si tratta di provare che

$$\lim_{x \to x_0^-} F(x) = F(x_0) \text{ (se } x_0 > a) \quad \text{e} \quad \lim_{x \to x_0^+} F(x) = F(x_0) \text{ (se } x_0 < b).$$

Consideriamo solo il secondo limite (l'altro caso si prova allo stesso modo). Supponiamo quindi che $x_0 < b$. Scegliamo $b_1 \in I$ tale che $x_0 < b_1 < b$. Evidentemente $[x_0, b_1] \subset I$ e possiamo limitarci a considerare il limite di $F_{|[x_0,b_1]}$ per $x \to x_0^+$. Allora, dato che f è limitata su $[x_0, b_1]$, esiste $M_1 > 0$ tale che

$$\forall\, x \in [x_0, b_1]\colon \ |f(x)| \le M_1,$$

Lezione del 13.12.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

si veda Figura 43.1 (a sinistra). Ora, ricordando che $F(y) - F(x) = \int_x^y f$, la disuguaglianza triangolare e la monotonia dell'integrale, si ha che

$$\forall\, x \in [x_0, b_1]\colon\ |F(x) - F(x_0)| = \left| \int_{x_0}^{x} f \right| \leq \int_{x_0}^{x} |f| \leq \int_{x_0}^{x} M_1 = M_1 \cdot |x - x_0|.$$

Perciò per ogni $\varepsilon > 0$, basta prendere $\delta = \varepsilon / M_1$ e si ha

$$\forall\, x \in [x_0, b_1]\colon\ |x - x_0| < \delta \ \Rightarrow\ |F(x) - F(x_0)| < \varepsilon.$$

(ii): Sia $x \in I$ e $h \neq 0$ tale che $x + h \in I$. Allora, ricordando che $F(y) - F(x) = \int_x^y f$ (Osservazione 2.8, della lezione precedente), si ha

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f.$$

Ora, dato che f è continua, per il teorema sulla media integrale (e Osservazione 2.6 della lezione precedente), esiste $c(h) \in I$ (che dipende da h), compreso tra x e $x + h$, tale che

$$\frac{1}{h} \int_x^{x+h} f = f(c(h)),$$

si veda Figura 43.1 (a destra). Allora, essendo $c(h)$ compreso tra x e $x+h$, si ha $|c(h) - x| \leq |h|$, e quindi, dal teorema dei carabinieri segue che $c(h) \to x$ per $h \to 0$. Perciò, dato che f continua in x si ha $\lim_{h\to 0} f(c(h)) = f(x)$. In definitiva si ha

$$\lim_{h\to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x).$$

Questo prova che F è derivabile in x e $F'(x) = f(x)$. □

Osservazione 1.2.

(i) Il punto (ii) del Teorema 1.1 si può scrivere come segue

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f = f(x)$$

cioè la derivata dalla funzione integrale è la funzione integranda. In altri termini questo teorema stabilisce che la derivata è l'operazione inversa dell'integrale.

(ii) Nel punto (ii) del Teorema 1.1, F è una funzione del tipo

$$F(x) = \int_a^x f \quad (\text{per qualche } a \in I),$$

cioè F è una funzione che misura l'area sotto la curva f da a a x. Allora il fatto che $F'(x) = f(x)$ suggerisce che si può trovare l'area sotto la curva $f(x)$ cercando una funzione la cui derivata è f. Questo porta alla definizione seguente.

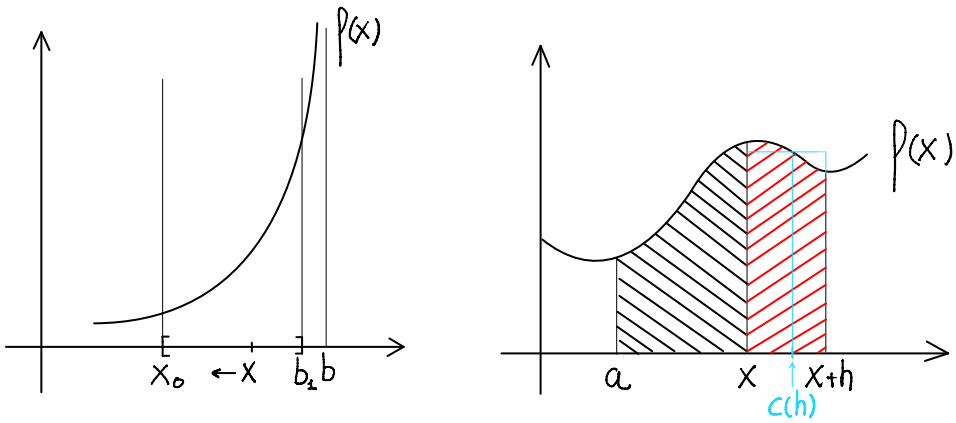

Figura 43.1: Primo teorema fondamentale del calcolo integrale. A sinistra: la funzione f è limitata nell'intervallo $[x_0, b_1]$. A destra: l'area tratteggiata in rosso è la differenza $F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f$ e il rapporto incrementale $h^{-1}(F(x+h) - F(x))$ è rappresentato dal valore $f(c(h))$.

Definizione 1.3. Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$. Una funzione $F\colon I \to \mathbb{R}$ derivabile in I e tale che, per ogni $x \in I$, $F'(x) = f(x)$ si chiama una *primitiva* (o *antiderivata*) *di f in I*.

Corollario 1.4. *Ogni funzione continua in un intervallo ammette una primitiva.*

Dimostrazione. Se $f\colon I \to \mathbb{R}$ è continua in I, per il primo teorema fondamentale del calcolo (Teorema 1.1) una funzione integrale di f (di punto iniziale arbitrario) è una primitiva di f. □

Osservazione 1.5. Ci sono funzioni discontinue che ammettono primitive. Siano $F\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definite come segue

$$F(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen} \dfrac{1}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases} \qquad f(x) = \begin{cases} 2x \operatorname{sen} \dfrac{1}{x} - \cos \dfrac{1}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

Si vede che F è derivabile in $\mathbb{R}$ e $\forall\, x \in \mathbb{R}\ F'(x) = f(x)$, ma f è discontinua in 0.

Proposizione 1.6. *Se F e G sono due primitive di f in I, allora $\exists\, c \in \mathbb{R}$ tale che $G(x) = F(x) + c$, $\forall\, x \in I$. In altri termini due primitive di f differiscono per una costante.*

Dimostrazione. Poniamo $H = G - F$. Allora $H'(x) = G'(x) - F'(x) = 0$, per ogni $x \in I$, e quindi H è costante. Perciò esiste $c \in \mathbb{R}$ tale che per ogni $x \in I\colon H(x) = c$ e quindi

$$\forall\, x \in I\colon G(x) - F(x) = c.$$ □

Osservazione 1.7. Sia F una primitiva di f in I. Allora tutte le altre primitive di f in I sono del tipo

$$F(x) + c \quad \text{con } c \in \mathbb{R}.$$

In altri termini

$$G\colon I \to \mathbb{R} \text{ è una primitiva di } f \text{ in } I \;\Leftrightarrow\; \exists c \in R \text{ tale che } G(x) = F(x) + c.$$

Teorema 1.8 (Secondo teorema fondamentale del calcolo)**.** *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ continua e $F\colon I \to \mathbb{R}$ una primitiva di f. Allora*

$$\int_a^b f = F(b) - F(a), \tag{43.1}$$

per ogni $a, b \in I$. La differenza $F(b) - F(a)$ si indica anche con una delle seguenti notazioni

$$[F(x)]_a^b, \quad F(x)|_{x=a}^{x=b} \quad o \quad F(x)|_a^b.$$

Dimostrazione. Siano $a, b \in I$. Dato che f è continua, per il primo teorema fondamentale del calcolo integrale (Teorema 1.1), la funzione $G(x) = \int_a^x f$ è una primitiva di f. Allora F e G sono due primitive di f in I e la Proposizione 1.6 garantisce che esiste $c \in \mathbb{R}$ tale che

$$\forall\, x \in I\colon \; G(x) = F(x) + c.$$

Allora

$$F(b) - F(a) = G(b) - \underbrace{G(a)}_{=0} = G(b) = \int_a^b f. \qquad \square$$

Osservazione 1.9. Il Teorema 1.8 si può enunciare nel seguente modo. Se $F \in \mathscr{C}^1(I)$, allora

$$\forall\, a, x \in I\colon \; \int_a^x F' = F(x) - F(a).$$

Questo mostra che l'integrale della derivata di una funzione è la funzione stessa (a meno di una costante) e quindi che l'operazione di integrazione è l'inversa dell'operazione di derivazione. Si noti anche che con la notazione di Leibniz si può scrivere

$$\forall\, a, b \in I\colon \; \int_a^b \frac{dF}{dx}\, dx = F(b) - F(a),$$

perciò è come se nell'integrale il dx si "semplificasse", e $\int_a^b dF$ si interpreta come una somma telescopica che vale $F(b) - F(a)$. Questa interpretazione trova anche un riscontro formale. A tal proposito si veda Teorema 4.1 nella sezione dei Complementi.

Esempio 1.10.

1) Calcoliamo

$$\int_a^b x^2 dx.$$

Dato che $F(x) = x^3/3$ è una primitiva di x^2, allora

$$\int_a^b x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_a^b = \frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3}.$$

2) Calcoliamo

$$\int_3^4 e^{2x}\,dx.$$

Si tratta di trovare una primitiva di e^{2x}. Evidentemente questa è $\frac{1}{2}e^{2x}$. Perciò

$$\int_3^4 e^{2x}\,dx = \frac{1}{2}(e^8 - e^6).$$

3) Calcoliamo

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x\,dx$$

Notiamo che

$$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2} = \frac{1}{2} + \frac{\cos 2x}{2}.$$

Perciò

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 x\,dx = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{2}\,dx + \frac{1}{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos 2x\,dx = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2}\underbrace{\left[\frac{\operatorname{sen} 2x}{2}\right]_{-\pi/2}^{\pi/2}}_{=0} = \frac{\pi}{2}.$$

Definizione 1.11. Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$. Si chiama *integrale indefinito di* f, l'insieme di tutte le primitive di f in I e si indica con

$$\int f(x)dx.$$

Quindi si ha

$$\int f(x)dx = \big\{F\colon I \to \mathbb{R} \,\big|\, F \text{ derivabile in } I \text{ e } \forall\, x \in I\colon F'(x) = f(x)\big\}.$$

Se F è una primitiva di f, abbiamo visto che tutte le altre (primitive) si scrivono come

$$F(x) + c \quad \text{con } c \in \mathbb{R}.$$

Perciò

$$\int f(x)dx = \big\{F(x) + c \,\big|\, c \in \mathbb{R}\big\}. \tag{43.2}$$

Più brevemente si scrive

$$\boxed{\int f(x)dx = F(x) + c.}$$

Osservazione 1.12. Quando si considera un integrale indefinito di una funzione è sottointeso che la funzione sia definita in un intervallo. Se la funzione è definita in un insieme che non

è un intervallo, non vale più necessariamente che due primitive differiscano per una costante e che l'integrale indefinito è rappresentato nella forma (43.2). Per esempio se si prende

$$f\colon \mathbb{R}\setminus\{0\} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1}{x},$$

allora le funzioni $F\colon \mathbb{R}\setminus\{0\} \to \mathbb{R}$ con

$$F(x) = \begin{cases} \log x + c_1 & \text{se } x > 0 \\ \log -x + c_2 & \text{se } x < 0, \end{cases}$$

con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, sono tutte (e sole) primitive di f, ma dipendono da due costanti.

2 Elenco di integrali indefiniti immediati

Di seguito forniamo un elenco di integrali indefiniti immediati che segue direttamente dalla formule di derivazione delle funzioni elementari.

1) Se $\alpha \neq -1$, $\displaystyle\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$

2) $\displaystyle\int \frac{1}{x} dx = \log|x| + c$ (su $]-\infty, 0[$ e $]0, +\infty[$ separatamente)

3) $\displaystyle\int e^x dx = e^x + c$

4) Se $a > 0$ e $a \neq 1$, $\displaystyle\int a^x dx = \frac{a^x}{\log a} + c$

5) $\displaystyle\int \operatorname{sen} x dx = -\cos x + c$

6) $\displaystyle\int \cos x dx = \operatorname{sen} x + c$

7) $\displaystyle\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int 1 + \operatorname{tg}^2 x dx = \operatorname{tg} x + c$

8) $\displaystyle\int \frac{1}{\operatorname{sen}^2 x} dx = -\operatorname{cotg} x + c$

9) $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \operatorname{arcsen} x + c$

10) $\displaystyle\int \frac{1}{1+x^2} dx = \operatorname{arctg} x + c$

11) $\int \operatorname{senh} x dx = \cosh x + c$

12) $\int \cosh x dx = \operatorname{senh} x + c$

13) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx = \operatorname{settsenh} x + c = \log(x + \sqrt{x^2+1}) + c$

14) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx = \operatorname{settcosh} x + c = \log(x + \sqrt{x^2-1}) + c.$

3 Metodi di integrazione

Presentiamo ora i metodi di integrazione per il calcolo di integrali indefiniti e finiti. Questi metodi cercano di ricondurre il calcolo di integrali complessi a quello di integrali elementari.

3.1 Metodo di decomposizione in somma (integrazione indefinita)

Siano $f, g\colon I \to \mathbb{R}$ dotate di primitive e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Allora

$$\boxed{\int \alpha f(x) + \beta g(x)\, dx = \alpha \int f(x)\, dx + \beta \int g(x)\, dx}$$

Infatti per la linearità della derivata

$$F \in \int f(x)\, dx \;\text{ e }\; G \in \int g(x)\, dx \quad \Rightarrow \quad \alpha F + \beta G \in \int \alpha f(x) + \beta g(x)\, dx.$$

Viceversa, considerate F e G due primitive di f e g, si ha

$$H \in \int \alpha f(x)+\beta g(x)\, dx \;\Rightarrow\; H = \alpha F+\beta G+c = \alpha F+\beta\Big(G+\frac{c}{\beta}\Big) \in \alpha \int f(x)\, dx+\beta \int g(x)\, dx.$$

Esempio 3.1.

(i) Calcoliamo $\int \frac{x}{1+x}\, dx$.

$$\int \frac{x}{1+x}\, dx = \int \frac{1+x-1}{1+x}\, dx = \int 1-\frac{1}{1+x}\, dx = \int 1\, dx-\int \frac{1}{1+x}\, dx = x-\log|1+x|+c.$$

(ii) Calcoliamo $\int \operatorname{sen}^2 x\, dx$. Utilizzeremo la formula $\operatorname{sen}^2 x = (1-\cos 2x)/2$.

$$\int \operatorname{sen}^2 x\, dx = \int \frac{1}{2} - \frac{\cos 2x}{2}\, dx = \int \frac{1}{2}\, dx - \frac{1}{2}\int \cos 2x\, dx = \frac{x}{2} - \frac{\operatorname{sen} 2x}{4} + c$$

3.2 Metodo di integrazione per parti

Siano $f, g \in \mathscr{C}^1(I)$. Allora

$$(f \cdot g)' = \underbrace{f' \cdot g}_{\text{continua}} + \underbrace{f \cdot g'}_{\text{continua}} . \tag{43.3}$$

Quindi $f \cdot g$ è una primitiva di $f' \cdot g + f \cdot g'$. Inoltre la (43.3) si può scrivere come

$$f \cdot g' = (f \cdot g)' - f' \cdot g$$

e da questo segue immediatamente che se H è una primitiva di $f' \cdot g$ (che esiste perché $f' \cdot g$ è continua), allora $f \cdot g - H$ è una primitiva di $f \cdot g'$. Infatti

$$f \cdot g' = (f \cdot g)' - \underbrace{f' \cdot g}_{H'} = (f \cdot g - H)'.$$

Perciò si ha la seguente formula di *integrazione per parti* per integrali indefiniti

$$\boxed{\int f(x) \underbrace{g'(x)}_{\substack{\text{fattore} \\ \text{differenziale}}} dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,dx}$$

Poi dalla (43.3), applicando il teorema fondamentale del calcolo integrale si ha

$$\forall\, a, b \in I\colon \quad \int_a^b \big(f'(x)g(x) + f(x)g'(x)\big)\,dx = \big[f(x)g(x)\big]_a^b$$

e separando gli integrali e riordinando i termini si ha la seguente *formula di integrazione per parti per integrali definiti*

$$\forall\, a, b \in I\colon \quad \boxed{\int_a^b f(x)g'(x)\,dx = \big[f(x)g(x)\big]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)\,dx.}$$

Esempio 3.2 (Integrazione indefinita)**.**

1 Calcoliamo $\displaystyle\int x^\alpha \log x\,dx$ con $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

$$\int x^\alpha \log x\,dx = \int \log x \cdot D\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}\,dx = \log x \cdot \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} - \int \frac{1}{x} \cdot \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}\,dx$$

$$= \log x \cdot \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} - \frac{1}{\alpha+1}\int x^\alpha\,dx = \log x \cdot \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} - \frac{x^{\alpha+1}}{(\alpha+1)^2} + c.$$

Notiamo che se $\alpha = 0$ si ha

$$\int \log x\,dx = \int \log x Dx\,dx = x\log x - \int \frac{1}{x} \cdot x\,dx = x\log x - \int 1\,dx = x(\log x - 1) + c.$$

2 Calcoliamo $\int e^x \operatorname{sen} x\, dx$. Effettuiamo due integrazioni per parti.

$$\begin{aligned}\int e^x \operatorname{sen} x\, dx &= \int \operatorname{sen} x De^x\, dx = e^x \operatorname{sen} x - \int e^x \cos x\, dx \\ &= e^x \operatorname{sen} x - \int De^x \cos x\, dx = e^x \operatorname{sen} x - \left[e^x \cos x + \int e^x \operatorname{sen} x\, dx\right] \\ &= e^x(\operatorname{sen} x - \cos x) - \int e^x \operatorname{sen} x\, dx.\end{aligned}$$

Da cui segue

$$2\int e^x \operatorname{sen} x\, dx = e^x(\operatorname{sen} x - \cos x) + c \quad \Rightarrow \quad \int e^x \operatorname{sen} x\, dx = \frac{e^x(\operatorname{sen} x - \cos x)}{2} + c.$$

3 Calcoliamo $\int xe^x\, dx$.

$$\int xe^x\, dx = \int xDe^x\, dx = xe^x - \int 1 \cdot e^x\, dx = xe^x e^x + c = (x-1)e^x + c.$$

4 Più in generale calcoliamo $I_n = \int x^n e^x\, dx$.

$$I_n = \int x^n e^x\, dx = \int x^n De^x\, dx = x^n e^x - \int nx^{n-1} \cdot e^x\, dx = x^n e^x - nI_{n-1}.$$

Si ottiene così una formula ricorsiva che permette di calcolare I_n a partire da $I_0 = e^x + c$. Si ha infatti

$$\begin{aligned}I_n &= x^n e^x - nI_{n-1} \\ &= x^n e^x - n(x^{n-1}e^x - (n-1)I_{n-2}) \\ &= x^n e^x - nx^{n-1}e^x + n(n-1)I_{n-2} \\ &= x^n e^x - nx^{n-1}e^x + n(n-1)(x^{n-2}e^x - (n-2)I_{n-3}) \\ &= x^n e^x - nx^{n-1}e^x + n(n-1)x^{n-2}e^x - n(n-1)(n-2)I_{n-3}.\end{aligned}$$

Per esempio

$$I_2 = x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x + c = (x^2 - 2x + 2)e^x + c$$

Utilizzando la formula ricorsiva di sopra si può provare per induzione che

$$I_n = e^x \sum_{k=0}^{n} (-1)^k k! \binom{n}{k} x^{n-k} + c.$$

5 Calcoliamo $\int \cos^2 x\, dx$.

$$\int \cos^2 x\, dx = \int \cos x D \operatorname{sen} x\, dx = \cos x \operatorname{sen} x + \int \operatorname{sen}^2 x\, dx$$

$$= \cos x \operatorname{sen} x + \int 1 - \cos^2 x\, dx = \cos x \operatorname{sen} x + x - \int \cos^2 x\, dx.$$

Da cui segue

$$2\int \cos^2 x\, dx = \cos x \operatorname{sen} x + x + c \quad \Rightarrow \quad \int \cos^x\, dx = \frac{\cos x \operatorname{sen} x + x}{2} + c.$$

6 Calcoliamo $I_n = \int \log^n x\, dx$.

$$I_n = \int \log^n x\, dx = \int \log^n x D x\, dx = x \log^n x - \int x \cdot n \log^{n-1} x \cdot \frac{1}{x}\, dx = x \log^n x - n I_{n-1}.$$

Si ottiene così una formula ricorsiva da cui è possibile calcolare I_n partendo da $I_0 = x + c$.

Esempio 3.3 (Integrazione definita)**.**

1 Calcoliamo $\int_0^\pi e^x \cos 3x\, dx$.

$$\int_0^\pi e^x \cos 3x\, dx = \int_0^\pi \cos 3x D e^x\, dx = \big[\cos 3x \cdot e^x\big]_0^\pi + 3\int_0^\pi \operatorname{sen} 3x \cdot e^x\, dx$$

$$= -e^\pi - 1 + 3\int_0^\pi \operatorname{sen} 3x \cdot D e^x\, dx$$

$$= -e^\pi - 1 + 3\big[\operatorname{sen} 3x \cdot e^x\big]_0^\pi - 9\int_0^\pi \cos 3x \cdot e^x\, dx.$$

Da questa identità segue che

$$10\int_0^\pi e^x \cos 3x\, dx = -(1 + e^\pi) \quad \Rightarrow \quad \int_0^\pi e^x \cos 3x\, dx = -\frac{1}{10}(1 + e^\pi).$$

2 Calcoliamo $\int_0^{\pi/2} \cos^2\, dx$.

$$\int_0^{\pi/2} \cos^2 x\, dx = \int_0^{\pi/2} \cos x \cdot D \operatorname{sen} x\, dx = \big[\cos x \operatorname{sen} x\big]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^2 x\, dx$$

$$= \int_0^{\pi/2} 1 - \cos^2 x \, dx = \big[x\big]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \cos^2 x \, dx = \frac{\pi}{2} - \int_0^{\pi/2} \cos^2 x \, dx.$$

Da questa segue che $2 \displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos^2 x \, dx = \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \int_0^{\pi/2} \cos^2 x \, dx = \frac{\pi}{4}.$

4 Complementi: sul secondo teorema fondamentale del calcolo

Nel Teorema 1.8, l'ipotesi che f sia continua si può indebolire. In particolare basta che f sia limitata e integrabile secondo Riemann (e F una primitiva di f). I dettagli sono forniti dal seguente risultato.

Teorema 4.1 (Secondo teorema fondamentale del calcolo)**.** *Sia $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una funzione limitata e integrabile secondo Riemann e $F\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una primitiva di f, cioè una funzione derivabile in $[a,b]$ e tale che per ogni $x \in [a,b]$, $F'(x) = f(x)$. Allora si ha*

$$\int_a^b f = F(b) - F(a).$$

Dimostrazione. Sia $P = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\} \in \mathcal{D}([a,b])$. Allora

$$s(f,P) = \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) m_k \quad \text{e} \quad S(f,P) = \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) M_k,$$

dove $m_k = \inf_{[x_{k-1},x_k]} f$ e $M_k = \sup_{[x_{k-1},x_k]} f$. Inoltre è ovvio che, per ogni $k \in \{1,\dots,n\}$

$$\forall\, x \in [x_{k-1}, x_k]\colon \ m_k \le f(x) \le M_k. \tag{43.4}$$

Ora, dato che F è derivabile in $[x_{k-1}, x_k]$, per il Teorema di Lagrange, per ogni $k \in \{1,\dots,n\}$

$$\exists\, c_k \in \,]x_{k-1}, x_k[\quad \text{tale che} \quad \frac{F(x_k) - F(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} = F'(c_k) = f(c_k).$$

Allora, tenendo conto di (43.4) si ha

$$\forall\, k \in \{1,\dots,n\}\colon \quad m_k \le \frac{F(x_k) - F(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} \le M_k.$$

In conclusione, moltiplicando la disuguaglianza di sopra per $(x_k - x_{k-1})$ e sommando su k si ottiene

$$s(f,P) \le \sum_{k=1}^{n} (F(x_k) - F(x_{k-1})) \le S(f,P).$$

Ma, la somma al centro è telescopica e vale $F(b) - F(a)$. Perciò si è provato che

$$\forall\, P \in \mathcal{D}([a,b])\colon \ s(f,P) \le F(b) - F(a) \le S(f,P),$$

cioè $F(b) - F(a)$ è un elemento separatore delle somme inferiori e superiori di f. Dato che

$$\sup_{P \in \mathcal{D}([a,b])} s(f,P) = \int_a^b f = \inf_{P \in \mathcal{D}([a,b])} S(f,P),$$

si ha la tesi. □

Osservazione 4.2. Di nuovo il teorema precedente si può enunciare nel seguente modo. Se $f\colon I \to \mathbb{R}$ è derivabile e la derivata $f'\colon I \to \mathbb{R}$ è localmente integrabile secondo Riemann, allora

$$\forall\, a, b \in I\colon \quad \int_a^b f' = f(b) - f(a).$$

Questo mostra che l'integrale della derivata di una funzione è la funzione stessa e quindi che l'operazione di integrazione è l'inversa dell'operazione di derivazione.

Esempio 4.3. Se si considerano le funzioni definite nell'Osservazione 1.5, è chiaro che f è localmente integrabile secondo Riemann, perché è continua su $\mathbb{R}$ ad eccezione del punto 0. Inoltre F è una primitiva di f. Perciò vale il teorema fondamentale del calcolo. Per esempio

$$\int_{-2/\pi}^{2/\pi} 2x \operatorname{sen}\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}\, dx = \left[x^2 \operatorname{sen}\frac{1}{x}\right]_{-2/\pi}^{2/\pi} = \frac{4}{\pi^2} + \frac{4}{\pi^2} = \frac{8}{\pi^2}.$$

Lezione 44

Ancora sui metodi di integrazione

1 Integrazione per sostituzione

Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ dotata di primitiva in I e $\varphi\colon J \to I$ derivabile in J, dove I e J sono intervalli (qualunque) di $\mathbb{R}$. Sia F una primitiva di f. Allora

$$\forall\, t \in J\colon\ (F \circ \varphi)'(t) = F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t). \tag{44.1}$$

Perciò $F \circ \varphi$ è una primitiva di $(f \circ \varphi) \cdot \varphi'$ e quindi

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt = F(\varphi(t)) + c = \big(F(x) + c\big)_{x=\varphi(t)},$$

ma $\int f(x)\,dx = F(x) + c$. Perciò vale la seguente formula di *integrazione per sostituzione* per integrali indefiniti.

$$\boxed{\int f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt = \left(\int f(x)\,dx\right)_{x=\varphi(t)}.} \tag{44.2}$$

Questa formula permette di risolvere l'integrale a sinistra quando è noto l'integrale a destra. Formalmente, quando si pone $x = \varphi(t)$ si ha

$$\frac{dx}{dt} = \varphi'(t) \ \Rightarrow\ dx = \varphi'(t)\,dt$$

e quindi si procede facendo le sostituzioni seguenti

$$\int f(\underbrace{\varphi(t)}_{x})\,\underbrace{\varphi'(t)\,dt}_{dx} = \int f(x)\,dx = F(x) + c = F(\varphi(t)) + c.$$

Lezione del 14.12.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

Osservazione 1.1. Nella formula (44.2) le variabili t e x sono mute e possono essere sostituite da altre lettere. Negli esempi che seguono useremo x e y e la formula (44.2) si scrive

$$\int f(\varphi(x))D\varphi(x)\,dx = \Big(\int f(y)\,dy\Big)_{y=\varphi(x)}.$$

Esempio 1.2 (Integrazione indefinita)**.**

1 Calcoliamo $\int \operatorname{sen}^2 x \cos x\,dx$.

$$\int \operatorname{sen}^2 x\cos x\,dx = \int \operatorname{sen}^2 x \cdot D\underbrace{\operatorname{sen} x}_{=y}\,dx$$

$$= \Big(\int y^2\,dy\Big)_{y=\operatorname{sen} x} = \Big(\frac{y^3}{3}\Big)_{y=\operatorname{sen} x} + c = \frac{\operatorname{sen}^3 x}{3} + c$$

2 Calcoliamo $\int \dfrac{x}{\sqrt{1-x^4}}\,dx$.

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^4}}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{Dx^2}{\sqrt{1-x^4}}\,dx \overset{y=x^2}{=} \frac{1}{2}\Big(\int \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}\,dy\Big)_{y=x^2} = \frac{1}{2}\operatorname{arcsen} x^2 + c.$$

3 Calcoliamo $\int \operatorname{tg} x\,dx$.

$$\int \operatorname{tg} x\,dx = \int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\,dx = -\int \frac{D\cos x}{\cos x}\,dx = -\Big(\int \frac{1}{y}\,dy\Big)_{y=\cos x} = -\log|\cos x| + c.$$

4 Calcoliamo $\int f(ax+b)\,dx$ con $a \neq 0$.

$$\int f(ax+b)\,dx = \frac{1}{a}\int f(ax+b)\cdot D(\underbrace{ax+b}_{y})\,dx = \frac{1}{a}\Big(\int f(y)\,dy\Big)_{y=ax+b}.$$

Per esempio

$$\int \operatorname{sen}(3x-5)\,dx = \frac{1}{3}\int \operatorname{sen}(3x-b)\cdot D(3x-5)\,dx = \frac{1}{3}\Big(\int \operatorname{sen}(y)\,dy\Big)_{y=3x-5}$$

$$= \frac{1}{3}\big(-\cos x\big)_{y=3x-5} + c = -\frac{1}{3}\cos(3x-5) + c.$$

Un'altro esempio

$$\int \sqrt{1-4x}\,dx = \int (1-4x)^{1/2}\,dx = -\frac{1}{4}\int (1-4x)^{1/2}\cdot D(1-4x)\,dx$$

$$= -\frac{1}{4}\left(\int y^{1/2}\,dy\right)_{y=1-4x} = -\frac{1}{4}\left(\frac{2}{3}y^{3/2}\right)_{y=1-4x} + c = -\frac{1}{6}(1-4x)^{3/2} + c.$$

5 Calcoliamo $\displaystyle\int e^{\operatorname{sen} t}\operatorname{sen} t\cos t\,dt$.

$$\int e^{\operatorname{sen} t}\operatorname{sen} t\cos t\,dt = \int e^{\operatorname{sen} t}\operatorname{sen} t\cdot D\underbrace{\operatorname{sen} t}_{x}\,dt = \left(\int e^x\cdot x\,dx\right)_{x=\operatorname{sen} t}$$

$$= \big((x-1)e^x\big)_{x=\operatorname{sen} t} + c = (\operatorname{sen} t - 1)e^{\operatorname{sen} t} + c.$$

dove si è usata la formula $\int xe^x\,dx = (x-1)e^x + c$ calcolata (per parti) nella lezione precedente.

Dall'equazione (44.1) si ricava che se $G(t)$ è una primitiva di $f(\varphi(t))\varphi'(t)$, allora

$$\forall\, t\in J\colon\ G(t) = F(\varphi(t)) + c.$$

Allora, se $\varphi\colon J\to I$ è bigettiva e $\varphi^{-1}\colon I\to J$ è la sua inversa, si ha

$$\forall\, x\in I\colon\ G(\varphi^{-1}(x)) = F(x) + c.$$

Quindi $G(\varphi^{-1}(x))$ è una primitiva di f. Perciò

$$\int f(x)\,dx = G(\varphi^{-1}(x)) + c = \big(G(t)+c\big)_{t=\varphi^{-1}(x)}$$

e in definitiva

$$\boxed{\int f(x)\,dx = \left(\int f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt\right)_{t=\varphi^{-1}(x)}} \tag{44.3}$$

Questa seconda formula va nella direzione inversa rispetto alla precedente e permette di risolvere l'integrale $\int f(x)\,dx$ quando è noto l'integrale $\int f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt$. Si noti che formalmente è come procede con la sostituzione

$$x = \varphi(t)\ \Rightarrow\ \frac{dx}{dt} = \varphi'(t)\ \Rightarrow\ dx = \varphi'(t)\,dt.$$

Esempio 1.3.

20 Calcoliamo $\displaystyle\int \sqrt{1-x^2}\,dx$. Si pone

$$x = \underbrace{\operatorname{sen} t}_{\varphi(t)}\quad \varphi\colon\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]\to[-1,1]$$

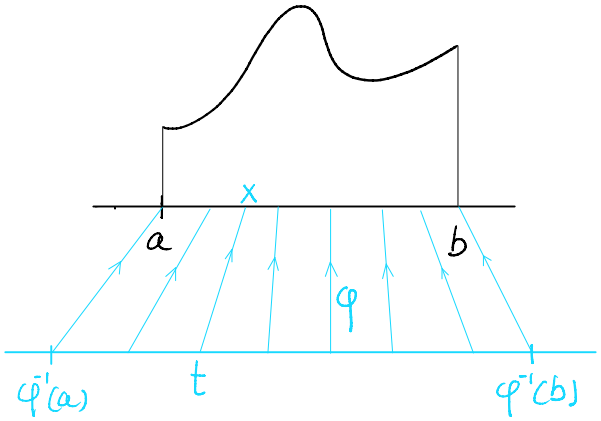

Figura 44.1: Illustrazione del cambiamento di variabili negli integrali.

e φ è derivabile e bigettiva e l'inversa è $\varphi^{-1}(x) = \operatorname{arcsen} x$. Quindi

$$\int \sqrt{1-x^2}\,dx = \left(\int \sqrt{1-\operatorname{sen}^2 t}\cos t \right)_{t=\operatorname{arcsen} x} = \left(\int \cos^2 t\,dt \right)_{t=\operatorname{arcsen} x}$$

$$= \left(\frac{\operatorname{sen} t \cos t + t}{2} \right)_{t=\operatorname{arcsen} x} + c = \frac{x\sqrt{1-x^2} + \operatorname{arcsen} x}{2} + c.$$

Per gli integrali definiti, dato che $F \circ \varphi$ è una primitiva di $f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$, per il secondo teorema fondamentale del calcolo, se $\alpha, \beta \in J$, allora

$$\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,dx,$$

dove nella seconda uguaglianza si è usato il fatto che F è una primitiva di f e nuovamente il secondo teorema fondamentale del calcolo. Si ha quindi la seguente *formula di integrazione per sostituzione* per integrali definiti

$$\boxed{\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,dx.}$$

Se poi la funzione φ è bigettiva e se $a = \varphi(\alpha)$ e $b = \varphi(\beta)$, risulta

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,dx = \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt}$$

La formula di sopra si può interpretare come una *riparametrizzazione* del dominio $[a, b]$ di integrazione di f. Si veda Figura 44.1. Il dominio $[a, b]$ viene descritto come immagine di una funzione $\varphi(t)$ dove t varia in un'altro intervallo di estremi $\varphi^{-1}(a)$ e $\varphi^{-1}(b)$. Questa riparametrizzazione comporta una "deformazione" del dominio e il fattore correttivo $\varphi'(t)$ nell'integrale a destra è incluso per tener conto di questo aspetto.

Esempio 1.4.

7 Calcoliamo l'area di un ellisse di semiassi a e b. L'equazione è

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad a, b > 0.$$

Evidentemente l'equazione della parte rappresentata in figura è

$$y = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}, \quad x \in [0, a]$$

e l'area dell'ellisse è

$$A = 4\int_0^a b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}\, dx = 4b\int_0^a \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}\, dx,$$

si noti che il dominio della funzione integranda è $[-a, a]$. Per il calcolo dell'integrale si fa la sostituzione $x = a \operatorname{sen} t =: \varphi(t)$, dove $\varphi\colon [-\pi/2, \pi/2] \to [-a, a]$. Allora $\varphi'(t) = a\cos t$ e inoltre

$$\begin{cases} a = \varphi(t) \;\Leftrightarrow\; a = a\operatorname{sen} t \;\Leftrightarrow\; 1 = \operatorname{sen} t \;\Rightarrow\; t = \pi/2 \\ 0 = \varphi(t) \;\Leftrightarrow\; 0 = a\operatorname{sen} t \;\Leftrightarrow\; 0 = \operatorname{sen} t \;\Rightarrow\; t = 0. \end{cases}$$

Perciò

$$A = 4b\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 t} \cdot a\cos t\, dt = 4ab\int_0^{\pi/2} \cos^2 t\, dt = 4ab \cdot \frac{\pi}{4} = \pi ab.$$

In generale nella formula (44.3) può non essere chiaro come scegliere la funzione φ (che appunto dovrebbe semplificare l'integrale a sinistra). Alcune volte la forma della funzione $f(x)$ suggerisce il tipo di sostituzione da effettuare. Supponiamo di voler calcolare un integrale del tipo

$$\int \underbrace{g(x, \psi(x))}_{f(x)}\, dx \quad \text{con } \psi\colon I \to J \text{ bigettiva.}$$

Allora si fa la sostituzione

$$t = \psi(x) \;\Leftrightarrow\; x = \underbrace{\psi^{-1}(t)}_{\varphi(t)},$$

cioè si sceglie $\varphi(t) := \psi^{-1}(t)$. In tal modo se ψ^{-1} è derivabile, allora

$$\boxed{\int g(x, \psi(x))\, dx = \left(\int g(\varphi(t), t) \cdot \varphi'(t)\, dt \right)_{t=\psi(x)}, \quad \text{dove } \varphi = \psi^{-1}.}$$

dove si suppone che la funzione integranda $g(\psi^{-1}(t), t) \cdot (\psi^{-1})'(t)$ sia più semplice e di più facile integrazione. Per gli integrali definiti si ha la formula

$$\boxed{\int_a^b g(x, \psi(x))\, dx = \int_{\psi(x)}^{\psi(b)} g(\varphi(t), t)\varphi'(t)\, dt, \quad \text{dove } \varphi = \psi^{-1}.}$$

Di nuovo, si noti che si potrebbe procedere formalmente con le sostituzioni

$$t = \psi(x) \;\Leftrightarrow\; x = \varphi(t) \;\Rightarrow\; dx = \varphi'(t)\,dt.$$

Esempio 1.5.

8 Calcolare l'integrale $\displaystyle\int \cos(\log x)\,dx$. Facciamo la sostituzione

$$t = \log x \quad\Leftrightarrow\quad x = e^t =: \varphi(t) \quad\Rightarrow\quad \varphi'(t) = e^t.$$

Allora

$$\int \cos(\log x)\,dx = \left(\int \cos t \cdot e^t\,dt\right)_{t=\log x}$$

e risolvendo per parti l'integrale in t,

$$\int \cos t \cdot e^t\,dt = \cos t \cdot e^t + \int \operatorname{sen} t \cdot e^t\,dt = \cos t \cdot e^t + \left[\operatorname{sen} t \cdot e^t - \int \cos t \cdot e^t\,dt\right]$$

$$= e^t(\operatorname{sen} t + \cos t) - \int \cos t \cdot e^t\,dt.$$

Da questo segue $\displaystyle\int \cos t \cdot e^t\,dt = \frac{e^t(\operatorname{sen} t + \cos t)}{2} + c$ e quindi

$$\int \cos(\log x)\,dx = \frac{x}{2}\big(\operatorname{sen}(\log x) + \cos(\log x)\big) + c.$$

9 Calcoliamo $\displaystyle\int_1^{16} e^{\sqrt{x}}\,dx$. Effettuiamo la sostituzione

$$t = \underbrace{\sqrt{x}}_{\psi(x)} \;\Leftrightarrow\; x = \underbrace{t^2}_{\varphi(t)} \;\Rightarrow\; \varphi'(t) = 2t.$$

Inoltre $x = 1 \;\Leftrightarrow\; t = 1$ e $x = 16 \;\Leftrightarrow\; 4$.

$$\int_1^{16} e^{\sqrt{x}}\,dt = \int_1^4 e^t 2t\,dt = 2\int_1^4 te^t\,dt = 2\left([te^t]_1^4 - \int_1^4 e^t\,dt\right)$$

$$= 2\big(4e^4 - e - (e^4 - e)\big) = 6e^4.$$

10 Calcoliamo l'integrale $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x}+1}\,dx$. Si usa la sostituzione

$$t = \underbrace{\sqrt{x}}_{\psi(x)} \;\Leftrightarrow\; x = \underbrace{t^2}_{\varphi(t)} \;\Rightarrow\; \varphi'(t) = 2t \;\; (t, x > 0).$$

Allora

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}+1}\,dx = \left(\int \frac{1}{t+1}2t\,dt\right)_{t=\sqrt{x}} 2\left(\int \frac{t}{t+1}\,dt\right)_{t=\sqrt{x}}$$

$$= 2\left(\int 1-\frac{1}{t+1}\,dt\right)_{t=\sqrt{x}} = 2\big(\sqrt{x}-\log(\sqrt{x}+1)\big)+c.$$

11 Calcoliamo l'integrale $\int x\sqrt{x-1}\,dx$. Si usa la sostituzione

$$t=\underbrace{\sqrt{x-1}}_{\psi(x)} \;\Leftrightarrow\; t^2=x-1 \;\Leftrightarrow\; x=\underbrace{1+t^2}_{\varphi(t)} \;\Rightarrow\; \varphi'(t)=2t.$$

Allora

$$\int x\sqrt{x-1}\,dx = \left(\int t(1+t^2)2t\,dt\right)_{t=\sqrt{x-1}} = \left(2\int t^2+t^4\,dt\right)_{t=\sqrt{x-1}}$$

$$= 2\left(\frac{t^3}{3}+\frac{t^5}{5}\right)_{t=\sqrt{x-1}}+c = \frac{2}{3}(x-1)^{3/2}+\frac{2}{5}(x-1)^{5/2}+c.$$

12 Calcoliamo $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{e^x-1}}\,dx$. Facciamo la sostituzione

$$t=\underbrace{\sqrt{e^x-1}}_{\psi(x)} \;\Leftrightarrow\; t^2=e^x-1 \;\Leftrightarrow\; e^x=1+t^2 \;\Leftrightarrow\; x=\underbrace{\log(1+t^2)}_{\varphi(t)} \;\Rightarrow\; \varphi'(t)=\frac{2t}{1+t^2}$$

dove $x,t>0$. Allora

$$\int \frac{1}{\sqrt{e^x-1}}\,dx = \left(\int \frac{1}{t}\cdot\frac{2t}{1+t^2}\,dt\right)_{t=\sqrt{e^x-1}} = 2\left(\int \frac{1}{1+t^2}\,dt\right)_{t=\sqrt{e^x-1}}$$

$$= 2\arctg(\sqrt{e^x-1})+c.$$

2 Integrazione di funzioni simmetriche

Proposizione 2.1. *Sia $f\in\mathcal{R}([-a,a])$ con $a>0$. Allora*

$$\int_{-a}^{a} f = \begin{cases} 0 & \text{se } f \text{ è dispari} \\ 2\int_0^a f & \text{se } f \text{ è pari.} \end{cases}$$

Dimostrazione. Evidentemente

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \underbrace{\int_{-a}^{0} f(x)\,dx}_{(*)} + \int_{0}^{a} f(x)\,dx.$$

Nell'integrale $(*)$ facciamo la sostituzione

$$x = -t =: \varphi(t) \quad \varphi'(t) = -1 \qquad \begin{cases} x = -a \;\Leftrightarrow\; t = a \\ x = 0 \;\Leftrightarrow\; t = 0. \end{cases}$$

Allora

$$(*) = \int_{a}^{0} f(-t)(-1)\,dt = \int_{0}^{a} f(-x)\,dt = \int_{0}^{a} f(-x)\,dx \quad (t \text{ e } x \text{ sono variabili mute}).$$

Perciò, se f è dispari si ha $f(-x) = -f(x)$ e quindi

$$(*) = -\int_{0}^{a} f(x)\,dx \quad \Rightarrow \quad \int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0.$$

Se invece f è pari, si ha $f(-x) = f(x)$ e quindi

$$(*) = \int_{0}^{a} f(x)\,dx \quad \Rightarrow \quad \int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx. \qquad \square$$

Esempio 2.2.

1. $\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{1}{\sqrt{|x|+1}}\,dx = 2\int_{0}^{1} \frac{1}{\sqrt{x+1}}\,dx = 2\big[2(1+x)^{1/2}\big]_{0}^{1} = 4(\sqrt{2}-1).$

2. $\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{\operatorname{sen}(3x)}{1+x^8+\cos x}\,dx = 0$, perché la funzione integranda è simmetrica.

Lezione 45

Integrali di funzioni razionali o riconducibili a funzioni razionali

1 Integrazione delle funzioni razionali

Vogliamo calcolare l'integrali del tipo

$$\boxed{\int \frac{p(x)}{q(x)}\,dx, \quad \text{con } p(x) \text{ e } q(x) \text{ polinomi con } \operatorname{grad}(q) \leq 2.}$$

La prima osservazione è che ci si può sempre ridurre al caso che $\operatorname{grad}(p) < \operatorname{grad}(q)$. Infatti la divisione euclidea tra polinomi garantisce l'esistenza di due polinomi $d(x)$ e $r(x)$ tali che

$$p(x) = q(x) \cdot d(x) + r(x), \quad \text{con } \operatorname{grad}(r) < \operatorname{grad}(q).$$

Allora si ha

$$\frac{p(x)}{q(x)} = d(x) + \frac{r(x)}{q(x)}$$

e quindi

$$\int \frac{p(x)}{q(x)}\,dx = \underbrace{\int d(x)\,dx}_{(1)} + \underbrace{\int \frac{r(x)}{q(x)}\,dx}_{(2)}. \tag{45.1}$$

e (1) è un integrale immediato, perché è un integrale di un polinomio, mentre in (2) il numeratore ha grado inferiore al grado del denominatore.

Esempio 1.1. Consideriamo l'integrale $\displaystyle\int \frac{x^4 - 4x^3 + 3x^2 + 5x - 4}{x^2 - 4x + 4}\,dx$.

Effettuiamo la divisione euclidea

Lezione del 15.12.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

$$\begin{array}{r|l} x^4-4x^3+3x^2+5x-4 & x^2-4x+4. \\ \cline{2-2} -x^4+4x^3-4x^2 & x^2-1 \\ \cline{1-1} -x^2+5x-4 & \\ x^2-4x+4 & \\ \cline{1-1} x & \end{array}$$

Allora

$$x^4-4x^3+3x^2+5x-4=(x^2-4x+4)(x^2-1)+x$$

e quindi

$$\int \frac{x^4-4x^3+3x^2+5x-4}{x^2-4x+4}\,dx=\int x^2-1\,dx+\int \frac{x}{x^2-4x+4}\,dx.$$

Il primo integrale è immediato. Nel seguito vedremo come calcolare il secondo integrale.

Come anticipato, qui consideriamo solo i casi che $\text{grad}(q)=1$ e $\text{grad}(q)=2$, e supporremo che $\text{grad}(p)<\text{grad}(q)$.

Denominatore di grado 1

In questo caso

$$\text{grad}(p)<1 \;\Rightarrow\; p(x) \text{ è costante } \;\Rightarrow\; p(x)=m\in\mathbb{R}.$$

Perciò, se $q(x)=ax+b$, con $a\neq 0$, si ha

$$\frac{p(x)}{q(x)}=\frac{m}{ax+b}$$

e quindi

$$\int \frac{p(x)}{q(x)}\,dx=\frac{m}{a}\int \frac{D(ax+b)}{ax+b}\,dx=\frac{m}{a}\log|ax+b|+c.$$

Esempio 1.2.

1 Calcolare $\displaystyle\int \frac{x+1}{3x-2}\,dx$.

Effettuando la divisione euclidea si ottiene

$$\begin{array}{r|l} x+1 & 3x-2 \\ \cline{2-2} -x+\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \cline{1-1} \frac{5}{3} & \end{array}$$

Allora

$$x+1=\frac{1}{3}(3x-2)+\frac{5}{3}$$

e quindi

$$\frac{x+1}{3x-2} = \frac{1}{3} + \frac{5}{3} \cdot \frac{1}{3x-2}. \tag{45.2}$$

In definitiva

$$\begin{aligned}\int \frac{x+1}{3x-2}\,dx &= \int \frac{1}{3}\,dx + \frac{5}{3}\int \frac{1}{3x-2}\,dx = \frac{x}{3} + \frac{5}{9}\int \frac{D(3x-2)}{3x-2}\,dx \\ &= \frac{x}{3} + \frac{5}{9}\log|3x-2| + c.\end{aligned}$$

Si noti che in questo caso la divisione euclidea tra polinomi si può sempre evitare e si può ottenere la stessa decomposizione (45.2) operando direttamente sulla frazione, come di seguito

$$\frac{x+1}{3x-2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3x+3}{3x-2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3x-2+5}{3x-2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{3x-2}.$$

Denominatore di grado 2

In questo caso dato che $\text{grad}(p) < \text{grad}(q) = 2$, si ha $\text{grad}(p) \leq 1$. Supponiamo quindi che

$$q(x) = ax^2 + bx + c \quad \text{e} \quad p(x) = mx + n \quad (a, b, c, m, n \in \mathbb{R}, a \neq 0).$$

Consideriamo diversi casi (a seconda del discriminante del polinomio q).

1° caso: $\Delta = b^2 - 4ac > 0$. Siano x_1, x_2 le due radici (distinte) di $q(x)$. Proviamo che esistono $A, B \in \mathbb{R}$ tali che

$$\frac{p(x)}{q(x)} = \frac{A}{x-x_1} + \frac{B}{x-x_2}.$$

Infatti

$$\begin{aligned}\frac{mx+n}{ax^2+bx+c} = \frac{A}{x-x_1} + \frac{B}{x-x_2} \;&\Leftrightarrow\; \frac{mx+n}{a(x-x_1)(x-x_2)} = \frac{A}{x-x_1} + \frac{B}{x-x_2} \\ &\Leftrightarrow\; \frac{m}{a}x + \frac{n}{a} = A(x-x_2) + B(x-x_1) \\ &\Leftrightarrow\; \frac{m}{a}x + \frac{n}{a} = (A+B)x - (Ax_2 + Bx_1) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} A + B = \dfrac{m}{a} \\ Ax_2 + Bx_1 = -\dfrac{n}{a} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B = \dfrac{m}{a} - A \\ Ax_2 + \left(\dfrac{m}{a} - A\right)x_1 = -\dfrac{n}{a} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} B = \dfrac{m}{a} - A \\ A(x_2 - x_1) = -\left(\dfrac{m}{a}x_1 + \dfrac{n}{a}\right) \end{cases}\end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} B = \dfrac{m}{a} - A \\ A = -\dfrac{mx_1 + n}{a(x_2 - x_1)} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} B = \dfrac{m}{a} + \dfrac{mx_1 + n}{a(x_2 - x_1)} = \dfrac{mx_2 + n}{a(x_2 - x_1)} \\ A = \dfrac{mx_1 + n}{a(x_1 - x_2)}. \end{cases} \tag{45.3}$$

Allora

$$\int \frac{p(x)}{q(x)}\,dx = A\int \frac{1}{x - x_1}\,dx + B\int \frac{1}{x - x_2}\,dx = A\log|x - x_1| + B\log|x - x_2| + c. \tag{45.4}$$

Si noti che, se si sostituiscono i valori di A e B in (45.3) nell'equazione (45.4) si ottiene la formula

$$\int \frac{mx + n}{a(x - x_1)(x - x_2)}\,dx = \int \frac{mx_1 + n}{a(x - x_1)(x_1 - x_2)}\,dx + \int \frac{mx_2 + n}{a(x_2 - x_1)(x - x_2)}\,dx.$$

Esempio 1.3.

2 Consideriamo l'integrale $\displaystyle\int \frac{x + 1}{x^2 - 10x + 21}\,dx$.

Calcoliamo il discriminante del denominatore. $\Delta = 100 - 4 \cdot 21 = 100 - 84 = 16 = 4^2$. Allora le radici sono $x_1 = 3$ e $x_2 = 7$. Perciò

$$\begin{aligned} \frac{x + 1}{x^2 - 10x + 21} = \frac{A}{x - 3} + \frac{B}{x - 7} &\Leftrightarrow x + 1 = A(x - 7) + B(x - 3) \\ &\Leftrightarrow x + 1 = (A + B)x - (7A + 3B) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} A + B = 1 \\ 7A + 3B = -1. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B = 1 - A \\ 7A + 3(1 - A) = -1 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} B = 1 - A \\ 4A = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B = 2 \\ A = -1. \end{cases} . \end{aligned}$$

Allora

$$\int \frac{x + 1}{x^2 - 10x + 21}\,dx = \int -\frac{1}{x - 3} + \frac{2}{x - 7}\,dx = -\log|x - 3| + 2\log|x - 7| + c.$$

2° caso: $\Delta = b^2 - 4ac = 0$. Siano x_0 la radice doppia di $q(x)$. Mostriamo che esistono $A, B \in \mathbb{R}$ tali che

$$\frac{p(x)}{q(x)} = \frac{A}{x - x_0} + \frac{B}{(x - x_0)^2}$$

Infatti si ha

$$\frac{mx+n}{ax^2+bx+c} = \frac{A}{x-x_0} + \frac{B}{(x-x_0)^2} \;\Leftrightarrow\; \frac{mx+n}{a(x-x_0)^2} = \frac{A}{x-x_0} + \frac{B}{(x-x_0)^2}$$

$$\Leftrightarrow\; \frac{m}{a}x + \frac{n}{a} = A(x-x_0) + B$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} A = \dfrac{m}{a} \\ B - Ax_0 = \dfrac{n}{a}. \end{cases} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} A = \dfrac{m}{a} \\ B = \dfrac{mx_0+n}{a}. \end{cases}$$

Allora

$$\int \frac{p(x)}{q(x)}\,dx = A\int \frac{1}{x-x_0}\,dx + B\int \frac{1}{(x-x_0)^2}\,dx = \frac{m}{a}\log|x-x_0| - \frac{mx_0+n}{a}\frac{1}{x-x_0} + c$$

Osservazione 1.4. Notiamo che la scomposizione di sopra si può ottenere direttamente operando sulla frazione nel modo seguente (si ricordi che in questo caso $q(x) = a(x-x_0)^2$)

$$\frac{mx+n}{a(x-x_0)^2} = \frac{m(x-x_0)+mx_0+n}{a(x-x_0)^2} = \frac{m}{a}\cdot\frac{1}{x-x_0} + \frac{mx_0+n}{a}\cdot\frac{1}{(x-x_0)^2}$$

Esempio 1.5.

3 Ritorniamo all'Esempio 1.1 e consideriamo l'integrale $\displaystyle\int \frac{x}{x^2-4x+4}\,dx$.

Evidentemente $x^2-4x+4 = (x-2)^2$, perciò $x_0 = 2$. Allora

$$\frac{x}{x^2-4x+4} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} \;\Leftrightarrow\; x = A(x-2)+B \;\Leftrightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B - 2A = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = 2 \end{cases}$$

e quindi

$$\int \frac{x}{x^2-4x+4}\,dx = \int \frac{1}{x-2} + \frac{2}{(x-2)^2}\,dx = \int \frac{1}{x-2}\,dx + \int \frac{2}{(x-2)^2}\,dx$$

$$= \log|x-2| + 2\int (x-2)^{-2}\,dx = \log|x-2| - \frac{2}{x-2} + c.$$

3° caso: $\Delta = b^2 - 4ac < 0$. Mostriamo che esistono $A, B \in \mathbb{R}$ tali che

$$\frac{p(x)}{q(x)} = A\frac{q'(x)}{q(x)} + \frac{B}{q(x)} \tag{45.5}$$

Infatti

$$(45.5) \;\Leftrightarrow\; mx+n = A(2ax+b)+B \Leftrightarrow \begin{cases} A = \dfrac{m}{2a} \\ B = n - Ab = n - \dfrac{mb}{2a}. \end{cases}$$

Allora

$$\begin{aligned} \int \frac{p(x)}{q(x)}\,dx &= A\int \frac{q'(x)}{q(x)}\,dx + B\int \frac{1}{ax^2+bx+c}\,dx \\ &= \frac{m}{2a}\log|ax^2+bx+c| + \left(n-\frac{mb}{2a}\right)\int \frac{1}{ax^2+bx+c}\,dx. \end{aligned} \tag{45.6}$$

Inoltre si trasforma il polinomio $q(x)$ come segue (completando il quadrato)

$$\begin{aligned} ax^2+bx+c &= a\left(x^2+2\frac{b}{2a}x+\frac{c}{a}\right) = a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}+\frac{c}{a}\right] \\ &= a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2-4ac}{4a^2}\right] = a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{-\Delta}{4a^2}\right] \\ &= \frac{-\Delta}{4a}\left[\frac{4a^2}{-\Delta}\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+1\right] = \frac{-\Delta}{4a}\left[\left(\frac{2ax+b}{\sqrt{-\Delta}}\right)^2+1\right]. \end{aligned}$$

Perciò

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{ax^2+bx+c}\,dx &= \frac{4a}{-\Delta}\int \frac{1}{\underbrace{\left(\frac{2ax+b}{\sqrt{-\Delta}}\right)}_{\varphi(x)}^2+1}\,dx = \frac{2}{\sqrt{-\Delta}}\int \frac{\varphi'(x)}{1+\varphi(x)^2}\,dx \\ &= \frac{2}{\sqrt{-\Delta}}\operatorname{arctg}\left(\frac{2ax+b}{\sqrt{-\Delta}}\right)+c. \end{aligned}$$

Osservazione 1.6. Si noti che di nuovo la decomposizione (45.6) si può ottenere direttamente come segue cercando di formare al numeratore la derivata del denominatore

$$\begin{aligned} \int \frac{mx+n}{ax^2+bx+c} &= m\int \frac{x+\frac{n}{m}}{ax^2+bx+c}\,dx = \frac{m}{2a}\int \frac{2ax+b+\frac{2an}{m}-b}{ax^2+bx+c}\,dx \\ &= \frac{m}{2a}\int \frac{2ax+b}{ax^2+bx+c}\,dx + \left(n-\frac{mb}{2a}\right)\int \frac{1}{ax^2+bx+c}\,dx. \end{aligned}$$

Esempio 1.7.

4 Calcolare $\displaystyle\int \frac{1}{x^2+x+2}\,dx.$

Si ha

$$\int \frac{1}{x^2+x+2}\,dx = \int \frac{1}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+2-\frac{1}{4}}\,dx = \int \frac{1}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}}\,dx$$

$$= 4\int \frac{1}{(2x+1)^2+7}\,dx = \frac{4}{7}\int \frac{1}{\left(\underbrace{\frac{2x+1}{\sqrt{7}}}_{\varphi(x)}\right)^2+1}\,dx$$

$$= \frac{2}{\sqrt{7}}\int \frac{\varphi'(x)}{\varphi(x)^2+1}\,dx = \frac{2}{\sqrt{7}}\operatorname{arctg}\left(\frac{2x+1}{\sqrt{7}}\right)+c.$$

5 Calcolare $\displaystyle\int \frac{x+2}{x^2+2x+3}\,dx$.

Osserviamo che $\Delta = 4-12 = -8 < 0$. Allora si ha

$$\int \frac{x+2}{x^2+2x+3}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x+4}{x^2+2x+3}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x+2}{x^2+2x+3}\,dx + \frac{1}{2}\int \frac{2}{x^2+2x+3}\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\log(x^2+2x+3) + \int \frac{1}{(x+1)^2+2}\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\log(x^2+2x+3) + \frac{1}{2}\int \frac{1}{\left(\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right)^2+1}\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\log(x^2+2x+3) + \frac{1}{\sqrt{2}}\int \frac{D\frac{x+1}{\sqrt{2}}}{\left(\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right)^2+1}\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\log(x^2+2x+3) + \frac{1}{\sqrt{2}}\operatorname{arctg}\left(\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right)+c.$$

2 Integrali che si riducono a integrali di funzioni razionali

Nel seguito consideriamo una funzione razionale

$$R(t) = \frac{p(t)}{q(t)}, \qquad p(t) \text{ e } q(t) \text{ polinomi.}$$

Esamineremo diverse tipologie di integrali.

Tipo 1 $\boxed{\displaystyle\int R(e^{\lambda x})\,dx}$ con $\lambda \neq 0$.

In tal caso si effettua la sostituzione

$$t = e^{\lambda x} \;\Leftrightarrow\; \lambda x = \log t \;\Leftrightarrow\; x = \frac{1}{\lambda}\log t =: \varphi(t) \;\Rightarrow\; \varphi'(t) = \frac{1}{\lambda t}.$$

Allora $\displaystyle\int R(e^{\lambda x})\,dx = \Bigg(\int \underbrace{R(t)\cdot\frac{1}{\lambda t}}_{\text{funzione razionale}}\Bigg)_{t=e^{\lambda x}}$

Esempio 2.1.

1 Calcolare l'integrale $\displaystyle\int \frac{2\sqrt{e^x}+e^{2x}}{e^x-4}\,dx = \int \frac{2e^{\frac{x}{2}}+e^{4\frac{x}{2}}}{e^{2\frac{x}{2}}-4}\,dx$. Facciamo la sostituzione

$$t = e^{\frac{x}{2}} \;\Leftrightarrow\; \frac{x}{2} = \log t \;\Leftrightarrow\; x = 2\log t =: \varphi(t) \;\Rightarrow\; \varphi'(t) = \frac{2}{t}.$$

Allora

$$\int \frac{2e^{\frac{x}{2}}+e^{4\frac{x}{2}}}{e^{2\frac{x}{2}}-4}\,dx = \left(\int \frac{2t+t^4}{t^2-4}\cdot\frac{2}{t}\,dt\right)_{t=e^{x/2}} = \left(2\int \frac{2+t^3}{t^2-4}\,dt\right)_{t=e^{x/2}}$$

Effettuiamo la divisione

$$\begin{array}{r|l} t^3 + 2 & t^2-4 \\ \hline -t^3+4t & t \\ \hline 4t+2 & \end{array}$$

Allora

$$t^3+2 = (t^2-4)\cdot t + 4t + 2 \quad\Rightarrow\quad \frac{t^3+2}{t^2-4} = t + \frac{4t+2}{t^2-4}.$$

Inoltre

$$\begin{aligned} \frac{4t+2}{t^2-4} = \frac{A}{t-2}+\frac{B}{t+2} &\;\Leftrightarrow\; 4t+2 = A(t+2)+B(t-2) \\ &\;\Leftrightarrow\; 4t+2 = (A+B)t + 2(A-B) \\ &\;\Leftrightarrow\; \begin{cases} A+B=4 \\ A-B=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2A=5 \\ 2B=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=5/2 \\ B=3/2. \end{cases} \end{aligned}$$

In definitiva si ha

$$\frac{t^3+2}{t^2-4} = t + \frac{5}{2}\cdot\frac{1}{t-2} + \frac{3}{2}\cdot\frac{1}{t+2}$$

e allora

$$\int \frac{2e^{\frac{x}{2}}+e^{4\frac{x}{2}}}{e^{2\frac{x}{2}}-4}\,dx = \left(\int 2t + \frac{5}{t-2} + \frac{3}{t+2}\,dt\right)_{t=e^{x/2}}$$

$$= \Big(t^2 + 5\log|t-2| + 3\log|t+2| \Big)_{t=\sqrt{e^x}} + c$$
$$= e^x + 5\log|\sqrt{e^x} - 2| + 3\log(\sqrt{e^x} + 2) + c.$$

2 Calcolare l'integrale $\displaystyle\int \frac{1}{1+e^x}\,dx$. Facciamo la sostituzione

$$t = e^x \;\Leftrightarrow\; x = \log t =: \varphi(t) \;\Rightarrow\; \varphi'(t) = \frac{1}{t}.$$

Allora

$$\int \frac{1}{1+e^x}\,dx = \Big(\int \frac{1}{1+t} \cdot \frac{1}{t}\,dt \Big)_{t=e^x}$$

Inoltre

$$\frac{1}{t(t+1)} = \frac{1+t-t}{t(t+1)} = \frac{1}{t} - \frac{1}{t+1}$$

Perciò

$$\int \frac{1}{1+e^x}\,dx = \Big(\int \frac{1}{t} - \frac{1}{t+1}\,dt \Big)_{t=e^x} = \big(\log t - \log(1+t) + c \big)_{t=e^x} = x - \log(1+e^x) + c$$

Tipo 2 $\boxed{\displaystyle\int R(\operatorname{sen}^2 x, \cos^2 x, \operatorname{sen} x \cos x)\,dx}$

dove qui $R(s,t,w) = \dfrac{p(s,t,w)}{q(s,t,w)}$ è un rapporto di polinomi in s,t,w. In tal caso si nota che

$$1 + \operatorname{tg}^2 x = 1 + \frac{\operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x},$$

da cui segue

$$\begin{cases} \cos^2 x = \frac{1}{1+\operatorname{tg}^2 x} \\ \operatorname{sen}^2 x = 1 - \cos^2 x = \frac{\operatorname{tg}^2 x}{1+\operatorname{tg}^2 x} \\ \operatorname{sen} x \cos x = \operatorname{tg} x \cos^2 x = \frac{\operatorname{tg} x}{1+\operatorname{tg}^2 x}. \end{cases} \tag{45.7}$$

Perciò se si effettua la sostituzione

$$t = \operatorname{tg} x \;\Leftrightarrow\; x = \operatorname{arctg} t =: \varphi(t), \varphi\colon \mathbb{R} \to \,]-1,1[\;\Rightarrow\; \varphi'(t) = \frac{1}{1+t^2},$$

allora si ha

$$\Big(\int R\Big(\frac{t^2}{1+t^2}, \frac{1}{1+t^2}, \frac{t}{1+t^2} \Big) \cdot \frac{1}{1+t^2}\,dt \Big)_{t=\operatorname{tg} x}$$

e si ottiene così l'integrale di una funzione razionale.

Esempio 2.2.

3 Calcolare l'integrale $\displaystyle\int \frac{1}{\cos x(\operatorname{sen} x + \cos x)}\,dx$.

Allora

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\cos x(\operatorname{sen} x + \cos x)}\,dx &= \int \frac{1}{\cos x \operatorname{sen} x + \cos^2 x)}\,dx \\ &= \left(\int \frac{1}{\frac{t}{1+t^2} + \frac{1}{1+t^2}} \cdot \frac{1}{1+t^2}\,dt\right)_{t=\operatorname{tg} x} \\ &= \left(\int \frac{1}{t+1}\,dt\right)_{t=\operatorname{tg} x} = \log|\operatorname{tg} x + 1| + c\end{aligned}$$

Si noti che la sostituzione vale per $x \in \,]-\pi/2, \pi/2[$. Infatti per $x = \pm\pi/2$, si ha $\cos x(\operatorname{sen} x + \cos x) = 0$.

4 Calcolare l'integrale $\displaystyle\int \frac{\operatorname{sen} 2x}{7 + \operatorname{sen}^2 x}\,dx$.

Soluzione. Si ha

$$\int \frac{\operatorname{sen} 2x}{7 + \operatorname{sen}^2 x}\,dx = \int \frac{2\operatorname{sen} x \cos x}{7 + \operatorname{sen}^2 x}\,dx = \int \frac{2\operatorname{sen} x D \operatorname{sen} x}{7 + \operatorname{sen}^2 x}\,dx = \left(\int \frac{2y}{7+y^2}\,dy\right)_{y=\operatorname{sen} x}$$

$$= \left(\int \frac{D(7+y^2)}{7+y^2}\,dy\right)_{y=\operatorname{sen} x} = \left(\log(7+y^2) + c\right)_{y=\operatorname{sen} x}$$

$$= \log(7 + \operatorname{sen}^2 x) + c.$$

Tipo 3 $\boxed{\displaystyle\int R(\operatorname{sen} x, \cos x)\,dx}$

dove qui $R(s,t) = \dfrac{p(s,t)}{q(s,t)}$ è un rapporto di polinomi in s, t. Si utilizzano le formule di duplicazione

$$\begin{cases}\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \operatorname{sen}^2\alpha \\ \operatorname{sen} 2\alpha = 2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha\end{cases}$$

e quindi ricordando le (45.7) si ha

$$\begin{cases} \cos x = \cos^2\dfrac{x}{2} - \operatorname{sen}^2\dfrac{x}{2} = \dfrac{1-\operatorname{tg}^2\dfrac{x}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\dfrac{x}{2}} \\ \operatorname{sen} x = 2\operatorname{sen}\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{2} = \dfrac{2\operatorname{tg}^2\dfrac{x}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\dfrac{x}{2}}. \end{cases}$$

Allora si effettua la sostituzione

$$t = \operatorname{tg}\frac{x}{2} \;\Leftrightarrow\; \operatorname{arctg} t = \frac{x}{2} \;\Leftrightarrow\; x = 2\operatorname{arctg} t =: \varphi(t),$$
$$\varphi\colon \mathbb{R} \to \,]-\pi,\pi[\quad \text{e} \quad \varphi'(t) = \frac{2}{1+t^2}.$$

Quindi

$$\int R(\operatorname{sen} x, \cos x)\,dx = \left(\int R\Big(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\Big)\cdot\frac{2}{1+t^2}\,dt\right)_{t=\operatorname{tg}\frac{x}{2}}$$

e si ottiene ancora l'integrale di una funzione razionale.

Esempio 2.3.

5 Calcolare $\displaystyle\int \frac{1}{\operatorname{sen} x}\,dx$.

Si ha

$$\int \frac{1}{\operatorname{sen} x}\,dx = \left(\int \frac{1+t^2}{2t}\cdot\frac{2}{1+t^2}\,dt\right)_{t=\operatorname{tg}\frac{x}{2}} = \left(\int \frac{1}{t}\,dt\right)_{t=\operatorname{tg}\frac{x}{2}} = \log|\operatorname{tg}(x/2)| + c.$$

6 Calcolare $\displaystyle\int \frac{1}{1+\operatorname{sen} x}\,dx$.

Si ha

$$\int \frac{1}{1+\operatorname{sen} x}\,dx = \left(\int \frac{1}{1+\frac{2t}{1+t^2}}\cdot\frac{2}{1+t^2}\,dt\right)_{t=\operatorname{tg}\frac{x}{2}} = \left(\int \frac{2}{t^2+2t+1}\,dt\right)_{t=\operatorname{tg}\frac{x}{2}}$$
$$= \left(2\int \frac{1}{(t+1)^2}\,dt\right)_{t=\operatorname{tg}\frac{x}{2}} = \left(-\frac{2}{t+1}+c\right)_{t=\operatorname{tg}\frac{x}{2}} = -\frac{2}{1+\operatorname{tg}(x/2)}+c.$$

Lezione 46

Integrali Impropri

1 Introduzione agli integrali impropri

L'integrale di Riemann vale sotto le seguenti ipotesi:

1) l'intervallo di integrazione è chiuso e limitato

2) la funzione è limitata.

Gli integrali impropri si introducono per dare significato all'integrale anche quando le condizioni di sopra non sono verificate.

Esempio 1.1. Siano $p > 0$ e $a, b > 0$. Consideriamo due situazioni (si veda Figura 46.1).

$\boxed{1}$ $f\colon [a, +\infty[\to \mathbb{R}$, con $f(x) = \dfrac{1}{x^p}$ (dominio illimitato, funzione limitata)

$\boxed{2}$ $f\colon]0, b] \to \mathbb{R}$, con $f(x) = \dfrac{1}{x^p}$ (dominio limitato, funzione illimitata).

Consideriamo il caso $\boxed{1}$. Allora

$$\forall\, \beta \in]a, +\infty[: \quad \int_a^\beta f = \int_a^\beta \frac{1}{x^p}\, dx = \begin{cases} \left[\dfrac{x^{-p+1}}{-p+1}\right]_a^\beta & \text{se } p \neq 1 \\ \big[\log x\big]_a^\beta & \text{se } p = 1. \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \dfrac{1}{1-p}\big(\beta^{1-p} - a^{1-p}\big) & \text{se } p < 1 \\ \log \beta - \log a & \text{se } p = 1 \\ \dfrac{1}{p-1}\left(\dfrac{1}{a^{p-1}} - \dfrac{1}{\beta^{p-1}}\right) & \text{se } p > 1. \end{cases}$$

Lezione del 19.12.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

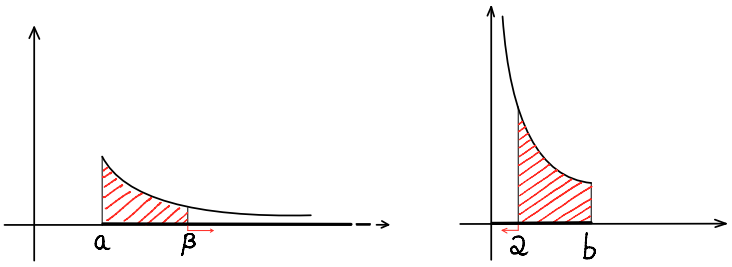

Figura 46.1: A sinistra una funzione limitata definita su un intervallo illimitato. A destra una funzione illimitata definita su un intervallo limitato

Dato che $f \geq 0$, l'integrale $\int_a^\beta f$ è l'area sotto il grafico di f nell'intervallo $[a, \beta]$. Quindi per $\beta \to +\infty$, l'integrale tende all'area sotto il grafico di f nell'intervallo $[a, +\infty[$. E' allora naturale definire

$$\int_a^{+\infty} f = \lim_{\beta \to +\infty} \int_a^\beta f.$$

Tenendo conto delle formule trovate sopra, risulta

$$\int_a^{+\infty} f = \lim_{\beta \to +\infty} \int \frac{1}{x^p}\, dx = \begin{cases} +\infty & \text{se } p \leq 1 \\ \dfrac{1}{(p-1)a^{p-1}} & \text{se } p > 1. \end{cases}$$

Consideriamo adesso il caso $\boxed{2}$. Allora,

$$\forall\, \alpha \in]0, b[: \quad \int_\alpha^b f = \int_\alpha^b \frac{1}{x^p}\, dx = \begin{cases} \left[\dfrac{x^{-p+1}}{-p+1}\right]_\alpha^b & \text{se } p \neq 1 \\ \big[\log x\big]_\alpha^b & \text{se } p = 1. \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \dfrac{1}{1-p}\big(b^{1-p} - \alpha^{1-p}\big) & \text{se } p < 1 \\ \log b - \log \alpha & \text{se } p = 1 \\ \dfrac{1}{p-1}\left(\dfrac{1}{\alpha^{p-1}} - \dfrac{1}{b^{p-1}}\right) & \text{se } p > 1. \end{cases}$$

Come prima è naturale definire l'integrale su $[0, b[$ come limite dell'integrale sull'intervallo $[\alpha, b]$ per $\alpha \to 0$ e risulta

$$\int_a^{+\infty} f = \lim_{\alpha \to 0} \int_\alpha^b \frac{1}{x^p}\, dx = \begin{cases} \dfrac{b^{1-p}}{1-p} & \text{se } p < 1 \\ +\infty & \text{se } p \geq 1. \end{cases}$$

2 Definizione e prime proprietà

Diamo allora la definizione formale di integrale improprio. Ricordiamo che $f\colon I \to \mathbb{R}$ si dice *localmente integrabile* (secondo Riemann) su I se, per ogni $\alpha, \beta \in I$, con $\alpha < \beta$, risulta che f è limitata su $[\alpha, \beta]$ e integrabile secondo Riemann su $[\alpha, \beta]$.

Definizione 2.1. Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione localmente integrabile su I.

- Supponiamo che $I = [a, b[$ con $a \in \mathbb{R}$ e $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ e $a < b$. Se esiste $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ tale che

$$\lim_{\beta \to b} \int_a^\beta f = \ell,$$

  tale limite si dice *integrale improprio* (o *in senso generalizzato*) di f su $[a, b[$ (si veda Figura 46.2, in alto) e si indica con

$$\int_a^b f \quad \text{o} \quad \int_a^b f(x)\, dx.$$

- Supponiamo che $I =]a, b]$ con $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ e $b \in \mathbb{R}$ e $a < b$. Se esiste $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ tale che

$$\lim_{\alpha \to a} \int_\alpha^b f = \ell,$$

  tale limite si dice *integrale improprio* (o *in senso generalizzato*) di f su $]a, b]$ (si veda Figura 46.2, in basso) e si indica con

$$\int_a^b f \quad \text{o} \quad \int_a^b f(x)\, dx.$$

Nei due casi di sopra, se $\ell \in \mathbb{R}$ (il limite è finito), allora f si dice *integrabile in senso improprio* (o *generalizzato*) su I o che l'integrale su I è *convergente*. Mentre se $\ell = \pm\infty$, si dice che *l'integrale su I è divergente*. Nel caso che il limite non esiste, si dice che *l'integrale su I è indeterminato*.

- Supponiamo che $I =]a, b[$ con $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ e $a < b$. Sia $c \in I$. Se esistono entrambi gli integrali impropri di f su $]a, c]$ e su $[c, b[$ e se $\int_a^c f$ e $\int_c^b$ si possono sommare (cioè non danno luogo ad una forma indeterminata), allora si pone

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$$

  e si chiama *integrale improprio* di f su I. Se gli integrali impropri $\int_a^c f$ e $\int_c^b f$ esistono finiti, si dice che f è *integrabile in senso improprio su I*.

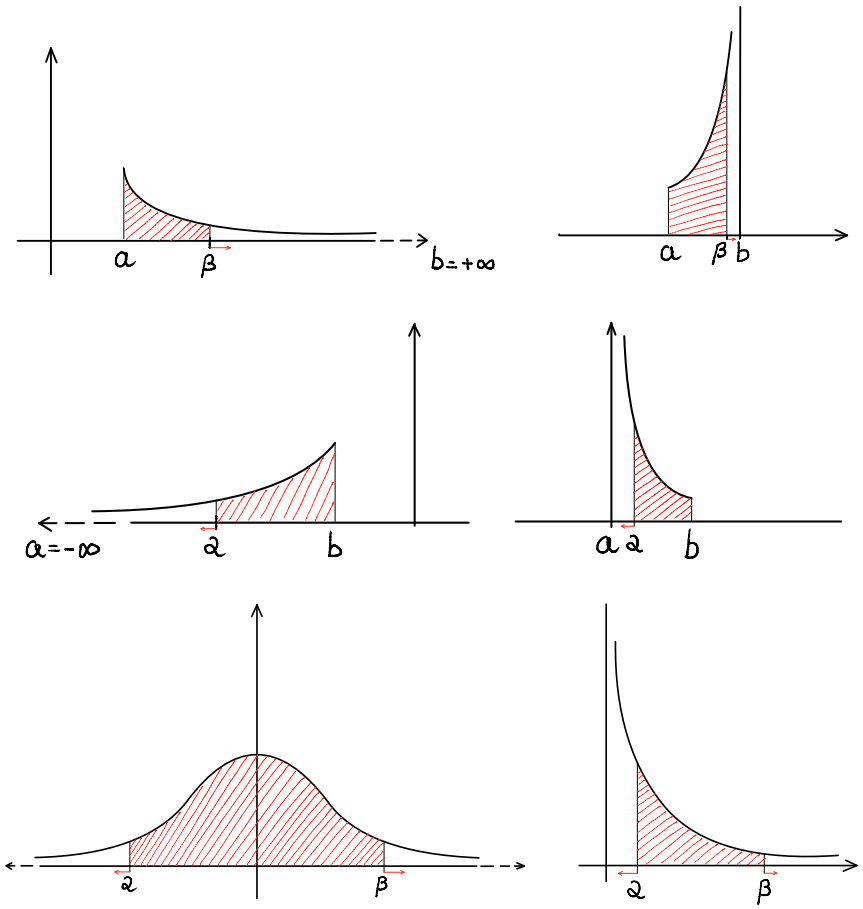

Figura 46.2: Illustrazione della Definizione 2.1. In alto, il caso di integrale improprio su un intervallo del tipo $I = [a, b[$ con $b = +\infty$ (a sinistra) e $a \in \mathbb{R}$ (a destra). Al centro, il caso di integrale improprio su un intervallo del tipo $I =]a, b]$ con $a = -\infty$ (a sinistra) e $b \in \mathbb{R}$ (a destra). In basso, il caso di integrale improprio su un intervallo del tipo $I =]a, b[$ con $a = -\infty$ e $b = +\infty$ (a sinistra) e $a = 0$ e $b = +\infty$ (a destra).

Osservazione 2.2. Sia $F\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione integrale di f di punto iniziale qualunque. Sappiamo che

$$\forall\, \alpha, \beta \in I\colon \quad \int_\alpha^\beta f = F(\beta) - F(\alpha).$$

Nel primo caso considerato nella Definizione 2.1, si ha

$$I = [a, b[\quad \text{e} \quad \forall\, \beta \in I\colon \int_a^\beta = F(\beta) - F(a). \tag{46.1}$$

Perciò sono equivalenti:

(i) esiste l'integrale improprio di f su I

(ii) esiste $\lim_{\beta\to b} F(\beta) \in \overline{\mathbb{R}}$

e vera l'una e quindi l'altra si ha

$$\boxed{\int_a^b f = \lim_{\beta\to b} F(\beta) - F(a) = F(b-) - F(a).}$$

Nel secondo caso considerato nella Definizione 2.1, si ha

$$I =]a, b] \quad \text{e} \quad \forall\, \alpha \in I\colon \int_\alpha^b = F(b) - F(\alpha). \tag{46.2}$$

Perciò sono equivalenti:

(i) esiste l'integrale improprio di f su I

(ii) esiste $\lim_{\alpha\to a} F(\alpha) \in \overline{\mathbb{R}}$

e vera l'una e quindi l'altra si ha

$$\boxed{\int_a^b f = \lim_{\alpha\to a} F(b) - F(\alpha) = F(b) - F(a+).}$$

Nel terzo caso considerato nella Definizione 2.1 si ha $I =]a, b[$ e preso $c \in I$, si ha

$$\forall\, \alpha \in]a, c[\,: \int_\alpha^c f = F(c) - F(\alpha) \quad \text{e} \quad \forall\, \beta \in]c, b[\,: \int_c^\beta f = F(\beta) - F(c)$$

e quindi

$$\begin{aligned} \forall \alpha \in]a, c[\ \text{ e } \forall\, \beta \in]c, b[\,: \quad \int_\alpha^c f + \int_c^\beta f &= (F(c) - F(\alpha)) + (F(\beta) - F(c)) \\ &= F(\beta) - F(\alpha). \end{aligned} \tag{46.3}$$

Perciò sono equivalenti:

(i) esiste l'integrale improprio di f su I

(ii) esiste $\lim_{\alpha\to a} F(\alpha) \in \overline{\mathbb{R}}$ e esiste $\lim_{\beta\to b} F(\beta) \in \overline{\mathbb{R}}$ e di due limiti non sono entrambi $+\infty$ o entrambi $-\infty$

e vera l'una e quindi l'altra, si ha

$$\boxed{\int_a^b f = \lim_{\beta\to a} F(\beta) - \lim_{\alpha\to a} F(\alpha) = F(b-) - F(a+).}$$

Notiamo che, essendo F continua[1], per tutti e tre i casi trattati sopra si può affermare che sono equivalenti

[1]Se F è continua su I e $a \in I$, allora $F(a+) = F(a)$ e se $b \in I$, allora $F(b-) = F(b)$.

(i) esiste l'integrale improprio di f su I

(ii) esistono i limiti di F agli estremi di I e non sono entrambi $+\infty$ o entrambi $-\infty$

e vera l'una, e quindi l'altra, risulta $\displaystyle\int_a^b f = F(b-) - F(a+)$.

Inoltre f sarà integrabile in senso improprio su I se i limiti di F agli estremi di I sono finiti.

Osservazione 2.3. Nel caso che f sia continua su I e F sia una primitiva di f su I, allora per il teorema fondamentale del calcolo integrale valgono le formule (46.1)-(46.2)-(46.3) e quindi le conclusioni stabilite nell'Osservazione precedente per la funzione integrale di f, valgono anche per F.

Esempio 2.4.

(i) Stabiliamo se esiste l'integrale $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx$.

Una primitiva di $1/(1+x^2)$ su $\mathbb{R}$ è la funzione $\operatorname{arctg}\colon \mathbb{R} \to]-\pi/2, \pi/2[$. Dato che

$$\lim_{\alpha\to-\infty} \operatorname{arctg}\alpha = -\frac{\pi}{2} \quad \text{e} \quad \lim_{\beta\to+\infty} \operatorname{arctg}\beta = \frac{\pi}{2},$$

si ha che $\dfrac{1}{1+x^2}$ è integrabile in senso improprio su $\mathbb{R}$ risulta

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \lim_{\beta\to+\infty} \operatorname{arctg}\beta - \lim_{\alpha\to-\infty} \operatorname{arctg}\alpha = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

(ii) Stabiliamo se esiste l'integrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,dx$ con $p > 0$.

Una primitiva di $1/x^p$ su $]0, +\infty[$ è la funzione $F\colon\ ]0, +\infty[\to \mathbb{R}$

$$F(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{1-p} \cdot x^{1-p} & \text{se } p \neq 1 \\ \log x & \text{se } p = 1. \end{cases}$$

Valutiamo quindi i limiti di F agli estremi dell'intervallo di integrazione

$$\lim_{\alpha\to0} F(\alpha) = \begin{cases} 0 & \text{se } p < 1 \\ -\infty & \text{se } p = 1 \\ -\infty & \text{se } p > 1. \end{cases} \quad \text{e} \quad \lim_{\beta\to+\infty} F(\alpha) = \begin{cases} +\infty & \text{se } p < 1 \\ +\infty & \text{se } p = 1 \\ 0 & \text{se } p > 1. \end{cases}$$

Quindi i limiti esistono sempre e non sono mai entrambi $+\infty$ o entrambi $-\infty$. Allora

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p} = F(+\infty) - F(-\infty) = +\infty,$$

cioè l'integrale è divergente.

Proposizione 2.5 (Carattere locale della integrabilità in senso improprio)**.** *Sia* $f\colon [a,b[\to \mathbb{R}$ *localmente integrabile su* $[a,b[$ *e* $c \in]a,b[$*. Allora sono equivalenti*

(i) f *è integrabile in senso improprio su* $[a,b[$

(ii) f *è integrabile in senso improprio su* $[c,b[$

e vera l'una, e quindi l'altra, risulta $\displaystyle\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.

Quindi *l'integrabilità di* f *dipende solo dai valori di* f *in un intorno di* b. Questo risultato è l'equivalente del teorema sulla stabilità del carattere di una serie.

Dimostrazione. Evidentemente

$$\forall\, \beta \in]c,b[: \quad \int_a^\beta f = \int_a^c f + \int_c^\beta f.$$

Quindi se $\ell \in \mathbb{R}$, risulta

$$\lim_{\beta\to b} \int_c^\beta f = \ell \;\Leftrightarrow\; \lim_{\beta\to b} \int_a^\beta f = \int_a^c f + \ell. \qquad \square$$

Osservazione 2.6. Un risultato analogo vale per gli intervalli del tipo $I =]a,b]$.

3 Linearità e monotonia dell'integrale improprio

Teorema 3.1 (Linearità dell'integrale improprio)**.** *Siano* $f, g\colon I \to \mathbb{R}$ *funzioni integrabili in senso improprio su* I *e* $\lambda \in \mathbb{R}$*. Allora*

(i) $f+g$ *è integrabile in senso improprio su* I *e* $\displaystyle\int_a^b f+g = \int_a^b f + \int_a^b g$.

(ii) λf *è integrabile in senso improprio su* I *e* $\displaystyle\int_a^b \lambda f = \lambda \int_a^b f$.

Dimostrazione. Sia $c \in I$ e siano F e G le funzioni integrali rispettivamente di f e g, di punto iniziale c. Allora

$$F(x) + G(x) = \int_c^x f + \int_c^x g = \int_c^x f + g$$

$$\lambda F(x) = \lambda \int_c^x f = \int_c^x \lambda f.$$

Perciò $F+G$ e λF sono le funzioni integrali rispettivamente di $f+g$ e λf, di punto iniziale c. E' chiaro che i limiti di $F+G$ e λF agli estremi di I sono finiti e risulta

$$\begin{aligned}\int_a^b f+g &= (F+G)(b-)-(F+G)(a+)\\ &= (F(b-)-F(a+))+(G(b-)-G(a+)) = \int_a^b f+\int_a^b g\end{aligned}$$

$$\int_a^b \lambda f = (\lambda F)(b-)-(\lambda F)(a+) = \lambda(F(b-)-F(a+)) = \lambda\int_a^b f. \qquad \square$$

Proposizione 3.2. *Sia $f\colon I\to\mathbb{R}$ una funzione localmente integrabile su I e supponiamo che $f\geq 0$. Allora esiste l'integrale improprio di f su I e risulta*

$$\int_a^b f \geq 0 \quad (\textit{può essere in } \mathbb{R}_+ \textit{ oppure } +\infty).$$

Dimostrazione. Sia $F\colon I\to\mathbb{R}$ una funzione integrale di f (di punto iniziale qualunque). Dimostriamo che F è crescente. Siano $\alpha,\beta\in I$ con $\alpha<\beta$. Allora

$$F(\beta)-F(\alpha) = \underbrace{\int_\alpha^\beta f \geq \int_\alpha^\beta 0}_{\text{monotonia dell'integrale}} = 0 \;\Rightarrow\; F(\alpha)\leq F(\beta).$$

Quindi F è crescente in I e, per il teorema sui limiti unilaterali delle funzioni monotone, risulta

$$\lim_{\alpha\to a} F(\alpha) = \inf_I F \quad \text{e} \quad \lim_{\beta\to b} F(\beta) = \sup_I F$$

e chiaramente

$$\underbrace{\inf F}_{\neq+\infty} \leq \underbrace{\sup F}_{\neq-\infty}.$$

In definitiva esistono entrambi i limiti di F agli estremi e non sono entrambi $+\infty$ o entrambi $-\infty$, e allora esiste l'integrale improprio di f su I e

$$\int_a^b f = \sup_I F - \inf_I F \geq 0. \qquad \square$$

Esempio 3.3.

(i) Abbiamo visto che

- $\dfrac{1}{x^p}$ è integrabile in senso improprio su $[1,+\infty[\;\Leftrightarrow\; p>1$.
- $\dfrac{1}{x^p}$ è integrabile in senso improprio su $]0,+1] \;\Leftrightarrow\; p<1$.

Allo stesso modo si prova che

- $\dfrac{1}{|x|^p}$ è integrabile in senso improprio su $]-\infty,-1]$ $\Leftrightarrow$ $p>1$.
- $\dfrac{1}{|x|^p}$ è integrabile in senso improprio su $[-1,0[$ $\Leftrightarrow$ $p<1$.

Più in generale si prova che se $x_0\in\mathbb{R}$, allora

- $\dfrac{1}{|x-x_0|^p}$ è integrabile in senso improprio su $\underbrace{[x_0+1,+\infty[}_{\text{(risp. su }]-\infty,x_0-1])}$ $\Leftrightarrow$ $p>1$.
- $\dfrac{1}{|x-x_0|^p}$ è integrabile in senso improprio su $\underbrace{]x_0,x_0+1]}_{\text{(risp. su } [x_0-1,x_0[)}$ $\Leftrightarrow$ $p<1$.

(ii) Studiamo la convergenza dell'integrale improprio $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\log x)^q}\,dx$, con $q>0$. Abbiamo già visto che per $q=0$, l'integrale è divergente.

$$\forall\,\beta>2\colon\quad \int_2^\beta \frac{1}{x(\log x)^q}\,dx=\int_2^\beta \frac{D\log x}{(\log x)^q}\,dx$$

$$=\begin{cases}\left[\dfrac{(\log x)^{1-q}}{1-q}\right]_2^\beta & \text{se } q\neq 1\\[2ex] \big[\log(\log x)\big]_2^\beta & \text{se } q=1.\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\dfrac{1}{1-q}\big((\log\beta)^{1-q}-(\log 2)^{1-q}\big) & \text{se } q<1\\[2ex] \log(\log\beta)-\log(\log 2) & \text{se } q=1\\[2ex] \dfrac{1}{q-1}\left(\dfrac{1}{(\log 2)^{q-1}}-\dfrac{1}{(\log\beta)^{q-1}}\right) & \text{se } q>1.\end{cases}$$

Perciò

$$\lim_{\beta\to+\infty}\int_2^\beta\frac{1}{x(\log x)^q}=\begin{cases}+\infty & \text{se } q\le 1\\[2ex] \dfrac{1}{(q-1)(\log 2)^{q-1}} & \text{se } q>1.\end{cases}$$

In definitiva $\dfrac{1}{x(\log x)^q}$ è integrabile in senso improprio su $[2,+\infty[$ $\Leftrightarrow$ $q>1$.

Lezione 47

Integrali Impropri(II)

1 Confronto tra integrali impropri

Teorema 1.1 (Criterio del confronto)**.** *Siano $f, g\colon I \to \mathbb{R}$ funzioni localmente integrabili secondo Riemann su I. Siano $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ gli estremi dell'intervallo I. Allora*

$$0 \le f \le g \quad \Rightarrow \quad 0 \le \int_a^b f \le \int_a^b g.$$

In particolare valgono le seguenti implicazioni

(i) $\int_a^b g$ *convergente* $\Rightarrow$ $\int_a^b f$ *convergente.*

(ii) $\int_a^b f$ *divergente* $\Rightarrow$ $\int_a^b g$ *divergente.*

Dimostrazione. Sappiamo già che esistono gli integrali impropri di f e g su I e risulta

$$\int_a^b f \ge 0 \quad \text{e} \quad \int_a^b g \ge 0.$$

Prendiamo c nell'interno di I e consideriamo le funzioni integrali

$$F(x) = \int_c^x f \quad \text{e} \quad G(x) = \int_c^x g$$

rispettivamente di f e g, di punto iniziale c. Allora si ha

$$\beta > c \ \Rightarrow \quad \underset{\sup_I F}{\underset{\downarrow \beta \to b}{F(\beta)}} = \int_c^\beta f \le \int_c^\beta g = \underset{\sup_I G}{\underset{\downarrow \beta \to b}{G(\beta)}}$$

Lezione del 20.12.2023. Saverio Salzo (saverio.salzo@uniroma1.it) Sapienza Università di Roma.

e

$$\alpha < c \;\Rightarrow\quad \underset{\inf_I F}{\underset{\downarrow}{F(\alpha)}}\overset{\alpha\to a}{} = \int_c^\alpha f = -\int_\alpha^c f \geq -\int_\alpha^c g = \int_c^\alpha g = \underset{\inf_I G}{\underset{\downarrow}{G(\alpha)}}\overset{\beta\to b}{}$$

in definitiva $\inf_I G \leq \inf_I F \leq \sup_I F \leq \sup_I G$ e quindi

$$\int_a^b f = \sup_I F - \inf_I F \leq \sup_I G - \inf_I G = \int_a^b g. \qquad \square$$

Osservazione 1.2. Nel caso che $I = [a, b[$, le conclusioni (i) e (ii) del Teorema 1.1 sono ancora vere se si suppone che la condizione

$$0 \leq f(x) \leq g(x)$$

valga solo in un intorno di b. Questo segue dal carattere locale della integrabilità in senso improprio.

Osservazione 1.3. Sia $f\colon\ ]-a, a[\to \mathbb{R}$ con $a \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$, una funzione pari. Allora sono equivalenti

(i) esiste l'integrale improprio di f su $]-a, a[$

(ii) esiste l'integrale improprio di f su $[0, a[$

e vera l'una, e quindi l'altra, si ha $\displaystyle\int_{-a}^a f = 2\int_0^a f$.
Infatti sia F la funzione integrale di f di punto iniziale 0. Allora, per ogni $x \in]0, a[$ abbiamo visto che

$$F(x) - F(-x) = \int_{-x}^x f = 2\int_0^x f = 2F(x) \;\Leftrightarrow\; -F(-x) = F(x).$$

Perciò F è una funzione dispari e quindi

$$\lim_{\alpha\to -a} F(\alpha) = \lim_{\alpha\to a} F(-\alpha) = -\lim_{\alpha\to a} F(\alpha).$$

E allora l'esistenza dei limiti agli estremi equivale all'esistenza del limite all'estremo destro e in tal caso

$$\int_{-a}^a f = \lim_{\alpha\to -a} F(\alpha) - \lim_{\alpha\to a} F(\alpha) = 2\lim_{\alpha\to a} F(\alpha) = 2\int_0^a f.$$

Esempio 1.4. Dimostriamo che la funzione gaussiana e^{-x^2} è integrabile in senso improprio in $\mathbb{R}$. La funzione è pari e quindi possiamo considerare soltanto l'integrale su $[0, +\infty[$,

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\, dx.$$

Notiamo che $x \geq 1 \;\Rightarrow\; x^2 \geq x \;\Rightarrow\; -x^2 \leq -x \;\Rightarrow\; e^{-x^2} \leq e^{-x}$. Allora

$$\int_1^{+\infty} e^{-x^2}\,dx \leq \int_1^{+\infty} e^{-x}\,dx = \lim_{\beta\to+\infty} \big[-e^{-x}\big]_1^{\beta} = \lim_{\beta\to+\infty}(e^{-1} - e^{-\beta}) = 1/e.$$

Perciò per confronto e^{-x^2} è integrabile in senso improprio su $[1, +\infty[$ e quindi anche su $[0, +\infty[$ e in definitiva su $\mathbb{R}$.

Teorema 1.5 (Criterio di confronto asintotico)**.** *Siano $f, g\colon [a, b[\to \mathbb{R}$ funzioni localmente integrabili su $[a, b[$. Supponiamo che, per ogni $x \in [a, b[$, $g(x) > 0$ e $f(x) > 0$. Valgono le seguenti affermazioni*

(i) *Se $f = o(g)$ per $x \to b$, allora*

$$\int_a^b g \text{ convergente } \Rightarrow \int_a^b f \text{ convergente.}$$

(ii) *Se $f \asymp g$ per $x \to b$, allora*

$$\int_a^b g \text{ convergente } \Leftrightarrow \int_a^b f \text{ convergente.}$$

Dimostrazione. (i): Supponiamo che

$$\lim_{x\to b} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 < 1.$$

Allora per il teorema della permanenza delle disuguaglianze, esiste $c \in]a, b[$ tale che

$$\forall\, x \in [c, b[: \;\; \frac{f(x)}{g(x)} < 1$$

e quindi, per ogni $x \in [c, b[: 0 < f(x) \leq g(x)$. Allora dal Teorema 1.1 (del confronto) risulta

$$0 \leq \int_c^b f \leq \int_c^b g$$

e la tesi segue dal carattere locale dell'integrabilità in senso improprio (Proposizione 2.5). Si veda anche Osservazione 1.2.

(ii): Supponiamo che

$$\lim_{x\to b} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell \quad \text{con } \ell \in]0, +\infty[\,.$$

Allora, di nuovo, dal teorema della permanenza delle disuguaglianze (essendo $\ell/2 < \ell < (3/2)\ell$), esiste $c \in]a, b[$ tale che

$$\forall\, x \in [c, b[: \;\; \frac{\ell}{2} < \frac{f(x)}{g(x)} < \frac{3}{2}\ell$$

e quindi

$$\forall\, x \in [c, b[\,:\ 0 < \frac{\ell}{2} \cdot g(x) \le f(x) \le \frac{3}{2}\ell \cdot g(x).$$

Per il Teorema 1.1 (di confronto) e la linearità dell'integrale si ha

$$\int_c^b f < +\infty \ \Leftrightarrow\ \int_c^b g < +\infty.$$

La tesi consegue dal teorema sul carattere locale dell'integrale improprio. □

Osservazione 1.6. Un risultato analogo a quello del teorema precedente vale anche per l'intervallo $]a, b]$.

Osservazione 1.7. Ricordiamo che se

$$f(x) = g(x) \cdot h(x) \quad \text{e} \quad \lim_{x \to b} h(x) = \ell \in\,]0, +\infty[\,,$$

allora $f(x) \asymp g(x)$ per $x \to b$.

Esempio 1.8. Studiamo la convergenza dell'integrale improprio

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{\log(1+x)}}\, dx.$$

La funzione integranda tende a $+\infty$ per $x \to 0$. Evidentemente

$$\frac{1}{\sqrt{\log(1+x)}} = \underbrace{\sqrt{\frac{x}{\log(1+x)}}}_{\downarrow x \to 0 \atop 1} \cdot \frac{1}{x^{1/2}}$$

Perciò $\dfrac{1}{\sqrt{\log(1+x)}} \sim \dfrac{1}{x^{1/2}}$ per $x \to 0$ e quindi l'integrale improprio è convergente su $]0, 1]$.

2 Funzioni assolutamente integrabili in senso improprio

Definizione 2.1. Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione localmente integrabile su I. Si dice che f è *assolutamente integrabile in senso improprio su I* oppure che f è *sommabile su I* se $|f|$ è integrabile in senso improprio su I, cioè se risulta

$$\int_a^b |f| < +\infty.$$

Teorema 2.2. *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione localmente integrabile su I. Allora*

$$f \text{ ass. integrabile in senso improprio su } I \ \Rightarrow\ f \text{ integrabile in senso improprio su } I$$

e in tal caso $\left| \int_a^b f \right| \le \int_a^b |f|$.

Dimostrazione. Basta notare che

$$f = f^+ - f^-, \quad |f| = f^+ + f^- \quad \text{e} \quad 0 \le f^+, f^- \le |f|.$$

Perciò per il criterio del confronto

$$\int_a^b |f| < +\infty \quad \Rightarrow \quad \int_a^b f^+ < +\infty \quad \text{e} \quad \int_a^b f^- < +\infty.$$

E allora dalla linearità dell'integrale improprio, essendo $f = f^+ - f^-$, risulta che f è integrabile in senso improprio su I e $\int_a^b f = \int_a^b f^+ - \int_a^b f^-$. Inoltre dalla disuguaglianza triangolare

$$\Big|\int_a^b f\Big| = \Big|\int_a^b f^+ - \int_a^b f^-\Big| \le \int_a^b f^+ + \int_a^b f^- = \int_a^b |f|. \qquad \square$$

3 Integrali impropri e serie numeriche

Teorema 3.1 (Criterio integrale per serie numeriche)**.** *Sia $n_0 \in \mathbb{N}$ e $f\colon [n_0, +\infty[\to \mathbb{R}$ tale che*

(i) $f \ge 0$

(ii) *f è decrescente.*

Allora la serie numerica $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty} f(n)$ e l'integrale $\displaystyle\int_{n_0}^{+\infty} f$ hanno lo stesso carattere.

Dimostrazione. Osserviamo preliminarmente che, essendo f decrescente, f è localmente integrabile. Sia $F(x) = \int_{n_0}^x f$ la funzione integrale di f di punto iniziale n_0. Dato che $f \ge 0$, abbiamo visto che F è crescente. Perciò

$$\lim_{x\to+\infty} F(x) = \sup_{[n_0,+\infty[} F = \lim_{n\to+\infty} F(n) = \sup_{n\in\mathbb{N}} F(n).$$

Sia $n \in \mathbb{N}$ con $n > n_0$ e consideriamo l'integrale definito

$$F(n) = \int_{n_0}^n f.$$

Sia $P = \{n_0, n_0+1, \dots, n\} \in \mathcal{D}([a,b])$. Evidentemente

$$s(f,P) \le F(n) \le S(f,P).$$

Ma

$$s(f,P) = \inf_{[n_0,n_0+1]} f + \inf_{[n_0+1,n_0+2]} f + \cdots + \inf_{[n-1,n]} f$$

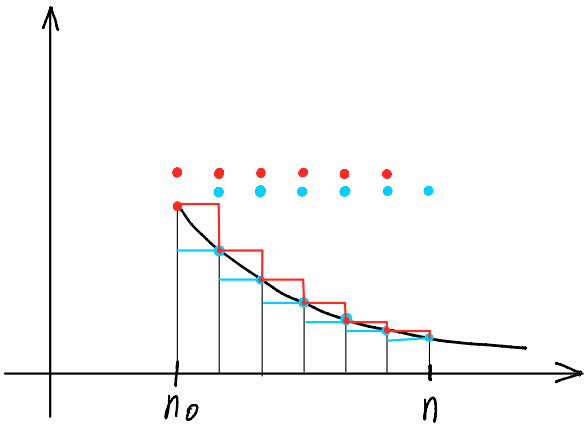

Figura 47.1: Illustrazione della dimostrazione del Teorema 3.1. La somma $\sum_{n=n_0+1}^{n} f(n)$ corrisponde ai rettangoli in azzurro, mentre la somma $\sum_{n=n_0}^{n-1} f(n)$ corrisponde ai rettangoli in rosso.

$$
\begin{aligned}
&= f(n_0+1) + f(n_0+2) + f(n) = \sum_{k=n_0+1}^{n} f(k) \\
S(f,P) = &\sup_{[n_0,n_0+1]} f + \sup_{[n_0+1,n_0+2]} f + \cdots + \sup_{[n-1,n]} f \\
&= f(n_0) + f(n_0+1) + f(n-1) = \sum_{k=n_0}^{n-1} f(k).
\end{aligned}
$$

In definitiva si ha (si veda Figura 47.1)

$$
\underbrace{\sum_{k=n_0+1}^{n} f(k)}_{\downarrow \sum_{n=n_0+1}^{+\infty} f(n)} \le \underbrace{F(n)}_{\downarrow \int_{n_0}^{+\infty} f} \le \underbrace{\sum_{k=n_0}^{n-1} f(k)}_{\downarrow \sum_{n=n_0}^{+\infty} f(n)}
$$

Allora dal teorema sul prolungamento delle disuguaglianze si ha

$$
\sum_{n=n_0+1}^{+\infty} f(n) \le \int_{n_0}^{+\infty} f \le \sum_{n=n_0}^{+\infty} f(n)
$$

da cui segue la tesi. □

Esempio 3.2.

(i) La serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p}$ ha lo stesso carattere dell'integrale improprio $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,dx$. Quindi

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p} < +\infty \;\Leftrightarrow\; p > 1.$$

(ii) La serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\log n)^q}$ ha lo stesso carattere dell'integrale improprio $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\log x)^q}\,dx$. Quindi

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(\log n)^q} < +\infty \;\Leftrightarrow\; q > 1.$$

4 Esercizi svolti sugli integrali impropri

Esercizio 4.1. Studiare la convergenza dell'integrale improprio $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{2x-3}{x^2+1}\,dx$.

Soluzione.

$$\frac{2x-3}{x^2+1} = \frac{x}{x^2} \cdot \underbrace{\frac{2-3/x}{1+1/x^2}}_{\downarrow 2} \sim \frac{2}{x} \quad \text{per } x \to +\infty.$$

Allora l'integrale è divergente. □

Esercizio 4.2. Studiare la convergenza dell'integrale improprio $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\log x}{x^2}\,dx$.

Soluzione.

$$\frac{\log x}{x^2} = \frac{1}{x^{3/2}} \cdot \frac{\log x}{x^{1/2}} \quad \text{e} \quad \frac{\log x}{x^{1/2}} \to 0 \text{ per } x \to +\infty.$$

Perciò

$$\frac{\log x}{x^2} = o\left(\frac{1}{x^{3/2}}\right) \text{ per } x \to +\infty$$

e quindi l'integrale è convergente. □

Esercizio 4.3. Studiare la convergenza dell'integrale improprio $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{x}\,dx$.

Soluzione.

$$\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{x} = \frac{x+1-x}{x(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})} = \frac{1}{x^{3/2}} \cdot \underbrace{\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+\sqrt{\frac{1}{x}}}}_{\downarrow 1} \sim \frac{1}{x^{3/2}} \quad \text{per } x \to +\infty.$$

Allora l'integrale è convergente. □

Esercizio 4.4. Calcolare l'integrale improprio $\displaystyle\int_0^1 x \log x \, dx$.

Soluzione. La funzione $f(x) = x \log x$ è prolungabile per continuità in 0, perché

$$\lim_{x \to 0^+} x \log x = \lim_{y \to +\infty} \frac{\log y^{-1}}{y} = \lim_{t \to +\infty} -\frac{\log y}{y} = 0.$$

Il prolungamento è quindi una funzione continua su $[0, 1]$, che è quindi integrabile secondo Riemann[1]. Inoltre

$$\begin{aligned} \forall\, \alpha \in]0, 1[: \quad \int_\alpha^1 x \log x &= \left[\frac{x^2}{2} \log x \right]_\alpha^1 - \int_\alpha^1 \frac{x}{2} \, dx \\ &= -\frac{\alpha^2}{2} \log \alpha - \left(\frac{1}{4} - \frac{\alpha^2}{4} \right) \to -\frac{1}{4} \text{ per } \alpha \to 0. \end{aligned}$$

Perciò l'integrale vale $-1/4$. □

Esercizio 4.5. Studiare la convergenza dell'integrale improprio $\displaystyle\int_0^1 \frac{\operatorname{sen} x}{x^2} \, dx$.

Soluzione.

$$\frac{\operatorname{sen} x}{x^2} = \frac{1}{x} \cdot \underbrace{\frac{\operatorname{sen} x}{x}}_{\downarrow 1} \sim \frac{1}{x} \quad \text{per } x \to 0.$$

Allora l'integrale è divergente. □

Esercizio 4.6. Studiare il carattere dell'integrale improprio $\displaystyle\int_0^1 \frac{1 - e^x}{x^{3/2}} \, dx$.

Soluzione.

$$\frac{1 - e^x}{x^{3/2}} = \frac{1}{x^{1/2}} \cdot \underbrace{\frac{1 - e^x}{x}}_{\downarrow 1} \sim \frac{1}{x^{1/2}} \quad \text{per } x \to 0.$$

Allora l'integrale è convergente. □

Esercizio 4.7. Calcolare l'integrale improprio $\displaystyle\int_0^{1/2} \frac{1}{x \log x} \, dx$.

Soluzione. La funzione è infinita per $x \to 0$. Inoltre

$$\begin{aligned} \forall\, \alpha \in]0, 1[: \quad \int_\alpha^{1/2} \frac{1}{x \log x} \, dx &= \int_\alpha^{1/2} \frac{D \log x}{\log x} \, dx \\ &= \big[\log |\log x| \big]_\alpha^{1/2} = \log \log 2 - \log |\log \alpha| \to -\infty \text{ per } \alpha \to 0. \end{aligned}$$

Allora l'integrale è divergente. □

[1] Quindi l'integrale è solo apparentemente improprio.

Esercizio 4.8. Calcolare l'integrale improprio $\displaystyle\int_0^{+\infty} (x^2 - x)e^{-x}\,dx$.

Soluzione. Calcoliamo l'integrale indefinito per parti

$$\begin{aligned}\int (x^2 - x)e^{-x}\,dx &= \int (x - x^2)De^{-x}\,dx = (x - x^2)e^{-x} - \int (1 - 2x)e^{-x}\,dx \\ &= (x - x^2)e^{-x} - \left((2x - 1)e^{-x} - \int 2e^{-x}\,dx\right) \\ &= (x - x^2)e^{-x} - (2x - 1)e^{-x} - 2e^{-x} + c = -(x^2 + x + 1)e^{-x} + c\end{aligned}$$

Perciò, per ogni $\beta \in]0, +\infty[$ si ha

$$\int_0^{\beta} (x^2 - x)e^{-x}\,dx = \big[-(x^2 + x + 1)e^{-x}\big]_0^{\beta} = 1 - \underbrace{\frac{\beta^2 + \beta + 1}{e^{\beta}}}_{\downarrow 0} \to 1 \text{ per } \beta \to +\infty$$

Quindi l'integrale vale 1. □

Esercizio 4.9. Calcolare l'integrale improprio $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1}{e^x + e^{-x}}\,dx$.

Soluzione. Calcoliamo l'integrale indefinito.

$$\int \frac{1}{e^x + e^{-x}}\,dx = \int \frac{De^x}{e^{2x} + 1}\,dx = \operatorname{arctg} e^x + c.$$

Perciò, per ogni $\beta \in]0, +\infty[$ si ha

$$\int_0^{\beta} \frac{1}{e^x + e^{-x}}\,dx = \big[\operatorname{arctg} e^x\big]_0^{\beta} = \operatorname{arctg} e^{\beta} - \operatorname{arctg} 1 \to \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \text{ per } \ \beta \to +\infty.$$

Quindi l'integrale vale 1/4. □

Esercizio 4.10. Studiare l'integrale improprio $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\operatorname{sen}^5(1/x)}{\log(x^2 + 1) - 2\log x}\,dx$.

Soluzione.

$$\frac{\operatorname{sen}^5(1/x)}{\log(x^2 + 1) - 2\log x} = \frac{\operatorname{sen}^5(1/x)}{\log(1 + 1/x^2)} = \underbrace{\frac{1/x^2}{\log(1 + 1/x^2)}}_{\downarrow 1} \cdot \frac{x^2}{x^5} \cdot \underbrace{\left(\frac{\operatorname{sen}(1/x)}{1/x}\right)^5}_{\downarrow 1} \sim \frac{1}{x^3} \quad \text{per } x \to +\infty.$$

Allora l'integrale è convergente. □

Esercizio 4.11. Studiare l'integrale improprio $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{e^{x^2}}{1 + e^{2x^2}}\,dx$.

Soluzione.

$$\frac{e^{x^2}}{1+e^{2x^2}} = \frac{1}{e^{x^2}} \cdot \frac{e^{x^2}}{e^{-x^2}+e^{x^2}} = \frac{1}{e^{x^2}} \cdot \underbrace{\frac{1}{e^{-2x^2}+1}}_{\downarrow 1} \sim e^{-x^2} \quad \text{per } x \to +\infty.$$

Dato che e^{-x^2} è integrabile in senso improprio su $[1, +\infty[$, l'integrale è convergente. □

Esercizio 4.12. Studiare l'integrale improprio $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{x \operatorname{arctg} x}{\sqrt[3]{x^5 + \operatorname{sen} e^x}}\, dx$.

Soluzione.

$$\frac{x \operatorname{arctg} x}{\sqrt[3]{x^5+\operatorname{sen} e^x}} = \frac{x \operatorname{arctg} x}{\sqrt[3]{x^5\left(1+\frac{\operatorname{sen} e^x}{x^5}\right)}} = \frac{x}{x^{5/3}} \cdot \underbrace{\frac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt[3]{1+\frac{\operatorname{sen} e^x}{x^5}}}}_{\downarrow \pi/2} \sim \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{x^{2/3}} \text{ per } x \to +\infty.$$

Allora l'integrale è divergente. □

Esercizio 4.13. Studiare l'integrale improprio $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{|\operatorname{sen} x|^p}{x^2}\, dx$, con $p \geq 0$.

Soluzione. La funzione integranda è infinita in 0. Quindi spezziamo l'integrale in due.

$$\int_0^1 \frac{|\operatorname{sen} x|^p}{x^2}\, dx \quad \text{e} \quad \int_1^{+\infty} \frac{|\operatorname{sen} x|^p}{x^2}\, dx.$$

Per quanto riguarda il secondo integrale osserviamo che

$$\frac{|\operatorname{sen} x|^p}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$$

e quindi l'integrale è convergente su $[1, +\infty[$, per ogni $p \in \mathbb{R}_+$. Consideriamo il primo integrale. Evidentemente

$$\frac{|\operatorname{sen} x|^p}{x^2} = \underbrace{\frac{|\operatorname{sen} x|^p}{x^p}}_{\downarrow 1} \cdot x^{p-2} \sim x^{p-2} \quad \text{per } x \to 0.$$

Allora la funzione integranda è prolungabile per continuità in 0, e quindi è integrabile su $[0, 1]$, se $p \geq 2$. Se invece, $p < 2$, allora

$$\frac{|\operatorname{sen} x|^p}{x^2} \sim \frac{1}{x^{2-p}}$$

e quindi l'integrale è convergente su $]0, 1]$ se e solo se $2 - p < 1 \iff p > 1$. In definitiva l'integrale è convergente su $]0, +\infty[\iff p > 1$. □

Bibliografia

[1] T.M. Apostol, Mathematical Analysis. Addison-Wesley, 1974.

[2] Aristotele, Fisica. Bompiani, 2011.

[3] M. Bertsch, A. Dall'Aglio, L. Giacomelli, Epsilon 1. Primo corso di analisi matematica. McGraw-Hill. 2021.

[4] J.L. Borges, Discussione. Adelphi eBook, 2017.

[5] R. Courant, F. John, Introduction to calculus and analysis. Interscience Publishers, 1965.

[6] R. Courant, H. Robbins, Che cos'è la matematica. Bollati Boringhieri, 2000.

[7] J.W.R. Dedekind, Scritti sui fondamenti della matematica. Bibliopolis, 1982.

[8] G. De Marco, Analisi Uno. Terza edizione. Zanichelli, 2022.

[9] E. Giusti, Analisi Matematica 1. 2° Edizione. Bollati Boringhieri, 1988.

[10] R. Godement, Analysis I. Convergence, Elementary Functions, Springer, 2004.

[11] P. R. Halmos, Teoria elementare degli insiemi. Feltrinelli, 1970.

[12] P. Marcellini, C. Sbordone, Analisi matematica uno. Liguori, 1998.

[13] C. D. Pagani, S. Salsa, Analisi Matematica 1. Seconda edizione. Zanichelli, 2015.

[14] E. Paolini, Appunti di analisi matematica uno, 2023.
`https://github.com/paolini/AnalisiUno/releases/tag/2023-11-27-kdp`

[15] G. Prodi, Analisi Matematica. Boringhieri, 1991.

[16] K. A. Ross, Elementary Analysis. Second Edition. Springer, 2013.

[17] W. Rudin, Analisi matematica. McGraw-Hill, 1991.

[18] T. Tao, Analysis I. Third Edition. Springer, 2016.

[19] M. Troisi, Analisi Matematica 1. Liguori, 1990.